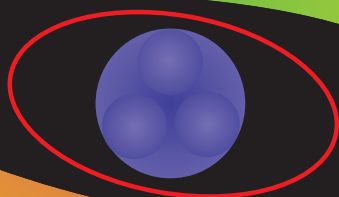


Ю. М. ЦИПЕНЮК

КВАНТОВАЯ МИКРО- И МАКРОФИЗИКА



Ю. М. ЦИПЕНЮК

КВАНТОВАЯ МИКРО- И МАКРОФИЗИКА

Издание второе, исправленное и дополненное

Учебное пособие для студентов вузов



Москва
ФИЗМАТКНИГА
2022

ББК 22.36
Ц67
УДК 338.945

Рецензенты:

Кафедра общей ядерной физики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, зав. кафедрой проф. *Б. С. Ишханов*

профессор *А. С. Кингсен*

Ю. М. ПИПЕНЮК. Квантовая микро- и макрофизика. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Физматкнига, 2022. — 664 с. ISBN 978-5-89155-258-6.

Книга является заключительным разделом общего курса физики, посвященного рассмотрению фундаментальных основ современной квантовой физики и адресована студентам технических университетов с углубленным изучением физики, а равно и студентам физико-математических факультетов классических университетов. Предметом этой книги является квантовая физика атома, молекул, ядра и элементарных частиц, а также квантовая физика макроскопических систем. В раздел физики систем многих частиц включены вопросы квантовой теории излучения, основы физики лазеров, физические основы сверхтекучести и сверхпроводимости, физические свойства металлов, изоляторов и полупроводников, магнитные свойства веществ, квантовые свойства низкоразмерных и мезоскопических систем.

Книга основана на курсе лекций, читавшихся автором в течение многих лет студентам III курса Московского физико-технического института (МФТИ).

Интернет-магазин специализированной литературы
www.fizmatkniga.5rg

ISBN 978-5-89155-258-6



9 785891 552586

© Физматкнига, 2022

*Дорогой моей и любимой
Настеньке посвящается*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ю. М. ЦИПЕНЮК — САМ О СЕБЕ	10
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ	40
ВВЕДЕНИЕ.....	47
 ГЛАВА 1	
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ МИКРОЧАСТИЦ. ФОТОЭФФЕКТ И ЭФФЕКТ КОМПТОНА.....	52
§ 1.1. Корпускулы и волны	52
§ 1.2. Фотоэффект и его закономерности	55
§ 1.3. Эффект Комптона	64
§ 1.4. Корпускулярно-волновой дуализм электромагнитного излучения.....	72
 ГЛАВА 2	
ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ. СООТНОШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ И ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ	73
§ 2.1. Волны де Бройля.....	73
§ 2.2. Физический смысл волн де Бройля. Волновая функция	79
§ 2.3. Операторы физических величин и их средние значения.....	85
§ 2.4. Соотношения неопределенностей и принцип дополнителности	90
 ГЛАВА 3	
УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА. ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.....	106
§ 3.1. Уравнение Шредингера и его основные свойства.....	106
§ 3.2. Движение частицы в поле «прямоугольной ступеньки»	113
§ 3.3. Прямоугольный барьер. Туннельный эффект	117
 ГЛАВА 4	
ПЛАНЕТАРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА И ПОСТУЛАТЫ БОРА. СТАЦИОНАРНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЧАСТИЦ В ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЯМЕ.....	122
§ 4.1. Атомные спектры и планетарная модель атома.....	122
§ 4.2. Постулаты Бора	129
§ 4.3. Частица в потенциальной яме.....	134
§ 4.4. Частица в трехмерной и одномерной ямах конечной глубины	139

ГЛАВА 5

ГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР. КУЛОНОВСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КВАНТОВАНИЕ. КВАНТОВЫЙ РОТАТОР. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СПЕКТРЫ 144

§ 5.1. Квазиклассический метод нахождения стационарных состояний	144
§ 5.2. Гармонический осциллятор	145
§ 5.3. Кулоновский потенциал	148
§ 5.4. Пространственное квантование	151
§ 5.5. Молекулярные спектры	156

ГЛАВА 6

УГЛОВОЙ МОМЕНТ АТОМОВ. МАГНЕТИЗМ АТОМОВ. СПИН ЭЛЕКТРОНА 161

§ 6.1. Состояния атомных электронов с разными моментами импульса	161
§ 6.2. Магнетизм атомов	169
§ 6.3. Спин электрона	171
§ 6.4. Сложение угловых моментов	178

ГЛАВА 7

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ. ПРИНЦИП ПАУЛИ. ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 182

§ 7.1. Законы сохранения в квантовой механике	182
§ 7.2. Право-левая симметрия	183
§ 7.3. Принцип Паули	187
§ 7.4. Роль обменной энергии в образовании молекул	190
§ 7.5. Таблица Менделеева	196
§ 7.6. Квантовые характеристики сложных атомов	199
§ 7.7. Характеристическое излучение	203

ГЛАВА 8

ПРАВИЛА ОТБОРА ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДАХ. АТОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 206

§ 8.1. Спин фотона	206
§ 8.2. Электромагнитные переходы	211
§ 8.3. Правила отбора	215
§ 8.4. Эффект Зеемана	218

ГЛАВА 9

АТОМНОЕ ЯДРО 228

§ 9.1. Параметры атомных ядер	229
§ 9.2. Мезонная теория ядерного взаимодействия	235

ГЛАВА 10

МОДЕЛИ ЯДРА 239

§ 10.1. Модель жидкой капли. Формула Вайцзеккера	239
§ 10.2. Оболочечная модель ядра	245
§ 10.3. Возбужденные состояния ядер	253

ГЛАВА 11

РАДИОАКТИВНОСТЬ..... 260

§ 11.1. Законы радиоактивного распада	262
§ 11.2. Альфа-распад.....	264
§ 11.3. Бета-распад.....	270
§ 11.4. Гамма-излучение.....	279
§ 11.5. Деление ядер.....	283
§ 11.6. Экзотическая радиоактивность	293
§ 11.7. Эволюция Вселенной и происхождение элементов.....	294
§ 11.8. Синтез новых элементов, трансураны.....	299

ГЛАВА 12

ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ..... 306

§ 12.1. Эффективное сечение реакции.....	306
§ 12.2. Законы сохранения в ядерных реакциях.....	309
§ 12.3. Качественные оценки сечений ядерных реакций.....	311

ГЛАВА 13

ФИЗИКА НЕЙТРОНОВ И ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА..... 323

§ 13.1. Особенности взаимодействия нейтронов с ядрами.....	324
§ 13.2. Замедление нейтронов.....	326
§ 13.3. Потенциальное рассеяние.....	327
§ 13.4. Оптика нейтронов.....	332
§ 13.5. Ядерные реакторы.....	337
§ 13.6. Термоядерный синтез.....	344
§ 13.7. Энергия Солнца и звезд.....	352

ГЛАВА 14

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ..... 356

§ 14.1. Основные свойства элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия в природе.....	357
§ 14.2. Законы сохранения в микромире.....	368
§ 14.3. Кварковая структура адронов.....	374
§ 14.4. Электрослабое взаимодействие.....	389

ВВЕДЕНИЕ..... 401

ГЛАВА 15

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ. ЛАЗЕРЫ..... 402

§ 15.1. Равновесное тепловое излучение.....	403
§ 15.2. Интегральные характеристики теплового излучения.....	411
§ 15.3. Вынужденное и спонтанное излучения. Лазеры.....	415
§ 15.4. Ширина линии лазерного излучения.....	427

ГЛАВА 16

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ТВЕРДЫХ ТЕЛ..... 431

§ 16.1. Симметрия кристаллов.....	433
§ 16.2. Классификация кристаллов.....	440

§ 16.3. Обозначения плоскостей и направлений в кристалле	443
§ 16.4. Типы связей в кристаллах	445
§ 16.5. Жидкие кристаллы	449
§ 16.6. Дефекты кристаллов	456
§ 16.7. Упругое рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов в кристаллах	459

ГЛАВА 17

ДИНАМИКА АТОМОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ.

ФОНОНЫ 464

§ 17.1. Характер теплового движения атомов кристалла	464
§ 17.2. Изучение фононного спектра кристаллов методом неупругого рассеяния нейтронов	474
§ 17.3. Эффект Мессбауэра	476
§ 17.4. Теплоемкость решетки	480
§ 17.5. Решеточная теплопроводность	485

ГЛАВА 18

МЕТАЛЛЫ 492

§ 18.1. Распределение Ферми–Дирака	493
§ 18.2. Зонная структура энергетических состояний электронов в кристаллах	498
§ 18.3. Динамика электронов в кристаллической решетке	509
§ 18.4. Электронная теплопроводность	513
§ 18.5. Электропроводность металлов	517

ГЛАВА 19

ПОЛУПРОВОДНИКИ 521

§ 19.1. Уровень Ферми в полупроводниках	522
§ 19.2. Роль примесей	525
§ 19.3. Электропроводность полупроводников	533
§ 19.4. Контактные явления в полупроводниках	538
§ 19.5. Полупроводниковые триоды (транзисторы)	542

ГЛАВА 20

МАГНЕТИЗМ ВЕЩЕСТВ 547

§ 20.1. Классификация магнетиков	548
§ 20.2. Диамагнетизм	552
§ 20.3. Парамагнетизм	555
§ 20.4. Ферромагнетизм	557
§ 20.5. Квантово-механическое описание ферромагнетизма	558
§ 20.6. Возбуждение спиновой системы (спиновые волны)	569

ГЛАВА 21

СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ И СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ 572

§ 21.1. Основные свойства сверхпроводников	572
§ 21.2. Эффект Мейсснера и глубина проникновения	578
§ 21.3. Сверхтекучесть жидкого гелия	584
§ 21.4. Энергетическая щель сверхпроводящего состояния	590

§ 21.5. Микроскопический механизм сверхпроводимости	592
§ 21.6. Незатухающий сверхпроводящий ток и критическое магнитное поле с точки зрения микротeorии	599
§ 21.7. Длина когерентности	601
§ 21.8. Энергия границы между фазами	603
§ 21.9. Квантование потока	606
§ 21.10. Вихревая структура сверхпроводников II рода	608
§ 21.11. Первое и второе критическое поле	612
§ 21.12. Высокотемпературные сверхпроводники	613
§ 21.13. Применения сверхпроводимости	615

ГЛАВА 22

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В НИЗКОРАЗМЕРНЫХ И МЕЗОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

620

§ 22.1. Квантовые эффекты в проводимости	621
§ 22.2. Эффект Ааронова–Бома	628
§ 22.3. Интерференционные эффекты в магнитном поле	633
§ 22.4. Мезоскопические эффекты	635
§ 22.5. Двумерный электронный газ	637
§ 22.6. Квантующее магнитное поле	639
§ 22.7. Классический эффект Холла	643
§ 22.8. Целочисленный квантовый эффект Холла	644
§ 22.9. Сопротивление, проводимость и потенциал в условиях квантования холловского сопротивления	649
§ 22.10. Дробный квантовый эффект Холла и композитные частицы	652

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

657

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

658

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

660

Ю. М. ЦИПЕНЮК — САМ О СЕБЕ*)

...Сейчас 2016 год, мне в этом году исполнилось 78 лет. У меня появилось много свободного времени для размышлений. Что такое 78 лет, я чувствую только тогда, когда вспоминаю свою жизнь, — оказывается, было столько событий, столь много я повидал за это время! Когда я рассказываю в кругу друзей, своих близких о некоторых ярких моментах в жизни, они слушают это с удивительным вниманием, для многих это выглядит как далекое далеко, а я все это пережил и мне кажется, что все это происходило совсем недавно. Как удивительна память человека, в которой сохраняется так много информации! Я пишу все это для себя, но, конечно, в душе у меня теплится надежда, что кто-нибудь когда-нибудь прочтет это с интересом.

Я родился 12 апреля 1938 года в еврейской семье в Киеве. Я был вторым ребенком в семье, моя сестра Нора была меня на 10 лет старше.

Мой папа Михаил Исакович был инженером-химиком, специалистом по силикатному кирпичу, мама Розалия Иосифовна — домохозяйкой.

Папа родился в 1902 году, так что в годы гражданской войны он был юношей со свойственным этому возрасту максимализмом и стремлением к самостоятельности. В эти годы Киев постоянно переходил то к красным, то к белым, то к анархистам. Как рассказывали мои родители, в ходу были даже разные деньги, печатавшиеся воюющими сторонами. В очередной раз, когда красные вынуждены были отступать, папа, познакомившись с такими же молодыми, как он, красноармейцами, решил вместе с ними «участвовать» в этих военных играх и ушел с ними из Киева на юг. Там они заняли Харьков, а так как грамотных людей среди них было мало, то папу назначили комендантом города. Эта его красноармейская эпопея продлилась два месяца.

*) Второе издание книги «Квантовая микро- и макрофизика» выходит в свет, к сожалению, уже после ухода из жизни ее автора, профессора Ю. М. Ципенюка. Тем не менее Юрий Михайлович практически закончил работу над переизданием, и в книгу внесены все подготовленные им изменения и добавления.

Заканчивая подготовку книги к печати уже без ее автора, издательство сочло возможным разместить здесь (с небольшими сокращениями) и этот замечательный очерк, написанный Юрием Михайловичем о своей жизни для своих родственников (в первую очередь, для своих внуков). Очерк предоставлен сыном Ю. М. Ципенюка Дмитрием Юрьевичем.

С нами жили мамины родители — бабушка Евгения Моисеевна и дедушка Иосиф Абрамович. Дедушка работал в управлении днепровского речного пароходства, бабушка не работала. Бабушка была родом из г. Лоева, из довольно интеллигентной семьи, она хорошо знала французский. Это была очень тихая, застенчивая женщина. Папиных маму и папу я не застал в живых и мало что о них знаю.

Хотя по национальности все мои родители евреи, у нас была самая настоящая русская семья, никакие еврейские обряды не соблюдались. В доме всегда говорили по-русски, только в речи бабушки иногда мелькали слова из идиша — бытового еврейского языка.

Уже во взрослом возрасте я узнал от мамы, что дедушка работал до революции на Днестре лодочником; со своим другом они даже купили баржу, но революция уничтожила все права на собственность, и дедушка стал простым чиновником. Мой дедушка очень хотел, чтобы внука назвали в честь его отца Абрамом, но мама назвала меня Юрием. Дело в том, что я родился семимесячным хилым ребенком, а в роддоме маме сказали, что вот недавно у них родился тоже семимесячный мальчик, его называли Юрой и он прекрасно развивается. Так что мама, вопреки желаниям отца, тоже назвала меня этим именем.

* * *

Первое мое детское воспоминание связано с началом войны. Мы жили в Киеве рядом с речным вокзалом в большой квартире на втором этаже двухэтажного дома. Я отчетливо помню, как рано утром 22 июня 1941 года я, сидя на руках у мамы, смотрел с балкона, как в небе пролетают немецкие самолеты бомбить самый большой железнодорожный узел Киева — Дарницю. Как я потом узнал, это началась война.

Сразу после начала войны папа пошел на фронт. Немецкие войска очень быстро подошли к Киеву, и вся наша семья эвакуировалась в г. Актюбинск. Ехали в теплушках, и я только помню, что однажды наш поезд стали бомбить немецкие самолеты. Все тотчас же побежали из вагонов в степь, по которой ехал наш поезд, но какого-то страха я не помню. По-видимому, я был слишком мал и не понимал возможных последствий.

В Актюбинске нам предоставили половину маленького одноэтажного дома, обмазанного глиной, и выделили огородный участок в степи. Но для нашей городской семьи он никакого подспорья не давал, воды практически не было (вокруг одна степь), да и опыта ведения огорода никакого. Пытались выращивать свинью,

но и это провалилось: еды хватало лишь самим, что уж говорить о выкармливании поросенка. Жили очень бедно.

Но детство есть детство, я всех этих трудностей не понимал.

В моей памяти сохранился один эпизод, который хорошо характеризуют то время. Пища у нас была очень скудная, но однажды мама где-то достала кусочек масла. Его разделили пополам и намазали кусочек хлеба. Я взял в руки этот кусочек и, предвкушая наслаждение, вышел на улицу и сел на скамейку у дома, не решаясь начать. Ко мне тут же подскочил петух, которого мы безуспешно выкармливали, и, недолго думая, выхватил у меня хлеб и тут же, в нескольких шагах от меня, мгновенно съел. Как я плакал! Побежал в дом с глазами, полными слез, но рассказывать ничего не надо было. Все видели это в окно и безумно смеялись. Тогда мама дала мне второй кусочек хлеба и предупредила, чтобы я не подпускал этого воришку. Я сел на ту же скамейку и, пригрозив петуху, начал есть. Я потихоньку ел неожиданное лакомство и потерял бдительность. Оставшийся у меня кусочек хлеба петух все-таки умудрился у меня выхватить. Мне было тогда 4 года.

В 1942 г. вернулся папа, его демобилизовали, так как он потерял глаз. Он мало рассказывал о войне, служил он в строительных войсках, был командиром роты.

Только один эпизод из его военной службы я запомнил навсегда. Войска отступали, и их рота попала в окружение. Так как папа очень хорошо знал астрономию, он решил двигаться к своим ночью, ориентируясь по звездам. Он шел впереди, а сзади поставил своего комиссара, чтобы солдаты не разбежались. Однако привел к нашим войскам он не полную роту, его комиссар оказался трусливым человеком и больше заботился о себе. По возвращении «обедневшей» роты он заявил командованию, что во всем виноват папа; отца тут же посадили под стражу и ему грозил расстрел за потерю боевого состава. Выручил его комиссар полка Иван Данилович Коваленко, который хорошо знал и папу, и его комиссара.

В Актюбинске папа устроился работать на какой-то завод. Работали там только пожилые люди (вся молодежь была на фронте) и заключенные. Однажды он принес потрясающую деревянную шкатулку, на верхней крышке которой была вырезана сцена из поэмы «Руслан и Людмила» Пушкина, как колдун несется над городом с минаретами, а за его длинную бороду держится Руслан. Это вырезал один из его рабочих за кусок хлеба. А познакомился с ним папа так. Во время обеденного перерыва все, как обычно, собирались в подсобке и травили анекдоты. Но как только начинали рассказывать анекдоты, один из рабочих тут же уходил. Папа потом с ним решил познакомиться поближе и оказалось, что его

осудили за то, что он слушал анекдоты, но не донес, а на него донесли.

Мама была очень общительным человеком и вскоре познакомилась со многими такими же беженцами из европейской части страны. В частности, она подружилась с очень милой женщиной из Москвы Марией Владимировной, которая работала в детском саду. Как потом выяснилось, ее муж (по-моему, его звали Илья Соломонович) сидел в одном из сибирских лагерей. Он занимал до войны очень высокий пост, был техническим редактором одной из центральных газет. Он был коммунистом и состоял во фракции бундовцев. Когда состоялся политический процесс над бундовцами, он отказался осудить их и выйти из фракции. Его, как это было со многими, осудили. Мария Владимировна очень хотела переписываться с мужем и посылать посылки, но очень боялась, что это для нее окончится плохо. Дело в том, что официально они не были расписаны. Это было довольно распространенным явлением в тридцатых годах, когда считалось, что брак — это буржуазный пережиток прошлого и не подходит для людей новой формации. Поэтому для нее переписка с мужем означала связь с врагом народа. Но моя мама была очень добрым и смелым человеком и она от своего имени посылала письма и посылки ее мужу. Когда в 1954 г. ее мужа освободили и он вернулся в Москву, его отказывались прописать к жене, требуя, чтобы они зарегистрировали свой брак. На его реплику, что он надеялся, что те времена прошли, реакция нашей милиции была однозначной — «видно, вы ничему не научились за эти годы». Они потом часто приходили к нам в гости, но он никогда не рассказывал о годах, проведенных в лагерях. Лишь однажды он рассказал, что в один из ноябрьских праздников вдрызг пьяное начальство выстроило всех политических в ряд, и был дан приказ бежать, а пьяные охранники стреляли по ним, как за попытку к побегу.

Сразу после освобождения Киева папу вызвали обратно на работу по восстановлению города и поехали в родной город. С собой мы взяли банку селедки, тогда это была огромная ценность, как сейчас бы сказали — валюта. Чтобы ее не украли, меня в поезде посадили на эту банку. Но воровство тогда было самым обычным явлением, и каким-то невообразимым образом эта банка пропала. Меня не ругали, но потеря эта была очень большой.

Ехали мы через Харьков, там надо было пересаживаться на поезд, идущий в Киев. Мы остановились в каком-то доме, полном беженцев. Спали прямо на полу, и там я очень сильно заболел. Как вспоминала мама, вызвали врача, но он ничего вразумительного сказать не мог, лекарств никаких не было. Я прямо

на маминых руках погибал. Мама постоянно плакала, а женщины успокаивали ее, говоря, что надо подчиниться судьбе, и пусть ребенок тихо перейдет в иной мир. К этому времени появилась возможность уехать в Киев, и мама решилась на отчаянный шаг. Меня, с огромной температурой, закутали в какие-то теплые вещи, и в переполненном вагоне мы отправились в Киев. Как потом выяснилось, у меня была вспышка туберкулеза, положительное пирке у меня было потом все школьные годы...

Когда мы приехали в Киев, оказалось, что нашу квартиру заняла водная милиция, и мы вынуждены были остановиться у маминой знакомой тети Лиды. В одной большой комнате, посредине которой находилась огромная плита, жили Лидия Арсеньевна со своим сыном Вадимом (ему было лет 14), и мама, папа, Нора и я. Надо сказать, что Киев оставался практически прифронтовым городом. Очень часто немцы по ночам бомбили город. Центральная часть города — знаменитый Крещатик — был полностью разрушен. То, что раньше было центральной улицей, представляло собой узкую дорожку вдоль домов-скелетов.

Вадик все время проводил со своими сверстниками. Я оставался хилым, болезненным ребенком, часто болел, да и меня одного не выпускали на улицу. Однажды, лежа на кровати, я увидел, как Вадик что-то принес домой и спрятал. Естественно, любопытство распирало меня, и когда он ушел, я обнаружил, что это были пули. Никого дома не было, и я подбросил эти пули в топку. Когда же плиту затопили, раздались выстрелы; я спрятался под одеяло, мама и тетя Лида переполошились, а кто был автором этой канонады, было ясно. Меня никто не ругал (что возьмешь с малолетки), а вот Вадику досталась такая трёпка! Раздобыть пули, снаряды в освобожденных городах тогда не представляло труда, мальчишки выковыривали из снарядов порох и устраивали целые фейерверки, разжигали костры и развлекались тем, что бросали в них пули, снаряды, даже мины. Очень часто это приводило к увечьям, и в результате многие мальчишки даже становились калеками.

Вскоре нашей семье предоставили комнату в большой коммунальной квартире на шестом этаже прекрасного дома на Большой Житомирской улице. В нашей коммунальной квартире жило 7 семей, у каждой было по комнате, был огромный коридор, заставленный вещами, в общем, всё как у многих тогда. В нашей 20-метровой комнате жило 6 человек. Меня устроили в детский сад, расположенный почти рядом с домом, папа устроился на работу в проектную организацию. Время у женщин уходило не только на приготовление пищи, а и на стояние в многочисленных очередях. Хотя продукты выдавали только по карточкам, их все равно

не хватало и надо было выстаивать громадные очереди за мукой, сахаром, крупами и даже хлебом. Я часто стоял в этих очередях по три-четыре часа, пока мама бегала по другим магазинам. Занимать очередь приходилось рано утром, а привезут ли продукты в магазин, никто не знал. Тогда утеря карточки была трагедией, а их довольно часто и крали.

Чай пили вприкуску с конфетами. Я помню, как пил чай с бабушкой, но она пила без конфет, уверяя меня, что так даже вкуснее. Я тогда сказал: «Я тоже могу пить чай без конфет!», но после не выдержал и «заел» чай конфетами. Сладкого катастрофически не хватало.

До войны Нора занималась в музыкальной школе, у нее был абсолютный музыкальный слух и она успешно училась одновременно в двух школах — обычной общеобразовательной и музыкальной. У нас в семье до войны было прекрасное концертное пианино фирмы «Мюльбах». Когда мы вернулись из эвакуации, вещей у нас практически не было, и мама пошла на нашу старую квартиру узнать, куда делись оставшиеся вещи. Но практически всё было растащено. Когда немцы заняли Киев, началось мародерство, коснулось это и всех наших вещей. Мама пошла по соседям, и те, не стыдясь, начали все маме рассказывать, типа Манька забрала всю посуду, Татьяна постельное белье и т. п. В результате удалось собрать некоторые вещи. Так, например, нашла мама бабушкино столовое серебро с номограммами (несколько таких ложек у нас дома еще сохранилось). Нашла мама и пианино, с него были содраны подсвечники, которые крепились к передней стенке, но, во всяком случае, у Норы появился инструмент. Нашелся и великолепный раздвижной дубовый стол с резными ножками, и красивый письменный стол, за которым я проучился все 10 школьных лет.

* * *

В 1945 году я поступил в 25-ю мужскую школу (тогда было отдельное обучение мальчиков и девочек). Расположена была эта школа недалеко от нашего дома в очаровательном месте на Владимирской горке рядом с Андреевской церковью, построенной Растрелли. Когда нас выгоняли из класса, мы иногда ходили посмотреть на внутреннюю роспись этого храма.

Одновременно Нора поступила в консерваторию. У нее появилось сразу много «богемных» друзей, в их кругу были не только музыканты, но и художники. Я помню, как на спор один из ее друзей нарисовал какую-то денежную купюру, и в магазине не смогли распознать подделку. Увы, ее учеба в консерватории продлилась недолго, в стране началось гонение на «безродных космополитов»,

в обществе разгорелся антисемитизм, особенно это проявилось на Украине. Нориного руководителя, профессора Гозенпуда, исключили из консерватории, а его ученики вынуждены были искать себе других руководителей. При этом была создана комиссия, которая проверяла музыкальные способности его учеников. Так как у Норы был абсолютный слух, то двойку (по сольфеджио) ей не смогли поставить, поставили 3 с заключением, что на композиторском факультете она учиться не может, и предложили перейти на хоровое отделение. Но ей это не позволяла гордость, да и вся эта антисемитская кампания ее подорвала, и она пошла учиться в пединститут на отделение русской литературы. Преподавателем она так и не работала, музыка занимала всю ее жизнь. Потом, уже будучи замужем, когда они жили в Кемерове, Нора окончила консерваторию, что давало ей право работать в музыкальной сфере. Она работала в Киевском театральном институте, создавая музыкальные оформления студенческих спектаклей, а затем в Киевском эстрадно-цирковом училище. Ей эта работа доставляла огромное удовольствие, как она сама любит говорить, она «богемный человек».

Меня родители тоже решили учить музыке, и, как многих еврейских мальчиков, меня отправили в музыкальную школу учиться играть на скрипке. Я проучился там немного, всего 3 года, так как никаких особенных способностей к музыке у меня не было. Моим музыкальным достижением было выступление в школе на одном из праздников, аккомпанировала мне Нора. Дома она потом со смехом рассказывала, что уже пора заканчивать, а я все держу скрипку в руках, и ей пришлось опять начинать сначала. По моей версии это она не дала мне знак, что заканчиваем, и я начал опять играть сначала.

Пару лет я проводил летние каникулы у дедушки с бабушкой, которым выделили комнату практически за городом, на Куреневке, куда они и переехали. Развлечением местных мальчишек было залезть на шелковицу (дерево, ягоды которого очень напоминают ежевику), которая росла за забором местного завода. Охранники все время гоняли мальчишек, и я не решался залезать на дерево, а обычно стоял «на шухере». При приближении охранников вся ватага прыгала с дерева, как падают спелые яблоки. Но однажды произошел удивительный случай. Я стоял за забором и не заметил, как подошел охранник и неожиданно спросил: «А ты разве не хочешь залезть туда за шелковицей?». Я оторопел, а он посадил меня на забор. Вкус той шелковицы я помню до сих пор.

Прожили бабушка с дедушкой там недолго. В 1949 году дедушка умер, а бабушка переехала жить в Москву с Ритой, маминной

сестрой. Семейная жизнь Риты так и не сложилась. Ее жених во время войны занимал очень большой пост, он был ответственным за связь у командующего Украинским фронтом генерала Ватутина. У него были какие-то нелады с одним из подчиненных, и тот решил ему отомстить. Во время разговора Ватутина со Сталиным этот связист выключил и включил тумблер, в трубке, естественно, послышался щелчок, и это зафиксировали органы безопасности, считая, что кто-то подслушивает разговор. Сразу после этого раздался звонок из штаба: «Кто ответственный за связь?», и через день Ритин жених был отправлен в лагерь в Сибирь.

Я учился хорошо, но круглым отличником никогда не был. Самое яркое воспоминание оставил наш учитель русского языка и литературы. Появился он у нас в седьмом классе неожиданно. Учительница русского языка ушла в декретный отпуск, и вот однажды в класс вошел громадный человек с бородой и бакенбардами (которого в школе звали Донкихотом). Он провел несколько уроков и неожиданно задал нам на дом задание — написать сочинение на вольную тему. Никто не знал, что и как надо делать, перезванивались не только ученики, но и родители. Принесли мы эти листочки, наш Донкихот их собрал, и всё... Он выдал их нам без всяких комментариев в десятом классе перед окончанием школы на память. В журнале по его предметам стояли одни двойки и тройки, и через несколько недель он заявил: «Вы абсолютно безграмотны! Учиться надо правильно говорить и писать! Теперь каждый день у вас будут утром перед уроками дополнительные занятия по русскому языку». Наши родители были в шоке. Но повлиять на него не могли ни родители, ни руководство школы. Все ждали окончания четверти, и каково же было наше удивление, когда мы увидели в табелях четверки и пятерки!

Учил он нестандартно, по какой-то своей методике, но результат для всех нас оказался потрясающим — он не просто научил нас грамотно писать и изъясняться, он привил нам любовь к слову, к литературе, а сейчас я бы сказал, любовь к знаниям. Например, он задавал нам выучить какое-то стихотворение, а потом неожиданно объявлял: «Самодиктант!». Это означало, что мы должны были написать наизусть выученное стихотворение со всеми знаками препинания.

Однажды к нам на урок пришла комиссия с районного отдела образования вместе с завучем школы. Вошел наш Донкихот, сел за стол и объявил: «Сегодня мы будем изучать поэзию Маяковского» и без всякого разъяснения начал наизусть читать стихи. Как он читал! Класс замер, мы не только не слышали раньше таких

стихов, мы были подавлены его эрудицией. По-моему, ошеломил он и комиссию.

Постепенно мы узнавали подробности жизни нашего Донкихота. Он закончил еще до революции сразу два факультета Санкт-Петербургского университета — филологический и юридический. В войну погибли его жена, сын с невесткой, и на его руках остался маленький внук, с которым он жил в малюсеньком домике во дворе школы. Он часто приглашал нас к себе домой, где мы помогали ему в записях каких-то его отчетов. Он был нашим преподавателем всего один год, потом вернулась наша учительница, но именно он оставил ярчайший след в моей жизни.

Примерно в 7–8 классе многие мальчишки стали заниматься в разных спортивных секциях. Я не помню, почему, но я пошел в волейбольную секцию городского Дворца пионеров. Особых достижений у меня не было, к моменту окончания школы мне присвоили второй юношеский разряд (это давало при прочих равных условиях некоторые преимущества при поступлении в институт). Потом, учась на Физтехе, я был даже капитаном институтской волейбольной команды.

Наступало время решать, куда идти учиться дальше. В то время ученики, окончившие школу с медалью, принимались в институт без экзаменов. Мне по сочинению поставили 5 по литературе, а по русскому языку — 4. Как сейчас помню, я неправильно сделал перенос в слове социалистический. Четверка по русскому языку лишала меня возможности получить медаль.

В Киеве наибольшей популярностью пользовался Политехнический институт, и я решил поступать на один из лучших его факультетов — радиотехнический.

* * *

Моя попытка поступить в Киевский политехнический институт (КПИ) окончилась полным провалом. На вступительном экзамене по математике я получил тройку. Меня экзаменовал очень тихий, скромно ведущий себя преподаватель лет 35–40. Он внимательно выслушал мой ответ на вопрос в билете, а потом сказал: «Ну, что ж, очень хорошо. Теперь решите лишь простую задачу о том, как с помощью циркуля и линейки провести окружность, касающуюся трех данных». Задача выглядела действительно простой, так как в школе мы решали задачу об окружности, касающейся двух заданных окружностей. Я просидел три часа, но решить задачу не смог. Уже потом через каких-то знакомых выяснилось, что экзамен у меня принимал ярый националист-антисемит. Задача, которую он мне дал для решения, носит специальное название —

задача Птолемея, — и ее изучают на четвертом курсе математического факультета университета.

Вот так я впервые столкнулся с антисемитизмом. Кто я по национальности? Для подавляющего числа стран слово национальность означает гражданство. Я помню, как при первом выезде за границу, заполняя въездную карточку, я в графе «nationality» написал «еврей», чем вызвал улыбку на паспортном контроле. Еще более поразивший меня случай произошел в Лондоне, когда я с одной из моих коллег из института ГЕОХИ РАН ходил по рынку в районе Саха в поисках рубашки для ее мужа. Мы остановились у одной из палаток и, совершенно неожиданно для меня, продавец араб улыбнулся нам и сказал: «Русские?». Я был настолько удивлен тому, как он это «вычислил», что ответил: «Нет, я еврей». И этот, с моей точки зрения, совершенно малообразованный араб вышел из палатки, похлопал меня по плечу и сказал: «Я же не спрашиваю, какова твоя религия!». Я до сих пор помню, как я покраснел и какой урок мне преподнесли. В этой связи я вспоминаю рассказ одного моего приятеля из Украины, который был гидом на украинской выставке в Америке. К нему подошел один пожилой мужчина и спросил: «Мои родители родом из небольшой деревни вблизи Харькова, они эмигрировали в Канаду еще до вашей революции в поисках лучшей жизни. Скажи мне, кто я по национальности?».

Конечно, вопрос о национальности возникает у многих людей. Мне больше всего импонирует, как об этом сказал Илья Эренбург: «Я русский, потому что мне ближе всего поэзия Пушкина и Лермонтова, белые березы и простор русских полей, картины Левитана и Шишкина, но я буду евреем до тех пор, пока в мире существует антисемитизм».

С первого сентября большинство моих друзей пошли учиться, а я пошел работать. По папиной просьбе меня взяли учеником электрика на кирпичный завод. Не могу сказать, что многому, но кое-чему я научился. Никаких новых друзей я не заимел, а общался со своими бывшими одноклассниками. Незаметно пролетел год, и я с прежним упорством подал документы в КПИ. На этот раз я получил 5 по физике, 5 по математике, оставалось лишь сдать вступительный экзамен по английскому языку. Меня на экзамене попросила преподавательница разобрать предложение какое-то, т. е. сказать, что там подлежащее, что сказуемое и т. д. Но при разборе она мне вдруг начала говорить: «Ты что, думаешь, что получив пятерки по математике и физике, уже поступил? Ты совершенно не знаешь структуру английского языка!» — и поставила мне тройку. Оказалось, что она мне дала какое-то предложение особое, где было так называемое придаточное предложение подле-

жащего. Вот так я снова пришел на работу на «свой» кирпичный завод, правда теперь уже я работал в отделе главного механика: учился читать чертежи и чертить, рассчитывать по справочнику шестерни. Потом мои родители решили, что работа на кирпичном заводе вряд ли способствует моему развитию, и папа устроил меня на работу в проектный институт, где он работал. Меня, естественно, взяли в отдел по проектированию электроснабжения проектируемых заводов. Конечно, я очутился в коллективе интеллигентных людей, там было много молодежи, но выполняемая мною работа была крайне тупой — я, как это называлось, «привязывал» уже разработанные стандартные схемы к новым заводам, а на самом деле просто на копиях со старых чертежей ставил новую дату и фамилии исполнителей.

Конечно, двойной провал при поступлении в институт вызвал очень большие огорчения у моих родителей. Если и через год я не стал бы студентом-очником, то неизбежно оказался бы в армии. Поэтому через каких-то знакомых меня пристроили учиться на вечернее отделение Одесского строительного института. В Киеве находился учебный центр этого института, и я четыре раза в неделю по вечерам ходил на эти занятия. Как я теперь понимаю, мои родители видели в этом путь перехода на очное обучение, если успешно сдам экзамены за первый курс. Каким образом меня туда приняли, я не знаю, но в мае следующего года я поехал в Одессу сдавать экзамены. Интеллектуальный уровень и уровень знаний студентов этого института был столь низок, что я в силу юношеского максимализма наотрез отказался там учиться.

В том году (1957) я узнал, что есть такой институт — Физтех, в котором нет национальных ограничений (потом я уже узнал, что это не совсем так), но о самом Физтехе знания были достаточно поверхностные. Особенно привлекало то, что вступительные экзамены проводились на месяц раньше, чем в других вузах, и я поехал в Москву. Я на вступительных экзаменах получил удивительно (для себя) высокие оценки: две пятерки по математике и пять и четыре по физике. На собеседовании меня спросили, а чем я увлекался в школе. Тогда только-только появились полупроводники, и все ребята собирали портативные радиоприемники, собрал такой и я, чем очень гордился. Так я оказался на радиофизическом факультете в 724-й группе, базовым институтом которой был Институт радиотехники и электроники Академии наук СССР.

На Физтехе всем студентам предоставлялось общежитие. В каждой комнате жило по 4 студента, со мной вместе жили Вася Рождественский, Валя Теплинский и Гена Погодин. Вася получил на вступительных экзаменах все пятерки и был назначен нашим

старостой. Его мать была учительницей (отец погиб на фронте), жили они в Подмоскovie. Вася был очень прилежным и талантливым мальчиком. Он, например, часто читал нам наизусть стихи Маяковского, которого очень любил. Гена был родом из старинного русского города Гороховец, в его речи навсегда остался среднерусский говор с *о*каньем. Но старше всех нас был Валя, он учился в каком-то Ленинградском военном училище, но был оттуда отчислен по какой-то причине, которую он не раскрывал. Это был необычайно аккуратный и педантичный студент, он ходил на все лекции и семинары. По воскресным дням он готовил для всей нашей братии капусту, заправленную постным маслом, и картошку. Его мама жила в г. Электросталь и он обычно на все выходные уезжал домой. Вася Рождественский всю жизнь работал на Физтехе, он стал великолепным специалистом по теории колебаний, читал лекции. Увы, ни Вали Теплинского, ни Васи Рождественского уже нет на свете. Гена Погодин сейчас преподает физику в одной из московских спецшкол, где готовят школьников к поступлению в Бауманский институт.

В нашей группе было две девочки, но после первого курса одна из них перешла в МГУ, а о судьбе второй я ничего не знаю. Вообще Физтех — мальчишеский институт; девочек, которые поступали, распределяли по группам, чтобы они не давали нам становиться «бомжами».

подавляющая часть студентов Физтеха — это талантливые дети со всех регионов страны; москвичи, как правило, поступают в московские вузы. Физтех, как известно, был создан по инициативе выдающихся наших ученых — Капицы, Семенова, Лаврентьева, которых не удовлетворяла традиционная классическая система университетского образования. Нашими преподавателями были такие выдающиеся ученые, как Ф. Р. Гантмахер, Г. С. Горелик, Н. Н. Моиссеев, Л. Д. Кудрявцев, Л. Л. Гольдин, М. И. Подгорецкий, С. М. Рытов, М. Д. Галанин, М. А. Наймарк, М. А. Айзерман. Это все были не профессиональные преподаватели, а ученые, работающие в научных учреждениях. Такая система была положена в основу при создании Физтеха его основателями, и ее стараются поддерживать и до сих пор. Состав всех кафедр был неординарным. Так, кафедрой иностранных языков заведовала Майя Васильевна Круть, она руководила группой наших переводчиков на Нюрнбергском процессе. А начальником военной кафедры был генерал Беляков — тот самый Беляков, который летал вместе со Чкаловым и Байдуковым в Америку. Сотрудниками этой кафедры были высокообразованные военные, многие из них знали по несколько иностранных языков, имели научные степени. Фактически на этой

кафедре нам преподавали теорию летательных аппаратов (нашей специальностью считалась ракетная техника), теорию управления и автоматического регулирования. Эти две кафедры поддерживали внешний вид студентов — нужно было приходить на занятия чисто выбритыми и опрятно одетыми.

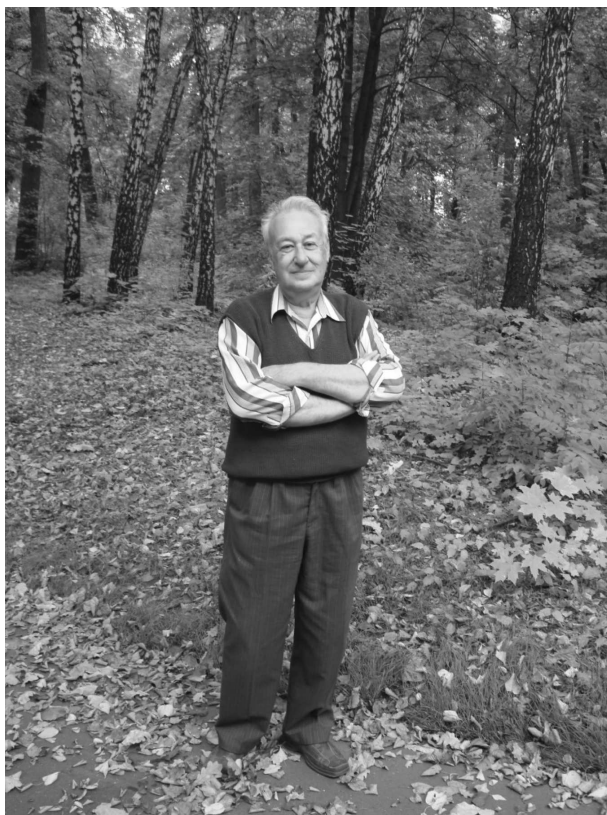
Начиная со второго или третьего курса студенты Физтеха начинают часть времени (один или два раза в неделю) проводить на так называемых базах, т. е. в научных учреждениях Академии наук либо ведомственных НИИ. Базовым институтом нашей группы был Институт радиотехники и электроники АН СССР. Многие студенты нашей группы стали там работать и после окончания Физтеха. Сейчас там продолжают работать лишь два моих сокурсника — Саша Шульман и Мирон Коган, с которыми я часто общаюсь.

На третьем курсе произошло событие, которое определило всю мою дальнейшую профессиональную жизнь. Четверых студентов — Гену Богомолова, Сашу Ваганова, Эдика Лукьяненко и меня — вызвали в деканат и сказали, что открывается новая специальность в Институте физических проблем (ИФП), и нас туда направляют. В ИФП нас встретил Лев Альбертович Вайнштейн, ученик академика В. А. Фока, и сказал, что Петр Леонидович Капица, директор Института, набирает студентов для обучения по новой специальности «Электроника больших мощностей», которой он начал заниматься после возвращения из «дачной ссылки». Он предложил нам подумать, хотим ли мы поступить на эту специальность. Я абсолютно ничего не знал к тому времени, кто такой П. Л. Капица и что это за институт.

Решающую роль в этот момент сыграл знакомый маминой сестры Майзельс; он работал в 108-м НИИ и, конечно, знал много о научных учреждениях Москвы. Он сказал мне: «Как сложится твоя судьба после окончания Физтеха, неизвестно, но в Институте физических проблем ты получишь прекрасное образование». И я решился перейти в ИФП, в котором провел всю свою дальнейшую жизнь.

Институт физических проблем — это оазис в центре современного мегаполиса, каким сейчас является Москва. Когда Капица выбирал место для своего института, одним из его желаний было быть подальше от городских источников электромагнитного излучения: трамваев, заводов, высоковольтных электрических линий и т. п., которые мешают проводить высокочувствительные измерения. И действительно, в начале 1930-х годов Институт физических проблем был на окраине Москвы, в конце Нескучного сада, это было бывшее поместье Мамонова. Половину этого по-

местья занимает Институт химической физики, возглавлявшийся Николаем Николаевичем Семеновым, другом Капицы еще по работе в лаборатории Иоффе. Наш институт расположен на высоком берегу Москвы-реки, территория ИФП с прудом и столетними липами вызывает восхищение у всех, кто его посещает.



В парке ИФП

* * *

Моя будущая жена Женя (Евгения Александровна Проневич) родилась в Ленинграде, ее папа — Александр Наумович Резник — экономист по образованию, мама Валентина Евгеньевна Проневич была дочкой очень известного врача из Одессы, поляка по национальности, но он довольно рано умер, еще до войны.

У них была шикарная дача под Одессой (после войны ее продали практически за бесценок), у детей была гувернантка, обучавшая детей французскому языку, домработницы. Когда началась

война, Александр Наумович пошел на фронт; он участвовал в обороне Ленинграда, был серьезно ранен в позвоночник. Оперировал его молоденький врач, операция была очень трудная, и хирург задел позвоночный нерв. Как говорил потом Александр Наумович, тем не менее, он благодарен тому хирургу за то, что тот сохранил ему жизнь. В результате Александр Наумович стал инвалидом первой группы, передвигаться он мог только на костылях, а на ноги вынужден был обувать специальные ботинки. Его семье удалось выехать из блокадного Ленинграда, и они почти всю войну прожили в небольшом городке Омутнинск Кировской области.

В конце войны вся Женина семья приехала в Киев, где жили все родственники отца. Отцу дали маленький (две комнатки с небольшой передней) одноэтажный домик во дворе большого дома в центре города, вблизи самого большого в Киеве Владимирского собора. Он был построен в конце XIX века, его стены расписывали известные художники, в частности Врубель.

Мы познакомились в старших классах школы. Однажды мой одноклассник Боря Резник позвал нас вместе со своей двоюродной сестрой Женей и ее подругами встречать новый 1955 год, и так начались наши совместные времяпровождения. Школа девочек была недалеко от нашей. Мы вместе гуляли по Владимирской горке, часто собирались у кого-нибудь дома. А когда наступил день окончания школы — выпускной бал, — мы, отпраздновав его вначале в своей школе, пошли в женскую школу, где училась Женя, а оттуда все вместе пошли на всю ночь гулять по городу.

У Жени фамилия была мамина (Проневич). Объясняется это очень просто: в таком случае по национальности они могли быть записаны в паспорте украинками, чтобы хоть как-то избежать антисемитских проявлений на Украине. Но следует отметить, что антисемиты обязательно узнавали, кто по национальности родственники. Увы, это было так. Женя окончила школу с серебряной медалью и поступила учиться в Киевский политехнический институт на электрофакультет.

Когда я уехал учиться в Москву, Женя меня провожала, и мама, увидев, как она переживает мой отъезд, пригласила ее домой, и у Жени сложились очень доброжелательные отношения с моей мамой.

На летние каникулы я всегда приезжал домой, проводил много времени с Женей и ее друзьями.

Зимой 1957 года Женя приехала на каникулы в Москву. Я показывал ей город, она была и в моем общежитии. Гуляя по центру, мы шли мимо Художественного театра по переулку, где он находится, и увидели фотографию, где делали художественные снимки.

Мы зашли туда и решили на память сфотографироваться. Вот так появилось наше фото, когда нам было по 20 лет.

В 1960 году Женя окончила КПИ и мы решили пожениться, но при этом возникли естественные проблемы — я еще учусь, живу в общежитии, и просто так переехать в Москву Женя не могла. В то время выпускники вузов получали распределение на работу в различные учреждения, и там были обязаны проработать не менее трех лет. Одна из Жениных подруг получила распределение в военное научное учреждение под Москвой в г. Бабушкин. Женя уговорила эту подругу поменяться распределениями. Они поехали в Москву и там в Министерстве обороны оформили этот обмен. 15 августа мы расписались в Киевском дворце бракосочетаний, и в тот же вечер Женя уехала в Москву.



Жене вначале предоставили место в общежитии, но жили мы у моей дальней одинокой родственницы Анны Владимировны Певзнер, у нее было две комнаты в общей квартире в Ростокине (в районе ВДНХ). Через год город Бабушкин вошел в состав Москвы, и вот так мы стали москвичами. Пока я учился, наш бюджет состоял только из моей стипендии и Жениной зарплаты. Жили мы очень бедно, так что Женя один год даже преподавала по вечерам черчение в пограничном училище, которое находилось прямо против нашего дома. Когда через два года родился Дима, остро встал вопрос о нашем жилье, и тут появился неожиданный выход. В то время в Москве стали образовываться жилищные кооперативы, т. е. стало возможным купить квартиру. Но ни у нас, ни у наших родителей денег для этого не было. И тогда Женин папа вспомнил, что в Москве живет дальний родственник — Петр Ефимович, — и почему бы нам с ним не объединиться и купить квартиру. Считалось, что у него «есть деньги»! Жил этот пожилой человек в самом центре Москвы на Лубянской площади в коммунальной квартире. Когда мы впервые пришли к нему, нас поразила необыкновенная «боязнь», что его обкрадут. Его дверь в небольшую комнату была похожа на сейф — она была покрыта железом и имела несколько громадных замков. Сейчас такие две-

ри делают почти в каждой квартире, а тогда для нас это выглядело очень странным.

Начался поиск кооператива, в который мы могли бы вступить, и мы остановились на кооперативе, который образовался из сотрудников Института нефти и газа. Особенно нас воодушевило то, что о нем напечатали статью в газете «Вечерняя Москва», расхваливая, какой это будет современный дом с «радугой на фасаде», так как по проекту каждый подъезд должен был быть раскрашенным в свой цвет. Мы с Женей показали эту статью нашему «спонсору», считая, что это сподвигнет Петра Ефимовича на вступление с нами в этот кооператив. Он, действительно, дал нам деньги на вступительный взнос (надо было внести всего 25 рублей), но, как потом оказалось, он посчитал, что мы его обманываем, и отказался от этой затеи. Но мы уже вступили в кооператив, и начались поиски средств, по крайней мере, на первый взнос. Женя продала золотые часы дедушки, моя бабушка дала из своей ничтожной пенсии какую-то сумму, а я устроился переводчиком в издательство «Мир», по ночам печатая статьи в маленькой каморке у кухни в нашей квартире в Бабушкине. Потом я стал писать научно-популярные статьи в журнал «Наука и жизнь» (как я устроился в этот журнал, я уже не помню). В этом журнале платили очень высокие гонорары, этого добились дочь Хрущева Рада Аджубей, работавшая там заместителем главного редактора. Так за три года мы смогли набрать деньги на первый взнос, а всю сумму мы должны были выплатить потом за 15 лет. Когда уже встал вопрос о разрешении соответствующих органов на получение трехкомнатной квартиры, неожиданно появилась новая проблема — для троих трехкомнатная квартира по тогдашним правилам была «велика». Помог решить эту проблему Петр Леонидович Капица, он подписал в райисполком письмо, что я являюсь перспективным научным сотрудником, которому нужна дополнительная площадь для работы дома — и это письмо сработало. Мы купили трехкомнатную квартиру в десятиэтажном панельном доме на улице Удальцова.

* * *

О том, как я стал сотрудником ИФП, следует написать особо. Моим руководителем в ИФП был С. П. Капица. Он высказывал некие идеи, а я потом мучился, как это можно было бы осуществить. Так, на 5-м курсе я занимался вопросом о том, как измерить распределение электромагнитного поля в резонаторе, и это получилось. Для дипломной работы С. П. Капица предложил мне подумать о том, как бы можно было измерить эффект Мессбауэра на электронном ускорителе микротроне, который тогда был построен под его руководством в ИФП (этот эффект был открыт

всего за 5 лет до этого). Все мои изыскания привели к тому, что это бесперспективная затея, а защищать что-то надо было. И в этой ситуации совершенно неожиданный для меня шаг сделал Петр Леонидович. Он решил, что мои результаты по измерению полей вполне достаточны для дипломной работы, и я, практически на год раньше своих однокурсников, защитил дипломную работу и стал сотрудником ИФП. Уже потом от П. Е. Рубинина, референта П. Л. Капицы, я узнал некоторую «подноготную» своей досрочной защиты. Дело в том, что, вообще говоря, я мог бы и подождать год до следующего срока защиты дипломных работ. Но за год до меня досрочно защитил свой диплом теоретик Саша



Это фото сделал профессиональный фотограф из ТАССа в год 40-летия основания Института физпроблем. Слева сидит секретарша С. П. Капицы Нина Астринская, стою я, рядом наш лаборант А. А. Колосов, мастер на все руки

Андреев, последний ученик Л. Д. Ландау. Сейчас он уже академик и многие годы является директором нашего Института. Как рассказал мне Рубинин, П. Л. Капица сказал: «Почему теоретик может защищаться досрочно, а экспериментатор — нет? Ципенюк сделал вполне достойную работу, и пусть защищается досрочно,

чего тянуть». Меня сразу зачислили инженером в Физическую лабораторию в группу С. П. Капицы.

В школе я был комсоргом класса. Произошло это очень просто. От общественной работы, как известно, все отрешиваются, а я не смог отказаться. Когда я поступил на Физтех, то меня опять, ссылаясь на «прошлый опыт», избрали комсоргом группы. Аналогичная ситуация возникла и в ИФП, и вот так я оказался втянутым в общественную жизнь. Откровенно говоря, мне нравится общественная работа, объяснить это я не могу. Может быть, это проявление тщеславия, не знаю. Определенные выгоды это мне давало. Так, например, в 1969 г. я в составе молодежной группы впервые поехал за границу, в Польшу. Уже потом, в 1979 г., когда я был секретарем парторганизации ИФП, мне достался гостевой билет на трибуну Красной площади, куда я смог пойти вместе с сыном и наблюдать «вживую» военный парад и демонстрацию по случаю очередной годовщины Октябрьской революции.

О том, как я стал членом КПСС, стоит рассказать особо. Поступив на работу в ИФП в группу С. П. Капицы, я вначале занимался запуском нового варианта микротрона, и когда он стал достаточно надежно работать, встал вопрос о том, а как же его использовать. Сергей Петрович к тому времени защитил докторскую диссертацию по микротрону и всюду его рекламировал. Так, однажды к нам в лабораторию пришел Георгий Николаевич Смиренкин из Физико-энергетического института в Обнинске и предложил исследовать совместно деление тяжелых ядер под действием тормозного излучения нашего ускорителя. К тому времени (1964 г.) каким-то удивительным образом практически одновременно произошли три события: обнинские теоретики обратили внимание Смиренкина на гипотезу О. Бора (сына Нильса Бора) о так называемых каналах деления, в Дубне в лаборатории Г. Н. Флёрова был разработан нечувствительный к гамма-квантам детектор осколков деления (обычное стекло!), а у нас появился мощный источник монохроматических электронов. В итоге уже через два месяца было обнаружено так называемое квадрупольное фотоделение четно-четных тяжелых ядер

С Георгием Николаевичем Смиренкиным меня связала судьба на многие годы. Это был удивительный человек, вокруг которого собралась группа многих физиков ФЭИ, как экспериментаторов, так и теоретиков, и связано это было как с его высочайшим научным уровнем, так и удивительной общительностью. Ядерную физику глубоко я на Физтехе не изучал, и Смиренкин стал моим учителем. Много раз я приезжал в Обнинск как в лабораторию Смиренкина, так и к нему домой. Он ввел меня в круг ядерщиков,

ему я глубоко благодарен за все его идеи, которые были воплощены в экспериментах на микротроне и были высоко оценены, как говорят, широкой научной общественностью. Наши работы были выдвинуты и на Государственную премию, но мы не получили ее по простой случайности. На последнее заседание комиссии должен был приехать Флёров, который нас всячески поддерживал, но он посчитал, что все абсолютно ясно. Но, как мне потом рассказал Пешков (сотрудник нашего Института, который был членом этой комиссии), не оказалось того, кто бы сказал о нас «доброе слово». Пешков посчитал неудобным выступить с поддержкой нашей работы, так как он не был ядерщиком, а председательствующий академик Басов поддержал своих коллег, и мы не добрали, грубо говоря, один балл.

По инициативе обнинских соавторов было решено зарегистрировать наши результаты как открытие. Это прошло успешно, и в 1983 году официальное подтверждение состоялось.

С открытиями в науке практически всегда связаны различные споры: во-первых, вопрос о приоритете. Часто некоторые исследователи действительно наблюдали данное явление раньше, но они не обратили на это внимание научной общественности. Автором открытия является тот, кто не просто наблюдал, а понял это явление. Другой

спорный вопрос — вопрос об авторстве. Кто из соавторов играл решающую роль? По этому поводу однажды П. Л. Капица рассказал вот какую приткзку. Шли по берегу реки трое путников с со-



СВИДЕТЕЛЬСТВО

НА ОТКРЫТИЕ

№ 269

„Закономерность подбарьерного фотоделения четно-четных ядер“

В соответствии с Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий установил, что в

**ордена Трудового Красного Знамени
Института физических проблем АН СССР
и ордена Трудового Красного Знамени
Физико-энергетическом институте**

сделано открытие, определяемое следующей формулой:

„Экспериментально установлена неизвестная ранее закономерность подбарьерного фотоделения четно-четных ядер, заключающаяся в возрастании доли квадрупольной компоненты в области подбарьерных энергий и обусловленная зависимостью энергетических барьеров от квантовых характеристик делящихся ядер“.

Авторы открытия — граждане Союза Советских Социалистических Республик

**КАПИЦА СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
РАБОТНОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
СМИРЕННИН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
СОЛДАТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
УСАЧЕВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ЦИПЕНЮК ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ**

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР, Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий выдал **ордена Трудового Красного Знамени Институту Физических проблем АН СССР** настоящее свидетельство.

Открытие зарегистрировано в Государственном реестре открытий СССР 3 февраля 1983 г. за № 269 по заявке на открытие № ОТ-10372 от 4 января 1981 г. с приоритетом 22 марта 1965 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА



И. С. Наяшнов

24. октября 1982.

бакой. Вдруг один из них увидел на противоположном берегу мешок. «Может быть, это мешок с драгоценностями?», — сказал один. В разговор вступил другой путник: «Пусть наш третий путник прикажет своей собаке, чтобы она поплыла на другой берег и притащила мешок». Так и сделали, и в мешке действительно были драгоценности. Начались споры, как их разделить. Первый путник говорит: «Я заметил мешок, и поэтому мне должна принадлежать бóльшая часть». На это второй возражает: «Но ведь я сказал, как этот мешок надо достать», а третий горячится: «Но собака ведь моя!» Как же надо разделить драгоценности? Капица сказал, что он этот вопрос задавал известным английским юристам, которые, конечно, в своей практике встречались с такими проблемами, и ответ был однозначным «Поровну!» В этой цепочке взаимоотношений отсутствие любой ее цепи приводит к невозможности решить задачу. Вот так и в науке. Теоретик предсказывает некое явление, экспериментатор предлагает, чтобы аспирант их третьего товарища сделал необходимый эксперимент. В случае с нашим открытием все происходило именно по этому сценарию — теоретики Усачев и Работнов сказали, что надо исследовать, экспериментатор Смиреникин понял, что это надо изучать на микротроне у С. П. Капицы, а реально эти измерения провели Солдатов и Ципенюк.

Была у нас совместная работа и с группой радиохимиков из лаборатории, которой руководил брат Игоря Васильевича Курчатова — Борис Васильевич Курчатов. С этой работой у меня связано два запомнившихся курьезных случая. На одной из международных конференций ко мне подошла группа немецких и французских физиков и спрашивают: «Неужели Курчатов занимался научной работой?», а узнав, что моя работа проводилась совместно с его братом, дружно засмеялись, говоря: «А мы решили, что ты ужасно засекреченный ученый и обсуждали, кто в советской делегации является сотрудником КГБ, следящим за тобой». Вторая история произошла уже непосредственно с Борисом Васильевичем. Когда результаты уже были обработаны, мы пришли на квартиру Борису Васильевича обсуждать итоги, и было решено опубликовать их. Мы долго уламывали Бориса Васильевича быть соавтором, наконец, он согласился, сказав: «Но только по алфавиту!». После публикации Борис Васильевич позвонил и сказал: «Вы меня спровоцировали, я не ожидал увидеть себя первым!» А все дело было в том, что фамилии всех соавторов работы начинались с букв нижней части алфавита (после «к»).

Многие годы (да и сейчас) я был очень тесно связан с Лабораторией ядерных реакций Объединенного института ядерных

исследований в Дубне. С директором этой лаборатории академиком Г. Н. Флёровым у меня сложились очень доброжелательные отношения, я бывал у него дома в Дубне и в Москве. Он приглашал меня на все конференции, которые проводились в Дубне, он договорился с Институтом Нильса Бора в Копенгагене, чтобы меня пригласили туда на 3 недели. Я помню, как я ему сказал: «Ну что я, экспериментатор, буду делать в Институте теоретической физики?», на что он мне ответил: «Вы что, знаете весь курс теоретической физики Ландау и Лифшица? Вот будете там образовываться, а главное, у вас будет великолепная возможность пообщаться с ведущими физиками». На Ученом совете этой лаборатории я защитил и свою докторскую диссертацию.

Мое вступление в члены КПСС связано тоже с Г. Н. Флёровым. Однажды он меня спросил: «А вы член КПСС? Нет? Как же так, такой образованный и активный молодой человек обязан быть членом партии. Я позвоню Петру Леонидовичу по этому поводу, так не годится!» Вот так он меня подтолкнул к вступлению в КПСС, а потом я стал и секретарем нашей партийной организации, причем поддержал это мое выдвижение П. Л. Капица.

Не могу я не вспомнить одно событие, происшедшее в 1965 году. Тогда «убрали» с телевидения КВН, но начали появляться другие подобные передачи. Так, было решено сделать телевизионный конкурс по различным областям, и П. Л. Капицу попросили быть там в составе жюри. Он отказался, а вместо себя предложил участвовать в этой передаче мне. Конечно, мне было очень интересно выступить на телевидении. Называлась эта передача «3+2», проходила она в студии на Шаболовке, вели ее известные телеведущие Игорь Кириллов и Анна Шилова, в составе жюри были химик, зоолог, историк и еще несколько человек, в основном доктора наук. Дома у нас в Бабушкине все соседи собрались в нашей комнате «смотреть на Юру». Вот тогда я впервые обнаружил, сколь велика телевизионная аудитория. На следующий день все мои знакомые звонили и поздравляли с дебютом. На следующий день, когда я появился в Институте, референт П. Л. Капицы Рубинин позвонил мне и сказал, чтобы я пришел в кабинет Петра Леонидовича, там собирается редакционная коллегия нового журнала «Квант». Когда я вошел, Петр Леонидович сказал: «Знакомьтесь, вот наша телевизионная звезда!», а на мой смущенный ответ: «Ну что вы, Петр Леонидович, какая же я звезда», он тут же отпарировал — «Но я же не сказал, какой величины!». Как оказалось, он смотрел эту передачу и ему она понравилась.

В 1971 году исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося английского физика Эрнеста Резерфорда, в лаборатории ко-

того в Кембридже Капица проработал около 10 лет. В том году в Москве должен был состояться Международный конгресс по истории, и его оргкомитет обратился к П. Л. Капице с просьбой организовать и возглавить в рамках этого конгресса научное заседание, посвященное этой круглой дате. Своим помощником П. Л. Капица назначил меня. Чем был обоснован этот выбор, я не знаю.

Было решено издать научные труды Резерфорда, и Капица назначил меня редактором этого сборника. Переводом занимались молодые сотрудники нашего института, а редактором стала Людмила Владимировна Гессен — интеллигентнейшая женщина, работавшая в былые годы с Сергеем Ивановичем Вавиловым. Она до этого работала в издательстве «Мир» и, в частности, редактировала известный сборник «Физики шутят», но именно это сыграло потом роковую роль в ее судьбе. Авторами сборника были мои прекрасные знакомые из Физико-энергетического института в Обнинске теоретики Коля Работнов, Валера Павлинчук, Валя Турчин и Юра Конобеев. Это были не только талантливые ученые, но и общественно-активные люди, так называемые «шестидесятники», которых всколыхнула хрущевская оттепель. На этой волне потепления общества появились такие люди, как Сахаров и Солженицын. Но после отставки Хрущева оттепель «замерзла», эти люди стали «изгоями» советского общества, а в конце 1960-х годов началось даже их преследование. В Калуге состоялся суд над Солженицыным, и вся четверка авторов книги «Физики шутят» поехала в Калугу для поддержки. Обнинск был закрытым городом, в котором КГБ имел огромное влияние, и защитникам Солженицына было напрямую сказано, что для них лучше этого не делать, но они поехали. Результат был очень печальным. Павлинчука выгнали из ФЭИ, и он был вынужден перейти работать в ЖЭК с мизерной зарплатой. У него и до этого была язва желудка, а скудное питание только усугубило его здоровье, и через полгода он скончался. Колю Работнова понизили в должности и запретили преподавать в филиале МИФИ в Обнинске (впоследствии он стал заместителем директора ФЭИ, потом заместителем министра в Главатоме, а после работал нашим представителем в Международном агентстве по атомной энергии в Вене). Валя Турчин был вынужден уйти на работу в один из экономических институтов в Москве, он продолжал вести свою «антиобщественную» деятельность, его сына не приняли в МГУ, на работе его провалили во время очередного конкурса на замещение вакантных должностей, финансовое положение его было очень трудным. Я тогда попросил П. Л. Капицу принять его к нам на работу и уже

все было согласовано, но Турчин отказался, сказав, что не хочет «марать» репутацию нашего института. Через некоторое время его заставили эмигрировать в Канаду.

Людмилу Владимировну Гессен вызвали в руководство издательства, при этом присутствовал курирующий издательство сотрудник КГБ, и ей было сказано, что она не достойна работать в таком престижном учреждении, так как не смогла распознать в авторах «врагов государства». Так она оказалась безработной, но ее приняли работать по контракту в издательство «Наука» для редактирования сборника трудов Резерфорда. Ее вклад в высокое качество сборника трудно переоценить, она не просто редактировала этот сборник, а дотошно проверяла правильность нашего перевода. Многие дни я провел у нее дома в старом здании вблизи американского посольства на Красной Пресне. Помню, как она меня учила, что нельзя писать «в настоящей работе», а надо писать «в данной работе». Она также говорила, что научные данные не «являются доказательством» чего-то, а «служат доказательством», является только Христос народу.

Юбилейное собрание должно было быть в августе, а в июне Жене неожиданно дали путевку на юг, и мы трое собрались поехать отдыхать, но когда я подал заявление на отпуск П. Л. Капице, сказав, что у моей жены отпуск, он категорически отказал мне, мол, может быть, потребуется мое присутствие в Москве, да и вообще, в отпуск должна идти жена тогда, когда отпуск у мужа, а не наоборот. Конечно, я был очень расстроен, но совершенно неожиданно П. Л. Капица предложил другой вариант. Он договорился с руководством Академии наук, что нам предоставят на месяц свободный коттедж в академическом поселке в Звенигороде — там в прекрасном месте на берегу Москвы-реки после войны по распоряжению Сталина для академиков пленными немцами был построен коттеджный поселок. При этом он сказал: «Вы будете вблизи Москвы и при необходимости всегда сможете приехать». Так неожиданно мы прекрасно провели свой отпуск, причем ни разу мне не пришлось отлучаться в Москву.

Петр Леонидович пригласил на это юбилейное собрание в Москву всех своих английских знакомых — соратников и учеников Резерфорда. Заседание проходило в МГУ, собрался весь цвет российских физиков — академики Скобельцын, Кедров и Флёрв, совершенно неожиданно приехал Герлах (тот самый, который провел знаменитый эксперимент Штерна-Герлаха). Синхронный перевод сразу на три языка — английский, французский и немецкий — проводили профессионалы из МИДа. В заседании согласился участвовать Ю. Б. Харитон, ведь он провел год в Кембридже

в лаборатории Резерфорда, но он был человек очень нерешительный и решил попросить разрешение у соответствующих органов госбезопасности, а те не посоветовали, как говорится в таких случаях. Во время выступления П. Л. Капицы ко мне прямо в президиум заседания подошел какой-то молодой человек, сказав, что



В ПРЕЗИДИУМЕ КОЛЛОКВИУМА
Д. ШЕНБЕРГ, Ю. М. ЦИПЕНЮК, П. Л. КАПИЦА

они могут снять это заседание, но нужно платить. Я сам не мог решить это, а решить с Капицей было невозможно во время его выступления. Я не смог потом найти этих людей и, конечно, очень жаль, что это не произошло.

Выступления всех участников этого собрания были столь яркими, что было решено издать специальный сборник воспоминаний о Резерфорде. Редактором этого сборника также была Л. В. Гессен, она вложила столь много выдумки, что получилась необыкновенно красивая книга. Потом эта книга получила специальный приз на какой-то книжной ярмарке.

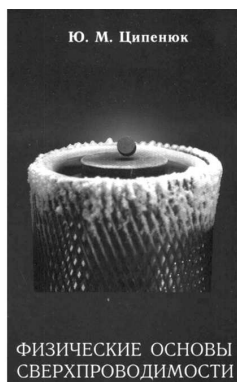
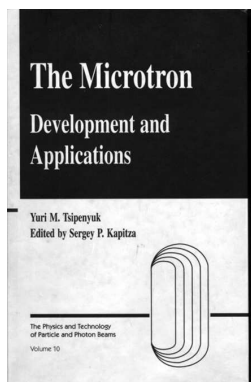
Моя «историческая» деятельность в ИФП совершенно неожиданно продолжилась в 1973 году, это был год столетнего юбилея журнала экспериментальной и теоретической физики, главным редактором которого был П. Л. Капица. Обзорная статья была поручена Институту истории естествознания, но там подошли к ней формально, П. Л. Капица был очень недоволен и, вызвав меня, сказал, что поручает мне написать эту статью, прибавив при этом, что он уверен во мне. Так, забросив на полгода свою научную работу, я погрузился в дебри ЖЭТФа, встречался со всеми бывшими редакторами этого журнала, пришлось даже поехать в Ленинград в Институт истории науки и техники, где мне очень помогли. Статья получила одобрение всей редакции ЖЭТФа, и мне, естественно, было это очень приятно.

В конце 1990-х годов С. П. Капица привлек меня к работе над очень большим международным проектом — по созданию новой всемирной энциклопедии. История ее создания довольно забавна. Какой-то азиатский миллиардер решил увековечить свое имя, и ему посоветовали издать новую энциклопедию. Несколько раз на различных всемирных курортах собирались нобелевские лауреаты и «просто» выдающиеся ученые для обсуждения структуры этого издания. Названа эта энциклопедия EOLSS — Encyclopedia of Life Support System. Основной идеей этого издания было привлечение к ее написанию как можно более широкого круга ученых из разных стран. В нашей стране эту работу возглавлял академик Марчук. Всем странам было предложено подать свои соображения, а я неожиданно стал в российской группе ответственным за содержание физического раздела. На заседании советской группы я выдвинул идею о том, что это должна быть не обычная энциклопедия типа Британики или Большой советской энциклопедии, а нужно написать о том, какие знания передает человечеству XX век. В результате нашей стране было поручено написать физический и математический разделы, Япония выиграла этот конкурс по электронике, США по экономике, Швейцарии по технике и т. д. Мне была присвоена даже особая должность — *Honorary Team Editor*.

Найти авторов оказалось непростым делом. Естественно, я попросил принять участие в проекте всех своих иностранных коллег, они, в свою очередь, посоветовали мне других авторов, некоторым ученым я писал письма с просьбой об участии. В результате в физическом разделе приняло участие 20 ученых из разных стран. Вначале редакция намеревалась издать всю энциклопедию в печатном виде, но объем энциклопедии оказался громадным — около 90 томов, да и огромными темпами развились электронные сети. Поэтому в печатном виде издали только вводные статьи, там есть и моя статья «Physical Instruments and Methods», а полностью энциклопедия появилась на сайте EOLSS. Как утверждают издатели, она пользуется очень большим спросом.

В середине 1990-х годов Г. Д. Богомолов и я целый месяц были в Индии, в Центре Передовой Технологии (Centre of Advanced Technology, CAT). В этом научном центре индусы, в частности, хотели создать центр по изготовлению микротронов для медицины (для лечения онкологических больных) и промышленности. Нас они пригласили, чтобы мы научили их «микротронному искусству». Один из ведущих сотрудников этого Центра спросил у меня, не могу ли я написать книгу, в которой были бы освещены как инженерные вопросы, так и научные достижения, сделанные на мик-

ротроне в ИФП. Мы ее тут в Индии издадим, никаких трудностей не будет, найдем редактора, который «пригласит» ее английский. Я согласился и по возвращении в Москву начал интенсивно работать над книгой. Через полгода книга была написана, я сообщил об этом в Индию, и тут выяснилось, что тот сотрудник, который фактически заказал книгу, ушел на пенсию, а остальные только вежливо молчали. Ситуация была не из приятных, надо было искать издателя. Я отчетливо понимал, что нужна была чья-то поддержка. Я решил посоветоваться с Сергеем Петровичем Капицей, и он предложил прекрасный вариант — опубликовать ее как



продолжение его с Мелехиным книги «Микротрон» в том же издательстве «Тэйлор и Френсис», которое публиковало их книгу на английском языке. Как раз в это время я поехал на небольшой срок в Англию и встретился с представителем этого издательства. Идея издания продолжения книги Капицы была одобрена, но с одним условием, что ее соавтором будет С. П. Капица. По приезде в Москву я при первой же встрече с С. П. рассказал ему о результатах разговора с издательством, но он сделал интеллигентный ход — предложил, что просто будет редактором. Как оказалось, этого было достаточно, чтобы Тэйлор и Френсис опубликовали мой труд. Так в 2002 году вышла на Западе моя вторая книга.

Через 7 лет в 2009 году я издал русский вариант этой книги, получив на издание деньги от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Когда в 1986 году была открыта высокотемпературная сверхпроводимость, я со своими сотрудниками тоже занялся новой тематикой. Мы с Алексеем Дробининым сделали несколько неплохих работ, и после изучения этой новой для меня главы современной физики я решил написать учебное пособие «Физические ос-

новы сверхпроводимости», которое и было издано в Издательстве МФТИ (ныне издательство «Физматкнига»). По отзывам, получилось неплохо.

В середине 1980-х я неожиданно получил извещение, что меня избрали в члены Нью-Йоркской Академии наук. Мне, естественно, было приятно узнать об этом, но на самом деле, как мне потом объяснили, это способ добывания денег, так как мне предлагалось получить этот диплом в специальной рамочке, если я уплачу 150 долларов. Но я был польщен, так как не всем же достается такое признание. Мне сообщалось, что теперь я смогу беспрепятственно проходить паспортный контроль и селиться на время ежегодного собрания в одной из лучших гостиниц города.

* * *

Я защитил кандидатскую диссертацию в 1969 году одновременно с Геной Богомоловым. На банкете, который проходил рядом с Институтом в гостинице «Спутник», совершенно неожиданно С. П. Капица появился вместе с директором Физтеха генералом И. Ф. Петровым; он прославился тем, что в 1941 году возглавил группу наших бомбардировщиков, бомбивших Берлин. Сергей



И. Ф. Петров на банкете по случаю успешной защиты кандидатской диссертации

Петрович тогда стал заведующим кафедрой общей физики на Физтехе и ему, по-видимому, хотелось появиться с Иваном Федоровичем в неформальной обстановке. Тогда он произнес следующий тост: «Иван Федорович, вы присутствуете сегодня на взрослении ваших студентов, и я надеюсь, они станут преподавателями нашего Физтеха, воспитывая новое поколение советских ученых».

И вскоре С. П. Капица действительно пригласил меня работать по совместительству на кафедре общей физики МФТИ, где я работаю до сих пор.

Преподавание на Физтехе мне дало очень много. Во-первых, мне очень нравится контактировать с молодыми людьми, передавая им те знания, которыми сам владею. Работая на Физтехе, я познакомился со многими учеными из различных академических учреждений. И, конечно, преподавательская деятельность способствовала глубокому изучению всех разделов физики — приходиться на занятия «пустым» просто невозможно. А став лектором, я тем более много времени тратил на глубокое изучение физики. По мере того, как я изучал различные разделы физики, я писал вначале учебные пособия — как, например, по ядерной физике, которая затем переросла в книгу, изданную Энергоатомиздатом.

Практически эту книгу я издал в Англии на английском языке (называется она “Nuclear physics in science and technology”). С ней

Известиями высшего и среднего специального образования
РСФСР
Исследовательский центр Турбинного Крыла ВИАМ
Физико-калорийный институт

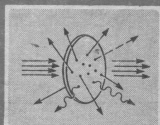
Ю.М. Ципенюк

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

Утвержден ученым советом института
и включен учебного пособия

Ю.М. Ципенюк

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ



Энергоатомиздат

FUNDAMENTAL AND APPLIED
NUCLEAR PHYSICS SERIES

Nuclear Methods in Science and Technology

Yu M Tsipenyuk

связана одна забавная история. На одной из международных конференций ко мне подошла дама, представившаяся преподавателем физики в одном из шведских вузов, и сказала: «Вы тот профессор Ципенюк, который написал книгу по ядерной физике? Я хочу вам сказать, что знакома со многими учебниками, но ваш считаю наилучшим!» Конечно, это было для меня неожиданно, но приятно.

В 1996 году Министерство образования объявило конкурс написание новых современных учебников для вузов, и 6 ведущих лекторов МФТИ — В. Е. Белонучкин, Д. А. Заикин, А. С. Кингсепп, Г. Р. Локшин, В. А. Ольхов и я объединились и написали в двух томах практически физтеховские лекции под названием «Основы физики». Мы выиграли этот конкурс, но наступили тяжелые финансовые времена, и издание затянулось на 5 лет. На

основе своих лекций я написал, как мне кажется, очень хороший учебник по квантовой физике — «Квантовая микро- и макрофизика», вышедший в издательстве «Физматкнига». Мне приятно



На лекции

отметить, что сейчас он является основным учебником МФТИ, я услышал много положительных отзывов на него от своих коллег и от студентов.

Как мне кажется, я хороший преподаватель. Очень приятно слышать от студентов благодарность за мои лекции и семинары. Иногда мои лекции вызывали даже аплодисменты.

В 2012 году мне присвоили звание «Заслуженный Профессор МФТИ». Мне, конечно, было это очень приятно.

* * *

Мне в жизни много раз везло. Мне повезло, что учился на Физтехе. Мне повезло, что меня принял П. Л. Капица в свой Институт. Я многие годы проработал с великолепными учеными из Обнинска — прежде всего это, конечно, Георгий Николаевич Смиренкин. Фактически благодаря Петру Леонидовичу Капице я был знаком с Георгием Николаевичем Флёровым, встречался с академиками Ю. Б. Харитоновым, А. М. Прохоровым, Н. Г. Басовым, И. М. Франком, Ф. Л. Шапиро, А. М. Будкером, был во многих странах на научных конференциях, где познакомился со многими прекрасными учеными, с которыми я многие годы поддерживаю добрые взаимоотношения.

В общем, я прожил большую и интересную жизнь.

Ю. М. Ципенюк, 2016 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Мне приятно было узнать, что мой учебник по квантовой физике оказался востребованным и появилась необходимость напечатать второе издание. За время, прошедшее после первого издания, в квантовой физике появилось много новых работ, таких как обнаружение бозона Хиггса, наблюдение дифракции молекул фталоцианина, атомная масса которых равна 1298 а.е.м., впервые экспериментально было проверено соотношение неопределенностей, синтезированы новые сверхтяжелые элементы, подтверждающие существование острова стабильности, выяснена роль термоядерного синтеза в энергетике. Естественным было желание отразить все это в книге. Кроме того, я выражаю глубокую признательность своим коллегам по педагогической деятельности, которые своими замечаниями и советами помогли устранить имевшиеся в книге опечатки и недочеты и внести в нее ряд улучшений. Особую благодарность выражаю А. О. Раевскому и С. В. Гуденко, с которыми я постоянно обсуждал многочисленные возникавшие вопросы.

Ю. М. Ципенюк, сентябрь 2017 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Человечество вступило в двадцать первый век своего развития. С каждым столетием связаны какие-то крупные научно-технические достижения, существенным образом повлиявшие на нашу жизнь. Девятнадцатый век был назван веком пара и электричества, а двадцатый? Оглядываясь на прошедшее столетие, несомненно, его следует назвать веком квантовой механики. Квантовая механика сегодня пронизывает всю физику. Она объясняет структуру и свойства твердых тел, излучение и поглощение света атомами и молекулами, строение атомного ядра, закономерности взаимодействия элементарных частиц, сверхтекучесть жидкого гелия и сверхпроводимость металлов, происхождение элементов и эволюцию Вселенной...

Эта наука — ровесница столетия, она старше его всего на две недели. Рождение квантовой механики связано с именем немецкого физика-теоретика Макса Планка, который впервые произнес слово «квант» 16 декабря 1900 г. Слово квант (quant) произошло из латинского quantum (сколько) и означает минимальное количе-

ство, на которое может измениться дискретная по своей природе физическая величина.

Бурное развитие квантовой механики началось в 20-х годах XX века. Вот как пишет о годах зарождения основ квантовой физики Р. Юнг в книге «Ярче тысячи солнц».

«Почти в каждом столетии какая-нибудь область человеческого мышления и созидательной деятельности приобретает неотразимую привлекательность для одаренных умов. В одни годы неутомимые искатели нового испытывают особый интерес к архитектуре. В другие они посвящают себя живописи или музыке, теологии или философии. Внезапно (никто не знает, как это случается) наиболее чуткие души улавливают, где только что поднята новая целина, и нетерпеливо устремляются туда, чтобы не только принять это новое, но и приобщиться к числу его основоположников и властителей.

В годы после первой мировой войны такую магнетическую силу приобрела атомная физика. Поскольку в этой области оказалось много нового и неопределенного, учителя и ученики здесь сплотились гораздо теснее, чем при изучении других научных дисциплин. Прежние заслуги ценились не очень высоко. Старость и молодость становились равноправными товарищами в этом походе внутрь материи. И та, и другая одинаково гордились своими успехами и проявляли одинаковую скромность и смущение перед лицом неведомого.»

Эта книга — учебник по общей физике, и предназначен он прежде всего для студентов III курса МФТИ. Он посвящен целиком квантовой физике: квантовой микрофизике, т. е. физике атома, ядра и элементарных частиц; и квантовой макрофизике, т. е. системам со многим числом частиц — излучению и твердому телу.

Последние десятилетия XX века характеризуются резким всплеском интереса к сверхпроводимости и так называемым низкоразмерным и мезоскопическим системам, что нашло свое отражение и в современном курсе общей физики. Оба этих направления сейчас представляют собой активное поле деятельности как с точки зрения фундаментальной науки, так и с точки зрения приложений. Конечно, интерес к сверхпроводимости в значительной степени вызван открытием высокотемпературных сверхпроводников. Что же касается низкоразмерных и мезоскопических систем, то успех в этом направлении во многом связан с микроэлектроникой.

К изучению квантовой физики студенты III курса приступают практически впервые в своей жизни, что вызывает естественные трудности из-за появления большого числа новых понятий, необхо-

димости отказа от привычных классических представлений. Начав изучение физики с явлений в макроскопических системах, студенты приобрели ряд «классических предрассудков», им очень хочется сохранить для микромира понятие размера, траектории, цвета, иметь дело с вращающимися шариками и т.п. Наши наглядные представления являются отражением того, с чем мы сталкиваемся в обыденной жизни, между тем как квантовые явления проявляются обычно в недоступном нашему непосредственному восприятию микромире. «Классические предрассудки» заставляют нас ставить вопросы, на которые нельзя ожидать разумных ответов. Человеческое воображение зачастую отказывается служить в этом странном мире квантовых явлений. Но, как сказал Л. Д. Ландау, *«величайшим триумфом человеческого гения является то, что человек способен понять вещи, которые он уже не в силах вообразить»*.

Во главу обучения общей физике на III курсе ставится качественное понимание изучаемых явлений и создание адекватных моделей. Последнее представляет собой, безусловно, элемент абстракции, однако является принципиальным моментом любого исследования. Это означает, что мы выделяем из огромного числа связей, зависимостей только те, которые наиболее сильно влияют на изучаемое явление. Наука всегда имеет дело с моделями.

Кажущаяся нестрогость такого подхода является для студентов, привыкших как при изучении механики, электричества, термодинамики, оптики, так и математики, к получению «точных ответов», еще одной трудностью. Модельность изучаемых физических явлений зачастую рассматривается ими как неполноценность и далекий от реальности подход к описанию физических процессов. Студентам кажется, что физика, в отличие от математики, — нестрогая наука. На самом деле и математика — модельная наука, которая строится на основе аксиом, т. е. таких же моделей. Достаточно вспомнить геометрию, в которой отказ от пятого постулата приводит к неевклидовой геометрии Лобачевского.

Умение правильно качественно объяснять наблюдаемое явление приходит не сразу, оно приобретает лишь путем постоянной работы ума. Замечательный советский физик-теоретик Я. И. Френкель любил говорить: *«Физическая модель — это карикатура. И чем талантливее ее создатель, тем больше, как это ни парадоксально, она похожа на реальность»*. Умение правильно построить модель явления является основой любой исследовательской работы.

Квантовая физика — трудная наука. Ее основная трудность не в математическом аппарате. Выучить формулы и уравнения лег-

че, чем следовать физическим рассуждениям и понимать логику в описании явлений природы, которая часто выглядит весьма странной с точки зрения нашей обыденной жизни.

Я старался всюду следовать простоте и прозрачности изложения, в то же время не прибегая к обычному заклинанию «можно показать, что...». Увы, зачастую это приводило к тому, что приходилось жертвовать строгостью и ограничиваться простейшими математическими методами. Почти неразрешимая задача — сочетать строгость и достаточно полное изложение с необъятным количеством материала.

Лекции всегда сопровождаются демонстрациями, которые способствуют глубокому усвоению материала, но этого, увы, полностью лишена книга. Поэтому учебник снабжен большим числом иллюстраций, причем часто приводятся оригинальные результаты авторов тех или иных открытий и наблюдений, чтобы читатель смог непосредственно «увидеть» процесс рождения научного открытия. Материал, приведенный в этом учебнике, в большинстве своем относится к прошлому столетию, к XX веку, описываемые явления получены конкретными людьми, и я старался всюду подчеркнуть ту выдающуюся роль в становлении современных знаний, которую сыграли те или иные ученые. Для «оживления» излагаемого материала во многих местах приводятся любопытные воспоминания известных физиков об истории тех или иных открытий, об ученых, которые сделали эти открытия.

Конечно, подобно тому как история народов и государств отмечает только самые значительные события и выдающихся людей, история науки рассматривает лишь вершины исследований и рассказывает о тех, кто участвовал в покорении этих вершин. В тени остаются тысячи людей, посвятивших себя науке часто из чисто идейных побуждений. Но их деятельность не была лишней и напрасной. Только совместная работа многих ученых обеспечила необходимую полноту наблюдений и вычислений и непрерывность прогресса; только разнообразие интересов и дарований является необходимой предпосылкой для появления выдающихся и даже гениальных открытий. Поэтому физика, как и любая другая научная дисциплина, является плодом коллективной работы. Появление научных вершин невозможно без труда тысяч исследователей, вложивших свой труд в основания этих пирамид.

В истории любой науки вопросы приоритета являются часто очень дискуссионными. Очень часто случается так, что стоит опубликовать какому-либо исследователю существенное новое открытие, как рано или поздно появляются голоса, которые заявляют о своем приоритете или о приоритете третьих лиц. Иногда

подобные заявления имеют даже некоторое основание. Но все же к подобным заявлениям нужно относиться скептически. Очень часто кто-нибудь высказывает только темные предчувствия, которые потом другой исследователь доводит до полной ясности. Иногда кто-либо сделал наблюдение или высказал мысль, на значение и важность которых лишь впоследствии указал другой. Поэтому открытие датируется тем моментом времени, когда оно было высказано с такой ясностью и определенностью, что повлияло на дальнейшее развитие науки.

Круг рассматриваемых в данном учебнике вопросов шире, чем этого требует программа, что обусловлено несколькими причинами. Во-первых, любознательные (и имеющие на это время) студенты смогут глубже ознакомиться с этим удивительным квантовым миром. Во-вторых, несмотря на стремление к краткости, я в некоторых случаях все-таки привел более строгие теоретические выводы, чтобы не создавать у читателя впечатление той нестрогости физики, о которой уже говорилось выше, и чтобы не была утеряна информация, заменяемая словами «это легко показать» либо «это следует из всех приведенных формул». Такие дополнительные теоретические выкладки набраны в книге более мелким шрифтом.

Этот курс складывался в течение многих лет. В его создании участвовали многие преподаватели кафедры общей физики МФТИ, было написано много учебных пособий, способствующих пониманию того, каким должен быть современный курс общей физики для студентов. Я считаю своим долгом отметить большой вклад В. Е. Белонучкина, А. Д. Гладуна, Л. Л. Гольдина, Д. А. Заикина, А. А. Иванова, Ф. Ф. Игошина, С. П. Капицы, И. П. Крылова, А. О. Раевского, А. В. Степанова, многочисленные обсуждения с которыми способствовали становлению современного курса квантовой физики в МФТИ.

Особую признательность я выражаю А. О. Раевскому, с которым я проводил многочисленные обсуждения содержания этой книги и замечания которого во многом способствовали улучшению ее качества.

Часть I

КВАНТОВАЯ МИКРОФИЗИКА

ВВЕДЕНИЕ

Когда мы применяем законы классической физики к макроскопическим системам, то пытаемся описать лишь глобальные свойства таких систем. Мы отвлекаемся от движения элементарных частиц, из которого состоит твердое тело, когда описываем его движение как целого. Классическая физика является феноменологической теорией. Такая теория описывает и обобщает экспериментальные факты, она не претендует на объяснение всех явлений в физике, а лишь в какой-то узкой ограниченной области. Именно поэтому исторически сложилось так, что физика делится на механику, термодинамику, оптику, электричество. В каждой из этих областей справедливы свои законы и закономерности, каждая основана на каких-то предположениях.

Законы классической физики являются прекрасными феноменологическими законами, но они не говорят нам всего даже о макроскопических телах. Все дело в том, что понятия и принципы классической физики возникли на основе изучения макроскопических объектов. С помощью этих законов мы можем описать поведение (движение) механизмов, состоящих из пружин, рычагов, маховых колес и т. д., если мы знаем физические константы, характеризующие вещество, из которых сделаны эти механизмы, т. е. знаем, чему равна плотность вещества, модули упругости пружин, скорости распространения возмущений в системах (например скорость звука). Но классическая физика не может ответить на вопрос, почему плотность или модуль упругости имеют именно такие значения, почему стержень ломается при больших нагрузках. Она не объясняет, почему медь плавится при 1083°C , почему пары натрия испускают желтый свет, почему светит Солнце, почему ядра тяжелых элементов самопроизвольно делятся на более легкие ядра, почему серебро прекрасно проводит электрический ток, а кремний — нет. И такого рода вопросов может быть бесчисленное множество.

Вот какой язвительный анекдот приведен в книге А. И. Абрагама «Время вспять» по поводу феноменологических теорий, в которых параметры подгоняют к результатам эксперимента. Дело происходит в США во время гражданской войны между северянами и южанами. Северянин, кавалерийский офицер, проезжает верхом по деревне в одном из западных штатов. На двери каждого амбара кто-то нарисовал несколько concentric circles, как на мишени для упражнения в стрельбе, и в самой середине каждой мишени один-единственный след пули. Офицер спрашивает у парня, который прислонился к амбару:

— Кто это тут упражнялся? Неплохой стрелок.

— Да это Билли Джонс баловался с кольцом.
 — На каком расстоянии от амбара он стреляет?
 — Шагов тридцать.
 — Долго целился?
 — Кто? Билли? Да нет, выхватывает из кобуры и стреляет.
 — Вот это стрелок! Таких нам и надо.
 — Не в обиду будь сказано, лейтенант, Билли вам не подойдет.
 — Не твоего ума дело. Он за тридцать шагов от мишени стоит, когда стреляет?
 — Ну, тридцать, тридцать, иногда и за сорок.
 — И долго не целится?
 — Да говорил же я вам, выхватывает и стреляет.
 — Ладно, вот тебе парень доллар, приведи мне твоего Билли, да поскорее.
 — Иду лейтенант, и большое вам спасибо. А все-таки разрешите сказать, что Билли сперва стреляет, а потом только круги рисует.

Классическая физика не дает нам исчерпывающей теории строения вещества и уж тем более не может описать закономерности, наблюдаемые в микромире. Конечно, и квантовая физика имеет дело с моделями, но она обладает намного большей общностью, классические законы являются частным случаем квантовомеханических законов. Квантовая физика, которая изучает явления, происходящие на микроуровне, является основой для понимания не только микромира, но и макромира.

Как указывалось в предисловии, рождение квантовой механики связано с именем Планка, которому в 1900 г. удалось вывести формулу, описывающую во всем диапазоне длин волн экспериментально наблюдаемое спектральное распределение равновесного излучения. Но для этого он был вынужден сделать предположение, совершенно не уязвивавшееся с господствовавшими в то время представлениями классической физики, а именно: излучение и поглощение света веществом происходит конечными порциями, или квантами. При этом энергия кванта $\mathcal{E}$ определяется выражением

$$\mathcal{E} = h\nu,$$

где ν — частота излучаемого (или поглощаемого) света, а h — универсальная постоянная, называемая теперь постоянной Планка. По современным данным

$$h = 6,6260693(11) \cdot 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{с}.$$

Отметим, что часто используется так называемая «перечеркнутая постоянная Планка» ($\hbar$ с чертой; этот символ предложил использовать Дирак)

$$\hbar \equiv \frac{h}{2\pi} = 1,0545717 \cdot 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{с}.$$

Тогда энергия кванта выражается как

$$\mathcal{E} = \hbar\omega,$$

где $\omega = 2\pi\nu$ — круговая частота излучения.

Нильс Бор, датский ученый, с именем которого также связано зарождение основ новой науки, позже сказал, что открытие Планка «*выявило в законах природы черту атомистичности, которая выходит далеко за пределы старого учения об ограниченной делимости материи*».

Оглядываясь в прошлое, следует отметить, что дискретность материи была обнаружена еще в XIX веке. Так, англичанин У. Крукс, исследуя электрический разряд в разреженном газе, обнаружил, что отрицательный электрод (катод) является источником излучения, получившего в то время название катодных лучей. Крукс пришел к заключению, что катодные лучи представляют собой какие-то частицы, хотя многие ученые считали, что наблюдаемые эффекты связаны с некоторым особым видом волнового движения, аналогичного ультрафиолетовым лучам. Это предположение было отвергнуто Ф. Перреном, который в 1895 г. с помощью электрически изолированной камеры, соединенной с электроскопом, собрал катодные лучи и обнаружил, что они несут суммарный отрицательный заряд. Затем Дж. Дж. Томсон в 1897 г. измерил отношение заряда к массе катодных лучей, отклоняя их в электрическом и магнитном полях. Дальнейшее изучение этих лучей привело к мысли, что они являются составной частью материи. Оказалось, что отрицательно заряженные частицы, открытые Дж. Дж. Томсоном и получившие название электронов, могут эмитироваться из твердого тела под действием света, испускаться радиоактивными веществами (они получили название β -лучей), а также — термоэлектронным способом — веществами, нагретыми до высоких температур, и все они имеют одно и то же отношение e/m . Электрон оказался первой элементарной частицей. Интересно отметить, что термин «электрон» был введен в физику на двадцать с лишним лет раньше открытия этой частицы: в 1874 г. ирландец Дж. Стоней высказал (причем достаточно обоснованно) гипотезу о дискретности электрического заряда, назвав чуть позже его минимальную порцию «электроном». Заряд электрона был впервые измерен Р. Милликеном в его знаменитом опыте с масляной каплей (1906–1910 гг.).*)

*) По современным данным заряд и масса электрона равны следующим величинам: $e = 1,60217653(14) \cdot 10^{-19}$ Кл = $4,80652296 \cdot 10^{-10}$ ед. СГСЭ, $m = 0,91093826(16) \cdot 10^{-27}$ г.

Открытие электрона явилось не только первым открытием одной из элементарных частиц, но и установлением величины «кванта» электрического заряда: ведь до этого электрический заряд рассматривался как некая непрерывная субстанция, которая может передаваться любыми порциями. Физики не могут объяснить, почему все заряды кратны заряду электрона, но экспериментально это измерено с очень высокой точностью. Так, например, из опытов Дж. Кинга по измерению нейтральности молекул водорода и гелия, выполненных в 1960 г., следует, что заряд протона по абсолютной величине равен заряду электрона с точностью 10^{-20} . С этой же фантастической точностью отношение заряда ядра гелия к заряду протона равно 2.

Создание квантовой физики явилось «ответом» физиков-теоретиков на успехи экспериментаторов в изучении строения атомов и закономерностях в спектрах их излучения. Оптические спектры излучения атомов были открыты Г. Кирхгофом и Р. Бунзенем в середине XIX столетия, тогда как радиочастотные спектры молекул и спектры ядерного γ -излучения были обнаружены уже в следующем, XX столетии.

Решающим моментом в создании этой новой области физики явились работы Э. Резерфорда и его учеников по исследованию закономерностей рассеяния α -частиц (т. е. ядер атома гелия) веществом, в результате которых было обнаружено, что в центре атома находится маленькое (по сравнению с его размерами), но массивное ядро. До этого о самом атоме было мало что известно. Даже в начале XX столетия в учебнике по физике атомы изображались с крючками и глазами. Атом — это мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его свойства. Свое название он получил от греческого *átomos*, что значит «неделимый».

Над вопросом о том, что представляют собой различные тела, люди задумывались с давних пор. Более 2000 лет тому назад жил в г. Абдеры Демокрит. Он много путешествовал, любил узнавать новое, размышляя. Он был очень наблюдательный и любознательный человек. До нас дошла такая история. Лежит на дороге бревно — бревно как бревно. А Демокрит начал рассуждать: любое бревно можно распилить, разрубить на поленья, из поленьев настругать лучины, лучины расщепить на тонкие щепочки и т. д. Можно ли это делать до бесконечности? Нет, рассуждал Демокрит, мы когда-то дойдем до столь маленького кусочка, которого никаким ножиком не разделить. Вот то, что нельзя разделить, и есть атом, самая маленькая частичка, из которых состоит вещество. Конечно, «атомы» древних сильно отличаются от атомов, с которыми имеем дело мы. Фактически их чисто формально, с философской

точки зрения, интересовал вопрос о том, бесконечна ли делимость вещества. Через много-много лет человечество научилось изготавливать такие инструменты для наблюдений, что оказалось возможным увидеть отдельные атомы.

В 1815 г. У. Праут, исходя из целочисленности атомных весов, предположил, что все атомы состоят из атомов водорода как всеобщей праматерии. Однако улучшение измерительных методов в течение XIX в. привело к столь значительным отклонениям от этой целочисленности, что его гипотеза была отвергнута.

Мысль о внутренней связи между всеми элементами появилась снова, когда в 1869 г. Д. И. Менделеев упорядочил элементы, согласно их химическому поведению, в периодическую систему. Однако лишь в 1910 г. открытие изотопии многих видов атомов Ф. Содди разрешило эту проблему. Сначала Содди приписал изотопию только радиоактивным элементам, но постепенно становилось понятно, что почти каждое место в периодической системе занято не одним, а несколькими видами атомов, которые получили название изотопов.

То, что место элемента в периодической системе, его атомный номер, определяется зарядом ядра, стало ясным после исследований Г. Мозли рентгеновских спектров элементов. Иными словами, было доказано, что химические свойства элементов определяются числом протонов в атоме.

Окончательную точку в вопросе о строении атома поставило открытие Дж. Чадвиком нейтрона в 1932 г. Сейчас мы знаем, что ядро атома состоит из протонов и нейтронов — число протонов определяет заряд ядра и тем самым положение атома в периодической системе, а число нейтронов таково, что масса всех нейтронов и протонов дает массу атома (массу электронов и их энергии связи с атомом можно в первом приближении не учитывать, поскольку масса как нейтрона, так и протона в 1840 раз больше). Открытие нейтрона сразу же полностью прояснило и вопрос об изотопах — это атомы, имеющие один и тот же ядерный заряд, но разное число нейтронов. Химики постоянно имеют дело с естественными смесями изотопов, которые установились в природе, и поэтому получают только средние значения атомных весов элементов. Химическими методами разделить изотопы нельзя. Впервые это сделал с помощью масс-спектрометра Дж. Томсон, доказавший существование двух видов атомов неона с массовыми числами 20 и 22.

Когда мы говорим о квантовой микрофизике, то это не только атомная физика, к которой, конечно, следует отнести и квантовое описание молекул. Квантовый мир атомного ядра, элементарных частиц не менее богат своими удивительными свойствами.

**КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ МИКРОЧАСТИЦ.
ФОТОЭФФЕКТ И ЭФФЕКТ КОМПТОНА****§ 1.1. Корпускулы и волны**

Исходным образом классической механики является материальная точка, которая движется по определенной траектории. Траектория ее движения однозначно определяется начальными условиями и действующей на материальную точку силой. С другой стороны, открытие радиоволн, выяснение волновой природы света показали, что материя существует не только в форме частиц вещества (корпускул), но и в виде волн. Когда речь идет об обычных механических колебаниях (например звуковых волнах в газе), то всегда ясно, что колебательное движение совершают частицы (газа, жидкости, твердого тела). Когда же речь идет об электромагнитных колебаниях, то привычные модельные представления отказывают. Ничто (в смысле частицы) не колеблется. В этом смысле волна — первичный, «несводимый» образ. Электромагнитная волна, точнее, ее простейшая форма — плоская волна определенной частоты — есть элементарная форма существования особого вида материи, именуемого электромагнитным полем. Элементарной формой, т. е. формой, из которой конструируются всевозможные электромагнитные поля, является бесконечно протяженная в пространстве и во времени волна.

Казалось бы, волна и частица — понятия несовместимые, взаимно исключающие друг друга. Перед нами либо частица — нечто очень маленькое, находящееся в каждый момент времени в определенном месте и движущееся с определенной скоростью, либо волна — нечто распространенное, заполняющее все пространство. С волной также связана некоторая скорость, даже две. Во-первых, скорость перемещения фазы волны — фазовая скорость $v_{\phi} = \omega/k$, где ω — круговая частота, а k — волновое число, связанное с длиной волны соотношением $k = 2\pi/\lambda$. Фазовая скорость характеризует структуру волны, но не определяет непосредственно скорость переноса энергии волны, которую характеризует другая скорость — групповая, так как с этой скоростью распространяет-

ся волновой пакет (группа волн), и она равна $v_{гр} = \partial\omega/\partial k$. Если $v_{ф} = v_{гр}$, то говорят об отсутствии дисперсии.

Особенно отчетливо различие между частицей и волной проявляется при изучении двух частиц или двух волн. Характерное свойство волн — интерференция: возможность увеличения или уменьшения интенсивности при сложении двух (или нескольких) волн. Подобный результат представляется совершенно невозможным для корпускул. Две частицы всегда больше, чем одна. Другими словами, если две частицы попадают в одну точку, то реакция должна быть удвоенная (для простоты считаем частицы одинаковыми).

Сколь это ни выглядит сейчас парадоксально, вопрос о том, свет — это волны или частицы, был предметом обсуждений еще в XVII веке. Волновая теория света появилась благодаря работам Х. Гюйгенса, и датировать ее надо со времени его «Трактата о свете», представленного им в Парижскую академию в 1678 г. и опубликованного в 1690 г. Он выдвинул гипотезу, что каждая точка волнового фронта является источником сферических волн, и тем самым смог вывести законы отражения и преломления света.

Не менее важный вклад в изучение оптических явлений внес И. Ньютон. В 1704 г. он опубликовал три книги по оптике. Ньютон сосредоточил основное внимание на экспериментальных исследованиях и стремился при изложении этого, как и других разделов физики, отделить достоверные факты от сомнительных гипотез. Все, что относится к физической природе света, он написал в своей третьей книге, содержащей 31 «вопрос», которым предшествовала фраза: *«Я в заключение предлагаю лишь некоторые вопросы, ответы на которые смогут быть сделаны на основе будущих исследований»*.

Дело в том, что во главу угла Ньютон всегда ставил опыт — необходимый и основной метод изучения природы. При этом он всегда подчеркивал, что надо отграничить физику принципов от физики гипотез. Принципы — аксиомы физики — доказуемы только опытом, это обобщение опытных фактов. Он писал: *«Я не измышляю гипотез. Всему, что не выводится из явлений, не может быть места в экспериментальной философии»*. В отличие от «физики принципов» «гипотетическая» физика («физика гипотез») для него была неприемлема, ибо она построена на произвольных предположениях, которые непосредственным опытом не доказаны.

Сам Ньютон после тщательного рассмотрения различных включающих друг друга возможностей склонился в пользу корпускулярной природы света. Волновую оптику Ньютон считал непри-

емлемой главным образом из-за того, что она была тогда не в состоянии объяснить прямолинейность распространения света. Ньютон также не видел, как в рамках волновой теории можно объяснить поляризацию света. Это действительно невозможно для продольных волн, а тогда были известны только такие волны.

Авторитет Ньютона среди физиков был столь велик, что это заключение долго даже не подвергалось сомнению. Лишь через 100 лет критически к вопросу о природе света отнеслись два нефизика — английский врач Т. Юнг и французский инженер О. Френель.

Т. Юнг изучал природу цветного зрения, а затем обратился и к вопросу о природе света. В 1801 г. он представил в Королевское Общество доклад «О природе света и цвета», в котором он сформулировал принцип интерференции световых волн и на его основе не только объяснил возникновение колец Ньютона, но и рассчитал длины волн света разных цветов. В 1803 г. он объяснил на основе интерференции явление дифракции света на тонкой нити. Но ни один из физиков не прислушался к идее Юнга об интерференции световых волн. Более того, ему было отказано в публикации этих результатов в научных журналах. Учеными мужами эти идеи считались ересью точно так же, как церковниками рассуждения Галилея о гелиоцентрическом строении мира. Если в случае с Галилеем ссылались на Библию, то в данном случае все кивали на Ньютона, которого они скорее всего внимательно не читали.

Юнг на этом не остановился. Используя два маленьких отверстия в темном экране, он провел эксперимент, который сейчас повторяют школьники и студенты во всем мире. От этих вторичных излучателей света он, естественно, наблюдал интерференционную картину и еще раз рассчитал длины волн для света различных цветов. Увы, в течение 7 лет к работам Юнга отношение не менялось, он бросил физику и стал заниматься более «спокойным» делом — расшифровкой иероглифов.

Важное событие произошло в 1819 г. Парижская академия наук объявила конкурс на лучшее сочинение о дифракции света. На конкурс были представлены два мемуара под девизами №1 и №2. Мемуар №1 особыми достоинствами не отличался, зато мемуар №2 содержал крайне убедительные доводы в пользу гипотезы о волновой природе света. Автору удалось естественным образом объяснить прямолинейность световых лучей как результат сложения большого числа волновых колебаний. Этим автором был тридцатилетний инженер по надзору за мостовыми Парижа Огюстен Френель.

При обсуждении мемуара в конкурсной комиссии произошел весьма поучительный эпизод. Докладывая о мемуаре на заседании академии, председатель комиссии Ф. Араго сказал: *«Один из членов нашей комиссии, господин Пуассон, вывел из сообщенных автором интегралов тот удивительный результат, что центр тени от круглого непрозрачного экрана должен быть таким же освещенным, как и в том случае, если бы экран не существовал, — это при условии, что лучи проникают в тень под малыми углами падения»*. Это поразительное следствие было затем блестяще подтверждено самим Араго.

В заключение этой удивительной (а может быть, и обычной) истории заметим, что Юнг все-таки еще раз вернулся к оптике. Араго послал Юнгу работу Френеля, и Юнг решил попробовать объяснить на основе этой теории поляризацию света. На это ушло 6 лет, но при этом Юнг пришел к заключению, что свет является поперечной волной.

Так восторжествовала волновая теория света. Трудami многих ученых было убедительно показано, что свет представляет собой чисто волновое явление, подобное звуку или колебаниям волн на поверхности воды. Следует подчеркнуть, что волновые явления становятся ненаблюдаемы, когда размеры используемых в эксперименте тел или приборов велики по сравнению с длиной волны. В таком случае волновая оптика становится геометрической.

Таковыми были представления физиков XIX века. Никакой неоднозначности! Частицы — это частицы, а свет — это волны.

§ 1.2. Фотоэффект и его закономерности

В конце XIX века экспериментально было установлено, что при падении видимого света на поверхность металла из него испускаются электроны. Это явление называли *фотоэффектом*.

«Фотос» по-гречески означает «свет», отсюда и множество понятий, содержащих корень «фото», например: *photos* (свет) + *grapho* (пишу), т. е. запись посредством света. Поэтому в широком смысле фотоэффектом можно назвать любое явление (эффект), связанное с воздействием света на вещество или отдельную частицу — молекулу, атом и даже атомное ядро. В силу такой «всеобъемлемости» термин «фотоэффект» утрачивает конкретные очертания и становится достаточно неопределенным. В этой главе речь пойдет не о фотоэффекте вообще, а об одном из его проявлений, называемом *внешним фотоэффектом*. Так его называют, подчеркивая, что термин этот означает явление испускания

электронов веществом под действием падающего светового потока. Испускание телом каких-либо частиц (не обязательно электронов) называют эмиссией. Поэтому внешний фотоэффект именуют также фотоэлектронной эмиссией, или сокращенно — фотоэмиссией.

Впервые фотоэффект был обнаружен Генрихом Герцем в 1887 г. при исследовании распространения электромагнитных волн от излучающего резонатора к приемнику. Когда Герц закрыл принимающий резонатор экраном, чтобы лучше видеть проскакивающую искру, обнаружилось, что экран влияет на условия образования разряда и что причина этого — свет от искры излучателя. Герц исследовал это явление и показал, что при освещении экрана светом электрической дуги ионизация воздуха за экраном увеличивается и искра проскакивает при меньшем напряжении.

В 1888 г. А. Г. Столетов исследовал фотоэффект более детально, фактически он независимо открыл это явление и обнаружил насыщение фототока. В том же году фотоэффект наблюдали немец В. Гальвакс и итальянец А. Риги.

Начиная с 1899 г., подробные исследования данного явления проводились Ф. Ленардом. Ленард обнаружил фундаментальную закономерность: максимальная скорость вылетающих электронов не зависит от освещенности, а зависит только от цвета (а значит, от частоты) падающего света. Хотя из-за экспериментальных трудностей Ленарду не удалось получить количественную частотную зависимость, сам факт существования этой зависимости полностью противоречил тогдашним представлениям о свете. Увы, это тот самый Ленард, который был ярким нацистом в период гитлеровского режима и официальной главой физики в гитлеровской Германии; именно он возглавил борьбу с «еврейской физикой», в частности, с теорией относительности. Наука не уберегает от аморальных поступков. В ситуации выбора человек может полагаться только на собственную совесть и моральные нормы, выработанные человечеством...

С точки зрения волновой оптики само по себе существование фотоэффекта не было удивительным, поскольку было известно, что свет — это электромагнитные волны, электроны под действием электрического поля световой волны ускоряются, а значит, могут вылететь из металла. Так как интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды электромагнитной волны, то естественно было ожидать, что чем больше интенсивность света, тем больше и кинетическая энергия вылетающих электронов. Но эксперимент дал совершенно другой результат.

Схема обычной установки по исследованию внешнего фотоэффекта показана на рис. 1.1а. В откачанной колбе имеется две металлические пластины-электрода — катод К и анод А, к которым прикладывается напряжение V от батареи. На катод через кварцевое стекло (оно, в отличие от обычного стекла, пропускает ультрафиолетовые лучи) направляется свет от внешнего источника. В результате в цепи появляется ток i , фиксируемый гальванометром G . Этот фототок прямо пропорционален интенсивности света I (рис. 1.1б), что вполне согласуется с представлениями классической физики о взаимодействии электромагнитных волн с электронами.

В то же время оказалось, что фототок, вне зависимости от интенсивности монохроматического света, прекращается при одном и том же отрицательном потенциале V_0 , который называется задерживающим потенциалом (рис. 1.1в). К тому же эксперимент показал, что существует минимальная частота ν_0 , ниже которой фото-

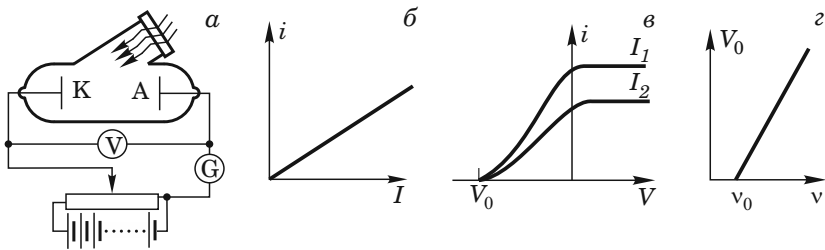


Рис. 1.1

эффект вообще невозможен (см. рис. 1.1з, на котором показана зависимость задерживающего потенциала от частоты света). Это значит, что максимальная кинетическая энергия электронов $T = eV_0$ не зависит от интенсивности падающего излучения, а определяется лишь его частотой.

Можно попытаться дать качественное объяснение фотоэффекта для свободного электрона в металле с волновой точки зрения. Свободные электроны, имеющиеся в изобилии в металле, удерживаются в нем задерживающим полем, существующим на границе металла. Под действием падающего света электрон «раскачивается». Если в начальный момент времени электрон покоился, то движение электрона под действием электрического поля падающего света с частотой ω и амплитудой E_0 описывается уравнением

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = e E_0 \cos \omega t,$$

откуда

$$m \frac{dx}{dt} = \frac{eE_0}{\omega} \sin \omega t$$

и кинетическая энергия электрона

$$T = \frac{m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2}{2} = \frac{e^2 E_0^2}{2m\omega^2} \sin^2 \omega t.$$

Как видно из полученной формулы, при любой частоте максимальную кинетическую энергию электрона можно сделать больше работы выхода, что противоречит эксперименту.

В 1905 г. Эйнштейну удалось очень изящно объяснить свойства фотоэффекта, введя предположение о том, что энергия в пучке монохроматического света состоит из порций, величина которых равна $h\nu$, где ν — частота света, а h — постоянная Планка, введенная в физику еще в 1900 г. в связи с проблемой излучения черного тела. Физическая размерность величины h равна *время × энергия = длина × импульс = момент количества движения*. Такой размерностью обладает величина, называемая действием, и потому h называют *элементарным квантом действия*.

Итак, согласно Эйнштейну электрон в металле, поглотив такую порцию энергии, приобретает энергию $\mathcal{E} = h\nu \equiv \hbar\omega$, и если для вырывания его из металла нужно затратить энергию W (работа выхода), то кинетическая энергия вырванного электрона равна

$$T = \mathcal{E} - W = \hbar\omega - W. \quad (1.1)$$

Формула Эйнштейна описывает лишь сам акт взаимодействия фотона с электроном, первичное взаимодействие фотона. В условиях реального эксперимента фотон может поглощаться электронами, находящимися на разном расстоянии от поверхности металла, и при движении к поверхности они могут частично потерять свою энергию. К тому же электроны в твердом теле не покоятся, они могут иметь различную энергию. Поэтому правильно записывать формулу Эйнштейна для фотоэффекта в виде

$$T_{\max} = \hbar\omega - W, \quad (1.1a)$$

где $T_{\max}$ — максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов.

Это и есть известное уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, оно полностью чуждо классической физике, ибо фактически Эйнштейн «проквантовал» электромагнитное поле. Эйнштейн писал:

«...несмотря на полное подтверждение экспериментом теории дифракции, отражения, преломления, дисперсии и так далее, может оказаться, что теория света, оперирующая непрерывными пространственными функциями, приведет к противоречию с опытом, когда ее будут применять к явлениям возникновения и превращения света. Я на самом деле думаю, что опыты, касающиеся «излучения черного тела», фотолюминесценции, возникновения катодных лучей при освещении ультрафиолетовыми лучами и других групп явлений, связанных с возникновением и превращением света, лучше объясняются предположением, что энергия света распределена по пространству дискретно... Энергия пучка света, вышедшего из некоторой точки, не распределяется непрерывно по все возрастающему объему, а складывается из конечного числа локализованных в пространстве неделимых квантов энергии, поглощаемых или возникающих только целиком...»

Здесь следует подчеркнуть, что до 1905 г. никто не предполагал дискретности света. Макс Планк для объяснения свойств теплового излучения квантовал только энергию излучающих осцилляторов вещества, а не поле излучения! Вот что писал по этому поводу Г. Гамов: *«Выпустив дух кванта из бутылки, сам Макс Планк испытывал перед ним смертельный ужас и предпочитал считать, что порции (кванты) энергии истекают не из свойств световых волн самих по себе, но скорее из внутренних свойств атомов, которые могут испускать и поглощать излучение только определенными дискретными порциями. Излучение похоже на масло, которое можно купить или вернуть в бакалейную лавку только в пакетах по четверть фунта, хотя масло, как таковое, может существовать в любом желаемом количестве».*

Дискретные порции света были позже названы «фотонами», (это слово введено в физику в 1926 г. Дж. Льюисом). Концепция фотона была впервые поставлена на прочный логический фундамент в 1927 г. английским теоретиком Полем Дираком, который наряду с излучающим атомом проквантовал и поле излучения.

Гипотеза световых квантов долго не вызывала у физиков доверия. В 1913 г. Планк, Нернст, Рубенс и Варбург выдвинули Эйнштейна в члены Прусской академии наук. В заключительной части этой рекомендации было написано: «В целом можно сказать, что вряд ли найдется какая-нибудь из важных проблем современной физики, в решение которой Эйнштейн не внес бы замечательного вклада. То, что он иногда не попадает в цель, как, например, в случае гипотезы световых квантов, нельзя считать отрицательным аргументом, поскольку невозможно выдвинуть новую идею, даже в наиболее точной науке, без некоторой доли риска».

Только в 1923–1924 гг., после исследования комптон-эффекта, о котором пойдет речь дальше, кванты перестали быть гипотетическими частицами.

Естественно задаться вопросом, насколько понятие квантованного поля действительно необходимо и реально. В самом деле, еще в 1927 г. Г. Вентцель объяснил экспериментальные результаты по фотоэффекту, не прибегая к квантовой теории излучения. Аналогично большая часть электрооптических явлений, таких как вынужденное излучение, отклик атома на резонансное монохроматическое поле, резонансная флуоресценция, не требует для своего объяснения квантования поля. Все эти явления можно физически понять и количественно объяснить в терминах полуклассической теории взаимодействия поля с веществом. В такой теории электрическое поле трактуется классически, на основе уравнений Максвелла, тогда как атомы подчиняются законам квантовой механики. Кроме того, явления нелинейной оптики, распространение световых импульсов, многое из теории лазеров и даже «фотонное эхо» лучше всего объясняются без привлечения понятия фотона.

В то же время квантованное электромагнитное поле принципиально необходимо для правильного описания некоторых процессов, включающих его флуктуации: например спонтанного излучения, лэмбовского сдвига, аномального магнитного момента электрона.

Теперь обратимся к вопросу о том, есть ли экспериментальные доказательства существования фотона? Первое прямое доказательство квантовой природы света появилось не так давно, лишь в 1977 г., при исследовании корреляции фотонов, испускаемых одиночными атомами. Как показали эксперименты, фотоны действительно летят «поодиночке», не образуя непрерывное электромагнитное поле.

Вернемся к обсуждению свойств фотона. Из экспериментов следует, что фотон несет квант энергии, т. е. что энергия электромагнитного поля квантуется, но естественно задаться вопросом: что же такое фотон? Опираясь на знания, полученные из электродинамики, можно себе представить, что фотон — это пакет электромагнитного излучения частоты ν , распространяющийся в некотором направлении со скоростью света c . Но тогда возникает следующий вопрос: чему равен импульс фотона?

Общая связь между полной энергией частицы $\mathcal{E}$, ее импульсом p и массой m известна, она определяется инвариантом — длиной четырехмерного вектора $\{\mathcal{E}, i\mathbf{p}c\}$:

$$\mathcal{E}^2 - p^2 c^2 = (mc^2)^2. \quad (1.2)$$

Фотон всегда летит с предельной скоростью — скоростью света, и нет никакой системы координат, в которой он покоился бы. Значит, его масса равна нулю, и соответственно $\mathcal{E} = pc$, что сразу следует из соотношения (1.2). Это — одно из центральных положений специальной теории относительности. На каких экспериментальных фактах основано такое утверждение?

Если бы фотон имел массу, то прежде всего не был бы верен закон Кулона. Это видно из следующего простого рассуждения. Как показал японский физик-теоретик Х. Юкава, если бы переносчики электромагнитного взаимодействия — фотоны — имели конечную массу m , то на расстоянии $a = h/(mc)$ от заряда (так называемая комптоновская длина волны, о которой у нас пойдет речь ниже) потенциал электрического поля был бы в e раз меньше, чем дает закон Кулона. Измерение правильности закона Кулона в лабораторных условиях показывает, что a по крайней мере больше $2 \cdot 10^9$ см.

Намного более точную оценку можно получить на основании того факта, что в галактиках наблюдаются магнитогидродинамические волны в заряженной плазме. Волновые процессы в плазме переносят с собой периодически изменяющееся электромагнитное поле. Существование массы у фотона привело бы к «затуханию» длинноволновых колебаний. В галактиках магнитогидродинамические процессы охватывают огромные расстояния, достигающие до десяти тысяч парсек (1 парсек = 3,26 светового года). Отсюда следует фантастическая оценка $a > 10^{22}$ см, достаточная для того, чтобы не сомневаться в правильности гипотезы о равенстве нулю массы фотона. Ведь если массу фотона выражать в электронвольтах, то она получается меньше 10^{-27} эВ.

Итак, из соотношения (1.2) следует, что импульс фотона

$$p = \frac{\mathcal{E}}{c} \equiv \frac{\hbar\omega}{c}. \quad (1.3)$$

Почувительно вывести связь между энергией и импульсом кванта с другой точки зрения. Мы постулируем универсальность соотношения $\mathcal{E} = \hbar\omega$, т. е. это соотношение справедливо в любой инерциальной системе. Тем самым мы можем воспользоваться требованием релятивистской инвариантности для нахождения импульса фотона.

Рассмотрим фотон частоты ω и энергии $\mathcal{E}$ и перейдем в систему координат, которую мы назовем «штрихованной», движущуюся относительно данной по оси x со скоростью v . Для этой системы приведенная скорость $\beta = v/c$. Как известно, компоненты четырехвектора $\{ct, \mathbf{r}\}$ преобразуются следующим образом (преобразование Лоренца):

$$x' = \gamma(x - \beta ct), \quad ct' = \gamma(ct - \beta x).$$

На основе этих формул легко написать, как преобразуются четырехвектор энергии-импульса $\{\mathcal{E}/c, p_x\}$ и четырехмерный волновой вектор $\{\omega/c, k_x\}$:

$$\frac{\mathcal{E}'}{c} = \gamma \left(\frac{\mathcal{E}}{c} - \beta p_x \right), \quad \frac{\omega'}{c} = \gamma \left(\frac{\omega}{c} - \beta k_x \right).$$

Так как в любой системе связь между энергией и частотой фотона одинакова, то эти соотношения могут быть записаны в виде

$$\frac{\hbar\omega'}{c} = \gamma \left(\frac{\hbar\omega}{c} - \beta p_x \right), \quad \frac{\hbar\omega'}{c} = \gamma \hbar \left(\frac{\omega}{c} - \beta k_x \right).$$

Приравнивая оба полученных для величины $\hbar\omega'$ выражения, получаем

$$\frac{\hbar\omega}{c} - \beta p = \frac{\hbar\omega}{c} - \hbar\beta k,$$

откуда и следует искомое соотношение для импульса фотона

$$p = \hbar k = \frac{\hbar\omega}{c}.$$

Естественно, возникает вопрос: что это за частица — фотон, который обладает, как любая частица, определенной энергией и импульсом, но его масса равна нулю?

Такого рода вопросы на самом деле возникают из-за нашего желания приписать микромиру те понятия, с которыми мы сталкиваемся в обыденной жизни. Как мы не раз убедимся, в микромир нельзя перенести «по аналогии» механические понятия траектории, размера и т. д. Он подчиняется своим собственным законам. Все парадоксы квантовой механики, к изучению которой мы приступаем, начиная с фотона, возникают именно из-за таких аналогий. Лишь некоторые свойства фотона напоминают свойства частицы, он совсем не похож на те частицы, с которыми мы имели дело в механике (образно говоря, это совсем не шарик на веревочке).

Если ввести волновой вектор $\mathbf{k}$ ($|\mathbf{k}| = 2\pi/\lambda$), то круговая частота

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{c}{\lambda} = ck, \quad (1.4)$$

и выражения для энергии и импульса фотона принимают симметричный вид

$$\mathcal{E} = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}. \quad (1.5)$$

Итак, пусть квант света частоты ω взаимодействует с системой, обладающей энергией $\mathcal{E}$ и импульсом $\mathbf{p}$, в результате чего после взаимодействия характеристики фотона и системы становятся $\mathcal{E}'$,

ω' и $\mathbf{p}'$. Тогда законы сохранения энергии и импульса можно записать в очень простом виде:

$$\hbar\omega + \mathcal{E} = \hbar\omega' + \mathcal{E}', \quad (1.6a)$$

$$\hbar\mathbf{k} + \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}' + \mathbf{p}'. \quad (1.6б)$$

Эти уравнения описывают три основных процесса: поглощение, испускание и рассеяние света. Они кажутся тривиальными. Однако следует четко себе представлять, что глубокий смысл квантовой теории света состоит не столько в том, что мы представляем себе свет как газ частиц с энергией $\hbar\omega$ и импульсом $\hbar\mathbf{k}$, а в том, что обмен энергией и импульсом между микросистемами и светом происходит путем *рождения* одних и *уничтожения* других квантов. Мы впервые встретились с ситуацией, когда частицы могут исчезать и появляться, т. е. число частиц даже в замкнутой системе может не сохраняться.

Рассмотрим в заключение особенности фотоэффекта на электронах в атоме. На микроскопическом уровне мы должны считать фотоэффект таким процессом, при котором вся энергия фотона передается электрону, а электрон затем выбрасывается за пределы атома с кинетической энергией

$$T_{\text{э}} = \mathcal{E}_{\text{ф}} - I_{\text{ион}}, \quad (1.7)$$

где $I_{\text{ион}}$ — потенциал ионизации атома. Покажем, что этот процесс невозможен на свободном (не связанном с атомом) электроном, т. е. когда $I_{\text{ион}} = 0$. Допустим обратное. Без ограничения общности будем считать, что вначале электрон покоится, так как всегда возможно перейти в систему координат, связанную с электроном. Тогда законы сохранения запишутся так:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{\text{ф}} = T_{\text{э}} &= \gamma mc^2 - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2; \\ p_{\text{э}} = p_{\text{ф}} &= \frac{\mathcal{E}_{\text{ф}}}{c} = m\gamma\beta c. \end{aligned} \quad (1.8)$$

Здесь $\beta = v/c$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$. Из уравнений (1.8) следует, что

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{E}_{\text{ф}}}{mc^2} &= \gamma - 1; \\ \frac{\mathcal{E}_{\text{ф}}}{mc^2} &= \beta\gamma. \end{aligned} \quad (1.9)$$

Отсюда сразу следуют соотношения

$$\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1 \Rightarrow \frac{1-\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} = 1 \Rightarrow (1-\beta)^2 = 1-\beta^2. \quad (1.10)$$

Это значит, что $\beta = 0$ или 1. Первое значение соответствует тривиальному решению $\mathcal{E}_\Phi = 0$, т.е. случаю отсутствия фотона, а второе не может иметь места для электрона как для частицы с ненулевой массой.

Таким образом, для фотоэффекта весьма существенна связь электрона с атомом, которому передается часть импульса. Другими словами, двухчастичный процесс, при котором имелось две частицы, а в результате взаимодействия получилась лишь одна, невозможен. В случае фотоэффекта из металла, где имеются «свободные» электроны, импульс на себя воспринимает весь кристалл.

§ 1.3. Эффект Комптона

Теперь обратимся к эксперименту, в котором наряду с энергией фотона отчетливо проявляется его импульс. А что, собственно, значит «проявляется импульс фотона»? И почему это нам так важно? Дело в том, что наличие импульса у фотона означает, что его движение происходит по определенной траектории, так как импульс задает траекторию частицы.

Такими экспериментами явились опыты А. Комптона (1922 г.) по изучению рассеяния рентгеновских лучей на веществе. Комптон измерял энергию фотонов, рассеянных под разными углами по отношению к падающему пучку. Согласно волновой теории механизм рассеяния электромагнитного излучения состоит в раскачивании электронов полем падающей волны. Поэтому казалось естественным ожидать, что частота рассеянного излучения должна совпадать с частотой излучения падающего. Но эксперименты Комптона (как и дальнейшие эксперименты других физиков) показали, что в спектре рассеянных фотонов имеются две энергетические группы: энергия (частота) одних фотонов равна энергии падающих, т.е. происходит как бы упругое рассеяние, и, кроме того, имеются фотоны меньшей энергии (большей длины волны) — «неупруго» рассеянные фотоны, чья энергия зависит от угла рассеяния.

Схема установки Комптона приведена на рис. 1.2. Источником излучения служила рентгеновская трубка с молибденовым катодом.

Наряду со сплошным излучением (так называемым тормозным излучением), при бомбардировке электронами молибденового ано-

да излучается монохроматическое характеристическое излучение с длиной волны примерно $\lambda = 0,071$ нм, оно будет подробно рассмотрено в дальнейшем.

Монохроматическое рентгеновское излучение с длиной волны λ_0 , исходящее из рентгеновской трубки R , проходит через свинцовые диафрагмы D и в виде узкого пучка направляется на рас-

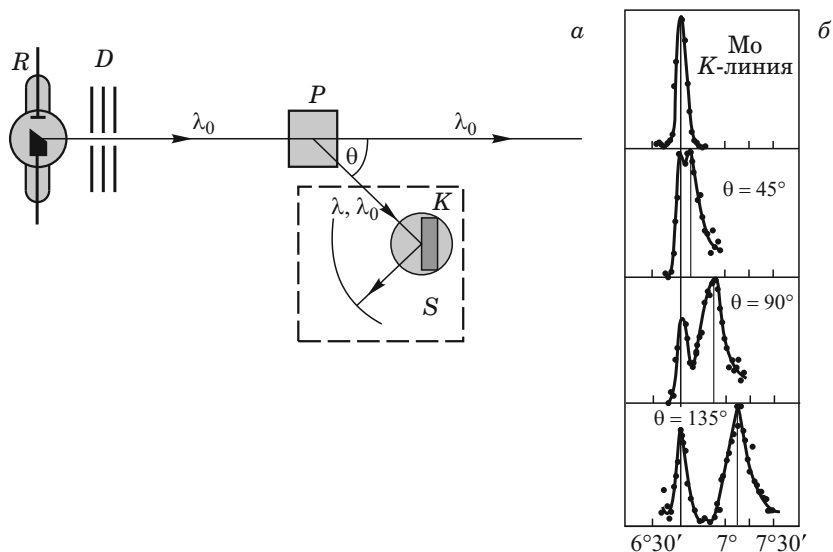


Рис. 1.2

сеивающее вещество-мишень P . Излучение, рассеянное под некоторым углом θ , анализируется с помощью спектрографа рентгеновских лучей S , в котором роль дифракционной решетки играет кристалл K , закрепленный на поворотном столике.

На рис. 1.2б представлены результаты эксперимента Комптона — кривые распределения интенсивности в спектре излучения, рассеянного графитом (углеродом) под некоторыми углами. Как было отмечено выше, в рассеянном излучении наряду со спектральной линией с длиной волны λ , которая увеличивается по мере увеличения угла рассеяния, наблюдается и несмещенная линия с длиной волны λ_0 .

Объяснение эффекта Комптона на основе квантовых представлений о природе излучения было дано в 1923 г. независимо друг от друга А. Комптоном и П. Дебаем. Если принять, что излучение представляет собой поток фотонов, то эффект Комптона есть результат упругого столкновения рентгеновских фотонов со свобод-

ными электронами вещества. Следует подчеркнуть, что рассеяние рентгеновского кванта с изменением длины волны есть результат одиночного акта столкновения его с электроном. У легких атомов рассеивающих веществ электроны слабо связаны с ядрами атомов, поэтому их можно считать свободными.

Это утверждение следует пояснить. Не противоречит ли оно тому, что поглощение фотона свободным электроном несовместимо с законами сохранения энергии и импульса? Кажущееся противоречие есть результат некорректного словосочетания «свободный электрон в металле». В действительности электрон в металле не свободен, он «живет» в ящике, вблизи стенок которого есть задерживающее поле. Фотон взаимодействует не только с электроном, а происходит его взаимодействие и со всем металлом. Импульс фотона воспринимается как электроном, так и металлом, а вот энергия передается практически только электрону, так как масса металла может считаться бесконечно большой.

Итак, рассмотрим столкновение фотона со свободным электроном. Электрон может получить релятивистскую скорость, столкновение должно рассматриваться на основе релятивистской механики.

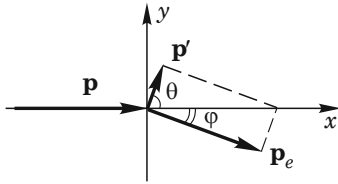


Рис. 1.3

Пусть ω — частота падающего фотона, ω' — частота фотона, рассеянного с импульсом $\mathbf{p}'$ на угол θ , а покоящийся электрон вещества, с которым провзаимодействовал фотон, имеет после рассеяния энергию $\mathcal{E}_e$, импульс $\mathbf{p}_e$ и рассеялся на угол φ (см. рис. 1.3). Законы сохранения легко написать, исходя из общих уравнений (1.6):

$$\hbar\omega + mc^2 - \hbar\omega' = \mathcal{E}_e, \quad \mathbf{p} - \mathbf{p}' = \mathbf{p}_e. \quad (1.11)$$

Вычтем квадраты этих выражений, разделив первое на c и используя (1.2):

$$\frac{1}{c^2}(\hbar\omega + mc^2 - \hbar\omega')^2 - (\mathbf{p} - \mathbf{p}')^2 = \frac{\mathcal{E}_e^2}{c^2} - p_e^2 = m^2c^2. \quad (1.12)$$

Так как $\mathbf{p}\mathbf{p}' = |\mathbf{p}||\mathbf{p}'|\cos\theta$ и $\hbar\omega/c = p$, $\hbar\omega'/c = p'$, то

$$\left(\frac{\hbar\omega}{c}\right)^2 + \left(\frac{\hbar\omega'}{c}\right)^2 + \frac{1}{c^2}(mc^2)^2 + \frac{2}{c^2}(mc^2\hbar\omega - mc^2\hbar\omega' - \hbar\omega\hbar\omega') - p^2 - p'^2 + 2pp'\cos\theta = m^2c^2. \quad (1.13)$$

После сокращения одинаковых членов с обеих сторон этого равенства получаем

$$\hbar\omega'(mc^2 + \hbar\omega) = mc^2\hbar\omega + c^2\frac{\hbar\omega}{c}\frac{\hbar\omega'}{c}\cos\theta. \quad (1.14)$$

Отсюда следует соотношение

$$\omega'(mc^2 + \hbar\omega - \hbar\omega\cos\theta) = mc^2\omega, \quad (1.15)$$

и окончательно

$$\omega' = \frac{\omega}{1 + \frac{\hbar\omega}{mc^2}(1 - \cos\theta)}. \quad (1.16)$$

Итак, мы нашли выражение для частоты рассеянного фотона в зависимости от угла рассеяния. Отсюда, в частности, следует, что для фотонов большой энергии, таких что $\hbar\omega \gg mc^2$, и при рассеянии на угол $\theta = 180^\circ$ (обратное рассеяние), когда $\cos\theta = -1$, энергия рассеянного фотона равна половине энергии покоя электрона

$$\hbar\omega' \simeq \frac{mc^2}{2} = 0,255 \text{ МэВ}. \quad (1.17)$$

Это минимально возможная энергия рассеянного фотона в рассматриваемом случае.

Соотношение (1.16) можно переписать для длин волн падающего и рассеянного квантов $\lambda = 2\pi c/\omega$ и $\lambda' = 2\pi c/\omega'$:

$$\frac{2\pi c}{\lambda'} = \frac{2\pi c}{\lambda \left[1 + \frac{2\pi\hbar}{mc\lambda}(1 - \cos\theta) \right]}, \quad (1.18)$$

т. е.

$$\lambda' = \lambda + \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta) = \lambda + \Lambda(1 - \cos\theta). \quad (1.19)$$

Величина $\Lambda = h/(mc) = 2,4 \cdot 10^{-10}$ см называется *комптоновской длиной волны электрона*. Эта величина определяет масштаб изменения длины волны фотона при рассеянии:

$$\lambda - \lambda' = \Delta\lambda = \Lambda(1 - \cos\theta). \quad (1.20)$$

Из уравнения (1.16) следует, что, если $\hbar\omega/(mc^2) \ll 1$, то изменение частоты мало, т. е. чтобы наблюдать изменение частоты рассеянного фотона, надо работать с жесткими фотонами. Сам Комптон наблюдал это явление с рентгеновскими лучами, и результаты

его опытов прекрасно согласуются с приведенными формулами. Эксперимент проводился на углероде (графите). В углероде есть и слабо связанные (внешние) электроны, на которых комптоновское рассеяние идет как на свободных, и сильно связанные (внутренние), которые дают несмещенную компоненту; вклад в упругое рассеяние дает также рассеяние на ядре.

В чем же заключается значение комптон-эффекта? В рамках принятого в XIX веке представления о чисто волновой природе электромагнитного излучения объяснить комптоновское рассеяние невозможно. С «классической» точки зрения электромагнитная волна должна воздействовать сразу на все электроны мишени. При этом доля энергии и импульса волны, передаваемая одному электрону, должна быть ничтожно малой. А в комптоновском рассеянии, напротив, энергия и импульс передаются отдельному электрону, причем во вполне заметных количествах. Эксперимент показывает, что законы сохранения энергии и импульса выполняются не для волн «в целом», а в одиночном, так сказать, «элементарном», акте рассеяния — именно так, как это предписывает теория «бильярдных шаров». Электроны отдачи, возникающие при рассеянии фотонов, отчетливо видны на фотографиях, сделанных с помощью камеры Вильсона еще в 1920-х годах.

Не менее существенный вывод из эффекта Комптона состоит в том, что фотон не поддается расщеплению: фотон с частотой ω всегда имеет энергию $\hbar\omega$ и импульс $\hbar\omega/c$. Этот момент следует обсудить более подробно.

Итак, можно ли фотон с частотой ω расщепить на две части так, чтобы сумма их энергий была $\hbar\omega$, но частота каждой из них оставалась равной ω ? Поясним нашу задачу. Соотношение $p = \mathcal{E}/c$ может быть получено в рамках классической теории. Но тогда позволительно сказать, что фотон есть просто волновой пакет или, иначе, цуг волн излучения.

Примем пока эту точку зрения. Получить классический цуг волн электромагнитного излучения легко: будем включать и выключать радиопередатчик на какое-то время τ . Попробуем сравнить реально существующий объект (фотон) с цугом электромагнитных волн, точно следующим законам классической электродинамики. Будем изучать наш объект — цуг волн — с помощью фотоэлемента, на который подается задерживающий потенциал V_0 , и пусть W — работа выхода (схема вакуумного фотоэлемента с задерживающим потенциалом изображена на рис. 1.4).

Фотоэлемент сработает, если энергия пакета

$$\hbar\omega > \mathcal{E}_{\min} = eV_0 + W. \quad (1.21)$$

Выберем задерживающий потенциал таким, чтобы выполнялось неравенство $\mathcal{E}_{\min} > (2/3)\hbar\omega$. В этом случае фотоэлемент работает, только если вся энергия цуга передается электрону, а если лишь половина — он не работает.

Проведем теперь следующий эксперимент: расщепим свет от источника на два луча (пополам) с помощью полупрозрачного зер-

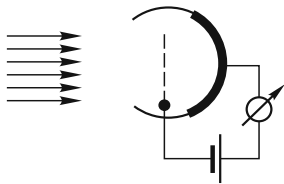


Рис. 1.4

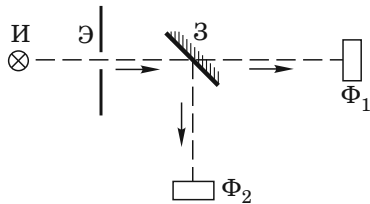


Рис. 1.5

кала, как это обычно делается в оптике (см. рис. 1.5), т. е. интенсивность каждого из пучков станет вдвое меньше интенсивности первичного пучка.

Что же произойдет при падении одного цуга на зеркало? Разделится ли он пополам (иными словами, расщепится ли фотон на два)? По классической модели цуг волн должен расщепиться на двое, и ни один из фотоэлементов не работает. Опыт полностью отвергает эту интерпретацию: без зеркала первый фотоэлемент срабатывает, поскольку $\hbar\omega > \mathcal{E}_{\min}$, а при наличии полупрозрачного зеркала он тоже срабатывает, но вдвое реже (такая же скорость счета и второго фотоэлемента). Все дело в том, что энергия как прошедшего, так и падающего света существует только в виде порций-квантов $\hbar\omega$, а интенсивность света определяется числом квантов, попадающих на детектор в единицу времени. Именно поэтому при внесении в пучок полупрозрачного зеркала скорость счета уменьшается вдвое.

Проведем еще один мысленный эксперимент — будем измерять зависимость скорости счета фотоэлемента от расстояния r до источника. Мы знаем, что возбужденные атомы излучают свет. Если атом подобен обычной антенне, то он должен испускать свет в виде цуга сферических волн, а интенсивность испущенного света $\propto 1/r^2$. По классике это означает, что энергия, переносимая одиночным цугом волн через единичную поверхность на расстоянии r , пропорциональна $1/r^2$. Иными словами, при больших расстояниях от фотоэлемента до источника поток энергии может быть как угодно мал, и, следовательно, наш фотоэлемент на больших расстояниях перестанет срабатывать. Но этого не происходит! Астроно-

мы прекрасно регистрируют одиночные фотоны от далеких звезд. Подобный эксперимент легко осуществить и в лабораторных условиях, регистрация одиночных фотонов сейчас — достаточно рутинный опыт. Срабатывание фотоэлемента означает, что вся энергия волны внезапно сконцентрировалась на фотоэлементе. Каким образом такое возможно? Чтобы, например, энергия с «далекого конца» сферы распространяющейся волны от далекой звезды дошла до фотоэлемента, требуется значительное время, иначе нарушается принцип, по которому никакой сигнал не может распространяться со скоростью, большей скорости света.

В чем же ошибочность нашего рассмотрения? Мы молчаливо предположили, что плотность энергии электромагнитной волны пропорциональна квадрату амплитуды ее электрического поля E . Сам собой напрашивается вывод о том, что квадрат амплитуды волны — это не энергия, а вероятность обнаружения квантов света. Перенос энергии от атома к фотоэлементу управляется вероятностными законами. Как и в предыдущих экспериментах, излучение распространяется только в виде квантов, а то, что мы называли в классике плотностью энергии, есть ни что иное, как вероятность попадания кванта в данный элемент объема. Идею о том, что квадрат амплитуды оптической волны в каком-то

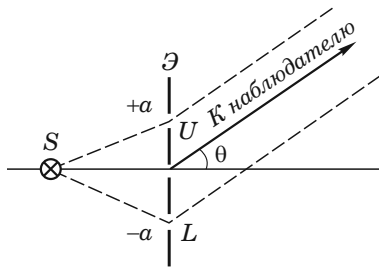


Рис. 1.6

месте можно интерпретировать как плотность вероятности появления в этом месте фотона, впервые высказал Эйнштейн.

Обратимся теперь к эксперименту другого типа, также связанному с проблемой «расщепления» фотона. Рассмотрим дифракцию волны на двух щелях (рис. 1.6).

Пусть ширина щелей мала по сравнению с длиной волны $\lambda = 2\pi c/\omega$, расстояние между ними $2a \sim \lambda$, но расстояние до экрана $d \gg a$. Распределение интенсивности будем измерять фотоэлементом. Выражение для полной амплитуды от обеих щелей, если от одной она равна A_0 , по классической электромагнитной теории

имеет вид

$$A = 2A_0 \cos\left(\frac{2\pi a}{\lambda} \sin\theta\right), \quad (1.22)$$

а для интенсивности

$$I(r, \theta) = 4A_0^2 \cos^2\left(\frac{2\pi a}{\lambda} \sin\theta\right). \quad (1.23)$$

Мы показали, что фотон не может быть «расщеплен». Поэтому, казалось бы, выражение (1.19) неверно, поскольку фотон может пройти либо через одну щель, либо через другую, но тогда не будет интерференции, и интенсивность должна быть равна просто $2A_0^2$. Однако результаты опыта полностью противоречат последнему утверждению. Нет ни малейших указаний на то, что дифракционная картина при сколь угодно малой интенсивности источника света изменяется.

Ещё в 1909 г. Дж. Тейлор экспериментально показал, что интерференционная картина от щелей видна даже при использовании чрезвычайно слабого источника света, эквивалентного по интенсивности излучению свечи с расстояния в 1 милю ($\simeq 1600$ м). Этот результат П. Дирак прокомментировал известной фразой: «Каждый фотон интерферирует сам с собой».

В результате мы опять стоим перед следующим вопросом: когда срабатывает фотоэлемент, регистрирующий отдельный фотон, можно ли сказать, через какую щель он прошел? Ответ оказывается однозначным — значит, он прошел через обе щели, раз мы наблюдаем результат интерференции. Таким образом, вопрос о том, где прошел фотон, попав на систему из двух щелей, просто бессмысленен. Но тогда возникает парадокс: есть фотон — частица, но в то же время — волна, у него есть импульс, но нет траектории.

Подытожим рассмотренные экспериментальные факты.

1. Почти монохроматическое излучение с частотой ω , испускаемое источником света, можно представить себе состоящим из «пакетов излучения», которые мы называем фотонами.

2. Распространение фотонов в пространстве правильно описывается классическими уравнениями Максвелла, при этом каждый фотон считается классическим цугом волн, определенным двумя векторными полями $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ и $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$.

3. Неправильно интерпретировать сумму квадратов амплитуд $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ как плотность энергии в пространстве, в котором движется фотон; вместо этого каждую величину, квадратично зависящую от амплитуды волны, следует интерпретировать как величину, пропорциональную вероятности какого-либо процесса. Скажем, $\int_V (E^2 + B^2) dV$ не равен энергии, вносимой фотоном в эту

область, а пропорционален вероятности обнаружить фотон в этой области.

4. Энергия, переданная в каком-либо месте пространства фотоном, всегда равна $\hbar\omega$. Тем самым

$$\int_V (E^2 + B^2) dV = N \cdot \hbar\omega \cdot W, \quad (1.24)$$

где W — вероятность нахождения фотона в данной области, а N — число фотонов.

§ 1.4. Корпускулярно-волновой дуализм электромагнитного излучения

Итак, мы пришли к выводам о корпускулярных свойствах света (и вообще электромагнитного излучения). Означает ли это отказ от волновой теории света? Разумеется, нет. Мы показали только, что на самом деле природа электромагнитного излучения значительно богаче, чем просто волновая или просто корпускулярная картина. Мы пришли, в частности, к совершенно новому выводу о том, что величины, квадратично зависящие от амплитуд электромагнитного поля, должны интерпретироваться как вероятности. Введенная нами порция (квант) света, или фотон — странный, необычный объект, проявляющий, с одной стороны, свойства частицы, ибо он обладает определенной энергией и импульсом, а, с другой стороны, — волны с присущими ей интерференционными свойствами. Но не надо думать, что свет проявляет «свободу воли»: ведет себя, как хочет. Современная наука позволяет точно предсказать, в каком эксперименте проявятся корпускулярные свойства света, а в каком — волновые. Грубо говоря, при больших длинах волн (радиоволны, видимый свет) на первый план выступают явления интерференции и дифракции, связанные с волновой природой излучения. Чем больше частота излучения, тем заметнее становятся явления, в которых электромагнитное излучение ведет себя не как набор волн, а как поток квантов — частиц, обладающих энергией $\hbar\omega$ и импульсом $\hbar\omega/c$. С точки зрения классических представлений корпускулярные и волновые свойства исключают друг друга. Но это говорит лишь о том, что классические представления нуждаются в пересмотре. Однако прежде чем приступить к изложению основ новой, квантовой теории, позволим себе спросить: «А как обстоит дело с обычными частицами (электронами, протонами и т. д.)? Не обнаруживают ли они наряду со своими корпускулярными свойствами еще и волновые?» Оказывается, что да, как мы увидим в следующей главе.

ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ. СООТНОШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ И ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ

§ 2.1. Волны де Бройля

В 1923 г. французский физик Луи де Бройль опубликовал работу, посвященную исследованиям квантовой теории, которая начиналась словами: *«История оптических теорий показывает, что научные взгляды долгое время колебались между механической и волновой концепцией света, однако эти две точки зрения, вероятно, менее противоречат одна другой, чем думали ранее»*.

Рассуждения де Бройля были очень просты и крайне революционны одновременно. Весь опыт предшествующих поколений ученых показал, что свет представляет собой электромагнитную волну, но в ряде случаев он ведет себя как поток частиц — квантов с определенной энергией и импульсом. Квант света отличается от других частиц, скажем, от электронов, лишь тем, что его масса равна нулю. Вряд ли такое различие можно считать принципиальным.

В результате де Бройлем было выдвинуто чрезвычайно смелое утверждение, которое можно сформулировать в нескольких словах: «Известно, что фотон не только волна, но и частица. Почему же электрону, который частица, да и вообще любой частице, не быть также волной?». Таким образом, электрону должна соответствовать некоторая волна, характеризующаяся частотой колебаний и длиной волны λ . Поэтому де Бройль связал с движением по оси x всякой свободной частицы энергии $\mathcal{E}$ и импульса p плоскую волну

$$\psi(x, t) = Ce^{i(kx - \omega t)}, \quad (2.1)$$

причем ее частота ω и волновое число k связаны с энергией и импульсом рассматриваемой частицы соотношениями, аналогичными тем, которые имеют место для световой волны, а именно

$$\mathcal{E} = \hbar\omega, \quad p = \hbar k. \quad (2.2)$$

Соотношения (2.2), выражающие по сути дела связь между волновыми и корпускулярными свойствами свободно движущейся частицы, одинаковы в релятивистской и нерелятивистской теориях. При этом в релятивистской теории под $\mathcal{E}$ понимается полная энергия, а в нерелятивистской — обычно только кинетическая энергия частицы (последнее объясняется тем, что в нерелятивистской механике энергия определена с точностью до аддитивной постоянной). Таким образом, плоская волна для свободной частицы может быть записана в виде

$$\psi = Ce^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}\mathbf{r} - \mathcal{E}t)}, \quad (2.3)$$

и такую волну мы будем называть *волной де Бройля*.

Луи де Бройль — наследный принц, отпрыск знаменитой семьи воинов и государственных деятелей. Когда в 1924 г. (в возрасте 32 лет) он написал докторскую диссертацию на основе своего, ставшего бессмертным, открытия соотношения для длины волны частицы $\lambda = h/p$, его рецензентами были знаменитые ученые — физики Жан Перрен и Поль Ланжевен, математик Эли Картан и кристаллограф Моген. По всей вероятности, они вряд ли бы присудили ему докторскую степень, если бы Ланжевен не догадался послать экземпляр диссертации Эйнштейну. Ответ был мгновенным: «Он поднял угол великого занавеса». Чуть позже, в 1925 г., Эйнштейн, советуя Борну прочесть диссертацию де Бройля, писал: «Прочтите ее! Хотя и кажется, что ее писал сумасшедший, написана она солидно». В 1929 г. Луи де Бройлю присудили Нобелевскую премию «За открытие волновой природы электрона».

Соотношение де Бройля как бы «узаконивает» корпускулярно-волновой дуализм, так как всякому телу, движущемуся с импульсом p , ставится в соответствие плоская волна с длиной

$$\lambda_{\text{дБ}} = \frac{h}{p}. \quad (2.4)$$

Из этого видно, в каких явлениях волновые свойства существенны, а в каких нет. Для большинства макроскопических объектов импульс, как правило, очень велик по сравнению с h/λ , а длина волны де Бройля мала — много меньше размеров самого тела. Так, например, длина волны де Бройля стальной дробинки диаметра порядка 1 мм (масса порядка 0,005 г), летящей со скоростью 100 м/с, составляет $\lambda \sim 10^{-25}$ мм (!). Естественно, что здесь волновые свойства становятся незаметными.

Для наглядности оценим длину волны де Бройля частиц в некоторых случаях.

1. Электрон в атоме водорода: $\mathcal{E} \sim 10 \text{ эВ}$, размер атома $\sim 10^{-8} \text{ см}$,

$$\lambda_{\text{дБ}} = \frac{h}{\sqrt{2m\mathcal{E}}} \simeq \frac{6 \cdot 10^{-27}}{\sqrt{2 \cdot 10^{-27} \cdot 10 \cdot 1,6 \cdot 10^{-12}}} \simeq 4 \cdot 10^{-8} \text{ см};$$

длина волны электрона оказалась порядка размера системы (атома водорода), а это значит, что рассмотрение поведения электрона в атомах должно вестись на квантовом языке.

2. Электрон в миниатюрной радиолampe размером $a \sim 5 \text{ мм}$ (напряжение на лампе порядка $V = 100 \text{ В}$):

$$\lambda_{\text{дБ}} = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \simeq \frac{6 \cdot 10^{-27}}{\sqrt{2 \cdot 10^{-27} \cdot 100 \cdot 1,6 \cdot 10^{-12}}} \simeq 10^{-8} \text{ см} \ll a,$$

т.е. поведение электрона в радиолampe (даже миниатюрной) — чисто классическое.

3. Жидкий гелий: при нормальном давлении температура кипения жидкого гелия $T = 4,2 \text{ К}$, кинетическая энергия атомов гелия определяется его температурой: $\mathcal{E} \simeq k_{\text{Б}}T = 4 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$, $m \simeq 10^{-23} \text{ г}$, плотность $\rho = 0,15 \text{ г/см}^3$; концентрация частиц в единице объема $n = \rho/m$, а среднее расстояние между атомами (характерный размер системы)

$$r = n^{-1/3} = \left(\frac{\rho}{m}\right)^{-1/3} = \left(\frac{0,15}{10^{-23}}\right)^{-1/3} \simeq 4 \cdot 10^{-8} \text{ см};$$

$$\lambda_{\text{дБ}} = \frac{h}{\sqrt{2m\mathcal{E}}} = \frac{6 \cdot 10^{-27}}{\sqrt{2 \cdot 10^{-23} \cdot 4 \cdot 10^{-4} \cdot 1,6 \cdot 10^{-12}}} \simeq 5 \cdot 10^{-8} \text{ см}.$$

Как видно, жидкий гелий — квантовая система.

До сих пор мы говорили о волнах де Бройля в чисто теоретическом аспекте. Не менее важным оказался тот факт, что гипотеза о наличии волновых свойств у электрона и других частиц, высказанная сперва чисто умозрительно, может быть проверена на опыте. Первыми доказательствами наличия волновых свойств у электрона были эксперименты по рассеянию электронов на кристаллах американцев Л. Джермера и К. Дэвиссона и, независимо, англичанина Дж. П. Томсона (сына Дж. Дж. Томсона). Обе работы появились в 1927 г. в одном и том же выпуске журнала Nature.

На самом деле эти опыты имели интересную предысторию. Интерференционные явления при прохождении электронов через кристалл никеля наблюдались еще до опубликования работы де Бройля. В 1921–23 гг. американские физики Дэвиссон и Кунсман исследовали рассеяние электронов в тонких металлических пленках. Стекланный аппарат, использовавшийся в их эксперименте, однажды лопнул, и находившаяся в нем

никелевая пластинка окислилась. Чтобы снять слой окиси никеля, ее прокалили в вакууме. Во время этой операции в пластинке появилось несколько крупных монокристаллов никеля. Когда ее снова поставили на пути пучка электронов, то на кривой, показывавшей зависимость интенсивности от угла рассеяния, появились характерные интерференционные максимумы и минимумы. Понять такую картину было тогда невозможно. И только в 1925 г. М. Борн и Дж. Франк объяснили ее как результат интерференции волн де Бройля. Последующие эксперименты ставились уже не вслепую, а с ясной целью — подтвердить существование волновых свойств у электрона.

Результаты экспериментов Дэвиссона и Джермера показаны на рис. 2.1. Пучок электронов заданной скорости (энергия 60 эВ) направлялся на одну из граней кристалла никеля, атомы которого образуют периодическую структуру, подобную дифракционной решетке. Максимум отражения соответствовал условию Брэгга–Вульфа $d \sin \theta = n\lambda$.

В более прямых опытах Дж. П. Томсона пучок электронов, ускоренных до 30000 В, пропусклся через тонкую золотую фольгу и регистрировался на фотопластинке. Томсон получил типичную

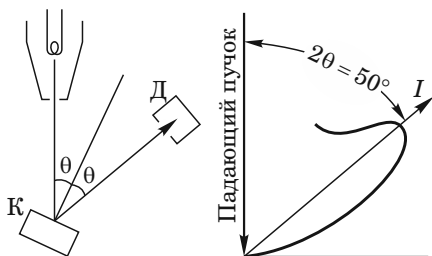


Рис. 2.1

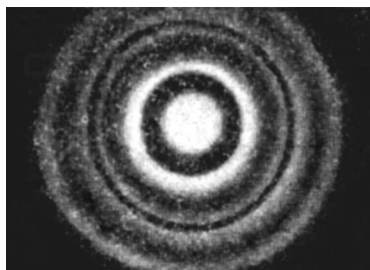


Рис. 2.2

интерференционную картину, состоящую из набора concentрических кругов (рис. 2.2). Картина поразительно напоминала дифракцию рентгеновских лучей, пропущенных через такую же пленку, однако ее можно было разрушить, поместив всю установку в магнитное поле. Последнее действовало на заряженные электроны, отклоняя их в сторону. В случае незаряженных рентгеновских лучей магнитное поле, разумеется, ничего не меняет.

Интерференционные и дифракционные явления были обнаружены позднее не только для электронов, но и для других частиц — протонов, нейтронов, α -частиц и т. д. Стало ясно, что корпускулярно-волновой дуализм является общим свойством всех микроскопических объектов. Развилась новая отрасль — электронная оп-

тика, занимающаяся созданием, исследованием и использованием в практических целях электронных пучков.

Современная экспериментальная техника позволяет «напрямую увидеть» электронные волны. На рис. 2.3 приведена фотография электронных волн на поверхности кристалла меди (длина

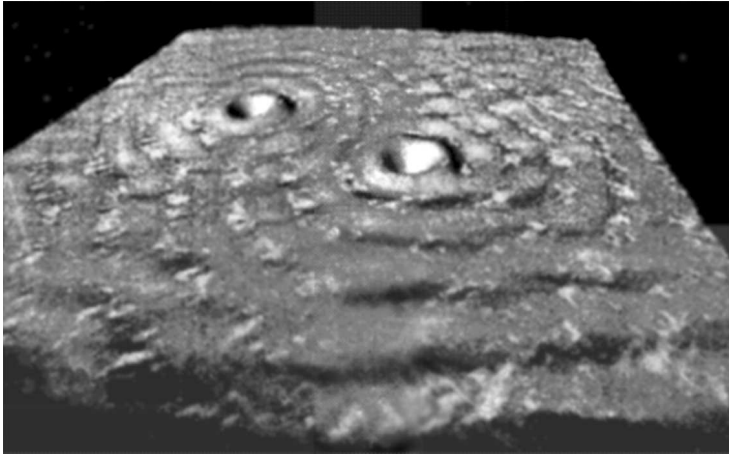


Рис. 2.3

волны электрона равна $15 \text{ \AA}$). На ней имеется два дефекта структуры, и с помощью туннельного микроскопа, который фактически измеряет распределение плотности электронов по поверхности, видна образующаяся интерференционная картина — стоячие электронные волны, точно такие же, как на поверхности воды вокруг двух выступающих из нее прутьев.

Какова же связь волны де Бройля с механическими законами движения частицы? Вычислим фазовую и групповую скорости волн де Бройля для нерелятивистской частицы массой m , движущейся со скоростью v :

$$v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k} = \frac{\mathcal{E}}{p} = \frac{p^2}{2mp} = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{v}{2}, \quad (2.5)$$

$$v_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk} \left(\frac{\hbar k^2}{2m} \right) = \frac{\hbar k}{m} = \frac{p}{m} = v. \quad (2.6)$$

Итак, групповая скорость просто равна механической скорости частицы, в то время как фазовая скорость равна лишь половине механической. Различие между фазовой и групповой скоростью не связано с использованием нерелятивистского выражения для

энергии частицы. В самом деле, для релятивистского случая получается аналогичный результат:

$$v_{\Phi} = \frac{\omega}{k} = \frac{\mathcal{E}}{p} = \frac{\gamma mc^2}{\gamma m \beta c} = \frac{c^2}{v} > c, \quad (2.7)$$

$$\begin{aligned} v_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk} &= \frac{d\mathcal{E}}{dp} = \frac{d}{dp} \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = \\ &= \frac{pc^2}{\sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}} = \frac{pc^2}{\mathcal{E}} = \frac{mvc^2}{mc^2} = v. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Получившиеся разные выражения для фазовой скорости волн де Бройля в релятивистском и нерелятивистском случаях легко понять, если вспомнить, что в нерелятивистской механике энергия всегда определена с точностью до аддитивной постоянной.

Итак, мы показали, что групповая скорость волны де Бройля равна механической скорости частицы. И тем не менее, волна де Бройля не является волной, движущейся вместе с классической частицей. **Волна де Бройля и частица — это один и тот же объект.** Просто частица обладает свойством волны, и если мы хотим это подчеркнуть, то говорим о дебройлевской длине волны.

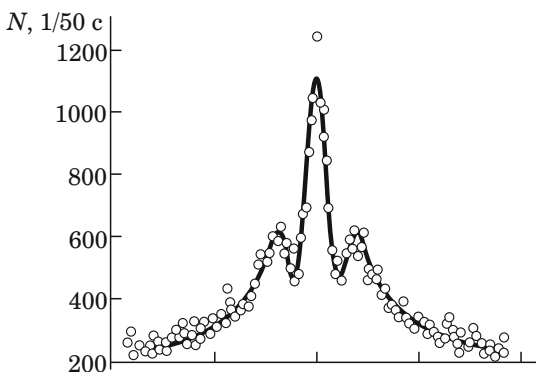


Рис. 2.4

В настоящее время экспериментально установлено, что волновые свойства обнаруживают (в определенных условиях) все без исключения частицы (протоны, нейтроны, мезоны и т. д.), а не только электроны. В 1999 г. ученые из Венского университета наблюдали волновые свойства у практически макроскопических тел — фуллеренов (молекул, содержащих 60 углеродных атомов в виде

выпуклого многогранника). Это практически классическое тело, так как молекула C_{60} обладает очень многими внутренними степенями свободы. Пучок фуллеренов направлялся на систему из двух щелей, а за ними, как в обычном интерференционном опыте, измерялось распределение интенсивности прошедших молекул. Результат этих измерений показан на рис. 2.4, его практически не отличить от результата такого же эксперимента со светом. Конечно, совершенно удивительно, что наблюдается интерференция такой большой молекулы самой с собой. В 2012 г. там же удалось осуществить еще более впечатляющий эксперимент — дифракцию молекул фталоцианина, имеющего массу 1298 а. е. м.

§ 2.2. Физический смысл волн де Бройля.

Волновая функция

Как же следует трактовать волну де Бройля? Физически правильное толкование было найдено Максом Борном. Оно гласит: «Интенсивность волны де Бройля в каком-либо месте пространства пропорциональна вероятности обнаружить частицу в этом месте».

Таким образом, волна де Бройля определяет вероятность обнаружения (локализации) частицы в данном месте пространства в данный момент времени. Как мы видим, такое толкование полностью эквивалентно тому, что мы говорили о фотоне.

Отказ от однозначно предсказуемого будущего и от понятия о траекториях противоречит привычным представлениям большинства людей, которые складываются на основе так называемого «жизненного опыта». Поэтому имеет смысл проанализировать мысленный опыт, из которого будет видно, почему при рассмотрении процессов, происходящих в микромире, неизбежно приходится говорить о волнах вероятности.

Пусть пучок электронов от источника попадает на экран с двумя отверстиями 1 и 2; прошедшие сквозь них электроны регистрируются затем с помощью фотопластинки, расположенной позади экрана. Чтобы исключить какое бы то ни было воздействие одного электрона на другой, будем выпускать их из источника по очереди через достаточно большие интервалы времени (чтобы через систему проходила только одна частица).

Если сперва закрыть отверстие 2, то электроны, прошедшие через отверстие 1, попадут в некоторую точку фотопластинки. Собираясь там один за другим, они приведут к заметному почернению фотоэмульсии в точке, расположенной за отверстием 1. Если, напротив, закрыть отверстие 1, то на фотопластинке почернеет

участок, расположенный за отверстием 2. Поочередно открывая и закрывая каждое из отверстий, мы должны получить фотоснимок с двумя черными пятнами.

Откроем теперь сразу оба отверстия 1 и 2. Пуская электроны один за другим, будем фиксировать место попадания каждого из них на фотопластинку. Всякий раз электрон попадает в одно определенное место фотоэмульсии; в этом отношении он с несомненностью ведет себя как точечная частица. Казалось бы, что как частица он должен пройти только через одно из двух открытых отверстий — либо через 1, либо через 2. Соответственно, надо ожидать его попадания либо в точку, расположенную за отверстием 1, либо за отверстием 2, так что результатом прохождения достаточно большого числа частиц снова должна быть картина с двумя темными пятнами. На опыте, однако, возникает совсем иная, интерференционная картина, подобная картине интерференции света от двух щелей. Это значит, что электрон «чувствует», открыто ли только одно отверстие или же оба сразу. Иными словами, он способен «проходить» сразу через оба отверстия 1 и 2. Последнее свойство естественно для волнового процесса, тогда как электрон, попадая в строго определенной место пластинки, ведет себя как частица. Только пропустив через установку достаточно большое число электронов, мы смогли установить, что они «предпочитают» теперь не попадать в изолированные точки, а располагаются вдоль некоторых интерференционных полос.

Это может означать только одно: открыв отверстия 1 и 2 одно за другим или оба сразу, мы меняем вероятность попадания частиц в разные места фотопластинки. Увы, мы никак не можем обойтись в данном случае без понятия вероятности. С другой стороны, как только оно появилось в нашем описании происходящих событий, все становится на свои места. Волна проходит по-разному через одно или через два отверстия, и потому распределение вероятности зарегистрировать электрон на фотопластинке зависит от условий эксперимента. Все это не мешает отдельному электрону попадать в одну и только одну точку пластинки. Совокупность же большого числа частиц создает на ней распределение темных и светлых полос в строгом соответствии с законом распределения вероятности. Понятно, что, говоря о волне, мы не можем сохранить понятие непрерывной траектории частицы, так как волна проходит сразу через оба отверстия, а частица — только через одно. Сказать, через какое из двух открытых отверстий прошла частица, невозможно.

Хотя были проведены многочисленные эксперименты, подтверждающие волновые свойства частиц, оставался один важный вопрос, на который отсутствовал ответ: не являются ли эксперимен-

тальные данные результатом коллективного взаимодействия многих электронов с мишенью. Впервые ответ на этот вопрос был получен в 1949 г. в Москве Л. М. Биберманом, П. П. Сушкиным и В. А. Фабрикантом. Они наблюдали рассеяние электронов на кристалле окиси магния методом Дебая–Шерера при столь малой интенсивности электронного пучка, что одновременно через экспериментальную установку пролетал лишь один электрон. Этот эксперимент четко доказал, что отдельный электрон обладает волновыми свойствами.

В 1993 г. А. Тономура провел эксперимент по дифракции электронов на двух щелях, который мы выше подробно обсуждали. Им исследовалось, как меняется пространственное распределение электронов с течением времени (см. рис. 2.5а–г). При малом числе электронов (а) пространственное распределение электронов, прошедших через экран, носит случайный характер, а затем начинает проявляться типичная интерференционная картина при большом числе электронов (г).

В таком опыте отчетливо проявляется отличие квантовой концепции вероятности от классической. В классической физике вероятностное распределение возникает лишь по причине большого числа событий и их неупорядоченности. В квантовой механике приходится говорить уже о вероятности одиночных, элементарных событий. Даже прохождение отдельного электрона через щели или монокристалл управляется вероятностными законами.

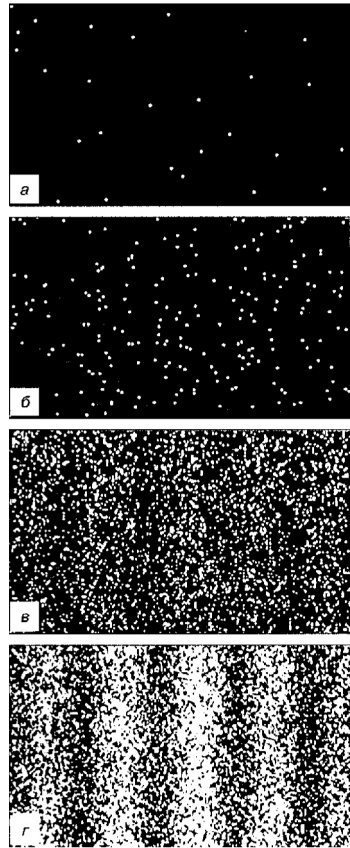


Рис. 2.5

«Драма идей» вокруг интерпретации основ квантовой механики не знает себе равной во всей истории физики. Новая физика (релятивистская и квантовая) далеко шагнула за пределы установившихся и привычных, «простых» и «ясных» представлений прошлого, но идея о связи движения частицы с волной была столь чужда установившимся в ме-

ханике представлениям, что казалась чистой фантазией. Даже для многих ученых наличие волновых свойств у «обычных» частиц вызывало (и вызывает иногда до сих пор) внутренний протест. Как известно, даже в благоприятных условиях наука развивается в столкновениях гипотез, мнений, в борьбе нового со старым, в преодолении границ привычного при постижении непознанного. Но это внутринаучная борьба, процесс преодоления внутреннего консерватизма, естественного и неизбежного в науке, как и во всяком живом процессе. В конечном счете новое торжествует, хотя по ироничному замечанию М. Планка новые идеи берут верх не потому, что побеждают, а потому, что вымирают сторонники старых. Тем не менее консерваторы зачастую сильно осложняют утверждение новых идей. Но если ломка старых представлений связывается с идеологией, это зачастую приводит к прямой физической расправе с носителями новых идей.

Идеологизация науки всегда антинаучна, так как сковывает свободу мысли. Еще хуже, когда сами идеологические догмы почерпнуты из устаревшей научной теории, а именно такова была общая ситуация в нашей стране до и после второй мировой войны. Политизирование науки приняло далеко не безобидную, а скорее уродливую форму, затронув не только судьбы многих выдающихся ученых, но и на десятилетия задержав развитие, в частности, генетики и кибернетики. Официальная пропаганда утверждала, что стране нужна не заумная и противоестественная буржуазная, а простая и ясная пролетарская наука. Правда, я думаю, вряд ли кто-либо смог бы объяснить, что это значит.

В 1930-е годы в стране царил политический и идеологический кошмар. «Физического идеалиста» Л. Д. Ландау арестовали вслед за талантливым теоретиком М. П. Бронштейном. Был арестован и В. А. Фок. Фока и Ландау спас П. Л. Капица, но попытки А. Ф. Иоффе спасти Бронштейна не удались, его расстреляли, объявив западным шпионом. Такая же участь постигла Л. В. Шубникова в Харькове.

Дошло до того, что даже в 1950-х годах дискутировался вопрос о замене названия «теория относительности» более «материалистическим» названием «теория быстрых движений», а ее родоначальником объявить Лобачевского. В те же времена писали, что Бор и Гейзенберг сознательно культивируют «ненаглядность» квантовой механики, для того чтобы оторвать ее от объективной реальности. Кроме того, «философия дополнительности верой и правдой служит буржуазному космополитизму и национализму. Ее объективная, классовая роль всецело сводится... к прислужничеству американским империалистам».

Уже после войны на одном из совещаний в начале 1949 г. Берия спросил у И. В. Курчатова, правда ли, что теория относительности и квантовая механика — это идеализм и от них надо отказаться. На это Курчатов ответил: «Мы делаем атомную бомбу, действие которой основано на теории относительности и квантовой механике. Если от них отказываться, придется отказаться и от бомбы». Берия был явно встревожен этим ответом и сказал, что самое главное — это бомба, а все остальное — ерунда. По-видимому, он тут же доложил Сталину, и тот дал команду не проводить совещания по разгрому физиков как коленопреклонников перед западной наукой, которое тогда готовилось.

Итак, будем характеризовать состояние частицы функцией $\psi = \psi(x, y, z, t)$, называемой волновой или просто ψ -функцией. Мы принимаем, что вероятность местонахождения частицы определяется интенсивностью волны, т. е. квадратом амплитуды ψ , которая может быть и комплексной, так что $|\psi|^2 = \psi^* \psi$. Вероятность dW найти частицу в области dV в момент времени t

$$dW(x, y, z, t) = |\psi|^2 dV, \quad (2.9)$$

а вероятность обнаружения частицы в объеме V в момент времени t равна

$$W(V, t) = \int_V |\psi|^2 dV. \quad (2.10)$$

Какими свойствами обладает ψ -функция? Ясно, что при вероятностной трактовке она должна удовлетворять условию нормировки

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dV = 1. \quad (2.11)$$

Интегрирование здесь проводится по всему пространству. Это условие означает, что частица обязательно (с вероятностью 1) находится в каком-то месте пространства. В частности, отсюда следует, что волновая функция должна на бесконечности стремиться к нулю:

$$\psi(\pm \infty) \rightarrow 0, \quad (2.12)$$

причем так, чтобы интеграл (2.11) сходиллся. Например, если волновая функция сферически-симметрична, т. е. зависит только от радиуса, то интеграл (2.11) можно переписать в виде

$$4\pi \int |\psi|^2 r^2 dr, \quad (2.13)$$

и значит, в данном случае волновая функция должна убывать с расстоянием быстрее, чем $1/r$.

Особым случаем является плоская волна де Бройля, для которой вероятность обнаружения частицы одинакова во всех точках пространства и нормировка типа (2.11) невозможна. Это затруднение (на самом деле кажущееся) является результатом идеализации реальной ситуации, поскольку «настоящей» плоской волны, простирающейся от $-\infty$ до $+\infty$, не существует: такая волна не отвечает физически реализуемому состоянию частиц. Математически расходимость интеграла (2.11) в случае плоской волны легко

устраняется выбором рациональной нормировки волновой функции.

Одним из фундаментальных свойств волновой функции является принцип суперпозиции состояний: *«Если какая-либо система способна находиться в состояниях как с волновой функцией ψ_1 , так и ψ_2 , то она может находиться и в состоянии с волновой функцией*

$$\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2, \quad (2.14)$$

где c_1, c_2 — любые числа, для которых функция ψ удовлетворяет условию нормировки (2.11)».

Примером, демонстрирующим этот принцип, может служить волновая функция электрона после отражения от поверхности кристалла: она представляет собой совокупность дифрагированных плоских волн, но в то же время эта совокупность есть единое волновое поле. Иными словами, состояние электрона, возникающее в результате дифракции в кристалле, может быть представлено суперпозицией состояний свободного движения. Точно так же в интерференционном опыте Юнга волновая функция частиц (это как фотоны и электроны, так и любые другие частицы) после прохождения через щели есть сумма двух волновых функций ψ_a и ψ_b , описывающих соответственно частицы, прошедшие через щели a и b . В данном случае плотность вероятности w обнаружения частицы на экране есть

$$w = |\psi|^2 = |\psi_a|^2 + |\psi_b|^2 + 2\operatorname{Re}\{\psi_a^*\psi_b\}.$$

Подчеркнем, что, описывая поведение электрона (или какой-либо другой частицы), мы, вообще говоря, не можем указать точно положение этой частицы в пространстве. Она может находиться в любом месте в пределах размеров волны, ее описывающей. Будем в таком случае говорить, что положение частицы «неопределенно» или «неточно», в отличие от случаев, когда некоторая величина принимает «точное» значение, как, например, скорость электрона в эксперименте с дифракцией. Тот факт, что точные значения не всегда могут быть сопоставлены каждой физической величине, представляет собой фундаментальную особенность квантовой механики. Как мы видели, это вызвано двоякой природой частиц (волновой и корпускулярной), подтверждаемой многочисленными экспериментами. Необходимость примирения такой «двоякой природы» непосредственно приводит к вероятностному истолкованию $|\psi|^2$ и фундаментальному принципу неопределенностей физических величин.

Волновая функция определяет не только пространственную «локализацию» частицы. Действительно, любая ψ -функция может быть разложена в интеграл Фурье. Возьмем для простоты одномерную ψ -функцию $\psi(x)$ и не будем учитывать ее зависимость от времени (нас это сейчас не интересует):

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(k) e^{ikx} dx, \quad (2.15)$$

где $f(k)$ — коэффициенты, определяющие вклад различных монохроматических волн де Бройля в нашу волновую функцию, т. е. это выражение дает распределение по импульсам

$$f(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ikx} dx \quad (2.16)$$

и $|f(k)|^2$ есть плотность вероятности того, что волновое число частицы лежит в интервале между k и $k + dk$ (импульс между $\hbar k$ и $\hbar(k + dk)$). Множитель $1/\sqrt{2\pi}$ появился из-за требования нормировки.

Это не исключение. Мы увидим, что ψ -функция определяет также и другие динамические характеристики частиц — кинетическую энергию, момент количества движения и т. д.

§ 2.3. Операторы физических величин и их средние значения

В силу того, что в квантовой механике мы имеем дело с распределениями (по координатам, импульсам), мы можем ввести понятие среднего значения какой-либо величины.

Если какая-то величина ξ принимает дискретный ряд значений ξ_k с вероятностью p_k , то в соответствии с обычным определением среднего значения

$$\langle \xi \rangle \equiv \bar{\xi} = \sum_k \xi_k p_k. \quad (2.17)$$

Если же величина ξ принимает непрерывный ряд значений от $-\infty$ до $+\infty$, то

$$\langle \xi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \xi p(\xi) d\xi. \quad (2.18)$$

Это для нас означает, что среднее значение координаты равно

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x)|^2 dx \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) x \psi(x) dx. \quad (2.19)$$

Введем некоторый математический оператор $\hat{f}$, обозначать операторы будем буквами со шляпкой.

Математики различают два основных способа действия на функцию, если «действие» понимать в самом широком смысле слова. В результате одного способа из функции получается также функция от той же самой переменной, но другая. Именно в таком случае говорят, что на функцию подействовали оператором. Например, функцию $\psi(x)$ умножили на число A , отличное от единицы, и получили новую функцию $A\psi(x)$. Это называется оператором умножения на число. От функции $\sin kx$ взяли первую производную — применили к ней оператор дифференцирования — и получили функцию $k \cos kx$.

Найдем в качестве примера результат применения оператора $(\frac{d}{dx}x)^2$ к функции e^x . Действие указанного оператора эквивалентно последовательному выполнению операций

$$\left(\frac{d}{dx}x\right)\left(\frac{d}{dx}x\right).$$

Произведем последовательно указанные операции. Вначале вычислим первую скобку:

$$\frac{d}{dx}(xe^x) = e^x + xe^x,$$

и окончательно

$$\frac{d}{dx}x(e^x + xe^x) = \frac{d}{dx}(xe^x + x^2e^x) = (1 + 3x + x^2)e^x.$$

При другом способе той функции, на которую действуют оператором, сопоставляется не какая-то функция, а единственное число. Такой способ называется вычислением функционала от функции. Функционалом может быть значение функции в определенной точке либо площадь под кривой, образуемой участком графика этой функции (в этом случае мы имеем дело с определенным интегралом от функции).

Если действие некоторого оператора $\hat{A}$ на данную функцию эквивалентно умножению на число A , т. е. $\hat{A}\psi = A\psi$, то говорят, что

A является *собственным значением* оператора A , а ψ — его *собственной функцией*.

Пусть $(\hat{f}\psi)$ обозначает результат воздействия оператора $\hat{f}$ на функцию ψ . Определение оператора $\hat{f}$ состоит в том, что интеграл от произведения $(\hat{f}\psi)$ на комплексно сопряженную функцию ψ^* дает среднее значение величины $\langle f \rangle$:

$$\langle f \rangle = \int \psi^* (\hat{f}\psi) d\mathbf{r}. \quad (2.20)$$

Это основной постулат квантовой механики. Он, как мы видим, утверждает, что все свойства физической системы полностью определяются заданием ее волновой функции в том смысле, что экспериментально измеряемое среднее значение любой физической величины f , характеризующей рассматриваемую систему, может быть вычислено по известной волновой функции согласно формуле (2.20).

Билинейность выражения (2.20) по ψ^* и ψ означает, что сам оператор $\hat{f}$ должен быть линейным, т. е.

$$\hat{f}(\psi_1 + \psi_2) = \hat{f}\psi_1 + \hat{f}\psi_2, \quad (2.21)$$

$$\hat{f}a\psi = a\hat{f}\psi. \quad (2.22)$$

Итак, каждой физической величине в квантовой механике ставится в соответствие определенный линейный оператор. Посмотрим на нашу формулу для $\langle x \rangle$ с этой точки зрения. С учетом (2.19) мы получаем, что

$$\langle x \rangle = \int \psi^* \hat{x} \psi dx = \int \psi^* x \psi dx \text{ и, тем самым, } \hat{x} = x, \quad (2.23)$$

т. е. мы видим, что оператор для переменной x просто равен самому значению переменной. То же самое будет для x^2 , x^3 и т. д. Но так как любая функция может быть разложена в ряд по степеням x , это означает, что для любой функции f от координат ее оператор просто равен самой функции:

$$\hat{f}(x) = f(x). \quad (2.24)$$

Поэтому среднее значение функции $f(x)$ определяется с помощью ее волновой функции следующим образом:

$$\langle f \rangle = \int \psi^*(x) f(x) \psi(x) dx. \quad (2.25)$$

По нашей схеме среднее значение x -компоненты импульса равно

$$\langle p_x \rangle = \int \psi^* \hat{p}_x \psi dx. \quad (2.26)$$

Весь вопрос заключается в том, чему равен оператор импульса.

Рассмотрим для простоты свободную частицу, описываемую волновой функцией $\psi = A \exp \left[\frac{i}{\hbar} (p_x x - \mathcal{E} t) \right]$. Для свободной частицы среднее значение импульса просто равно импульсу частицы p_x , и согласно (2.25) мы имеем

$$\langle p_x \rangle = p_x = \int A e^{-\frac{i}{\hbar}(p_x x - \mathcal{E} t)} \hat{p}_x A e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x - \mathcal{E} t)} dx. \quad (2.27)$$

В силу условия нормировки волновой функции

$$A^2 \int e^{-\frac{i}{\hbar}(p_x x - \mathcal{E} t)} e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x - \mathcal{E} t)} dx = 1, \quad (2.28)$$

и поэтому для выполнения равенства (2.27) выражение для оператора импульса должно иметь вид

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{d}{dx}. \quad (2.29)$$

В трехмерном случае соответственно оператор импульса выглядит так:

$$\hat{p}_x = -i\hbar \nabla.$$

Покажем, что это выражение для оператора импульса непосредственно следует из однородности пространства. Рассмотрим поведение частицы (или системы частиц), движущейся в одном измерении x . Пусть функция $\psi(x)$ — волновая функция частицы, локализованной около положения x , а функция $\psi^\Delta(x)$ — волновая функция частицы, которая сместилась на расстояние Δ . Мы можем сказать, что функции ψ и ψ^Δ связаны некоторым оператором преобразования U :

$$\psi^\Delta(x) = U(\Delta)\psi(x). \quad (2.30)$$

Наша система инвариантна относительно трансляции вдоль оси x . Инвариантность означает, что волновая функция не изменяется при смещении частицы вдоль оси x , и поэтому справедливо следующее соотношение:

$$\psi(x) = \psi(x + \Delta) = \psi^\Delta(x + \Delta). \quad (2.31)$$

Для бесконечно малых смещений Δ , разлагая в ряд правую часть последнего равенства, получаем

$$\psi(x) \simeq \psi^\Delta(x) + \frac{d\psi^\Delta(x)}{dx} \Delta = \left(1 + \Delta \frac{d}{dx}\right) \psi^\Delta(x). \quad (2.32)$$

Умножая слева на $\left(1 - \Delta \frac{d}{dx}\right)$ и пренебрегая членом, пропорциональным Δ^2 , имеем

$$\psi^\Delta(x) \simeq \left(1 - \Delta \frac{d}{dx}\right) \psi(x). \quad (2.33)$$

Но это значит, что оператор нашего преобразования равен

$$U(\Delta) = 1 - \Delta \frac{d}{dx}. \quad (2.34)$$

Единица в этом операторе ничего не значит, это просто тождественное преобразование. Теперь надо уяснить, чему соответствует полученный нами оператор. В механике из однородности пространства следует закон сохранения импульса. Это означает, что оператор импульса должен быть пропорционален нашему оператору переноса, т. е.

$$\hat{p} = \text{const} \cdot \nabla = C \nabla. \quad (2.35)$$

Чтобы найти значение константы, рассмотрим, как и выше, свободную частицу, движущуюся по оси x . Среднее значение импульса свободной частицы по (2.20) равно

$$\langle p \rangle = \int \psi_0^* \hat{p} \psi_0 dx = \frac{iCp}{\hbar} \int \psi_0^* \psi dx = \frac{iC}{\hbar} p. \quad (2.36)$$

Но у свободно движущейся частицы импульс сохраняется и равен p , что означает, что константа в выражении (2.35) равна

$$C = \frac{\hbar}{i} = -i\hbar.$$

Таким образом, оператор импульса определяется выражением (2.29). Соответственно операторы компонент импульса равны

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}. \quad (2.37)$$

Операторы координаты и импульса — основные операторы в квантовой механике. Для всех других величин операторы находятся очень просто: формулы, которые в классической физике выводятся для связи между численными значениями физических величин, в квантовой механике следует рассматривать как связь

операторов этих величин. Например, кинетическая энергия выражается через импульс следующим образом

$$T = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2), \quad (2.38)$$

а следовательно, оператор кинетической энергии равен

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right). \quad (2.39)$$

Оператор потенциальной энергии, которая является функцией только координат, в соответствии с (2.24) равен самому значению потенциальной энергии.

§ 2.4. Соотношения неопределенностей и принцип дополнительности

Мы не всегда можем приписать точное значение данной физической величине; часто можно указать лишь вероятность того, что она принимает те или иные определенные значения. С другой стороны, существуют, конечно, физические величины, которые в конкретных случаях принимают точные значения. Примером может служить длина волны свободно движущегося электрона. Так как $\lambda = h/p$, то отсюда следует, что p (или v) также имеют точные значения (они могут быть определены по ускоряющей электроны разности потенциалов). В то же время координата свободно движущегося электрона, которому соответствует плоская волна де Бройля, полностью неопределенна.

Разобранный нами случай свободной частицы на самом деле является частным случаем общего принципа неопределенностей, связывающего между собой неопределенности в значениях так называемых сопряженных координат (здесь это были пространственная координата и импульс). Как показал В. Гейзенберг, необходимость описывать поведение частиц волновыми функциями приводит к соотношениям неопределенностей как математическому следствию теории.

Анализируя возможности измерения координаты и импульса электрона, Гейзенберг пришел к заключению, что условия, благоприятные для измерения положения, затрудняют нахождение импульса, и наоборот, — в этом смысле понятия координаты и импульса дополняют друг к друга. Для доказательства он пользовался мысленными экспериментами. Вот краткая схема одного из них.

Для того чтобы определить положение электрона, нужно осветить его и посмотреть в «микроскоп». Такой способ определения координаты дает неопределенность Δx порядка длины волны λ использованного света, т.е. $\Delta x \sim \lambda$. Действительно, дифракция на краях линзы диаметра D приводит к угловому расхождению светового пучка $\sim \lambda/D$; в результате в фокусе линзы получается световое пятно размера $\Delta \sim \lambda f/D$ (где f — фокусное расстояние линзы); а так как обычно $f \sim D$, то $\Delta \sim \lambda$. Для уточнения положения электрона надо брать возможно меньшую длину световой волны. Но это — «палка о двух концах». При взаимодействии с электроном свет передает ему импульс. Чтобы уменьшить передаваемый импульс, можно ослабить интенсивность света так, чтобы с электроном взаимодействовал только один фотон. Таким образом, минимальный передаваемый импульс будет порядка импульса одного кванта. Последний связан с длиной волны соотношением $p_\phi = h/\lambda$, поэтому неопределенность импульса электрона вдоль той же оси x : $\Delta p_x > h/\lambda$. Умножая обе части неравенства на λ и подставляя Δx вместо λ , получаем

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h. \quad (2.40)$$

Это и есть *соотношение неопределенностей Гейзенберга*.

Следует отметить, что связанными соотношением неопределенностей оказались сопряженные величины — координата x и проекция импульса на ту же ось p_x . Такие же неравенства справедливы для неопределенностей в значении координаты и импульса по двум другим осям y и z :

$$\Delta y \cdot \Delta p_y \geq h, \quad \Delta z \cdot \Delta p_z \geq h. \quad (2.41)$$

Особо подчеркнем, что здесь речь идет о принципиальном ограничении, которое природа накладывает на понятия координаты и импульса частицы. Этого ограничения не знала классическая физика. Однако оно не вносит сколько-нибудь заметных изменений в классическое описание макрообъектов из-за очень малой величины постоянной Планка.

Соотношение неопределенностей не мешает проведению физических экспериментов в микромире. Более того, оно правильно отражает ситуацию, возникающую в таких экспериментах вследствие корпускулярно-волнового дуализма. Выше мы рассмотрели опыт по определению положения электрона с помощью рассеяния света на нем. Подчеркнем еще раз, что квант света, сталкиваясь с электроном, испытывает комптоновское рассеяние, передавая при этом электрону часть своего импульса. Чем точнее определя-

ется положение электрона, тем более коротковолновый измерительный квант мы должны использовать и тем больший импульс ему сообщается. В пределе, когда электромагнитный квант имеет бесконечно малую длину волны и бесконечно большую энергию, электрон сможет получить какой угодно импульс. Последний становится совершенно неопределенным. Таким образом, в микромире получение информации о координате частицы неизбежно связано с потерей информации о ее импульсе из-за влияния измерительного прибора, который приводит к неконтролируемому изменению этого импульса.

Следует отметить, что соотношения неопределенностей часто записывают в форме, несколько отличной от (2.40) и (2.41), а именно

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar, \quad \Delta y \cdot \Delta p_y \geq \hbar, \quad \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \hbar. \quad (2.42)$$

Бессмысленно ставить вопрос, какая из записей более правильная. Дело в том, что в рассуждениях или мысленных опытах, которые используются для получения этих соотношений, неопределенности координаты и импульса вводятся обычно достаточно произвольным образом. Поэтому получаемые неравенства можно считать справедливыми лишь по порядку величины. В этой связи необходимо упомянуть строгие соотношения, полученные Г. Вейлем для средних квадратичных отклонений координат и импульсов от их средних значений:

$$\sqrt{(\Delta x)^2} \cdot \sqrt{(\Delta p_x)^2} \geq \frac{\hbar}{2} \quad \text{и т. д.} \quad (2.43)$$

Рассмотрим, каким образом были получены соотношения неопределенностей Вейлем. Будем рассматривать для простоты одномерный случай и выберем в качестве меры неопределенности координаты Δx и импульса Δp_x частицы их среднеквадратичные отклонения

$$\begin{aligned} \overline{\Delta x^2} &= \overline{(x - \bar{x})^2} = \overline{x^2} - \bar{x}^2, \\ \overline{(\Delta p_x)^2} &= \overline{(p_x - \bar{p}_x)^2} = \overline{p_x^2} - (\bar{p}_x)^2. \end{aligned} \quad (2.44)$$

Для простоты вычислений выберем начало координат в $\bar{x}$ и тогда, если эта система координат движется вместе с центром распределения, то и $\bar{p}_x = 0$, т. е.

$$\overline{\Delta x^2} = \overline{x^2}, \quad \overline{(\Delta p_x)^2} = \overline{p_x^2}.$$

Как любые средние, эти величины выражаются через волновую функцию, описывающую состояние частицы:

$$\begin{aligned}\overline{\Delta x^2} &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* x^2 \psi dx, \\ \overline{(\Delta p_x)^2} &= -\hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \frac{d^2}{dx^2} \psi dx.\end{aligned}\quad (2.45)$$

Рассмотрим вспомогательный интеграл от параметра ξ :

$$\begin{aligned}I(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left| \xi x \psi + \frac{d\psi}{dx} \right|^2 dx = \int \left(\xi x \psi + \frac{d\psi}{dx} \right) \left(\xi x \psi^* + \frac{d\psi^*}{dx} \right) dx = \\ &= \xi^2 \int x^2 |\psi|^2 dx + \xi \int x \left(\frac{d\psi^*}{dx} \psi + \psi^* \frac{d\psi}{dx} \right) dx + \int \frac{d\psi^*}{dx} \frac{d\psi}{dx} dx = \\ &= A\xi^2 + B\xi + C \geq 0.\end{aligned}\quad (2.46)$$

Наш вспомогательный интеграл всегда положителен, ибо он берется от положительной величины (квадрата модуля). Мы получили квадратное уравнение относительно ξ . Вычислим значения коэффициентов этого уравнения A , B и C .

$$\begin{aligned}A &= \int x^2 |\psi|^2 dx = \int \psi^* x^2 \psi dx = \overline{\Delta x^2}, \\ B &= \int x \left(\frac{d\psi^*}{dx} \psi + \psi^* \frac{d\psi}{dx} \right) dx = \int x \frac{d|\psi|^2}{dx} dx = x|\psi|^2 \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int |\psi|^2 dx = -1, \\ C &= \int \frac{d\psi^*}{dx} \frac{d\psi}{dx} dx = \frac{d\psi}{dx} \psi^* \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int \psi^* \frac{d^2\psi}{dx^2} dx = \frac{1}{\hbar^2} \int \psi^* \hat{p}_x^2 \psi dx = \frac{1}{\hbar^2} \overline{(\Delta p_x)^2}.\end{aligned}\quad (2.47)$$

При вычислении интегралов в формулах для коэффициентов B и C мы воспользовались методом интегрирования по частям и условием равенства нулю на бесконечности волновой функции и ее производной.

Так как квадратное выражение относительно ξ всегда положительно, то это означает, что его коэффициенты должны удовлетворять неравенству

$$4AC \geq B^2. \quad (2.48)$$

Подставляя в это неравенство полученные нами выражения для коэффициентов A , B , C , мы приходим к неравенству

$$\overline{(\Delta p_x)^2} \cdot \overline{\Delta x^2} \geq \frac{\hbar^2}{4}, \quad (2.49)$$

или

$$\sqrt{(\Delta p_x)^2} \cdot \sqrt{(\Delta x)^2} \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (2.50)$$

Мы пришли к удивительному с точки зрения классической механики соотношению, что не могут быть одновременно неопределенности в координате Δx и импульсе Δp_f быть равны нулю! Это и означает, в частности, что в квантовой механике невозможно говорить о траектории частицы.

Соотношение неопределенностей является прямым следствием основополагающего предположения, выдвигаемого в квантовой механике, о вероятностном смысле квадрата волновой функции, описывающей как основное состояние, так и эволюцию любой системы. Естественно задать вопрос, насколько это подтверждается экспериментально. Один из таких экспериментов мы уже обсуждали выше — это эксперимент по формированию дифракционной картины электронами (рис. 2.5). Подавляющее число обсуждаемых в литературе экспериментов по проверке соотношения неопределенностей являются мысленными экспериментами, как, например, часто приводимый процесс измерения положения объекта с помощью микроскопа, когда взаимодействие фотона с объектом приводит к неконтролируемому появлению импульса у объекта измерения точно в соответствии с соотношением неопределенностей. Тем не менее, сравнительно недавно (в 1999 г.) был проведен прямой эксперимент, фактически подтверждающий это соотношение. В эксперименте по исследованию так называемого эффекта бозеконденсации атомы натрия очень малой энергии помещались в ловушку, размеры которой можно было изменять, и измерялся импульс атомов. В полном соответствии с соотношением неопределенностей импульс атомов натрия изменялся обратно пропорционально размеру области их локализации (см. рис. 2.6, штриховой линией на нем показана теоретическая зависимость).

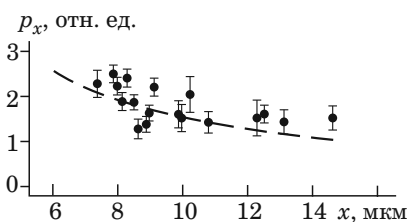


Рис. 2.6

Соотношение, аналогичное соотношению неопределенностей Гейзенберга для координаты и импульса частицы, существует, как показал Н. Бор, и для произведения неопределенности энергии $\Delta \mathcal{E}$ и неопределенности времени взаимодействия Δt объекта с измерительным прибором:

$$\Delta \mathcal{E} \cdot \Delta t \geq \hbar. \quad (2.51)$$

Это соотношение легко получить из следующих рассуждений. Пусть мы хотим найти изменение энергии частицы массы m в каком-либо процессе путем двух последовательных измерений. Так как энергия частицы $\mathcal{E} = p^2/(2m)$, то изменение энергии однозначно связано с изменением импульса частицы

$$\Delta \mathcal{E} = \frac{p \Delta p}{m} = v \Delta p. \quad (2.52)$$

Но скорость определяется по изменению пройденного расстояния Δx за время Δt , т. е.

$$\Delta \mathcal{E} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Delta p_x. \quad (2.53)$$

По соотношению неопределенностей

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar, \quad (2.54)$$

и поэтому из соотношения (2.53) следует соотношение Бора для энергии–времени.

Необходимо подчеркнуть, что соотношение неопределенностей для энергии и времени (2.51) отличается от соотношения неопределенностей для координаты и импульса (2.40) тем, что в (2.40) речь идет о неопределенностях в импульсе и координате в *заданный момент* времени, в то время как в (2.51) — о неопределенности в энергии и времени при *заданном значении координаты*. Кроме того, $\mathcal{E}$ и t — это не сопряженные переменные, время является параметром процесса.

Соотношение Бора для энергии–времени реально применимо для характеристики процессов двух типов.

Во-первых, оно показывает, что мы не можем измерить точно изменение энергии системы за конечное время, и тем самым это означает, что мы принципиально можем проверить закон сохранения энергии лишь с конечной точностью. С этим же связано и следующее утверждение: энергия замкнутой системы может измениться на величину $\Delta \mathcal{E}$ на время $\tau \sim \hbar/\Delta \mathcal{E}$, и это не противоречит законам сохранения. Например, в вакууме может родиться так называемая виртуальная электрон-позитронная пара, но она просуществует лишь время $\tau \sim \hbar/(2mc^2)$, а затем исчезнет (проаннигилирует). В классической механике такой процесс абсолютно запрещен.

Другой тип процессов, к которым применимо соотношение неопределенностей для энергии и времени, — это нестационарные состояния. Отметим, что в стационарном состоянии $\Delta \mathcal{E} = 0$. Однако если система находится в каком-то состоянии лишь конеч-

ное время τ , то энергия этого состояния известна лишь с точностью $\Delta\mathcal{E} \sim \hbar/\tau$ (в стационарном состоянии $\Delta\mathcal{E} = 0$!). Например, атом переходит из возбужденного состояния в основное, и этот переход сопровождается испусканием кванта света. При точном квантово-механическом рассмотрении оказывается, что в процессе перехода атом описывается суперпозицией волновых функций начального и конечного состояний. Коэффициент при волновой функции начального состояния экспоненциально уменьшается со временем, а конечного состояния, соответственно, растет. Среднее время «вымирания» волновой функции начального состояния, или, как говорят, время жизни атома в возбужденном состоянии, и есть величина τ . Неопределенность энергии испускаемого света связана со временем жизни атома τ соотношением Бора $\tau \cdot \Delta\mathcal{E} \sim \hbar$. В оптике это соотношение хорошо известно: цуг волн длительностью τ не является монохроматической волной, он имеет ширину по частоте $\Delta\omega \sim 1/\tau$. Часто это соотношение называют оптическим соотношением неопределенностей, но такое название неверно. Квантовое соотношение неопределенностей $\Delta\mathcal{E} \cdot \Delta t \sim \hbar$ носит чисто вероятностный характер, тогда как ширина спектра и длительность цуга — это детерминированные величины.

Как указывалось выше, соотношение неопределенностей между энергией и временем имеет два различных содержания: одно из них относится к нестабильным состояниям, оно определяет естественную ширину энергетического распределения излучения с энергией $\mathcal{E}$, происходящего за время τ , а другое относится к измерению — оно определяет время τ , необходимое для измерения энергии $\mathcal{E}$. Если система имеет два состояния с энергиями $\mathcal{E}_n$ и $\mathcal{E}_m$, то любое измерение с целью выяснения, в каком из этих состояний — n или m — находится система, требует *по крайней мере* времени τ , определяющегося, как следует из (2.51), соотношением

$$\tau \simeq \frac{\hbar}{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_m}.$$

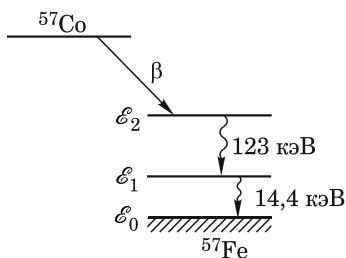


Рис. 2.7

Рассмотрим в качестве примера переход с энергией 14,4 кэВ из первого возбужденного в основное состояние ядра ^{57}Fe , которое получается в результате β -распада ядра ^{57}Co , как показано на рис. 2.7. Согласно приведенному выше соотношению минимальное время, необходимое для определе-

ния, находится ли ядро ^{57}Fe в возбужденном или в основном состоянии, равно $4 \cdot 10^{-20}$ с. Фактически это время испускания фотона $\tau_0 \sim \lambda_\gamma/c$, где λ_γ — длина волны излучения.

Однако возникает вопрос, является ли это время характерным для данного перехода в том смысле, что акт распада происходит за время, меньшее

$4 \cdot 10^{-20}$ с? Проведем следующий мысленный эксперимент. Пусть измерения над ядром проводятся через интервалы времени, равные $4 \cdot 10^{-20}$ с, и поэтому момент распада определяется в пределах этого времени. Оказывается, что процесс измерения как бы «вмешивается» в процесс излучения, и влияние измерения было подтверждено экспериментально. Дело в том, что с помощью эффекта Мессбауэра (см. гл. 12) оказалось возможным провести опыт, аналогичный описанному выше мысленному эксперименту, правда, с интервалами времени, значительно превышающими 10^{-19} с, но все же гораздо меньшими, чем $\tau_0 = 1,4 \cdot 10^{-7}$ с — среднего времени жизни первого возбужденного состояния ядра ^{57}Fe .

Группой исследователей из Аргоннской лаборатории (США), а затем и Ц. Ву с сотрудниками, в 1960 г. был проведен следующий опыт с ядром ^{57}Fe . Цель исследования состояла в непосредственном измерении спектра частот резонансного излучения ядер ^{57}Fe в различные моменты времени t после образования возбужденного состояния с энергией 14,4 кэВ, или — с классической точки зрения — после начала испускания цуга волн. Как показано на рис. 2.7, при β -распаде ^{57}Co образуется ядро ^{57}Fe во втором возбужденном состоянии $\mathcal{E}_2$, а затем путем последовательного испускания γ -квантов и происходят переходы на первое возбужденное и основное состояние.

Момент регистрации γ -кванта с энергией 123 кэВ использовался для получения сигнала времени $t = 0$, т. е. времени заселения уровня $\mathcal{E}_1$, а затем измерялись запаздывающие совпадения γ -квантов, испускаемых при

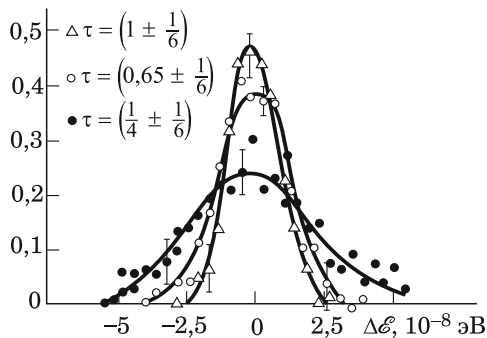


Рис. 2.8

переходе на основное состояние, с этим сигнальным γ -квантом. Измерения проводились за интервал времени $\tau = 10^{-8}$ с, т. е. процесс распада определяется в пределах этого времени.

На рис. 2.8 показана форма линии излучения, измеренная при значениях времени задержки, равных 35, 94 и 150 мкс, что соответствует $\tau = 0,25, 0,65$ и 1 в единицах τ_0 . Как видно из приведенных результатов эксперимента, спектр γ -лучей, измеряемых в таком опыте, уже не имеет естественной ширины линии, а является гораздо более широким. С хоро-

шей точностью это уширение описывается формулой $\Delta \mathcal{E} \cdot \tau \simeq \hbar$, где τ равно временному интервалу измерений. Такое уширение можно также интерпретировать на основе следующих классических рассуждений. Измерение укорачивает во времени испускаемый волновой пуг, а его энергетическое распределение, определяющееся фурье-преобразованием временного распределения, уширяется. Длительность цуга τ и его спектральная ширина $\Delta \omega$ удовлетворяют соотношению $\Delta \omega \cdot \tau = 1$. В квантовой теории это классическое выражение заменяется соотношением неопределенностей, но вместо того чтобы говорить о волновом цуге, рассматривают возможность измерения данного интервала энергии $\Delta \mathcal{E}$ в пределах данного времени τ . Процесс излучения и его измерение нельзя больше разделить; в квантовомеханической трактовке они должны быть едины.

Как следует из анализа экспериментальных данных, процесс измерения как бы «вынуждает» ядро распасться. Чем больше время задержки, тем более сужается линия излучения, все более приближаясь к естественной ширине линии. Если же измерительная аппаратура не выбирает какого-либо временного интервала, то роль последнего будет играть среднее время жизни состояния.

И еще одно замечание. Не следует путать классическую картину испускания цуга волн колеблющимся осциллятором и квантовый процесс испускания фотона возбужденной системой. В классической картине излучения система излучает экспоненциально затухающую по амплитуде волну, ее средняя протяженность во времени порядка постоянной распада, и мы заменяем это излучение цугом волн, у которого есть начало и конец. В квантовом подходе немонотонность фотона определяется временем жизни состояния, это его собственная ширина, но любое «вмешательство» в этот процесс, как мы это видим на примере измерения ширины излучения через какое-то время после образования возбужденного состояния, приводит к уширению энергетического спектра излучения.

Итак, в квантовой механике все процессы можно интерпретировать либо в терминах частиц, либо в терминах волн. Но с другой стороны, нельзя доказать, что в каком-либо конкретном случае мы имеем дело с волной, а не с частицей, или наоборот. Мы не в состоянии определить одновременно именно те свойства объекта, которые в своей совокупности позволяют сделать выбор между двумя представлениями. Поэтому можно утверждать, что к волновому и корпускулярному описаниям следует относиться как к равноправным и дополняющим друг друга точкам зрения на один тот же объективный процесс, который лишь в каких-то предельных случаях допускает адекватную наглядную интерпретацию. Граница, разделяющая две концепции (волн и частиц), определяется именно ограниченными возможностями измерения. Как уже говорилось, невозможность одновременного определения координаты и импульса частицы не связана с несовершенством наших знаний или измерительной аппаратуры. Причина совсем иная. Сама по себе микроскопическая частица, как правило, не обладает никакой

координатой или импульсом, а характеризуется величиной другого типа — волновой функцией. Здесь следует заметить, что по классической теории эксперимент также нарушает состояние системы. Однако там нарушение можно принципиально учесть с *любой* точностью, а микромире вносимое экспериментальной установкой нарушение должно иметь определенную нижнюю границу, перейти через которую принципиально невозможно.

По своему существу корпускулярное описание означает, что измерения имеют целью установить энергетические и импульсные соотношения для исследуемого объекта (как, например, в комптон-эффекте). Эксперименты же, в которых нас интересуют место и время каких-то событий (например опыты по прохождению электронных пучков через тонкие пленки с последующей регистрацией отклоненных электронов) всегда можно осмыслить, опираясь на волновые представления. Таким образом, волновое и корпускулярное описания микрообъектов совместно дают полную картину их свойств.

Соотношение неопределенностей Гейзенберга является частным случаем и конкретным выражением более общего принципа — принципа дополнительности, сформулированного Н. Бором в 1927 г. Он гласит: *получение экспериментальной информации об одних физических величинах, описывающих микрообъект, неизбежно связано с потерей информации о некоторых других ее характеристиках, дополнительных к первым (канонически сопряженных).*

Другими словами, *чем точнее мы измеряем величины одним классом установок (например измерение импульса и энергии частицы), тем большие нарушения мы вносим в величины, которые могут быть измерены другим классом, в котором измеряются пространственно-временные координаты.*

По мысли Бора координаты и импульсы или же энергия и время подобны двум половинам предмета, который может быть сфотографирован либо спереди, либо сзади, но не сразу со всех сторон. Между двумя сторонами предмета не бывает «конфликта», они не «отвергают», а взаимно дополняют друг друга. То же самое можно сказать и о проявлениях корпускулярной и волновой природы частиц. О них можно сказать, что они не приходят в противоречие: в одних явлениях частицы проявляют свои волновые свойства, в других — корпускулярные. Не может быть такого процесса, чтобы в нем присутствовали сразу оба типа «дополнительных» свойств. Это означало бы реальное внутреннее противоречие теории.

Сформулированный Нильсом Бором постулат — принцип дополнительности — был ему настолько дорог, что когда он получил дворянство, то выбрал себе герб с изображением древнекитайского символа инь-ян, олицетворяющего этот принцип. В древнекитайской философии инь-ян определяет отношение между землей и небом и развитие этого замкнутого мира. Друг без друга инь и ян не могут обнаружить своего действия, а то, что в действии их сил остается скрытым, является непостижимым.

В большинстве рассматриваемых мысленных экспериментов, в частности дифракции на двух щелях, интерференция нарушается чисто механическим путем за счет передачи импульса частице, чья траектория определяется, и величина передаваемого случайным образом импульса определяется соотношением неопределенностей для координаты и импульса. Тем самым появление соотношения неопределенностей пытались связать с влиянием измерительного прибора. Физики уже давно задавались вопросом, действительно ли всегда процесс нарушения когерентности дифрагированных пучков связан с передачей импульса частице и принцип дополнительности является лишь следствием соотношения неопределенностей Гейзенберга, или определяющим является именно принцип дополнительности. Иными словами, не имеет значения, каким образом мы получаем информацию о траектории частицы. Как только мы это осуществляем, мы полностью «уничтожаем» ее волновые свойства.

Успехи лазерного охлаждения атомов и достижения последних лет в области квантовой оптики позволили провести эксперименты, позволившие получить прямой ответ на этот вопрос. В первом таком эксперименте, проведенном в 1995 г. в Массачусетском технологическом институте (США) при участии ученых из австрийского университета в Инсбруке, был осуществлен так называемый «мысленный эксперимент Фейнмана» (он был разобран для электронов Р. Фейнманом в широко известных «Фейнмановских лекциях по физике»). Эксперимент проводился с атомами натрия. Пучок атомов направлялся на дифракционную решетку, на которой он расщеплялся на прямой и дифрагированный в первый порядок. Затем атомы натрия проходили опять через дифракционную решетку, а после третьей решетки на экране образовывалась интерференционная картина (это так называемый интерферометр Маха–Цендера). На пути ко второй дифракционной решетке атомы освещались светом, и регистрация рассеянного света позволяла определить траекторию атома.

Сдвигая зондирующий лазерный луч вдоль хода атомного пучка, можно было по-разному задавать относительное расстоя-

ние d между пучками Na в точке их взаимодействия с фотонами (рис. 2.9).

Расстояние d — это аналог расстояния между соответствующими точками альтернативных траекторий электронов. При варьировании величины d авторы наблюдали изменение интерференционных картин (относительного дифракционного контраста). При

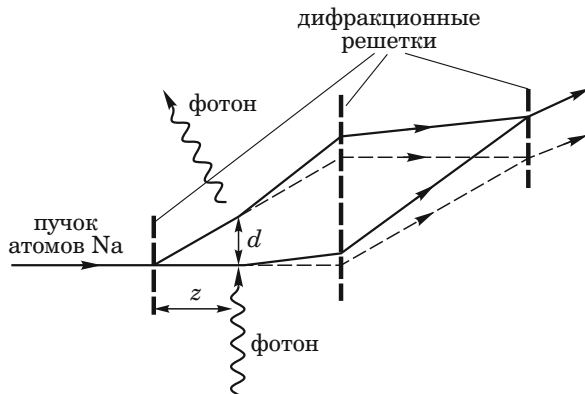


Рис. 2.9

маленьких значениях d нельзя определить, какой путь «использовала» частица. Но когда величина d увеличивалась до значения, примерно соответствующего половине длины волны «освещающего» фотона, т. е. равного минимальному разрешающему расстоянию, контраст обращался в ноль. Тем самым, как только мы определяем траекторию частицы, ее волновые свойства исчезают.

Самым примечательным в этом эксперименте является то, что механическое воздействие фотонов (передача атомам импульса при рассеянии на них фотонов) было намного меньше, чем это нужно, чтобы по соотношению неопределенностей интерференция исчезла. Рассеяние фотонов приводит лишь к небольшому сдвигу интерференционной картины.

Еще более впечатляющий эксперимент был проведен в университете г. Констанц (Германия). Его основная идея состоит в том, что при использовании атомов появляется дополнительная возможность судить об их траектории по их внутреннему состоянию. Принципиальная схема эксперимента показана на рис. 2.10.

Пучок холодных атомов рубидия A , находящийся в магнитооптической ловушке, освобождается и падает под действием гравитационных сил. При своем падении атомы рубидия проходят последовательно через две стоячие световые волны, образующие периодический потенциал, на котором

рассеиваются атомы. Фактически происходит дифракция атомов на синусоидальной дифракционной решетке аналогично тому, как происходит дифракция света на ультразвуковой волне в жидкости. На первой волне он расщепляется на два пучка — прошедший без взаимодействия прямой пучок C и испытавший брэгговское отражение пучок B . Через время t пучки расходятся по горизонтали на величину d . Затем пучки еще раз расщепляются стоячей световой волной на две пары пучков (D, F) и (E, G), которые в дальней зоне образуют интерференционные полосы. Запись информации о траектории атомов производится с помощью микроволнового излучения (частотой ~ 3 ГГц), показанного волнистыми линиями со стрелками.

Информация о том, двигался атом по пути B или C , запоминалась по состоянию атомных электронов. Дело в том, что верхний электронный уровень рубидия за счет сверхтонкого взаимодействия расщеплен на два

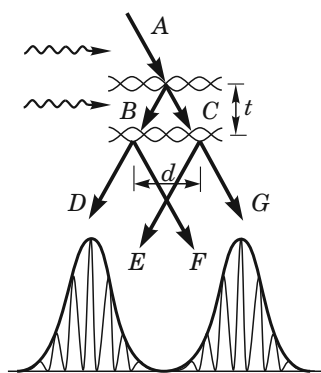


Рис. 2.10

подуровня, соответствующих полному угловому моменту $F = 2$ или 3. Обозначим эти состояния как $|2\rangle$ и $|3\rangle$ соответственно. Хорошо известна аналогичная тонкая структура в спектре излучения натрия (желтый дублет), связанная с небольшим расщеплением его верхнего уровня за счет спин-орбитального взаимодействия — взаимодействия электрона с орбитальным магнитным моментом. Сверхтонкое расщепление намного меньше и обусловлено взаимодействием электронов с магнитным моментом ядра, поэтому энергия, необходимая для возбуждения атома очень мала, этот переход может быть инициирован микроволновым излучением частотой ~ 3 ГГц.

Электронное состояние атома не влияет на абсолютную величину его взаимодействия

со световой решеткой, но от этого состояния зависит фаза волновой функции атома — если атом находится в состоянии $|2\rangle$, то происходит сдвиг фазы на π . Это явление хорошо известно в оптике: при отражении от оптически более плотной среды фаза волны меняется на π , тогда как при отражении от границы с оптически менее плотной средой, как и у проходящей в любую среду волны, фаза волны не изменяется. То же самое происходит и при рассмотрении прохождения атомов сквозь какую-либо среду. В нашем случае для атомов в состоянии $|2\rangle$ световая волна представляет собой среду с отрицательным потенциалом (для них $\Delta_2 < 0$), что эквивалентно оптически более плотной среде, а для атомов в состоянии $|3\rangle$ световая волна является оптически менее плотной средой (для них $\Delta_3 > 0$).

Фазовый сдвиг на π между атомами в состояниях $|2\rangle$ и $|3\rangle$ преобразуется в разную заселенность уровней сверхтонкой структуры. Выходящие из магнитооптической ловушки атомы находятся в нижайшем энергетическом состоянии, соответствующем полному моменту $F = 2$. Под действием микроволнового импульса мы получаем смешанное состояние $(|3\rangle + |2\rangle)/\sqrt{2}$.

После взаимодействия со световой решеткой атомы в состоянии $|2\rangle$ в пучке B получили фазовый сдвиг π , а в пучке C нет, так как в этом направлении прошли те атомы, которые не провзаимодействовали со светом. В результате вторичного взаимодействия с микроволновым полем после световой решетки этот фазовый сдвиг преобразуется в разную заселенность в пучках B и C атомов с электронными состояниями $|2\rangle$ и $|3\rangle$ — в пучке B преимущественно находятся атомы в состоянии $|2\rangle$, в пучке C — атомы в состоянии $|3\rangle$. Таким довольно изощренным способом оказались помеченными атомные пучки, претерпевающие затем интерференцию — каждой траектории соответствует свое внутреннее состояние атома. Тем самым можно (в принципе) по электронному состоянию узнать о том, по какой траектории двигался атом.

На рис. 2.11 показана интерференционная картина в дальней зоне, образованная парами пучков (D, F) и (E, G) . Вверху показано распределение интенсивности при расхождении пучков $d = 3,1$ мкм. Штриховыми линиями показаны профили пучков, измеренные независимо. В нижней

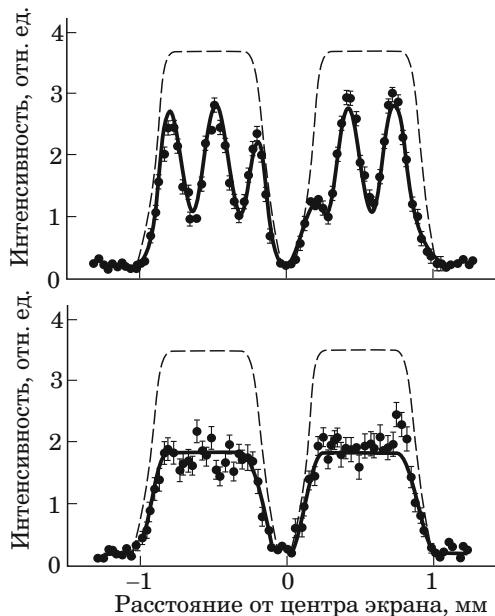


Рис. 2.11

части рисунка показано, как изменилась интерференционная картина при включении микроволнового поля, записывающего информацию о траектории атома в его электронной структуре. Как видно, интерференционные полосы полностью исчезли. Следует еще раз подчеркнуть, что практически никакого изменения импульса атома при такой процедуре мечения атомов не происходит.

Таким образом, эксперименты показывают, что механическое вмешательство в движение частицы, которое прекрасно описывается соотношением неопределенностей, на самом деле «замазывает» истинную причину потери когерентности частицей, это более грубый эффект, шум, в котором тонут более принципиальные квантово-механические законы.

Рассмотрим, как выглядит соотношение неопределенностей в релятивистской области. Как мы показали, квантовая механика сильно ограничивает возможность одновременного существования у квантовых объектов различных динамических переменных. Будем для определенности рассматривать электрон, для него

$$\Delta p_x \cdot \Delta x \sim \hbar. \quad (2.55)$$

Чем с большей точностью измерена одна из этих величин, тем с меньшей точностью может быть одновременно измерена другая. Однако в отдельности любая из динамических переменных электрона может быть измерена со сколь угодно большой точностью, причем в течение сколь угодно малого промежутка времени. Это играет фундаментальную роль в квантовой механике, ибо именно поэтому можно ввести понятие о волновой функции $\psi(x)$. При этом $|\psi|^2$ определяет вероятность получения того или иного значения координаты. Мы считаем, что координату мы измеряем сколь угодно точно и быстро. Вопрос состоит в том, как скажется на соотношении неопределенности существование предельной скорости — скорости света.

Если энергия системы изменилась с $\mathcal{E}$ до $\mathcal{E}'$, то

$$\Delta(\mathcal{E} - \mathcal{E}') \cdot \Delta t \sim \hbar. \quad (2.56)$$

Но с другой стороны,

$$\Delta \mathcal{E} = \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial p} \Delta p = v \Delta p. \quad (2.57)$$

Аналогично,

$$\Delta \mathcal{E}' = v' \Delta p' = v' \Delta p. \quad (2.58)$$

Мы считаем неопределенность импульса электрона до и после взаимодействия, при котором изменяется энергия электрона, одинаковой, так как изменение энергии произошло в одной и той же точке пространства. Поэтому получаем

$$(v'_x - v_x) \Delta p_x \sim \frac{\hbar}{\Delta t}. \quad (2.59)$$

Еще раз подчеркнем, что измерение импульса электрона при заданной степени точности Δp неизбежно связано с изменением его скорости (т. е. и самого импульса), и оно тем больше, чем меньше время измерения Δt . Здесь отчетливо видна неповторяемость измерения импульса через короткие промежутки времени.

К чему приводит релятивизм? Теперь

$$v' - v \leq c \quad \text{и} \quad \Delta p \cdot \Delta t \sim \frac{\hbar}{c}. \quad (2.60)$$

Итак, во-первых, в релятивистской области принципиально невозможно сколь угодно точно и быстро измерить импульс. Кроме того, в релятивистской теории координата тоже оказывается измеряемой лишь с точностью, не превышающей некоторого минимального предела. Минимальная погрешность измерения координаты частицы в ее системе покоя

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{mc} = \Lambda. \quad (2.61)$$

Иначе говоря, «минимальный размер частицы» равен ее комптоновской длине волны.

Если электрон движется с энергией $\mathcal{E}$, то

$$\Delta x \sim \frac{\hbar c}{\mathcal{E}}, \quad (2.62)$$

и в ультрарелятивистском случае, когда $\mathcal{E} = pc$,

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{p}, \quad (2.63)$$

т. е. равна его дебройлевской длине волны, как и в нерелятивистском случае.

УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА. ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

§ 3.1. Уравнение Шредингера и его основные свойства

В квантовой механике описание состояния частицы осуществляется заданием ее волновой функции ψ , причем квадрат модуля этой функции дает распределение плотности вероятности нахождения частицы в пространстве. Задание ψ -функции полностью определяет не только положение частицы, но и все ее динамические характеристики. Все, что мы хотим узнать о ее поведении, мы должны научиться получать на основе ее волновой функции.

Теперь поставим вопрос о том, как находить волновую функцию. Ведь если волновая функция описывает физическое состояние, то надо найти уравнение, которому она удовлетворяет. По сути дела, такое уравнение должно играть роль уравнения Ньютона в классической механике. И, разумеется, подобно уравнению Ньютона оно не может быть строго выведено. Мы и не будем пытаться это сделать, а просто проиллюстрируем, как можно получить такое уравнение в частном случае свободно движущейся по оси x частицы, описываемой плоской волной

$$\psi = Ae^{i(kx - \omega t)} = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px - \mathcal{E}t)}. \quad (3.1)$$

Временная и пространственная производные этой волны равны соответственно

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{i\mathcal{E}}{\hbar}\right)\psi; \quad \frac{\partial \psi}{\partial x} = \left(\frac{ip}{\hbar}\right)\psi, \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2}\psi. \quad (3.2)$$

Из выражений для первой производной по времени и второй пространственной производной следует, что

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \mathcal{E}\psi; \quad \psi = -\frac{\hbar^2}{p^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}.$$

Подставляя выражение для ψ через пространственную производную в производную волновой функции по времени, и учитывая,

что $\mathcal{E} = p^2/(2m)$, получаем уравнение для волновой функции, которое мы искали:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \equiv -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi. \quad (3.3)$$

Как мы показали в предыдущей главе, оператор кинетической энергии имеет вид $\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta$, и поэтому уравнение (3.3) можно записать в операторном виде

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{T} \psi. \quad (3.4)$$

Теперь попытаемся разумно обобщить полученное нами уравнение (3.4), которому подчиняется волновая функция свободной частицы, на случай частицы, движущейся в силовом поле. В классической механике полная энергия такой частицы есть сумма кинетической и потенциальной энергий: $\mathcal{E} = T + U$. Поэтому естественным обобщением уравнения (3.4) является добавление в правую его часть члена $\hat{U}\psi$. Если потенциальная энергия является функцией только координат частицы (а именно такие случаи мы здесь и будем рассматривать), то, как указывалось выше, действие оператора $\hat{U}$ на волновую функцию ψ сводится к умножению на $U(x, y, z)$. Таким образом, уравнение Шредингера для частицы в силовом поле, характеризуемом потенциальной энергией $U(x, y, z)$, имеет вид

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = (\hat{T} + \hat{U}) \psi. \quad (3.5)$$

В классической механике функция Гамильтона консервативной системы $H(p, q)$ равна полной ее энергии $\mathcal{E}$. Уравнение Шредингера представляет собой по сути это же утверждение для операторов, действующих в пространстве волновых функций. Оператор $\hat{H}$, который, как мы видели, для случая одной частицы во внешнем силовом поле равен

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(x, y, z), \quad (3.6)$$

в квантовой механике называют оператором Гамильтона или *гамильтонианом*. Поэтому уравнение для волновой функции можно переписать в виде

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi. \quad (3.7)$$

Уравнение (3.7) называется *уравнением Шредингера* по имени австрийского ученого Эрвина Шредингера.

Это уравнение было получено Шредингером в 1925 году. Он прочел на дебаевском семинаре в Цюрихе доклад о новой волновой теории де Бройля, который показался Дебаю неубедительным. «Что это за волны? Где волновое уравнение?» — спросил он. Неделью спустя, по преданию, Шредингер вернулся со своим волновым уравнением.

Рассмотрим один из наиболее интересных случаев, когда гамильтониан $\hat{H}$ явно не зависит от времени и переменные можно разделить (в этом случае $\hat{H} = \hat{H}(\mathbf{r})$). Будем искать решение в виде произведения функции $\psi(r)$, зависящей только от координат, и зависящей только от времени функции $f(t)$:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})f(t), \quad (3.8)$$

и тогда

$$i\hbar\psi(\mathbf{r})\frac{\partial f}{\partial t} = f(t)\hat{H}(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}), \quad (3.9)$$

или

$$i\hbar\frac{1}{f}\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{1}{\psi}\hat{H}(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}). \quad (3.10)$$

В получившемся уравнении выражение слева зависит только от времени, а справа мы имеем только функцию координат. Это означает, что обе части этого уравнения просто равны константе, обозначим ее через $\mathcal{E}$ и получаем два уравнения

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial f}{\partial t} &= \mathcal{E}f, \\ \hat{H}(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}) &= \mathcal{E}\psi(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (3.11)$$

Первое уравнение сразу легко решается:

$$f(t) = \text{const} \cdot e^{-i\mathcal{E}t/\hbar} \quad (3.12)$$

и мы видим, что введенная нами константа действительно равна энергии системы согласно гипотезе де Бройля.

Второе уравнение называется *уравнением для собственных функций оператора гамильтона $\hat{H}$* (мы уже упоминали выше об уравнении для собственных значений оператора). Если обозначить эти функции (решения) через $\psi_n(\mathbf{r})$, то решение этого уравнения запишется в виде

$$\psi_n(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r})e^{-i\mathcal{E}_n t/\hbar}, \quad (3.13)$$

т. е. состояния с полностью определенными значениями энергии $\mathcal{E}_n$ гармонически зависят от времени с частотой $\omega_n = \mathcal{E}_n/\hbar$. Такие состояния — стационарные, а соответствующее уравнение (3.11) называется *уравнением Шредингера для стационарных состояний*.

Рассмотрим, что на языке квантовой механики означает решение операторного уравнения

$$\hat{f}\psi = f_0\psi. \quad (3.14)$$

Найдем вначале среднее значение функции f . По определению среднего

$$\langle f \rangle = \int \psi^* \hat{f} \psi dv = \int \psi^* f_0 \psi dv = f_0 \int \psi^* \psi dv = f_0, \quad (3.15)$$

т. е. величина f_0 в уравнении (3.14) есть не что иное, как среднее значение функции f .

Посмотрим теперь, какова дисперсия этой величины $\langle \Delta f^2 \rangle$. Так как

$$\langle \Delta f^2 \rangle = \langle f^2 \rangle - \langle f \rangle^2, \quad (3.16)$$

то вычислим необходимую нам еще величину $\langle f^2 \rangle$. Так как

$$\widehat{f^2} - \hat{f}^2 = \widehat{f}\hat{f}, \quad (3.17)$$

то имеем

$$\begin{aligned} \langle f^2 \rangle &= \int \psi^* \widehat{f^2} \psi dv = \int \psi^* \widehat{f}\hat{f} \psi dv = \\ &= \int \psi^* \hat{f} f_0 \psi dv = f_0 \int \psi^* \hat{f} \psi dv = f_0^2. \end{aligned} \quad (3.18)$$

Итак,

$$\langle f^2 \rangle = \langle f \rangle^2 = f_0^2. \quad (3.19)$$

Таким образом,

$$\langle \Delta f^2 \rangle = 0, \quad (3.20)$$

а это означает, что у функции f нет распределения, она просто равно числу. Тем самым мы показали, что в результате решения стационарного уравнения Шредингера мы получаем возможные значения полной энергии системы.

Вычислим теперь вероятность местонахождения частицы $w_n(\mathbf{r}, t)$ в n -м стационарном состоянии:

$$w_n(\mathbf{r}, t) = |\psi_n(\mathbf{r}, t)|^2 = \psi_n^* \psi_n. \quad (3.21)$$

Но

$$\psi_n(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r}) e^{-i\mathcal{E}_n t/\hbar}, \quad \text{а} \quad \psi_n^*(\mathbf{r}, t) = \psi_n^*(\mathbf{r}) e^{i\mathcal{E}_n t/\hbar}. \quad (3.22)$$

Подставляя выражения для ψ_n и ψ^* в уравнение (3.21), получаем, что

$$w_n(\mathbf{r}, t) = \psi_n^* \psi_n = |\psi_n(\mathbf{r})|^2 = w_n(\mathbf{r}, 0). \quad (3.23)$$

Таким образом, в стационарных состояниях вероятность местонахождения частицы не зависит от времени. В этом и есть смысл стационарных состояний.

Точно так же, если мы будем находить собственные значения оператора импульса, то получим разрешенные значения импульса. Рассмотрим простой пример. Пусть волновая функция, описывающая движение частицы, есть

$$\psi = a e^{ikx}. \quad (3.24)$$

Найдем собственные значения оператора импульса для этой волновой функции:

$$\hat{p}\psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} a e^{ikx} = ak\hbar e^{ikx} = \hbar k a e^{ikx} = \hbar k \psi. \quad (3.25)$$

Мы видим, что в этом случае единственным собственным значением импульса является величина $\hbar k$, что есть не что иное, как импульс свободно движущейся частицы, а волновая функция — ее волна де Бройля.

Исторически одним из истоков квантовой механики послужили параллели, установленные Гамильтоном между геометрической оптикой и механикой. Эти аналогии и были привлечены де Бройлем в современную физику, когда делались первые шаги квантовой механики. Сравним и мы уравнение Шредингера с уравнениями волновой оптики.

Пусть в однородной среде распространяются волны со скоростью v . Для смещения f при распространении такой волны имеем уравнение

$$\Delta f - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0.$$

Если f — гармонично, т. е. $f = ue^{-i\omega t}$, то для u получаем известное уравнение Гельмгольца

$$\Delta u + k^2 u = 0, \quad k^2 = \frac{\omega^2}{v^2}. \quad (*)$$

Хотя это уравнение для однородной среды, оно описывает дифракцию и интерференцию, если считать u функцией координат. Если ввести показатель преломления

$$n(x, y, z) = \frac{k}{k_0} = \frac{\lambda_0}{\lambda},$$

где индекс «0» относится к пустоте, то (*) принимает вид

$$\Delta u + k_0^2 n^2 u = 0. \quad (**)$$

Если уравнение (*) рассматривать как уравнение волновой оптики, то можно сказать, что волновая (квантовая) механика аналогична волновой оптике. В самом деле, уравнение Шредингера имеет вид

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + U(x, y, z) \psi.$$

Подстановкой плоской волны

$$\psi = ue^{-i\mathcal{E}t/\hbar}$$

это уравнение сводится к уравнению для амплитуд:

$$\Delta u + \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E} - U) u = 0.$$

Пусть в некоторой области силы отсутствуют, т. е. $U = C = \text{const}$. Обозначим в этой области волновое число через k_0 . Тогда

$$k_0^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E} - C).$$

Вводя по отношению к этой области показатель преломления n как

$$n^2 = \frac{\mathcal{E} - U}{\mathcal{E} - C} = \frac{k^2}{k_0^2},$$

мы можем записать уравнение Шредингера в виде

$$\Delta u + k_0^2 n^2 u = 0,$$

что совпадает с оптическим уравнением (**).

Но есть не только аналогии. Исходное нестационарное уравнение Шредингера не совпадает ни с одним из ранее известных уравнений для распространения волн. Уравнение Шредингера — первого порядка, а волновое — второго.

Волновую функцию свободной частицы можно записать также в виде

$$e^{-i(\omega t - kx)}, \quad (3.26)$$

т.е. вместо ψ оперировать с функцией ψ^* . В этом случае мы получили бы уравнение

$$i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = \hat{H}^* \psi^*, \quad (3.27)$$

т.е. уравнение, сопряженное (3.7). Разумеется, безразлично, что искать, — ψ или ψ^* , так как, найдя одно, мы одновременно находим другое, и, что самое главное, физический смысл имеет лишь произведение $\psi\psi^*$. Если теперь выполнить несложное математическое упражнение, а именно, умножить уравнение (3.3) слева на ψ^* , а уравнение (3.27) — на ψ , вычесть из первого второе, то после простых преобразований мы придем к соотношению

$$\frac{\partial(\psi\psi^*)}{\partial t} + \frac{i\hbar}{2m} \nabla(\psi \nabla \psi^* - \psi^* \nabla \psi) = 0. \quad (3.28)$$

Фактически (3.28) представляет собой уравнение непрерывности для плотности вероятности $\rho = \psi\psi^*$:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0,$$

в котором роль плотности потока вероятности играет вектор

$$\mathbf{j} = \frac{i\hbar}{2m} (\psi \nabla \psi^* - \psi^* \nabla \psi). \quad (3.29)$$

Теперь посмотрим, какова, согласно (3.29), будет плотность потока свободно распространяющейся частицы, описываемой, как мы уже знаем, плоской волной. Пусть частица массы m , обладающая импульсом $p = \hbar k$, движется вдоль оси x . Ее волновая функция имеет вид

$$\psi = A e^{i(kx - \omega t)}. \quad (3.30)$$

Подставляя это выражение в (3.19), получаем

$$j = \frac{\hbar k}{m} A A^* = \frac{p}{m} A A^* = v \psi \psi^* = v \rho,$$

где $v = p/m$ — скорость частицы. Таким образом, в случае свободно движущейся частицы формула (3.29) находится в полном соответствии с классикой.

§ 3.2. Движение частицы в поле «прямоугольной ступеньки»

С помощью стационарного уравнения Шредингера мы теперь можем приступить к решению конкретных задач. Начнем с задачи о движении частицы в ступенчатом потенциале высотой U_0 , т. е. решим так называемую задачу об отражении от барьера. Будем для простоты рассматривать одномерное движение в потенциале вида

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0; \\ U_0, & x > 0. \end{cases} \quad (3.31)$$

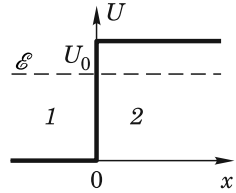


Рис. 3.1

Такая прямоугольная одномерная потенциальная ступенька изображена на рис. 3.1

Пусть полная энергия частицы $\mathcal{E} < U_0$. Согласно классической механике область $x > 0$ для нее недоступна. Будем искать решение отдельно в областях 1 и 2.

В первой области ($x < 0$) уравнение Шредингера принимает вид

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m\mathcal{E}}{\hbar^2}\psi = 0. \quad (3.32)$$

Введем обозначение $k_1^2 = 2m\mathcal{E}/\hbar^2 > 0$. Общее решение этого уравнения имеет вид

$$\psi_1 = 1 \cdot e^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x}. \quad (3.33)$$

Таким образом, фактически имеется падающая волна (ее амплитуду мы приняли равной единице) и отраженная с амплитудой A .

Во второй области ($x > 0$):

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - \mathcal{E})\psi = 0. \quad (3.34)$$

Введем аналогичное обозначение $k_2^2 = 2m(U_0 - \mathcal{E})/\hbar^2 > 0$. Уравнение (3.34) имеет два решения: одно — вида e^{-k_2x} , а другое — вида e^{k_2x} . Второе решение физически неприемлемо, поскольку на бесконечности волновая функция должна обращаться в нуль, как указывалось ранее. Поэтому решение уравнения (3.34) имеет вид

$$\psi_2 = Be^{-k_2x}. \quad (3.35)$$

где B — неизвестная пока постоянная.

Мы нашли общее решение двух независимых уравнений, и они, вообще говоря, не образуют какой-либо одной волновой функции, описывающей состояние частицы, движущейся в силовом поле $U(x)$. Для того чтобы они давали действительно одну функцию $\psi(x)$, мы должны соблюсти краевые условия (как говорят, условия сшивки решений), которые мы сейчас и обсудим.

Пусть наш потенциал не имеет разрыва в точке $x = 0$, т. е. является непрерывной функцией. Пока потенциал непрерывен, волновая функция также остается всюду непрерывной в силу вероятностного смысла $|\psi|^2$. Естественно сохранить эти свойства и в предельном случае ступенчатого потенциала, ибо ясно, что ступенька — это идеализация реального потенциала. Итак, во-первых, чтобы решение двух уравнений можно было рассматривать как предел одного уравнения при переходе от плавного изменения $U(x)$ к скачкообразному, нужно, во-первых, чтобы волновые функции в точке $x = 0$ были непрерывны.

Во-вторых, должны быть непрерывны и производные от волновой функции, т. е. не может быть излома волновой функции. Это легко показать. Наше уравнение имеет вид

$$\psi'' = \frac{2m}{\hbar^2} (U - \mathcal{E})\psi. \quad (3.36)$$

Возьмем интеграл от обеих частей этого уравнения вблизи особенности потенциала (скачка в точке 0) в малой окрестности ширины δx :

$$\psi'(-\delta x) - \psi'(+\delta x) = \frac{2m}{\hbar^2} \int_{-\delta x}^{+\delta x} (U - \mathcal{E})\psi \, dx. \quad (3.37)$$

В силу конечности ψ и U_0 это выражение стремится к нулю при $\delta x \rightarrow 0$. Отсюда сразу следует непрерывность производной от волновой функции. Требование непрерывности первых производных волновой функции следует также и из непрерывности потока, т. е. из того факта, что плотность потока вероятности выражается через градиент ψ .

Итак, волновая функция и ее первая производная должны быть непрерывны. Поэтому мы можем потребовать выполнения такой непрерывности в точке $x = 0$:

$$\begin{aligned} \psi_1(0) &= \psi_2(0); \\ \psi'_1(0) &= \psi'_2(0). \end{aligned} \quad (3.38)$$

Отсюда сразу следуют соотношения для амплитуд A и B :

$$\begin{aligned} 1 + A &= B; \\ ik_1(1 - A) &= -k_2B. \end{aligned} \quad (3.39)$$

В результате

$$ik_1(1 - A) = -k_2(1 + A), \quad (3.40)$$

и это значит, что амплитуда отраженной волны A равна

$$A = \frac{1 + \frac{ik_2}{k_1}}{1 - \frac{ik_2}{k_1}}. \quad (3.41)$$

Интересно вычислить модуль отраженной волны, который определяет ее энергию (для простоты введем обозначение $k_2/k_1 = \alpha$):

$$\begin{aligned} |A| &= \left| \frac{1 - i\alpha}{1 + i\alpha} \right| = \frac{|1 - i\alpha|^2}{1 + \alpha^2} = \frac{1}{1 + \alpha^2} |1 - \alpha^2 - 2i\alpha| = \\ &= \frac{1}{1 + \alpha^2} \sqrt{(1 - \alpha^2)^2 + 4\alpha^2} = 1. \end{aligned} \quad (3.42)$$

Итак, модуль отраженной волны равен единице. В установившемся (стационарном) состоянии вся энергия падающей волны отражается, однако «под ступенькой» существует экспоненциально затухающая волновая функция с амплитудой

$$B = 1 + A = \frac{2}{1 + i\alpha}, \quad (3.43)$$

модуль которой равен

$$|B| = \left| \frac{2}{1 + i\alpha} \right| = \frac{2}{|1 + i\alpha|} = \frac{2}{\sqrt{1 + \alpha^2}}. \quad (3.44)$$

Полученный результат аналогичен случаю полного внутреннего отражения в оптике.

Рассмотрим теперь случай надбарьерного прохождения частицы массой m , (при этом ее энергия $\mathcal{E}$ должна быть больше высоты ступеньки U_0). Решение уравнения Шредингера

$$\psi'' + \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E} - U_0) \psi = 0 \quad (3.45)$$

аналогично предыдущему, и мы получаем

$$\begin{aligned} x < 0: \quad \psi'' + \frac{2m\mathcal{E}}{\hbar^2}\psi &= 0, & \psi_1 &= e^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x}; \\ x > 0: \quad \psi'' + \frac{2m}{\hbar^2}(\mathcal{E} - U_0)\psi &= 0, & \psi_2 &= Be^{ik_2x}, \end{aligned} \quad (3.46)$$

где введены обозначения

$$k_1^2 = \frac{2m\mathcal{E}}{\hbar^2}, \quad k_2^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(\mathcal{E} - U_0). \quad (3.47)$$

Производим сшивку решений:

$$\begin{aligned} \psi_1(0) &= \psi_2(0), & 1 + A &= B; \\ \psi'_1(0) &= \psi'_2(0), & ik_1 - ik_1A &= ik_2B. \end{aligned} \quad (3.48)$$

Отсюда легко найти выражение для амплитуды прошедшей волны:

$$A = B - 1, \quad k_1 - k_1(B - 1) = k_2B, \quad B = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}. \quad (3.49)$$

Таким образом, теперь, в отличие от подбарьерного отражения, частица частично отражается, а частично проходит через барьер. Для характеристики этого явления вводится коэффициент прохождения D , равный отношению потоков j_2/j_1 прошедшей и падающей волн.

Поток, как известно, равен произведению $v\rho$ (т. е. скорости потока на его плотность). В области $x < 0$ кинетическая энергия частицы $T_1 = mv_1^2/2 = \mathcal{E}$, а в области $x > 0$ $T_2 = mv_2^2/2 = \mathcal{E} - U_0$. Вспомнив, что согласно введенным обозначениям $\mathcal{E} = k_1^2\hbar^2/(2m)$, а $\mathcal{E} - U_0 = k_2^2\hbar^2/(2m)$, получим следующее выражение для отношения скоростей: $v_2/v_1 = k_2/k_1$. Кроме того, так как амплитуда падающей волны нами принята равной единице, то $\rho_2/\rho_1 = B^2$. Таким образом,

$$D = \frac{j_2}{j_1} = \frac{v_2\rho_2}{v_1\rho_1} = \frac{k_2}{k_1}B^2. \quad (3.50)$$

Следовательно, несмотря на то, что энергия частицы больше высоты ступеньки, имеется не только прошедшая, но и отраженная волна, т. е. частица «не полностью» проходит над ступенькой. В самом деле, коэффициент прохождения равен

$$D = \frac{4k_1k_2}{(k_1 + k_2)^2}, \quad (3.51)$$

а коэффициент отражения

$$R = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right)^2. \quad (3.52)$$

При этом $R + D = 1$. Полученный результат существенно отличается от соответствующего результата классической механики, согласно которой в случае $\mathcal{E} > U_0$ всегда $D = 1$, а $R = 0$. В квантовой механике, как мы видим, коэффициент прохождения равен единице только при $k_1 = k_2$, но последнее означает, что ступеньки просто нет. Необходимо также заметить, что смена направления движения частицы не влияет на ответ в силу симметричности полученного решения.

Фактически формула (3.52) — это энергетический коэффициент отражения света

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \quad (3.52a)$$

при нормальном падении на границу двух сред с показателями преломления n_1 и n_2 (частный случай формул Френеля). Идентичность формул (3.52) и (3.52a) сразу следует из выражения для волнового вектора $k = (\omega/c)n$ в среде с показателем преломления n .

§ 3.3. Прямоугольный барьер. Туннельный эффект

Теперь мы легко можем рассмотреть задачу о прохождении частицы под прямоугольным барьером высотой U_0 конечной ширины a (рис. 3.2).

Запишем уравнение Шредингера в различных областях, как это делалось выше.

В областях I и III:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m\mathcal{E}}{\hbar^2} \psi = 0, \quad (3.53)$$

В области II:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E} - V_0) \psi = 0. \quad (3.54)$$

Решения этих уравнений имеют вид:

$$\psi_I = 1 \cdot e^{i\sqrt{2m\mathcal{E}} x/\hbar} + B e^{-i\sqrt{2m\mathcal{E}} x/\hbar}, \quad \psi_{III} = C e^{i\sqrt{2m\mathcal{E}} x/\hbar}, \quad (3.55)$$

$$\psi_{II} = \alpha e^{\sqrt{2m(V_0 - \mathcal{E})} x/\hbar} + \beta e^{-\sqrt{2m(V_0 - \mathcal{E})} x/\hbar}. \quad (3.55a)$$

Здесь B — амплитуда отраженной волны, амплитуда падающей волны принята равной 1, C — амплитуда волны, прошедшей в область III («сквозь» барьер), α и β — амплитуды двух вещественных экспонент, через которые выражается волновая функция в области II (под барьером).

Коэффициент прозрачности барьера D представляет собой отношение потоков вероятностей прошедшей и падающей волн:

$$D = C^2. \quad (3.56)$$

Первый член в формуле (3.55а) соответствует волне, отраженной от второго края потенциальной ступеньки. За исключением случая, когда энергия частицы мало отличается от высоты барьера, определяющим в (3.55а) является второй член, так как амплитуда падающей на второй край ступеньки экспоненциально мала,

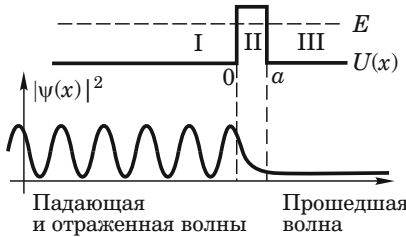


Рис. 3.2

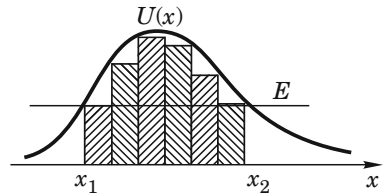


Рис. 3.3

т.е. можно считать $\alpha \ll \beta$. Иными словами, можно считать, что в области II (под барьером) волновая функция спадает экспоненциально:

$$\psi_{II} \simeq \beta e^{-\frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - \mathcal{E})} x}. \quad (3.57)$$

Тогда коэффициент прозрачности D можно получить непосредственно из (3.57):

$$D = |\psi_{II}(a)|^2 \simeq e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - \mathcal{E})} a}. \quad (3.58)$$

Полученный результат легко обобщается на случай барьера произвольной формы, который можно разбить на ряд прямоугольных барьеров, как это показано на рис. 3.3.

Суммируя действие этих элементарных барьеров, получим

$$D = \exp \left(-\frac{2}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m(U - \mathcal{E})} dx \right). \quad (3.59)$$

Величины x_1 и x_2 соответствуют условию $U(x) = \mathcal{E}$ и называются точками поворота, так как при классическом движении именно в этих точках частица отражается от потенциального барьера.

К формуле (3.59) следует сделать два замечания. Во-первых, мы не учли, что потенциальный барьер плавный, т. е., вообще говоря, $p = p(x)$. Фактически мы предположили, что в точках x_1 и x_2 барьер обрывается. Поэтому формула (3.59) справедлива при условии, что $U_{\text{макс}}$ значительно больше и $U(x_1)$, и $U(x_2)$. Во-вторых, строго говоря, под знаком корня должна стоять приведенная масса $\mu = mM/(m + M)$, где M — масса тела, образующего потенциальный барьер.

Прохождение частицы под потенциальным барьером называют *туннельным переходом* — название как бы означает, что «частица роет туннель под горой потенциального барьера», и этот процесс выглядит на первый взгляд парадоксальным. Действительно, частица, находящаяся внутри потенциального барьера при полной энергии $\mathcal{E}$, меньшей высоты барьера U_0 , должна иметь отрицательную кинетическую энергию $p^2/(2\mu)$, ибо в классической механике

$$\mathcal{E} = \frac{p^2}{2m} + U(x). \quad (3.60)$$

В нашем случае $U(x) > \mathcal{E}$, а значит, $p^2/(2m) < 0$, что бессмысленно, поскольку p — действительная величина. Именно поэтому такие области и недоступны для классической частицы. Однако согласно квантовой механике частица может быть обнаружена в этой «запретной» зоне, т. е. квантовая механика как бы разрешает кинетической энергии быть отрицательной, а импульсу — мнимой величиной.

На самом деле последнее заключение неверно. Рассматривать полную энергию как сумму потенциальной и кинетической энергии можно только в классике, ведь это означает, что мы знаем одновременно импульс p и координату x частицы. Деление энергии на кинетическую и потенциальную в квантовой механике бессмысленно, а потому и нет парадокса. Таков формальный ответ. Действительно, ведь обнаружить частицу внутри барьера при $\mathcal{E} < U_0$ можно. Однако при этом мы вносим по соотношению неопределенностей дополнительную дисперсию импульса $\overline{\Delta p^2}$, и уже нельзя утверждать, что энергия частицы равна $\mathcal{E}$. Какова же она? Туннельный эффект (так называют в квантовой механике возможность «просачивания» частицы под барьером) замечен при $D \sim 1$, т. е. на таких расстояниях l , что

$$\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U - \mathcal{E})} l \simeq 1. \quad (3.61)$$

Тем самым мы должны фиксировать координату частицы с точностью $\Delta x \sim l$, а при этом неизбежно появляется дисперсия импульса

$$\overline{\Delta p^2} > \frac{\hbar^2}{4\Delta x^2} = \frac{\hbar^2}{4l^2}. \quad (3.62)$$

Из соотношения (3.61) следует, что

$$l^2 \sim \frac{\hbar^2}{8m(V - \mathcal{E})}, \quad (3.63)$$

и значит,

$$\overline{\Delta p^2} > \frac{\hbar^2 \cdot 8m(U - \mathcal{E})}{4\hbar^2} = 2m(U - \mathcal{E}), \quad \text{или} \quad \frac{\overline{\Delta p^2}}{2m} > U - \mathcal{E}, \quad (3.64)$$

т.е. изменение кинетической энергии частицы, вносимое при нашей попытке обнаружить частицу под барьером, больше той энергии, которой ей не достаёт до высоты барьера U .

Чтобы наши выводы стали понятнее, поясним, что понимается под термином «вероятность проникновения под барьером», который определяется выражением (3.58). В соответствии с вероятностным толкованием волновой функции это значит, что если к барьеру слева подходит N частиц с энергией $\mathcal{E}$ (или скоростью $v = \sqrt{2\mathcal{E}/m}$), то в среднем лишь их доля w (т.е. wN частиц) от полного числа пройдет через барьер, а доля $(1 - w)$ (т.е. $(1 - w)N$ частиц) отразится от него и начнет двигаться налево.

Очевидно, что в силу экспоненциальной зависимости туннельный эффект реален только для очень легких частиц на очень маленьких расстояниях. Рассмотрим конкретный пример. Поместим на близком расстоянии друг от друга две металлические (например железные) пластинки. Зависимость потенциальной энергии и атома, и электрона от координаты примерно соответствует прямоугольному барьеру. Высоту потенциального барьера для атома можно считать приблизительно равной той энергии, которую нужно затратить, чтобы оторвать его от кристалла, т.е. энергии сцепления атома в кристалле. Для железа это 3,7 эВ. Пусть расстояние между пластинками втрое больше атомного $d = 10 \text{ \AA} = 10^{-7} \text{ см}$. Вероятность туннелирования атома железа (его масса $M_{\text{Fe}} = 56 \cdot 1,6 \cdot 10^{-24} \simeq 9 \cdot 10^{-23} \text{ г}$, а кинетическая энергия — порядка тепловой $\mathcal{E} \sim k_{\text{B}}T \sim 0,03 \text{ эВ}$, $U_0 - \mathcal{E} = 3,7 \text{ эВ}$) будет

$$\begin{aligned} w &= \exp\left(-\frac{2 \cdot 10^{-7}}{10^{-27}} \sqrt{2 \cdot 9 \cdot 10^{-23} \cdot 3,7 \cdot 1,6 \cdot 10^{-12}}\right) = \\ &= \exp(-6000) \simeq 10^{-2000}. \end{aligned}$$

Таким образом, атом перейдет из одной пластинки в другую за время порядка $1/w = 10^{2000} = 10^9$ лет, т. е. практически нельзя дождаться туннельного перехода хотя бы одного атома.

Ну а для электрона в той же ситуации? Его потенциал почти такой же (потенциал ионизации у железа равен 4,2 эВ), но масса — в 10^5 раз меньше. Для вероятности туннелирования сразу же получается увеличение в экспоненте в $\sqrt{10^5} = 300$ раз, т. е. $w \sim 10^{-10}$. Кажется, что и этого слишком мало. Проведем вычисления: число электронов в $1 \text{ см}^3 \sim 10^{23}$, их скорость $v \simeq 3 \cdot 10^7 \text{ см/с}$, следовательно за 1 секунду на 1 см^2 поверхности налетает 10^{30} частиц, т. е. число протуннелировавших за 1 с будет $\sim wN = 10^{20} \text{ см}^{-2}$. Это уже очень много. Если к тому же еще приложить напряжение $\sim 1 \text{ В}$, то можно получить токи порядка нескольких ампер. Но стоит щель увеличить вдвое — до $20 \text{ \AA}$, как $w \sim 10^{-20}$, и ток упадет в 10^{10} раз.

Явление туннелирования «частицы» аналогично полному отражению от границы двух сред в оптике. Следует упомянуть, что оптическое туннелирование наблюдал еще Ньютон. Он брал треугольную призму и прижимал к одной из ее граней сферическую линзу. Оказалось, что свет проходит не только в месте соприкосновения, а в небольшом кольце вокруг него.

Явление туннелирования происходит во многих квантовых системах, нашедшее применение в электронике и туннельной спектроскопии, объясняющее, в частности, спонтанную α -радиоактивность тяжелых элементов, эмиссию электронов из металлов, реакцию термоядерного синтеза и квантовую диффузию в обычных кристаллах и сверхпроводниках, химические реакции при низких температурах.

**ПЛАНЕТАРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА И ПОСТУЛАТЫ БОРА.
СТАЦИОНАРНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЧАСТИЦ
В ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЯМЕ****§ 4.1. Атомные спектры и планетарная модель атома**

Еще И. Ньютон показал, что обычный белый свет представляет собой довольно сложный набор лучей разного света, называемый спектром. Разные источники света, вообще говоря, обладают неодинаковым спектром. В простейшем случае, когда источник света дает окрашенный луч с определенной длиной волны λ , никакого спектра после преломления в призме не возникает. Освещенной оказывается лишь узкая полоска, которая отвечает данной длине волны.

Исследование спектров началось в 1860 г., когда была опубликована работа немецких ученых Г. Кирхгофа и Р. Бунзена «Химический анализ с помощью наблюдений спектра». Наиболее характерной чертой оптических спектров, испускаемых газами, парами металлов, оказалась их дискретность — спектры состоят из набора узеньких полосок, соответствующих набору длин волн, вполне определенных для данного вещества (полоски наблюдаются потому, что на входе призмленного или решеточного спектрометра всегда устанавливается узкая вертикальная щель, на которую направляется пучок исследуемого света). Например, в спектре водорода были обнаружены два типа линий: отдельные, далеко отстоящие друг от друга линии, и группы большого числа близко расположенных линий. Последние исчезали при диссоциации на атомы, что дало основание связать их с молекулами (так называемые молекулярные спектры). Остальные линии представляют собой спектр излучения атомов. В видимую часть спектра атомарного водорода попадают 4 линии, которые принято обозначать H_α , H_β , H_γ , H_δ . Важно отметить, что каждая линия в спектре не представляет собой строго монохроматическую волну, а имеет некоторую конечную ширину.

Постепенно были найдены закономерности, которым подчинены атомные спектры. В 1885 г. швейцарский физик, учитель средней

школы И. Бальмер нашел, что частоты видимых спектральных линий водорода выражаются простой формулой

$$\nu = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (4.1)$$

где n — целое число, равное 3, 4, 5, 6, а R — эмпирическая константа.

В 1906 г. Т. Лайман обнаружил еще одну серию в далекой ультрафиолетовой области. Ф. Пашен, Ф. Брэккет, А. Пфунд и другие нашли новые серии в инфракрасной области. Для частот спектральных линий в каждой области оказалась справедливой своя формула, имевшая, однако, ту же структуру, что и формула Бальмера:

$$\nu = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right). \quad (4.2)$$

Эта формула годится для любой серии, если m и n — целые числа (разумеется, $n > m$). В таком виде эта формула была написана шведским физиком Й. Ридбергом, а постоянная R носит название постоянной Ридберга.

Аналогичные закономерности были найдены в спектрах других элементов, в частности, щелочных металлов.

Классическая теоретическая физика оказалась неспособной объяснить полученные эмпирическим путем закономерности. Например, можно предположить, что атомы вещества содержат электроны, которые в нормальном состоянии, когда нет излучения, неподвижны, но под воздействием каких-либо внешних причин начинают колебаться. Однако получаемые при этом спектральные законы находятся в вопиющем противоречии с опытными данными.

Электрон, как уже упоминалось, был открыт в конце XIX в., что с необходимостью приводило к выводу, что эта отрицательно заряженная частица должна входить в состав атома. Но сами атомы электрически нейтральны, и поэтому где-то в них должен помещаться и положительный заряд. Дж. Дж. Томсон полагал, например, что положительный заряд размазан по всему объему атома в виде аморфной массы (Томсон называл ее «сферой однородной положительной электризации»), а точечные электроны плавают в положительно заряженной среде. Однако эта модель была скорее умозрительной, нежели основанной на эксперименте, и ее пришлось пересмотреть после знаменитых опытов Резерфорда и его сотрудников, которые были выполнены в Манчестере в первом десятилетии XX в. и привели к открытию атомного ядра.

Резерфорд воспользовался тем обстоятельством, что при распаде некоторых радиоактивных веществ испускаются α -частицы, которые представляют собой, как мы знаем сейчас, ядра гелия (${}^4\text{He}$), состоящие из двух протонов и двух нейтронов. Самым интенсивным источником α -частиц в первой половине XX века был радон, газообразный продукт распада радия. Получение радона называлось «выдаиванием», потому что примерно раз в неделю эманация радия откачивалась из радиевого источника в небольшую ампулу, в которой содержалось несколько сотен милликури радона! Альфа-частицы электрически заряжены, их заряд равен $+2e$.

В 1906 г. Резерфорд начал систематическое изучение фотографического действия альфа-частиц. Это исследование привело к неожиданному и чрезвычайно далеко идущему открытию. Схема первоначальных опытов была крайне проста. От радиоактивного источника α -частицы пропускались через узкое отверстие, после чего попадали на фотопластинку и давали на ней четкое изображение щели. Резерфорд заметил, что изображение щели становилось размытым, если стеклянный вакуумированный прибор, в котором проводились исследования, заполнить воздухом или каким-либо иным газом. Объяснение этого эффекта на первый взгляд выглядит просто: быстрая α -частица, взаимодействуя с атомами газа, слегка отклоняется от первоначального направления — происходит рассеяние. Согласиться с таким объяснением, однако, было трудно, потому что даже небольшое отклонение быстрых частиц свидетельствует о существовании больших сил, действующих на них. Оставалось неясно, откуда эти силы могут взяться в томсоновском атоме, который в среднем электрически нейтрален.

Опыты Резерфорда были продолжены его учениками — Х. Гейгером и У. Марсденом, которые ставили на пути пучка тонкую фольгу из различных материалов. По свидетельству Марсдена, Резерфорд однажды попросил своих сотрудников проверить, нет ли частиц, отраженных назад. Гейгер и Марсден обнаружили такие акты рассеяния: на флюоресцирующем экране, который был помещен перед мишенью-фольгой и защищен от попадания на него прямых α -частиц, хотя и чрезвычайно редко, загорались яркие звездочки-вспышки от рассеянных почти на 180° частиц. Наличие таких процессов было крайне удивительно в рамках существовавших представлений. Даже постулируя возможность рассеяния α -частиц на малый угол при однократном акте их взаимодействия с атомами среды, невозможно наблюдаемые события считать результатом многократных рассеяний.

Чтобы представить себе масштаб чисто психологических трудностей, достаточно обратиться к самому Резерфорду. Вот как сам

Резерфорд описывает через более чем 20 лет эти события. В 1936 г. он прочел две лекции, одна из которых была посвящена развитию представлений о структуре атома; опубликованы они были уже после его смерти.

«Очень давно я наблюдал рассеяние α -частиц, а Гейгер в моей лаборатории подробно его изучал. Он обнаружил, что на тонких листках тяжелых металлов рассеяние обычно невелико — порядка одного градуса. Однажды Гейгер пришел ко мне и сказал: «Не считаете ли вы, что пора молодому Марсдену, которого я обучаю радиоактивным методам, начать небольшое исследование?» Я думал так же, а поэтому ответил: «Почему бы не поручить ему посмотреть, не могут ли некоторые α -частицы рассеяться на большой угол?» Скажу вам по секрету, что я не предполагал, что они могут так рассеяться, поскольку было известно, что α -частицы — это очень массивные частицы, обладающие чрезвычайно большой энергией. Можно убедиться, что если большое рассеяние есть результат накопления некоторого числа малых рассеяний, то вероятность рассеяться назад для α -частицы очень мала. Помню, что через два или три дня ко мне пришел страшно возбужденный Гейгер и сказал: «Нам удалось наблюдать α -частицы, возвращающиеся назад». Это было самым невероятным событием, которое мне пришлось пережить. Это было почти столь же невероятно, как если бы вы выстрелили 15-дюймовым снарядом в листок папиросной бумаги, и он вернулся бы назад и угодил бы в вас. Поразмыслив, я понял, что это обратное рассеяние должно быть результатом однократного столкновения, а когда я произвел расчеты, то увидел, что невозможно получить величину того же порядка, разве что вы рассматриваете систему, в которой большая часть массы атома сконцентрирована в малом ядре. Вот именно тогда у меня родилось представление об атоме с малым массивным центром, несущим заряд».

Резерфорду стало ясно, что внутри атомов должны действовать огромные силы или, иначе, что в них должны существовать чрезвычайно сильные поля, которые способны отбросить назад частицу с большой энергией. Коль скоро в обратном направлении по отношению к первичному пучку отражается чрезвычайно мало частиц — одна из 8000 при опытах с платиновой фольгой, вероятность попадания в область сильного поля, очевидно, очень мала. Отсюда следует, что большую часть атома «занимает» пустота. Интересно отметить, что соображения о пустотном строении атомов были высказаны еще в 1903 г. немецким физиком Ф. Ленардом. Ему представлялся удивительным факт прохождения электронов (тогда они назывались катодными лучами) сквозь тонкие металлические пленки без существенного рассеяния.

Около двух лет потребовалось Резерфорду, чтобы сформулировать ответ на вопрос о том, что же представляет собой атом, и, наконец, в 1908 г. он пришел к вполне определенному выводу: «Поскольку масса, импульс и кинетическая энергия α -части-

цы очень велики по сравнению с соответствующими величинами для электрона, представляется невозможным, чтобы α -частица могла отклониться на большой угол при сближении с электроном. По-видимому, проще всего предположить, что атом содержит центральный заряд, распределенный в очень малом объеме.

Название «ядро» для этого центрального заряда было предложено Резерфордом позже, в 1912 г. По мысли Резерфорда большинство α -частиц проходит вдали от ядра и потому мало меняет направление своего движения, но те немногие частицы, которые подходят близко к ядру, встречаются с сильным отталкиванием и потому отклоняются на большие углы.

Масса тяжелого ядра намного больше массы α -частицы, и поэтому при рассмотрении процесса рассеяния альфа-частиц на тяжелых ядрах мы можем считать, что имеем дело с движением ча-

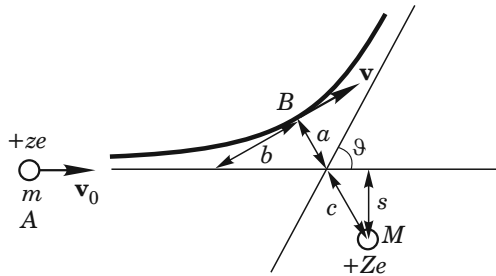


Рис. 4.1

стицы относительно неподвижного центра. Траектория движения частицы представляет собой гиперболу, фокусом которой служит точка M , как это показано на рис. 4.1.

Законы сохранения энергии и момента количества движения, если частица m последовательно находится в положениях A и B , непосредственно дают

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{zZe^2}{a+c}, \quad (4.3)$$

$$mv_0s = mv(a+c). \quad (4.4)$$

На основании свойств гиперболы имеем

$$s = b, \quad c^2 = a^2 + b^2, \quad \operatorname{tg} \frac{\vartheta}{2} = \frac{a}{b}. \quad (4.5)$$

Исключая величины a , b , c и v из этих пяти соотношений, получаем

$$\operatorname{tg} \frac{\vartheta}{2} = \frac{1}{s} \frac{zZe^2}{mv_0^2}. \quad (4.6)$$

Из этого равенства видно, что каждому значению «прицельного» расстояния s соответствует определенный угол рассеяния ϑ ; все налетающие частицы, попадающие в круговой слой s и $s + ds$, будут рассеиваться в угловом интервале ϑ , $\vartheta + d\vartheta$. Это означает, что выделенная у ядра-мишени поверхность $2\pi s ds$ является дифференциальным эффективным сечением $d\sigma$. Поэтому, учитывая, что

$$|ds| = \frac{zZe^2}{mv_0^2} \frac{1}{\sin^2 \frac{\vartheta}{2}} \cdot \frac{1}{2} d\vartheta, \quad (4.7)$$

мы получаем

$$d\sigma = 2\pi \left(\frac{zZe^2}{mv_0^2} \right)^2 \cdot \frac{1}{2} \frac{d\vartheta}{\operatorname{tg} \frac{\vartheta}{2} \sin^2 \frac{\vartheta}{2}}. \quad (4.8)$$

Принимая во внимание, что $d\Omega = 2\pi \sin \vartheta d\vartheta$, мы окончательно получаем

$$d\sigma = \left(\frac{zZe^2}{2mv_0^2} \right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4 \frac{\vartheta}{2}}. \quad (4.9)$$

Эта формула (получившая в дальнейшем название формулы Резерфорда) хорошо оправдывается на опыте. Отклонения от нее наблюдаются только для очень малых углов рассеяния и для углов, близких к π . Первые соответствуют большим прицельным расстояниям и объясняются (несколько забегаая вперед) экранирующим действием электронов атома. Что же касается отклонений для углов, близких к π (рассеяние назад) и соответствующих малым значениям прицельного параметра, они указывают на конечные, хотя и небольшие, размеры области локализации положительного заряда атома и дают возможность оценить эти размеры. Из опытов Резерфорда и его учеников следовало, что эти размеры составляют $\sim 10^{-12}$ см.

Вскоре было установлено, что электрический заряд центрального ядра (точнее, число содержащихся в нем положительных зарядов, равных по величине заряду электрона) в точности равен номеру данного элемента в периодической таблице Менделеева. В начале 1913 г. эту идею высказал голландский физик Ван ден Брук, а ее экспериментальное доказательство было получено спустя несколько месяцев молодым учеником Резерфорда Г. Мозли.

Мозли выполнил серию блестящих измерений спектра рентгеновских лучей, характерных для разных элементов. Оказалось, что длина волны этих лучей систематически уменьшается по мере возрастания «атомного номера» Z в периодической системе. Мозли пришел к выводу, что данная закономерность обусловлена увеличением заряда атомного ядра, который «возрастает от атома к атому на одну электронную единицу», и что число таких единиц «совпадает с номером места, занятого элементом в периодической таблице».

С другой стороны, атом электрически нейтрален, следовательно, отрицательный заряд электронов должен в точности компенсировать положительный заряд ядра. Это значит, что полное число электронов в атоме также равно Z . Таким образом, Резерфорд пришел к выводу, что атом похож на Солнечную систему. Ядро, имеющее размеры $\sim 10^{-12}$ см, является аналогом центрального светила — Солнца, а электроны выступают в роли планет, орбиты которых обладают размерами порядка размеров атома, т.е. $\sim 10^{-8}$ см. Отличие от Солнечной системы состоит в том, что положительный заряд ядра $+Ze$ компенсируется отрицательным зарядом электронного облака $-Ze$, тогда как в случае сил тяготения никакой компенсации быть не может. Гравитация всегда приводит к притяжению различных тел и никогда к отталкиванию. Планетарная модель атома была впоследствии многократно подтверждена и вскоре стала общепринятой.

Создание Резерфордом планетарной модели атома явилось выдающимся достижением науки, оно послужило основой для теоретического осмысления атомной структуры вещества. Традиционная картина этой модели с ее четким рисунком электронных орбит стала своеобразной эмблемой XX века, кочующей по книгам, выставкам, экслибрисам и т.п. На самом деле, как это выяснилось в дальнейшем, электронных орбит не существует. И все же эти рисунки — заслуженная дань резерфордовской модели, сыгравшей роль краеугольного камня в истории создания квантовой механики.

Но планетарная модель атома была совершенно несовместима с основными положениями классической физики. Главная неприятность состояла в том, что согласно классической теории электромагнитных явлений заряженный электрон, движущийся по круговой или любой другой искривленной орбите, должен все время излучать световые волны. Спектр такого излучения будет определяться частотой обращения электрона по орбите и меняться непрерывно. На опыте, напротив, атомные спектры всегда дискретны. Кроме того, потратив свою энергию на излучение свето-

вых волн, электрон должен был бы двигаться по орбите все меньшего и меньшего радиуса — подобно спутнику Земли, тормозящемуся в ее атмосфере, — и в конце концов упасть на ядро. Такое явление, однако, отсутствует: в обычных условиях атомы вполне стабильны. Поэтому, принимая планетарную модель атома, необходимо отказаться от классических представлений. Наиболее ясно это понял замечательный датский физик Нильс Бор, говоривший позднее: *«Решающим моментом в атомной модели Резерфорда было то, что она со всей ясностью показала, что устойчивость атомов нельзя объяснить на основе классической физики и что квантовый постулат — это единственно возможный выход из острой дилеммы. Именно эта острота несоответствия заставила меня абсолютно поверить в правильность квантового постулата»*.

Бор приехал в Манчестер весной 1912 г., когда вся резерфоровская лаборатория была охвачена стремлением выяснить преимуществ и недостатки планетарной модели. Бор сразу сделался ее сторонником, и уже к концу того года у него появилась идея устойчивых электронных орбит — догадка о неклассических закономерностях в микромире. Событие, которое стало для Бора решающим, произошло в начале февраля 1913 г. По чистой случайности он встретил своего приятеля студенческих лет Х. Хансена, специалиста по спектроскопии. Когда Бор рассказал ему свои идеи строения вещества на основе планетарного атома с устойчивыми по неведомым причинам орбитами, Хансен спросил: «А как твоя теория объясняет спектральные формулы?» И тут, к его огромному удивлению, обнаружилось, что Бор ничего не знает о спектральных формулах, полученных Бальмером, Ридбергом и Ритцем для атомарного водорода. Бор потом вспоминал: «Как только я увидел формулу Бальмера, мне все сразу же стало ясно». И менее чем за месяц была готова первая, самая существенная часть работы «О строении атомов и молекул».

§ 4.2. Постулаты Бора

В 1913 г. Нильсом Бором были выдвинуты два постулата.

1. Из бесконечного множества электронных орбит, возможных с точки зрения классической механики, осуществляются только некоторые, удовлетворяющие определенным условиям, а именно, для которых момент импульса равен целому кратному постоянной Планка $\hbar$:

$$p_e r = m_e v r = n \hbar. \quad (4.10)$$

Число n называется главным квантовым числом. Находясь на одной из таких орбит, электрон энергию не излучает.

2. Излучение испускается или поглощается в виде кванта энергии $\hbar\omega$ при переходе электрона из одного состояния с энергией $\mathcal{E}_m$ в другое — обладающее энергией $\mathcal{E}_n$, т. е.

$$\hbar\omega_{nm} = \mathcal{E}_n - \mathcal{E}_m. \quad (4.11)$$

Следует отметить, что первый постулат Бора можно интерпретировать по-другому — на электронной орбите должно укладываться целое число волн де Бройля. Действительно, условие (4.10) можно переписать в виде

$$2\pi r = \frac{nh}{mv} = n\lambda_{\text{дБ}}. \quad (4.10a)$$

Эти постулаты были применены Бором для теоретического описания атома водорода. Атом водорода — простейший атом, его ядро состоит лишь из одного протона (термин протон для ядра атома водорода был введен в начале 1920-х годов Резерфордом). Так как взаимодействие только кулоновское, мы имеем следующее уравнение для движения электрона с зарядом $z = -e$ в поле протона с зарядом $Z = e$:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{r^2}. \quad (4.12)$$

Подставив сюда скорость v из первого постулата Бора $v = n\hbar/(mr)$, получим

$$mr \left(\frac{n\hbar}{mr} \right)^2 = e^2, \quad (4.13)$$

откуда сразу находим радиус n -й боровской электронной орбиты

$$r_n = \frac{\hbar^2}{me^2} n^2 = \frac{\hbar}{mc} \frac{\hbar c}{e^2} n^2 = \frac{\Lambda}{2\pi\alpha} n^2, \quad (4.14)$$

где $\Lambda = \hbar/(mc)$ — комптоновская длина волны электрона, а $\alpha = e^2/(\hbar c)$ — безразмерная константа, равная $1/137$ и называемая постоянной тонкой структуры (почему она получила такое название, мы увидим в дальнейшем).

Для первой водородной орбиты (самое нижнее энергетическое состояние электрона в атоме водорода, соответствующее $n = 1$) получаем

$$r_1 = \frac{\hbar^2}{me^2} \approx 0,5 \cdot 10^{-8} = 0,5 \text{ \AA}. \quad (4.15)$$

Эта величина (она называется «боровский радиус») очень хорошо совпадает с газокинетическим размером атома водорода, известным из молекулярной физики.

Полная энергия электрона равна сумме его кинетической энергии и потенциальной энергии взаимодействия с ядром:

$$\mathcal{E} = \frac{mv^2}{2} - \frac{e^2}{r}. \quad (4.16)$$

Но согласно (4.12) $mv^2/2 = e^2/(2r)$, а значит, полная энергия равна $\mathcal{E} = -e^2/(2r)$, и, подставляя сюда выражение (4.14) для радиуса n -й орбиты, получаем

$$\mathcal{E}_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{mc^2}{2} \left(\frac{e^2}{\hbar c}\right)^2 \frac{1}{n^2} = -\frac{mc^2}{2} \alpha^2 \frac{1}{n^2}. \quad (4.17)$$

Теперь мы можем воспользоваться вторым постулатом Бора для вычисления спектра, излучаемого возбужденным атомом водорода. При переходе атома из состояния n_1 в состояние n_2 испускается квант света энергии

$$\hbar\omega = -\frac{me^4}{2\hbar^2} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right). \quad (4.18)$$

Итак, частота излученного света и его длина волны равны соответственно

$$\omega = \frac{me^4}{2\hbar^3} \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2}\right) \quad \text{и} \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{me^4}{4\pi c\hbar^3} \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2}\right). \quad (4.19)$$

Мы видим, что на основании постулатов Бора легко получается экспериментально наблюдаемая серийная структура спектров излучения водорода, и можем найти численное значение постоянной Ридберга:

$$R = \frac{me^4}{4\pi c\hbar^3} = \frac{1}{4\pi} \frac{mc}{\hbar} \left(\frac{e^2}{\hbar c}\right)^2 = \frac{\alpha^2/2}{\Lambda} = 10973731,59 \text{ м}^{-1}. \quad (4.20)$$

Оно великолепно совпадает с экспериментально измеренным значением. В энергетических единицах постоянная Ридберга равна

$$\hat{R} = \frac{me^4}{2\hbar^2} = 13,605 \text{ эВ}, \quad (4.21)$$

что соответствует потенциалу ионизации атома водорода — переходу электрона с орбиты с $n_1 = 1$ в область непрерывного спектра, т. е. на орбиту с $n_2 = \infty$.

В атомной физике и оптике введена (как внесистемная) единица энергии ридберг (Ry): $1 Ry = 13,60 \text{ эВ}$, т. е. величина, практически равная энергии связи в атоме водорода.

Применение Н. Бором квантово-механических представлений к атому явилось началом эры квантовой физики. Атом Бора сыграл роль моста между миром атомной структуры и миром квантовой теории. Теперь понятен каламбур, сказанный П. Л. Капицей в 1961 г. во время последнего посещения Н. Бором Москвы: «Каждый школьник знает, что атом Бора — это не атом бора, а атом водорода».

Постулаты Бора были применены не только в случае атома водорода, но и для других атомов. В ряде сравнительно простых случаев, когда вычисления можно было довести до конца, согласие с экспериментальными данными оказалось превосходным.

Оценивая вклад Н. Бора в развитие современной физики, в 1949 г. А. Эйнштейн писал: «Мне всегда казалось чудом, что этой колеблющейся и полной противоречий основы (экспериментальных результатов по спектроскопии) оказалось достаточно, чтобы позволить Бору — человеку с гениальной интуицией и тонким чутьем — найти главнейшие законы спектральных линий и электронных оболочек атомов, включая их значение для химии. Это кажется мне чудом и теперь. Это — наивысшая музыкальность в области мысли».

После триумфального успеха модели Резерфорда, выразившегося в всеобщем подтверждении полученных на ее основе формул для рассеяния, а также работ Бора, в памяти физиков всплыли исследования предшественников планетарной гипотезы, в которых высказывались аналогичные соображения, не подкрепленные, однако, какими-либо экспериментальными фактами и носившие поэтому чисто умозрительный характер. В 1901 г. Жан Перрен в научно-популярном журнале «Научное обозрение» опубликовал статью «Ядерно-планетарная структура атома». Спустя два года в еще менее читаемом физиками журнале — «Трудах Токийского физико-математического общества» японский физик Х. Нагаока (ученик Больцмана) опубликовал свою модель атома, которую можно назвать планетарной. Атом мыслился им как образование, подобное планете Сатурн с твердым ядром, средоточием положительного заряда, и с кольцами, на которых располагаются электроны. В 1904 г. Нагаока писал об этой модели в журнале «Philosophical Magazine», но Резерфорд, который, несомненно, знакомился с каждым номером этого журнала и публиковал в нем большинство своих статей, не обратил тогда внимание на эту работу.

Вообще говоря, боровское квантование можно распространить не только на круговые орбиты. В общем случае оно имеет вид

$$\oint p \, dx = 2\pi\hbar \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (4.22)$$

где интеграл взят по полному периоду классического движения частицы. При $n \gg 1$ выражение (4.22) естественно переходит в постулат Бора. В старой квантовой теории данное соотношение носит название *правило квантования Бора–Зоммерфельда* (Зоммерфельд распространил квантование Бора на эллиптические орбиты).

Новые взгляды на поведение микрообъектов получили свое подтверждение и в последующих опытах. Одним из весьма веских доказательств дискретности энергетических уровней атомов служат результаты экспериментов Дж. Франка и Г. Герца по возбуждению и ионизации атомов электронным ударом. Схема экспериментов Франка и Герца и качественный вид полученных ими результатов по возбуждению атомов электронами изображены на рис. 4.2. В пространстве между электродами С–К происходит ускорение электронов; затем они замедляются в пространстве между

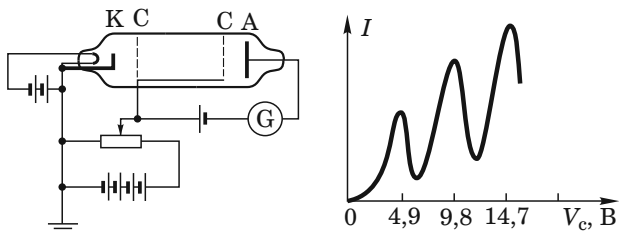


Рис. 4.2

электродами С–А; в пространстве С–С электроны взаимодействуют с атомами, и те электроны, которые потеряли свою энергию, не могут попасть на анод лампы. Справа показана зависимость анодного тока от приложенного ускоряющего напряжения V_c . Минимумы на этой кривой соответствуют энергии возбуждения атомных уровней.

Исходя из постулатов Бора, эксперименты Франка и Герца можно интерпретировать следующим образом. Пусть атом находится в самом низком стационарном состоянии. Если энергия частицы, налетающей на такой атом, очень мала, то ее может быть недостаточно, чтобы перевести атом в более высокое стационарное состояние. (Для атома водорода, например, минимальная энергия, при которой он «возбуждается», составляет 10,15 эВ.) В этом случае возможно лишь упругое рассеяние налетающей частицы на атоме, подобное столкновению двух бильярдных шаров. Если же энергия налетающей частицы достаточно велика, то часть ее, равная разности энергий двух стационарных состояний, может быть

поглощена атомом и потрачена на его «возбуждение». Такое столкновение будет уже неупругим, однако «неупругая» потеря энергии должна быть вполне определенной.

Интересно, что сами Франк и Герц этого не понимали и в своей статье даже не упомянули о теории Бора. Правильность объяснения Бора была признана ими лишь в 1917 г. после дополнительных экспериментов.

§ 4.3. Частица в потенциальной яме

Строго говоря, теория Бора не является серьезной теорией, это гениальная догадка, однако ее успех стал для теоретиков мощным стимулом к развитию квантовой теории атома. Последующее развитие квантовой механики показало, что для нахождения энергетических состояний электронов в потенциальной яме (атом является одним из таких примеров, атомные электроны «захвачены» кулоновским потенциалом ядра) нужно решать стационарное уравнение Шредингера. Прежде чем решать задачу о нахождении уровней энергии электрона в атоме, мы рассмотрим подробно более простые с математической точки зрения случаи.

Мы употребили выше термин «потенциальная яма», который следует подробно обсудить. Согласно классической физике финитное движение частицы происходит в ограниченной области пространства — потенциальной яме, определяемой физической природой взаимодействия частиц. Иными словами, потенциальная яма есть область, в которой на частицу действует сила, удерживающая ее в этой области. Термин «потенциальная яма» происходит от вида графика, изображающего зависимость потенциальной энергии частицы от координат, и применяется как в классической, так и в квантовой теории. Основное свойство потенциальной ямы — удерживать частицу, кинетическая энергия которой меньше глубины ямы; такая частица внутри потенциальной ямы будет находиться в связанном состоянии.

Связанное состояние — это состояние системы частиц, при котором их относительное движение происходит в ограниченной области пространства (т. е. является финитным) в течение длительного времени по сравнению с характерными для данной системы периодами. В природе существует огромное число связанных систем: от звездных скоплений и макроскопических тел до микроскопических объектов — молекул, атомов, ядер.

В классической механике частица с энергией, меньшей глубины потенциальной ямы, попав в нее, не сможет выйти и будет

двигаться внутри ямы; положение частицы на дне ямы отвечает устойчивому равновесию и соответствует нулевой кинетической энергии. Если же энергия частицы превышает глубину потенциальной ямы, то она преодолевает действие сил притяжения и свободно покидает яму. Примером может служить движение упругого шарика, находящегося в поле сил земного притяжения, в обычной яме с жесткими стенками (рис. 4.3). Шарик массы m с энергией $\mathcal{E}_1 < U$ не может покинуть потенциальную яму глубиной

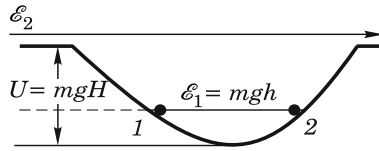


Рис. 4.3

$U = mgH$, где g — ускорение силы тяжести, а H — высота ямы (обычной), в которую попал шарик, и будет совершать колебания между точками 1 и 2 (если пренебречь трением), поднимаясь лишь до высоты $h = \mathcal{E}_1/mg$. Если же энергия шарика $\mathcal{E}_2 > U$, то он покинет яму и уйдет на бесконечность с постоянной скоростью v , определяемой из соотношения $mv^2/2 = \mathcal{E}_2 - U$.

В отличие от классической механики, в квантовой механике энергия, которой может обладать частица, находясь в потенциальной яме в связанном состоянии, принимает не непрерывные, а дискретные значения, т. е. существуют дискретные уровни энергии, причем наинизший (основной) уровень лежит выше дна ямы. Действительно, вследствие квантово-механического соотношения неопределенностей между координатой x и импульсом p частицы $\Delta p \Delta x \sim \hbar$ локализация частицы ($\Delta x \rightarrow 0$) вблизи минимума потенциала приводит к большому значению средней кинетической энергии частицы (из-за большого разброса в значениях импульса $\Delta p \sim \hbar/\Delta x$). С другой стороны, уменьшение степени локализации ($\Delta x \neq 0$) приводит к увеличению средней потенциальной энергии, так как частица проводит значительное время в области пространства, где потенциал превышает минимальное значение. Энергия основного состояния соответствует наименьшей возможной полной энергии квантово-механической системы, совместимой с соотношением неопределенностей.

Начнем рассмотрение стационарных состояний частицы с простейшей квантово-механической задачи о частице массы m в одномерном потенциальном «ящике» с бесконечно высокими стенками и шириной a .

Стационарное уравнение Шредингера в данном случае имеет вид

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = (\mathcal{E} - U) \psi(x), \quad \text{или} \quad \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E} - U) \psi = 0. \quad (4.23)$$

Решением этого уравнения является функция

$$\psi = A e^{ikx} + B e^{-ikx}, \quad \text{где} \quad k^2 = \frac{2m\mathcal{E}}{\hbar^2}. \quad (4.24)$$

Физические условия на ψ -функцию на границах $(0, a)$ совершенно понятны — сквозь бесконечный потенциальный барьер частица не может даже протуннелировать, и в силу непрерывности волновой функции это приводит к условиям на границах ямы

$$\psi \Big|_{x=0,a} = 0. \quad (4.25)$$

Значит, решение (4.24) уравнения (4.23) можно записать в виде

$$\psi = C \sin(kx) \quad (4.26)$$

со следующим из (4.24) и (4.26) условием $ka = n\pi$. Следует сделать при этом одно замечание: наше решение не удовлетворяет условию непрерывности первой производной на границах потенциала; на самом деле это является просто результатом того, что наша потенциальная яма «слишком модельная»; реально, конечно, никогда ямы с бесконечными стенками не бывает.

Приведенное выше условие определяет возможные значения k , а следовательно, и дискретные значения энергии $\mathcal{E}$, которые в силу связи k и $\mathcal{E}$ (4.24) равны

$$\mathcal{E}_n = \frac{\pi^2 \left(\frac{\hbar}{a}\right)^2}{2m} n^2, \quad \text{где} \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad (4.27)$$

Случай $n = 0$ означает, что нет частицы вообще, т. е. решением не является. Напомним, что именно граничные условия определяют дискретность допустимых значений энергии частицы.

Константу C найдем из условия нормировки ψ -функции:

$$\begin{aligned} 1 = \int \psi^2 dx &= \int_0^a C^2 \sin^2(kx) dx = \frac{C^2}{k} \int \sin^2(kx) d(kx) = \\ &= \frac{C^2}{k} \int_0^a \frac{1 - \cos(2kx)}{2} d(kx) = \frac{C^2}{2k} ka, \end{aligned} \quad (4.28)$$

откуда следует, что $C = \sqrt{2/a}$, и, таким образом, решение нашего уравнения имеет вид

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(n\frac{\pi x}{a}\right). \quad (4.29)$$

Здесь необходимо отметить, что в стационарном состоянии k не есть волновое число волны де Бройля, ибо ψ -функция в данном случае не является плоской волной. Дело в том, что у частицы нет определенного импульса, имеется лишь распределение по k , а в основном состоянии ($n = 1$) вообще $\Delta p \sim p$. В этом смысле $p \neq \hbar k$, хотя k строго определено. Это и есть проявление корпускулярно-волнового дуализма. Еще одно замечание: полученная нами волновая функция — действительная функция. Волновая функция связанных состояний всегда может быть выбрана действительной. Как следствие в связанных состояниях всегда поток $j = 0$.

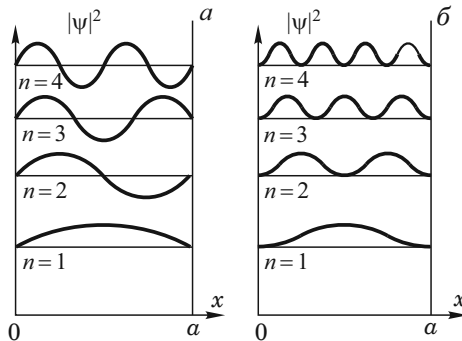


Рис. 4.4

Посмотрим, как выглядит наше решение (волновая функция и ее квадрат) при разных n . На рис. 4.4 изображены волновая функция частицы в одномерной потенциальной яме с бесконечными стенками (а) и вероятность нахождения частицы в пространстве (б).

Из полученного результата можно сделать следующие выводы:

1. Энергия частицы $\mathcal{E}$ в потенциальной яме не может быть произвольной, она принимает ряд дискретных значений.

2. Наименьшая возможная энергия $\mathcal{E}_1 = \hbar^2 \pi^2 / (2ma^2)$ не соответствует «классическому» минимуму — дну ямы. Она называется *нулевой энергией*, и ее существование есть следствие принципа неопределенностей: ограничив частицу областью возможных значений координат $(0, a)$, мы вносим разброс по импульсам, т.е. минимальная энергия всегда отлична от нуля. Исходя из приведенных ранее соображений, что энергия основного состояния

соответствует наименьшей возможной полной энергии квантово-механической системы, совместимой с принципом неопределенностей, легко оценить энергию основного состояния частицы в прямоугольной яме шириной a с бесконечными стенками. В данном случае $\Delta x \simeq a$, а потому импульс частицы $p \simeq \Delta p \sim \hbar/a$. Если отсчитывать, как это принято, энергию частицы от дна ямы, то ее минимальная энергия будет равна

$$\mathcal{E} = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2ma^2}, \quad (4.30)$$

что, естественно, совпадает с выражением (4.27) для энергии при $n = 1$.

3. Спектр возможных значений энергии частицы в прямоугольной яме с бесконечными стенками квадратичный.

4. Дискретность энергетических уровней с необходимостью приводит к дискретности спектров излучения и поглощения энергии.

5. Как видно из рис. 4.4, по мере увеличения энергии (числа n) максимумы кривой $|\psi|^2$ располагаются все ближе и ближе, и картина «сливается», становясь классическим равномерным распределением, при котором частица с равной вероятностью может находиться в любой точке от 0 до a . Это еще одна иллюстрация уже упоминавшегося критерия: классическая механика соответствует условию $a \gg \lambda$, т.е. при длинах волн, много меньших размеров системы, в которой движется (локализована) частица, квантово-механические особенности частиц оказываются несущественными.

Для одномерного движения справедлива так называемая *осцилляционная теорема*: волновая функция $\psi_n(x)$ дискретного спектра, соответствующая $(n+1)$ -му по величине собственному значению $\mathcal{E}_n$, обращается в нуль (при конечных значениях x) n раз. Примером может служить рассмотренная выше задача о частице в прямоугольной яме (см. рис. 4.3).

Обсуждая вопрос о поведении системы при больших квантовых числах, мы показали, что при этих условиях поведение частицы утрачивает особенности, характерные для микромира, оно скорее напоминает ее классическое поведение. Это является частным случаем более общего принципа — *принципа соответствия*, выдвинутого Бором, который гласит: *Любая новая теория, претендующая на большую общность, чем общепринятые теории, обязательно должна переходить в «старую» в тех условиях, в которых была построена и проверена на опыте «старая физика».*

§ 4.4. Частица в трехмерной и одномерной ямах конечной глубины

Рассмотренный нами случай потенциальной ямы с бесконечными стенками имеет скорее методическое, нежели практическое значение. Реально мы имеем дело с ямами со стенками конечной высоты, и, разумеется, наиболее интересен вариант, когда потенциальная яма не одномерна, а трехмерна. Рассмотрим простой трехмерный случай, когда потенциальная яма сферически-симметрична относительно некоторого силового центра. Это означает, что $U = U(r)$, где $r \equiv |\mathbf{r}|$. Ограничимся нахождением только сферически-симметричных решений — решений, зависящих только от r , т.е. при $\psi = \psi(r)$. Тогда в уравнении Шредингера для нашего случая

$$\hat{H}\psi = \mathcal{E}\psi, \quad \text{или} \quad \frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + (\mathcal{E} - U)\psi = 0 \quad (4.31)$$

радиальная часть лапласиана, записанного в сферических координатах, имеет вид

$$\Delta = \frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr}. \quad (4.32)$$

В отличие от одномерного уравнения, в выражении для лапласиана (4.32) появился новый член $\frac{2}{r} \frac{d}{dr}$.

Сделаем замену переменных: $\psi = \xi/r$. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{d\psi}{dr} &= \frac{d}{dr} \left(\frac{\xi}{r} \right) = \frac{1}{r} \frac{d\xi}{dr} - \frac{1}{r^2} \xi, \\ \frac{d^2\psi}{dr^2} &= \frac{d^2}{dr^2} \left(\frac{\xi}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} \frac{d\xi}{dr} + \frac{1}{r} \frac{d^2\xi}{dr^2} - \frac{1}{r^2} \frac{d\xi}{dr} + \frac{2}{r^3} \xi, \end{aligned}$$

и мы имеем

$$\Delta \left(\frac{\xi}{r} \right) = \frac{d^2 \left(\frac{\xi}{r} \right)}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d \left(\frac{\xi}{r} \right)}{dr} = \frac{1}{r} \frac{d^2 \xi}{dr^2}.$$

Получается, что уравнение (4.31) для ψ свелось к следующему уравнению для функции ξ :

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \xi}{dr^2} + (\mathcal{E} - U)\xi = 0. \quad (4.33)$$

Это уравнение математически тождественно уравнению для одномерного движения, но с одним отличием: при $r = 0$ функция $\xi(r)$ должна не только быть конечной, но и обращаться в нуль, так как

в противном случае функция $\psi = \xi/r$ обращалась бы в бесконечность при $r = 0$. Поэтому задача о движении частицы в трехмерном сферически-симметричном потенциале эквивалентна одномерной задаче с потенциалом, определяемым выражением

$$U(x) = \begin{cases} \infty & \text{при } x = 0; \\ -U_0 & \text{при } x < a; \\ 0 & \text{при } x > a. \end{cases} \quad (4.34)$$

Этот потенциал показан на рис. 4.5.

Нас будут интересовать состояния финитного движения, т. е. относящиеся к дискретному спектру энергий $0 < \mathcal{E} < U_0$. Так как функция $U(x)$ является ступенчатой, то для решения задачи удобно разбить область изменения x , как мы это делали при решении задачи о прохождении частицы через потенциальный барьер, на два участка с постоянными значениями U .

В области $0 < x < a$ уравнение Шредингера имеет вид

$$\psi'' + k_1^2 \psi = 0, \quad k_1^2 = \frac{2m}{\hbar^2} \mathcal{E}, \quad (4.35)$$

а в области вне ямы:

$$\psi'' - k_2^2 \psi = 0, \quad k_2^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (U_0 - \mathcal{E}). \quad (4.36)$$

Рис. 4.5

Общие решения этих уравнений можно записать в виде

$$\psi_1(x) = a \sin(k_1 x + \alpha), \quad \psi_2(x) = b e^{-k_2 x} + c e^{k_2 x}, \quad (4.37)$$

где индексами 1 и 2 обозначены решения внутри и вне ямы соответственно. Из граничного условия $\psi_1(0) = 0$ следует, что $\alpha = 0$. Чтобы волновая функция оставалась всюду конечной, необходимо соблюдение условия $c = 0$. И, наконец, из условия непрерывности волновой функции и ее производной по координате в точке $x = a$ найдем

$$\operatorname{tg} k_1 a = -\frac{k_1}{k_2}. \quad (4.38)$$

Решение этого уравнения находится графически или численными методами. Однако сразу ясно, что величина тангенса может быть отрицательна только при условии $k_1 a \geq \pi/2$. Возведя это условие в квадрат и подставляя из (4.35) величину k_1^2 , получим

$2m\mathcal{E}a^2/\hbar^2 \geq \pi^2/4$. В силу того, что стационарные уровни возникают только в том случае, если $\mathcal{E} < U_0$, то уровни в потенциальной яме рассматриваемого типа возникают лишь при выполнении неравенства

$$U_0 a^2 > \frac{\pi^2 \hbar^2}{8m}. \quad (4.39)$$

В левой части неравенства (4.39) стоят параметры потенциальной ямы, а в правой — только постоянные числа и универсальные постоянные. Если полученное нами условие не выполнено (потенциальная яма слишком узкая или слишком мелкая), в ней не помещается ни одного энергетического уровня. Иными словами, в этом случае, несмотря на то, что потенциал является для частицы притягивающим, связанного состояния не образуется. Подобная ситуация реально встречается. Например, силы взаимодействия между двумя нейтронами являются силами притяжения, однако в природе не существуют ядра, состоящие только из двух нейтронов. Аналогичным образом не существуют и ядра, состоящие из двух протонов.

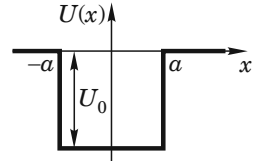


Рис. 4.6

Следует отметить еще одно отличие классического и квантового поведения частицы в потенциальной яме. Согласно квантовой механике частица, находящаяся в потенциальной яме со «стенками» конечной толщины (типа кратера вулкана), в результате туннельного эффекта может покинуть последнюю, даже если ее энергия меньше высоты стенок потенциальной ямы. В этом случае говорят, что уровни энергии частицы являются *квазистационарными*, так как частица «живет» в таком состоянии конечное время. О подобных уровнях также говорят как о *метастабильных*. Все уровни частицы в потенциале со стенками конечной толщины имеют конечную ширину, т. е. энергия такого состояния точно не определена (состояние не является строго стационарным); при этом ширина состояния зависит, естественно, от его энергии и формы потенциала.

А вот в симметричных одно- и двумерных ямах (т. е. в которых поле есть функция только от одной или двух координат) *всегда* имеются уровни отрицательной энергии. Покажем, например, что в одномерной яме связанное состояние существует даже при условии

$$\frac{2mU_0a^2}{\hbar^2} \ll 1. \quad (4.40)$$

Рассмотрим потенциальную яму глубиной U_0 и шириной $2a$ (рис. 4.6).

Естественно предположить, что уровень энергии связанного состояния $|\mathcal{E}| \ll |U_0|$. Еще раз перепишем уравнение Шредингера для одномерного потенциала:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} (U - \mathcal{E})\psi. \quad (4.41)$$

В области ямы величиной $\mathcal{E}$ можно пренебречь, т. е. считать $\mathcal{E} \simeq 0$, и уравнение (4.41) принимает вид

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2mU}{\hbar^2} \psi. \quad (4.42)$$

Решение этого уравнения ψ_1 имеет вид

$$\psi_1 = Ae^{\pm ik_1 x}, \quad k_1^2 = \frac{2mU}{\hbar^2}. \quad (4.43)$$

Знаки «+» и «-» в показателе относятся соответственно к областям $x > a$ и $x < a$. Значения этой функции на границе ямы ($x = a$) равно

$$\psi_1 = Ae^{ik_1 a} = Ae^{i\sqrt{2mUa^2/\hbar^2}} \simeq A. \quad (4.44)$$

В выражении (4.44) мы использовали условие (4.40).

Итак, волновую функцию можно считать постоянной и без ограничения общности положить равной единице. Уравнение Шредингера для функции ψ_1 принимает вид

$$\frac{d^2\psi_1}{dx^2} = \frac{2mU}{\hbar^2}. \quad (4.45)$$

Проинтегрировав это уравнение по dx между точками 0 и a , получим:

$$\left. \frac{d\psi_1}{dx} \right|_a \simeq \frac{2m}{\hbar^2} \int_0^a U dx = \frac{2mU_0 a}{\hbar^2}. \quad (4.46)$$

Вне ямы $U = 0$ и уравнение (4.41) принимает вид

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} = \frac{2m\mathcal{E}}{\hbar^2}, \quad (4.47)$$

а его решение есть

$$\psi_2 = Be^{\pm k_2 x}, \quad k_2^2 = \frac{2m\mathcal{E}}{\hbar^2}. \quad (4.48)$$

Производная этой функции в точке a (с учетом того, что $\psi(a) \simeq 1$) равна

$$\left. \frac{d\psi_2}{dx} \right|_a = -k_2 B e^{-k_2 x} \Big|_a = -k_2 \psi_2(a) = -2k_2 = -\sqrt{\frac{2m\mathcal{E}}{\hbar^2}}. \quad (4.49)$$

Приравнявая в точке a производные (4.46) и (4.49), окончательно получаем:

$$\mathcal{E} = \frac{2mU_0 a^2}{\hbar^2} U_0. \quad (4.50)$$

Как и предполагалось, $\mathcal{E} \ll U_0$.

Итак, мы показали, что в сколь угодно мелкой одномерной яме связанное состояние всегда существует. Это весьма существенное квантово-механическое утверждение.

ГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР. КУЛОНОВСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КВАНТОВАНИЕ. КВАНТОВЫЙ РОТАТОР. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СПЕКТРЫ

§ 5.1. Квазиклассический метод нахождения стационарных состояний

Перейдем к задаче о нахождении связанных состояний в различного рода потенциалах. Увы, как правило, точное решение уравнения Шредингера найти не удастся, либо решение оказывается математически достаточно громоздким. Мы рассмотрим приближенный метод решения задачи о нахождении дискретных состояний частицы в потенциальной яме — квазиклассический или

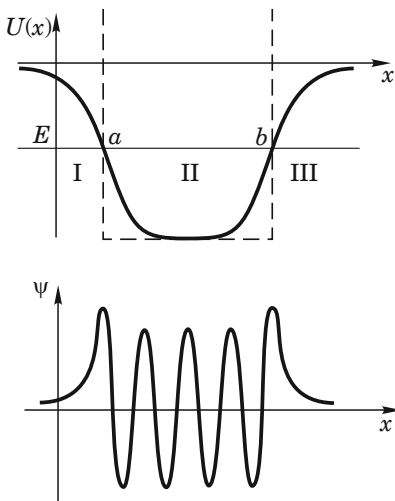


Рис. 5.1

так называемый ВКБ-метод (по имени ученых, его разработавших: Г.Вентцеля, Х.Крамерса и Л.Бриллюена).

Мы уже говорили, что свойства системы близки к классическим, если дебройлевская длина волны частицы мала по сравнению с характерными размерами, определяющими условия задачи. Рассмотрим финитное одномерное движение частицы в потенциальной яме некой произвольной формы (см. рис. 5.1).

Область $a < x < b$ ограничена двумя точками поворота (в классике частица в этих точках отражается от потенциальной стенки). В областях I и III волновая функция ψ , как это показано на

рис. 5.1, должна затухать, обращаясь в нуль при $x \rightarrow \pm\infty$. В области II энергия частицы $\mathcal{E} < U$ и, как следует из уравнения Шредингера (мы это видели на примере ямы с бесконечными стен-

ками), в этой области волновая функция имеет осциллирующий характер. Квазиклассическое приближение состоит в том, что граничные условия $\psi = 0$ при $x = \pm\infty$ заменяем на $\psi = 0$ при $x = a, b$. Это как бы замена реальной ямы на яму с бесконечными прямоугольными стенками, начинающимися в точках $x = a, b$. На рис. 5.1 этот аппроксимирующий потенциал показан штриховыми линиями. Такое приближение выполняется тем лучше, чем медленнее меняется потенциал $U(x)$.

В квазиклассическом приближении энергию стационарных состояний легко можно оценить из условия, что характерный размер L области, в которой движется частица, содержит целое число n полуволен де Бройля, как в яме с бесконечными стенками, т. е.

$$L(\mathcal{E}_n) \simeq n \frac{\lambda}{2}. \quad (5.1)$$

Так как $\lambda = h/\sqrt{2m\mathcal{E}}$, если энергию $\mathcal{E}$ отсчитывать от дна ямы, то

$$L(\mathcal{E}_n) \simeq \frac{\pi\hbar}{\sqrt{2m\mathcal{E}_n}} n. \quad (5.2)$$

С помощью этого уравнения мы можем определить энергию $\mathcal{E}_n$ стационарного состояния. Для этого необходимо найти точки поворота a и b в зависимости от энергии $\mathcal{E}$, решив для этого уравнение

$$U(a) = U(b) = \mathcal{E}. \quad (5.3)$$

Следует отметить, что уравнение (5.2), полученное нами на основе волновых представлений, идентично условию квантования Бора–Зоммерфельда (4.16) в теории Бора. Поэтому становится понятным, почему эта теория хорошо работает в некоторых случаях.

§ 5.2. Гармонический осциллятор

Теперь мы можем приступить к рассмотрению конкретных потенциалов. Прежде всего, рассмотрим одномерный гармонический осциллятор, т. е. потенциал вида

$$U = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2, \quad (5.4)$$

где ω — частота классического осциллятора. В общем случае это задача о малых колебаниях вблизи положения устойчивого равновесия. Для нас представляет интерес приложение этой задачи к вопросу о колебательных уровнях молекул.

На рис. 5.2 показаны как сам потенциал, так и реальная волновая функция ψ , соответствующая состоянию с энергией $\mathcal{E}$, и аппроксимирующая волновая функция $\tilde{\psi}$.

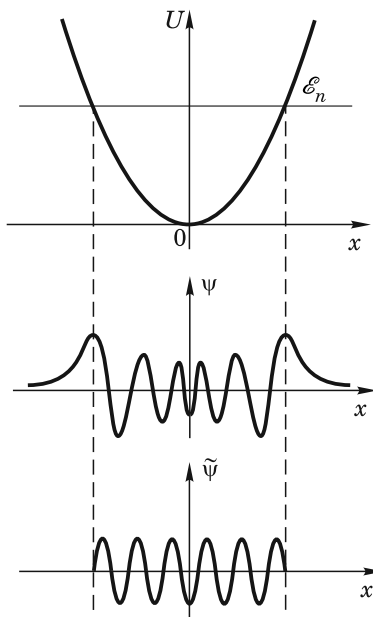


Рис. 5.2

Прежде всего надо найти зависимость характерного размера L от энергии уровня $\mathcal{E}_n$. Характерная область находится, как мы показали выше, из условия

$$U(L) = \mathcal{E}_n. \quad (5.5)$$

Из выражения для потенциала (5.4) получаем

$$\mathcal{E}_n \simeq \frac{1}{2} m \omega^2 L_n^2, \quad \text{или} \quad L_n \propto \frac{\sqrt{\mathcal{E}_n}}{\omega}. \quad (5.6)$$

С учетом условия (5.2) мы получаем следующее соотношение:

$$\frac{\sqrt{\mathcal{E}_n}}{\omega} \propto \frac{\pi \hbar}{\sqrt{2m\mathcal{E}_n}} n, \quad (5.7)$$

или

$$\mathcal{E}_n = C n \hbar \omega, \quad (5.8)$$

где C — константа. Чтобы найти ее величину, воспользуемся принципом соответствия Бора, которое в нашем случае означает, что при больших квантовых числах расстояние между соседними уровнями должно равняться классической частоте движения:

$$\frac{d\mathcal{E}_n}{dn} = \hbar \omega_{\text{кл}}. \quad (5.9)$$

Отсюда сразу следует, что $C = 1$.

Точное решение задачи о гармоническом осцилляторе приводит к спектру его состояний

$$\mathcal{E}_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega, \quad (5.10)$$

т.е. при $n = 0$ энергия не равна нулю, а $\mathcal{E}_0 = \hbar \omega / 2$. Это связано с соотношением неопределенностей, как мы уже подчеркивали,

и эту нулевую энергию легко получить из качественных оценок, считая, что $\Delta p \simeq p$, а $\Delta x \simeq x$:

$$p \sim \frac{\hbar}{2x}, \quad U = \frac{kx^2}{2}, \quad \mathcal{E} = \frac{kx^2}{2} + \frac{\hbar^2}{8mx^2}. \quad (5.11)$$

Минимизируя полную энергию, находим характерную амплитуду нулевых колебаний осциллятора x_0 :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dx} = kx_0 - \frac{\hbar^2}{4mx_0^3} = 0 \quad \rightarrow \quad x_0 = \sqrt[4]{\frac{\hbar^2}{4km}}. \quad (5.12)$$

Подставляя полученное значение амплитуды нулевых колебаний в выражение для энергии, получаем

$$\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_{\min} = \frac{\hbar\omega}{2}. \quad (5.13)$$

Отметим, что спектр оказался эквидистантным. Кроме того, легко написать закон квантования энергии трехмерного осциллятора как сумму трех одномерных:

$$\mathcal{E}_n = \hbar\omega \left(n_1 + n_2 + n_3 + \frac{3}{2} \right) = \hbar\omega \left(n + \frac{3}{2} \right). \quad (5.14)$$

Может возникнуть естественный вопрос: каким образом возникает квантование энергии в осцилляторе, если в этом случае система не имеет определенных границ, на которых волновая функция обращалась бы в нуль (как для частицы в прямоугольной яме с бесконечными стенками)? Все дело в том, что при движении частицы в яме с наклонными стенками роль граничных условий выполняет требование, чтобы волновая функция достаточно быстро стремилась к нулю на бесконечности.

Мы применили к осциллятору, не интересуясь его устройством, принципы квантовой механики, установленные первоначально для некой частицы, находящейся в потенциальной яме (электрона). Естественно ожидать, что общие принципы должны быть такими же и для других частиц.

Особо следует подчеркнуть одно важное свойство квантового осциллятора. Когда энергия минимальна, классический осциллятор находится в покое в положении равновесия, между тем как квантовый в наинизшем состоянии при $n = 0$ совершает колебания — «нулевые колебания». В то время как полная энергия в нулевом состоянии осциллятора задана точно, ее составляющие — кинетическая $\mathcal{E}_k$ и потенциальная $\mathcal{E}_п$ энергии в отдельности — в

нулевом состоянии имеют ненулевые дисперсии, равные

$$(\Delta \mathcal{E}_\kappa)^2 = (\Delta \mathcal{E}_\Pi)^2 = 2 \left(\frac{\hbar \omega_0}{4} \right)^2.$$

Как видно, дисперсии этих энергий порядка самой их величины, т. е. как уже указывалось, мы не можем разделить, как в классике, полную энергию на кинетическую и потенциальную. Тем самым мы не можем говорить и о каком-то определенном импульсе осциллирующей частицы.

Среднее значение координаты осциллятора равно нулю, а среднее значение квадрата координаты дается приведенной выше формулой. Это замечательное свойство квантовых осцилляторов хорошо проверено на опыте и чрезвычайно важно для современной физики.

Если мы рассмотрим звуковые колебания твердого тела как набор квантовых осцилляторов, то получим, что при абсолютном нуле температуры все атомы твердого тела не неподвижны, а совершают нулевые колебания. Амплитуда нулевых колебаний обычно значительно меньше межатомного расстояния, но в кристаллах, состоящих из легких атомов, она может быть немалой. Так, например, в кристалле гелия-4 нулевые колебания столь интенсивны, что кристалл существует при $T = 0\text{ К}$ лишь под давлением больше 25 атм. При меньших давлениях он «плавится», превращаясь в квантовую жидкость. Другие кристаллы плавятся лишь при повышении температуры.

Экспериментально нулевые колебания наиболее ярко видны при изучении зависимости вероятности эффекта Мессбауэра от температуры. Наличие нулевых колебаний приводит к тому, что даже при нулевой температуре вероятность эффекта Мессбауэра не равна единице.

§ 5.3. Кулоновский потенциал

Перейдем к задаче о движении заряженной частицы в кулоновском потенциале (рис. 5.3). Для нас это одна из самых интересных задач, ибо она описывает состояния электрона в атоме.

Поступаем как и раньше. Кулоновский потенциал для электрона в поле массивной частицы заряда Z равен

$$U = -\frac{Ze^2}{r}. \quad (5.15)$$

Отсюда

$$|\mathcal{E}_n| \simeq \frac{Ze^2}{L_n}, \quad \text{или} \quad L_n \simeq \frac{Ze^2}{|\mathcal{E}_n|}. \quad (5.16)$$

Из условия квантования

$$\frac{Ze^2}{|\mathcal{E}_n|} \simeq \frac{n\hbar}{\sqrt{m|\mathcal{E}_n|}}, \quad (5.17)$$

или

$$|\mathcal{E}_n| \simeq C \frac{Z^2 e^4 m}{n^2 \hbar^2}. \quad (5.18)$$

Константу найдем из принципа соответствия:

$$\hbar\omega_{\text{кл}} = -C \frac{2Z^2}{n^3} \frac{me^4}{\hbar^2} = \frac{2\pi}{T_{\text{кл}}}. \quad (5.19)$$

Найдем период классического движения частицы:

$$T_{\text{кл}} = 2 \int_0^L \frac{dr}{v}. \quad (5.20)$$

Вычисление этого интеграла приводит к выражению

$$T_{\text{кл}} = \frac{2\pi Ze^2 \sqrt{m}}{(2\mathcal{E})^{3/2}}. \quad (5.21)$$

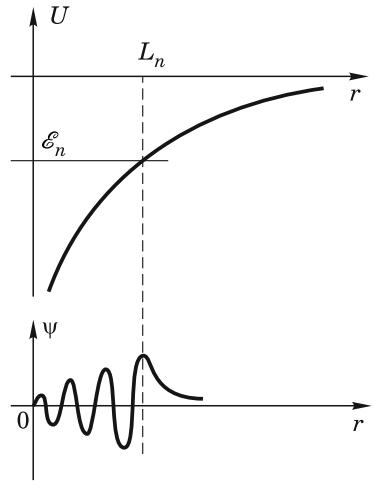


Рис. 5.3

Итак,

$$\frac{2\pi\hbar}{T_{\text{кл}}} = \frac{2\pi\hbar}{2\pi Ze^2 \sqrt{m}} \left(2C \frac{Z^2 me^4}{n^2 \hbar^2} \right)^{3/2} = -C \frac{2Z^2 me^4}{n^3 \hbar^2}, \quad (5.22)$$

откуда получается, что константа $C = 1/2$, и окончательно

$$\mathcal{E}_n = -\frac{1}{2} \frac{Z^2 me^4}{\hbar^2} \frac{1}{n^2}, \quad (5.23)$$

что совпадает как с точным решением (в силу того, что это оценка, нам просто повезло), так и с решением по Бору, полученным вообще из неправильных классических представлений о траекториях электрона.

Одно замечание: при решении мы считали, что задача одномерная, т.е. ψ -функция есть функция лишь координаты, а не угла, т.е. мы искали лишь сферически-симметричные решения (s -состояние). Рассмотрением состояний с ненулевым орбитальным моментом мы займемся позже. Сейчас лишь отметим, что решение полной задачи не приводит к появлению новых уровней энергии.

Вернемся к задаче о частице в кулоновском поле. Полученное решение справедливо не только для атома водорода, но и для любой «водородоподобной» системы — системы из двух частиц с противоположными зарядами, связанных лишь электростатическими силами. Это однократно ионизованный гелий He^+ , двукратно ионизованный литий Li^{++} , Be^{+++} и т.д. Сюда же относится и позитроний — система e^+e^- , мюонные атомы — атомы с замещенным на отрицательный мюон μ^- электроном (масса мюона $\sim 200m_e$).

Почти водородоподобные спектры наблюдаются и у щелочных металлов, в которых один внешний слабо связанный с атомом электрон движется в поле ядра и $(Z-1)$ электронов, образующих замкнутую оболочку благородных газов. Различие в том, что если в атоме водорода электростатическое поле — это поле точечного заряда, то в щелочных металлах это не так. Формула для энергии n -го уровня в этих атомах имеет вид

$$E_n = -AZ_{\text{эфф}}^2 \frac{1}{(n - \sigma_l)^2}, \quad (5.24)$$

где σ_l — поправка на неточечность, зависящая от орбитального движения электрона (от типа симметрии его движения), а $Z_{\text{эфф}}$ — эффективный заряд, создаваемый ядром и внутренними электронами.

Еще одно замечание касается нашего предположения о том, что кулоновский центр (ядро) мы считали неподвижным в силу его большой массы. В принципе, конечность массы ядра надо учитывать, записывая гамильтониан системы в виде

$$H = \frac{m_1 \dot{x}_1^2}{2} + \frac{m_2 \dot{x}_2^2}{2} + U(x_1 - x_2). \quad (5.25)$$

Но, как хорошо известно из механики, задача о движении двух частиц в потенциальном поле, зависящем только от расстояния, полностью эквивалентна задаче о движении частицы с «приведенной» массой в исходном потенциальном поле, источник которого неподвижен. Иначе говоря, чтобы учесть движение ядра, надо

всюду массу электрона заменить на приведенную:

$$\mu = m_e \frac{M}{m_e + M} = \frac{m_e}{1 + \frac{m_e}{M}}. \quad (5.26)$$

Теперь ясно, что спектры излучения дейтерия или трития (тяжелых атомов водорода, у которых в ядре кроме протона имеется еще один или два нейтрона) не совпадают, хотя заряд ядра у них одинаков, и эти различия называются изотопическим сдвигом. Если обозначить постоянную Ридберга для водорода с ядром бесконечной массы через R_∞ , то учет конечности массы ядра, в частности, для водорода (H), дейтерия (D) и трития (T), приведет к следующим значениям R :

$$\begin{aligned} R_H &= \frac{R_\infty}{1 + \frac{m}{M}} \simeq R_\infty \left(1 - \frac{m}{M}\right), \\ R_D &= R_\infty \left(1 - \frac{m}{2M}\right), \\ R_T &= R_\infty \left(1 - \frac{m}{3M}\right). \end{aligned} \quad (5.27)$$

(здесь M — масса протона). Так как частота излучаемого света пропорциональна постоянной Ридберга, то изотоп-сдвиг, например, для дейтерия по сравнению с тритием пропорционален разности соответствующих постоянных Ридберга, т. е.

$$\Delta\nu \propto (R_D - R_T), \quad (5.28)$$

а относительный сдвиг соответственно равен

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \simeq \frac{R_D - R_T}{R_H} \simeq \frac{m}{6M} \simeq 10^{-4}. \quad (5.29)$$

Это различие легко наблюдается, и результаты измерений прекрасно согласуются с приведенными формулами. Ясно, что чем тяжелее ядро атома, тем меньше изотоп-сдвиг, и, естественно, наибольший он именно для рассмотренного случая изотопов водорода.

§ 5.4. Пространственное квантование

Энергия физической системы в зависимости от формы потенциальной кривой может иметь либо непрерывный, либо дискретный спектр. В то же время другая физическая величина — момент

импульса $\mathbf{L}$ — для любой системы может принимать только определенный, дискретный ряд значений. Момент импульса характеризует вращательное (угловое) движение. При изучении такого движения удобно пользоваться сферической системой координат (рис. 5.4). В этой системе положение

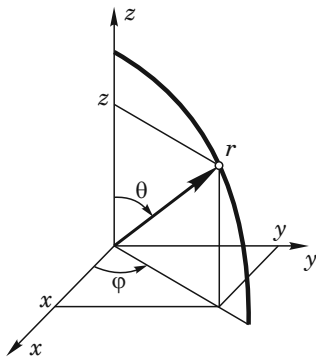


Рис. 5.4

точки характеризуется расстоянием r от начала отсчета, полярным углом θ между полярной осью z и радиусом-вектором $\mathbf{r}$ и азимутальным углом φ , отсчитываемым в плоскости xy от оси x .

Волновая функция, описывающая состояние с определенным значением проекции L_z на ось z , в значительной мере аналогична плоской волне де Бройля: роль координаты играет азимутальный угол φ (угол поворота вокруг оси z), а роль проекции импульса — проекция момента импульса на эту ось. Поэтому оператор проекции момента импульса имеет вид, аналогичный оператору импульса, с той лишь разницей, что в данном случае сопряженными переменными являются не (x, p_x) , а (φ, L_z) :

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad (5.30)$$

и, таким образом,

$$\psi_{L_z} \propto \exp\left(\frac{i}{\hbar} L_z \varphi\right). \quad (5.31)$$

При этом по смыслу угловой переменной углы φ и $\varphi + 2\pi$ описывают одно и то же положение частицы относительно оси z : если систему повернуть вокруг оси z на угол 2π , то она перейдет сама в себя. Поэтому волновые функции должны удовлетворять условию периодичности

$$\psi_{L_z}(\varphi) = \psi_{L_z}(\varphi + 2\pi). \quad (5.32)$$

Тем самым должно выполняться условие

$$\exp\left(\frac{i}{\hbar} L_z \cdot 2\pi\right) = 1, \quad (5.33)$$

откуда следует, что $L_z/\hbar$ может принимать, в отличие от проекции импульса p_z , только целочисленные значения:

$$L_z = m_l \hbar, \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (5.34)$$

Этот закон квантования может быть получен и на основе квазиклассических соображений. Рассмотрим электрон, движущийся со скоростью v по круговой орбите радиуса r и с частотой ω . На ее длине должно укладываться целое число m_l полувольт де Бройля:

$$2\pi r = m_l \lambda_{\text{дБ}} = m_l \frac{h}{mv} = m_l \frac{h}{m\omega r}.$$

Из этого соотношения следует, что $2\pi m\omega r^2 = m_l h$, и поэтому момент импульса электрона относительно оси z (оси его орбиты) равен

$$L_z = m\omega r^2 = m_l \frac{h}{2\pi} = m_l \hbar.$$

Таким образом, проекция момента количества движения на любую выбранную ось квантуется и равна целому числу постоянных Планка. На рис. 5.5 схематически изображено квантование проекции L_z момента импульса $\mathbf{L}$ на ось z .

Квантование проекции момента означает, что вектор квантового момента импульса не может иметь произвольного направления по отношению к любому фиксированному направлению в пространстве. Этот факт получил название *пространственного квантования*. Оно выглядит крайне необычно: поскольку направление оси z можно выбрать произвольно, то проекции момента на два различных направления (z и z') квантуются одинаково. Возможные значения проекции момента на оси x и y также определяются формулой (5.34). Но следует иметь в виду, что если мы выбрали одну из осей, проекции момента на которую квантуются, то мы ничего не можем сказать о величине проекции на другие оси. Это «жестко контролируется» соотношением неопределенностей.

Может показаться, что квантование проекции L_z приводит к тому, что вектор $\mathbf{L}$ составляет лишь определенные углы с осью, как это схематично показано на рис. 5.5.

Однако полученный результат имеет совсем другой смысл. Формула (5.34) показывает, что при измерении проекции момента импульса мы в результате опыта обязательно получим число, являющееся кратным $\hbar$. Однако значение L_z до этого вовсе не должно быть равно целому числу $\hbar$. До и после опыта ψ -функции вовсе не

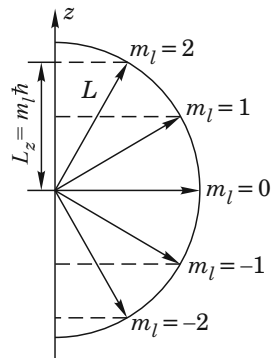


Рис. 5.5

обязаны совпадать. Мы вправе лишь утверждать, что ψ -функция состояния, имевшегося до опыта, т. е. ψ -функция любого физического состояния, может быть представлена в виде суперпозиции собственных решений:

$$\psi = \sum_m c_m \psi_m = \sum_m c_m \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}. \quad (5.35)$$

Система, описываемая такой ψ -функцией, не обладает определенной проекцией момента $\mathbf{L}$. Вектор $\mathbf{L}$ может быть направлен произвольным образом, но при измерении L_z всегда будет найдено лишь какое-то одно из его значений, входящих в сумму (5.35). Вероятность найти значение $L_z = m\hbar$ определяется, как всегда, величиной $|c_m|^2$.

Таким образом, вектор момента импульса не имеет определенного направления в пространстве. В этом смысле рис. 5.5 является условным. При фиксированном значении проекции момента на ось z вектор момента импульса как бы прецессирует вокруг этой оси, из-за чего проекции L_x и L_y не имеют определенных значений (рис. 5.6). В данном случае мы снова сталкиваемся с действием квантово-механического принципа неопределенностей.

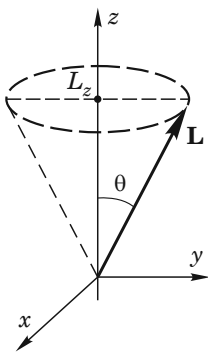


Рис. 5.6

Проекция момента не может быть больше его абсолютного значения. Поэтому при фиксированной величине модуля момента возможные значения числа m_l ограничены сверху каким-то числом, которое мы обозначим через l . Если l задано, то проекция момента может принимать $2l + 1$ значений — от $l\hbar$ до $-l\hbar$, включая величину $m_l = 0$.

Найдем возможные значения момента импульса. Средние значения проекций L_x , L_y и L_z , как и любых других величин, могут иметь в данном состоянии определенные значения. Если никаких предварительных операций для фиксации проекции момента на какое-либо направление не производилось (нет выделенной поляризации частиц), то все направления равноправны и средние значения квадратов проекций момента импульса одинаковы:

$$\langle L_x^2 \rangle = \langle L_y^2 \rangle = \langle L_z^2 \rangle. \quad (5.36)$$

Это утверждение вместе с правилом квантования проекции момента (5.34) позволяет определить возможные значения квадрата момента импульса.

Среднее значение квадрата момента, как и в классической механике, равно сумме средних значений квадратов проекций. Учитывая равенство (5.36), получим

$$\langle \mathbf{L}^2 \rangle = \langle L_x^2 \rangle + \langle L_y^2 \rangle + \langle L_z^2 \rangle = 3 \langle L_z^2 \rangle. \quad (5.37)$$

При любой ориентации момента его квадрат имеет одну и ту же величину. Следовательно,

$$L^2 = \langle \mathbf{L}^2 \rangle = 3 \langle L_z^2 \rangle. \quad (5.38)$$

Все значения L_z равновероятны, если никакого отбора по возможным состояниям не производилось. Поэтому среднее значение $\langle L_z^2 \rangle$ равно сумме всех $2l + 1$ возможных значений $\langle L_z^2 \rangle$ от $l\hbar$ до $-l\hbar$, деленной на их полное число:

$$\begin{aligned} \langle L_z^2 \rangle &= \hbar^2 \frac{l^2 + (l-1)^2 + \dots + (-l)^2}{2l+1} = \frac{2\hbar^2}{2l+1} (1^2 + 2^2 + \dots + l^2) = \\ &= \frac{2\hbar^2}{2l+1} \cdot \frac{l(l+1)(2l+1)}{6} = \frac{\hbar^2}{3} l(l+1). \end{aligned}$$

Здесь мы использовали известное выражение для суммы квадратов целых чисел от 1 до l . Подставив полученное значение $\langle L_z^2 \rangle$ в (5.38), найдем

$$L^2 = \hbar^2 l(l+1). \quad (5.39)$$

Равенство (5.39) определяет закон квантования квадрата момента количества движения, т. е. его длину.

Число m_l , от которого зависят значения проекции момента, называется *магнитным квантовым числом*. Этот термин обусловлен тем, что, как мы увидим в дальнейшем, проекция магнитного момента, создаваемого движением заряженной частицы, пропорциональна проекции момента импульса этой частицы, определяемого числом m_l . Максимальное значение магнитного квантового числа $m_{\max} = l$, а минимальное $m_{\min} = -l$. Число l , определяющее возможные значения квадрата момента, называется *орбитальным квантовым числом*.

Отметим еще одно отличие квантового момента от классического. Максимальное значение проекции квантового момента $\hbar l$ не равно модулю момента $\hbar \sqrt{l(l+1)}$, а меньше его. Мы уже подчеркивали, что в силу соотношения неопределенностей у микро-частицы не могут быть одновременно известны проекции момента

на две различные оси. Поэтому и не может максимальная проекция момента импульса быть равной самой величине момента, ибо это означает, что мы знаем величины проекций момента на оси x и y (они должны быть в таком случае равны нулю). Зафиксировав состояние с определенным L_z , мы вносим неопределенность в проекции L_x и L_y . В квантовой механике задание L^2 и одной из проекций момента импульса полностью определяет вращательное состояние тела.

В заключение отметим, что между классическим моментом импульса частицы $[\mathbf{rp}]$ и соответствующим ему квантовым оператором имеется существенная разница. Классический момент зависит от радиуса-вектора $\mathbf{r}$, т. е. от выбора начала координат, относительно которого берется момент импульса. В то же время оператор момента импульса зависит только от угловых переменных (от направления координатных осей). Поэтому часто в квантовой механике оператор момента импульса называют оператором углового момента.

§ 5.5. Молекулярные спектры

В качестве модели двухатомной молекулы рассмотрим ротатор, т. е. два тела массами m , соединенных невесомым жестким стержнем. Определим, какие вращательные возбуждения (вращательные уровни) допустимы для него квантовой механикой. Выражение для оператора вращательной энергии нетрудно написать, используя известную из механики связь этой энергии с моментом импульса L :

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2\mathcal{J}}, \quad (5.40)$$

где $\mathcal{J}$ — момент инерции ротатора. Из формулы (5.40) сразу видно, что энергия вращательного движения квантуется точно так же, как квадрат момента количества движения, т. е. спектр вращательных уровней в силу соотношения (5.39) имеет вид

$$E_l = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} l(l+1). \quad (5.41)$$

Таким образом, вращательный спектр не эквидистантен, как у гармонического осциллятора, а расстояние между вращательными уровнями растет по мере увеличения квантового числа l :

$$\Delta E = E_l - E_{l-1} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [l(l+1) - l(l-1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2l. \quad (5.42)$$

Теперь мы можем качественно описать характерные черты спектра возбуждений двухатомной молекулы. Энергия стационарного состояния молекулы является суммой трех энергий — электронной (энергии электронов в атомах, образующих молекулу), энергии колебаний атомов друг относительно друга и вращательной энергии молекулы. Найдем относительный масштаб этих возбуждений.

Сначала рассмотрим энергию колебаний атомов в молекуле.

На рис. 5.7 качественно показана зависимость потенциальной энергии взаимодействия атомов, образующих молекулу.

Появление потенциальной ямы в энергии взаимодействия атомов есть следствие двух факторов: на малых расстояниях одноименно заряженные ядра атомов отталкиваются, а на больших расстояниях притягиваются в результате обменного взаимодействия (об этом пойдет речь дальше) и сил статического или динамического диполь-дипольного взаимодействия. Для нас сейчас несущественна природа образования связанного состояния атомов в молекулах, мы можем рассматривать результат образования молекул просто как экспериментальный факт. Из измерений энергии диссоциации молекул следует, что минимум потенциальной энергии U_0 по порядку величины совпадает с энергией ионизации атомов, а размер молекул r_0 по порядку величины равен характерному размеру атомов a_0 . В окрестности минимума потенциальная энергия $U(r)$ может быть аппроксимирована параболой вида



Рис. 5.7

$$U(r) \simeq U(r_0) + \frac{(r - r_0)^2}{a_0^2} R, \quad (5.43)$$

где R — постоянная Ридберга. На рис. 5.7 параболическая аппроксимация потенциальной ямы (гармоническое приближение) изображена штрих-пунктирной линией.

Эта аппроксимация дает правильный порядок необходимых нам величин: при смещении атомов на $|r - r_0| = a_0$ изменение энергии взаимодействия порядка постоянной Ридберга, т. е. $U(r) - U(r_0) = R$.

Движение в параболической яме соответствует гармоническим колебаниям, и чтобы найти энергию колебательного движения, необходимо оценить жесткость нашей системы. Как хорошо из-

вестно, энергия колебаний $E = kx^2/2$, где k — коэффициент жесткости системы, а x — смещение. Отсюда следует, что в нашем приближении жесткость молекулы равна

$$k = \frac{2R}{a_0^2}. \quad (5.44)$$

Вспомним соотношение между боровским радиусом и постоянной Ридберга:

$$a_0 = \frac{\hbar}{mc} \frac{1}{\alpha}, \quad R = \frac{mc^2}{2} \alpha^2. \quad (5.45)$$

Здесь α — постоянная тонкой структуры, а m — масса электрона. Подставляя эти выражения в (5.44), получаем

$$k = \frac{\alpha^2 mc^2}{\hbar^2} m^2 c^2 \alpha^2 = \left(\frac{\alpha^2 mc^2}{\hbar} \sqrt{m} \right)^2. \quad (5.46)$$

Теперь мы можем найти выражение для частоты колебаний атомов массой M :

$$\omega_{\text{кол}} = \sqrt{\frac{k}{M}} = \frac{\alpha^2 mc^2}{\hbar} \sqrt{mM} = 2 \frac{R}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{M}}. \quad (5.47)$$

Характерная энергия возбуждений атомных электронов

$$\hbar\omega_e \sim R. \quad (5.48)$$

Это означает, что энергия колебательного движения примерно в $\sqrt{M/m}$ раз меньше. Так как масса атома по порядку величины в 10^3 раз больше массы электрона, а частота электронных переходов лежит в видимой части спектра, то частоты колебательных возбуждений лежат в инфракрасной области (длины волн соответствующего излучения примерно в 30 раз больше длин волн видимого света).

Обратимся теперь к вращательной энергии. Согласно формуле (5.41) масштаб энергии вращательных уровней можно оценить из соотношения

$$E_{\text{вр}} \simeq \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} = \hbar\omega_{\text{вр}}. \quad (5.49)$$

Поскольку $\mathcal{J} \simeq Ma_0^2$, то

$$\omega_{\text{вр}} = \frac{\hbar}{2\mathcal{J}} \simeq \frac{\hbar}{2Ma_0^2} \simeq \frac{\hbar}{2M} \frac{m^2 c^2 \alpha^2}{\hbar^2} \simeq \frac{R}{\hbar} \frac{m}{M}. \quad (5.50)$$

Таким образом, характерная частота вращательного движения еще в $\sqrt{M/m}$ раз меньше, что соответствует далекой инфра-красной области спектра. Теперь мы знаем соотношение между характерными частотами (энергиями) всех трех типов возбуждения:

$$\omega_{\text{э}} : \omega_{\text{кол}} : \omega_{\text{вр}} \simeq 1 : \sqrt{\frac{m}{M}} : \frac{m}{M}. \quad (5.51)$$

Схематически уровни энергий молекулы выглядят так, как это показано на рис. 5.8.

На каждом электронном состоянии имеется эквидистантная полоса колебательных возбуждений, и, кроме того, на каждом колебательном уровне имеется еще вращательная полоса. При возбуждении молекулы возникают целые серии переходов, образующих колебательно-вращательную полосу.

Теперь на квантовом языке очень легко объяснить *комбинационное рассеяние* света, которое часто называют *рамановским рассеянием* по имени индийского физика Ч. Рамана, открывшего его одновременно с Л. И. Мандельштамом и Г. С. Ландсбергом.

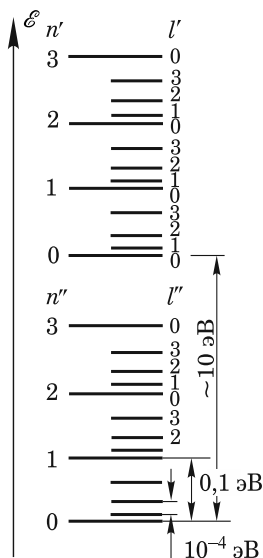


Рис. 5.8

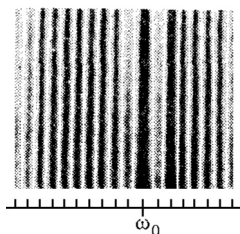


Рис. 5.9

На рис. 5.9 в качестве примера приведен спектр комбинационного рассеяния кислорода, возбуждаемый ртутной линией с длиной волны $2536,5 \text{ \AA}$.

Как видно из рисунка, спектр комбинационного рассеяния состоит из несмещенной линии ω_0 , симметрично относительно которой располагается ряд спутников. Комбинационное рассеяние представляет собой неупругое рассеяние фотонов, при котором фотон либо отдает молекуле часть своей энергии (стоксовая линия, частота рассеянного света равна $\omega_0 - \Delta\omega$), либо отбирает энергию у молекулы ($\omega_0 + \Delta\omega$, антистоксовая линия). Принципиальным моментом в рассеянии света молекулами является тот факт, что при этом в рассеянном свете кроме возбуждающей линии появляются дискретные линии-спутники. Их появление связано с возбуждением вращательных либо колебательных степеней свободы молекулы.

Мы упомянули здесь комбинационное рассеяние, поскольку оно является одним из основных экспериментальных методов исследования молекулярных спектров: спектры комбинационного рассеяния несут в себе информацию о колебательно-вращательных полосах молекул. В этом методе не только определяются собственные частоты колебаний молекулы, но появляется также возможность судить о характере симметрии молекулы. Спектры комбинационного рассеяния настолько характерны для молекул, что с их помощью осуществляется анализ сложных молекулярных смесей, особенно органических молекул, анализ которых химическими методами весьма затруднен или даже невозможен.

УГЛОВОЙ МОМЕНТ АТОМОВ. МАГНЕТИЗМ АТОМОВ. СПИН ЭЛЕКТРОНА

§ 6.1. Состояния атомных электронов с разными моментами импульса

Зная закон квантования момента импульса, мы можем теперь полностью классифицировать состояние электрона в атоме. Действительно, электрон в атоме может обладать и ненулевым моментом количества движения $\mathbf{l}$ таким, что

$$|\mathbf{l}|^2 = \hbar^2 l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, 3, \dots, \quad (6.1)$$

а его проекция на заданную ось принимает при этом значения

$$l_z = \hbar m_l, \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \pm l. \quad (6.2)$$

Как уже упоминалось, вектор $\mathbf{l}$ принято называть орбитальным моментом количества движения, l — орбитальным квантовым числом, а m_l — магнитным квантовым числом (оно определяет возможные значения проекции орбитального момента $\mathbf{l}$ на какую-либо ось). Отметим, что при обозначении m_l индекс « l » часто опускают; мы вводим его, чтобы не путать магнитное квантовое число с массой электрона.

Исторически (это пришло из оптики) состояния с различными l имеют соответственно следующие наименования:

- $l = 0$ называется *s*-состоянием (от англ. *sharp*),
- $l = 1$ называется *p*-состоянием (от англ. *principal*),
- $l = 2$ называется *d*-состоянием (от англ. *diffuse*),

и так далее по алфавиту (*f, g, h, ...*).

Раньше мы искали стационарное состояние атома водорода, предполагая, что решение является сферически-симметричным, т.е. зависит только от радиуса, но не от угловых переменных. Теперь снимем это ограничение. Представим ψ -функцию в виде произведения угловой и радиальной компонент (что, оказывается, возможно):

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \cdot Y(\theta, \varphi). \quad (6.3)$$

В механике доказывается, что кинетическая энергия тела, движущегося в поле центральных сил, может быть представлена как сумма кинетических энергий радиального и вращательного движений, т. е.

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{L^2}{2mr^2}, \quad (6.4)$$

где момент импульса L является интегралом движения (сохраняющейся величиной) в центральном поле. Поэтому, если у тела есть ненулевой угловой момент, то эффективную потенциальную энергию радиального движения удобно представить в виде

$$U_{\text{эфф}} = U(r) + \frac{L^2}{2mr^2} = U(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}, \quad (6.5)$$

где $U(r)$ — обычная потенциальная энергия (в атоме — энергия кулоновского взаимодействия). Таким образом, формально уравнение Шредингера имеет такой же вид, как в радиально-симметричном поле, но с другим потенциалом — к кулоновскому потенциалу теперь добавляется центробежный:

$$\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_r \psi + \left(\mathcal{E} - U - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) \psi = 0. \quad (6.6)$$

Радиальная волновая функция $R(r)$ квантуется так же, как и ψ -функция симметричного состояния (s -состояния). Обозначим соответствующие радиальные квантовые числа через n_r . Решение уравнения (6.6) показывает, что в *чисто кулоновском поле* энергия электрона зависит только от квантового числа n такого, что $n = n_r + l + 1$, $n_r = 0, 1, 2, 3, \dots$, $l = 0, 1, 2, 3, \dots$

Поэтому

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.7)$$

Оно называется *главным квантовым числом*, и именно им определяется, как это уже было нами показано в боровской теории, энергия электронных состояний



$$\mathcal{E}_n = -\frac{mZ^2 e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}. \quad (6.8)$$

Рис. 6.1

На рис. 6.1 приведена экспериментально измеренная серия Бальмера водородного спектра, прекрасно описываемая этой формулой.

Отметим, что радиальное квантовое число однозначно связано с числом узлов радиальной волновой функции (т. е. точек, в которых эта функция обращается в нуль) *внутри* области, в которой эта функция определена, а именно, число таких узлов равно n_r . Как нетрудно убедиться, квантовое число n состояний частицы в бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной яме точно так же связано с числом узлов соответствующей волновой функции внутри интервала ее определения.

Рассмотрим, как решается задача об уровнях энергии в трехмерном кулоновском потенциале с ненулевыми значениями l в квазиклассическом приближении. На рис. 6.2 показана слева потенциальная энергия в случае

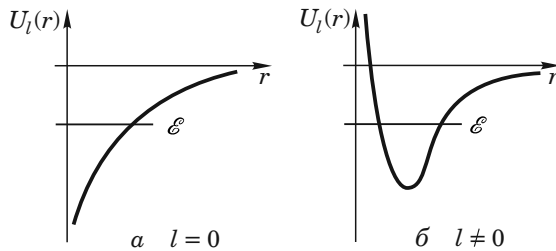


Рис. 6.2

$l = 0$, а справа — с $l \neq 0$. При увеличении l и заданном $U(r)$ яма, естественно, становится все мельче. При больших l яма вообще может исчезнуть, и система не будет обладать дискретными уровнями.

Квазиклассическое условие квантования Бора–Зоммерфельда при $l \neq 0$ для водородоподобного атома с зарядом ядра Z имеет вид

$$\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \sqrt{2m \left(\mathcal{E}_n + \frac{Ze^2}{r} - \frac{\hbar^2(l+1/2)^2}{2mr^2} \right)} dr = \left(n_r + \frac{1}{2} \right) \pi \hbar. \quad (6.9)$$

Здесь n_r — радиальное квантовое число, оно определяет число узлов радиальной части волновой функции при конечных значениях r (не считая точки $r = 0$), $r_{\min}$, $r_{\max}$ — квазиклассические точки поворота. В центробежном потенциале сделана замена $l(l+1) \rightarrow (l+1/2)^2$. При этом квазиклассическая функция имеет фазу на бесконечности, совпадающую с точным решением, между тем как другие величины от такой замены практически не меняются. Кроме того, по сравнению со случаем $l = 0$, рассмотренным в § 5.3, в правой части добавлен член $1/2$, что эквивалентно добавлению фазы $\pi/2$. На самом деле появление $1/2$ наряду с целым числом n несущественно, так как, строго говоря, классическое приближение справедливо лишь тогда, когда $n \gg 1$ (условие малости длины волны). Однако необходимость этого слагаемого физически вполне понятно. Дело в том, что в классически недоступной области решение должно экспоненциально убывать в силу чисто квантового эффекта подбарьерного проникновения

частиц, поэтому условие квантования $L_n = n\hbar/2$ справедливо с точностью до некоторой константы. Осциллирующее внутри ямы и экспоненциально убывающее вне ее решения должны плавно сшиваться, определяя тем самым правила перехода через точки поворота. Слагаемое $1/2$ как раз и учитывает тот факт, что волновая функция имеет конечное значение на границах потенциала.

Интеграл в левой части приведенного выше условия равен

$$\frac{Z\pi\hbar}{\sqrt{\frac{-2\mathcal{E}_n\hbar^2}{me^4}}} - \left(l + \frac{1}{2}\right)\pi\hbar. \quad (6.10)$$

Следовательно,

$$\mathcal{E}_n = -\frac{Z^2 me^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}, \quad (6.11)$$

где $n = n_r + l + 1$ — главное квантовое число. Как видно, энергия электрона определяется только главным квантовым числом и не зависит от орбитального квантового числа l , что мы уже отмечали. Все состояния с различными l , но одинаковыми n обладают одинаковой энергией. Таким образом, каждое собственное значение оказывается вырожденным не только по магнитному квантовому числу m (как при всяком движении в центрально-симметричном поле), но и по числу l . Это последнее вырождение (о нем говорят как о *случайном*) специфично именно для кулоновского поля.

Итак, при заданной энергии (данном значении n) возможны состояния со всеми l , удовлетворяющими условию $0 \leq l \leq n-1$, а всего квантовое число l может принимать n различных значений. Однако при данном l электрон может находиться в $2l+1$ состояниях с различными значениями квантового числа m_l . Таким образом, нетрудно рассчитать число различных состояний, соответствующих одной и той же энергии, и оно равно

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = \frac{1 + (2n-1)}{2} n = n^2. \quad (6.12)$$

В этом случае говорят, что уровень вырожден, а число состояний, соответствующих одной и той же энергии, определяет кратность вырождения. В нашем случае получается n^2 -кратное вырождение. Несколько забегаая вперед, отметим, что для стационарных состояний электрона в кулоновском поле имеет место еще дополнительное двукратное вырождение, связанное со спином электрона, так что на самом деле в кулоновском поле электронный уровень оказывается $2n^2$ -кратно вырожденным.

Рассмотрим теперь, как выглядят радиальные распределения волновых функций у водородоподобных атомов. У s -состояний волновая функция $R_{nl}(r)$ максимальна в нуле, а во всех дру-

гих состояниях с $l \neq 0$ она в нуле имеет нулевое значение. На рис. 6.3 в качестве примера приведены волновые функции $1s$ -, $2s$ - и $2p$ -состояний. По оси ординат отложено расстояние в единицах боровского радиуса.

Распределение заряда по радиусу определяется радиальной волновой функцией $R_{nl}(r)$. Так, для сферически-симметричных состояний заряд сферического слоя радиуса r и толщины dr равен

$$dQ(r) = e|\psi|^2 dV = 4\pi e r^2 R^2(r) dr. \quad (6.13)$$

Поскольку распределение заряда определяется согласно формуле (6.13) произведением $r^2 R^2(r)$, то его максимум всегда смещен от центра атома, но чем больше радиальное квантовое число, тем

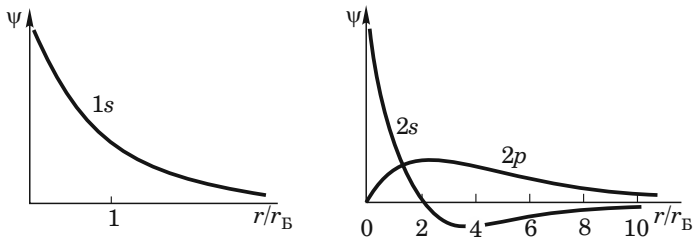


Рис. 6.3

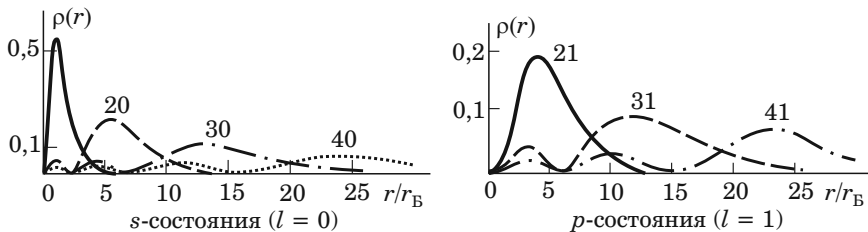


Рис. 6.4

больше это смещение, т. е., грубо говоря, тем дальше расположен электрон от ядра. Это отчетливо видно из рис. 6.3, на котором приведены величины $r^2 R_{nl}^2(r)$ (распределения заряда по радиусу) как для первых трех s -состояний, так и для первых трех p -состояний. Числа у кривых показывают значения величин n, l .

Как указывалось выше, радиальная волновая функция имеет число узлов, на 1 меньшее, чем номер соответствующего стационарного состояния. Это хорошо видно из рис. 6.4.

На рис. 6.5 показано, как выглядит распределение электронной плотности по радиусу в боровской модели и при квантовомеханическом описании для $1s$ -состояния. Боровский радиус a_0 соответствует максимуму распределения электронной плотности.

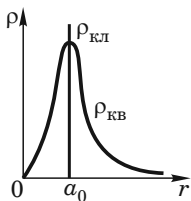


Рис. 6.5

Как указывалось раньше, энергия электронного состояния не зависит от величины орбитального квантового числа l , а определяется лишь величиной главного квантового числа. Однако радиальное распределение электронной плотности от величины l зависит, и особенно это проявляется для состояний с $l > 1$. Как показывают расчеты, средняя величина радиуса электронной орбиты у атома водорода определяется следующим выражением:

$$\bar{r}_B = \frac{r_1}{2} [3n^2 - l(l+1)], \quad (6.14)$$

т.е. чем больше l , тем меньше $\bar{r}$. Это отчетливо видно на приведенных на рис. 6.6 распределениях электронной плотности для состояний (32), (43), (42).

Качественно этот результат вполне понятен: центробежный потенциал «сужает» кулоновскую яму. Как видно из формулы (6.14),

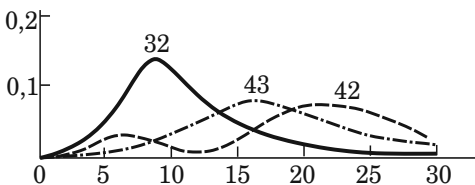


Рис. 6.6

поправка к среднему радиусу пропорциональна l^2 . Поэтому на p -состояниях это практически не сказывается, а орбиты состояний с большими l начинают сужаться.

Для понимания особенностей центрального движения очень полезны графические изображения, которые мы приведем ниже. При этом надо иметь в виду, что классическая частица в таком поле движется по плоской траектории и ее момент количества движения сохраняет свое положение в пространстве, нормальное к плоскости орбиты. В квантовой механике, как мы уже знаем, пространственная ориентация вектора момента количества движения в известной степени неопределенна. Поэтому всегда имеется конечная вероятность найти частицу в точках, не лежащих в одной плоскости. Поэтому приводимые графики изображают вероятность нахождения частицы на сфере, а не на плоскости.

На рис. 6.7 показаны угловые распределения плотности s -, p - и d -электронов в атоме при различных значениях магнитного квантового числа m_l (полярные диаграммы). Одновременно показано, какому движению электрона такие состояния соответствуют в боровской модели атома.

Для описания поведения электрона в атоме мы воспользовались на рис. 6.7 моделью, в которой используется представление об *электронном облаке* (ЭО). Электронное облако — область пространства, в каждой из точек которой может находиться данный

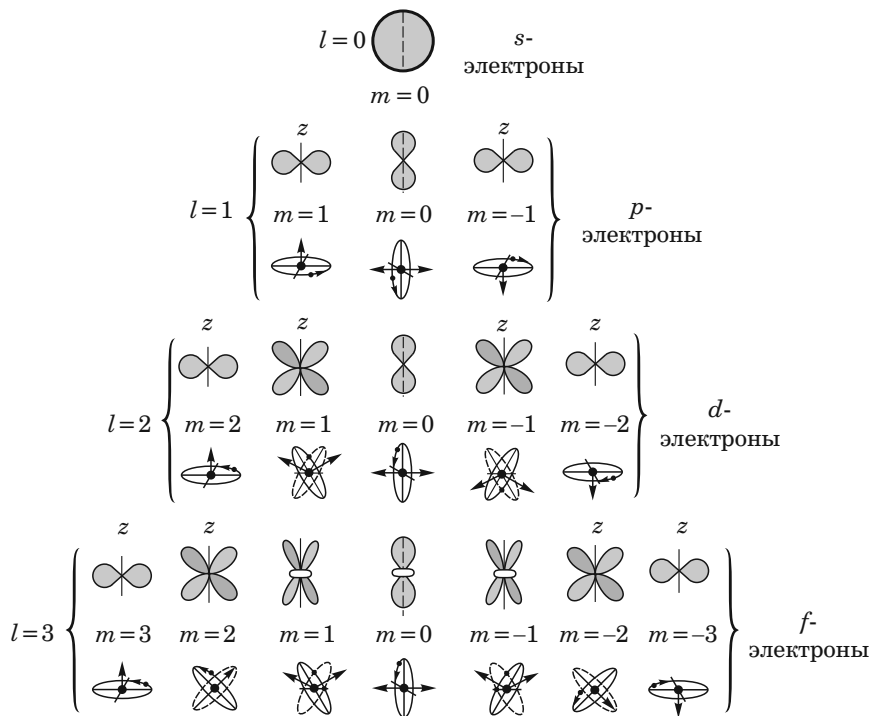


Рис. 6.7

электрон. Чтобы представить нагляднее, что такое электронное облако, допустим, что мы можем очень много раз «сфотографировать» электрон в атоме, т.е. точно зафиксировать его положение в каждый момент времени. Принцип неопределенностей нам это не запрещает. Наложив друг на друга все эти «фотографии», мы получим картину, показанную на рис. 6.8а. Если же мы будем фиксировать только положение электрона в какой-либо плоскости, проходящей через ядро, то изображение получится несколько

иным (см. рис. 6.8б). Оба эти рисунка дают нам представление об электронном облаке: рисунок рис. 6.8а — вид этого облака со стороны, а рисунок рис. 6.8б — сечение облака плоскостью, проходящей через ядро. Рисунок рис. 6.8а отражает внешний вид облака, а рисунок рис. 6.8б дает представление о его внутреннем строении.

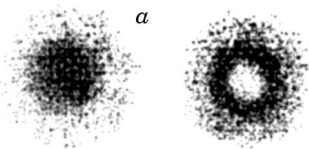


Рис. 6.8

Вероятность обнаружить электрон в какой-либо части облака характеризуется физической величиной, называемой *электронной плотностью* ρ_e . Она определяется как отношение числа электронов N_e к объему V , который они равномерно заполняют: $\rho_e = N_e/V$. Чем больше электронная плотность, тем выше ве-

роятность нахождения электрона в этой части облака (и тем гуще расположены точки на рис. 6.8). Электронная плотность резко уменьшается с увеличением расстояния от ядра; в сторону ядра электронная плотность также уменьшается, но еще более резко, и вблизи него практически равна нулю. Электронное облако не имеет четких границ, края его как бы размыты в пространстве. Строение электронного облака характеризуется распределением электронной плотности по его объему, что и показано на рис. 6.7.

Распределение по углам обладает симметрией тела вращения около той оси, на которую фиксирована проекция момента импульса (на рисунке это ось z). При $l = 0$ электрон может находиться лишь в s -состоянии, которому соответствует полная шаровая симметрия. Следует заметить, что в модели атома Бора такого состояния просто нет. При $l = 1$ симметрия состояния соответствует симметрии типа диполя ($W(\theta) \propto \sin^2 \theta$), при $l = 2$ возможна и симметрия типа квадруполь ($W(\theta) \propto \sin^2 2\theta$), когда максимум вероятности нахождения электрона соответствует углу $\theta = \pi/4$.

Обратим еще раз внимание на следующий факт: в теории Бора электроны движутся по плоским орбитам, т.е. они не могут быть сферически-симметричными. Согласно этой теории нулевым моментом импульса обладал бы электрон, движущийся прямолинейно вдоль радиуса, но тогда по классическим законам он бы натолкнулся на ядро. В квантовой механике, в которой нет представления о движении электронов по орбитам, нет и никаких препятствий для реализации сферически-симметричных состояний атома. Поэтому волновая функция электрона в атоме может быть сферически-симметричной, т.е. зависеть только от радиуса.

§ 6.2. Магнетизм атомов

Обратимся теперь к вопросу о магнитном квантовом числе m_l . Если заряженная частица (в нашем случае — электрон) обладает ненулевым моментом количества движения, то это означает, что в системе имеются токи; следовательно, система должна обладать и магнитным моментом.

Рассмотрим классическую задачу о магнитном моменте электрона, движущегося по окружности (рис. 6.9). С движением заряженной частицы массой m со скоростью v по окружности радиуса r связаны как механический момент $\mathbf{L}$, так и магнитный $\boldsymbol{\mu}$.

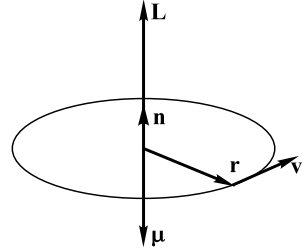


Рис. 6.9

Момент количества движения

$$\mathbf{L} = m[\mathbf{rv}], \quad (6.15)$$

а магнитный момент

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{IS}{c} \mathbf{n}, \quad (6.16)$$

где I — протекающий ток, равный $-ev/(2\pi r)$, а $S = \pi r^2$ — площадь кольца, охватываемого током, а $\mathbf{n}$ — нормаль к плоскости витка. Но поскольку $[\mathbf{rv}] = \mathbf{L}/m$, то

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2c} [\mathbf{rv}] = -\frac{e}{2mc} \mathbf{L}. \quad (6.17)$$

Коэффициент связи между $\boldsymbol{\mu}$ и $\mathbf{L}$ называется *гиромагнитным отношением*. Последнее не всегда равно $e/(2mc)$, и поэтому соотношение между $\boldsymbol{\mu}$ и $\mathbf{L}$ обычно записывается в виде

$$\boldsymbol{\mu} = -g \frac{e}{2mc} \mathbf{L}, \quad (6.18)$$

где коэффициент g называется g -фактором, и равен 1 для орбитального движения электрона. Ясно, что такая же связь справедлива для проекций:

$$\mu_z = -\frac{e}{2mc} L_z. \quad (6.19)$$

Как уже не раз говорилось, чтобы найти выражение для операторов физических величин, надо просто заменить численные равенства операторными, т. е. для оператора магнитного момента мы имеем

$$\hat{\mu}_z = -\frac{e}{2mc} \hat{L}_z. \quad (6.20)$$

Отсюда сразу можно сказать, что правила квантования проекции магнитного момента электрона с заданным значением орбитального числа l такие же, как и для L_z :

$$\mu_z = -\hbar \frac{e}{2mc} m_l. \quad (6.21)$$

Итак, проекция момента количества движения электрона L_z и связанного с ним магнитного момента μ_z определяется одним и тем же квантовым числом m_l . Разница лишь в единицах: L_z выражается в единицах $\hbar$, а μ_z — в единицах $e\hbar/(2mc) = 0,927 \cdot 10^{-20}$ эрг/Гс. Эта величина называется *магнетоном Бора* и обозначается μ_B . Таким образом, закон квантования проекции магнитного момента может быть записан в форме

$$\mu_z = -\mu_B m_l. \quad (6.22)$$

Теперь становится ясным происхождение названия m_l как магнитного квантового числа.

Квантование орбитального момента количества движения, задаваемого формулой

$$\mathbf{L} = [\mathbf{r}\mathbf{p}], \quad (6.23)$$

приводит к целым значениям l , а значит, — к нечетным значениям $2l+1$ числа возможных ориентаций момента в пространстве. Если энергия зависит от ориентации момента, то в спектре как излучения, так и поглощения мы должны наблюдать расщепление основного перехода на $2l+1$ линий. Следовательно, появление в спектре нескольких близко расположенных по энергии линий (их называют *мультиплетами*) естественно связывать с таким расщеплением, т. е. рассматривать как результат существования зависимости энергии состояния от магнитного квантового числа m_l . Однако одно из наиболее легко наблюдаемых подобных расщеплений — дуплеты в спектре щелочных металлов, и в частности, дуплет натрия — не укладывается в эту простую схему. В самом деле, наличие двух ориентаций означает, что должно выполняться условие $2l+1=2$, откуда сразу следует, что $l=1/2$; но по правилу квантования момента l может быть лишь целым числом, и этот факт никак не соответствует приведенным выше аргументам. Данное противоречие естественным образом снимается, если учесть существование собственного момента импульса (или спина) электрона.

§ 6.3. Спин электрона

В 1920 г. П. Л. Капица и Н. Н. Семенов опубликовали в Журнале Русского физико-химического общества статью под названием «О возможности экспериментального определения магнитного момента атома», в которой было предложено пропускать молекулярный или атомный пучок через неоднородное магнитное поле (статья была послана в печать в конце 1920 г.). В неоднородном поле на магнитный момент действует сила $\propto \partial B / \partial z$ (B — магнитное поле, а направление z перпендикулярно направлению движения пучка), и под действием этой силы произойдет отклонение движущихся частиц, так что если магнитные моменты не имеют выделенной ориентации в пространстве (сейчас мы бы сказали, что имеем дело с пучком неполяризованных частиц), то на экране (фотопластинке) появится широкая полоса. Максимальное отклонение частиц будет соответствовать величине их магнитного момента. В конце статьи указывалось, что опыты такого рода начаты. Увы, эти эксперименты так и не были сделаны — в трудное послереволюционное время нельзя было достать соответствующие материалы и оборудование, да и руководство не очень приветствовало эту работу. Однако приведенные в этой статье расчеты показали, что опыт такого рода вполне реален — в магнитном поле с градиентом $dB/dz = 3 \cdot 10^4$ Гс/см отклонение должно составлять порядка 2 см.

Совершенно не зная о работе Капицы–Семенова, именно такой эксперимент провели в 1922 г. О. Штерн и В. Герлах. Вначале

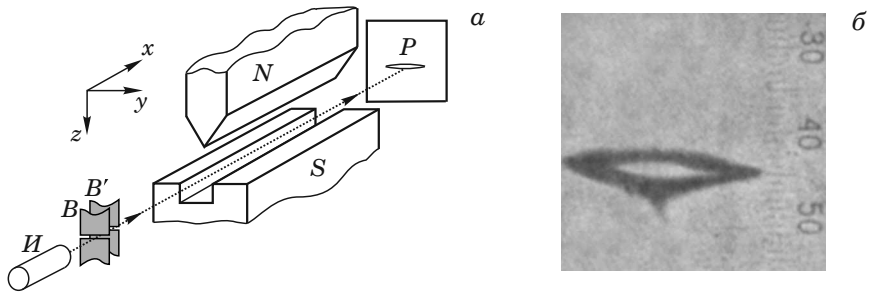


Рис. 6.10

эти опыты проводились с пучками атомов серебра, а затем щелочных металлов и водорода. Схема экспериментов Штерна–Герлаха и одна из полученных ими фотографий распределения атомов после прохождения магнитного поля показаны на рис. 6.10.

Пучок атомов из источника I формируется двумя горизонтальными щелями B и B' , проходит через отклоняющее магнитное поле и падает на фотопластинку P . Магнитное поле создается электромагнитом, один полюс которого плоский, а другой сделан в виде ножа. Вблизи ножа поле имеет практически только z -компоненту, величина которой B_z очень сильно зависит от z -координаты. Сила, действующая на магнитный момент в таком поле, равна

$$F_z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}. \quad (6.24)$$

Полученные Штерном и Герлахом результаты обладают, как видно из рис. 6.10б, двумя особенностями, полностью противоречащими классическим воззрениям.

1. *Нет непрерывного распределения атомов по вертикали, а наблюдается дискретность, т. е. возможны лишь некоторые из состояний.*

2. *Компонент всего две.*

Чего можно было бы ожидать, например, в случае водорода? Если атомы водорода находятся только в s -состоянии ($l = 0$), то никакого расщепления пучка вообще не должно быть, поскольку их магнитный момент в этом состоянии равен нулю. Если же атомы водорода находятся в p -состоянии ($l = 1$), то следовало ожидать расщепления на три компоненты, соответствующие трем возможным проекциям магнитного момента на ось z , т. е. состояниям со значениями магнитного квантового числа $m_l = 0, \pm 1$. В то же время эксперимент показал, что пучок расщепляется лишь на две компоненты. А это свидетельствует о наличии у атомов водорода еще какого-то момента импульса (назовем его s), равного $1/2$.

И Отто Штерн, и Вальтер Герлах фактически были «готовы» к этим экспериментам. Дело в том, что еще в 1920 г. Штерн измерил среднюю тепловую скорость атомов серебра, поместив источник на вращающуюся платформу. За счет центробежной силы пучок отклонялся и, регистрируя разность смещений изображения пучка атомов серебра при вращении платформы по и против часовой стрелки, Штерн вычислил скорость атомов серебра. Герлах в 1920 г., пропуская пучок атомов висмута через неоднородное поле, пытался выяснить, являются ли они диамагнетиками.

Идея эксперимента принадлежала Штерну. Тогда, в 1921 г., квантовой теорией была лишь модель Бора. В 1916 г. она была обобщена Зоммерфельдом и независимо Дебаем и было показано, что проекция момента на выделенную ось также квантуется (сейчас мы называем это пространственным квантованием). Однако из этой модели следовало, что проекция углового момента может принимать лишь два значения ($\pm \hbar$), что очень смущало Бора. Поэтому Штерн предполагал, что если они увидят расщепление пучка на две компоненты, то это будет как прямым

доказательством новых квантовых воззрений, так и экспериментальным подтверждением пространственного квантования углового момента.

Тогда многие теоретики сомневались, что можно это увидеть. Так, например, Дебай говорил: «Не надо считать, что пространственная ориентация атомов — это что-то физически реальное; это лишь некое расписание для электронов». Борн, руководитель Штерна, также считал, что пространственное квантование — это некое символическое выражение чего-то, что мы не можем понять. Он даже пытался убедить Штерна, что этот эксперимент — бессмысленная затея, но потом «сдался», так как это была идея Штерна, который настаивал, что хорошо бы попробовать.

В экспериментах ширина коллиматорных щелей составляла всего 0,03 мм, так как расчетное расщепление пучка должно было быть порядка 0,2 мм. Поэтому интенсивность пучка атомов серебра была столь мала, что невооруженным глазом нельзя было его заметить на пластинке, на которой осаждался пучок. Увидели его Штерн и Герлах совершенно неожиданно. Они никак не могли увидеть даже прямой пучок. Однажды Штерн тщательно всматривался в стеклянную пластинку, на которой осаждался пучок, и вдруг прямо на глазах изображение стало появляться. Как решил Штерн, это произошло потому, что он был заядлый курильщик, но курил он дешевые сигары (денег не было на хорошие), в его легких было много серы и под ее воздействием во время его дыхания образовался темный сульфид серебра. Происходило то, что обычно происходит при проявлении фотопластинок. Интересно, что в 2002 г. немецкие ученые Б. Фридрих и Д. Гершбах решили проверить, реально ли это. Оказалось, что такое «проявление» изображения не происходит, если просто дышать при курении сигары на пластинку, а проявляется она, если близко поднести саму сигару. Просто Штерн держал горящую сигару в руках, пытаясь увидеть изображение пучка. Тем не менее, после этого случая Штерн и Герлах просто проявляли свою стеклянную пластинку, как это делается с фотопластинками. Увы, эксперимент никак не удавался, и они решили бросить эту затею, тем более что Штерн перешел работать из Франкфурта в Университет в Ростове. Но Герлах еще пытался настроить установку и вскоре получил желаемый результат — он увидел расщепление пучка на две компоненты и немедленно, во-первых, послал Штерну телеграмму с кратким текстом «Бор в результате прав», а Бору послал почтовую открытку с этой фотографией (именно она приведена на рис. 6.10).

В 1925 г. Дж. Уленбек и С. Гаудсмит, анализируя строение оптических спектров (мы уже говорили о трудностях интерпретации дуплетов в спектрах щелочных металлов), пришли к выводу о наличии у электрона собственного механического момента, равного $\hbar/2$ (соответственно, магнитное квантовое число $m_s = \pm 1/2$), и назвали его *спином*. Это название происходит от английского слова *spin*, означающего вращение. Уленбек и Гаудсмит исходили из грубой классической модели электрона в виде вращающегося заряженного шарика. Конечно, в квантовой механике, как мы это

неоднократно подчеркивали, нельзя говорить ни о каком вращении электрона. Наличие у него собственного механического момента импульса (спина) есть чисто квантовое явление. Собственным моментом импульса обладают так же и другие элементарные частицы, в частности — нейтрон, протон и т. д.

Паули резко возражал против классического «вращающегося электрона». Точки, расположенные на поверхности такого шарика-электрона, должны двигаться со скоростью, превышающей скорость света. Впервые он услышал такую идею еще в начале 1925 г. от двадцатилетнего американца Р. Кронига, пришедшего к этой идее несколькими месяцами раньше Уленбека и Гаудсмита. Не получив одобрения не только от Паули, но и от Гейзенберга, Крониг свою работу не опубликовал. В отличие от него Уленбек и Гаудсмит были энергично поддержаны П. Эренфестом. Когда молодые теоретики усомнились после критики Паули в правильности своей работы и сказали об этом Эренфесту, тот ответил: «Я уже давно отправил ваше письмо в печать; вы оба достаточно молоды, чтобы позволить себе сделать глупость». И Паули, и Эренфест были по-своему правы, но в итоге именно Уленбек и Гаудсмит оказались первыми физиками, публично выдвинувшими гипотезу о спине электрона. С точки зрения исторической справедливости следует отметить, что представление «о вращающемся электроне» выдвигал в 1921 г. еще А. Комптон. Он обратил внимание на то, что треки некоторых электронов в камере Вильсона похожи на траектории вращающихся снарядов, и приписал электрону собственный момент количества движения для объяснения аномального эффекта Зеемана. Однако эта гипотеза не встретила сочувствия и была забыта. Дальнейшее развитие квантовой механики позволило получить величину спина электрона, не прибегая к сомнительным модельным представлениям.

Еще одной неожиданностью результатов опытов Штерна и Герлаха явилось значение магнитного момента электрона, которое легко вычислить из величины расщепления. Оказалось, что проекция магнитного момента электрона на выделенную ось равна одному магнетону Бора. Тем самым, если записать проекцию магнитного момента электрона аналогично орбитальному движению

$$\mu_{sz} = -\mu_B = -2m_s \cdot \mu_B = -2\frac{e}{2mc} s_z = g\frac{e}{2mc} s_z, \quad (6.25)$$

то оказывается, что для спина гиромагнитное отношение иное (вдвое больше!), или, другими словами, g -фактор электрона равен 2. Однако точные измерения величины g -фактора показали, что на самом деле это равенство — приблизительное. Современное значение величины g -фактора

$$\frac{g(e^-)}{2} = 1,001\,159\,652\,1884(43). \quad (6.26)$$

Отличие g -фактора электрона от «нормального значения» обусловлено тем, что вакуум является суперпозицией нулевых колебаний поля, т. е. состояний с виртуально возникающими и исчезающими частицами. Взаимодействие этих виртуальных частиц с истинными и приводит к так называемым радиационным поправкам. Учет этих поправок прекрасно согласуется с экспериментальным значением (6.26).

Следует отметить, что опыт Штерна–Герлаха на свободных электронах невозможен, поскольку на движущиеся электроны в силу их малой массы действует не только градиент магнитного поля, но и само поле (сила Лоренца), и при этом оказывается, что смещение электронного пучка в результате действия силы Лоренца сравнимо со спиновым расщеплением.

Действительно, средняя сила, вызывающая расщепление пучка атомов по оси z , определяется выражением (6.24). Так как в направлении оси x магнитное поле можно считать равным нулю, то в силу условия $\text{div } \mathbf{B} = 0$

$$\frac{\partial B_z}{\partial z} + \frac{\partial B_y}{\partial y} = 0 \quad (6.27)$$

и эту силу можно записать в виде

$$\bar{F}_z = -\mu_z \frac{\partial B_y}{\partial y}. \quad (6.28)$$

Если частица движется в плоскости zx со скоростью $\mathbf{v}$, то ввиду симметрии вектор $\mathbf{B}$ лежит в той же плоскости. Поэтому сила Лоренца $(e/c)[\mathbf{v}\mathbf{B}]$ будет направлена вдоль оси y , и она вызовет смещение пучка вправо или влево вдоль той же оси. Вообще говоря, нам все равно, сместится пучок или нет, так как существенно лишь смещение пучка вдоль оси z . Но когда частица смещается в сторону на Δy от плоскости zx , то появится составляющая силы Лоренца и вдоль оси z

$$(F_{\text{Лор}})_z = -\frac{e}{c}vB_y. \quad (6.29)$$

В первом приближении $B_y = \frac{\partial B_y}{\partial y} \Delta y$, и тем самым

$$(F_{\text{Лор}})_z = -\frac{ev}{c} \frac{\partial B_y}{\partial y} \Delta y. \quad (6.30)$$

Смещения атома Δ_{1z} и Δ_{2z} , вызываемые силами (6.28) и (6.30), относятся как

$$\frac{\Delta_{1z}}{\Delta_{2z}} = \frac{\bar{F}_z}{(F_{\text{Лор}})_z} = \frac{\mu_z}{\frac{ev}{c} \Delta y}. \quad (6.31)$$

Считая, что атом — однозарядный ион, в качестве μ_z следует взять магнетон Бора, и тогда

$$\frac{\Delta_{1z}}{\Delta_{2z}} = \frac{\hbar}{2mv\Delta y}, \quad (6.32)$$

или

$$\frac{\Delta_{1z}}{\Delta_{2z}} = \frac{1}{4\pi} \frac{M}{m} \frac{\lambda}{\Delta y}, \quad (6.33)$$

где M — масса атома, а λ — длина волны де Бройля электрона, равная $h/(mv)$.

В отсутствие магнитного поля щель, образуемая диафрагмами B и B' , изобразится на фотопластинке P горизонтальной полоской. При включении неоднородного магнитного поля центр полоски сместится силой $\vec{F}_z$. Нецентральные точки полоски испытают дополнительные смещения под действием силы Лоренца. Максимальные дополнительные смещения, и притом в противоположные стороны, получат края полоски. В результате полоска на пластинке P перекосится. Для применимости метода Штерна–Герлаха необходимо, чтобы перекося был мал. Это значит, что должно выполняться условие $|\Delta_{1z}| \gg |\Delta_{2z}|_{\max}$, где $|\Delta_{2z}|_{\max}$ — смещение края полоски, вызываемое силой Лоренца, т.е. ее значением при $|\Delta y| = |\Delta y|_{\max}$. Для свободного электрона $M = m$, и приведенное выше условие (6.33) дает $\Delta_{1z}/\Delta_{2z} = \lambda/(4\pi\Delta y)$.

Для электронов это условие не выполняется. Дело в том, что надо учесть волновые свойства электрона. Поперечные размеры пучка Δy во всех направлениях должны удовлетворять условию $\Delta y \gg \lambda$. Это условие диктуется тем, что в противном случае пучок быстро размоется из-за дифракции. Именно поэтому для электронов удовлетворить условию $|\Delta_{1z}| \gg |\Delta_{2z}|_{\max}$ невозможно. В случае атомов, для которых $M/m \gg 1$, такого ограничения нет.

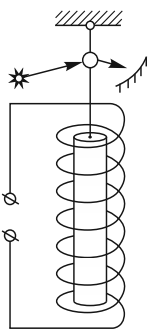


Рис. 6.11

К изучаемому нами классу явлений относятся также опыты Эйнштейна и де Гааза (1915 г.), которые мы и рассмотрим (рис. 6.11).

В этих экспериментах образцы парамагнитных или ферромагнитных веществ в форме цилиндров подвешивались на тонкой нити внутри соленоида. Пропускание тока сопровождалось вращением цилиндра и тем самым определялась связь между механическим и магнитным моментом вещества. Вращение цилиндра при включении магнитного поля обусловлено тем, что магнитные моменты атомов μ ориентируются вдоль поля. Это ведет к изменению суммы их механических моментов $\mathbf{L}$, и по закону сохранения момента импульса цилиндр закручивается.

Как было показано в более поздних работах С. Барнетта, Дж. Стюарта и других, для образцов из Fe, Ni, Co

$$\frac{\mu}{L} = -\frac{e}{mc}, \quad (6.34)$$

т.е. вдвое больше, чем должно было быть для магнитного и механического моментов, связанных с орбитальным движением элек-

тронов (6.16). Следовательно, магнетизм у этих веществ (ферромагнетиков) имеет спиновое происхождение, т.е. имеет чисто квантово-механическую природу.

История эффекта Эйнштейна–де Гааза, как зачастую и многие другие открытия, полна недоразумений, парадоксов и даже ошибок. Вообще интересно отметить, что бытующее среди многих физиков мнение о том, что сам Эйнштейн никогда «не работал руками», а перепоручал проведение соответствующих опытов своим соавторам или помощникам, является ошибочным и не имеющим под собой реальных оснований. Так, например, предложив в 1908 г. новый принцип измерения малых количеств электричества, Эйнштейн принимал участие в работах по созданию соответствующего прибора. В 1921 г. Эйнштейн много времени уделял экспериментам с канальными лучами. Имеется даже статья Эйнштейна-экспериментатора, написанная им совместно с его другом врачом Г. Мюзэмом и посвященная методу определения размера каналов в фильтрах. Но, конечно, его работа с де Гаазом является самым крупным свидетельством занятий Эйнштейном экспериментальными исследованиями.

Первая публикация (в 1915 г.) была подписана только Эйнштейном, и в ней было дано теоретическое рассмотрение вопроса о том, как можно проверить гипотезу Ампера о существовании незатухающих молекулярных токов, и описание принципиальной схемы экспериментов. Исходил Эйнштейн из того, что мы сейчас называем орбитальным угловым моментом, — движущийся по круговой орбите электрон должен создавать магнитное поле, т.е. обладать магнитным моментом. Примечательно, что именно Эйнштейн предложил использовать для измерения резонансный метод, т.е. питать соленоид переменным током с частотой, равной частоте крутильных колебаний подвешенного на нити магнитного стержня.

В 1916 г. появилась совместная работа Эйнштейна и де Гааза, в которой сообщалось, что полученный ими результат достаточно хорошо (с точностью порядка 20%) совпадает с расчетом. На современном языке это означает, что полученная ими величина g -фактора равна 1. Де Гааз повторил (уже один) эксперимент, но получил практически прежнее значение $g \simeq 1$. Интересно отметить, что в этой работе де Гааз, подчеркивая приоритет Эйнштейна в постановке исследований, назвал этот эффект «эффектом Эйнштейна».

Однако в последующих работах Дж. Стюарта, С. Барнетта со все большей достоверностью получалось, что $g = 2$. Отсюда следовало (это была «предквантово-механическое время»!), что заряд электрона в два раза превосходит свое известное из твердо установленных данных значение. Возникшее противоречие даже было названо «гиромангнитной аномалией». Однако в печати Эйнштейн не подверг анализу причину выявленных расхождений. Можно думать, что для него существенным был сам факт экспериментального подтверждения наличия связи между магнитными и механическими свойствами атомов, т.е. существования реальных токов Ампера. В одной из своих статей он затем отмечал лишь совпадение порядка величины эффекта с теоретически предсказуемым, а также и его правильный знак. Парадоксально, но факт, что экспе-

рименты по эффекту Эйнштейна–де Гааза продемонстрировали отсутствие вклада в этот эффект орбитального движения электронов. Поэтому формально эти эксперименты нельзя считать «доказательством существования молекулярных токов Ампера»!

Сейчас мы знаем, что случай $g = 2$ реализуется как раз тогда, когда магнитный момент атома определяется спином, и именно в случае ферромагнетиков спин электрона ответственен за их магнетизм. Классическим опытом, подтвердившим наличие у электрона спина, считается опыт Штерна–Герлаха. На самом деле этот вывод можно было сделать — разумеется, тоже *a posteriori* — на основе более ранних экспериментов Эйнштейна–де Гааза (и Барнетта).

Мы видим, что фактически полученный Эйнштейном и де Гаазом результат содержал экспериментальную ошибку, и трактовка этих работ претерпела через несколько лет после их опубликования существенное изменение. И тем не менее, очень часто в современных учебниках утверждается, что Эйнштейном и де Гаазам было экспериментально получено аномальное значение g -фактора. Конечно, более корректно говорить «в экспериментах типа Эйнштейна–де Гааза».

§ 6.4. Сложение угловых моментов

Электрон в атоме может, кроме спинового, обладать также орбитальным моментом, поэтому естественно возникает вопрос о том,

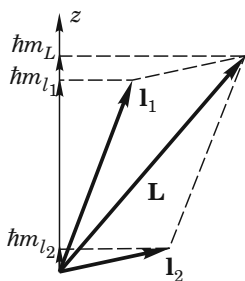


Рис. 6.12

по какому правилу складываются моменты в квантовой механике. Угловые моменты — векторные величины, и складываться они должны по правилам сложения векторов.

Рассмотрим для простоты систему, состоящую только из двух частиц, имеющих орбитальные моменты $\mathbf{I}_1$ и $\mathbf{I}_2$. Пусть их суммарный момент равен $\mathbf{L}$ (рис. 6.12).

Отметим, что если система состоит из многих частиц, то результирующий момент находится путем последовательного сложения двух векторов. Квантовый характер угловых моментов проявляется в квантовании как самой их абсолютной величины, так и их проекций. Для суммарного момента это означает следующее:

$$\begin{aligned} |\mathbf{L}|^2 &= \hbar^2 L(L+1), \quad L_z = \hbar m_L, \\ L &= 0, 1, 2, 3, \dots, \quad m_L = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm L. \end{aligned} \quad (6.35)$$

Надо помнить, что у вектора $\mathbf{L}$ можно одновременно определить только его квадрат и проекцию момента на одну из коор-

динатных осей (мы выбираем ось z). Наша задача — найти связь между квантовыми числами L и m_L и квантовыми числами складывающихся векторов l_1 и m_{l_1} , l_2 и m_{l_2} . Для этого рассмотрим проекции моментов на ось z (рис. 6.12).

Наибольшее возможное значение орбитального квантового числа L равно наибольшему значению m_L , т. е.

$$L_{\max} = m_{L_{\max}} = m_{l_1_{\max}} + m_{l_2_{\max}} = l_1 + l_2. \quad (6.36)$$

Значение L минимально, когда проекции m_{l_1} и m_{l_2} максимальны, но имеют разные знаки. Из рис. 6.12 ясно, что

$$L_{\min} = l_1 - l_2. \quad (6.37)$$

Но поскольку отрицательные значения L бессмысленны, то вместо (6.37) выражение для $L_{\min}$ следует писать в виде

$$L_{\min} = |l_1 - l_2|. \quad (6.38)$$

Это совсем не значит, что $L_{\min}$ соответствует антипараллельной ориентации векторов $\mathbf{l}_1$ и $\mathbf{l}_2$, а $L_{\max}$ — их параллельной ориентации, поскольку ни один из этих векторов не может быть направлен строго по какой-либо оси в силу соотношения неопределенностей.

Итак, возможные значения квантового числа суммарного момента лежат в диапазоне

$$|l_1 - l_2| \leq L \leq l_1 + l_2, \quad (6.39)$$

следовательно, L может принимать $2l_2 + 1$ значений, если $l_1 > l_2$, и $2l_1 + 1$ значений, если $l_2 > l_1$.

Но этим не ограничивается полное число возможных состояний системы двух частиц с моментами $\mathbf{l}_1$ и $\mathbf{l}_2$. Дело в том, что для каждого L (но разных m_L) имеется $2L + 1$ различных проекций (различных ориентаций в пространстве), поэтому полное число возможных состояний системы равно $\sum_{l_1-l_2}^{l_1+l_2} (2L + 1)$. Это арифметическая прогрессия с разностью, равной 2, и общим числом членов

$$\frac{[2(l_1 + l_2) + 1] + [2(l_1 - l_2) + 1]}{2} (2l_2 + 1) = (2l_1 + 1)(2l_2 + 1). \quad (6.40)$$

Это соотношение можно получить и иначе: число возможных состояний для первой частицы равно $(2l_1 + 1)$, для второй — $(2l_2 + 1)$, а для системы двух независимых частиц число состояний

просто равно произведению возможных состояний каждой частицы, т. е. $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)$.

Итак, квантово-механические векторы можно складывать так же, как обычные, но модуль любого из них равен $\hbar\sqrt{l(l+1)}$. Полученный результат называется *квантовым правилом сложения угловых моментов*. По этому же правилу находится суммарный момент частицы, если она участвует одновременно в двух вращениях.

Теперь можно перейти к вопросу о полных механическом и магнитном моментах электрона. В силу наличия у электрона как спинового, так и орбитального моментов, полный механический момент равен их сумме

$$\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}. \quad (6.41)$$

Квантовое число j полного момента

$$j = |l \pm s| = \left| l \pm \frac{1}{2} \right|. \quad (6.42)$$

Естественно, как подчеркивалось выше, длина вектора $\mathbf{j}$

$$|\mathbf{j}| = \hbar\sqrt{j(j+1)}, \quad j_z = \hbar m_j, \quad (6.43)$$

причем m_j принимает $2j + 1$ значений.

Для суммарного магнитного момента ситуация резко осложняется из-за разных гиромангнитных отношений для спинового и орбитального моментов, и в результате суммарный магнитный момент оказывается непараллельным суммарному механическому моменту (на рис. 6.13 изображена диаграмма сложения орбитального и спинового моментов электрона и соответствующих магнитных моментов: механические моменты измеряются в единицах $\hbar$, а магнитные — в магнетонах Бора). Следует обратить внимание на то, что величина вектора $\boldsymbol{\mu}_l$ равна величине вектора $\mathbf{l}$, а длина вектора $\boldsymbol{\mu}_s$ вдвое больше, чем $\mathbf{s}$.

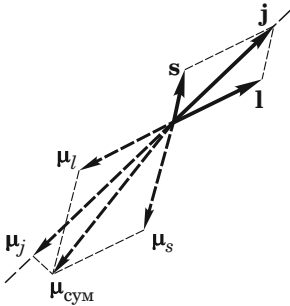


Рис. 6.13

Поэтому вводится специальный коэффициент — так называемый фактор Ланде g_L , который есть не что иное, как коэффициент пропорциональности между $\mathbf{j}$ и $\boldsymbol{\mu}_j$:

$$\boldsymbol{\mu}_j = -g_L \mu_B \mathbf{j}. \quad (6.44)$$

Это — то же гиромагнитное отношение, но не для частиц, а для атомных электронов. Заметим, что (6.41) — соотношение между проекцией суммарного магнитного момента $\mu_{\text{сум}}$ на $\mathbf{j}$ и величиной вектора $\mathbf{j}$, а не соотношение между этими векторами.

Конкретное выражение для фактора Ланде через значения j , l и s легко получить. В самом деле, с учетом того, что спиновый g -фактор равен 2, а орбитальный равен 1, спиновый и орбитальный магнитные моменты равны соответственно

$$\mu_l = 1\mu_B, \quad \mu_s = 2s\mu_B. \quad (6.45)$$

Как легко видеть из рис. 6.13,

$$\mu_j = \mu_l \cos \angle(\mathbf{l}, \mathbf{j}) + \mu_s \cos \angle(\mathbf{s}, \mathbf{j}) = \mu_B [1 \cos \angle(\mathbf{l}, \mathbf{j}) + 2s \cos \angle(\mathbf{s}, \mathbf{j})]. \quad (6.46)$$

Выражения для косинусов углов между векторами $\mathbf{s}$, $\mathbf{l}$ и $\mathbf{j}$ легко получить из того, что $\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$, т. е. $(\mathbf{j} - \mathbf{l})^2 = \mathbf{s}^2$, и значит,

$$j^2 - 2jl \cos \angle(\mathbf{l}, \mathbf{j}) + l^2 = s^2, \quad (6.47)$$

откуда

$$l \cos \angle(\mathbf{l}, \mathbf{j}) = \frac{j^2 + l^2 - s^2}{2j}, \quad (6.48)$$

и аналогично

$$s \cos \angle(\mathbf{s}, \mathbf{j}) = \frac{j^2 + s^2 - l^2}{2j}. \quad (6.49)$$

Таким образом, с учетом (6.48) и (6.49) из выражения (6.46) мы получаем

$$\mu_j = g_L \mu_B \mathbf{j} = \mu_B \mathbf{j} \left[\frac{j^2 + l^2 - s^2}{2j^2} + 2 \frac{j^2 + s^2 - l^2}{j^2} \right], \quad (6.50)$$

и, с учетом выражения (5.39) для квадрата квантово-механических векторов, окончательно получаем выражение для фактора Ланде

$$g_L = 1 + \frac{j^2 + s^2 - l^2}{2j^2} = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}. \quad (6.51)$$

**ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ.
ПРИНЦИП ПАУЛИ. ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА.
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ**

§ 7.1. Законы сохранения в квантовой механике

В классической механике имеет место ряд важных законов сохранения. Таковы законы сохранения энергии, импульса и момента импульса. Эти законы являются следствиями симметрий пространства и времени, а именно — следствиями однородности времени и однородности и изотропности пространства.

О наличии симметрии мы судим по тому, что при определенных операциях, выполняемых над системой, — смещениях в пространстве и во времени, поворотах, отражениях — те или иные свойства системы остаются инвариантными (неизменными). Подчеркнем, что инвариантность означает *«неизменность величины, определяемой в различных системах отсчета»* (а не неизменность при столкновениях или воздействии внешних сил).

Конечно, в микромире остаются справедливыми все те законы сохранения, которые справедливы в классической механике. Однако квантовый мир оказывается более богатым на законы сохранения, и связано это с тем, что эволюция системы описывается волновой функцией, а физически наблюдаем ее квадрат.

Прежде чем разбирать новые законы сохранения, определим, что значит в квантовой механике, что какая-то величина сохраняется. Каждой физической величине A в квантовой механике ставится в соответствие оператор $\hat{A}$, то же самое можно сказать и о каком-то преобразовании системы O , которому ставится в соответствие оператор $\hat{O}$. Покажем, что это означает, что если произвести преобразование над функцией $\hat{H}\psi$, то результат будет таким же, как если произвести его только над функцией ψ и лишь затем применить к ней оператор $\hat{H}$.

Итак, пусть частица находится в состоянии, описываемом собственной функцией ψ оператора $\hat{A}$, который не зависит от времени явно. Покажем, что соответствующее собственное значение A

этого оператора будет сохраняться во времени, если оператор $\hat{A}$ коммутирует с гамильтонианом системы (два оператора $\hat{f}$ и $\hat{g}$ коммутативны, если выполняется символическое равенство $\hat{f}\hat{g} = \hat{g}\hat{f}$).

Дифференцируя по времени уравнение $\hat{A}\psi = A\psi$ с учетом того, что $\partial A/\partial t = 0$, получим

$$\hat{A} \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{dA}{dt} \psi + A \frac{\partial \psi}{\partial t}. \quad (7.1)$$

Подставив сюда $\partial \psi/\partial t = -(i/\hbar)\hat{H}\psi$ из уравнения Шредингера, получим

$$\frac{dA}{dt} \psi = \frac{i}{\hbar} (\hat{A}\hat{H}\psi - A\hat{H}\psi). \quad (7.2)$$

Так как оператор $\hat{A}$ коммутирует с $\hat{H}$, то $\hat{A}\hat{H}\psi = \hat{H}\hat{A}\psi = A\hat{H}\psi$, и следовательно, $dA/dt = 0$.

Например, гамильтониан, очевидно, коммутирует сам с собой, что и есть закон сохранения энергии.

Рассмотрим теперь частицу, движущуюся по оси x в потенциале U . Так как $\hat{p}_x = -i\hbar(\partial/\partial x)$, а $\hat{\partial}/\partial x$, очевидно, коммутирует с $\hat{\partial}^2/\partial x^2$, получаем

$$\begin{aligned} (\hat{H}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{H})\psi &= \left(\hat{U} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \hat{U} \right) \psi = \\ &= \hat{U} \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \hat{U}}{\partial x} \psi - \hat{U} \frac{\partial \psi}{\partial x} = -\frac{\partial \hat{U}}{\partial x} \psi. \end{aligned} \quad (7.3)$$

В пространстве, свободном от поля, как мы видим, имеет место закон сохранения импульса.

§ 7.2. Право-левая симметрия

Из повседневного опыта хорошо известно, что существуют объекты, которые практически подобны друг другу, но никакими поворотами не могут быть совмещены. Таковыми являются, например, предмет и его изображение в зеркале или правая и левая руки. Однако не существует никаких признаков, по которым можно бы было судить, что именно является правым, а что — левым. Это дело произвольного выбора. В пространстве различие правого и левого связано с ориентацией винта — правого и левого. С понятием правого и левого связаны и две различные системы декартовых координат.

Хотя в обыденной жизни правое и левое существенно отличаются друг от друга, в науке всегда постулировалась (явно или неявно) полная симметрия между физическими законами, происходящими в левой и правой системах координат. Фактически в классической механике инвариантность относительно зеркального отражения нигде не использовалась. Иначе обстоит дело в квантовом мире, так как в нем возникает новый закон сохранения, соответствующий право-левой симметрии.

Рассмотрим систему, в которой действуют силы взаимодействия между частицами и внешняя центральная сила, причем ее центр совпадает с началом координат. Представим себе, что эта система подвергнута преобразованию, при котором знаки всех декартовых координат изменены на обратные:

$$x_k \rightarrow -x_k, \quad y_k \rightarrow -y_k, \quad z_k \rightarrow -z_k, \quad (7.4)$$

где индекс k нумерует частицы системы и пробегает все возможные значения. Подобное преобразование, которое мы будем сокращенно записывать в виде

$$\mathbf{r}_k \rightarrow -\mathbf{r}_k, \quad (7.5)$$

называется преобразованием инверсии. Фактически это операция отражения в точке. Это преобразование эквивалентно замене правой системы координат на левую, т. е. эквивалентно зеркальному отражению относительно плоскости, проходящей через начало координат, с последующим поворотом на 180° вокруг оси, перпендикулярной этой плоскости.

Введем символический «оператор инверсии» $\hat{P}$, действие которого на волновую функцию $\psi(\mathbf{r})$ состоит в изменении знака координат:

$$\hat{P}\psi(\mathbf{r}) = \psi(-\mathbf{r}). \quad (7.6)$$

Собственные значения π этого оператора найдутся из уравнения

$$\hat{P}\psi(\mathbf{r}) = \pi\psi(\mathbf{r}). \quad (7.7)$$

Но если мы применим операцию инверсии дважды, то мы перейдем просто к исходному состоянию, т. е.

$$\hat{P}^2\psi = \pi^2\psi = \psi, \quad \text{откуда следует, что } \pi^2 = 1, \quad (7.8)$$

а это означает, что собственные значения π оператора инверсии $\hat{P}$ могут быть равны лишь ± 1 , т. е. под действием оператора инверсии волновая функция либо вообще не меняется, либо меняет

свой знак, и поэтому в первом случае волновую функцию (и соответствующее ей состояние) называют *четной*, а во втором — *нечетной*. В силу того, что пространственная симметрия эквивалентна зеркальной симметрии, закон сохранения четности трактуют как лево-правую симметрию.

Опытные данные показывают, что частицы с ненулевой массой (ненулевой энергией покоя) обладают внутренней четностью. У электронов, протонов, нейтронов внутренняя четность равна $\pi = +1$, а вот четность пиона (π) — отрицательна.

Действие оператора четности на импульс и момент количества движения проиллюстрировано на рис. 7.1. Для простоты рассматривается двумерная картина. Как видно из рисунка, операция четности заменяет x на $-x$ и $\mathbf{p}$ на $-\mathbf{p}$ и не меняет момента количества движения $\mathbf{J}$.

Четность состояния с данным моментом l равна $(-1)^l$ и не зависит от квантового числа m . Так как волновая функция ψ системы, состоящей из двух независимых частей, описываемых волновыми функциями ψ_1 и ψ_2 , равна произведению этих функций, то четность π системы независимых частиц также равна произведению соответствующих четностей (в отличие от остальных сохраняющихся величин):

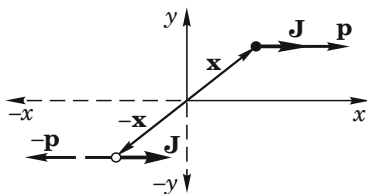


Рис. 7.1

$$\pi = \pi_1 \pi_2. \quad (7.9)$$

В центрально-симметричном поле четность двух частиц с орбитальными моментами l_1 и l_2 равна

$$\pi = (-1)^{(l_1+l_2)}. \quad (7.10)$$

Внутренняя четность системы двух частиц равна $\pi_1 \pi_2 (-1)^l$, где l — орбитальное квантовое число, определяющее момент импульса относительного движения частиц, а π_1, π_2 — внутренние четности частиц. Мы в дальнейшем более подробно рассмотрим вопрос о том, почему четность системы определяется орбитальным моментом.

Различные состояния системы электронов, т.е. состояния атомов, нуклонов могут иметь разную четность. Поэтому обычно на схемах ядерных уровней принято указывать как спин (полный угловой момент), так и четность каждого уровня. Спин указывается

числом, а четность — знаком плюс или минус. Этот знак ставится справа сверху от числа, указывающего спин. Например, знак 1^+ означает, что спин уровня равен 1, а четность положительна. Аналогично 2^- означает, что $l = 2$, $\pi = -1$.

Покажем, что четность является сохраняющейся величиной. В центрально-симметричном поле оператор инверсии $\hat{I}$ и гамильтониан $\hat{H}$ коммутируют друг с другом. Это сразу видно, если записать гамильтониан в сферической системе координат:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right] + \frac{\hat{L}^2(\vartheta, \varphi)}{2mr^2} + U(r). \quad (7.11)$$

Преобразование инверсии (замена $\mathbf{r}$ на $-\mathbf{r}$) оставляет без изменения операторы, стоящие справа. Поэтому

$$\hat{I}\hat{H}(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}) = \hat{I}(\hat{H}(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r})) = \hat{H}(\mathbf{r})\psi(-\mathbf{r}), \quad (7.12)$$

а с другой стороны,

$$(\hat{H}(\mathbf{r})\hat{I})\psi(\mathbf{r}) = \hat{H}(\mathbf{r})(\hat{I}\psi(\mathbf{r})) = \hat{H}(\mathbf{r})\psi(-\mathbf{r}), \quad (7.13)$$

откуда и следует, что

$$\hat{I}\hat{H} = \hat{H}\hat{I}. \quad (7.14)$$

Итак, в квантовой механике мы действительно имеем дело с законом сохранения четности. Но при этом следует сделать существенное замечание: закон сохранения четности выполняется только в нерелятивистской теории. Зеркальной симметрией обладают процессы, протекающие под действием гравитационного, электромагнитного и сильного (ядерного) взаимодействий. Экспериментально показано, что в сильных взаимодействиях четность сохраняется с относительной точностью до 10^{-13} . В электромагнитных взаимодействиях этот предел примерно в 100 раз больше ($\sim 10^{-11}$), но все равно предел несохранения четности очень мал. Однако в природе существует слабое взаимодействие, нарушающее этот закон. Позднее мы рассмотрим этот вопрос подробно.

Как реально применяется закон сохранения четности к различным превращениям? Для простоты рассмотрим простейшую реакцию, когда в результате взаимодействия частицы a и b превратились в частицы c и d . Если до реакции относительный орбитальный момент количества движения был равен l , а после взаимодействия (в конечном состоянии) у частиц c и d он равен l' , то закон сохранения четности в рассматриваемой реакции требует, чтобы

выполнялось равенство

$$\pi_a \pi_b (-1)^l = \pi_c \pi_d (-1)^{l'}. \quad (7.15)$$

Поскольку четности частиц, входящих в систему, перемножаются, то говорят, что четность — это мультипликативное квантовое число.

Наряду с законами сохранения энергии, импульса и момента импульса закон сохранения четности является одним из фундаментальных законов природы. Инвариантность относительно отражений, т. е. замены «левое» на «правое», означает, что система идентична своему зеркальному отражению. Иными словами, если в природе возможен некоторый процесс, то возможен и зеркально отраженный процесс, причем все характеристики обоих процессов одинаковы. Вместо того, чтобы сравнивать между собой два процесса, переходя от данного процесса к зеркальному, можно рассматривать один и тот же процесс в двух зеркально отраженных системах координат.

§ 7.3. Принцип Паули

В квантовой механике одинаковые частицы рассматриваются как полностью тождественные. Что это означает? В классической механике мы можем пометить частицы. Например, при упругом нецентральной ударе одного бильярдного шара по другому можно указать, какой из шаров после соударения покатился вправо, а какой — влево. В квантовой механике это в принципе невозможно из-за отсутствия траекторий у частиц и перекрытия их волновых функций в области, где происходит столкновение. Одинаковые частицы теряют свою индивидуальность, что отражается введением так называемого *принципа тождественности частиц*, согласно которому все частицы одного сорта абсолютно неразличимы; возможность «пометить» их означала бы сделать их разными, что невозможно.

Принцип тождественности частиц на языке волновых функций, описывающих в квантовой механике их поведение, означает, что волновые функции системы частиц, получающиеся друг из друга перестановкой пар одинаковых частиц, могут отличаться только несущественным множителем e^{if} , где f — вещественное число. Добавление этого множителя не меняет ни плотности вероятности $|\psi|^2$ обнаружения частиц, ни средних значений физических величин. Если сделать перестановку частицы еще раз, то получится функция, отличающаяся от исходной множителем e^{2if} . Так как

при этом система возвращается в исходное состояние, то $e^{2if} = 1$ и $e^{if} = \pm 1$. Следовательно, перестановка пары частиц местами либо оставляет волновую функцию неизменной, либо меняет ее знак. Поскольку состояние частицы характеризуется как ее положением в координатном пространстве, так и ориентацией ее спина, то в первом случае волновая функция является *симметричной* функцией координат и проекций спинов частиц, а во втором — *антисимметричной*.

Следует заметить, что слова «перестановка частиц» означает, что мы меняем не только координаты частиц, но и их спины. Поэтому перестановка тождественных частиц не эквивалентна оператору инверсии, т. е. замене $\mathbf{r}$ на $-\mathbf{r}$. Только если частицы являются бесспиновыми, операция инверсии относительно их центра масс аналогична их перестановке.

Как показывает опыт, симметрия или антисимметрия волновой функции зависит от спина частиц. Частицы с полуцелым спином, в том числе электроны, протоны, нейтроны, описываются только антисимметричными волновыми функциями, они подчиняются статистике Ферми–Дирака и потому называются *фермионами*. Частицы с целым спином — фотоны, мезоны и др. — описываются только симметричными волновыми функциями, они подчиняются статистике Бозе–Эйнштейна и называются *бозонами*. Как показал Паули, этот опытный факт может быть обоснован в рамках квантовой теории поля.

Антисимметрия волновых функций одинаковых частиц с полуцелым спином (фермионов) приводит к особенно простым и наглядным следствиям в приближении невзаимодействующих частиц. Если пренебречь их взаимодействием друг с другом, то каждую частицу системы можно считать находящейся в определенном состоянии и волновую функцию всей системы представить в виде произведения волновых функций отдельных частиц, а полную энергию системы полагать равной сумме энергий частиц системы.

Рассмотрим для простоты систему из двух частиц. В этом случае энергия системы $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$, где $\mathcal{E}_1$ — энергия первой частицы в состоянии, описываемом волновой функцией $\psi_\alpha(\mathbf{r}_1, s_{z1})$, а $\mathcal{E}_2$ — энергия второй частицы в состоянии $\psi_\beta(\mathbf{r}_2, s_{z2})$. Здесь $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$ — координаты первой и второй частиц, а s_{z1} и s_{z2} — проекции их спинов на ось z . Решением уравнения Шредингера для такой системы будет произведение

$$\Psi_1 = \psi_\alpha(\mathbf{r}_1, s_{z1}) \psi_\beta(\mathbf{r}_2, s_{z2}), \quad (7.16)$$

а если под цифрами 1 и 2 понимать совокупность всех переменных, от которых зависят волновые функции первой и второй частиц, то

его можно переписать в виде

$$\psi_I(1, 2) = \psi_\alpha(1)\psi_\beta(2). \quad (7.17)$$

Такая запись волновой функции системы обладает тем недостатком, что мы, как это было в классике, «пометили» частицы, т.е. указали, какая их них номер 1, а какая номер 2. Ясно, что в случае одинаковых частиц решение уравнения Шредингера с той же энергией $\mathcal{E}$ может также иметь вид

$$\psi_{II}(1, 2) = \psi_\alpha(2)\psi_\beta(1). \quad (7.18)$$

Теперь вторая частица находится в состоянии ψ_α с энергией $\mathcal{E}_1$, а первая — в состоянии ψ_β с энергией $\mathcal{E}_2$. Таким образом, имеется двукратное вырождение, связанное с симметрией задачи по отношению к перестановке частиц местами.

Рассмотрим, как правильно записать волновую функцию всей системы. Если система может находиться в двух разных состояниях, имеющих одну и ту же энергию и описываемых волновыми функциями ψ_I и ψ_{II} , то согласно принципу суперпозиции любая их линейная комбинация

$$\psi = c_1\psi_I + c_2\psi_{II}, \quad (7.19)$$

где c_1, c_2 — произвольные числа, будет также решением уравнения Шредингера. Поскольку волновая функция системы должна быть либо симметричной, либо антисимметричной, то или $c_1 = c_2$, или $c_1 = -c_2$. Нормированная на единицу симметричная функция частиц-бозонов при $\alpha \neq \beta$ имеет вид

$$\psi_s(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \psi_\alpha(1)\psi_\beta(2) + \psi_\alpha(2)\psi_\beta(1) \}, \quad (7.20)$$

а антисимметричная функция двух фермионов

$$\psi_a(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \psi_\alpha(1)\psi_\beta(2) - \psi_\alpha(2)\psi_\beta(1) \}. \quad (7.21)$$

В этих соотношениях $1/\sqrt{2}$ — нормировочный множитель. Полученные формулы легко обобщить на случай систем из любого числа частиц.

Из формулы (7.21), описывающей волновую функцию системы невзаимодействующих фермионов, следует крайне интересный и принципиальный для их поведения результат. Если бы две частицы оказались в одном и том же состоянии ($\psi_\alpha = \psi_\beta$, т.е. частицы находятся в одном и том же месте пространства и в од-

ном и том же спиновом состоянии), то волновая функция (7.21) обратилась бы в нуль. Это означает, что в системе одинаковых частиц с полуцелым спином две (или более) частицы не могут одновременно находиться в одном и том же состоянии. Последнее утверждение называется *принципом исключения Паули*, или просто — *принципом Паули*. В общем случае для систем одинаковых взаимодействующих частиц с полуцелым спином принцип Паули часто называют требованием антисимметрии волновых функций.

Вот как сам Паули описывал в 1946 г. введенный им принцип: «Если невырожденные состояния электрона в атоме изобразить ящиками, то, согласно принципу запрета, в ящике может быть не более одного электрона. Это приводит к тому, что атом, например, становится гораздо большим по размерам, чем в том случае, когда его электроны могли бы поместиться на самой внутренней оболочке. Квантовая теория утверждает, что другие частицы — такие, как фотоны, — ведут себя иначе, т. е. их сколько угодно может поместиться в одном таком ящике. Частицы, подчиняющиеся принципу запрета, можно назвать «антиобщественными» частицами, в то время как фотоны — частицы «общественные». В обоих случаях социологи позавидуют физикам, которые могут сделать предположение, что все частицы одного типа являются абсолютно тождественными».

§ 7.4. Роль обменной энергии в образовании молекул

Каков механизм образования устойчивых молекул? Рассмотрим, например, простейшую молекулу — молекулу водорода, состоящую из двух нейтральных атомов водорода. Образование ее было полнейшей загадкой для доквантовой химии, так как в молекулу водорода, в отличие, например, от молекулы соли NaCl , не входят ионы противоположных по знаку зарядов, притягивающихся друг к другу. Не менее загадочен был и вопрос о том, почему ионы на малых расстояниях отталкиваются один от другого. Раньше химики лишь констатировали тот факт, что одни атомы легко объединяются в молекулы, а другие (например благородные газы) в обычных условиях находятся только в атомарном состоянии. Только после возникновения квантовой механики была создана теория образования молекулы водорода, это сделали в 1926 г. В. Гайтлер и Ф. Лондон (теория гомеоплярной или, иначе, ковалентной связи).

Принципиальным моментом в данном вопросе является тождественность одинаковых частиц, которая приводит в квантовой механике к специфическому взаимодействию между ними, назы-

ваемому *обменным взаимодействием*. Рассмотрим происхождение этого взаимодействия на примере системы из двух электронов. Волновая функция такой системы Ψ может быть представлена как произведение функции Φ , зависящей от координат частиц, и функции S , зависящей от их спинов. Электроны являются фермионами, и поэтому согласно принципу Паули волновая функция Ψ системы должна быть антисимметричной — при перестановке координат частиц $\mathbf{r}$ и спиновых переменных s_z она должна менять знак. Это возможно в двух случаях: либо спиновая функция S антисимметрична, а координатная Φ симметрична, либо, наоборот, спиновая функция симметрична, а координатная — антисимметрична. В первом случае спины электронов антипараллельны (так называемое пара-состояние), а во втором — параллельны (орто-состояние).

Волновые функции отдельных электронов могут перекрывать-ся, т.е. существует конечная вероятность того, что каждый электрон какое-то время проводит не только у своего ядра, но и у соседнего. Именно этот факт и является причиной возникновения обменного взаимодействия. Таким

образом, обменная энергия обусловлена спецификой квантовых законов движения систем одинаковых частиц. Обменная энергия обладает следующими основными свойствами. Во-первых, она отли-

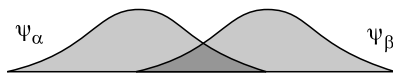


Рис. 7.2

чается от нуля только в том случае, когда волновые функции отдельных электронов ψ_α и ψ_β (или, более наглядно, «электронные облака») перекрываются (рис. 7.2). Это означает, что некоторую долю времени частицы проводят в одной и той же области пространства. Чем больше степень перекрытия волновых функций, тем больше обменная энергия. Во-вторых, она, в отличие от обычной энергии, может иметь любой знак в зависимости от того, симметрична или антисимметрична спиновая функция. Поэтому благодаря обменной энергии в одной и той же системе могут существовать как силы притяжения, так и силы отталкивания.

Обменная энергия обуславливает большой круг явлений. Она заметно влияет на энергию стационарных состояний во всех атомах, начиная с гелия. Ей принадлежит главная роль в образовании ковалентной химической связи в молекулах и кристаллах. Эта энергия имеет также важное значение во внутриядерных взаимодействиях и т. д.

Рассмотрим качественно роль обменного взаимодействия в образовании типичной гомеоплярной молекулы — молекулы водорода. График потенциальной энергии взаимодействия двух атомов

водорода в зависимости от расстояния R между протонами для случаев симметричной координатной волновой функции $U_{\text{сим}}$ и антисимметричной $U_{\text{асим}}$ приведен на рис. 7.3.

Как видно из приведенного графика, образование молекулы в случае параллельных спинов невозможно, так как водородные ядра отталкиваются друг от друга. Если же спины электронов антипараллельны, то энергия $U_{\text{сим}}$ имеет минимум.

Следовательно, на некотором расстоянии R_0 друг от друга ядра будут находиться в состоянии устойчивого равновесия, и при этом образуется молекула водорода H_2 .

Будут ли ядра притягиваться или отталкиваться друг от друга, зависит от знака обменной энергии. Притяжение ядер атомов водорода друг к другу в случае антипараллельных спинов электронов и отталкивание при параллельных спинах можно наглядно

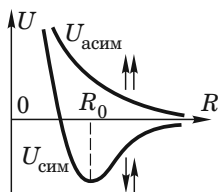


Рис. 7.3

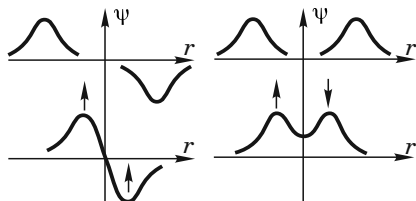


Рис. 7.4

объяснить следующим образом. На рис. 7.4б изображены симметричные координатные волновые функции электронов (спины электронов антипараллельны), а на рис. 7.4а — антисимметричные (параллельные спины).

Обе комбинации координатной и спиновой части волновой функции обеспечивают антисимметрию полной волновой функции. Когда атомы находятся далеко друг от друга, волновые функции их электронов не перекрываются. Квадрат волновой функции отражает вероятность нахождения частицы в данном месте пространства.

При сближении атомов водорода координатная часть волновой функции существенно отличается для параллельных и антипараллельных спинов. Энергия электрона состоит из двух частей — электростатической потенциальной энергии электрона в поле двух протонов и кинетической энергии, пропорциональной $|\nabla\psi|^2$ (кинетическая энергия пропорциональна квадрату импульса частицы, а оператор импульса в квантовой механике равен $\hat{p} = -i\hbar\nabla$). При антипараллельных спинах оба этих слагаемых становятся мень-

ше, так как вероятность пребывания электронов в области между ядрами достаточно велика и, находясь в ней, электроны притягивают ядра к себе, что приводит к уменьшению потенциальной энергии, а кинетическая энергия уменьшается, так как в области между ядрами $|\nabla\psi|^2 \simeq 0$. Если же спины параллельны, то волновая функция обращается в нуль посередине между ядрами, плотность электрического заряда электронного облака между ядрами минимальна, и они отталкиваются друг от друга, тем самым увеличивается потенциальная энергия, а кинетическая энергия электронов в этом случае также становится больше.

Таким образом, нейтральные атомы могут притягивать друг друга, образуя молекулы, и это является чисто квантово-механическим свойством — появлением обменного взаимодействия. Следует особо подчеркнуть, что по своей природе обменное взаимодействие — чисто кулоновское, хотя его появление является чисто квантово-механическим эффектом.

Найдем среднюю потенциальную энергию электронов, находящихся в состоянии (1, 2). Оператор энергии взаимодействия $\hat{U} = e^2/r_{12}$, где r_{12} — расстояние между электронами. Среднее значение этой энергии

$$\langle U \rangle = \int \Psi^* \hat{U} \Psi \, dv_1 \, dv_2. \quad (7.22)$$

Интегрирование производится по координатам $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$:

$$dv_1 = dx_1 dy_1 dz_1, \quad dv_2 = dx_2 dy_2 dz_2. \quad (7.23)$$

Введем следующие обозначения, имеющие, как мы увидим, четкий физический смысл:

$$\begin{aligned} \rho_\alpha(\mathbf{r}_1) &= -e|\psi_\alpha(\mathbf{r}_1)|^2, \\ \rho_\beta(\mathbf{r}_2) &= -e|\psi_\beta(\mathbf{r}_2)|^2, \\ \rho_{\alpha\beta}(\mathbf{r}_1) &= -e\psi_\alpha^*(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_1), \\ \rho_{\alpha\beta}^*(\mathbf{r}_2) &= -e\psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta^*(\mathbf{r}_2), \end{aligned} \quad (7.24)$$

и выразим через них среднюю потенциальную энергию электронов (7.22), подставив туда выражение для волновой функции (7.20–7.21):

$$\langle U \rangle = \int \frac{\rho_\alpha(\mathbf{r}_1)\rho_\beta(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} \, dv_1 \, dv_2 \pm \int \frac{\rho_{\alpha\beta}(\mathbf{r}_1)\rho_{\alpha\beta}^*(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} \, dv_1 \, dv_2 = K \pm A. \quad (7.25)$$

В данной формуле учтено, что получаемые при подстановке волновых функций (7.20–7.21) интегралы от выражений

$$(\psi_{\alpha}^*(\mathbf{r}_1), \psi_{\alpha}(\mathbf{r}_1))(\psi_{\beta}^*(\mathbf{r}_2)\psi_{\beta}(\mathbf{r}_2)) = |\psi_{\alpha}(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_{\beta}(\mathbf{r}_2)|^2$$

и

$$(\psi_{\alpha}^*(\mathbf{r}_2)\psi_{\alpha}(\mathbf{r}_2))(\psi_{\beta}^*(\mathbf{r}_1)\psi_{\beta}(\mathbf{r}_1)) = |\psi_{\alpha}(\mathbf{r}_2)|^2 |\psi_{\beta}(\mathbf{r}_1)|^2$$

равны, так как эти выражения отличаются лишь разными индексами.

Первое слагаемое K имеет простой и наглядный смысл: $\rho_{\alpha}(r_1)$ и $\rho_{\beta}(r_2)$ можно рассматривать как плотности зарядов первого и второго электронов, «размазанных» в пространстве вследствие движения. Он характеризует обычное классическое взаимодействие двух заряженных тел с такими плотностями зарядов. Второе слагаемое имеет существенно квантовое происхождение и называется *обменной энергией*. Эта энергия не имеет классического аналога. Обменная энергия появляется из-за того, что состояние двух тождественных частиц должно описываться не функциями $\psi_{\alpha}(r_1)\psi_{\beta}(r_2)$ или $\psi_{\alpha}(r_2)\psi_{\beta}(r_1)$, а только их симметричными или антисимметричными комбинациями. Волновые функции (7.20–7.21) описывают определенную корреляцию в движении обоих электронов.

Величины $\rho_{\alpha\beta}(r_1)$, $\rho_{\alpha\beta}(r_2)$, называемые иногда обменной плотностью, нельзя истолковать как обычные плотности заряда: они могут быть и комплексными. Величина же $|\rho_{\alpha\beta}|^2/e^2$ представляет собой плотность вероятности нахождения обоих электронов в одной и той же точке (r_1 или r_2) пространства.

Существенно при этом, что, подобно энергии K , обменная энергия A является электростатической — она пропорциональна квадрату заряда электрона. Появление обменной энергии не означает существования сил особой природы. Добавление еще одного члена к обычной кулоновской энергии обусловлено лишь спецификой квантовых законов движения систем одинаковых частиц.

Отметим, что обменная энергия представляет собой дополнительный вклад в полную энергию при любых, а не только при электромагнитных взаимодействиях.

Сам факт наличия у частицы полужелого спина безотносительно к спин-орбитальному и спин-спиновому взаимодействию приводит к существованию различных состояний в системе, отличающихся знаком обменной энергии. Так, уровни энергии пара-гелия (спины электронов антипараллельны) существенно отличаются от уровней орто-гелия (спины параллельны). В зависимости от знака обменной энергии в природе реализуются ферромагнетики с одинаково ориентированными спинами и антиферромагнетики, у которых спины соседних электронов антипараллельны.

Остается выяснить, почему же благородные газы являются химически инертными, почему они «отталкивают» всякий другой атом? Из химии данное свойство известно как свойство насыщения химических сил.

Рассмотрим сначала простой пример: взаимодействие атома гелия (He) с атомом водорода (H). В своем основном состоянии He

имеет два электрона, оба на нижнем уровне, и в соответствии с принципом Паули они должны иметь антипараллельные спины. Если атом Н приблизить настолько, что будет иметь место взаимодействие, то можно ожидать проявления эффекта обмена. В противоположность случаю двух атомов Н, здесь возможен только один вид взаимодействия. Правило сложения векторов для спинов сразу же показывает, что существует только одно значение для полного спина системы, а именно, $1/2$, так как спин атома He равен нулю. Какого же типа будет взаимодействие, притяжением или отталкиванием? Мы можем решить этот вопрос следующим образом. Пусть, например, спин атома Н ориентирован вверх (рис. 7.5).



Рис. 7.5

Казалось бы, такой электрон может быть обменян с любым из двух электронов атома He. Однако это не так. Если, например, электрон атома Н будет обменян с электроном атома He, имеющим спин вниз, то возникнет состояние атома He, в котором два электрона имеют одинаковые направления спинов (оба вверх), а оно запрещено принципом Паули. Отсюда следует, что электрон атома Н может быть обменян только с электроном атома He, имеющий то же направление спина, — вверх. Но на примере двух атомов Н мы видели, что обмен двух электронов с параллельными спинами ведет к отталкиванию. Таким образом, атом He и атом Н отталкивают друг друга. Эти рассуждения сразу же можно обобщить на все благородные газы. Благородные газы имеют только замкнутые электронные оболочки, и все электроны располагаются на них парами с антипараллельными спинами. Поэтому атом благородного газа отталкивает любой другой атом. Это находится в полном согласии с химическим поведением благородных газов, атомы которых не вступают в соединение ни с одним из других атомов.

Совершенно аналогичная ситуация возникает и при взаимодействии атома Н с молекулой H_2 . Распределение электронов в молекуле водорода соответствует синглетному состоянию с двумя электронами, образующими пару с антипараллельными спинами. Это сходно с распределением электронов в атоме He (во всяком случае, в отношении спинов). Электрон атома Н может быть обменян только с тем электроном молекулы H_2 , который имеет то же направление спина, а следовательно, атом Н отталкивается молекулой H_2 . Этим и объясняется свойство насыщения. Как только молекула H_2 образована, она уже не может связать третьего атома, поскольку отталкивает все остальные атомы. Правда, следует заметить, что

приведенные рассуждения справедливы только до тех пор, пока атом Н находится относительно далеко от молекулы Н₂. Если же расстояние между Н и Н₂ становится сравнимым с молекулярным расстоянием Н₂, то положение осложняется. Действительно, вначале при сближении третий атом водорода отталкивается, но как только барьер «отталкивания» преодолен, становится возможным образование связанного состояния.

§ 7.5. Таблица Менделеева

Химикам давно было известно, что свойства многих элементов подобны. Например, He, Ne, Ar, Kr, Xe представляют собой благородные газы и весьма «неохотно» участвуют в химических реакциях, а Li, Na, K, Rb, Cs являются щелочными металлами с одной и той же валентностью. Сходными свойствами обладают галогены F, Cl, Br, I. Число подобных примеров можно увеличить. Более ста лет назад, в 1869 г., великий русский химик Д. И. Менделеев обнаружил, что отмеченное подобие не случайно, а связано с определенной периодичностью в свойствах химических элементов. По мере увеличения атомного веса такие свойства меняются «циклически» — через некоторое время они повторяются.

К своим результатам Менделеев пришел чисто эмпирически на основе изучения большого экспериментального материала, но вопрос о том, чем обусловлена найденная закономерность, оставался открытым. Как уже указывалось, первый шаг в этом направлении был сделан в лаборатории Резерфорда во втором десятилетии XX в. Было выяснено, что периодичность элементов связана не с их атомным весом, как думал Менделеев, а с величиной заряда ядра, которая, будучи поделена на элементарный заряд электрона или протона, равна числу атомных электронов. Менделеев был прав постольку, поскольку атомный вес стабильных изотопов для каждого химического элемента монотонно возрастает с увеличением заряда ядра и числа электронов. Поэтому почти безразлично, как располагать элементы — по числу электронов или по атомному весу.

Следующим этапом явилась работа Н. Бора, опубликованная в 1923 г. Бор полагал, что электроны в атоме вращаются вокруг центрального ядра по замкнутым орбитам. Форма каждой орбиты и ее удаление от ядра характеризуются орбитальным квантовым числом l , определяющим угловой момент электрона, и главным квантовым числом n . Химические свойства атома в основном зависят лишь от распределения электронов на орбитах с наи-

большим значением главного квантового числа n , которые более других удалены от ядра и потому связаны с ним менее прочно. Такие электроны гораздо легче отвечают на внешние возмущения, чем электроны на «внутренних» орбитах. Периодичность, открытая Менделеевым, связана с тем, что определенная совокупность электронных орбит образует «замкнутую оболочку». Такая оболочка представляет собой сферически-симметричное и весьма устойчивое в химическом плане образование. Атомы с целиком заполненными оболочками — инертные газы — очень слабо реагируют на внешние возмущения, поскольку их потенциал ионизации существенно больше, чем у остальных элементов. В других атомах эти заполненные оболочки эффективно уменьшают, как говорят, экранируют, положительный заряд центрального ядра. В химических реакциях участвуют только электроны, находящиеся на еще незаполненной оболочке. Свойства атомов с одинаковым числом таких электронов оказываются подобными. Так, например, все атомы с одним электроном сверх заполненной оболочки — щелочные металлы — одновалентны. Атомы с двумя «лишними» электронами — щелочноземельные металлы Be, Mg, Ca, Sr, Ba — двухвалентны и т. д.

Из таблицы Менделеева видно, что в атомах благородных газов He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn имеется соответственно 2, 10, 18, 36, 54, 86 электронов. Каждый такой атом отличается от предыдущего заполнением новой оболочки. Отсюда легко найти количество электронов в замкнутых оболочках: оно равно разностям чисел электронов в соседних инертных газах, т. е. соответственно 2, 8, 8, 18, 18, 32. Ридберг заметил, что этот ряд чисел описывается простой формулой $2N^2$, где N — целое число, равное по очереди 1, 2, 3, 4. Такая закономерность, как мы убедимся, является весьма знаменательной. Что же касается повторяющихся в этой последовательности чисел 8 и 18, то это связано, как мы увидим в дальнейшем, с порядком заполнения состояний в атомах.

В развитии Бором представления об оболочечном строении атома было одно нечеткое место. Надо было делать специальное предположение, что на низших орбитах атома может находиться лишь ограниченное число электронов. В противном случае все электроны «свалились» бы на самую низкую орбиту, наиболее выгодную энергетически, а более высокие остались бы пустыми.

Такое положение существовало до тех пор, пока В. Паули не сформулировал принцип запрета. В нашем конкретном случае он означает, что в атоме не может существовать двух или больше эквивалентных электронов, т. е. электронов, для которых значения всех квантовых чисел одинаковы. Если в атоме находится элек-

трон в состоянии, характеризуемом некоторым набором значений квантовых чисел, то это состояние «занято».

Принцип запрета Паули делает понятной оболочечную структуру атома. Если все состояния на низших орбитах уже заполнены электронами, то новой частице не остается ничего другого, как занять свободное место на более высокой орбите. Более того, этот принцип позволяет понять правило Ридберга для числа электронов в заполненной оболочке атома. При заданном значении главного квантового числа n полное количество всех допустимых значений орбитального числа l и магнитного квантового числа m_l равно n^2 . Каждое состояние электрона в атоме, однако, характеризуется не только величинами n , l , m_l , но и значением четвертого квантового числа — спинового, которое обозначается как m_s . Последнее двузначно: оно принимает значения $m_s = 1/2$ либо $m_s = -1/2$. Поэтому полное число состояний электрона при заданном числе n и произвольных l , m_l , m_s равно $2n^2$. Полученный результат в точности совпадает с выражением Ридберга для числа электронов в заполненной атомной оболочке, если положить $N = n$.

Естественно задаться вопросом, является ли принцип Паули «абсолютным»? На основе современных теоретических представлений нет ответа на вопрос, с какой точностью справедлив принцип Паули. Это связано, прежде всего, с отсутствием каких-либо «настоящих» (самосогласованных и непротиворечивых) моделей, допускающих слабое нарушение принципа Паули, и вполне вероятно, что такие модели должны выходить за рамки стандартной квантовой теории поля.

Экспериментально поиск возможного нарушения принципа Паули проводился в двух направлениях.

1. Поиск переходов типа $2p-1s$ в стабильных атомах и ядрах, в результате которых на $1s$ -оболочке появляется третий электрон (или нуклон в ядре). Переход частицы на более низко расположенный уровень должен сопровождаться электромагнитным излучением, которое и пытаются зарегистрировать. Экспериментально показано, что в ядре углерода с вероятностью 99,7% время жизни относительно таких переходов составляет более $3 \cdot 10^{22}$ лет.

2. Поиски стабильных «непаулевских» атомов. Такие атомы могли бы иметь космологическое происхождение, если не все 10^{80} электронов во Вселенной антисимметризованы, либо если спонтанные переходы обычных атомов в «непаулевские» все же возможны. Был проведен поиск аномальных атомов углерода $^{12}\tilde{C}$ — атомов с тремя электронами на K -оболочке. Установлен предел на существование таких атомов: $^{12}\tilde{C}/^{12}C < 2,5 \cdot 10^{-12}$, что соответствует ограничению на время жизни по отношению к нарушению принципа Паули электронами в атоме углерода $\tau \geq 2 \cdot 10^{21}$ лет (при современных оценках возраста Вселенной в $\sim 1,4 \cdot 10^{10}$ лет).

Как видно, экспериментально установлено, что принцип Паули справедлив с очень высокой точностью.

§ 7.6. Квантовые характеристики сложных атомов

Рассмотрим, как описываются состояния сложных атомов. Для этого нам понадобится правило сложения моментов, о котором шла речь раньше.

Чтобы описать структуру сложного атома, надо знать состояния всех его электронов. Опыт показывает, что в легких и средних атомах орбитальные моменты отдельных электронов складываются в суммарный орбитальный момент

$$\mathbf{L} = \mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2 + \mathbf{l}_3 + \dots = \sum_i \mathbf{l}_i, \quad (7.26)$$

а спиновые — в спиновый:

$$\mathbf{S} = \sum_i \mathbf{s}_i, \quad (7.27)$$

и полный момент равен

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}. \quad (7.28)$$

В этих случаях говорят, что имеет место LS -связь, или рассел-саундеровская связь. В тяжелых атомах осуществляется так называемая jj -связь, когда полный момент равен сумме полных моментов отдельных электронов, т. е.

$$\mathbf{J} = \sum_i \mathbf{j}_i, \quad \text{где} \quad \mathbf{j}_i = \mathbf{l}_i + \mathbf{s}_i. \quad (7.29)$$

Константами движения являются не только полный момент $\mathbf{J}$, но и абсолютные значения $\mathbf{L}$ и $\mathbf{S}$ и их проекции на вектор $\mathbf{J}$.

Состояния атомов обозначаются аналогично тому, как это делается для отдельных электронов, но только большими буквами: состояния с $L = 0, 1, 2, 3, \dots$ обозначаются соответственно буквами $S, P, D, F, \dots$:

$$\begin{aligned} L = 0 &\rightarrow S, & L = 1 &\rightarrow P, \\ L = 2 &\rightarrow D, & L = 3 &\rightarrow F \dots \end{aligned} \quad (7.30)$$

Справа внизу указывается значение квантового числа J , а слева вверх — величина $2S + 1$; если $S < L$, то эта величина определяет мультиплетность состояния, т. е. число состояний с одинаковыми L и S , но разными J . Например, если атом углерода находится в состоянии 3P_0 , то это означает, что $L = 1, S = 1, J = 0$.

Состояние отдельного электрона в атоме определяется квантовыми числами n , l , m_l , m_s . Зададим некоторое орбитальное число l и рассмотрим, скольким состояниям оно соответствует. При заданном l возможно $2l + 1$ разных значений m_l , но каждому m_l соответствуют два состояния с $m_s = \pm 1/2$, т. е. всего $2(2l + 1)$ состояний с разными m_l и m_s . Таким образом, при любом значении квантового числа n в атоме может быть:

- в s -состоянии — 2 электрона;
- в p -состоянии — 6 электронов;
- в d -состоянии — 10 электронов и т. д.

Говорят, что совокупность электронов, имеющих одинаковые n и l , образует оболочку атома. Согласно этой терминологии говорят об s -оболочках атомов, p -оболочках и т. д. Термин «оболочка» применяется также в смысле совокупности всех электронов, окружающих атомное ядро. Разумеется, при данном n значения квантового числа l не могут превышать $n - 1$. Всего в этом случае может быть $2n^2$ состояний, так как $n = n_r + l$, $0 \leq l \leq n - 1$, и все они образуют электронную оболочку атома с главным квантовым числом n . Оболочки, как и электронное состояние атома, обозначаются большими латинскими буквами:

- $n = 1 \rightarrow K\text{-слой} \rightarrow l = 0 \rightarrow (s\text{-оболочка});$
- $n = 2 \rightarrow L\text{-слой} \rightarrow l = 0, 1 \rightarrow (s\text{-}, p\text{-оболочка});$
- $n = 3 \rightarrow M\text{-слой} \rightarrow l = 0, 1, 2 \rightarrow (s\text{-}, p\text{-}, d\text{-оболочка})$

и т. д.

Рассмотрим теперь, как последовательно заполняется таблица Менделеева. Созданная на чисто эмпирических правилах, исходя из химических свойств элементов и их подобия, периодичность свойств элементов нашла свое естественное обоснование лишь на основе квантовой механики. Как уже указывалось, объяснение периодической таблицы Менделеева с точки зрения квантовой механики было дано Н. Бором.

В табл. 7.1 приведены квантовые характеристики атомов вплоть до аргона. Здесь использовано стандартное обозначение электронных конфигураций атомов: в скобках стоит спектроскопическое обозначение электронного уровня nl_j , а вверху справа — число электронов, находящихся на этом уровне.

Таблица показывает, что до бора у всех элементов (He, Li, Be) полностью заполнен K -слой, а у L -слоя заполнена $2s$ -оболочка. У более тяжелых элементов (от бора до неона) остовом служит электронная конфигурация $(1s_{1/2})^2(2s_{1/2})^2$. В боре начинается заполнение p -состояний, в которых проекция спина может быть $\pm 1/2$, а проекция орбитального момента $m_l = 0, \pm 1$. Возникает естественный вопрос о том, с какими значениями m_l и m_s электро-

ны будут последовательно заполнять p -оболочку? Здесь вступает в действие правило Хунда, согласно которому наименьшая энергия соответствует состоянию с максимальным суммарным значе-

Т а б л и ц а 7.1. Электронные состояния легких атомов

Электронная конфигурация	Элемент	Основное состояние	Число электронов в слое		
			$K(1s)$	$L(2s, 2p)$	$M(3s, 3p, 3d)$
$1s_{1/2}$	${}^1\text{H}$	${}^2S_{1/2}$	1		
$(1s_{1/2})^2$	${}^2\text{He}$	1S_0	2		
$(1s_{1/2})^2 2s_{1/2}$	${}^3\text{Li}$	${}^2S_{1/2}$	2	1	
$(1s_{1/2})^2 (2s_{1/2})^2$	${}^4\text{Be}$	1S_0	2	2	
$(1s_{1/2})^2 (2s_{1/2})^2 2p_{1/2}$	${}^5\text{B}$	${}^2P_{1/2}$	2	2 1	
$(1s_{1/2})^2 (2s_{1/2})^2 (2p_{1/2})^2$	${}^6\text{C}$	3P_0	2	2 2	
...	...	...	...	...	...
$(1s_{1/2})^2 (2s_{1/2})^2 (2p_{1/2})^6$	${}^{10}\text{Ne}$	1S_0	2	2 6	
$(1s_{1/2})^2 (2s_{1/2})^2 (2p_{1/2})^6 3s_{1/2}$	${}^{11}\text{Na}$	${}^2S_{1/2}$	2	2 6	1
...	...	...	...	...	...
	${}^{18}\text{Ar}$	1S_0	2	2 6	2 6

нием S . При этом $J = |L - S|$, если заполнено не более половины оболочки, и $J = L + S$ в остальных случаях. Последнее иллюстрируется табл. 7.2.

Теперь надо объяснить, почему в таблице Менделеева наблюдается периодичность химических свойств элементов и чем выделены благородные газы. Благородными называются газы, химически почти полностью инертные, их потенциал ионизации — энергия отрыва одного электрона — оказывается наибольшим, как это отчетливо видно из рис. 7.6.

Т а б л и ц а 7.2. Квантовые характеристики электронов у атомов от бора до неона

A	m_s	m_l	S	L	J	${}^{2S+1}L_J$
${}^5\text{B}$	1/2	1	1/2	1	1/2	${}^2P_{1/2}$
${}^6\text{C}$	1/2, 1/2	0, 1	1	1	0	3P_0
${}^7\text{N}$	1/2, 1/2, 1/2	0, 1, -1	3/2	0	3/2	${}^4S_{3/2}$
${}^8\text{O}$	1/2, 1/2, 1/2, -1/2	0, 1, -1, 1	1	1	2	3P_2
${}^9\text{F}$	...	...	1/2	1	3/2	${}^2P_{3/2}$
${}^{10}\text{Ne}$	...	...	0	0	0	1S_0

С квантовой точки зрения инертные газы — это элементы, у которых целиком заполнена p -оболочка; им соответствует состояние с $S = 0$, $L = 0$, $J = 0$. Дело в том, что электроны s -оболочки расположены близко к ядру, они не являются внешними, а вот

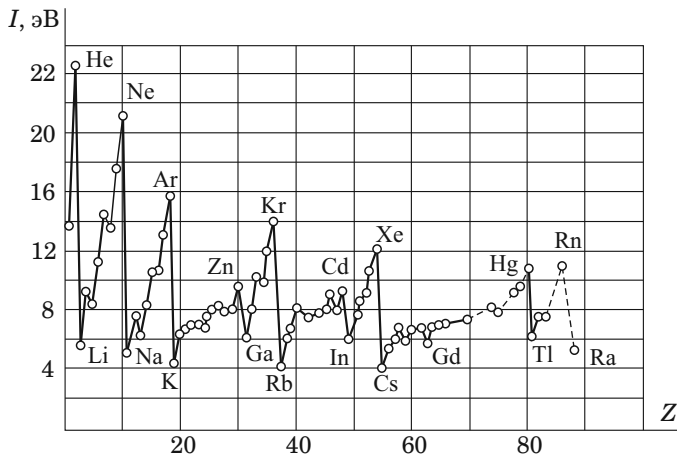


Рис. 7.6

p -оболочка — внешняя, и ее заполнение приводит к инертности элемента. После заполнения p -оболочки за неоном электроны опять вначале заполняют $3s$ -состояние, отчего и возникает периодичность химических свойств.

Правда, с порядком заполнения электронных оболочек у тяжелых атомов все обстоит далеко не так просто, поскольку с ростом числа электронов в атоме существенную роль начинает играть экранирование поля ядра внутренними электронами, и электрическое поле, в котором находятся внешние электроны, заметно отличается от кулоновского. В результате порядок заполнения (от s - к p -, а затем к d - и f -оболочкам) начинает нарушаться уже после Ag. Экранирование приводит к тому, что в d - и f -состояниях электроны находятся эффективно ближе к ядру, чем в s - и p -состояниях. Поэтому именно s - и p -электроны (а не d - и f -электроны) определяют химические свойства элемента. Например, заполнение $4f$ -состояний у редкоземельных элементов практически не меняет их химических свойств. А что касается g -состояний ($l = 4$), которые должны были появляться в оболочке с главным квантовым числом $n = 5$, то из-за упомянутого эффекта экранирования их заполнение становится энергетически невыгод-

ным, и в реально существующих атомах они вообще не заполняются.

Атомные номера инертных элементов иногда называют «магическими числами», поскольку на первый взгляд кажется, что в их последовательности не наблюдается никакой закономерности. Однако они — простое следствие квантово-механических закономерностей заполнения электронных состояний. Действительно, инертными являются элементы с порядковыми номерами 2, 10, 18, 36, 54, 86, ... У гелия два электрона в $1s$ -состоянии полностью заполняют K -слой, у неона добавляются еще 2 электрона в $2s$ -состоянии и 6 в $2p$ — итого 10 электронов, у аргона — еще 8 электронов в состояниях $3s$, $3p$ и т. д. Таким образом, магические числа соответствуют заполнению очередной p -оболочки — $2p$, $3p$, $4p$, $5p$.

§ 7.7. Характеристическое излучение

При переходах между соседними внешними электронными уровнями испускается свет в видимом диапазоне длин волн, а вот переход электрона с внешней на внутреннюю оболочку будет сопровождаться намного более жестким излучением, лежащим в рентгеновской области, и потому спектры соответствующего излучения называются рентгеновскими спектрами. Схематично возникновение рентгеновских квантов показано на рис. 7.7. Естественно,

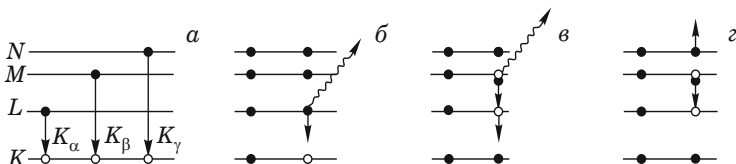


Рис. 7.7

переходы на K -оболочку могут происходить как с L -, так и с M -, N - и т. д. оболочек (как это показано на рис. 7.7а) и соответствующее этим переходам излучение называется K_α , K_β , K_γ и т. д. Получается целая серия переходов.

Конечно, чтобы такой переход произошел, надо, чтобы состояние на K -оболочке было свободным. На рис. 7.7б показан процесс возникновения рентгеновского кванта с энергией $\hbar\omega = \mathcal{E}_K - \mathcal{E}_L$ при переходе с L -оболочки на свободное место в K -оболочке. Свободное место в L -оболочке может быть занято M -электроном,

и тогда возникнет еще один квант с энергией $\hbar\omega = \mathcal{E}_L - \mathcal{E}_M$ (это показано на рис. 7.7б).

Вместо испускания кванта может произойти процесс, изображенный на рис. 7.7г, когда свободное место на L -оболочке занимает L -электрон, а избыток энергии передается N -электрону, который покидает атом. Последний процесс называется эффектом Оже, а выброшенные электроны — электронами Оже.

Каждый рентгеновский уровень соответствует состоянию оболочки, из которой удален 1 электрон, и потому эти спектры носят «дырочный» характер и, как у атома водорода, серийный характер; спектры получаются водородоподобными. Почему так происходит?

Рассмотрим K -оболочку тяжелого атома, в которой образовалась дырка. Наружные электроны практически не влияют на кулоновское поле внутренних электронов, образуя сферически-симметричное распределение заряда. Оставшийся один K -электрон как бы эффективно уменьшает заряд ядра на 1. Получается, что на L -электрон (K_α -излучение) действует заряд $Z-1$, и энергия будет $(Z-1)^2(1/n_1^2 - 1/n_2^2)R$. Задача свелась к одноэлектронной, как в щелочных металлах. Обычно энергия рентгеновского уровня записывается в виде, похожем на выражение для энергии водородоподобных атомов:

$$\mathcal{E}_n = R(Z - \sigma_{nl})^2 \frac{1}{n^2}. \quad (7.31)$$

Здесь σ_{nl} — постоянная экранирования, зависящая от n и l . Тем самым энергия рентгеновского характеристического кванта будет равна

$$\hbar\omega_{nm} = \mathcal{E}_n - \mathcal{E}_m = R(Z - \sigma_{nl_n})^2 \frac{1}{n^2} - R(Z - \sigma_{ml_m})^2 \frac{1}{m^2}. \quad (7.32)$$

Реально характеристическое излучение появляется у атомов, имеющих электроны на L -оболочке, т. е. с зарядом $Z > 10$, когда поправки на экранирование слабо меняют заряд Z ядра, и поэтому удастся описать энергию характеристического излучения более простой формулой:

$$\hbar\omega = R(Z - \sigma)^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right). \quad (7.33)$$

Как мы видим, энергия рентгеновского излучения определяется зарядом ядра, и именно так Мозли в 1913 г. впервые определил

заряд ядра химических элементов. Зависимость частоты рентгеновского излучения от заряда ядра называется *законом Мозли*, и обычно он записывается в виде

$$\sqrt{\nu} = aZ + b. \quad (7.34)$$

На рис. 7.8 приведена оригинальная фотография рентгеновских характеристических спектров элементов от титана до меди, снятая Мозли, а на рис. 7.9 — график Мозли для линий K_{α} . Прямая 1 проведена в соответствии с уравнением (7.34), на ней не обнаруживается никаких следов периодичности, присущей химическим свойствам атомов. Такой характер графика является вполне естественным, так как периодичность связана с последовательным заполнением внешних оболочек, в то время как внутренние обо-

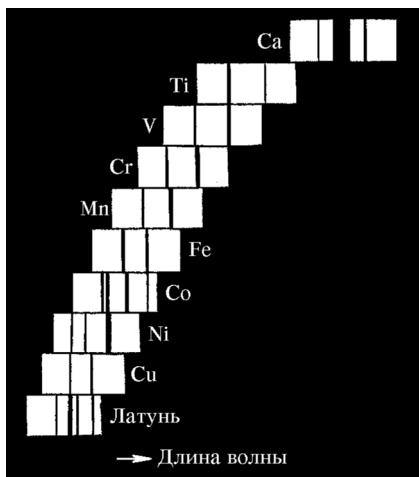


Рис. 7.8

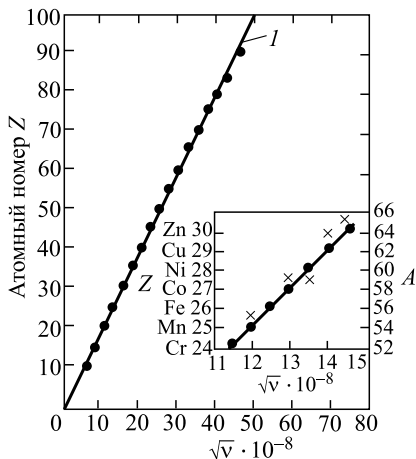


Рис. 7.9

лочные с ростом Z сжимаются, не меняя своей структуры. Отклонения от линейной зависимости $\sqrt{\nu}$ от Z при больших Z происходит вследствие изменения эффективного заряда $Z-1$. Вставка на рисунке показывает, что атомный номер Z — более значимая величина, чем атомный вес A . Крестики нанесены по атомному весу, а точки — по атомному номеру.

**ПРАВИЛА ОТБОРА ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДАХ.
АТОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ****§ 8.1. Спин фотона**

Обсудим теперь более подробно вопрос об излучении, возникающем при переходах атома из возбужденного состояния в основное либо в одно из нижележащих возбужденных состояний. Для этого необходимо прежде всего разобрать вопрос о собственном моменте импульса фотона, т. е. его спине.

В 1909 г. Дж. Пойнтинг (а до этого в 1889 г. А. Л. Садовский) предсказал, что электромагнитная волна, поляризованная по кругу, должна иметь момент количества движения. Если такая волна падает на поглотитель, то он должен получить момент и прийти от этого во вращение. Это было успешно продемонстрировано Р. Бесом в 1935 г. Отношение поглощаемой энергии $\Delta\mathcal{E}$ к поглощаемому моменту ΔL нетрудно вычислить, и оно равно

$$\frac{\Delta\mathcal{E}}{\Delta L} = \omega. \quad (8.1)$$

Тем самым один поглощенный фотон с энергией $\mathcal{E} = \hbar\omega$ передает поглотителю момент количества движения $\Delta L = \hbar$. Как мы увидим при дальнейшем рассмотрении, это верно, но не совсем, ибо фотон может передавать момент импульса, кратный любому целому числу $\hbar$.

Циркулярные поляризации соответствуют вращению векторов электрического и магнитного полей световой волны по или против часовой стрелки. Вектор момента импульса электромагнитного излучения направлен при этом по направлению (у правовращающегося) или против направления (у левовращающегося) движения фотона. Переходя на язык квантовой механики, мы должны сказать, что у фотона есть собственный момент количества движения (спин), причем его проекция на направление движения может принимать два значения — плюс или минус единицу. Существование только двух возможных проекций спина, казалось бы, означает, что он равен $1/2$, поскольку такое значение спина обеспечива-

ет согласно правилам квантования необходимое число проекций на заданную ось: $2s + 1 = 2$. Однако подобное заключение полностью противоречит опыту, ибо в таком случае фотоны были бы фермионами. Тогда, в частности, при испускании фотона атомом полный угловой момент последнего мог бы меняться на $1/2$, чего никогда не наблюдается. Кроме того, при этом фотон подчинился бы принципу запрета Паули, а принцип суперпозиции для электромагнитных волн не соблюдался. Поэтому спин фотона должен выражаться целым числом.

Указанные необычные свойства фотона обусловлены равенством нулю его массы. Отличие безмассовой частицы от массовой заключается в том, что для первой невозможно найти такую систему отсчета, в которой она покоится, поскольку она движется со скоростью света, т.е. нельзя определить спин как момент импульса частицы в системе отсчета, где она покоится. Подчеркнем, что отличие между системой отсчета и системой координат состоит в следующем: система отсчета всегда связана с материальными телами, тогда как система координат представляет собой математический образ, не связанный с какими-либо материальными телами. Таким образом, для безмассовой частицы всегда есть только одно выделенное направление — направление ее импульса (волнового вектора). Поэтому для безмассовой частицы можно говорить лишь об аксиальной симметрии относительно этого выделенного направления; иными словами, для фотона пространство обладает аксиальной симметрией. Выражение такой симметрии — сохранение проекции момента на направление импульса, которая может быть равна только ± 1 . Значение 0 исключается поперечностью электромагнитных волн, так как нулевое значение проекции момента импульса фотона на направление его движения соответствовало бы продольной поляризации световой волны.

Отсюда следует достаточно сильное утверждение: понятие о спине фотона условно (для фотона нельзя последовательно различать спин и орбитальный момент как составные части его полного момента), и смысл имеет лишь полный момент импульса $j = 1, 2, 3, \dots$ (0 невозможен). Таким образом, на самом деле спин фотона (вернее, его момент импульса) может быть любым, а не только равным 1.

При этом следует сделать следующее существенное замечание. Для свободного фотона бессмысленно говорить о его моменте импульса, так как его величина зависит от того, относительно какой системы отсчета он вычисляется. Существенен момент импульса фотона тогда, когда мы рассматриваем процессы излучения или поглощения фотона. Если проводить аналогию с обычной частицей,

то речь идет о прицельном параметре фотона, величина которого в квантовой механике квантуется в силу дискретности полного момента фотона. Так как момент импульса фотона не может быть равен 0, это означает, что фотон не может испускаться (поглощаться) из центра системы, а возможно только быть «периферическое» (нецентральное) взаимодействие, при котором фотон как при поглощении, так и при излучении «закручивает» излучающую систему.

В связи с этим следует сделать следующее замечание. В оптике считается, что циркулярно-поляризованный свет может быть представлен в виде суперпозиции двух линейно-поляризованных волн и наоборот. Квантовая механика утверждает, что есть только фотоны с круговой поляризацией (это «собственное» состояние с проекцией $m = \pm 1$), а линейная поляризация ($m = 0$) есть только в среднем, т. е. когда мы имеем равное число фотонов с $m = +1$ и $m = -1$.

Процесс испускания или поглощения фотонов атомами должен происходить с соблюдением законов сохранения энергии, импульса и четности системы. Если энергия и импульс фотона нам известны (они равны соответственно $\hbar\omega$ и $\hbar k$, то о четности фотона мы пока ничего не говорили. Для определенности будем рассматривать только процесс излучения фотона. Во-первых, следует различать, в результате каких процессов перестройки системы происходит излучение электромагнитных волн — перестройки зарядовой конфигурации или токовой. Поэтому различают фотоны «электрического» и «магнитного» типов, обозначаются они соответственно

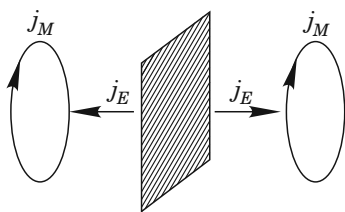


Рис. 8.1

буквами E и M , а цифры у этих букв обозначают величину j фотона. Принципиальным различием этих процессов является четность излучаемого фотона. Дело в том, что вектор линейного тока j_E (колеблющийся электрический диполь) является нечетной пространственной функцией, он при отражении в зеркале меняет свое направление, а круговой ток j_M (магнитный диполь) направления своего вращения при отражении в зеркале не меняет, как это показано на рис. 8.1. Поэтому четность $E1$ -фотона отрицательна, а $M1$ -фотона — положительна.

Излучение фотонов может происходить не только за счет дипольных колебаний системы зарядов, но и квадрупольных, октупольных и других мультипольных колебаний. То же самое отно-

сится и к излучению фотонов круговыми токами. Поэтому к слову «фотон» обычно добавляют «дипольный», «квадрупольный», «октупольный» и т. д. Поскольку структуру $E0$ -мультиполя (сферическая симметрия) имеет кулоновское поле точечного заряда, действие кулоновского поля иногда трактуют как результат обмена промежуточным виртуальным $E0$ -фотоном.

Квадрупольное распределение зарядов, как легко убедиться, — четное, октупольное опять нечетное и т. д. Аналогичным образом меняется и четность распределения круговых токов. Иначе говоря, если обозначать состояние фотона с моментом j и четностью π как j^π , то фотоны электрического типа — это фотоны типа 1^- , 2^+ , 3^- , 4^+ , ... (их четность равна $(-1)^j$); магнитного типа — это фотоны типа 1^+ , 2^- , 3^+ , 4^- , ... (их четность равна $(-1)^{j+1}$).

Возможна иная интерпретация квантового числа j : оно указывает тип симметрии, которым данное состояние обладает относительно вращения, т. е. образно говоря, дает изображение атома с разных сторон:

$j = 0$ — сферическая симметрия;

$j = 1$ — свойство симметрии вектора (диполя);

$j = 2$ — пространственная симметрия квадруполя;

$j = 3$ — пространственная симметрия октуполя и т. д.

Если размер излучающей системы равен a , а ω — частота излучения, то электрическое поле квадруполя меньше поля диполя в $a\omega/c$ раз (c — скорость света). Этот множитель можно представить в виде

$$\frac{a\omega}{c} = \frac{2\pi\nu}{c} a = \frac{2\pi a}{\lambda} = \frac{a}{\lambda}. \quad (8.2)$$

Поскольку мы рассматриваем излучение атомов, то в данном случае a — размер атома, λ — приведенная длина волны излучения. Мощность излучения пропорциональна квадрату электромагнитного поля, а следовательно, «скорость» потери энергии возбужденным атомом при дипольном излучении в $(a/\lambda)^2$ раз больше, чем при квадрупольном, и, соответственно, относительная продолжительность излучения, называемая *временем жизни атома в возбужденном состоянии*, будет обратно пропорциональна этой величине.

При излучении в видимом оптическом диапазоне длин волн справедлива следующая оценка:

$$\left(\frac{2\pi a}{\lambda}\right)^2 \simeq \left(\frac{6,3 \cdot 10^{-8}}{5 \cdot 10^3 \cdot 10^{-8}}\right)^2 \sim 10^{-7}. \quad (8.3)$$

Если обозначить время жизни атома в возбужденном состоянии через τ , а обратную ему величину — вероятность перехода атома из возбужденного состояния — через w , то мы в результате получим

$$\frac{w_{E1}}{w_{E2}} = \frac{\tau_{E2}}{\tau_{E1}} = \left(\frac{\lambda}{a}\right)^2 \sim 10^7. \quad (8.4)$$

Легко показать, что если размер излучающей системы много меньше длины волны излучаемого фотона, то магнитное дипольное излучение будет, как и электрическое квадрупольное излучение, в $(a/\lambda)^2$ раз менее вероятным, чем электрическое дипольное излучение. Действительно, пусть магнитный момент системы d_m определяется движением электрона со скоростью v по окружности радиусом a . Его частота обращения, равная частоте излучаемых фотонов, тем самым равна $\nu = c/\lambda = v/(2\pi a)$, т. е. $v/c = a/\lambda$. Так как ток по такому кольцу равен $I = ev/(2\pi a)$, то магнитный момент этого токового витка площадью $S = \pi a^2$ равен

$$d_m = \frac{1}{c} I S = \frac{e v a}{2c} = d_e \frac{\pi a}{\lambda} = \frac{d_e}{2} \frac{a}{\lambda}, \quad (8.5)$$

где $d_e = ea$ — эквивалентный электрический диполь. Так как мощность дипольного излучения пропорциональна квадрату дипольного момента системы (как электрического, так и магнитного), то из (8.5) следует указанное соотношение.

Аналогичное соотношение имеет место между магнитным и электрическим переходами любой одинаковой мультипольности

$$\frac{\tau_{MJ}}{\tau_{EJ}} \simeq \left(\frac{\lambda}{2\pi a}\right)^2. \quad (8.6)$$

Соотношения (8.4) и (8.5) означают, что практически в атомах происходят лишь электрические дипольные переходы, т. е. переходы с испусканием дипольных $E1$ -фотонов (вернее, если возбужденное состояние может «высветиться» через различные переходы, среди которых есть и $E1$, то именно он будет преобладающим). Поэтому часто говорят, что спин фотона равен единице, хотя — подчеркнем еще раз — спин фотона (вернее, его полный момент импульса) может быть любым. В квантовой системе гораздо меньшего размера — в ядре — мы довольно часто наблюдаем испускание квадрупольных квантов.

В качестве иллюстрации рассмотрим, как происходит излучение из широко распространенного γ -радиоактивного источника ^{60}Co . Ядро ^{60}Co нестабильно (оно β -активно, его период полурас-

пада равен 5,2 лет) и, испуская электрон, оно переходит на возбужденное состояние ядра ^{60}Ni , а затем в основное состояние никеля путем испускания гамма-квантов с энергиями 1,17 и 1,33 МэВ (см. рис. 8.2). Перейти сразу в основное состояние ядра никеля кобальт не может в силу большой разности их спинов (5^+ и 0^+ , а значит, должен при этом испуститься электрон с большим угловым моментом).

У ядра никеля над основным состоянием расположены два уровня со спинами и четностями 2^+ и 4^+ . В силу указанных выше причин переход из возбужденного состояния 4^+ в основное происходит не сразу, а путем последовательного испускания двух квадрупольных магнитных γ -квантов с энергиями 1,17 и 1,33 МэВ.

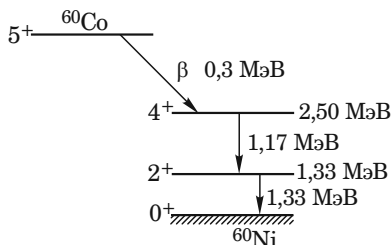


Рис. 8.2

§ 8.2. Электромагнитные переходы

Перейдем к рассмотрению вопроса о распаде возбужденного атома. Конечно, в силу принципа минимума энергии возбужденное состояние атома — возбужденный электрон — должно излучать энергию. До сих пор, решая уравнение Шредингера, мы находили лишь возможные уровни энергии — стационарные состояния атома. Что мы делали? Мы рассматривали уравнение Шредингера с граничными условиями, требующими конечности волновой функции на бесконечности. Будем теперь вместо этого искать решение, представляющее собой на бесконечности расходящуюся сферическую волну $\psi \sim e^{ikr}/r$. Это соответствует частице, вылетающей в конце концов из системы при ее распаде, т. е. мы имеем дело с нестационарным состоянием и поэтому уже нельзя утверждать, что собственные значения энергии должны быть вещественными. Наоборот, в результате решения уравнения Шредингера мы получим набор комплексных значений, которые напомним в виде

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 - i\frac{\Gamma}{2}, \quad (8.7)$$

где $\mathcal{E}_0$ и Γ — две положительные величины. Временной множитель волновой функции квазистационарного состояния имеет вид

$$e^{-\frac{i}{\hbar}\mathcal{E}t} = e^{-\frac{i}{\hbar}\mathcal{E}_0t} e^{-\frac{\Gamma}{2\hbar}t}. \quad (8.8)$$

Поэтому все вероятности, определяющиеся квадратом модуля волновой функции, затухают во времени по закону $e^{-\Gamma t/\hbar}$. В частности, по этому закону затухает и вероятность нахождения частицы «внутри системы». Величину Γ называют шириной распада, а характерное время распада τ есть время, за которое энергия системы уменьшается в e раз, и оно равно

$$\tau \simeq \frac{\hbar}{\Gamma}. \quad (8.9)$$

Ширину Γ измеряют в энергетических единицах (эВ). Фактически это и есть соотношение неопределенностей для энергии, о котором у нас шла речь раньше.

Естественно задаться вопросом, почему происходит распад, т. е. где то взаимодействие, которое заставляет атом «искать» минимум энергии?

Как известно, энергия электромагнитного поля определяется выражением $1/(8\pi) \int (E^2 + B^2) dV$. Если в пространстве нет зарядов, то электростатический потенциал ϕ можно считать равным 0, и тогда

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}, \quad (8.10)$$

где величина $\mathbf{A}$ называется векторным потенциалом. Разложим векторный потенциал по плоским волнам:

$$\mathbf{A} = \sum_k (\mathbf{A}_k e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + \mathbf{A}_k^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}), \quad (8.11)$$

где коэффициенты $\mathbf{A}_k$ зависят от времени по закону

$$A_k \propto e^{-i\omega_k t}, \quad \omega_k = cK, \quad (8.12)$$

и так как $\text{div } \mathbf{A} = 0$, то $(\mathbf{k}\mathbf{A}_k) = 0$, т. е. комплексные векторы $\mathbf{A}_k$ ортогональны соответствующим волновым векторам.

Подставим разложение (8.11) в выражение для поля (8.10):

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \dot{\mathbf{A}} = -\frac{1}{c} \sum_k (\dot{\mathbf{A}}_k e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + \dot{\mathbf{A}}_k^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}), \\ \mathbf{B} &= \text{rot } \mathbf{A} = i \sum_k ([\mathbf{k}\mathbf{A}_k] e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} - [\mathbf{k}\mathbf{A}_k^*] e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}). \end{aligned} \quad (8.13)$$

Если затем вычислить квадраты этих выражений и проинтегрировать по объему, то получим, что энергия в единице объема есть

$$\mathcal{E} = \sum_k \left[\frac{1}{8\pi c^2} |\dot{\mathbf{A}}_k|^2 + \frac{k^2}{8\pi} |\mathbf{A}_k|^2 \right], \quad (8.14)$$

т. е. энергия есть сумма энергий невзаимодействующих осцилляторов, так что $\mathbf{A}_k$ играет роль координаты, $\dot{\mathbf{A}}_k$ — скорости, а в энергии это соответственно кинетическая и потенциальная энергия системы.

Применим к совокупности гармонических осцилляторов закон квантования энергии, и тогда энергия электромагнитного поля равна

$$\mathcal{E} = \sum_k \left(n_k + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_k. \quad (8.15)$$

В основном состоянии все $n_k = 0$ (нет квантов) и

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \sum_k \hbar \omega_k. \quad (8.16)$$

При этом ни кинетическая, ни потенциальная энергии не имеют определенных значений, т. е. поля E и B такие, что $\langle E \rangle = 0$, $\langle B \rangle = 0$, но $\langle E^2 \rangle \neq 0$, $\langle B^2 \rangle \neq 0$.

Полученные выражения означают, что в пустоте имеются так называемые нулевые колебания электромагнитного поля (нулевые колебания вакуума), и именно из-за взаимодействия с этим полем состояния атома перестают быть стационарными.

Рассмотрим еще один вопрос: как зависит время перехода из возбужденного состояния от энергии возбуждения (от энергии фотона, т. е. от частоты излучения). Излучающий атом можно считать дипольным излучателем с моментом $d \sim e a_0$, где a_0 — размер атома порядка боровского радиуса. Так как длина волны λ атомного излучения обычно лежит в оптическом диапазоне, то $\lambda \gg a_0$.

Вспомним, как определяется мощность дипольного излучения. Статический (покоящийся) заряд не излучает (поток вектора Пойнтинга $W \equiv 0$), но и равномерно движущийся тоже не может излучать, ибо, если перейти в систему координат, где он покоится, то он становится статическим. Излучать может только заряд, движущийся с ускорением. Из простых соображений ясно, что мощность излучения должна быть пропорциональна квадрату ускорения частицы и квадрату заряда, так как она положительная величина и не должна зависеть ни от знака заряда, ни от знака ускорения, т. е.

$$W \propto e^2 (\ddot{r})^2. \quad (8.17)$$

В случае частицы, совершающей гармоническое колебание $r = d e^{i\omega t}$, ее ускорение равно $\ddot{r} = \omega^2 d$. Подставляя это выражение в (8.17), имеем

$$W = \frac{2e^2 \omega^4 d^2}{3c^3}, \quad (8.18)$$

где c^3 в знаменателе подставлено из соображений размерности, а численный коэффициент $2/3$ получается при аккуратных количественных расчетах.

Формула (8.18) означает, что за 1 секунду будет излучаться следующее число фотонов частоты ω :

$$N = \frac{W}{\hbar\omega} \simeq \frac{e^2\omega^3 d^2}{\hbar c^3} = \omega \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right) \left(\frac{d\omega}{c} \right)^2 = \omega \alpha \left(\omega \frac{d}{c} \right)^2. \quad (8.19)$$

Один фотон с энергией $\hbar\omega$ излучается за время τ порядка $1/N$. Мы интерпретируем τ как среднее время жизни возбужденного атома, а это значит, что

$$\tau \propto \omega^{-3}. \quad (8.20)$$

Так как по соотношению неопределенностей $\Delta \mathcal{E} \cdot \tau \sim \hbar$, то

$$\Gamma \equiv \Delta \mathcal{E} \propto \omega^3. \quad (8.21)$$

Итак, мы получили так называемый *закон $\mathcal{E}^3$* для дипольных переходов: ширина уровней, а значит, и вероятность перехода атома из возбужденного в основное состояние растет с энергией как $\mathcal{E}^3$.

Какова же форма линии испускаемого излучения? Пусть имеется затухающий осциллятор, координата которого зависит от времени как

$$x(t) = ae^{-\frac{\gamma}{2}t} e^{i\omega_0 t}, \quad t > 0, \quad (8.22)$$

где γ — коэффициент затухания, ω_0 — частота осциллятора. Число испущенных квантов должно быть пропорционально числу имеющих атомов, а это значит, что число распадающихся атомов в единицу времени должно подчиняться закону

$$\frac{dN}{dt} = -kN \quad \rightarrow \quad N = Ae^{-kt}. \quad (8.23)$$

Представим этот затухающий осциллятор в виде интеграла Фурье:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} a(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \quad \text{где} \quad a(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt. \quad (8.24)$$

Проинтегрируем $a(\omega)$:

$$\begin{aligned} a(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} a e^{-\frac{\gamma}{2}t} e^{i\omega_0 t} e^{-i\omega t} dt = \frac{a}{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-t \left[\frac{\gamma}{2} - i(\omega_0 - \omega) \right]} dt = \\ &= \frac{a}{2\pi} \frac{1}{\frac{\gamma}{2} - i(\omega_0 - \omega)}. \end{aligned} \quad (8.25)$$

Интенсивность излучения на частоте ω пропорциональна квадрату модуля амплитуды соответствующей гармоники

$$I_{\omega} \propto |a(\omega)|^2. \quad (8.26)$$

Модуль амплитуды фурье-гармоники есть

$$\frac{2\pi}{a} |a_{\omega}| = \left| \frac{1}{\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2 + (\omega_0 - \omega)^2} \right|^{1/2}, \quad (8.27)$$

а квадрат модуля амплитуды равен

$$|a_{\omega}|^2 = \left(\frac{a}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2 + (\omega_0 - \omega)^2} = \left(\frac{a}{\pi\gamma}\right)^2 \frac{\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2}{\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2 + (\omega_0 - \omega)^2}. \quad (8.28)$$

Если максимальную амплитуду излучения при $\omega = \omega_0$ обозначить через I_0 ,

$$I_0 = I_{\omega=\omega_0} = \left(\frac{a}{\pi\gamma}\right)^2, \quad (8.29)$$

то зависимость мощности излучения от частоты будет описываться выражением

$$I_{\omega} = I_0 \frac{\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2}{\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2 + (\omega_0 - \omega)^2}, \quad (8.30)$$

т. е. форма линии испускания является лоренцевской.

§ 8.3. Правила отбора

Теперь мы можем разобраться, какие переходы в оптике возможны, а какие невозможны, и тем самым выяснить роль *правил отбора* при излучении (и поглощении). Правилами отбора полностью

определяются оптические спектры атомов, т. е. то, какие переходы из высоковозбужденного состояния возможны, а значит, какие линии мы увидим в спектре испускания нагретых газов. Поскольку при дипольном излучении фотон уносит момент импульса, равный 1, то разность полных моментов импульсов атома в начальном и конечном состояниях должна удовлетворять соотношениям

$$\begin{aligned} \Delta J &= \pm 1, 0 \quad \text{при} \quad J_{\text{нач}} \neq 0 \quad \text{и} \quad J_{\text{кон}} \neq 0, \\ \Delta J &= \pm 1, \quad \text{при} \quad J_{\text{нач}} = 0 \quad \text{или} \quad J_{\text{кон}} = 0. \end{aligned} \quad (8.31)$$

Отсюда следует, что проекция $\mathbf{J}$ на любое направление изменяется не более чем на единицу, т. е.

$$\Delta m_j = \pm 1, 0. \quad (8.32)$$

Эти правила сложения моментов проиллюстрированы на рис. 8.3, на котором показаны три случая сложения единичного вектора с вектором $\mathbf{j}$, длина которого может измениться на плюс-минус единицу (рис. 8.3а, б) или не измениться вовсе, т. е. произойдет только его поворот (рис. 8.3в).

Необходимо добавить, что переходы $J_{\text{нач}} = 0 \rightarrow J_{\text{кон}} = 0$ запрещены, поскольку в силу поперечности электромагнитных волн не может излучиться фотон с $J = 0$. В то же время переход с $\Delta J = 0$ при $J_{\text{нач}} \neq 0$ означает поворот вектора $\mathbf{J}$ системы на некий определенный угол.

Рассмотрим теперь, какие отсюда следуют правила отбора для векторов $\mathbf{S}$ и $\mathbf{L}$. Изменение вектора спина $\mathbf{S}$ связано с переориентацией собственных магнитных моментов электронов

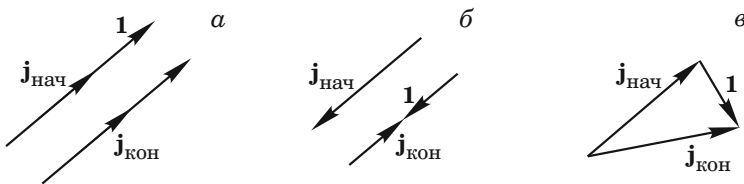


Рис. 8.3

(см. ниже § 8.4), т. е. на классическом языке это соответствует изменению токов в системе, что связано с излучением магнитных квантов. Как мы показали, при оптических переходах с подавляющей вероятностью происходит излучение только электрических дипольных фотонов, а значит, для вектора $\mathbf{S}$ должно выполняться условие

$$\Delta \mathbf{S} = 0. \quad (8.33)$$

Таким образом, правила отбора по **J** и **S** определяют следующие правила отбора по орбитальному квантовому числу и по его проекции:

$$\begin{aligned}\Delta L &= 0, \pm 1 \quad \text{при} \quad L_{\text{нач}} \neq 0 \quad \text{и} \quad L_{\text{кон}} \neq 0, \\ \Delta L &= \pm 1 \quad \text{при} \quad L_{\text{нач}} = 0 \quad \text{и} \quad L_{\text{кон}} = 0, \\ \Delta m_L &= 0, \pm 1.\end{aligned}\tag{8.34}$$

Особо отметим, что переходы с $\Delta L = 0$ невозможны для атомов, в которых испускание света связано с изменением движения всего одного электрона, в частности, для водорода и водородоподобных атомов, а также для атомов с одним электроном сверхзаполненных оболочек (т. е. для атомов щелочных металлов). Этот запрет связан с законом сохранения четности волновой функции. Действительно, испускаемый электрический дипольный фотон — нечетный, а четность атома не изменяется, так как она определяется орбитальным моментом, который не изменился. Поэтому оказывается, что начальная четность (четность атома в начальном состоянии) не равна четности конечной системы «атом + испущенный фотон». Например, невозможен переход $P_{3/2} \rightarrow P_{1/2}$ с испусканием дипольного электрического кванта. При обсуждении эффекта Зеемана мы подробно рассмотрим, как правила отбора влияют на вероятности переходов атомов из одного состояния в другое.

И наконец, рассмотрим вопрос о том, чем определяется четность состояния атома, т. е. системы из n электронов. Сразу отметим, что то же самое относится и к системе нуклонов, т. е. к ядру. В сферической системе координат положение частицы относительно неподвижного центра задается расстоянием до него r , полярным углом ϑ и азимутальным углом φ . Волновая функция частицы в такой системе координат имеет вид

$$\Psi_l = R(r) P_l^m(\cos \vartheta) e^{im\varphi},$$

где l и m — квантовые числа орбитального момента и его проекции на полярную ось, а $P_l^m(\cos \vartheta)$ — присоединенные полиномы Лежандра. При операции инверсии значение радиуса r не меняется, а углы ϑ и φ заменяются соответственно на $\pi - \vartheta$ и $\varphi + \pi$. Поэтому для нас существенно лишь то, что при замене $\cos \vartheta$ на $-\cos \vartheta$ полиномы Лежандра приобретают множитель $(-1)^{l-m}$. При операции инверсии

$$\cos \vartheta \rightarrow \cos(\pi - \vartheta) = -\cos \vartheta, \quad e^{im\varphi} \rightarrow e^{im(\varphi + \pi)} = (-1)^m e^{im\varphi}.$$

С учетом этих соотношений мы сразу находим, как изменяется при операции инверсии волновая функция системы, находящейся в состоянии с орбитальным квантовым числом l :

$$\Psi_l \rightarrow R(r)(-1)^{l-m} P_l^m(\cos \vartheta) \cdot (-1)^m e^{im\varphi} = (-1)^l \Psi_l.$$

Таким образом, четность волновой функции относительного движения равна $(-1)^l$.

В заключение еще раз подчеркнем, что все полученные правила отбора справедливы только для дипольных электромагнитных переходов. В то же время при возбуждении атомов электронами, как это имеет место в газовом разряде, при тепловом возбуждении возможны практически любые изменения полного момента и его проекции.

§ 8.4. Эффект Зеемана

Теперь у нас полностью готова база для рассмотрения поведения атома в магнитном поле. Прежде всего обратимся к влиянию внутренних полей. Со спиновым механическим моментом электрона $\mathbf{s}$ связан магнитный момент

$$\boldsymbol{\mu}_s = -\frac{e}{mc} \mathbf{s}. \quad (8.35)$$

Это означает, что при наличии магнитного поля произойдет взаимодействие спина с полем, и появится дополнительная «магнитная» энергия. Наличие у электрона магнитного момента приводит к появлению спин-орбитального взаимодействия, в результате которого уровни с $l \neq 0$ расщепляются по энергии на два подуровня с $j = l \pm 1/2$ (как говорят, возникает тонкая структура уровней). Такое расщепление мало по сравнению с расстоянием между уровнями с разными n . Сразу отметим, что энергия спин-орбитального взаимодействия, а значит, и величина расщепления зависят от l .

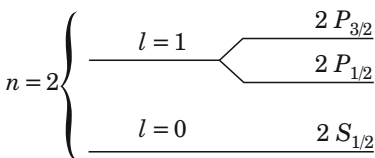


Рис. 8.4

На рис. 8.4 приведен пример тонкой структуры водородоподобного атома с $n=2$: $l=1 \rightarrow j=l \pm s = 1 \pm 1/2$.

Спин-орбитальное взаимодействие снимает вырождение уровней по l (вспомним, что в чисто кулоновском поле энергия за-

висит только от n , при этом орбитальное квантовое число l может принимать любое значение от 0 до $n-1$, с каждым l связано $(2l+1)$ -кратное вырождение по m_l , итого с учетом спина получается $2n^2$ -кратное вырождение, или $2n^2$ -мультиплетность уровня).

Мы уже упоминали хорошо известный пример снятия такого вырождения у натрия, в спектре которого наблюдается желтый дублет с длинами волн 5890 и 5896 Å, — прямое подтверждение наличия в атоме внутреннего магнитного поля.

Легко оценить дополнительную потенциальную энергию, возникающую из-за спин-орбитального взаимодействия. Рассмотрим вначале простейшую систему — атом водорода — и для оценки воспользуемся представлениями полуклассической теории Бора. Перейдем в систему отсчета, в которой электрон покоится. В такой системе отсчета теперь уже ядро вращается вокруг электрона, создавая в месте нахождения электрона такое же магнитное поле, как и вращающийся электрон в покоящейся системе отсчета в месте нахождения ядра. Поэтому спин-орбитальное взаимодействие можно формально рассматривать как взаимодействие между спиновым и орбитальным магнитными моментами электрона. Спиновый магнитный момент электрона может ориентироваться либо вдоль орбитального магнитного поля, либо противоположно ему. Поэтому из-за спин-орбитального взаимодействия каждый энергетический уровень атома и расщепляется на два подуровня.

Итак, энергия спин-орбитального взаимодействия $U_{LS} \simeq \mu_B B$, где магнитное поле кругового тока $i = \frac{v}{2\pi r}$ в центре кольца радиуса r равно $B = \frac{2\pi i}{rc}$, а магнитный момент электрона μ равен магнетону Бора. Скорость электрона на орбите оценим из соотношения неопределенностей $v \simeq \frac{\hbar}{mr}$.

Таким образом, получаем:

$$U_{LS} \simeq \frac{e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \frac{1}{r^3}.$$

Для атома водорода $r = r_B = \frac{\hbar^2}{me^2}$ и поэтому

$$U_{LS} \simeq \frac{me^4}{2\hbar^2} \frac{e^4}{\hbar^2 c^2} = \alpha^2 \cdot \text{Ry} \simeq 10^{-4} \text{Ry}.$$

Итак, для водорода спин-орбитальное взаимодействие действительно очень мало, но с ростом Z у водородоподобных атомов U_{LS} возрастает достаточно сильно, так как для них $U_{LS} \simeq Z\alpha^2 \cdot \text{Ry}$, и, например, при $Z = 100$ величина спин-орбитального взаимодействия сравнивается по порядку величины с ридбергом.

Следует сделать еще одно замечание. Мы рассматривали магнитное поле, создаваемое ядром в точке нахождения электрона. Но для нахождения сдвига энергии из-за спин-орбитального взаимодействия необходимо перейти обратно в неподвижную систему координат. В нашем случае при вращении одной системы координат относительно другой изменяется не

только скорость электрона v , но происходит также поворот координатных осей (так называемая томасовская прецессия). Поэтому в формуле для спин-орбитального взаимодействия появляется множитель $1/2$, но он не меняет порядок оцениваемого нами взаимодействия.

Взаимодействие спина с магнитным моментом ядра приводит к появлению *сверхтонкой структуры* атомных спектров. Интервалы этого расщепления чрезвычайно малы: их масштаб на два-три порядка меньше масштаба расщепления, обусловленного тонкой структурой. Поэтому сверхтонкая структура должна рассматриваться для каждой из компонент тонкой структуры в отдельности. Если спин ядра обозначить через $\mathbf{i}$, а электронной оболочки — через $\mathbf{j}$, то полный момент атома и ядра будет равен $\mathbf{F} = \mathbf{j} + \mathbf{i}$, и F пробегает значения

$$F = j + i, j + i - 1, \dots, |j - i|. \quad (8.36)$$

Число компонент сверхтонкой структуры уровня с данным j соответственно равно $2i + 1$ (если $j > i$) или $2j + 1$ (если $j < i$).

Перейдем теперь к рассмотрению поведения атома во внешнем магнитном поле — эффекту Зеемана. Это явление — расщепление спектральных линий в магнитном поле — было открыто голландским физиком П. Зееманом в 1896 г.

Голландский физик Петер Зееман начал изучать оптические спектры атомов, помещенных в сильное магнитное поле, на самых подступах к XX веку. Он обнаружил, что в ряде случаев спектральные линии расщеплялись на три компоненты, а иногда на значительно большее число линий. Последнее получило название «аномального» эффекта Зеемана, ибо объяснить его ни в рамках классической теории, ни квантовой теории Бора объяснить не удавалось. Лишь в 1924 г. В. Паули пришел к выводу, что можно свести концы с концами лишь в том случае, если приписать электрону еще одно квантовое число, которое принимает всего два значения, равные $+1/2$ или $-1/2$. Для полного торжества теории недоставало только одного — надо было еще установить физический смысл нового квантового числа и связанного с ним механического момента.

С внешним магнитным полем взаимодействуют как орбитальный, так и спиновый магнитные моменты электронов. Кроме того, нужно иметь в виду, что эти магнитные моменты взаимодействуют между собой (знакомое нам спин-орбитальное взаимодействие). В зависимости от относительной величины указанных взаимодействий различают два случая: слабого магнитного поля и сильного магнитного поля.

В первом случае взаимодействие внешнего магнитного поля с орбитальным и спиновым магнитными моментами электронов существенно меньше спин-орбитального взаимодействия, и в ре-

зультате расщепление уровней за счет внешнего магнитного поля оказывается меньшим, чем расщепление, обусловленное тонкой структурой. Этот случай носит название сложного эффекта Зеемана, поскольку в сильных полях структура спектра оказывается намного проще (как мы увидим чуть позже). Дополнительная энергия в магнитном поле в данном случае равна

$$\mathcal{E}_B - (\mu\mathbf{B}) = g\mu_B(\mathbf{jB}) = g\mu_B m_j B. \quad (8.37)$$

Здесь m_j определяет проекции вектора $\mathbf{j}$ на направление внешнего поля $\mathbf{B}$ и принимает $2j + 1$ значений, т. е. всё зависит от взаимной ориентации векторов $\mathbf{j}$ и $\mathbf{B}$. Расщепление уровней оказывается эквидистантным, а сама величина расщепления линейно растет с полем. О таком случае говорят, что магнитное поле снимает вырождение уровней по m_j . Поскольку внешнее расщепление меньше внутреннего (тонкой структуры), то картина слегка расщепленных спектральных уровней остается практически такой же, как и без поля, т. е. не происходит перекрытия расщепленных термов.

Хотя расщепление одного уровня является эквидистантным, значения фактора Ланде, вообще говоря, различны у разных уровней, что приводит к возникновению сложного расщепления линий перехода. При этом существенное значение имеют правила отбора для излучения. Классический пример эффекта Зеемана — поведение желтого дублета натрия в магнитном поле (сам дублет есть проявление тонкой структуры уровней). Основное состояние натрия $3^2S_{1/2}$, а выше расположены два возбужденных состояния $3^2P_{1/2}$ и $3^2P_{3/2}$. На рис. 8.5 схематически (без соблюдения масштаба) показаны как положение электронных уровней в отсутствие магнитного поля (слева), так и их расщепление в слабом магнитном поле (справа); стрелками показаны переходы, разрешенные правилами отбора, а подавленные («запрещенные») переходы показаны штриховыми линиями.

В чисто кулоновском поле энергия зависит только от квантового числа n и поэтому, казалось бы, не должно быть разницы в энергии уровней с разными l . Однако реально это справедливо лишь для водорода и водородоподобных атомов, а в натрии внутренние электроны экранируют поле ядра; таким образом, для p -электронов заряд ядра как бы меньше, чем для s -электронов, и они располагаются несколько выше. Из-за спин-орбитального взаимодействия p -уровень расщепляется на два (тонкая структура), и в спектре излучения появляется желтый дублет. Величина спин-орбитального расщепления у натрия равна $U_{LS} = 2 \cdot 10^{-3}$ эВ,

а во внешнем поле 1 кГс расщепление уровней, согласно формуле (8.11), порядка

$$\Delta U_B = \mu_B B = 10^{-23} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс}} \cdot \frac{0,1 \text{ Тл}}{1,6 \cdot 10^{-19}} \simeq 6 \cdot 10^{-6} \text{ эВ} \ll U_{LS}, \quad (8.38)$$

т. е. поля такого порядка являются слабыми.

Во внешнем поле уровень $3^2P_{1/2}$ расщепляется, как и уровень $3^2S_{1/2}$, на два подуровня с проекциями $m_j = \pm 1/2$, а уровень $3^2P_{3/2}$ — на 4 подуровня с $m_j = 3/2, 1/2, -1/2, -3/2$ (при этом уровень с $m_j = 3/2$ расположен выше всех, а с $m_j = -3/2$ — самый низкий, что непосредственно следует из формулы (8.37)).

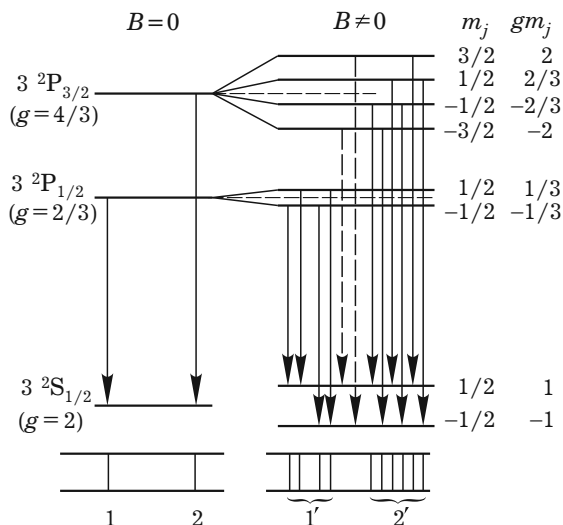


Рис. 8.5

Всего в слабом магнитном поле наблюдается 10 переходов. В силу правил отбора ($\Delta m_s = 0$, $\Delta m_l = 0, \pm 1$, $\Delta m_j = 0, \pm 1$) не могут происходить переходы с $m_j = 3/2$ на уровень $m_j = -1/2$ и с $m_j = -3/2$ на $m_j = 1/2$.

Еще раз подчеркнем: так много линий наблюдается из-за того, что у разных уровней разная величина расщепления. Поэтому, в частности, переходы с уровня $3^2P_{1/2}$ на $3^2S_{1/2}$ между подуровнями с m_j ($1/2 \rightarrow 1/2$) и ($-1/2 \rightarrow -1/2$) по энергии не равны. Действительно, у всех рассмотренных нами уровней натрия зна-

чения фактора Ланде разные:

$$g_L(P_{3/2}) = 1 + \frac{3/2 \cdot 5/2 + 1/2 \cdot 3/2 - 1 \cdot 2}{2 \cdot 3/2 \cdot 5/2} = \frac{4}{3}, \quad (8.39)$$

$$g_L(P_{1/2}) = 1 + \frac{1/2 \cdot 3/2 + 1/2 \cdot 3/2 - 1 \cdot 2}{2 \cdot 1/2 \cdot 3/2} = \frac{2}{3}, \quad (8.40)$$

$$g_L(S_{1/2}) = 1 + \frac{1/2 \cdot 3/2 + 1/2 \cdot 3/2 - 0}{2 \cdot 3/2 \cdot 5/2} = 2. \quad (8.41)$$

Теперь рассмотрим простой эффект Зеемана, наблюдаемый в сильном магнитном поле. Здесь термин «сильное поле» означает, что энергия спин-орбитального взаимодействия U_{SL} намного меньше, чем энергия взаимодействия как спинового, так и орбитального магнитных моментов с внешним полем, т. е. $U_{SL} \ll U_{SB}, U_{LB}$. В случае слабого поля мы классифицировали состояния точно так же, как и без поля, а при рассмотрении сильного поля этого делать уже нельзя.

Теперь мы считаем величину U_{SL} практически равной нулю, т. е. пренебрегаем этим взаимодействием. Последнее означает, что оператор энергии не зависит от ориентации спинового и орбитального моментов, а следовательно, он не зависит и от суммарного вектора $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$. Остается зависимость энергии лишь от проекций векторов $\mathbf{L}$ и $\mathbf{S}$ на вектор $\mathbf{B}$, т. е. только от квантовых чисел m_l и m_s . Для этого случая существует жаргонное выражение: говорят, что в сильном поле «разрывается LS -связь».

На языке векторной модели это выглядит следующим образом. В слабом поле взаимодействие векторов $\mathbf{L}$ и $\mathbf{S}$ значительно больше, чем их взаимодействие с полем, и поэтому следует рассматривать их сумму, а не $\mathbf{L}$ и $\mathbf{S}$ в отдельности. Во внешнем поле $\mathbf{J}^2$ остается константой движения, но сам вектор $\mathbf{J}$ не является константой движения, его направление не сохраняется — он прецессирует относительно внешнего поля $\mathbf{H}$, но частота этой прецессии много меньше угловой частоты внутренней прецессии $\mathbf{L}$ и $\mathbf{S}$ относительно $\mathbf{J}$. Но в сильном поле каждый из векторов $\mathbf{L}$ и $\mathbf{S}$ прецессируют относительно $\mathbf{H}$ независимо и потому средний момент есть сумма средних значений $\mathbf{L}$ и $\mathbf{S}$.

Итак, учитывая, что $g_L = 1$, $g_S = 2$, магнитная часть энергии в сильном поле равна

$$U_B = g_L \mu_B m_L B + g_S \mu_B m_S B = \mu_B B. \quad (8.42)$$

«Выключение» спин-орбитального взаимодействия приводит к исчезновению различия между уровнями $3^2P_{1/2}$ и $3^2P_{3/2}$ и слиянию

их в один уровень $3P$. В магнитном поле уровень 3^2P расщепляется на 5 компонент с $m_L + 2m_S = 2, 1, 0, -1, -2$, а уровень 3^2S — на 2, как это показано на рис. 8.6. Для наглядности на этом

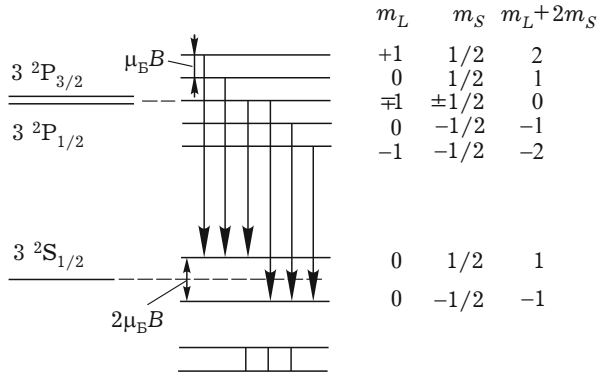


Рис. 8.6

рисунке показано, что уровень 3^2P состоит из двух слегка отличающихся по энергии термов с $J = 3/2$ и $1/2$.

Покажем, что в сильном поле всегда будут наблюдаться лишь 3 линии. Пусть имеется два уровня с энергиями $\mathcal{E}_{01}$ и $\mathcal{E}_{02}$, характеризующихся квантовыми числами $L1, L2, S1, S2$. Разность энергий этих уровней в сильном поле равна

$$\Delta U_B = [\mathcal{E}_{02} + \mu_B B(m_{L2} + 2m_{S2})] - [\mathcal{E}_{01} + \mu_B B(m_{L1} + 2m_{S1})]. \quad (8.43)$$

Так как по правилам отбора возможны переходы только между уровнями с $m_{S1} = m_{S2}$, то

$$\Delta U_B = (\mathcal{E}_{02} - \mathcal{E}_{01}) + \mu_B B(m_{L2} - m_{L1}). \quad (8.44)$$

Но $\Delta m_L = 0, \pm 1$, а значит, в спектрах излучения в сильном поле всегда будут наблюдаться лишь три линии — одна несмещенная и две смещенные на $\pm \mu_B B$. Вот почему эффект Зеемана в сильном магнитном поле называется простым.

В заключение рассмотрим, как будет поляризован свет при простом эффекте Зеемана. Когда наблюдение ведется вдоль приложенного магнитного поля, эффект Зеемана называют продольным. При этом, поскольку $\Delta m_S = 0$, а $\Delta m_L = 0, \pm 1$, то возможны два случая. Если $\Delta m_L = 0$, то возникает линейно-поляризованное излучение (такой переход приводит к осцилляции электрона параллельно оси

поля), а переходы с $\Delta m_L = \pm 1$ обуславливают вращение электрона вокруг оси в направлении, определяемом знаком Δm_L , благодаря чему возникает излучение с круговой поляризацией. Несмещенная компонента вообще видна не будет, так как для нее $\Delta m_L = 0$, а фотона с $m_L = 0$ не существует.

В поперечном эффекте Зеемана (наблюдение поперек магнитного поля) несмещенная линия — это просто линейно-поляризованный свет, а циркулярно-поляризованные смещенные линии также

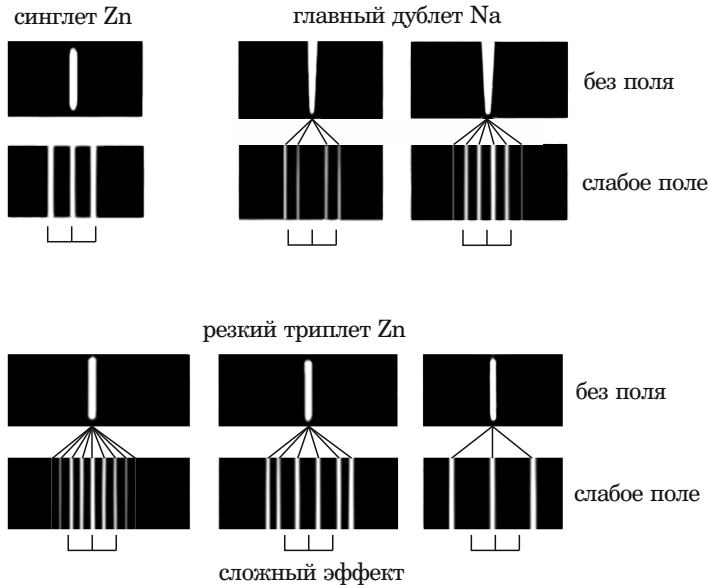


Рис. 8.7

будут выглядеть как линейно-поляризованные волны. В результате при наблюдении в перпендикулярном направлении мы увидим три линейно-поляризованных волны.

На рис. 8.7 приведены три примера эффекта Зеемана при наблюдении перпендикулярно слабому магнитному полю: на одиночной линии цинка — простой эффект; на дублете натрия — сложный эффект (10 компонент); на триплете цинка — также сложный эффект.

Итак, энергетические уровни частиц (любых — это могут быть и ядра, и молекулы), обладающих ненулевыми магнитными моментами, во внешнем магнитном поле испытывают зеемановское расщепление. Если облучать такие частицы внешним электромаг-

нитным излучением с частотой, равной энергии переходов между подуровнями

$$\mathcal{E} = \hbar\omega = g\mu_B B, \quad (8.45)$$

то будет происходить резонансное поглощение излучения. В зависимости от сорта частиц это может быть ЭПР — *электронный парамагнитный резонанс* (называемый также *электронным спиновым резонансом*) либо ЯМР — ядерный магнитный резонанс. В последнем случае масштаб измерения магнитных моментов определяется не магнетоном Бора, а так называемым ядерным магнетоном $\mu_j = e\hbar/(2m_p c)$, где m_p — масса протона, т. е. ядерный магнетон примерно в 1800 раз меньше магнетона Бора: он равен $5,05 \cdot 10^{-27}$ Дж/Тл = $5,05 \cdot 10^{-24}$ эрг/Гс.

Название «парамагнитный резонанс» объясняется тем, что это явление наблюдается только у парамагнитных веществ (у диамагнетиков магнитные моменты атомов равны нулю). Впервые этот эффект наблюдался Е. К. Завойским в 1944 г.

Обычно опыты проводят так, что частота генератора, создающего переменное электромагнитное поле, держится постоянной, а меняется внешнее магнитное поле $\mathbf{B}$. Как следует из формулы (8.45), в статических магнитных полях порядка 10 кЭ резонанс в электронных системах наблюдается в области частот порядка 10 ГГц (диапазон СВЧ), в то время как ядерный резонанс наблюдается на частотах порядка 10 МГц (высокочастотный диапазон).

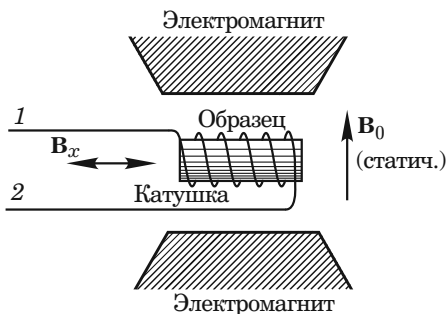


Рис. 8.8

На рис. 8.8 показана схема эксперимента по магнитному резонансу. Статическое магнитное поле $\mathbf{B}_0$ создается электромагнитом, а переменное (радиочастотное) поле $\mathbf{B}_x$ накладывается перпендикулярно статическому полю. Выводы 1, 2 катушки, охватывающей образец (помещенный в поле электромагнита), ведут к источнику переменного радиочастотного поля и в измерительное устройство,

позволяющее определять полную индуктивность и потери (поглощение).

В образце энергия атомов с $\mu \neq 0$ зависит от ориентации магнитных моментов. Если приложено внешнее поле, то после установления теплового равновесия в соответствии с больцмановским распределением заселенности уровней число частиц с моментами, ориентированными вдоль поля, оказывается больше числа частиц с противоположной ориентацией магнитных моментов. Таким образом, результирующий магнитный момент образца становится отличным от нуля, т. е. образец намагничивается.

В заключение следует отметить, что как ЭПР, так и ЯМР происходят между соседними зеемановскими подуровнями, а они все имеют одно и то же орбитальное квантовое число L . Поэтому электрические дипольные переходы невозможны, а под действием фотонов происходят лишь $M1$ -переходы. Вероятность таких процессов, как мы видели, намного меньше, чем при $E1$ -переходах, и в оптическом диапазоне они практически не наблюдаются. Однако в радиодиапазоне, как и в диапазоне сверхвысоких частот, в резонансном контуре может быть достигнута очень высокая напряженность электромагнитного поля («много фотонов»), и потому эти магнитные резонансы достаточно легко наблюдаются.

АТОМНОЕ ЯДРО

В этом разделе мы приступаем к изучению атомного ядра. Ядерная физика — что это такое?

Атомы, из которых построен наш мир, состоят из очень маленького (размером порядка 10^{-12} см) ядра, состоящего из сильно взаимодействующих между собой нейтронов и положительно заряженных протонов, окруженных облаком отрицательно заряженных электронов. Электростатически атом нейтрален, так как число электронов равно числу протонов.

Атомное ядро содержит 99,9% массы атома, и ядерная физика связана с пониманием свойств этой преобладающей формы вещества. Ядерная физика, с одной стороны, — это наука об измерении и понимании свойств отдельных ядер: и, с другой стороны, — это наука о ядерном веществе как отдельном состоянии вещества со своими собственными уравнениями состояния и фазовыми переходами. Фундаментальный интерес представляют ядерные взаимодействия — ядерные реакции. Такие реакции являются источником энергии для ядерных электростанций, они ответственны за непрерывное рождение химических элементов и генерацию энергии в звездах.

Взаимопревращения атомных ядер — основа многочисленных применений ядерной физики, существенным образом влияющей на общественную и экономическую жизнь многих стран. Для многих из них ядерная энергетика — преобладающий источник электроэнергии.

Необычайно широки области, где используются знания по ядерной физике и технике — это физика твердого тела и химия, биология и медицина, геология и металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность, энергетика и астрономия и т. д.

Оглядываясь назад, следует прежде всего вспомнить, что еще в 1895 г. Ф. Ленард обнаружил, что через тонкую металлическую фольгу, закрывающую окно в разрядной трубке, проходят электроны, образующиеся в разряде. Правда, в то время электрон как частица еще не был открыт, но сам факт прохождения «чего-то», несущего электрический заряд, через «непрозрачное» окно казался удивительным. Отсюда следовал однозначный вывод: даже в твердом веществе имеются большие «пустые» промежутки.

Однако годом рождения ядерной физики следует считать 1911 г., когда Э. Резерфорд в результате анализа проведенных Х. Гейгером и Э. Марсденом экспериментов по рассеянию α -частиц пришел к выводу, что в центре атома существует чрезвычайно малый объект — центральный заряд, им же позднее названный ядром.

Резерфорд начал систематическое изучение фотографического действия α -частиц в 1906 г. Именно тогда он заметил, что когда пучок α -частиц проходит через щель, а затем, по пути к фотопластинке — через газ, то изображение размывается. Затем Гейгер и Марсден уже целенаправленно ставили на пути пучка фольги. В этих экспериментах было показано, что при прохождении через тонкую золотую фольгу практически все α -частицы рассеиваются на углы порядка 1° (наиболее вероятный угол отклонения α -частиц составлял $0,87^\circ$). Однако Гейгер и Марсден обнаружили, что часть α -частиц (хотя и небольшая) рассеивается на углы $\geq 90^\circ$.

Анализ экспериментов убедил Резерфорда в том, что наблюдавшиеся случаи отклонения α -частиц на большие углы могли быть результатом только однократного рассеяния, а не накопления большого числа рассеяний на малые углы. Следовательно, в центре атома должно существовать массивное образование, несущее заряд и обладающее размерами, много меньшими размеров атома. Так состоялось открытие атомного ядра.

В 1913 г. Г. Мозли, изучая характеристическое излучение атомов, показал, что порядковый номер атомов есть не что иное, как заряд ядра. В те времена этот вывод был далеко не очевидным. Тогда химики считали, что выстраивать элементы надо по атомному весу. Именно после экспериментов Мозли в науке появилось новое число — атомный номер, а не атомный вес. Мозли сразу поменял местами неправильно стоявшие в таблице Менделеева Ni и Co, оставил место для технеция.

Следующим важным шагом в понимании структуры ядра явилось открытие в 1932 г. Дж. Чадвиком нейтрона как одного из фундаментальных кирпичиков ядра. С тех пор стало ясно, что атомное ядро состоит из Z протонов, число которых определяет заряд ядра, и N нейтронов — нейтральных частиц, масса которых практически равна массе протона. Протоны и нейтроны принято называть *нуклонами*. Число нуклонов в ядре $A = Z + N$.

§ 9.1. Параметры атомных ядер

Из опытов Гейгера и Марсдена легко оценить верхний предел размера ядра. В эксперименте использовались α -частицы с энергией $\mathcal{E} = 5$ МэВ. Это значит, что если считать поле чисто кулоновским,

то минимальное расстояние, на которое подходили α -частицы к ядрам золота ($Z = 79$), равно

$$R \simeq \frac{2e \cdot Ze}{\mathcal{E}} = \frac{2(4,8 \cdot 10^{-10})^2 \cdot 79}{5 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-12}} \simeq 5 \cdot 10^{-12} \text{ см}, \quad (9.1)$$

т. е. оно по крайней мере в 10^4 раз меньше атома.

Отсюда сразу следует, что плотность ядерной материи громадна по сравнению с теми веществами, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни. Действительно, плотность ядра золота

$$\rho_{\text{я}} = \frac{M}{V} \simeq \frac{196 \cdot 1,6 \cdot 10^{-24}}{3,14(5 \cdot 10^{-12})^3} \sim 2 \cdot 10^{13} \text{ г/см}^3. \quad (9.2)$$

Возникает естественный вопрос: ядро — это классический объект или квантовый? Для ответа надо сравнить длину волны де Бройля ядерных частиц с размером ядра. Будем считать, что вылетающие из ядра α -частицы, которые использовались в опытах по рассеянию, являются его структурными единицами. Тогда

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{дБ}} &= \frac{h}{\sqrt{2m_{\alpha}\mathcal{E}}} \simeq \\ &\simeq \frac{6 \cdot 10^{-27}}{\sqrt{2 \cdot 4 \cdot 1,7 \cdot 10^{-24} \cdot 5 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-12}}} \simeq 5 \cdot 10^{-13} \text{ см}. \end{aligned} \quad (9.3)$$

Таким образом, длина волны де Бройля α -частицы близка по порядку величины к размерам ядра. А это означает, что мы имеем дело с чисто квантовым объектом.

Атомные ядра состоят из нуклонов: положительно заряженных протонов и нейтральных нейтронов, близких друг к другу по массе: $m_p = 1,67239 \cdot 10^{-24}$ г, $m_n = 1,67460 \cdot 10^{-24}$ г. Ядра с одинаковым числом протонов Z называются *изотопами*, а с одинаковым массовым числом — *изобарами*. Спин как нейтрона, так и протона равен $1/2$, т. е. нуклоны являются фермионами и подчиняются статистике Ферми–Дирака.

Может возникнуть вопрос, а нет ли в составе ядра электронов? Оценим, какова должна быть энергия электрона, чтобы его дебройлевская длина волны была порядка размера ядра (имея в виду, что $pR_{\text{я}} \sim \hbar$):

$$\mathcal{E}_e = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2mR^2} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ эВ}, \quad (9.4)$$

а кулоновское притяжение составляет лишь

$$U_{\text{кул}} = \frac{Ze^2}{R_{\text{я}}} \simeq 3 \cdot 10^6 \text{ эВ}. \quad (9.5)$$

Это означает, что электрон не может быть удержан кулоновскими силами в области, обладающей размерами порядка ядерных, иными словами, существование электронов в ядре невозможно.

Как и любая квантовая система, ядро характеризуется моментом импульса I (его часто называют просто моментом или спином ядра) выражаемым в единицах $\hbar$, четностью состояния, зарядом, электрическим квадрупольным моментом, характеризующим распределение заряда, и магнитным моментом.

Масса ядер может выражаться в атомных единицах ($1 \text{ а. е. м.} = 1/12$ массы изотопа углерода $^{12}\text{C} = 1,6582 \cdot 10^{-24} \text{ г}$), но обычно она выражается в электронвольтах ($1 \text{ а. е. м.} = 931,44 \text{ МэВ}$). Разность Δ между массой атома в а. е. м. и его массовым числом A называется дефектом массы:

$$\Delta = \frac{M_{Z,A}}{\frac{1}{12}M_{^{12}\text{C}}} - A. \quad (9.6)$$

Ноль дефекта массы по определению у атома ^{12}C . Аналогично вводится энергия связи ядра. По определению $\mathcal{E}_{\text{св}}$ — это энергия, необходимая для полного расщепления ядра на составляющие его Z протонов и N нейтронов, т. е. это разность массы ядра и суммы масс составляющих его частиц:

$$\mathcal{E}_{\text{св}}(Z, A) = (Zm_p + Nm_n - M_{Z,A})c^2. \quad (9.7)$$

Крайне интересна зависимость удельной энергии связи ядер $\mathcal{E}_{\text{св}}/A$ от числа нуклонов, приведенная на рис. 9.1 (для того, чтобы были четко видны нерегулярности этой кривой при малых значениях A , в диапазоне до $A = 30$ масштаб по оси абсцисс увеличен в три раза; эта область на рис. 9.1 отмечена штриховой линией).

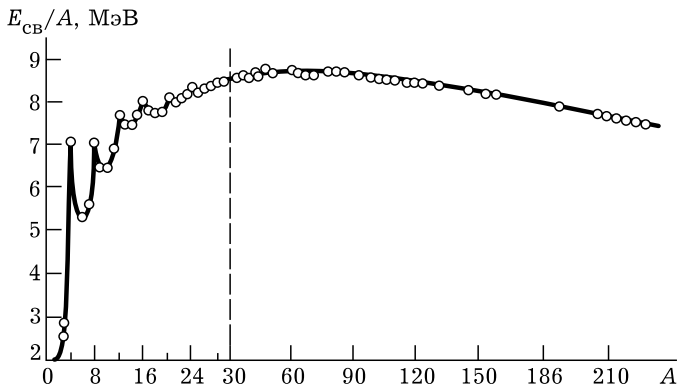


Рис. 9.1

Что характерно для этой кривой? Во-первых, имеется максимум в области ядер железа ($A \simeq 56$), т. е. ядра железа — наиболее устойчивая (наиболее сильно связанная) ядерная система. Это означает, что энергия должна выделяться как при слиянии легких ядер, так и при делении тяжелых. Деление тяжелых ядер является основой современной ядерной энергетики, а с использованием синтеза легких ядер ученые связывают энергетику будущего.

Вторая особенность удельной энергии связи заключается в том, что она практически не зависит от A и за исключением легких ядер ($A < 20$) составляет около 8 МэВ. Это свидетельствует о насыщении ядерных сил, т. е. о взаимодействии нуклона только с ближайшими соседями. Действительно, постоянство удельной энергии связи означает, что энергия связи ядра $\mathcal{E}_{\text{св}}$ пропорциональна A . Но если бы каждый нуклон взаимодействовал со всеми остальными нуклонами, то энергия связи была бы пропорциональна $\frac{1}{2} A(A-1)$, т. е. при $A \gg 1$ она была бы пропорциональна A^2 , а не A . Отсюда следует, что у каждого нуклона есть ограниченный запас возможностей взаимодействия, и если этот запас уже израсходован на связь с двумя-тремя соседними нуклонами, то наступает состояние насыщения, а связь с другими нуклонами оказываются ослабленными даже на очень близких расстояниях. Этим свойством ядро напоминает жидкость.

И наконец, при детальном рассмотрении рис. 9.1 можно заметить нерегулярности в удельной энергии связи (повышенную устойчивость ядер) в областях с числом нуклонов (протонов или нейтронов) 8, 20, 50, 82, 126. Последнее очень напоминает химическую инертность элементов. Эти числа называют *магическими*, а их выделенность является следствием оболочечной структуры ядра, точно так же, как в атомах аналогичное свойство является следствием характера заполнения электронных оболочек.

Говоря о размерах ядра, надо, конечно, всегда иметь в виду, что это — довольно условная величина. Во-первых, ядро, как любая квантово-механическая система, не имеет определенной границы в силу соотношения неопределенностей. Во-вторых, вообще говоря, распределения протонов и нейтронов могут различаться, поэтому надо отличать распределение заряда от массы. Распределение нуклонов прежде всего характеризуется среднеквадратичным радиусом

$$\langle r^2 \rangle = \int r^2 \rho(r) dv, \quad (9.8)$$

где $\rho(r)$ — радиальная плотность нуклонов, усредненная по углам и нормированная на единицу. Часто под радиусом ядра понимается радиус R_0 эквивалентного шара с однородной плотностью.

Сведения о распределении нуклонов извлекают из экспериментов по взаимодействию ядер с пробными телами. В зависимости от того, изучается ли распределение электрического заряда в ядре или ядерного вещества, все методы измерения можно разделить на две группы: электромагнитные и ядерные. В первой группе в качестве пробных частиц используют электроны, позитроны, мюоны — частицы, взаимодействие которых с ядрами имеет электромагнитную природу и которые не участвуют в ядерном взаимодействии (см. ниже). При этом исследуется либо характер рассеяния частиц на ядре, либо их состояние, связанное с ядром (сдвиги уровней мезоатомов, сверхтонкое расщепление и т. п.). С помощью ядерных методов исследуют упругое рассеяние и ядерные реакции, вызываемые ядерно-активными частицами (нейтронами, пионами).

Эксперименты показали, что в атомном ядре отчетливо различаются внутренняя область почти постоянной плотности и поверхностный слой толщиной $1,2 \div 2$ фм, примерно одинаковый для

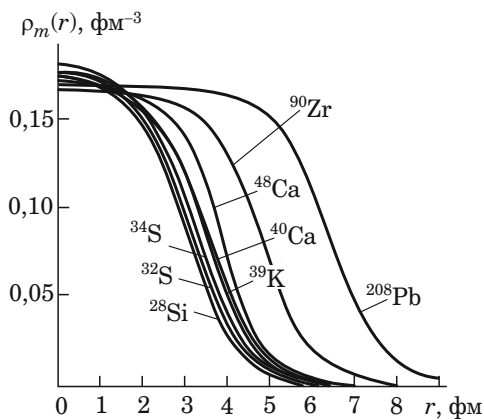


Рис. 9.2

всех ядер. На рис. 9.2 приведены результаты измерения радиального распределения плотности ядерного вещества ρ_m . Такое распределение удобно аппроксимировать следующим образом:

$$\rho(r) = \rho_0 \left(1 + e^{\frac{r-R}{a}} \right)^{-1}. \quad (9.9)$$

В этой формуле R — радиус половинной плотности, т. е. радиус, на котором плотность равна половине плотности в центре ядра.

В ядерной физике выражение (9.9) носит название распределения Вудса–Саксона.

На основе результатов многочисленных экспериментов установлено, что для средних и тяжелых ядер среднеквадратичный радиус можно с хорошей точностью представить формулой

$$\langle r^2 \rangle^{1/2} = 0,94 A^{1/3} \text{ фм.} \quad (9.10)$$

Соответственно, эквивалентный радиус

$$R_э = 1,23 A^{1/3} \text{ фм,} \quad (9.11)$$

радиус половинной плотности

$$R_{1/2} = 1,12 A^{1/3} \text{ фм.} \quad (9.12)$$

Следует отметить, что практически одинаковое пространственное распределение нейтронов и протонов в ядре имеет место лишь для стабильных ядер. Для ядер, удаленных от долины стабильности, ситуация качественно иная. В легких ядрах с большим отношением N/Z было открыто нейтронное гало, т. е. область с увеличенной плотностью нейтронов на периферии. Такие ядра получили название гало-ядра, в них центральная часть как бы окружена нейтронным ореолом. Так, например, в ядре ^8He центральная часть — это альфа-частица, а остальные 4 нейтрона расположены на периферии. Недавно обнаружены и ядра, имеющие протонное гало (сильно протонно-избыточные ядра).

Реально только магические ядра сферические, а у остальных ядер их форма заметно отклоняется от таковой. У таких несферических ядер (их часто называют деформированными) возникают статические электрические квадрупольные моменты, появляются вращательные полосы в спектрах ядерных уровней. Отклонение равновесной формы этих ядер от сферической связано с динамикой ядра как системы многих частиц (нуклонов): для целого ряда многочастичных конфигураций несферическая (эллипсоидальная) форма оказывается энергетически более выгодной.

Обратимся теперь к характеру сил, удерживающих нуклоны вместе, несмотря на кулоновское отталкивание содержащихся в ядре протонов. Такие силы обычно называют *ядерными*. Важнейшим свойством ядерных сил является их *зарядовая независимость*. Последнее означает, что ядерные силы, действующие между любыми двумя нуклонами, находящимися в одном и том же спиновом и орбитальном состоянии, одинаковы. Это свойство было постулировано в связи с экспериментально установленным равенством ядерных сил в np - и pp -взаимодействиях. Его наиболее

убедительным выражением являются свойства зеркальных ядер, т.е. ядер с зарядами Z и $Z+1$, но с одинаковым полным числом нейтронов N и протонов Z , т.е. ядра (Z, N) и $(Z-1, N+1)$. Например, если не принимать во внимание кулоновские силы, то энергии связи ядер ${}^3\text{H}$ и ${}^3\text{He}$, а также ${}^{13}\text{C}$ и ${}^{13}\text{N}$ оказываются равными.

Таким образом, опыт показывает, что по отношению к ядерным взаимодействиям протоны и нейтроны тождественны. Именно поэтому им дано общее название — «нуклоны».

§ 9.2. Мезонная теория ядерного взаимодействия

В задачах, связанных с изучением структуры основного и слабовозбужденных состояний атомного ядра, ядерные силы можно считать потенциальными (как показывает опыт, это справедливо до энергии ~ 300 МэВ). В этом потенциале глубина ямы составляет ~ 50 МэВ, ее радиус ~ 2 фм, а на малых расстояниях ($0,3 \div 0,4$ фм) имеется «отталкивающая сердцевина» (кern) высотой более 200 МэВ. Ядерные силы являются проявлением наиболее интенсивного из фундаментальных взаимодействий элементарных частиц — *сильного взаимодействия*. Согласно квантовой теории поля ядерные силы обусловлены обменом мезонами между нуклонами ядра, подобно тому, как взаимодействие заряженных частиц обусловлено их обменом фотонами. Нуклон на короткое время (как говорят, виртуально) испускает мезон, который поглощается соседним нуклоном. В свою очередь, этот второй нуклон испускает мезон, который поглощается первым. Такой «обмен» мезонами и приводит к возникновению взаимодействия между нуклонами — к ядерным силам.

Впервые идея подобного происхождения ядерных сил была выдвинута в 1935 г. Хидеки Юкавой. По аналогии со свойствами электромагнитного взаимодействия он предположил, что нуклоны являются носителями некоторых «мезонных» зарядов q , создающих мезонное поле, т.е. поле действия ядерных сил. Поскольку радиус действия ядерных сил r_0 очень мал, потенциал поля нуклонов должен уменьшаться с расстоянием быстрее, чем потенциал электрического поля. Поэтому Юкава предположил, что нуклонный потенциал следует записать в виде

$$U_0 = \frac{q}{r} e^{-r/r_0}, \quad (9.13)$$

в котором он обычный кулоновский потенциал «обрезал» с помощью экспоненты на расстоянии r_0 , которое определяет радиус действия ядерных сил.

Подобно тому как электрические заряды при неравномерном движении излучают электромагнитные волны, мезонные заряды также могут излучать мезонные волны. В случае электромагнитного поля волновое уравнение для потенциала φ при отсутствии зарядов в среде имеет вид

$$\Delta\varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0. \quad (9.14)$$

В сферической системе координат это уравнение принимает вид

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0, \quad (9.15)$$

и его решение есть

$$\varphi = \frac{e}{r} e^{i(kr - \omega t)}. \quad (9.16)$$

Подстановка решения (9.16) в уравнение (9.15) приводит к соотношению между частотой ω и волновым числом $k = 2\pi/\lambda$ электромагнитной волны $\omega = ck$, где c — скорость света. Статическое сферически-симметричное решение для точечного заряда в вакууме (в среде нет дополнительных зарядов) есть, конечно, потенциал кулоновского поля $\varphi_0 = e/r$, и оно удовлетворяет уравнению

$$\Delta\varphi = 0. \quad (9.17)$$

Прямой подстановкой потенциала Юкавы U_0 в уравнение Пуассона (9.17) легко убедиться, что в таком случае

$$\Delta\varphi = \frac{U_0}{r_0^2}. \quad (9.18)$$

Поэтому Юкава уравнение мезонного поля записал в виде

$$\Delta U - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \frac{1}{r_0^2} U = 0. \quad (9.19)$$

Сейчас это уравнение носит название *уравнение Клейна–Гордона*. Мезонная волна $U = U_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)$ может быть решением такого уравнения, только если ω , k и r_0 связаны соотношением (закон дисперсии для мезонных волн)

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \frac{c^2}{r_0^2}, \quad (9.20)$$

которое получается после подстановки волнового решения в уравнение (9.19).

Если умножить уравнение (9.20) на $\hbar^2$, то мы получим, что

$$\hbar^2 \omega^2 = c^2 \hbar^2 k^2 + \frac{\hbar^2 c^2}{r_0^2}, \quad (9.20a)$$

которое очень напоминает релятивистское соотношение между энергией и импульсом частицы массы m

$$\mathcal{E}^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4, \quad (9.21)$$

что совпадает с соотношением (9.20a) для частицы с энергией $\mathcal{E} = \hbar \omega$, импульсом $\hbar k$ и массой

$$\mu = \frac{\hbar}{cr_0}. \quad (9.22)$$

Фактически мы получили соотношение между радиусом действия ядерных сил и массой μ гипотетического переносчика этого взаимодействия — мезона.

Испускание мезона нуклоном приводит к тому, что энергия системы «мезон + нуклон» оказывается больше начальной энергии нуклона, что на первый взгляд противоречит закону сохранения энергии. Однако в квантовой теории, в соответствии с соотношением неопределенностей, нуклон может испустить мезон на короткое время $\Delta t \sim \hbar/\Delta \mathcal{E}$, где $\Delta \mathcal{E}$ — неопределенность в энергии, примерно равная в данном случае энергии покоя мезона: $\Delta \mathcal{E} = \mu c^2$. За это время, двигаясь со скоростью порядка скорости света c , мезон пройдет расстояние $r \approx \Delta t c \sim \hbar/(\mu c)$, после чего поглотится вторым нуклоном. Следовательно, радиус действия ядерных сил должен иметь порядок

$$r \sim \frac{\hbar}{\mu c}. \quad (9.23)$$

Мы видим, что радиус действия ядерных сил оказывается порядка приведенной комптоновской длины волны мезона. Этот вывод имеет гораздо большую общность: всегда, если взаимодействие между частицами осуществляется за счет обмена виртуальными частицами массы μ , радиус взаимодействия определяется их комптоновской длиной волны. Поэтому и говорят, что радиус действия электромагнитных сил равен бесконечности, так как масса фотона равна нулю.

Об одном курьезе, связанном с гипотезой Юкавы, написал в своих воспоминаниях М. А. Марков: «Прочитав работу Юкавы, которая произвела на меня большое впечатление, я немедленно позвонил И. Е. Тамму, предлагая доложить эту работу на семинаре ФИАН. Игорь Евгеньевич, помню, ответил: «Да нет... не стоит. Юкава прислал мне препринт этой

работы — это какая-то патология: предполагается, что ядерные силы осуществляются обменом каких-то тяжелых частиц...» Курьез заключался в том, что Юкава начинает свою работу с почтительного цитирования именно работы И. Е. Тамма (1934 г.), в которой впервые была сделана попытка объяснить природу ядерных сил обменом электронно-позитронными парами в теории слабых взаимодействий. Только благодаря малости константы слабых взаимодействий это реально существующее взаимодействие не оказалось ядерным. О существовании частиц с массой, необходимой для теории Юкавы, тогда не знали.»

Процессы виртуального рождения и поглощения (уничтожения) мезонов нуклонами происходят непрерывно. В результате нуклон все время окружен «облаком» (или «шубой») мезонов. Когда два таких «облака» оказываются друг от друга на расстоянии порядка $\hbar/(\mu c)$, между ними происходит обмен мезонами, т. е. нуклоны взаимодействуют. Частицей наименьшей массы, сильно взаимодействующей с нуклонами, является π -мезон (по современной классификации он называется пионом). Его массу легко оценить из соотношения (9.22), положив $r_0 = 10^{-13}$ см; она оказывается примерно в семь раз меньше нуклонной и в 280 раз больше электронной. Эти частицы были впервые обнаружены С. Пауэллом и Г. Оккиалини в 1947 г. в космических лучах. Обмен пионами обуславливает ядерные силы на расстояниях порядка 10^{-13} см. На меньших расстояниях наряду с обменом пионами заметную роль начинает играть обмен более тяжелыми частицами, и картина взаимодействия заметно усложняется. В силу короткодействия ядерных сил в сферу действия одного нуклона попадает небольшое количество его соседей, что обуславливает наблюдающееся экспериментально свойство насыщения ядерных сил.

МОДЕЛИ ЯДРА

Атомное ядро представляет собой квантовую систему, состоящую из хотя и большого, но ограниченного числа частиц. Подобная ситуация полностью отлична от той, с которой мы встречались раньше, рассматривая состояния электронов в атомах. В атомах электроны движутся в заданном кулоновском потенциале, в ядре нуклоны движутся в потенциале, который сами же и создают. Фактически здесь мы имеем дело с квантовой задачей многих тел, которая не решена даже для случая трех тел. Поэтому в теории ядра широко развит модельный подход.

Ядерные модели должны прежде всего описывать свойства основных состояний и спектр возбуждений, являющиеся важнейшей характеристикой любого квантового объекта. Другими словами, ядерные модели должны дать объяснение стабильности ядерного вещества, с помощью нескольких параметров дать возможность вычислить энергию связи как устойчивых, так и неустойчивых (самопроизвольно распадающихся) ядер. Кроме того, они должны правильно описывать типы возбуждений, возможных в ядре.

Мы рассмотрим подробно капельную модель ядра, которая позволяет правильно вычислить энергии связи ядер (т.е. найти их основное состояние), описание возбужденных состояний атомных ядер, в том числе коллективные движения нуклонов, что особенно важно при описании процесса деления атомных ядер. Кроме того, мы качественно обсудим оболочечную модель ядра и причину появления магических чисел нуклонов.

§ 10.1. Модель жидкой капли. Формула Вайцзеккера

Результаты измерения радиусов ядер показали, что плотность массы в них приближенно постоянна для различных ядер, т.е. объем ядра V пропорционален числу нуклонов A в нем. Как уже подчеркивалось раньше, этим ядро очень напоминает обычную жидкость, откуда и произошло название *модели жидкой капли*, предложенной в 1930-х годах независимо К. Вайцзеккером и Н. Бором. В этой модели ядра рассматриваются как практически несжимаемые заряженные капли ядерного вещества.

Рассмотрим, каким образом с помощью капельной модели может быть получена формула, выражающая энергию связи (и тем

самым массу) ядра через его массовое число A (полное число нуклонов) и заряд Z (число протонов). Число нейтронов N в ядре при этом равно $A - Z$. Прежде всего, в такую формулу следует включить члены с объемной $\mathcal{E}_V$, поверхностной $\mathcal{E}_S$ и кулоновской $\mathcal{E}_{\text{кул}}$ энергиями:

$$\mathcal{E}_V = \alpha_1 A, \quad (10.1)$$

$$\mathcal{E}_S = -\alpha_2 A^{2/3}, \quad (10.2)$$

$$\mathcal{E}_{\text{кул}} = -\frac{\alpha_3 Z^2}{A^{1/3}}. \quad (10.3)$$

Здесь α_i — некоторые константы, значения которых подбираются так, чтобы модель наилучшим образом описывала экспериментальные данные. Соотношение (10.1) отражает постоянство $\mathcal{E}_{\text{св}}/A$, следующее соотношение (10.2) — уменьшение энергии связи у поверхностных нуклонов (напомним, что в силу постоянства ядерной плотности объем ядра пропорционален числу нуклонов A , площадь поверхности $\propto A^{2/3}$, радиус $\propto A^{1/3}$), а член (10.3) учитывает кулоновское отталкивание протонов, пропорциональное величине $Z^2/A^{1/3}$. Указанную зависимость легко понять, если вспомнить, например, что потенциальная энергия равномерно заряженного шара радиуса R равна $\frac{3}{5}Z^2/R$.

Если ограничиться только перечисленными слагаемыми, то окажется, что чем больше нейтронов в ядре, т.е. чем больше величина A при постоянном Z , тем больше $\mathcal{E}_{\text{св}} = \mathcal{E}_V + \mathcal{E}_S + \mathcal{E}_{\text{кул}}$

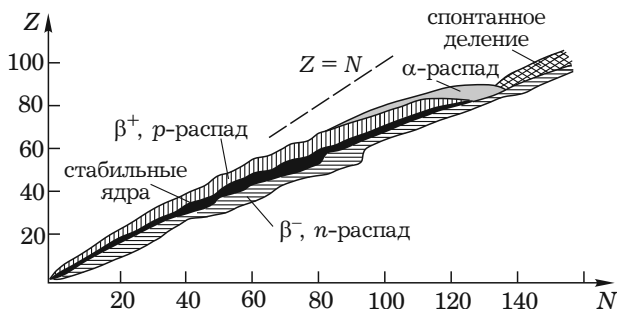


Рис. 10.1

и тем стабильнее ядро. Однако действительность оказывается иной: стабильными (устойчивыми) являются далеко не все возможные комбинации из протонов и нейтронов. На координатной плоскости ZN стабильным ядрам соответствует лишь узкая полоска с вполне определенными соотношениями между Z и N (см. рис. 10.1).

Теперь представим себе, что над плоскостью ZN по оси, перпендикулярной ей, отложены величины, обратно пропорциональные временам жизни ядер, т.е. величины, характеризующие стабильность этих ядер. Получившуюся поверхность называют «долиной стабильности». В самом низу, на ее дне, окажутся стабильные ядра, а вокруг них резко поднимутся горы нестабильных. Чем короче время жизни ядра, тем выше его «гора», с которой оно «скатывается» в долину стабильности. В легких ядрах, лежащих на дне долины, число протонов примерно равно числу нейтронов, и этот факт необходимо отразить введением так называемого члена с симметричной энергией

$$\mathcal{E}_{\text{см}} = -\frac{\alpha_4 (N - Z)^2}{A}. \quad (10.4)$$

В тяжелых ядрах равновесие $N \simeq Z$ нарушается в пользу нейтронов в силу упомянутого выше свойства суммы $\mathcal{E}_V + \mathcal{E}_S + \mathcal{E}_{\text{кул}}$.

Симметричную энергию лучше всего проиллюстрировать на кривой зависимости дефекта массы $\Delta = M(Z, N)c^2 - Au$ от Z , построенной для всех изобарных ядер, характеризуемых определенным значением A . Здесь $M(Z, N)$ — масса атома, ядро которого

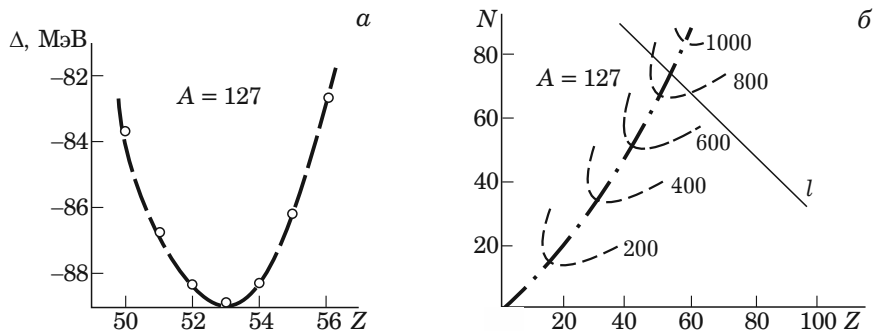


Рис. 10.2

имеет Z протонов и N нейтронов, а u — массовая единица, в качестве которой берут $1/12$ массы атома углерода ^{12}C . На рис. 10.2а приведена в качестве примера кривая для изобарных ядер с $A = 127$. Она, как уже подчеркивалось, очень похожа на кривую, получаемую при поперечном сечении глубокой долины. Изобарное ядро, находящееся на самом дне долины, — это единственное стабильное ядро. Ядра, располагающиеся на склонах долины, нестабильны, распадаясь, как правило, с испусканием электрона или позитрона. Этот рисунок — поперечное сечение долины дефектов

масс вдоль прямой l , показанной на рис. 10.2б. Штрих-пунктирной линией на этом рисунке показано «дно» долины стабильности, но на нем также изображены контурные линии для различных значений энергии связи. Числа на контурных линиях указывают значения энергии связи в единицах МэВ.

Симметричная энергия возникает вследствие квантовых свойств ядерной материи, а именно, в силу того, что и протоны, и нейтроны являются фермионами, т. е. для них справедлив принцип Паули. Это означает, что нуклоны последовательно заполняют дискретные энергетические уровни, образующиеся в потенциальной яме ядра, совершенно аналогично тому, как происходит заполнение электронных уровней в атоме. Так как электрический заряд нуклонов различен, протоны и нейтроны независимо последовательно заполняют свои энергетические уровни. Из-за наличия у протонов кулоновского взаимодействия глубина потенциальной ямы для них несколько меньше, чем для нейтронов. На рис. 10.3

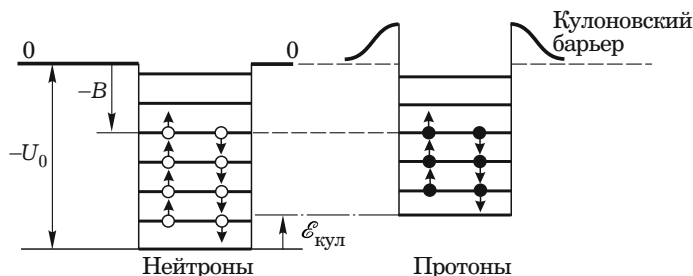


Рис. 10.3

дано схематическое изображение протонного и нейтронного потенциалов глубиной U_0 ; минимум полной энергии ядра обеспечивается тогда, когда наивысший протонный и нейтронный уровни находятся на одной высоте, примерно на $B = 8$ МэВ ниже нулевого уровня. Величина B определяет энергию связи нуклонов в ядре.

Итак, равновесному состоянию соответствует такое заполнение нуклонами своих уровней, когда наивысшие протонный и нейтронный заполненные уровни находятся при одной энергии. Если, скажем, нейтронов в ядре больше и их наивысший занятый уровень по энергии расположен выше последнего занятого протонного уровня, то ядро оказывается нестабильным и путем β -распада внутриядерного нейтрона $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$ переходит в состояние с меньшей энергией. Аналогично при избытке протонов ядро нестабильно по отношению к позитронному распаду.

Из приведенных аргументов сразу следует вывод: если величины нейтронного и протонного потенциалов одинаковы, как это практически имеет место в легких ядрах, в которых кулоновское взаимодействие протонов мало, то числа протонов и нейтронов в ядре будут одинаковы, что и наблюдается экспериментально. По мере увеличения Z в силу роста кулоновского отталкивания протонов глубина их потенциальной ямы уменьшается, а значит, в ядре будет больше нейтронов.

Это свойство ядерной материи наглядно описывается следующей аналогией. Представим, что нейтроны и протоны подобно обычным жидкостям заполняют два сосуда, соединенные между собой снизу трубкой. Жидкости в сосудах всегда находятся на одном уровне. Как только один из сосудов поднимается, что соответствует изменению глубины потенциальной ямы, так жидкость из него сразу же переливается в другой, обеспечивая минимум энергии.

И наконец, в энергии ядра следует учесть так называемый *эффект спаривания*. Эксперименты свидетельствуют о наличии дополнительного взаимодействия притяжения, заставляющего два одинаковых нуклона «спариваться» между собой, образуя состояния с нулевым моментом количества движения. С подобной спиновой зависимостью потенциала взаимодействия мы уже встречались при обсуждении молекулы водорода. Указанное обстоятельство приводит к тому, что наиболее устойчивы четно-четные ядра (ядра с четным числом протонов и четным числом нейтронов), затем идут четно-нечетные и, наконец, нечетно-нечетные. Причем масса ядер при последовательном изменении заряда Z на единицу меняется не плавно, а скачкообразно. Любой непарный нуклон всегда имеет меньшую энергию связи. Этот эффект отчетливо виден на приведенной на рис. 10.4 энергии отделения нейтрона у изотопов церия.

Данный экспериментальный факт учитывается слагаемым $\mathcal{E}_{\text{сп}}$ таким, что

$$\mathcal{E}_{\text{сп}} = \frac{\alpha_5 k}{A^{1/2}}, \quad \text{где } k = \begin{cases} +1 & \text{для четно-четных ядер,} \\ 0 & \text{для четно-нечетных ядер,} \\ -1 & \text{для нечетно-нечетных ядер.} \end{cases} \quad (10.5)$$

В результате аппроксимирующая функция для энергии связи имеет вид

$$\mathcal{E}_{\text{св}} = \alpha_1 A - \alpha_2 A^{2/3} - \alpha_3 Z^2 A^{-1/3} - \alpha_4 (A - 2Z)^2 A^{-1} + \alpha_5 k A^{-1/2}. \quad (10.6)$$

Полуэмпирическая формула (10.6) называется *формулой Вайцзеккера*. Ее можно использовать для исследования свойств стабильности неизвестных искусственных элементов и выяснения характера их распадов.

Все коэффициенты в формуле Вайцзеккера подбираются так, чтобы они наилучшим образом описывали имеющиеся в настоящее

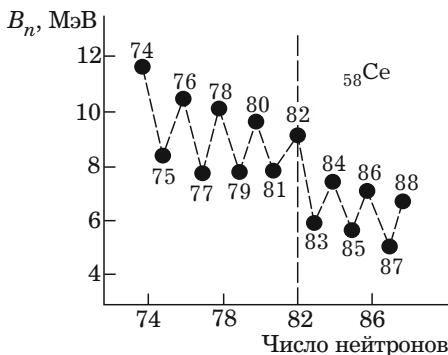


Рис. 10.4

время экспериментально измеренные энергии связи для ядер (их число $\simeq 1000$). Минимизируются два параметра — среднее по всем ядрам значение $\langle \delta \rangle$ относительной ошибки

$$\delta = \frac{|\mathcal{E}_{\text{св. эксп}} - \mathcal{E}_{\text{св}}|}{\mathcal{E}_{\text{св. эксп}}} \quad (10.7)$$

и дисперсия

$$\sigma = \frac{1}{n} \sqrt{\sum (\langle \delta \rangle - \delta_i)^2}. \quad (10.8)$$

Такая минимизация коэффициентов в формуле Вайцзеккера проводилась многими авторами, относительно недавно (в 2002 г.) она была проведена А. И. Антошиным, который сумел получить наименьшие значения $\langle \delta \rangle = 0,82\%$ и $\sigma = 0,08\%$. Им были получены следующие значения коэффициентов (в МэВ):

$$\begin{aligned} \alpha_1 = 14,36578, \quad \alpha_2 = 14,09285, \quad \alpha_3 = 0,5947126, \\ \alpha_4 = 20,07545, \quad \alpha_5 = 7,116358. \end{aligned} \quad (10.9)$$

Следует отметить, что значения констант увязаны между собой процедурой нахождения оптимального описания экспериментальных данных и зависят от этой процедуры. Поэтому в литературе

можно встретить значения, немного отличающиеся от приведенных здесь. К тому же некоторые авторы используют иные зависимости последнего и предпоследнего членов в формуле (10.6) от A , например, $\frac{A/2 - Z^2}{A}$ для симметричного члена и $A^{-3/4}$ — для учета эффекта спаривания.

§ 10.2. Оболочечная модель ядра

Капельная модель не может объяснить особую устойчивость ядер, имеющих некоторые определенные числа нейтронов и протонов. Например, обнаружилось, что такие элементы, как цирконий (50 нейтронов), олово (50 протонов), барий (82 нейтрона), свинец (82 протона и 126 нейтронов) встречаются на Земле чаще, чем соседние с ними элементы периодической системы. Четыре известных радиоактивных семейства заканчиваются стабильными изотопами, содержащими либо 82 протона, либо 126 нейтронов. О большой стабильности ядер ${}^4\text{He}$ (два протона и два нейтрона) и ${}^{16}\text{O}$ (восемь протонов и восемь нейтронов) можно судить по их большей энергии связи по сравнению с соответствующими энергиями соседних изотопов (см. рис. 9.1).

Кроме приведенных существуют и другие факты, указывающие на то, что ядра, у которых количество нейтронов или протонов совпадает с числами 2, 8, 20, 28, 82, 126, обладают особыми свойствами. Эти числа, как уже говорилось, называли магическими, поскольку было неясно, что они отражают. В пользу существования магических чисел свидетельствует и резкое увеличение энергии первого возбужденного состояния у ядер с магическим числом нейтронов и (или) протонов, как это видно из рис. 10.5.

Тот факт, что в рамках капельной модели невозможно объяснить особые свойства ядер, содержащих магические числа нуклонов, вполне понятен. В самом деле, если ядро можно рассматривать как жидкую каплю, то его свойства не должны существенно изменяться при добавлении нескольких нуклонов.

Повышенная стабильность ядер с магическими числами нуклонов очень похожа на свойства электронной системы в атомах. Однако задача о структуре энергетических уровней ядра отличается от аналогичной задачи о сложном атоме прежде всего тем, что в атоме имеется центральное тело — ядро, и достаточно хорошим приближением является задача о движении электрона в заданном потенциале. Для ядра сведение задачи многих тел к одночастичной представляется на первый взгляд безнадежным делом,

поскольку взаимодействие между нуклонами весьма велико, и отсутствие центрального тела не позволяет решать ее по аналогии с атомом.

Однако квантовые свойства нуклонов накладывают свои особенности на их движение. Впервые на это указали независимо американка немецкого происхождения М. Гепперт-Майер и датчанин Х. Йенсен в 1949 г. (в 1963 г. они были удостоены за эти работы Нобелевской премии). В основном состоянии ядра нейтроны и протоны по одному заполняют самые нижние энергетические

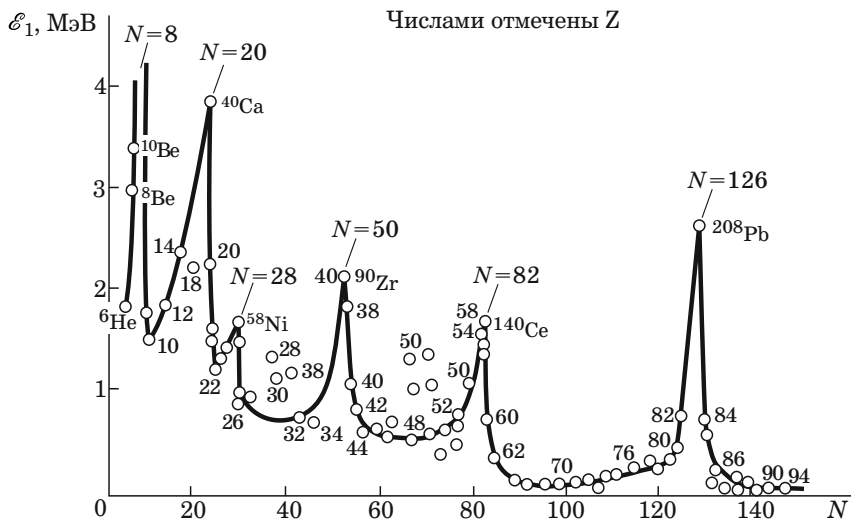


Рис. 10.5

уровни. Если внести в систему добавочный нуклон, то он может занять только вышележащий незанятый уровень. Двигаясь в поле ядра, добавочный нуклон, конечно, будет сталкиваться с остальными нуклонами. Однако в большинстве своем такие столкновения не могут привести к изменению состояния ядра, т. е. к передаче импульса, поскольку изменить состояние нуклона можно, только сообщив ему энергию, достаточную для перехода вверх на одно из незанятых состояний. Поэтому в процессе движения в ядре нуклон практически не меняет своей энергии. Таким образом, движение каждого нуклона в ядре можно рассматривать как движение в усредненном поле, образованном другими нуклонами, а это означает, что задача о спектре состояний нуклонов в ядре может быть сведена к одночастичной задаче. Соответственно состояние ядра в целом задается указанием состояний отдельных нукло-

нов аналогично электронной конфигурации в атоме. Такая модель называется *одночастичной оболочечной моделью*, она достаточно правильно описывает структуру одночастичных состояний, но, естественно, не описывает многочастичные (коллективные) возбуждения, возможные в системе конечных размеров, в частности, поверхностные и объемные колебания ядерной материи, вращательные состояния.

Фактически одночастичная модель строится для ядер с нечетным массовым числом A . При этом предполагается, что все нуклоны, кроме последнего нечетного, образуют сферически симметричный инертный остов с нулевыми механическим и магнитными моментами, а все основные свойства ядра определяются последним нечетным нуклоном.

Для большинства ядер усредненное нуклонное поле является центральным, центр симметрии совпадает с центром инерции ядра, а вследствие короткодействующего характера ядерных сил форма этого потенциала должна быть похожа на форму распределения плотности нуклонов в ядре. Очень хорошим приближением реалистичного ядерного потенциала является потенциал трехмерного гармонического осциллятора

$$U(r) = -U_0 + \frac{1}{2} M\omega^2 r^2. \quad (10.10)$$

На рис. 10.6 показаны реалистичный потенциал U_r , воспроизводящий ход распределения плотности нуклонов в ядре, и его аппроксимация по формуле (10.10); для сравнения приведено распределение плотности числа нуклонов $\rho(r)$.

В декартовой системе координат гамильтониан задачи распадается на сумму трех независимых гамильтонианов, соответствующих колебаниям вдоль осей x, y, z . Каждый одномерный осциллятор имеет энергетические уровни $\mathcal{E}_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$, и поэтому энергия трехмерного гармонического осциллятора равна

$$\mathcal{E}_N = \hbar\omega \left(N + \frac{3}{2} \right) - U_0, \quad (10.11)$$

где квантовое число $N = n_x + n_y + n_z$ (n_x, n_y, n_z — целые числа), а U_0 — глубина потенциала.

Совокупность близлежащих ядерных уровней, разделенных большими энергетическими промежутками, можно рассматривать

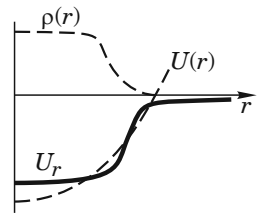


Рис. 10.6

как нуклонные «оболочки». Это понятие заимствовано из теории атомов. При переходе от одной оболочки к другой происходят резкие изменения в таких ядерных свойствах, как энергия связи, сечение захвата нейтронов, спин ядра (в ядерной физике спином ядра называется полный момент ядра). Эти свойства аналогичны выделенности благородных атомов, и поэтому числа нуклонов, соответствующие заполненным оболочкам, называются, как уже говорилось, *магическими*.

Уровни трехмерного гармонического осциллятора представляют собой эквидистантные наборы вырожденных состояний, так как одно и то же значение энергии (соответствующее одному и тому же значению N) можно получить при различных комбинациях чисел n_x, n_y, n_z . Поэтому в случае трехмерного осциллятора группы уровней с разными N как раз и соответствуют разным оболочкам. Кратность вырождения N -го уровня S равна числу способов, которыми N может быть представлено в виде суммы трех целых (включая значение 0) положительных чисел. Другими словами, это — число способов, которыми N одинаковых шаров могут быть разложены по трем ящикам, и оно равно

$$S = \frac{(N+1)(N+2)}{2}. \quad (10.12)$$

Это соотношение легко получить. Пусть $N = n_1 + n_2 + n_3$. Зафиксируем N и n_3 . Число пар (n_1, n_2) , удовлетворяющих равенству $n_1 + n_2 = N - n_3$, равно

$$\sum_{n_1=0}^{n-n_3} 1 = N - n_3 + 1. \quad (10.13)$$

Для получения окончательного результата просуммируем теперь по всем возможным значениям n_3 :

$$\sum_{n_3=0}^N (N+1-n_3) = (N+1)^2 - \frac{N(N+1)}{2} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}. \quad (10.14)$$

Если еще учесть спиновое вырождение, то отсюда сразу следует, что магическими должны быть числа 2, 8, 20, 40, 70 и т. д., как это видно из табл. 10.1.

Но, кроме первых трех, в экспериментальных результатах они не встречаются. Правильное «магическое» заполнение оболочек получается, если принять во внимание, что в ядрах существует достаточно сильное спин-орбитальное взаимодействие, которое, естественно, тем больше, чем больше l . Поэтому оно более суще-

Т а б л и ц а 10.1.

N	n_x	n_y	n_z	Число состояний в оболочке (с учетом спина)	$(N+1)(N+2)$	Полное число нуклонов в ядре
0	0	0	0	$1 \cdot 2 = 2$	$1 \cdot 2 = 2$	2
1	1	0	0	$3 \cdot 2 = 6$	$2 \cdot 3 = 6$	8
	0	1	0			
	0	0	1			
2	2	0	0	$6 \cdot 2 = 12$	$3 \cdot 4 = 12$	20
	0	2	0			
	0	0	2			
	1	1	0			
	0	1	1			
	1	0	1			
3	...	...	...	...	$4 \cdot 5 = 20$	40

ственно именно для тяжелых ядер, для которых и получается неверная последовательность магических чисел в простой модели трехмерного осциллятора.

При решении задачи о трехмерном гармоническом осцилляторе в сферической системе координат движение частицы характеризуется радиальным квантовым числом n_r , орбитальным моментом l и квантовым числом m , определяющим величину проекции l на какую-либо выбранную ось. Радиальное квантовое число $n_r = 0, 1, 2, 3, \dots$ определяет число узлов радиальной волновой функции (узлом называется точка, где волновая функция обращается в нуль). Через эти квантовые числа энергия определяется следующим образом:

$$\mathcal{E}_n = \left(2n_r + l + \frac{3}{2} \right) \hbar\omega. \quad (10.15)$$

Отсюда следует следующая связь между N и n_r, l :

$$N = 2n_r + l. \quad (10.16)$$

В гармоническом потенциале каждому энергетическому уровню соответствует несколько нуклонных состояний с разными значениями l , аналогично водородоподобному атому, — и там и здесь имеет место случайное вырождение.

Различные орбитальные моменты обозначаются буквами $s, p, d, f, \dots$, как это принято в спектроскопических обозначениях атомных электронов. При небольшой деформации гармонического потенциала вырождение по l пропадает, как это видно из рис. 10.8.

Как следует из соотношения (10.16), если N — четное число, то l — тоже четное, равное $0, 2, 4, \dots, N$. При нечетных N орбитальное квантовое число $l = 1, 3, 5, \dots, N$.

На рис. 10.7а показаны первые три волновые функции одномерного осциллятора. Вид этих функций аналогичен виду функции $U_n(x)$, изображающей колебания закрепленной на концах струны (они показаны на рис. 10.7б).

Обратим внимание на четность волновых функций осциллятора. Как видно из рис. 10.7, четность состояний одномерного осциллятора определяется четностью квантового числа n , т. е.

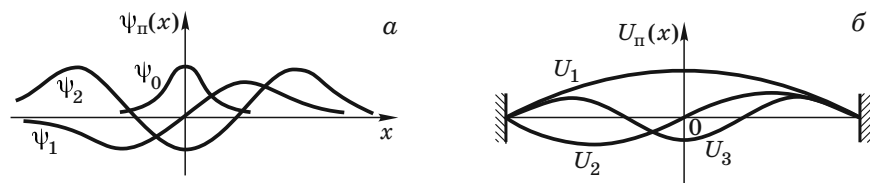


Рис. 10.7

равна $(-1)^n$. Так как четность мультипликативна, то у трехмерного осциллятора, который представляет собой сумму трех одномерных осцилляторов, она равна $(-1)^{n_x+n_y+n_z}$, т. е. $(-1)^N$.

Принято нумеровать уровни гармонического осциллятора с помощью пары чисел (n, l) , где n означает, что данное значение l появляется в последовательности уровней n -й раз, например $1s, 1p, 2s, 1d, 2p, 1f$, и т. д. Таким образом, в отличие от классификации уровней энергии атомов, где число n , стоящее перед обозначением состояния (например $2s$) является главным квантовым числом, определяющим энергию состояния, в ядре числа, стоящие перед обозначением состояния, указывают порядок расположения уровней. Как следует из формулы (10.16), при осцилляторном числе $N = 0$ имеется лишь одно состояние — это $1s$. Второму уровню с $N = 1$ соответствует состояние $1p$ ($n_r = 0, l = 1$, так как это должно быть нечетное состояние, уровню $N = 2$ соответствуют два состояния — $2s$ и $1d$, и т. д.

Последовательность заполнения оболочек легко запомнить по табл. 10.2, в которой указаны состояния с различными квантовыми характеристиками. Для сравнения рядом приведена таблица, указывающая последовательность заполнения электронных состояний в атомах.

В гармоническом потенциале лишь число нуклонов в первых трех оболочках совпадает с экспериментальной последовательностью 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Если в ядре магическими оказываются

Т а б л и ц а 10.2.

Ядро							Атом						
$N \backslash l$	0	1	2	3	4	5	$N \backslash l$	0	1	2	3	4	5
0	1s						1	1s					
1		1p					2	2s	2p				
2	2s		1d				3	3s	3p	3d			
3		2p		1f			4	4s	4p	4d	4f		
4	3s		2d		1g		5	5s	5p	5d	5f	5g	
5		3p		2f		1h	6	6s	6p	6d	6f	6g	6h

как число протонов, так и нейтронов, то такие ядра называются *дважды магическими*, они обладают наибольшей устойчивостью (наибольшей энергией связи). Такими дважды магическими ядрами являются, например, ядро гелия (альфа-частица) с двумя протонами и двумя нейтронами, ядро кислорода $^{16}_8\text{O}$, изотопы кальция $^{48}_{20}\text{Ca}$ и $^{40}_{20}\text{Ca}$, изотоп свинца $^{208}_{82}\text{Pb}$.

Как указывалось, для правильного описания последовательности нуклонных состояний в ядре нужно учесть спин-орбитальное взаимодействие. В этом случае сферически-симметричный потенциал следует записываться в виде

$$U = U(r) + V(r)(\mathbf{s}\mathbf{l}), \quad (10.17)$$

где член $U(r)$ может быть взят в виде потенциала трехмерного симметричного гармонического осциллятора, а второй член описывает вклад спин-орбитального взаимодействия. Знак и вид потенциала $V(r)$ подбирается из соответствия экспериментальным данным.

Если спин нуклона $\mathbf{s}$ параллелен орбитальному моменту $\mathbf{l}$, то это приводит к «притяжению» нуклона (увеличению его потенциальной энергии), потенциальная яма как бы уширяется и нуклон с такой ориентацией спина понижает свою энергию («опускается ближе ко дну потенциальной ямы»), а при антипараллельной ориентации векторов $\mathbf{s}$ и $\mathbf{l}$ энергия нуклонного состояния повышается (эффективная ширина ямы становится меньше). Таким образом, появляется расщепление уровней с заданным l на два подуровня с $j = l + 1/2$ и $j = l - 1/2$, и состояния с бóльшим j имеют меньшую энергию. Это расщепление невелико, пока мало значение l , но уже при $l \geq 4$ оказывается настолько существенным, что раздвигает два подуровня в разные оболочки, т. е. в разных оболочках оказываются уровни $1g_{7/2}$ и $1g_{9/2}$, $1h_{9/2}$ и $1h_{11/2}$, $1i_{11/2}$ и $1i_{13/2}$.

Рассмотренные закономерности приводят к последовательности заполнения нуклонами состояний в ядре, показанной на рис. 10.8. Еще раз укажем, что на этом рисунке слева показаны осцилляторные оболочки и уровни, получаемые при снятии случайного вырождения при небольшом изменении вида потенциала, указаны квантовые характеристики уровней и полное число нуклонов,

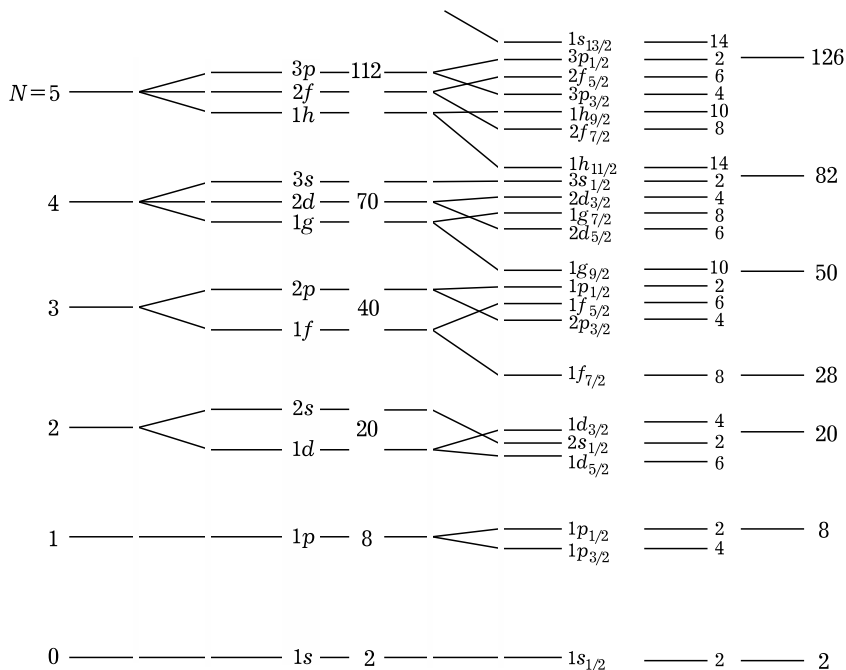


Рис. 10.8

которыми можно заполнить яму вплоть до данной оболочки включительно. Справа приведена последовательность уровней с учетом спин-орбитального взаимодействия, указаны характеристики уровней, число нуклонов на каждом уровне, а также их суммарное число по мере заполнения оболочек.

Как видно, одночастичная оболочечная модель объясняет природу нуклонных состояний и правильно воспроизводит все магические ядерные числа.

В заключение еще раз отметим, что нейтроны и протоны независимо заполняют соответствующие ядерные состояния, однако, если для легких ядер нейтронный и протонный потенциалы практически совпадают, то в тяжелых ядрах глубина протонного по-

тенциала оказывается существенно меньше в силу их кулоновского расталкивания. Именно поэтому в легких ядрах число протонов и нейтронов практически одинаково, а в тяжелых нейтронов примерно в полтора раза больше числа протонов. Заполнение нейтронных и протонных состояний происходит так, что их верхние уровни практически совпадают по энергии. Ядра, у которых нейтронный (либо протонный) уровень оказывается выше по энергии, обладают большей энергией, чем при равенстве по энергии верхних состояний; такие ядра нестабильны и переходят в более устойчивую конфигурацию путем бета-распада.

В качестве примера заполнения нуклонных оболочек на рис. 10.9 показано, как заполняются нейтронные и протонные уровни в основном состоянии ядра $^{16}_8\text{O}$. Кулоновское отталкивание протонов слегка увеличивает энергию протонных одночастичных уровней по сравнению с нейтронными и видоизменяет потенциальную яму для протонов (она мельче на $V_{\text{кул}}$ и за пределами ядра дополнена асимптотикой кулоновского потенциала). Это приводит к тому, что энергия связи нейтрона B_n оказывается немного большей, чем энергия связи протона B_p .

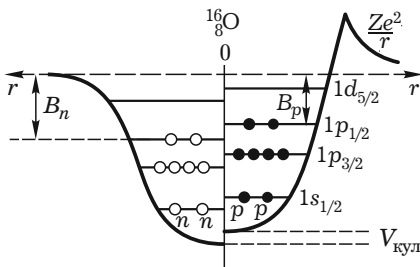


Рис. 10.9

§ 10.3. Возбужденные состояния ядер

В результате различных ядерных реакций и ядерных превращений нуклоны могут занимать и энергетически более высоко расположенные состояния. Совокупность уровней возбуждения образует спектр возбуждений атомного ядра. Уровни возбуждения бывают одночастичными (они хорошо описываются оболочечной моделью ядра), двух-, трехчастичными (и т. д.) и коллективными — вращательными, соответствующими вращению ядра как целого (это возможно, конечно, только у несферических ядер), или колебательными, соответствующими колебаниям ядерной плотности или поверхности ядра. Значительное число уровней имеет сложную смешанную природу. Наиболее полное теоретическое описание свойств ядер получается в обобщенной модели ядра, развитой

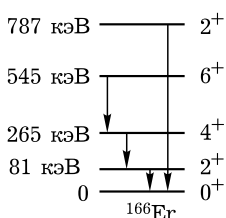


Рис. 10.10

Оге Бором и Беном Моттelsonом (Нобелевская премия 1975 г.), в которой учитывается влияние коллективного движения нуклонов на параметры одночастичного потенциала.

В качестве примера вращательных состояний на рис. 10.10 приведен спектр низколежащих уровней четно-четного ядра эрбия-166 (^{166}Er), у которого вблизи основного состояния наблюдается вращательная полоса положительной четности 2^+ , 4^+ , 6^+ . Отметим, что энергия

вращательных уровней (по крайней мере, самых первых) на порядок меньше энергии возбуждения одночастичных, масштаб которой порядка МэВ.

У сферических ядер вращательные состояния отсутствуют и низкоэнергетичная часть спектра обусловлена колебаниями поверхности ядра вокруг равновесной формы.

Оценить энергию поверхностных колебаний ядерной капли очень просто из чисто классических рассуждений. Так как по предположению жидкость несжимаема, то наличие волн на поверхности приводит к возникновению движений внутри жидкости. Амплитуда движений внутри жидкости пропорциональна амплитуде q_l поверхностных колебаний, но коэффициент

пропорциональности быстро растет при удалении от поверхности. Индекс l обозначает номер гармоники поверхностной волны. На рис. 10.11 схематически показаны квадрупольные ($l = 2$) и октупольные ($l = 3$) колебания ядра-капли.

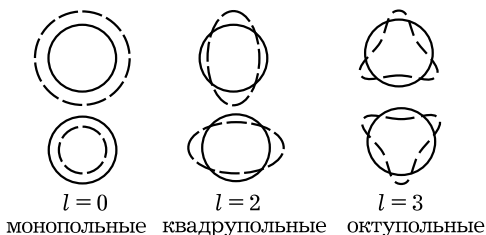


Рис. 10.11

Дипольные колебания отсутствуют, поскольку в процессе малых колебаний такого типа ядро перемещается как единое целое без изменения своего

внутреннего состояния, меняется только положение центра тяжести ядра (при дипольных колебаниях форма поверхности изменяется с полярным углом как $a \cos \vartheta$, т. е. при $\vartheta = 0$ она «растягивается», а при $\vartheta = \pi$ «сжимается», что как раз и практически эквивалентно сдвигу сферы как целого). Монопольные колебания в силу практической несжимаемости ядерной материи расположены очень высоко по энергии.

Сплошной линией на рисунке показана равновесная (сферическая) форма ядра, а штриховой — два крайних (различающихся половиной периода) состояния, которые принимает ядро в процессе колебаний.

Как обычно, затухание колебаний по мере удаления от поверхности носит экспоненциальный характер с характерным расстоянием $\lambda = R/l$, где R — радиус капли. Это означает, что масса μ , которая участвует в колеба-

ниях жидкой капли массой m , для больших l примерно составляет

$$\mu \simeq \frac{m}{4\pi R^3/3} 4\pi R^2 \lambda = \frac{3\lambda}{R} m, \quad (10.18)$$

а кинетическая энергия колеблющегося поверхностного слоя

$$T \simeq \frac{1}{2} \mu \dot{q}_l^2. \quad (10.19)$$

В случае плоской поверхности увеличение поверхностной энергии жидкости легко оценить. Так как мы предполагаем, что колебания гармонические, т. е. для плоского случая смещение определяется выражением

$$y = q_l \sin \frac{2\pi x}{\lambda}, \quad (10.20)$$

а элемент длины кривой линии

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx, \quad (10.21)$$

то изменение поверхности

$$\Delta S \simeq \frac{1}{2} \frac{q_l^2 S}{\lambda^2}. \quad (10.22)$$

Как показывают расчеты, это почти верно и для капли, и поэтому увеличение поверхностной энергии составляет

$$\Delta \mathcal{E}_S = \alpha \Delta S = \frac{1}{2} \frac{\alpha q_l^2}{\lambda^2} 4\pi R^2 = \frac{1}{2} k q_l^2, \quad (10.23)$$

где α — коэффициент поверхностного натяжения, а k — коэффициент жесткости. Таким образом, из формул (10.19) и (10.20) следует, что частота поверхностных колебаний жидкой капли равна

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}} = \sqrt{\frac{4\pi\alpha R^3}{3m}}. \quad (10.24)$$

Согласно формуле Вайцзеккера поверхностная энергия

$$\mathcal{E}_S = \alpha_2 A^{2/3} = \alpha S, \quad (10.25)$$

т. е. с учетом того, что $R^2 \simeq R_0^2 A^{2/3}$, мы получаем

$$\alpha = \frac{\alpha_2 A^{2/3}}{4\pi R^2} = \frac{\alpha_2}{4\pi R_0^2}, \quad (10.26)$$

где $R_0 = 1,25$ фм. Нам надо теперь оценить изменение кулоновской энергии ядра при его деформации. Поверхностная волна с амплитудой q может

образоваться на недеформированной сфере в результате смещения половины поверхностного слоя глубиной q в направлении от центра сферы на расстояние q . При этом изменение кулоновской энергии

$$\Delta \mathcal{E}_{\text{кул}} = -\frac{Ze}{R^2} (2\pi R^2 q \rho) q, \quad (10.27)$$

где $\rho = \frac{3Ze}{4\pi R^2}$ — плотность заряда. Таким образом,

$$\Delta \mathcal{E}_{\text{кул}} = \frac{1}{2} k_{\text{кул}} q_l^2; \quad k_{\text{кул}} = -\frac{3Z^2 e^2}{R^3}, \quad (10.28)$$

а значит, частота поверхностных колебаний

$$\omega_l = \sqrt{\frac{(k + k_{\text{кул}})}{\mu}} \quad (10.29)$$

и соответственно энергия колебаний

$$\hbar \omega_l = \left[\frac{4\pi \alpha \hbar^2}{3m} (l^3 - 5\gamma l) \right]^{1/2}, \quad (10.30)$$

где γ — отношение кулоновской энергии сферы $\mathcal{E}_{\text{кул}} = \frac{3Z^2 e^2}{5R}$ к поверхностной $\mathcal{E}_S = a_2 A^{2/3}$ недеформированного ядра, и оно равно

$$\gamma = \frac{0,047 Z^2}{A}. \quad (10.31)$$

Если подставить в это выражение числовые значения входящих в него констант, то мы получим, в частности, для энергии квадрупольных колебаний ($l = 2$) выражение

$$\hbar \omega_{\text{кв}} \simeq 26 \sqrt{\frac{2-\gamma}{A}} \text{ МэВ}. \quad (10.32)$$

Тем самым низшее вибрационное состояние для ядра никеля по нашим оценкам должно иметь энергию $\sim 3,5$ МэВ, а у урана ~ 1 МэВ. Эти значения примерно в 2–3 раза больше экспериментально наблюдаемых, но при нашей грубой оценке их следует признать вполне удовлетворительными.

У ядра есть еще одна своеобразная коллективная степень свободы — колебания всей массы нейтронов относительно всех протонов (своеобразные дипольные колебания ядра). Поскольку в процессе таких колебаний происходит частичное разделение всех протонов по отношению к нейтронам, они появляются при намного большей энергии, чем колебания поверхности ядра, которые затрагивают лишь несколько поверхностных нуклонов. Характерная

энергия таких колебаний, названных *гигантским дипольным резонансом*, лежит в диапазоне $15 \div 20$ МэВ. Существование в ядрах гигантского дипольного резонанса было теоретически предсказано А. Б. Мигдалом в 1943 г., в 1947 г. он был подтвержден экспериментально. Фактически Мигдалом впервые в ядерной физике была введена концепция квантовых коллективных мод возбуждения. Развитие этих представлений было одним из центральных (если не центральным) пунктом формирования воззрений на динамику атомного ядра.

Зависимость частоты гигантского резонанса от A легко оценить. Для любого осциллятора резонансная частота ω_0 определяется жесткостью k и колеблющейся массой m ($\omega_0 = \sqrt{k/m}$). В рассматриваемом нами механизме дипольных колебаний роль упругой возвращающей силы играет взаимодействие «сдвинутых» нуклонов с ядром. На рис. 10.12 дано схематическое изображение дипольных колебаний ядра, соответствующих гигантскому резонансу.

Число таких нуклонов пропорционально поверхности ядра, т. е. R^2 . Масса колеблющихся нуклонов $\propto R^3$. Тем самым для частоты (энергии) гигантского резонанса имеем

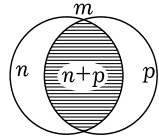


Рис. 10.12

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \propto \sqrt{\frac{r^2}{R^3}} \propto A^{-1/6}. \quad (10.33)$$

Эта зависимость неплохо согласуется с экспериментальными данными.

При энергии возбуждения $\sim 5 \div 6$ МэВ число уровней в ядрах (особенно в средних и тяжелых) очень велико, а следовательно, мало расстояние между ними. Установить в таких условиях характеристики каждого отдельного уровня и практически невозможно, и не нужно. Целесообразно ввести понятие плотности уровней с данными квантовыми характеристиками, т. е. число уровней, приходящееся на единичный интервал энергии. Именно эта величина обычно входит в формулы, описывающие различные ядерные процессы при сравнительно больших энергиях возбуждения.

Зависимость плотности уровней от энергии описывается с помощью *статистической* модели ядра, которая рассматривает возбуждение как нагрев нуклонного ферми-газа, связывая энергию возбуждения с температурой нагрева ядра. Эта модель основана на применении термодинамических понятий и закономерностей, которые подробно рассматриваются в следующей части.

Температуру ядра можно определить из средней энергии его возбуждения точно так же, как это делается в термодинамике:

$$\overline{\mathcal{E}} = \frac{\sum g_i \mathcal{E}_i e^{-\mathcal{E}_i/k_B T}}{\sum g_i e^{-\mathcal{E}_i/k_B T}}, \quad (10.34)$$

где суммирование производится по всем уровням с энергией $\mathcal{E}_i$ с учетом их вырождения (g_i — статистический вес i -го уровня). Функция $\overline{\mathcal{E}}(T)$ — зависимость энергии ядра от температуры — при $T = 0$ должна иметь, согласно третьему началу термодинамики, нулевую производную (теплоемкость):

$$\left. \frac{d\overline{\mathcal{E}}}{dT} \right|_{T=0} = 0. \quad (10.35)$$

Поэтому разложение $\overline{\mathcal{E}}(T)$ в ряд при малых T должно начинаться с квадратичного члена. Следовательно, при малых температурах можно пренебречь членами более высокого порядка и считать, что

$$\overline{\mathcal{E}} = aT^2. \quad (10.36)$$

Энтропия системы S в термодинамике вводится через соотношение

$$d\overline{\mathcal{E}} = T dS, \quad (10.37)$$

откуда

$$S = \int \frac{1}{T} \overline{\mathcal{E}} = 2\sqrt{a\overline{\mathcal{E}}}. \quad (10.38)$$

В то же время по статистическому смыслу энтропия связана с плотностью состояний системы:

$$S = \ln W(\mathcal{E}), \quad (10.39)$$

т. е. в нашем случае плотность уровней

$$\rho(\mathcal{E}) = C e^{2\sqrt{a\mathcal{E}}}. \quad (10.40)$$

Константы a (параметр плотности уровней) и C можно вычислить из модельных представлений или найти на основе экспериментальных данных. Для нас существенно то, что плотность уровней растет с энергией экспоненциально.

В отличие от основного состояния возбужденные состояния атомных ядер имеют конечное время жизни τ и в результате переходят в основное (или ниже расположенное) состояние нуклонной

системы путем испускания каких-либо частиц. Согласно соотношению неопределенностей это приводит к существованию конечной ширины уровня Γ такой, что

$$\Gamma\tau \simeq \hbar. \quad (10.41)$$

Чем выше энергия возбуждения ядра, тем больше возможностей появляется для снятия этого возбуждения, а значит, тем меньше τ и больше Γ . При высоких энергиях возбуждения уровни сближаются настолько, что начинают перекрываться, т. е. расстояние между уровнями $D \simeq \Gamma$, и спектр становится непрерывным. На основании формулы (10.40) легко получить соотношение между плотностями уровней при разных энергиях:

$$\frac{\rho(\mathcal{E}_1)}{\rho(\mathcal{E}_2)} = e^{2\sqrt{a}(\sqrt{\mathcal{E}_1} - \sqrt{\mathcal{E}_2})}. \quad (10.42)$$

Параметр плотности уровней a для средних ядер приблизительно равен 10. Поэтому, например, если при нулевой температуре (невозбужденное ядро) расстояние между уровнями составляет 100 кэВ, то при энергии 8 МэВ в соответствии с формулой (10.42) оно падает примерно в 10^8 раз, т. е. до значения порядка 10^{-3} эВ.

Схематически спектр возбужденных состояний ядра и то, как он отражается в сечениях ядерных реакций, показан на рис. 10.13. Как следует из экспериментов, дискретный характер спектра уровней существует и при энергии ядра, превышающей энергию присоединения нуклона (энергию связи). Это является на первый взгляд странным результатом, поскольку в атомной физике аналогичной области возбуждений (выше энергии ионизации) соответствует непрерывный энергетический спектр. Все дело в том, что в силу короткодействия ядерных сил ядерный потенциал скорее похож на прямоугольную яму, и поэтому при приближении энергии к нулю ядерным силам соответствует конечное число связанных уровней (напомним, что в прямоугольной яме энергия уровня $\mathcal{E}_n \propto n^2$, тогда как в кулоновском поле она пропорциональна $1/n^2$).

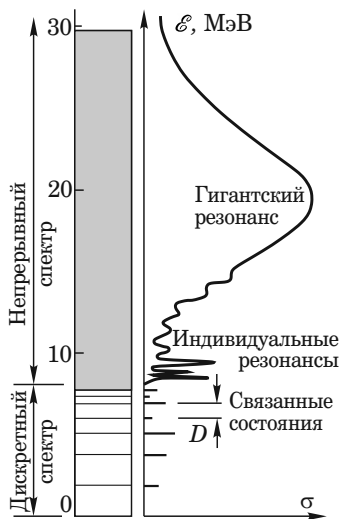


Рис. 10.13

РАДИОАКТИВНОСТЬ

Едва ли что-либо другое так способствовало изменению представления об атомном ядре, как радиоактивность. Открыл ее Анри Беккерель в 1896 г. у солей урана по воздействию излучения, испускаемого радиоактивным веществом, на фотопластинку. То, что он наблюдал, как мы теперь знаем, было воздействие быстрых электронов (β -лучей). Незадолго до этого были открыты рентгеновские лучи, и Беккерель изучал связь флюоресценции с рентгеновским излучением. Способные флюоресцировать соли урана помещались на фотопластинку, завернутую в черную бумагу, и ставились на солнечный свет. Считалось, что под действием солнечных лучей уран флюоресцирует, и если в состав спектра флюоресценции входят рентгеновские лучи, то, проходя через черную бумагу, они будут вызывать почернение пластинки. Несколько дней не было солнечного света, и подготовленные пластинки с ураном пролежали в черном ящике. Тем не менее после проявления было обнаружено сильное почернение пластинок. Таким образом выяснилось, что соли урана сами испускают какие-то лучи, т. е. являются радиоактивными.

Открытое Беккерелем явление радиоактивности состоит в самопроизвольном распаде ядер с испусканием одной или нескольких частиц. Ядра, подверженные такому распаду, называются *радиоактивными*. Очевидно, что необходимым, но не всегда достаточным условием радиоактивного распада является его энергетическая выгодность — масса радиоактивного ядра должна превышать сумму масс ядра-осколка и частиц, вылетающих при распаде (совершенно очевидно, что аналогичное неравенство должно выполняться, если в нем массы ядер заменить на массы соответствующих атомов, именно такие неравенства обычно и используют при рассмотрении радиоактивных распадов). В природе существует большое число естественно-радиоактивных ядер, т. е. ядер, не успевших распасться с момента их образования до настоящего времени или непрерывно образующихся под действием космических лучей. В то же время радиоактивные ядра могут быть получены искусственным путем — бомбардировкой стабильных ядер частицами. Никакой физической границы между естественной и искусственной радиоактивностью нет.

Многие ученые ринулись в новую область исследований, и среди них были также супруги Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри. Именно они впервые ввели в науку термин «радиоактивность». Мария и Пьер Кюри в 1898 г. выделили из урановой руды сначала полоний, а затем и радий. Оказалось, что радиоактивные атомы неустойчивы и самопроизвольно преобразуются в другие атомы в течение строго определенного среднего времени жизни и испускают при этом характерные излучения — α -, β - и γ -лучи, резко отличающиеся по проникающей способности. Альфа-лучи, которые есть не что иное, как ядра гелия, легко задерживаются даже листком бумаги, β -лучи — это быстрые электроны, а γ -лучи — это жесткое электромагнитное излучение, фотоны с энергией в несколько миллионов электронвольт.

В 1903 г. за исследования радиоактивности и открытие радия П. Кюри и М. Склодовская-Кюри совместно с А. Беккерелем были удостоены Нобелевской премии.

М. Склодовская-Кюри начала заниматься явлением радиоактивного излучения солей урана практически сразу же после открытия А. Беккереля. В 1897 г. она показала, что это является свойством самого урана. Затем, исследуя активность различных минералов, образцы которых были взяты из Музея национальной истории, Мария и Пьер Кюри обнаружили, что очень большой активностью обладает уранит (урановая смоляная обманка), в три раза большей, чем уран. Для определения того, какой элемент ответственен за эту активность, они химическими методами выделяли из минералов различные фракции. Таким образом было обнаружено, что за активность ответственен новый, неизвестный ранее элемент, подобный по химическим свойствам висмуту и названный ими в честь Польши — родины Марии Кюри — полонием. Из 100 г уранита было выделено несколько наногرامмов нового элемента. Затем супруги Кюри обнаружили, что в бариевой фракции есть какой-то элемент, который в 900 раз более активен, чем уран. Так был открыт радий. Чтобы продолжить работы по полонию и радю, надо было иметь больше исходного материала. Они правильно предположили, что для этого можно воспользоваться отходами руды, из которых извлекался уран. Уран был открыт в 1789 г. немецким химиком М. Клапротом, назван был он им так в честь планеты Уран, открытой незадолго до этого в 1781 г. В. Гершелем. Промышленная добыча урана впервые проводилась с 1853 г. в г. Иохимсталль (ныне Яхимов, расположенный в чешской Богемии). Этот город был известен тем, что в нем находились серебряные копи. Именно там еще в XVII веке чеканились серебряные монеты — иохимсталлеры. От этого названия произошли и названия таллер и доллар. Это же происхождение имеет серебряный рубль ефимок, который начали чеканить в 1654 г. в России из ввозимых иохимсталлеров. В Яхимове добывали уран для производства красителей. Покрытое ими богемское стекло очень ярко светилось и пользовалось в Европе озорным спросом. Тогда никто и не знал о радиоактивности урановых солей и их биологическом воздействии на человеческий организм. Отходы уранового производства, каза-

лось бы, не представляли никакой ценности, и супругам Кюри они были предоставлены для их, как мы сейчас говорим, фундаментальных исследований. В результате огромной работы в 1902 г. Пьер и Мария Кюри смогли получить несколько дециграммов чистой соли радия и определить его атомную массу, а в 1910 г. М. Кюри вместе с французским химиком А. Дебьерном получила металлический радий.

§ 11.1. Законы радиоактивного распада

Радиоактивный распад характеризуется временем протекания, сортом испускаемых частиц, их энергией, а при вылете нескольких частиц — угловой корреляцией, т. е. относительным углом между направлениями их вылета. Исходное радиоактивное ядро называется *материнским* (сейчас все большее распространение получает название *родительское ядро*), продукт его распада — *дочерним*.

Поскольку процесс распада происходит самопроизвольно (спонтанно), то изменение $d\bar{N}$ среднего числа ядер N из-за распада за произвольный промежуток времени dt определяется только количеством радиоактивных ядер в момент t и пропорционально промежутку времени dt :

$$-d\bar{N} = \lambda N dt, \quad (11.1)$$

где λ — постоянная, характеризующая скорость распада. Интегрируя (11.1) и считая, что при $t = 0$ количество ядер равно исходному $N = N_0$, получаем

$$\bar{N} = N_0 e^{-\lambda t}, \quad (11.2)$$

т. е. число ядер убывает по экспоненциальному закону.

Величина λ , определяющая в (11.2) скорость убывания количества радиоактивных ядер, называется *постоянной распада*. Она имеет размерность $[с^{-1}]$ и, как будет показано чуть дальше, характеризует вероятность распада одного атома в одну секунду. Для характеристики радиоактивных элементов вводится также понятие *периода полураспада* $T_{1/2}$. Под ним понимается время, в течение которого распадается половина наличного числа атомов.

Количественный закон снижения радиоактивности со временем открыл в 1903 г. П. Кюри, введя понятие периода полураспада. Он же показал его независимость от внешних условий. В частности, он предложил использовать период полураспада как эталон времени для установления абсолютно-го возраста земных пород. Особенно интересно напомнить, что выделение первого вещества, показавшего характерный экспоненциальный распад с течением времени, было произведено при исследованиях, в которых на первый взгляд казалось невозможным осуществить согласующиеся измерения радиоактивности тория. Резерфорд и его сотрудники обнаружили,

что величина ионизации, вызываемая ториевым источником, зависит от того, открыта или закрыта дверь их лаборатории. Вскоре было установлено, что виной тому воздушные потоки, и стало ясно, что из тория выделяется радиоактивный газ, который разносится воздухом по комнате и временно влияет на показания электроскопа. Резерфорд немедленно исследовал свойства этого газа. Он медленно пропускал этот газ по трубке и показал, что после прохождения по трубке длиной несколько сантиметров активность газа уменьшается наполовину. По известной скорости газа было выведено, что активность радиоактивного газа за минуту уменьшается наполовину от первоначальной величины. Так был открыт закон экспоненциального распада эманации тория (изотопа радона ^{220}Rn).

Рассчитаем теперь среднее время жизни радиоактивного ядра. Подставляя условие $N(T_{1/2}) = N_0/2$ в уравнение (11.2), получим

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}}, \quad (11.3)$$

откуда, логарифмируя, найдем, что

$$\lambda T_{1/2} = \ln 2 = 0,693, \quad (11.4)$$

а период полураспада

$$T_{1/2} = \frac{0,693}{\lambda}. \quad (11.5)$$

При экспоненциальном законе радиоактивного распада в любой момент времени t имеется отличная от нуля вероятность найти еще не распавшиеся ядра. Время жизни таких ядер превышает t . Вместе с тем другие, распавшиеся к этому времени ядра прожили разное время, меньшее t . Среднее время жизни для данного радиоактивного изотопа определяется, как обычно, следующим образом:

$$\tau = \frac{\int_0^{\infty} t N(t) dt}{\int_0^{\infty} N(t) dt} = \frac{\int_0^{\infty} t e^{-\lambda t} dt}{\int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt} = \frac{1}{\lambda}. \quad (11.6)$$

Следовательно, среднее время жизни τ радиоактивного ядра равно обратной величине от постоянной распада λ . За время τ первоначальное число ядер уменьшается в e раз.

Величина $A = -dN/dt = \lambda N$ называется *активностью* данного препарата, она определяет число распадов в секунду. Активность является характеристикой определенного количества распадающегося вещества, а не отдельного ядра. Единицей активности является *беккерель*: 1 беккерель (Бк) равен 1 распаду в секунду. Часто на практике используют и внесистемную, ранее применявшуюся

единицу активности — *кюри*: 1 кюри (Ки) равно числу распадов ядер, содержащихся в 1 г радия, за 1 с ($3,7 \cdot 10^{10}$ распадов в секунду).

К числу радиоактивных процессов относятся α - и β -распады (в том числе и захват электрона с атомной оболочки), γ -излучение, деление ядер, а также испускание запаздывающих нейтронов и протонов. Два последних процесса относятся к каскадному двухступенчатому типу, так как испускание запаздывающих нейтронов (протонов) происходит после предварительного испускания ядром электрона (позитрона). Поэтому испускание запаздывает на время, характеризующее предшествующий β -распад. Рассмотрим перечисленные нами процессы.

§ 11.2. Альфа-распад

Спонтанному α -распаду подвержены только тяжелые ядра с $Z > 83$ и небольшая группа ядер редких земель в области $A = 140 \div 160$. При α -распаде исходное родительское ядро испускает ядро гелия (α -частицу) и превращается в дочернее ядро, числа протонов и нейтронов у которого уменьшаются на две единицы каждое. Период полураспада α -активных ядер изменяется в чрезвычайно широких пределах. Так, например, для изотопа полония $^{212}_{84}\text{Po}$ он равен $3 \cdot 10^{-7}$ с, а для изотопа свинца $^{204}_{82}\text{Pb}$ — $1,4 \cdot 10^{17}$ лет. В 2003 г. у природного изотопа Bi-209 обнаружен самый длительный α -распад, энергия вылетающих α -частиц у него равна всего 3 кэВ, период полураспада составляет $2 \cdot 10^{19}$ лет.

Диапазон изменения энергии вылетающих α -частиц значительно меньше — от 4 до 9 МэВ, причем чем меньше их энергия, тем больше период полураспада. Функциональная связь между энергией α -частицы $\mathcal{E}$ и периодом полураспада радиоактивного ядра $T_{1/2}$ хорошо описывается формулой

$$\lg T_{1/2} = \frac{a}{\sqrt{\mathcal{E}}} + b, \quad (11.7)$$

полученной на основе экспериментальных данных Гейгером и Нэттолом в 1910 г. Теоретическое обоснование закон Гейгера–Нэттола получил лишь после создания квантовой механики в 1928 г. в работах Г. Гамова и, независимо, Р. Герни и Э. Кондона, которые показали, что вероятность вылета α -частицы из ядра определяется вероятностью ее проникновения через кулоновский барьер. Экспоненциальный характер этого процесса возникает вследствие экспоненциального затухания волновой функции в области под барьером, где потенциальная энергия больше энергии частицы.

Исторически теория α -распада была первой решенной квантово-механической задачей о нахождении энергии и времени жизни квази стационарного состояния. Правда, следует отметить, что за год до работы Гамова Л.И.Мандельштам вместе со своим аспирантом М.А.Леонтовичем решил квантово-механическую задачу о гармоническом осцилляторе конечной ширины («обрезанный» гармонический потенциал), в которой также возникает потенциальный барьер, сквозь который частица «проходит» на бесконечность, т.е. туннелирует. В этой работе, в сущности говоря, содержатся все основы прохождения частиц через потенциальный барьер, но она носила фактически чисто методический характер. Гамов, конечно, знал эту работу.

Г.Гамов в своей автобиографии так описывает, как он решил задачу об альфе-распаде, находясь в научной командировке в Геттингене (Германия): «В то время как все квантовые физики в мире вели наступление на атомы и молекулы, я решил посмотреть, что могла бы дать новая квантовая теория для случая атомного ядра. Для начала я пошел в университетскую библиотеку просмотреть последнюю литературу по экспериментальной ядерной физике. В тот же день я натолкнулся на статью Э.Резерфорда, в которой описан эксперимент по рассеянию альфа-частиц на уране. Используя очень быстрые альфа-частицы, испускаемые изотопами полония, Резерфорд не нашел отклонений от своей знаменитой формулы рассеяния. Это указывало на то, что кулоновские силы отталкивания, которые противодействуют проникновению альфа-частиц в ядро, сохраняются до расстояния по крайней мере $3,2 \cdot 10^{-12}$ см от центра ядра. Этот вывод находился в прямом противоречии с тем фактом, что уран, сам будучи радиоактивным элементом, испускает альфа-частицы с энергией, равной примерно половине энергии альфа-частиц из полония. Как это могло быть? То, что α -частицы остаются в ядре урана в течение долгого времени, указывает на то, что кулоновское отталкивание переходит в притяжение на некотором расстоянии, меньшем чем $3,2 \cdot 10^{-12}$ см (для урана), образуя таким образом потенциальный барьер, который препятствует прохождению бомбардирующих частиц в ядро и мешает тем частицам, которые внутри, вылететь наружу. Как может случиться, что бомбардирующие частицы большой энергии не могут перейти барьер снаружи, в то время как внутренние частицы, которые имеют только половину такой энергии, ухитряются просочиться наружу, пусть даже иногда очень медленно? Для объяснения этой парадоксальной ситуации Резерфорд предлагал в своей статье гипотезу, что, стартуя из ядра, каждая альфа-частица несет на себе два электрона, которые нейтрализуют ее положительный заряд и тем самым исключают кулоновскую силу. Когда такая нейтрализованная альфа-частица опять оказывается за краем барьера, электроны отделяются от нее и возвращаются в ядро, подобно тому, как два буксира оставляют большой океанской лайнер после того, как они вывели его из гавани. Такое объяснение мне совсем не понравилось, и прежде чем я закрыл журнал, я уже знал, что в действительности происходит в таком случае. Это было типичное явление, которое было бы невозможно в классической ньютоновской механике. В волновой механике нет непроницаемых барьеров и, как это выразил британский физик Р.Г.Фаулер

после моей лекции по этому предмету в Лондонском Королевском обществе той же зимой, «каждый присутствующий в этом помещении имеет конечную вероятность покинуть его, не проходя через дверь или, конечно, не прыгая в окно...»

Возвратившись в свою комнату из библиотеки, я взял карандаш и бумагу и написал простую формулу для вероятности такого волново-механического проникновения. Но возникла трудность. Для оценки этой формулы нужно было вычислить интеграл выражения $\sqrt{1 - \frac{a}{r}} dr$, а я не знал, как это сделать. Поэтому я пошел навестить своего друга Н. Кочина — русского математика, который также проводил то лето в Геттингене. Он не смог поверить, что я не могу взять такого простого интеграла, и сказал, что поставил бы «неуд.» любому студенту, который не справился бы с такой элементарной задачей. После того, как я написал статью для публикации, в конце ее я выразил благодарность Кочину за помощь в математических расчетах. Позже, когда статья появилась, он написал мне, что стал посмешищем среди своих друзей, когда те узнали, какого рода «интеллектуальную» математическую помощь он оказал мне».

Четыре элементарные частицы, из которых состоит α -частица (два протона и два нейтрона), участвуют в сложном движении нуклонов в ядре, и нет никакого способа отличить их от других частиц этого ядра. Вместе с тем существует заметная ($\sim 10^{-6}$) вероятность образования α -частицы в ядре на какое-то короткое время в результате случайного сближения четырех нуклонов. Однако лишь только когда α -частица покинет ядро и окажется достаточно далеко от него, можно рассматривать ее и ядро как две отдельные частицы.

Энергетически α -распад возможен, если энергия связи исходного родительского ядра $\mathcal{E}_{A, Z}$ меньше суммы энергий связи дочернего ядра $\mathcal{E}_{A-4, Z-2}$ и α -частицы $\mathcal{E}_\alpha$, т. е. должно выполняться соотношение

$$\Delta\mathcal{E} = \mathcal{E}_{A-4, Z-2} + \mathcal{E}_\alpha - \mathcal{E}_{A, Z} > 0. \quad (11.8)$$

Энергия связи α -частицы равна 28 МэВ, что составляет 7 МэВ/нуклон. Поэтому α -распад не может идти у средних ядер, у которых энергия связи на нуклон $\simeq 8$ МэВ.

Рассмотрим вид потенциальной энергии α -частицы в ядре и его окрестности (рис. 11.1). Вне ядра короткодействующие ядерные силы быстро обращаются в нуль, и на α -частицу действует только электростатическое кулоновское отталкивание, потенциал которого $U_{\text{кул}}$ равен

$$U_{\text{кул}} = \frac{2(Z-2)e^2}{r}. \quad (11.9)$$

На границе ядра вступает в игру сильное притяжение, обусловленное ядерными силами, и потенциальная кривая резко уходит вниз. Внутри ядра потенциал можно считать примерно постоянным.

Даже если энергия α -частицы в ядре больше нуля, как это показано на рис. 11.1, и тем самым энергетически α -распад разрешен, по представлениям классической физики этот процесс не может происходить без сообщения ей дополни-

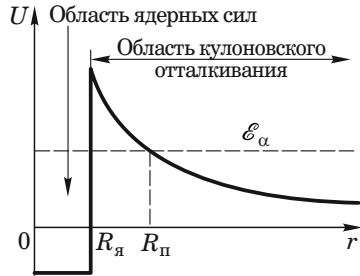


Рис. 11.1

тельной энергии, поскольку частица находится в потенциальной яме. Однако квантовая механика разрешает прохождение, или, точнее, просачивание, частицы через потенциальный барьер. Говорят, что может происходить туннелирование α -частицы сквозь барьер. Дело в том, что свойства квантовой частицы описываются с помощью волновой функции ψ , квадрат модуля которой $|\psi(r)|^2$ пропорционален вероятности обнаружить частицу в точке r . В случае конечного потенциала (потенциала со стенками конечной высоты) ψ -функция всюду отлична от нуля. Поэтому существует, хотя и малая, вероятность обнаружить частицу вне ядра, а это и означает возможность α -распада.

Покажем качественно, откуда следуют указанные выше закономерности α -распада. Альфа-распад в квантовой теории трактуется как двухступенчатый процесс: на первой стадии распада во внутренней области ядра происходит формирование кластера из четырех нуклонов (α -частицы), а на второй стадии она туннелирует через потенциальный барьер как единое целое.

Проницаемость D барьера для α -частицы с энергией $\mathcal{E}$ определяется следующим выражением:

$$D = \exp \left(-\frac{2}{\hbar} \int_{R_{\text{я}}}^{R_{\text{п}}} \sqrt{2m_{\alpha}(U - \mathcal{E})} \, dr \right), \quad (11.10)$$

где интегрирование производится в пределах от радиуса ядра $R_{\text{я}}$ до точки поворота $R_{\text{п}}$, определяемой из условия $2(Z-2)^2 e^2 / R_{\text{п}} = \mathcal{E}$. Будем считать, что туннелирование происходит глубоко под барьером, т. е. $U \gg \mathcal{E}$. В силу малости постоянной Планка, стоящей в выражении для проницаемости барьера в экспоненте, фактически вклад области, где $U \sim \mathcal{E}$, мал, и накладываемое нами условие

физически оправдано. При этих предположениях формула (11.10) принимает вид

$$\begin{aligned} \ln D &\simeq -\frac{2\sqrt{2m_\alpha}}{\hbar} \int_{R_\text{я}}^{R_\text{п}} \sqrt{\frac{2(Z-2)^2 e^2}{r}} dr \simeq -A \int_{R_\text{я}}^{R_\text{п}} \frac{dr}{\sqrt{r}} \simeq \\ &\simeq -A \left(\sqrt{R_\text{п}} - \sqrt{R_\text{я}} \right) = \frac{B}{\sqrt{\mathcal{E}}} + C, \quad (11.11) \end{aligned}$$

где A , B , C — константы. Поскольку период полураспада $T_{1/2}$ обратно пропорционален проницаемости барьера, из выражения (11.11) следует экспериментально наблюдаемый закон Гейгера–Нэттола (11.7), связывающий период полураспада с энергией вылетающей α -частицы. Реально коэффициенты a и b — не константы в формуле (11.7), однако они очень слабо зависят от атомного номера родительского ядра Z :

$$a \simeq 1,6Z; \quad b \simeq -1,6Z^{2/3} - 21,4 \quad (11.12)$$

(если $T_{1/2}$ выражается в секундах, $\mathcal{E}$ — в мегаэлектронвольтах, а Z — заряд дочернего ядра). Как видно, $T_{1/2}$ не зависит от A ядра, слабо зависит от Z и в сильной степени — от энергии вылетающих α -частиц.

До сих пор мы говорили только о проницаемости потенциального барьера. Чтобы найти константу распада λ , надо умножить проницаемость барьера на число попыток ν альфа-частицы в единицу времени преодолеть этот барьер, т. е.

$$\lambda = \frac{0,693}{T_{1/2}} = \nu D. \quad (11.13)$$

Грубая оценка предэкспоненциального множителя в (11.13) может быть сделана, если под ν понимать классическую частоту ударов α -частицы о поверхность ядра, определяемую формулой

$$\nu = \frac{v}{2R_\text{я}}, \quad (11.14)$$

где v — скорость α -частицы внутри ядра. Разумеется, предэкспоненциальный множитель также зависит от энергии (согласно нашей грубой оценке он пропорционален $\sqrt{\mathcal{E}}$), но по сравнению с экспоненциальной зависимостью это — медленно меняющаяся функ-

ция энергии, так что именно проникаемостью барьера определяются все основные закономерности α -распада.

Мы рассмотрели так называемую «наивную кластерную модель» α -распада, когда предполагается, что α -частица в ядре уже существует. В следующей главе (см. с. 316) мы обсудим этот вопрос более подробно.

Энергетический спектр α -частиц многих α -активных ядер состоит из нескольких линий, одна из которых является преобладающей (наиболее интенсивной). В качестве примера на рис. 11.2 показан α -спектр ThC ($^{212}_{83}\text{Bi}$).

Дискретность линий и их относительная интенсивность легко объяснимы. Дело в том, что α -частицы могут либо испускаться ядром, находящимся в возбужденном состоянии (так называемые длиннопробежные α -частицы), либо может происходить α -распад из основного состояния родительского ядра на возбужденные состояния дочернего ядра (короткопробежные α -частицы).

На рис. 11.3 приведены два примера таких переходов — распады $^{238}_{94}\text{Pu}$ (рис. 11.3а) и $^{212}_{83}\text{Po}$ (рис. 11.3б). При распаде $^{238}_{94}\text{Pu}$ α -частицы максимальной энергии соответствуют переходам из основного в основное состояние. Кроме того, α -распад может идти на возбужденные состояния дочернего ядра $^{234}_{94}\text{U}$ с последующими

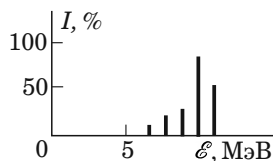


Рис. 11.2

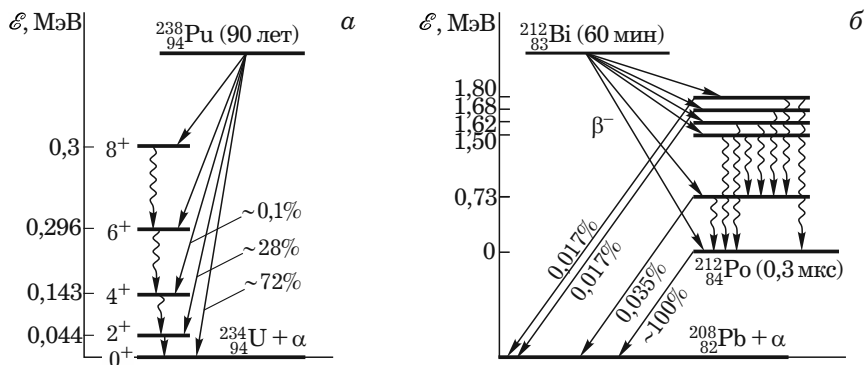


Рис. 11.3

γ -переходами в основное состояние. Распад $^{212}_{83}\text{Po}$ — пример испускания α -частиц из возбужденного состояния. Такая ситуация возникает от того, что $^{212}_{83}\text{Po}$ образуется в результате β -распада $^{212}_{83}\text{Bi}$.

Находясь в возбужденном состоянии, ядро ^{212}Po может либо испустить α -частицу, либо путем γ -излучения перейти в основное состояние.

Естественно, α -распад может происходить и с изменением углового момента ядра, т. е. может происходить нецентральный вылет α -частицы. При этом у α -частицы кроме радиальной скорости v_r , появляется и тангенциальная составляющая скорости v_t , и по закону сохранения момента импульса ядро получит угловой момент $L = m_\alpha v_t r$ (закрутится) и энергию вращения $\frac{L^2}{2m_\alpha r^2}$, где r — расстояние частицы от центра ядра. Пренебрегая энергией отдачи (ядро считаем массивным), закон сохранения энергии мы должны записать в виде

$$\mathcal{E} = \frac{m_\alpha v^2}{2} + \frac{L^2}{2m_\alpha r^2} + U(r). \quad (11.15)$$

Появился новый член в энергии, который можно считать центробежной потенциальной энергией, т. е. барьер для α -частицы повышается, а следовательно, увеличивается и период полураспада. Считая, что $r \simeq R_\text{я}$, это увеличение для ядра с зарядом $Z = 90$, у которого $R_\text{я} = 10^{-12}$ см, характеризуется величиной

$$\sigma = \frac{\text{центробежный барьер}}{\text{кулоновский барьер}} = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2m_\alpha R_\text{я}^2} \frac{R_\text{я}}{2(Z-2)e^2} \simeq 0,002l(l+1). \quad (11.16)$$

Отсюда видно, что влияние центробежного барьера может быть существенным лишь для больших l , но реально большие значения l не реализуются. Действительно, оценим величину момента импульса, уносимого α -частицей с энергией 5 МэВ, вылетающей по касательной к поверхности ядра:

$$m_\alpha v R_\text{я} = m_\alpha \sqrt{\frac{2\mathcal{E}}{m_\alpha}} R_\text{я} = \sqrt{2m_\alpha \mathcal{E}} R_\text{я} \simeq 2 \cdot 10^{-27} \simeq 2\hbar.$$

Как видно, величина l оказывается равной не больше 2.

§ 11.3. Бета-распад

Бета-распад — процесс самопроизвольного превращения нестабильного ядра в ядро-изобару (ядро с тем же атомным номером) с зарядом, отличным от исходного на $\Delta Z = \pm 1$, за счет испускания электрона (позитрона) или захвата электрона с атомной оболочки. Главной особенностью β -распада является то, что он обусловлен не ядерными и не электромагнитными силами, а слабым взаимодействием (см. гл. 14), вероятность которого примерно в 10^{14} раз меньше ядерного. Поэтому периоды полураспадов β -активных ядер в среднем довольно велики — порядка нескольких минут и даже

часов. В общем случае при прочих равных условиях при β -распаде соблюдается та же тенденция, что и при α -распаде: чем больше энергия Q , выделяющаяся при распаде, тем меньше период полураспада. Периоды полураспада меньше 10^{-2} с не встречаются, так как при них значения Q получились бы больше 10 МэВ, т. е. больше средней энергии связи нуклонов в ядре; при таком избытке энергии ядро оказывается нестабильным по отношению к вылету нуклона, а этот процесс (когда он возможен) происходит гораздо быстрее β -распада, за время порядка 10^{-20} с. Процессы β -распада идут всегда, когда они энергетически возможны. Кулоновский барьер для β -распада несущественен в силу очень малой массы электрона.

Характерной особенностью β -распада является энергетический спектр вылетающих частиц (см. рис. 11.4). В отличие от α -частиц, в данном случае мы имеем непрерывный энергетический спектр электронов β -распада. Наблюдающаяся непрерывность является следствием участия в процессе распада еще одной частицы — нейтрино, обладающей нулевой энергией покоя (согласно последним данным верхний предел энергии покоя нейтрино составляет $\sim 0,28$ эВ). Поэтому при одиночном акте распада соотношение энергий электрона и нейтрино может быть любым, т. е. энергия электрона может принимать любые значения от нуля до максимально возможной энергии (полной выделяющейся энергии).

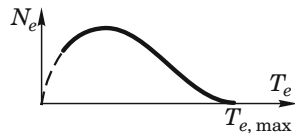


Рис. 11.4

История с нейтрино началась давно. Еще в 1914 г. Дж. Чадвик, изучая распределение электронов (β -лучей) по энергиям, испускаемым радиоактивными элементами, обнаружил, что эти электроны обладают набором скоростей, т. е. несут разную энергию. Такого не наблюдалось ни при α -, ни при γ -радиоактивности. Возникло подозрение, что при β -распаде закон сохранения энергии не выполняется в каждом отдельном акте, а лишь статистически в целом. Эту идею высказал в 1932 г. Бор. «При современном состоянии атомной теории можно сказать, — утверждал он, — что у нас нет никаких аргументов, ни эмпирических, ни теоретических, в пользу соблюдения закона сохранения энергии в случае β -распада, и при попытке удовлетворить этому закону мы даже приходим к усложнениям и трудностям». Идею несохранения энергии подхватили и молодые советские физики. Ее пропагандировал Гамов и Ландау, а Бронштейн использовал эту идею для объяснения энергии звезд. По их мнению, при большой массе в центре звезды давление настолько велико, что все ядра атомов фактически объединяются в одно ядро. Эта, по Ландау, «патологическая область» отделена резкой границей от нормальной наружной части звезды. «Патологическая область» испускает быстрые электроны, а «всасывает» медленные, т. е. закон сохранения энергии в этой об-

ласти не действует. Но в нормальной части звезды закон сохранения работает, и в силу этого наружный слой вынужден все время отдавать избыток энергии вовне в виде излучения. Эту проблему решила смелая гипотеза нейтрино Паули и последующие эксперименты (термин «нейтрино» ввел Э. Ферми). К середине 1930-х годов все стало на свои места — закон сохранения энергии, как и прежде, остался краеугольным камнем физики.

Остановимся более подробно на энергетических процессах при β -распаде. Рассмотрим атом с зарядом $Z+1$ и полной энерги-

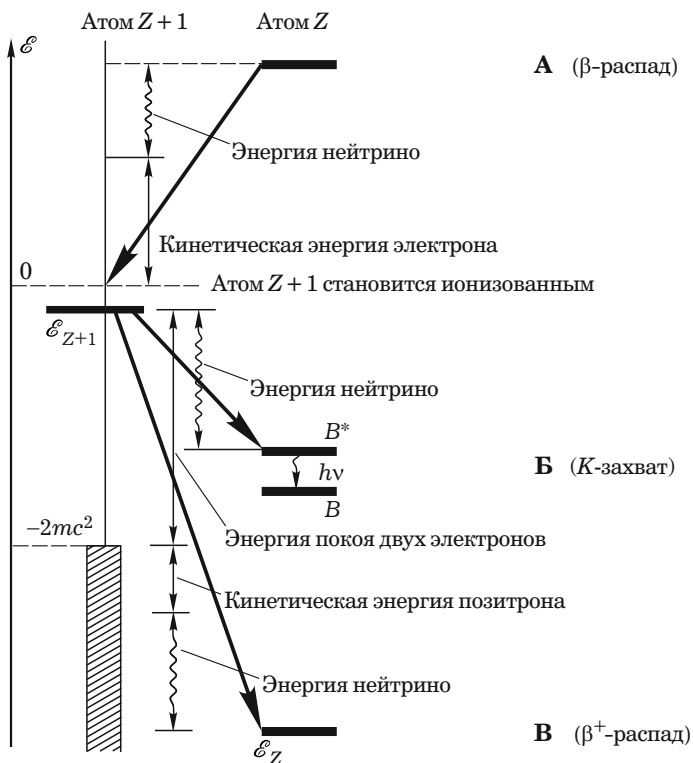


Рис. 11.5

ей $\mathcal{E}_{Z+1}$. Пусть его нулевая энергия соответствует системе «однократно ионизованный атом плюс покоящийся свободный электрон». Последнее означает, что энергия нейтрального атома с зарядом $Z+1$ слегка отрицательна и имеет порядок энергии ионизационного потенциала атома. При этом возможны следующие случаи (см. рис. 11.5).

А. Энергия $\mathcal{E}_Z$ атома с зарядом Z выше, чем $\mathcal{E}_{Z+1}$. Энергетически возможным является β -распад, т. е. распад с вылетом электрона, и атом Z переходит в ионизованный атом $Z+1$. Процесс $\mathcal{E}_{Z+1} \rightarrow \mathcal{E}_Z$ энергетически запрещен.

Б. Переход $\mathcal{E}_{Z+1} \rightarrow \mathcal{E}_Z$ возможен только в том случае, если ядро $Z+1$ поглощает электрон из атомных K -, L -, M -оболочек. Обычно ядром захватывается K -электрон, и поэтому процесс часто называют K -захватом. Новый атом Z образуется в возбужденном состоянии B^* соответственно с вакансией (дыркой) в K -или L -оболочке. Затем происходит переход в основное состояние, сопровождающийся испусканием характеристического излучения:

$$B^* \rightarrow B + \hbar\omega. \quad (11.17)$$

В. Энергия атома Z такова, что $\mathcal{E}_Z + 2mc^2 \leq \mathcal{E}_{Z+1}$. Также возможен процесс K -захвата, но, кроме того, ядро может претерпевать β^+ -распад (позитронный распад). Приведенное энергетическое соотношение легко получить. Если m — масса электрона (позитрона), M_Z — масса исходного ядра, а M_{Z+1} — масса конечного ядра, то должно выполняться неравенство

$$M_{Z+1}c^2 \geq M_Zc^2 + mc^2. \quad (11.18)$$

Но массы атомов Z и $Z+1$ с учетом массы электронов равны

$$^AM_Z = M_Z + Zm, \quad ^AM_{Z+1} = M_{Z+1} + (Z+1)m. \quad (11.19)$$

Подставив эти соотношения в условие (11.18), получим

$$^AM_{Z+1} \geq ^AM_Z + 2m, \quad (11.20)$$

или

$$\mathcal{E}_{Z+1} \geq \mathcal{E}_Z + 2mc^2. \quad (11.21)$$

Важно подчеркнуть, что β -распад — процесс не внутриядерный, а внутринуклонный. В ядре распадается одиночный нуклон — нейтрон либо протон. Электронный распад связан с распадом нейтрона:

$$n^0 \rightarrow p^+ + e^- + \tilde{\nu}_e. \quad (11.22)$$

Знак « $\sim$ » над частицей означает, что это античастица, в данном случае это *антинейтрино*, а нижний индекс e у нейтрино указывает, что это электронное нейтрино. Подробно мы будем обсуждать это позже.

При позитронном распаде в ядре распадается одиночный протон:



Заметим, что в свободном состоянии нейтрон нестабилен, его период полураспада равен 10,5 мин. Свободный же протон не распадается, так как его масса меньше массы нейтрона, но для связанного в ядре протона подобное превращение возможно, недостающая энергия восполняется ядром.

С β -распадом связано одно из удивительных открытий — несохранение четности. Как уже указывалось в § 7.2, кажется совершенно очевидным, что выбор системы координат, в которой математически записываются физические уравнения и происходит, соответственно, эволюция системы во времени, является вполне произвольным. Следовательно, не может быть разницы между описаниями одного и того же процесса в левой и правой системах координат. Математически это означает, что все уравнения должны быть симметричны относительно операции пространственной инверсии, т. е. замены $\mathbf{r}$ на $-\mathbf{r}$. Операция пространственной инверсии $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$ эквивалентна двум последовательным операциям: отражению в плоскости (например в плоскости xOy — зеркальное отражение) и повороту на угол 180° вокруг оси Oz . Так как инвариантность физических законов к вращениям не вызывает сомнений, то обычно говорят, что инвариантность относительно пространственной инверсии эквивалентна инвариантности относительно зеркального отражения. Преобразование пространственной инверсии обладает физическим смыслом вследствие того, что, как показывает опыт, процессы природы в основном симметричны относительно такого преобразования. Это означает, что для всякого процесса в природе осуществляется и протекает с той же вероятностью «зеркально симметричный» процесс.

Симметрия относительно преобразования пространственной инверсии приводит при квантово-механическом описании к существованию у системы определенной пространственной четности. Иными словами, волновая функция системы либо четна, либо нечетна при этом преобразовании. Пространственная четность сохраняется в процессах сильного и электромагнитного взаимодействий. Что же касается слабых взаимодействий, ответственных за β -распад, то здесь ситуация иная. Гипотеза несохранения четности в слабых взаимодействиях была выдвинута Т. Д. Ли и Ч. Н. Янгом, которые предложили соответствующий эксперимент, поставленный Ц. С. Ву. Принципиальная схема опыта крайне проста. Бета-активный изотоп ^{60}Co помещался в магнитное поле $\mathbf{H}$ соленоида, которое поляризовало ядра кобальта, т. е. ориентировало их маг-

нитные моменты вдоль поля (рис. 11.6а). Измерялось количество электронов, испущенных по двум противоположным направлениям — по спину $\mathbf{J}$ ядра ^{60}Co и против спина. Эти две возможности, как показано на рис. 11.6б, связаны зеркальным отражением. При

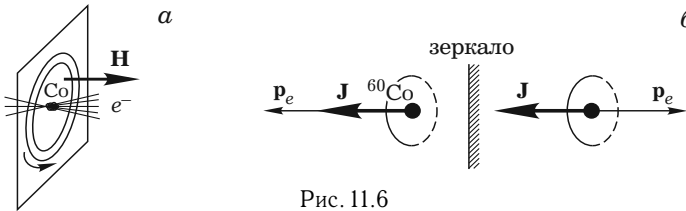


Рис. 11.6

таком отражении (и ориентации спина $\mathbf{J}$ ядра ^{60}Co перпендикулярно плоскости зеркала) направление вылета электрона (его импульс $\mathbf{p}_e$) меняется на противоположное, а вектор спина ядра остается неизменным. Дело в том, что показанное на рисунке направление спина отвечает правому винту (вращению по часовой стрелке), и характер этого вращения при отражении не меняется — правый винт, отразившись, остается правым.

Итак, вся система зеркально симметрична относительно плоскости токового витка, поэтому, казалось бы, и интенсивность излучения β -электронов должна быть одинаковой по обе стороны от плоскости симметрии, т.е. интенсивность электронов, испущенных параллельно спину ядра $\mathbf{J}$, должна быть в точности такой же, как и интенсивность электронов, испущенных антипараллельно $\mathbf{J}$. На самом деле в эксперименте наблюдалась резкая асимметрия (примерно на 40%), т.е. асимметрия слабых взаимодействий относительно левого и правого.

Открытие несохранения четности в слабых взаимодействиях вызвало шок у многих физиков. В этой связи интересно привести выдержки из письма Паули Вайскопфу по этому поводу: «Все выглядит весьма драматично... Хорошо, что я не успел ни с кем заключить пари. Это окончилось бы тяжелыми денежными потерями (чего я не могу переносить); я успел сделать из себя дурака (что я, как мне кажется, могу перенести) только в письмах и в разговорах, но не в печатных изданиях. И все же другие теперь имеют право смеяться надо мной. Меня шокировал не тот факт, что «Бог — левша», а то, что несмотря на это, он показывает себя право-левосимметричным в сильных своих выражениях».

С другой стороны, физик-теоретик А. Паис из Рокфеллеровского университета (США) на лекции в Институте Нильса Бора в Копенгагене в июле 1963 года рассказал о том, что он спросил Дирака, почему тот не ввел понятие четности в своей прекрасной книге по квантовой механике. Дирак с характерной ему простотой ответил: «Потому, что я не верил в нее».

Отметим, что нарушение пространственной четности при β -распаде сильное — асимметрия разлета электронов является не малой величиной, а величиной порядка единицы. В 1957 г. Ли и Янгу за это открытие была присуждена Нобелевская премия.

Говоря, что в какой-то реакции сохраняется четность, мы тем самым утверждаем, что эта реакция выглядит одинаково в лево- и правосторонней системе координат. Это можно сформулировать более точно. Мы всегда интересуемся наблюдаемыми, например, импульсом $\mathbf{p}$, положением $\mathbf{r}$, угловым моментом $\mathbf{l}$ и т. д. Наблюдаемые величины типа $(\mathbf{pr})$ не меняют знака при действии операции инверсии, а вот величины типа $(\mathbf{pl})$, $(\mathbf{p}\boldsymbol{\sigma})$ меняют свой знак (здесь $\boldsymbol{\sigma}$ — спиновый вектор). Ясно, что для доказательства обнаружения несохранения четности надо измерять именно такие величины. На этом и был основан замысел эксперимента Ву по бета-распаду.

Если $\boldsymbol{\sigma}$ — спин ядра, $\mathbf{p}$ — импульс электрона, а угловыми скобками обозначить их среднее значение, то можно записать результат этого эксперимента таким образом:

$$\langle \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \rangle < 0.$$

Теперь естественно поставить вопрос: почему нарушается четность в бета-распаде? После эксперимента Ву была разработана двухкомпонентная теория нейтрино, в которой утверждалось, что существуют только левоспиральные нейтрино и правоспиральные антинейтрино. Это утверждение затем было доказано экспериментально. Уже сам факт существования таких нейтрино противоречит сохранению четности, так как при действии оператора четности левое нейтрино должно переходить в правое, но его не существует. Поэтому все взаимодействия, в которых участвуют нейтрино, обязаны нарушать четность.

И все-таки из этого объяснения нарушения четности в бета-распаде неясно, почему в нелептонных распадах $K \rightarrow 2\pi$, $\Lambda \rightarrow p + \pi^-$ и т. д. тоже нарушается четность. Иначе говоря, четность нарушается во всех слабых (идущих очень медленно) распадах. Это остается пока загадочным фактом.

Несохранение четности проявляется также в распадах K -мезонов и гиперонов, а также пионов и мюонов.

Несохранение четности при распаде пионов и мюонов лежит в основе широко применяемого в настоящее время метода мюонной спиновой релаксации — МСР. В зарубежной литературе для этого метода используется название μSR , возникшее как аббревиатура слов *muon spin rotation* (*relaxation, resonance*).

Для понимания этого метода прежде всего следует рассмотреть вопрос о поляризации частиц, рождающихся при слабых распадах. Во-первых,

у каждой частицы есть античастица — частица, характеризующаяся противоположными относительно частицы всеми квантовыми числами. У нейтрино также есть антинейтрино, причем, в отличие от фотона, это разные частицы. Нейтрино и антинейтрино всегда поляризованы, у нейтрино спин всегда направлен против направления его движения, а у антинейтрино — вдоль направления движения. Спин частицы можно себе представить как вращение частицы вокруг оси импульса, и поэтому, другими словами, нейтрино закручены по левому винту, а антинейтрино — по правому, как это наглядно показано на рис. 11.7.

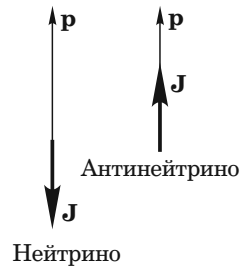


Рис. 11.7

Необходимые пучки мюонов получают на ускорителях. При бомбардировке мишени быстрыми протонами в больших количествах рождаются заряженные пионы. Пусть, скажем, это положительно заряженные пионы, их можно направить в пионный канал, а затем замедлить в поглотителе (см. рис. 11.8).

Большую часть пионов при этом удастся остановить прежде, чем они распадутся по следующей моде:



Из закона сохранения импульса следует, что нейтрино и мюон должны иметь в системе центра масс распадающегося пиона равные и противоположные импульсы. У мюонного нейтрино спин и импульс направлены

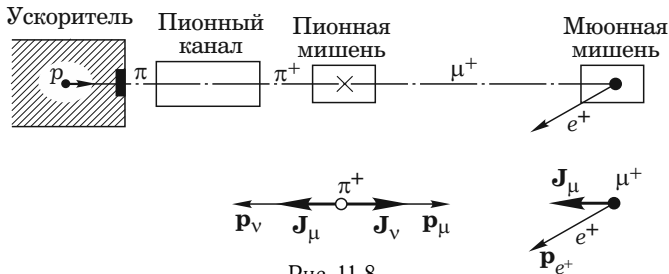


Рис. 11.8

противоположно, как это показано на рис. 11.7. Поскольку спин пиона равен нулю, то из закона сохранения момента импульса следует, что получающийся положительный мюон должен быть полностью поляризованным, причем его спин и импульс должны быть направлены в противоположные стороны. При выходе мюонов из пионной мишени они попадают на исследуемый образец. Распады этих мюонов детектируются путем регистрации рождающихся позитронов.

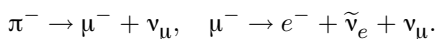
Принципиальным моментом в рассматриваемом эксперименте является то, что несохранение четности имеет место как при распаде пиона, так и распаде мюона. В первом случае (при распаде пиона) за счет этого мы получаем поляризованный мюон, так как образующееся нейтрино поляри-

зовано (продольно-поляризованный мюон противоречит закону сохранения четности), и это дает возможность получить поляризованный мюонный пучок. Во втором случае преимущественное направление вылета позитрона вдоль спина мюона при его распаде



дает нам возможность определить направление спина мюона в образце.

В случае получения пучка отрицательно заряженных пионов происходят аналогичные распады:



Такие исследования затруднены тем, что в процессе торможения происходит также и процесс μ -захвата (образование мезоатома).

Проводимые с поляризованными положительными мюонами эксперименты можно разделить на две группы.

1. Изучение явлений, где анализируется поведение в веществе самого положительного мюона, рассматриваемого как легкий протон. Например, эксперименты по изучению электронной структуры мюония в полупроводниках и диффузии мюонов в металлах (мюоний — водородоподобное связанное состояние (μ^+e^-) — образуется за счет «подхвата» электрона тормозящимся положительным мюоном).

2. Использование μ^+ в качестве зонда для исследования распределения внутренних магнитных полей в веществе. Например, распределения магнитного поля в ферромагнетиках, в сверхпроводниках.

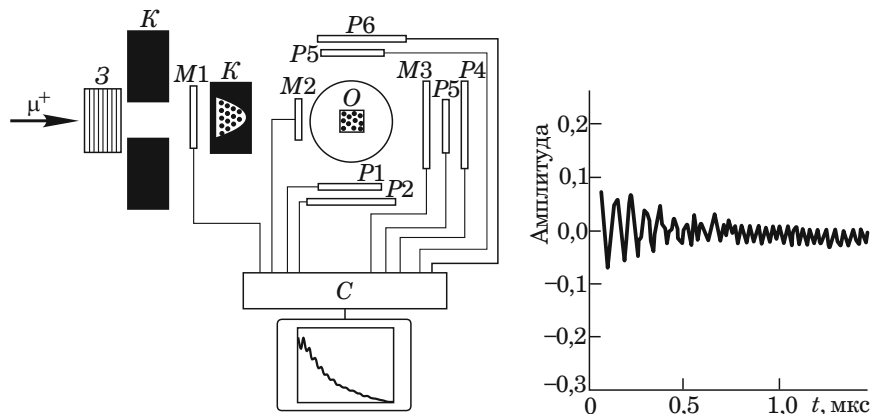


Рис. 11.9

На рис. 11.9а приведена типичная схема МСР-эксперимента, на рис. 11.9б — результат измерения прецессии мюонов в образце гадолиния, являющегося ферромагнетиком.

Пучок быстрых поляризованных мюонов проходит вначале через замедлитель Z , систему коллиматоров K , через сцинтилляционные детекторы M_1 и M_2 и останавливается в образце-мишени O . Деполяризация мюонов на стадии торможения не происходит, так как время торможения очень мало (меньше 10^{-10} с). Позитроны распада регистрируются детекторами P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 и P_6 . Момент остановки мюона определяется совпадением сигналов с детекторов M_1 и M_2 при условии отсутствия сигналов с детектора M_3 . Время вылета позитрона определяется по схеме совпадений сигналов с детекторов M_1 и M_2 при отсутствии сигнала с M_3 . Время распада мюона и направление вылета позитронов кодируются в системе электронного отбора событий и заносятся в запоминающее устройство компьютера.

В экспериментах второго типа регистрируется прецессия (поворот спина) остановившегося мюона во внутреннем магнитном поле образца B . Величина поля определяется по частоте ларморовской прецессии свободного мюона

$$f_{\text{Ларм}}^{\mu} = 2 \frac{m_e}{m_{\mu}} \frac{\mu_B B}{h} \simeq 13,5 B \text{ кГц.} \quad (11.26)$$

Зависимость амплитуды прецессии от времени позволяет определять так называемое время релаксации, характеризующее процесс взаимодействия мюона с веществом.

§ 11.4. Гамма-излучение

В том случае, когда распад ядра с вылетом нуклона энергетически невозможен, происходит снятие возбуждения за счет испускания гамма-квантов — высокоэнергетичных фотонов. Испускание ядром γ -квантов с энергией, превышающей энергию связи нуклона, имеет место только в случае запрета по четности и моменту количества движения для вылета нуклонов (или других частиц), который делает процесс испускания γ -квантов относительно более вероятным. Если же подобного рода запрета не существует, то испускание таких «ядерных» частиц, как нейтроны, протоны, α -частицы, значительно более вероятно, чем γ -излучение. Последнее связано с тем, что γ -излучение обусловлено электромагнитным взаимодействием, тогда как вылет нуклонов или α -частиц происходит благодаря более сильному ядерному взаимодействию (этот тип фундаментального взаимодействия обычно называют сильным взаимодействием — см. гл. 14).

В отличие от β -распада, γ -излучение — явление не внутринуклонное, а внутриядерное. Изолированный свободный нуклон испустить (или поглотить) γ -квант не может из-за совместного действия законов сохранения энергии и импульса. Последнее полно-

стью аналогично тому, что фотоэффект на свободных электронах невозможен. В то же время внутри ядра нуклон может испустить квант, передав при этом часть импульса другим нуклонам.

Поскольку фотон — безмассовая частица, для него не существует системы координат, в которой он покоится. Поэтому для фотона бессмысленно делить его полный момент импульса на спиновый и орбитальный. Полный же момент может иметь в принципе любое целое (в единицах $\hbar$) значение, начиная с единицы. Именно поэтому часто говорят, что спин фотона равен 1, хотя более правильным является утверждение «минимальное значение момента импульса фотона равно 1».

Как упоминалось в § 8.1, состояние фотона, испущенного какой-либо системой характеризуют *мультипольностью*, т. е. определенными полным моментом импульса и четностью. Фотон мультипольности 2^J обладает угловым моментом J , абсолютное значение которого согласно квантовой механике равно $\sqrt{J(J+1)}$, т. е. точно такое же, как и в случае частицы конечной массы. Ещё раз подчеркнем, что свободный фотон не обладает угловым моментом. Мультипольность фотона показывает, какой угловой момент уносит фотон при его излучении (или вносит при поглощении). В соответствии с законом сохранения момента импульса должно выполняться следующее соотношение между моментами I_n и I_k начального и конечного ядра и моментом J , уносимым γ -квантом:

$$|I_n - I_k| \leq J \leq I_n + I_k. \quad (11.27)$$

Оно является правилом отбора по моменту количества движения. Согласно (11.27) дипольные γ -кванты ($J = 1$) могут быть испущены при переходах между состояниями с $\Delta I = 0, \pm 1$, кроме (0–0)-переходов; квадрупольные γ -кванты ($J = 2$) — при переходах между состояниями с $\Delta I = \pm 2, \pm 1, 0$, кроме (0–0)-, (0–1)- и (1–0)-переходов и т. д.

Еще одно правило отбора связано с выполнением закона сохранения четности волновой функции. Четность, как мы уже говорили ранее, определяется по влиянию на знак волновой функции системы отражения всех трех осей относительно начала координат. Такое отражение в случае статического диполя приводит к взаимной перестановке положения каждого заряда.

Следовательно, если смотреть из исходной системы координат, то происходит очевидное изменение знаков всех зарядов. Однако такое же отражение в случае магнитного диполя (кругового тока) не изменяет направления (знака) тока в магнитном диполе (см. рис. 8.1).

Поэтому разрешенное изменение четности ядра, испускающего электрическое γ -излучение мультипольности L , описывается формулой

$$\frac{P_{\text{н}}}{P_{\text{к}}} = (-1)^J, \quad (11.28)$$

а для ядра, испускающего магнитное J -польное излучение, формулой

$$\frac{P_{\text{н}}}{P_{\text{к}}} = (-1)^{J+1}, \quad (11.29)$$

где $P_{\text{н}}$ и $P_{\text{к}}$ — соответственно четности начального и конечного состояний ядра.

Часто снятие возбуждения в ядре происходит не путем непосредственного перехода в основное состояние, а путем испускания каскада γ -квантов, обладающих меньшей мультипольностью. При этом оказывается, что существует угловая корреляция последовательно испускаемых γ -квантов, т. е. наблюдается преимущественное направление испускания второго кванта.

Появление корреляционной зависимости обусловлено тем, что проекция m полного момента γ -кванта на его импульс может принимать только значения $m = \pm 1$ (единицей измерения является постоянная Планка $\hbar$). Значение $m = 0$ исключено условием поперечности электромагнитных волн. Поэтому, если, например, ядро на уровне с моментом ноль испустило γ -квант, вылетевший в определенном направлении, т. е. зарегистрированный в этом направлении детектором, то проекция спина ядра в новом, более низком энергетическом состоянии на данное направление может быть только ± 1 , но не ноль. Таким образом, оказывается, что ядро ориентировано в пространстве уже не совсем хаотически. Поэтому и каскадные γ -кванты вылетают из него в разных направлениях с разной вероятностью. Угловая корреляция существенно зависит от моментов последовательно распадающихся состояний.

Времена жизни γ -активных ядер в среднем невелики и обычно имеют порядок $10^{-10} \div 10^{-7}$ с. В редких случаях при сочетании высокой степени подавления с малой энергией перехода могут наблюдаться γ -активные ядра с временами жизни макроскопического порядка — до нескольких часов, а иногда даже лет. Такие возбужденные долгоживущие состояния ядер называются *изомерами*. Данное явление было открыто в 1935 г. И. В. Курчатовым с сотрудниками.

Термин «изомер» был взят из химии, но в применении к ядру он приобрел другой смысл. В химии под изомерами понимают вещества, в состав молекул которых входят одни и те же атомы или

ионы, неодинаково расположенные в молекулах; при этом можно говорить о различных конфигурациях атомов в молекуле, поскольку атомы занимают определенные места, совершая колебания относительно положений равновесия. Ничего подобного в случае ядерной изомерии мы не имеем. Нуклоны не занимают каких-либо определенных положений в ядре. Более того, каждый нуклон может изменить свое состояние, превратившись из протона в нейтрон и наоборот. Поэтому говорить о различных конфигурациях нуклонов в ядре в химическом смысле нельзя.

Ядерные изомеры различаются не конфигурацией нуклонов, а формами их движения в ядре, вернее сказать, находятся в разных квантовых состояниях. Обычно одно из них является основным, а другое — метастабильным, относительно устойчивым возбужденным состоянием. Чтобы время жизни возбужденного состояния ядра было достаточно большим, изомерный уровень должен иметь спин, сильно отличающийся от спинов уровней, лежащих ниже, и низкую энергию возбуждения. Как правило, изомерное состояние относится к первому возбужденному уровню ядра. Так, например, в ядре $^{105}_{49}\text{In}$, основное состояние имеет характеристику $9/2^+$, а первый возбужденный уровень с энергией 335 кэВ — характеристику $1/2^-$. Переход этот настолько сильно подавлен, что время жизни возбужденного уровня оказывается равным 14,4 часа. Изомерные (метастабильные) состояния обычно обозначаются с помощью индекса «*m*». Например, ^{87m}Sr обозначает метастабильное состояние ядра ^{87}Sr .

Следует обратить внимание на то, что все лабораторные источники γ -квантов являются фактически долгоживущими β -активными ядрами, а не изомерами. Гамма-излучение в них возникает из-за β -распада родительского ядра на возбужденные уровни дочернего ядра. Так, например, в широко распространенном источнике γ -излучения ^{60}Co ($T_{1/2} = 5,3$ года) происходят вылет электронов с энергией 0,3 МэВ и последующие γ -переходы в ядре ^{60}Ni с энергиями 1,17 и 1,33 МэВ (см. рис. 8.2).

Кроме γ -излучения, существует еще один механизм потери энергии возбужденным ядром — испускание электронов внутренней конверсии. В этом процессе энергия возбуждения ядра передается непосредственно одному из орбитальных электронов, который получает всю энергию кванта. С наибольшей вероятностью процесс внутренней конверсии идет на *K*-электронах, волновая функция которых больше всего перекрывается с ядром. Однако если энергия, освобождаемая при ядерном переходе, меньше энергии связи *K*-электрона, то наблюдается конверсия на *L*-электронах и т. д. Помимо конверсионных электронов, при внутренней конвер-

сии можно наблюдать еще и рентгеновские кванты, возникающие при переходе одного из наружных электронов на уровень K - или L -оболочки, освобожденной вылетевшим электроном. Моноэнергетичность вылетающих при внутренней конверсии электронов позволяет отличать их от β -распадных электронов, спектр которых

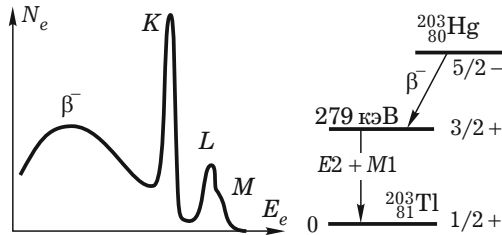


Рис. 11.10

непрерывен. В качестве иллюстрации этого процесса на рис. 11.10 приведен спектр электронов, вылетающих из β -активного ядра ртути ^{203}Hg .

Процесс внутренней конверсии в некотором смысле аналогичен колебаниям в связанной системе с двумя степенями свободы. Простейшим примером такой системы могут служить два маятника, связанные пружиной: колебания одного из маятников благодаря пружине возбуждают колебания другого. В случае внутренней конверсии роль «пружины» играет электрическое поле. Таким образом, внутренняя конверсия представляет собой первичный, а не вторичный процесс взаимодействия электромагнитного излучения с орбитальными электронами: энергия возбуждения ядра передается орбитальным электронам, как говорят, виртуальными, а не реальными квантами.

§ 11.5. Деление ядер

В 1938 г. Ирен Жолио-Кюри совместно с югославом П. Савичем опубликовали статью, в которой утверждалось, что при бомбардировке урана нейтронами образуется вещество, очень похожее на лантан. Они тем самым предположили, что под действием нейтронов в уране образовался новый трансурановый элемент.

Результаты этой работы были тщательно перепроверены О. Ганом и Ф. Штрассманом в Германии. Более точные анализы дали, однако, химически неопровержимый, но физически необъяснимый результат: рассматривавшийся элемент в действительности

оказался барьером, который занимает место в середине периодической таблицы элементов и имеет вес, лишь ненамного превышающий половину веса урана.

То, что Ган и Штрассман выявили в ходе химических исследований, показалось им в то время настолько маловероятным, что они в своей статье написали: «Как химики мы должны подтвердить, что это новое вещество является не радием, а барьером... Как физики, знакомые со свойствами ядра, мы не можем, однако, решиться на такое утверждение, противоречащее предшествующему опыту ядерной физики.»

Отто Ган немедленно отправил полученные данные своей бывшей помощнице Лизе Мейтнер, которая была вынуждена эмигрировать из Германии в Швецию. «Неарийское происхождение» Л. Мейтнер сделало для нее кошмаром последние годы работы в гитлеровском рейхе. Там, вблизи Гетеборга, ее как раз в это время навещал племянник физик О. Фриш, который работал в институте Н. Бора в Копенгагене. В результате многочисленных дебатов родилась статья, в которой впервые появилось новое понятие — деление атомных ядер. Фриш так описал эти события: «Постепенно нам стало ясно, что разрушение ядра урана на две почти равные части... должно происходить совершенно определенным образом. Картина такова — постепенная деформация исходного уранового ядра, его удлинение, образование сужения и, наконец, деление на две половины. Поразительное сходство этой картины с процессом деления, которым размножаются бактерии, послужило поводом к тому, что мы назвали это явление в своей первой публикации «ядерным делением». Когда Фриш по возвращении из Швеции рассказал в Копенгагене о работе Гана и о беседах со своей теткой, Бор, хлопнув себя по лбу, воскликнул: «Как мы могли не замечать этого так долго!»

Деление атомных ядер — это процесс, характерный только для самых тяжелых ядер, начиная от тория и далее в сторону больших Z . Сейчас трудно себе представить, с каким недоумением и недоверием физики встретили в 1938 г. сообщение О. Гана и Ф. Штрассмана о делении атомного ядра медленными нейтронами, поскольку было хорошо известно, что для вырывания из ядра одного нуклона требуется энергия в миллионы электронвольт. По образному выражению Р. Личмена, это равносильно тому, что твердый камень раскалывается от легкого постукивания карандаша. Первое объяснение наблюдаемого процесса было выдвинуто Н. Бором и Дж. Уилером и независимо Я. И. Френкелем уже через несколько месяцев на основе аналогии деления ядра с делением заряженной капли жидкости при деформации. При попадании нейтрона ядро-капля начинает колебаться и в какой-то момент времени принимает вытянутую форму. Действующие между нуклонами ядерные силы, подобно силам сцепления молекул в жидкости,

приводят к появлению поверхностного натяжения. Они стремятся вернуть ядру первоначальную почти сферическую форму (тяжелые ядра в основном состоянии слегка деформированы и имеют форму вытянутого эллипсоида). Однако, если вытянутость ядра в какой-то момент времени оказывается достаточно большой, электростатические силы отталкивания одноименных зарядов могут превзойти силы поверхностного натяжения. Тогда ядро начнет еще больше растягиваться, пока не разорвется на два осколка, как это показано на рис. 11.11. Следует при этом отметить, что, начиная с гантелеобразной формы деформированного ядра (после появления в центре перетяжки, как это схематично показано на рис. 11.11), поверхностные силы даже способствуют разделению ядер-осколков.

В качестве «мелких брызг» в момент деления вылетают два-три нейтрона, α -частицы и даже легкие ядра, правда, с очень малой вероятностью.

В 1939 г. Н. Бор предсказал, что возможно спонтанное (самопроизвольное) деление тяжелых атомных ядер. В 1940 г. в Ленинградском физико-техническом институте Г. Н. Флёрв и К. А. Петржак обнаружили, что ядра урана действительно могут делиться самопроизвольно. Период полураспада спонтанного деления ^{238}U равен $8 \cdot 10^{15}$ лет. Как оказалось в дальнейшем, все ядра тяжелее тория испытывают спонтанное деление, причем чем тяжелее ядро и чем больше его заряд, тем в среднем больше вероятность этого процесса, т. е. тем меньше период его спонтанного деления. Период спонтанного деления очень быстро уменьшается по мере перехода к более тяжелым ядрам. Так, у изотопа плутония ^{242}Pu он равен $6,8 \cdot 10^{10}$ лет, у калифорния ^{252}Cf уже 85 лет, а у фермия ^{256}Fm — 2,7 часа.

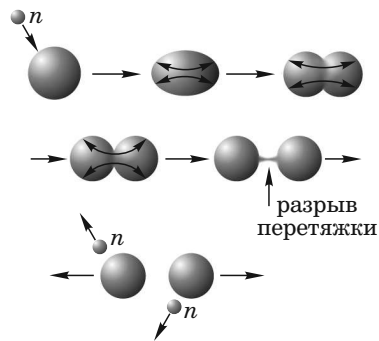


Рис. 11.11

Мало кто поверил в то, что уран испытывает спонтанное деление с вероятностью, которая оказалась в миллион раз выше, чем предсказывал Н. Бор. В одном из выступлений на научном заседании, на котором обсуждалась работа Петржака и Флёрва, было и такое выступление: «Понятно, что молодые люди увлеклись, им кажется, что они сделали величайшее открытие. Они, может быть, еще не знают, что есть космические лучи, которые могут вызвать деление урана, а его в их

экспериментальной камере много. Но куда смотрит Курчатов (он был руководителем этих работ)?»

К чести людей деятельных, которыми были Петржак и Флёрв, они не спорили, а работали. Решено было проверить устойчивость результата к убийственной гипотезе о делении космическим излучением. Наркому Кагановичу было написано письмо с просьбой помочь. И молодые люди со своим странным багажом прибыли в Москву, с тем чтобы на станции метро «Динамо» на глубине 32 м повторить опыты по самопроизвольному делению урана. Они целый день носились по Москве, с нетерпением ожидая ночи, когда остановится последний поезд и можно будет проводить измерения (с часу ночи до пяти утра). Эффект спонтанного деления полностью повторился, хотя поток космических лучей на этой глубине ослаблен почти в 1000 раз.

Такая резкая зависимость периода спонтанного деления от Z ядра однозначно указывает на то, что мы имеем дело с туннельным эффектом, т.е. у ядра имеется потенциальный барьер, препятствующий его делению. Возникает он за счет конкуренции по-

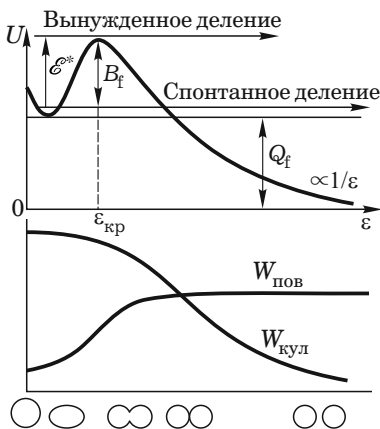


Рис. 11.12

верхностной энергии, которая, как в обычной капле жидкости, при увеличении поверхности растет и таким образом возникает сила, стремящаяся возвратить каплю к исходному состоянию, и кулоновской энергии, расталкивающей протоны, т.е. способствующей разделению ядра на осколки.

На рис.11.12 сверху качественно показано, как меняется потенциальная энергия ядра при его деформации. По оси абсцисс отложен параметр ϵ , характеризующий сначала деформацию ядра (отклонение поверхности ядра от сферической формы), а после деления — расстояние между осколками. Внизу на этом рисунке показано, как меняются с деформацией поверх-

ностная $W_{\text{пов}}$ и кулоновская $W_{\text{кул}}$ энергии ядра. Под осью абсцисс показано, как изменяется форма ядра в процессе деления. Преодоление потенциального барьера деления B_f , т.е. деление ядер возможно либо когда ядро находится в возбужденном состоянии (например в результате захвата нейтрона, протона, α -частицы или γ -кванта), причем энергия возбуждения $\mathcal{E}^*$ при этом превышает барьер деления, либо туннельным способом при спонтанном делении, как это происходит при туннелировании α -частиц. Как уже

подчеркивалось при обсуждении зависимости удельной энергии связи ядра от атомного веса, деление ядер является экзотермическим процессом, в результате деления ядер выделяется энергия Q_f . При этом следует подчеркнуть следующее обстоятельство: туннелирование α -частиц происходит в «обычном» пространстве, барьер создается ядром-остовом, а вот деление — это процесс, происходящий в пространстве деформаций, т.е. барьер деления возникает при деформации ядра. Барьер деления возникает лишь в том случае, если в процессе деформации ядра увеличение поверхностной энергии происходит быстрее, чем уменьшается кулоновская энергия, как это показано на рис. 11.12. Если же тенденция обратная, то ядро будет абсолютно неустойчиво и мгновенно разделится. То, что по мере увеличения заряда ядра барьер деления становится все меньше и меньше, качественно легко объяснить. Радиус ядра пропорционален $\sqrt[3]{A}$, т.е. слабо меняется в области тяжелых ядер и его можно считать постоянным. Поэтому поверхностная энергия практически не меняется, а вот кулоновская энергия растет как Z^2 , и она все сильнее расталкивает протоны.

Рассмотрим количественно, как изменяется барьер деления по мере увеличения Z ядра. При динамическом рассмотрении процесса деления мы должны прежде всего изучить малые деформации ядра. В основном состоянии тяжелые ядра деформированы, причину этого мы рассмотрим чуть позже, но эта деформация небольшая, и при качественном рассмотрении процесса деления мы можем считать, что первоначально ядро имеет сферически-симметричную форму. Тем самым мы можем воспользоваться моделью сферической жидкой капли, чтобы найти условие неустойчивости относительно малых деформаций. Если энергия связи убывает при деформации ядра, то основное состояние устойчиво; если энергия связи возрастает, то может произойти деление.

Для упрощения последующих рассуждений мы предположим, что ядро испытывает такие деформации, при которых его поверхность остается телом вращения. Ось симметрии выберем в качестве полярной оси z , поместив начало координат в центре недеформированного ядра. Тогда уравнение поверхности ядра может быть представлено в виде разложения по полиномам Лежандра:

$$r(\vartheta) = R(1 + \alpha_0 + \alpha_2 P_2(\cos \vartheta) + \alpha_3 P_3(\cos \vartheta) + \dots), \quad (11.30)$$

где $r(\vartheta)$ — радиус-вектор, проведенный из начала координат в точку, лежащую на поверхности ядра, а α_l — малые параметры, характеризующие деформацию ядра. В разложении (11.30) отсутствует член $\alpha_1 P_1(\cos \vartheta)$, поскольку он соответствует смещению всего ядра вдоль оси z без изменения его формы. Кроме того, при симметричных относительно плоскости деформациях $P_l[\cos(\pi - \vartheta)] = P_l(\cos \vartheta)$ и в разложении (11.30) остаются только четные полиномы Лежандра.

Итак, при малых деформациях уравнение (11.30) принимает вид

$$r = R(1 + \alpha_0 + \alpha_2 P_2(\cos \vartheta)). \quad (11.31)$$

Объем ядра

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^r r^2 dr d\vartheta d\varphi = 2\pi \int_0^\pi \int_0^r r^2 dr \sin \vartheta d\vartheta = 2\pi \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \int_0^r r^2 dr. \quad (11.32)$$

Опустив малые члены, содержащие α_0^3 и α_2^3 , $3\alpha_0^2$, а также $\alpha_0\alpha_2^2$ и $\alpha_0^2\alpha_2$, получим

$$V = \frac{4\pi R^3}{3} \left(1 + 3\alpha_0 + \frac{3}{5}\alpha_2^2\right). \quad (11.33)$$

Ядерное вещество практически несжимаемо, т. е. объем деформированного ядра должен быть все время равен $4\pi R^3/3$. Это выполняется в случае, когда

$$\alpha_0 = -\frac{1}{5}\alpha_2^2. \quad (11.34)$$

Вычислим величину поверхности S ядра. Ядро обладает симметрией относительно оси z , поэтому его поверхность вычисляется на основании известной формулы $S = 2\pi \int y ds$. В сферической системе координат ($y = r \sin \vartheta$)

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^\pi \sin \vartheta r^2 \sqrt{1 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{dr}{d\vartheta}\right)^2} d\vartheta = \\ &= 2\pi \int_0^\pi \sin \vartheta R^2 (1 + \alpha_0 + \alpha_2 P_2(\cos \vartheta))^2 \sqrt{1 + \frac{1}{r^2} \left(R\alpha_2 \frac{dP_2}{d\vartheta}\right)^2} d\vartheta. \end{aligned} \quad (11.35)$$

Принимая во внимание, что $P_2(z) = \frac{3z^2-1}{2}$, мы получаем выражение для производной $\frac{dP_2}{d\vartheta} = -3\cos \vartheta \sin \vartheta$ и, вновь пренебрегая членами, содержащими α_0^2 , α_2^3 и $\alpha_0\alpha_2^2$, находим

$$S = 4\pi R^2 \left(1 + 2\alpha_0 + \frac{4}{5}\alpha_2^2\right). \quad (11.36)$$

При условии (11.34) S может быть представлена в виде

$$S = 4\pi R^2 \left(1 + \frac{2}{5}\alpha_2^2\right). \quad (11.37)$$

Формула Вайцеккера (10.6) позволяет вычислить, как возрастает с деформацией поверхностная энергия (в МэВ):

$$W_{\text{пов}} \simeq 14 A^{2/3} \left(1 + \frac{2}{5}\alpha_2^2\right). \quad (11.38)$$

Теперь рассмотрим кулоновскую энергию, которая в формуле Вайцзеккера (10.9) была записана в виде $W_{\text{кул}} \simeq -0,6 \cdot Z^2 / \sqrt[3]{A}$. Чтобы учесть влияние деформации ядра на величину энергии электростатического взаимодействия, заметим, что потенциал кулоновского взаимодействия зависит от среднего значения $\langle r^{-1} \rangle$. Действительно, для сферы радиуса R

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{V} \int_V \frac{1}{r} dr = \frac{3}{4\pi R^3} \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{1}{r} r^2 \sin \vartheta dr d\vartheta d\varphi = \frac{3}{2R}. \quad (11.39)$$

Поэтому кулоновскую энергию равномерно заряженного шара с полным зарядом Z можно переписать в виде

$$W_{\text{кул}} = \frac{3}{5} \frac{Z^2 e^2}{R} = \frac{2}{5} \left(\frac{3}{2R} \right) Z^2 e^2 = \frac{2}{5} Z^2 e^2 \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle. \quad (11.40)$$

Эта формула остается в силе и для деформированного ядра, только следует подставить в нее значение $\langle r^{-1} \rangle$ для эллипсоида, у которого $V = 4\pi R^3/3$, а r определяется формулой (11.31):

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle &= \frac{3}{4\pi R^3} 2\pi \int_0^\pi \left(\int_0^r r dr \right) \sin \vartheta d\vartheta = \frac{3R^2}{4R^3} \int_0^\pi (1 + \alpha_0 + \alpha_2 P_2)^2 \sin \vartheta d\vartheta = \\ &= \frac{3}{4R} \int_0^\pi [(1 + \alpha_0)^2 + \alpha_2^2 P_2^2 + 2(1 + \alpha_0) \alpha_2 P_2] \sin \vartheta d\vartheta. \end{aligned} \quad (11.41)$$

Поскольку $P_2(z) = (3z^2 - 1)/2$, то мы получаем следующее выражение для $\langle r^{-1} \rangle$:

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle &= \frac{3}{4R} \left[\int_0^\pi (1 + \alpha_0)^2 \sin \vartheta d\vartheta + \int_0^\pi \alpha_2^2 \frac{1}{4} (3 \cos^2 \vartheta - 1)^2 \sin \vartheta d\vartheta + \right. \\ &\quad \left. + \int_0^\pi 2(1 + \alpha_0) \frac{\alpha_2}{2} (3 \cos^2 \vartheta - 1) \sin \vartheta d\vartheta \right]. \end{aligned} \quad (11.42)$$

Подставляя в это выражение значения интегралов $\int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta = 2$, $\int_0^\pi \cos^2 \vartheta \sin \vartheta d\vartheta = 2/3$, $\int_0^\pi \cos^4 \vartheta \sin \vartheta d\vartheta = 2/5$, получаем, что

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{3}{2R} \left(1 + 2\alpha_0 + \frac{1}{5} \alpha_2^2 \right).$$

Так как из условия постоянства объема капли при деформации $\alpha_0 = -\alpha_2^2/5$, мы окончательно получаем, используя формулу Вайцзеккера (10.9), следующее выражение для изменения кулоновской энергии ядра при деформации:

$$W_{\text{кул}} = \frac{3}{5} \frac{Z^2 e^2}{R} \left(1 - \frac{1}{5} \alpha_2^2\right) = \frac{0,6 Z^2}{\sqrt[3]{A}} \left(1 - \frac{1}{5} \alpha_2^2\right). \quad (11.43)$$

Выражения (11.38) и (11.43) позволяют нам сделать выводы об устойчивости ядра при деформации. Изменение полной энергии ядра при деформации равно

$$\Delta \mathcal{E} = W_{\text{пов}} + W_{\text{кул}} = \frac{\alpha_2^2}{5 \sqrt[3]{A}} (2 \cdot 14A - 0,6 Z^2). \quad (11.44)$$

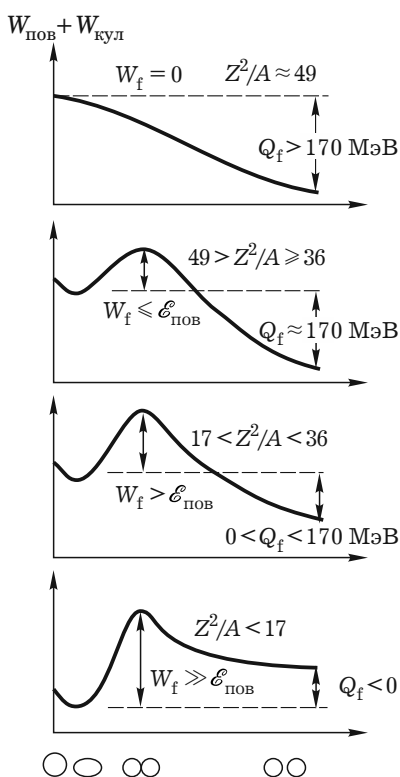


Рис. 11.13

Если $\Delta \mathcal{E} > 0$, т. е. потенциальная энергия ядра при деформации возрастает, то ядро устойчиво, и наоборот. Второе слагаемое в (11.44) растет быстрее первого, поэтому при определенном значении Z^2/A изменение потенциальной энергии должно стать отрицательным. Это критическое значение может быть найдено из условия $\Delta \mathcal{E} = 0$, откуда следует, что

$$\left(\frac{Z^2}{A}\right)_{\text{кр}} \simeq 47. \quad (11.45)$$

Этому значению соответствуют ядра с $Z \simeq 120$. Очевидно, что это значение Z определяет границу периодической системы элементов, так как все более тяжелые элементы должны мгновенно разделиться. Как мы видим, вероятность деления определяется величиной Z^2/A , которая по предложению Бора и Уиллера выбрана в качестве параметра делимости ядра.

На рис. 11.13 качественно показано, как изменяются барьер и энергия деления ядер при уменьшении параметра деления. Конечно, эта оценка довольно приближительна, так как она основана на модели жидкой капли и совершенно не учитывает квантовую структуру ядерных уровней. Как будет

видно далее, и теоретические расчеты, и эксперименты показывают, что роль квантовых поправок к энергии ядра существенно меняют форму барьера в области трансурановых элементов.

На рис. 11.14 приведены времена жизни для спонтанного деления четно-четных ядер. Ядра с нечетными N или Z имеют на несколько порядков больший период полураспада для спонтанного деления, чем соседние четно-четные ядра, и обусловлено это тем, что делящаяся система проходит через седловую точку настолько медленно, что ядерные уровни оказываются достаточно четко определенными. Для нечетных ядер ниже доступное состояние на барьере отличается от основного по спину и потому для них эффективный барьер оказывается в силу эффекта спаривания более высоким (примерно на 1 МэВ). Поэтому качественно понятно, почему ^{235}U легко делится тепловыми нейтронами, а деление ^{238}U происходит только под действием быстрых нейтронов (с энергией порядка 1 МэВ). У образующегося при захвате нейтрона изотопа ^{236}U барьер деления равен примерно 6 МэВ, как раз той энергии, какую вносит медленный нейтрон в ядро, а у ^{239}U барьер деления выше и составляет примерно 6,5 МэВ.

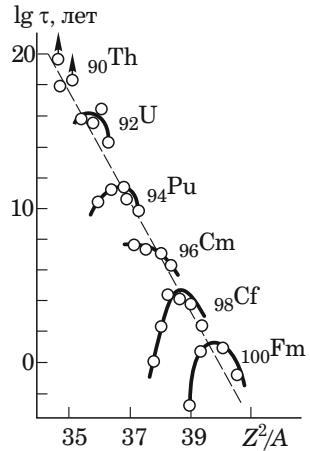


Рис. 11.14

Штриховая линия на этом рисунке показывает, с какой скоростью уменьшается логарифм времени жизни ядер по отношению к спонтанному делению при увеличении параметра делимости Z^2/A . Она описывается соотношением

$$b\sqrt{AB_f} = 60 \left(46 - \frac{Z^2}{A} \right), \quad (11.46)$$

где B_f — барьер деления в МэВ, а b — ширина барьера в единицах 10^{-13} см.

На основе приведенных выше рассуждений легко предсказать следующие основные свойства процесса деления.

1. При делении тяжелого ядра должна освобождаться большая энергия Q_f , поскольку энергия связи, приходящаяся на один нуклон в тяжелых ядрах $\epsilon_{\text{тяж}}$ примерно на 0,8 МэВ меньше соответствующей энергии $\epsilon_{\text{ср}}$ для средних ядер. Так, например, для ядра ^{238}U

$$Q_f \simeq A(\epsilon_{\text{тяж}} - \epsilon_{\text{ср}}) \simeq 238 \cdot 0,8 \simeq 200 \text{ МэВ}. \quad (11.47)$$

2. Подавляющая часть энергии деления освобождается в форме кинетической энергии осколков деления $\mathcal{E}_{\text{кин}}$, так как ядра-

осколки неизбежно должны разлетаться под действием кулоновского отталкивания. Кулоновская энергия двух осколков с зарядами Z_1 и Z_2 , находящихся на расстоянии δ , равна

$$\mathcal{E}_{\text{кул}} = \frac{Z_1 Z_2}{\delta} e^2. \quad (11.48)$$

Если считать, что $\delta = R_1 + R_2$, где R_1 , R_2 — радиусы ядер осколков, которые могут быть вычислены по формуле $R = 1,2 \cdot 10^{-13} A^{1/3}$ см, а $Z_1 = Z_2 = Z_0/2 \simeq 46$ (считая, что ядро урана делится пополам), то получим

$$\mathcal{E}_{\text{кин}} \simeq \mathcal{E}_{\text{кул}} = \frac{46^2 (4,8 \cdot 10^{-10})^2}{2 \cdot 1,2 \cdot 10^{-13} \sqrt{109} \cdot 1,6 \cdot 10^{-6}} \simeq 200 \text{ МэВ}, \quad (11.49)$$

т.е. значение такого же порядка, что и Q_f .

3. Образующиеся при делении осколки должны быть β -радиоактивными и могут испускать нейтроны. Причина заключается в том, что по мере увеличения заряда ядра отношение числа нейтронов в ядре к числу протонов растет из-за увеличения кулоновской энергии протонов. Поэтому ядра-осколки будут иметь при делении такое же отношение N/Z , как, скажем, у урана, т.е. будут перегружены нейтронами, а подобные ядра испытывают β -распад (ввиду большой перегрузки нейтронами продукты этого распада также β -активны, так что осколки деления дают начало достаточно длинным цепочкам из радиоактивных ядер). Кроме того, часть энергии может уноситься путем непосредственного испускания нейтронов деления или вторичных, т.е. испускаемых из осколков деления нейтронов. Средняя энергия нейтронов деления составляет около 2 МэВ.

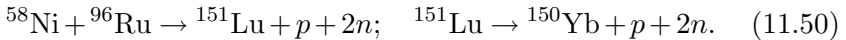
Среднее число нейтронов $\langle \nu \rangle$, испускаемых за один акт деления, зависит от массового числа делящегося ядра и растет с ростом Z . Если для ядра ^{240}Pu $\langle \nu \rangle \simeq 2,2$, то уже для ^{252}Cf $\langle \nu \rangle \simeq 3,8$. Так как ^{252}Cf к тому же достаточно быстро распадается (по отношению к спонтанному делению $T_{1/2} = 85$ лет; реально время его жизни определяется α -распадом и составляет 2,64 года), то он является интенсивным источником нейтронов. В настоящее время его рассматривают как один из самых перспективных радиоактивных источников нейтронов.

Большое энерговыделение и испускание вторичных нейтронов в процессе деления ядер имеют огромное практическое значение. На этом процессе основана работа ядерных реакторов, которые будут рассматриваться в следующей главе.

§ 11.6. Экзотическая радиоактивность

В предыдущих разделах мы рассмотрели наиболее вероятные процессы, приводящие к спонтанному распаду ядер. В принципе, ядро, если это энергетически допустимо, может испустить любую частицу или группу частиц. В этом смысле α -распад можно рассматривать как процесс испускания группы из 4 нуклонов. Реально экспериментально наблюдаются еще два типа распадов — протонная и кластерная радиоактивности, которые в силу очень малой вероятности называются *экзотическими*.

Протонный распад возможен лишь для нейтронно-дефицитных ядер. Протонная радиоактивность из основного состояния была обнаружена в 1982 г. С. Гофманом с соавторами. При бомбардировке ядра ^{96}Ru ядрами ^{58}Ni они получали нуклид ^{150}Yb в результате следующей цепочки превращений:



Нейтронно-дефицитный изотоп лутеция получается за счет того, что облучение идет ядрами никеля, у которых отношение Z/N намного меньше, чем у лутеция, основной изотоп которого ^{178}Lu имеет намного больше нейтронов. Образующийся изотоп лутеция ^{151}Lu подвержен протонной радиоактивности с полупериодом 8 мс. Столь большая величина периода полураспада объясняется большой разницей в спинах основных состояний ядер лутеция ($11/2^+$) и иттербия (0^+), между которыми происходит переход с испусканием протона. Испускаемый протон должен унести очень большой угловой момент, возникает центробежный барьер, сквозь который протон должен протуннелировать, и тем самым резко увеличивается время указанного перехода.

В дальнейшем протонная радиоактивность была открыта у большой группы ядер в диапазоне $Z = 69 \div 75$. Экспериментально обнаружен и протонно-активный изомер ^{53m}Co (пока единственный) с периодом полураспада 247 мс.

Вообще говоря, при еще более значительном нейтронном дефиците для четных по Z ядер за счет спаривания протонов теоретически возможен вылет протонной пары, т. е. двухпротонная радиоактивность, предсказанная более 40 лет назад В. И. Гольданским. Это явление было обнаружено в 2002 г. у сверхлегкого изотопа железа ^{45}Fe (у этого изотопа на 11 нейтронов меньше, чем у наиболее распространенного стабильного изотопа ^{56}Fe). В 2005 г. двухпротонная радиоактивность обнаружена у еще одного изотопа — ^{54}Zn . Была открыта и так называемая бета-задержанная двухпротон-

ная радиоактивность на пучке ядер ${}^3\text{He}$, например ${}^{27}\text{Al}$ (0,07 с), ${}^{26}\text{P}$ (0,08 с), ${}^{35}\text{Ca}$ (0,05 с).

Экспериментально наблюдается и излучение запаздывающих протонов; в частности, такой процесс возможен из возбужденного дочернего ядра, образующегося в результате позитронного распада или электронного захвата. Первый излучатель запаздывающих протонов был обнаружен в 1962 г., сейчас известно более 100 таких излучателей; самый легкий из них — ${}^9\text{C}$ ($T_{1/2} = 0,13$ с), самый тяжелый — ${}^{183}\text{Hg}$ ($T_{1/2} = 8,8$ с). Время полураспада определяется временем жизни исходного β -активного ядра, так как вылет протона происходит за время порядка 10^{-15} с.

К экзотической радиоактивности относится и кластерный распад атомных ядер. Кластерный распад был предсказан в 1980 г. А. Сандулеску, Д. Познару и В. Грайнером и был независимо открыт в 1984 г. Г. Роузом и Г. Джонсом в Англии в Оксфордской лаборатории и группой А. А. Оглоблина в ИАЭ им. И. В. Курчатова в Москве. Они обнаружили спонтанное излучение ядер ${}^{14}\text{C}$ из ${}^{223}\text{Ra}$. В настоящее время экспериментально обнаружено 25 ядер — от ${}^{221}\text{Fr}$ до ${}^{241}\text{Am}$, испускающих из основных состояний кластеры типа ${}^{14}\text{C}$, ${}^{20}\text{O}$, ${}^{24}\text{Ne}$, ${}^{26}\text{Ne}$, ${}^{28}\text{Mg}$, ${}^{32}\text{Si}$ и ${}^{34}\text{Si}$.

В настоящее время развиваются два теоретических подхода к описанию динамики кластерного распада атомных ядер, которые фактически являются двумя возможными предельными случаями. Первый подход рассматривает кластерный распад как глубоко подбарьерное спонтанное деление, сильно асимметричное по массам. Второй подход строится по аналогии с теорией α -распада. Оба теоретических подхода неплохо описывают экспериментально наблюдаемые периоды полураспада.

§ 11.7. Эволюция Вселенной и происхождение элементов

Распространенность элементов в природе тесно связана с космологией — наукой об эволюции Вселенной. Современные космологические теории базируются на трех фундаментальных фактах:

- 1) изотропность распределения материи в больших масштабах;
- 2) систематическое смещение спектральных линий в красную область спектра;
- 3) реликтовое излучение.

Первый факт вытекает из систематики звезд, которая создает впечатление, что «первичная материя» делилась на части, все более мелкие. Число галактик оценивается в настоящее время зна-

чением порядка $3 \div 4$ миллиардов, что приводит к массе наблюдаемой части Вселенной порядка $10^{54} \div 10^{55}$ г при средней плотности 10^{-30} г/см³.

Второй факт был выражен в 1929 г. в законе Хаббла: красное смещение излучения, испускаемого галактиками, пропорционально удаленности этих галактик. Если объяснить такое смещение эффектом Доплера, то это приводит к картине расширяющейся Вселенной, в которой галактики «разлетаются». Наблюдение Хаббла подтвердило основное предсказание теоретических работ А. А. Фридмана (1922 г.). Им было установлено, что однородная Вселенная не может быть статической, она всегда находится либо в состоянии расширения, либо сжатия.

Результаты Хаббла на первый взгляд кажутся странными, ибо имеется выделенная точка — наша Земля, — относительно которой все галактики разбегаются. Покажем, что эта выделенность Земли, как и направления движения относительно нее, кажущиеся. Пусть относительно неподвижной точки O произвольная точка B движется по радиусу со скоростью $\mathbf{u}_B$ (см. рис. 11.15). Перейдем в систему координат, в которой B покоится. Для любой другой точки C ее радиус-вектор и скорость относительно точки B (будем обозначать их штрихами) равны

$$\mathbf{r}'_C = \mathbf{r}_C - \mathbf{r}_B; \quad \mathbf{u}'_C = \mathbf{u}_C - \mathbf{u}_B. \quad (11.51)$$

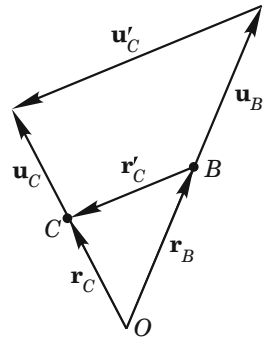
С учетом закона Хаббла

$$\mathbf{u} = H\mathbf{r}, \quad (11.52)$$

где H — постоянная Хаббла, получим

$$\mathbf{u}' = \mathbf{u}_C - \mathbf{u}_B = H(\mathbf{r}_C - \mathbf{r}_B) = H\mathbf{r}'. \quad (11.53)$$

Рис. 11.15



Таким образом, в какой бы точке Вселенной мы ни находились, закон Хаббла будет одним и тем же — закон движения с точки зрения наблюдателя, находящегося в точке B и движущегося вместе с ней, ничем не отличается от закона движения для наблюдателя в центре, в точке O , т. е. точка B полностью эквивалентна любой другой точке.

Если предположить, что физические законы, которые нам известны в настоящее время, были справедливы на всех этапах эволюции Вселенной, то теория расширяющейся Вселенной приводит при мысленном движении в направлении, обратном течению времени, к «началу», отстоящему от нас по времени примерно на

14 млрд лет, локализованному в особой «точке» пространства. Мы приходим при этом к столь внушительной концентрации энергии, что это наводит на мысль о внезапном «Большом взрыве».

Обращая свой взор на ранние стадии развития Вселенной, ученые поступают фактически как историки, воссоздавая шаг за шагом то, что реализовала природа. Вещество не было создано раз и навсегда непосредственно в момент Большого взрыва. Первыми возникли элементарные частицы: нейтроны, электроны и протоны; затем, через несколько минут после Большого взрыва, нейтроны распались, частично породив ядра водорода и гелия. Атомарные водород и гелий образовались только через миллион лет, когда температура упала до 3000 К.

Флуктуации плотности в расширяющемся огненном шаре из водорода и гелия постепенно приводили к развитию неустойчивости, в результате чего вещество разбивалось на куски, сжималось под действием гравитационных сил и так начиналось формирование звезд и галактик. По мере гравитационного сжатия вещество становится все более плотным и разогревается. В звездах начинают идти реакции термоядерного синтеза, которые ученые сейчас пытаются воспроизвести в земных условиях. Всё это время в звезде сохраняется механическое равновесие между гравитационными силами, старающимися сжать вещество, и давлением излучения, которое противостоит этому сжатию. По мере выгорания водорода выделяющейся ядерной энергии оказывается недостаточно, чтобы за счет выделяющейся в ядерных реакциях энергии компенсировать потери на излучение фотонов и нейтрино. Механическое равновесие нарушается, и звезда испытывает новое гравитационное сжатие, плотность вещества увеличивается и становятся возможными реакции слияния ядер гелия с образованием бериллия, углерода, кислорода и т. д.

Реакции синтеза легких элементов энергетически выгодны, и этот процесс доходит до образования элементов группы железа, где возникает новая ситуация. У элементов группы железа энергия связи на нуклон максимальна. Это означает, что элементы группы железа не могут служить ядерным топливом, и горение должно прекратиться, как только образуется железо. Именно этим обусловлен тот факт, что железо наиболее распространено в природе.

Итак, нуклеосинтез элементов от гелия до железа обязан процессам слияния в молодых звездах. Более тяжелые элементы родились много позже, когда возраст Вселенной стал равен примерно миллиарду лет, и их образование связано с поглощением нейтронов ядрами, образовавшимися в результате нуклеосинтеза элемен-

тов и последующим β -распадом, который приводит к увеличению заряда ядра.

Эволюция некоторых звезд после окончания периода нуклеосинтеза происходит следующим образом. Звезды с массой, более чем в два раза превышающей массу Солнца, в процессе сжатия, наступающего после выгорания «ядерного горючего» внутри звезды, могут потерять устойчивость — внутреннее давление не в состоянии противоборствовать гравитационному сжатию. Когда силы тяготения значительно превысят силы внутреннего давления, сжатие ускорится. Это приведет к резкому повышению температуры и взрыву центральной области звезды, содержащей много нейтронов. Разбрасывание сильно нагретого вещества центральной области значительно увеличит температуру внешних областей звезды. Последние отстают в эволюционном развитии звезды и содержат неизрасходованное ядерное горючее, так как до момента взрыва температура их сравнительно мала. При быстром нагревании внешних областей (из-за взрыва внутренних) увеличивается скорость ядерных реакций. Энергия, выделяемая при этих реакциях, еще более усиливает эффект взрыва центральных областей.

Одновременно с мощным выделением энергии в звезде перестраиваются ядра путем захвата большого числа быстрых нейтронов, вылетающих из центральных областей. При захвате нейтронов образуются тяжелые элементы вплоть до тория и урана.

Предположение об образовании элементов в звездах ставит сразу же вопрос о механизме выброса вещества недр звезды в космическое пространство. В настоящее время известен только один способ, за счет которого вещество недр звезды может попасть в космическое пространство — взрыв сверхновых звезд. Расширение оболочки звезды при ее нагревании, обусловленном взрывом центральной части звезды, происходит столь быстро, что гравитационное притяжение не может задержать этот процесс, и она рассеивается в пространстве.

Яркие кратковременные вспышки звезд, связанные, по-видимому, с указанным выше процессом, многократно наблюдались астрономами. Оценки показывают, что несмотря на малую вероятность этого события (1 раз в 50–100 лет в целой галактике), столь редко вспыхивающие сверхновые звезды могут обеспечить наблюдаемую распространенность тяжелых элементов. Подтверждают эту гипотезу и анализы содержания различных химических элементов в падающих на Землю метеоритах — в них обнаружены изотопы, которые могли родиться только в недрах звезд.

Для иллюстрации этого утверждения приведем проведенные сравнительно недавно (в 1980-х годах) исследования содержания

изотопов ксенона в некоторых метеоритах (см. рис. 11.16). Разными значками показано распределение изотопов этого элемента в трех разных метеоритах, обозначенных цифрами 1, 2 и 3. Удивительным оказалось то, что в этих метеоритах наблюдается аномально большое содержание ^{129}Xe , который является продуктом β -распада радиоактивного йода ^{129}I . Но время жизни этого изотопа йода 24 млн лет, что значительно меньше возраста Солнечной системы, равного 4,6 млрд лет, и в Солнечной системе в настоящее время его нет. Это вымерший изотоп, а ископаемый ^{129}Xe — его прямой потомок, память о былом существовании вымершего ^{129}I , подобная палеонтологическим остаткам прежней жизни на Земле.

Последующие подробные исследования других метеоритов показали еще более удивительные особенности в распределении изотопов ксенона. Оказалось, что изотопный состав Xe полностью аналогичен таковому, образующемуся при спонтанном делении вымершего изотопа ^{244}Pu , среднее время жизни которого (122 млн лет) также много меньше возраста Солнечной системы.

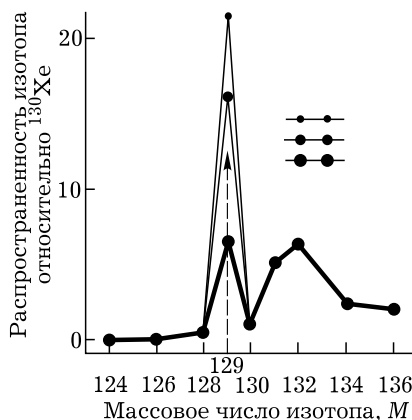


Рис. 11.16

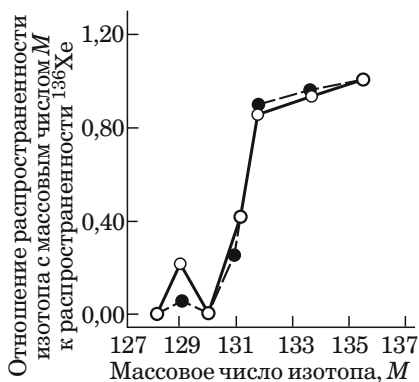


Рис. 11.17

Это сравнение приведено на рис. 11.17, где светлыми кружками показан изотопный состав ксенона в одном из таких метеоритов, а темными — распределение изотопов Xe, образующихся при спонтанном делении ^{244}Pu .

Эти данные доказывают присутствие ^{244}Pu в метеоритах. Но появиться этот изотоп плутония мог только в результате ядерных реакций в недрах горячих звезд. Грандиозный взрыв такой звезды, происшедший примерно 4,6 млрд лет тому назад, разбросал в

межзвездное пространство вещество сверхновой звезды, а «ново-рожденные» в этой звезде изотопы ^{129}I и ^{244}Pu рассеялись в протопланетном облаке, из которого сформировались зародыши будущих планет. Остатки, космический «строительный мусор» в виде бесчисленных метеоритов, и сегодня сохраняются в астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Метеориты, вырвавшиеся из него, и принесли на Землю изотопные ископаемые — продукты распада экзотических изотопов, родившихся при взрыве сверхновой звезды.

Так изотопные аномалии в досолнечных частицах стали свидетелями ядерных процессов в звездах, ведущих к ядерному синтезу тяжелых элементов. Рассмотренный выше сценарий эволюции Вселенной позволяет не только качественно, но и количественно описать наблюдаемое сейчас распределение элементов как на Земле, так и во Вселенной.

§ 11.8. Синтез новых элементов, трансураны

До создания ускорителей элементарных частиц и ядерных реакторов изучались лишь химические элементы, распространенные в значительных количествах в природе. Если какой-либо элемент отсутствовал в природе, его свойства оставались в значительной степени гипотетическими, для них лишь оставались пустые места в периодической таблице Менделеева. С появлением ускорителей и реакторов открылся доступ к получению новых элементов. До 1937 г. оставались неизвестными четыре элемента с порядковыми номерами (зарядовыми числами) 43, 61, 85 и 87. Первым искусственно полученным на ускорителях был элемент с порядковым номером 43, названный затем *технецием* (Tc). Новый элемент был получен С. Перье и Э. Сегре при бомбардировке молибдена дейтронами.

Элемент 87 был обнаружен в 1939 г. в продуктах распада природного радиоактивного ядра ^{227}Ac и назван *францием* (Fr). Элемент 85, *астат* (At), был получен в 1940 г. в реакции $\text{Bi}(\alpha, 2n)\text{At}$. Последний, упорно не сдававшийся исследователям элемент 61, был обнаружен в продуктах реакции деления тяжелых ядер в 1945 г. Его назвали *прометий* (Pm), потому что подобно мифическому Прометею, принесшему огонь с небес и подарившему его людям, реакция деления открыла путь к использованию ядерной энергии.

Альфа-распад и спонтанное деление тяжелых ядер привело к тому, что к настоящему времени на Земле (и во Вселенной)

практически не осталось элементов тяжелее урана. Все более тяжелые элементы — трансураны — получены искусственным путем.

Первый искусственный трансурановый элемент — *нептуний* ($Z = 93$) — был получен в 1940 г. Э. Макмилланом и Г. Сиборгом. В 1951 г. они были удостоены за эту работу Нобелевской премии по химии. Вскоре был синтезирован и *плутоний* ($Z = 94$). Названы эти элементы по аналогии с Солнечной системой, в которой за Ураном следуют Нептун и Плутон*).

Практически все последующие элементы вплоть до 100-го элемента — *фермия* — были получены при бомбардировке уже имеющихся тяжелых элементов нейтронами. Эти эксперименты проводились либо на ядерных реакторах, либо с помощью ядерных взрывов, при которых образуется мощный импульсный поток нейтронов. Необходимость бомбардировки именно нейтронами связана с тем, что чем больше заряд ядра, тем в нем должно быть относительно большее число нейтронов. Дальнейшее продвижение в область трансфермиевых элементов было возможно только с помощью ядерных реакций на ускорителях. В качестве мишеней чаще всего брались уран либо какой-либо из ранее полученных трансуранов. В качестве «снарядов» использовались ускоренные ионы углерода, азота, кислорода, неона, аргона. Чем дальше двигались в сторону все больших Z ядра, тем массивнее были ускоряемые ионы, и всё по той же причине: нужны были более обогащенные нейтронами ядра-снаряды.

Синтез новых элементов является очень трудоемкой задачей. Чем больше заряд ядра, тем короче становится время его жизни из-за спонтанного деления. Вероятность спонтанного деления ядер при переходе от ^{238}U к ^{257}Fm возрастает более чем в 10^{13} раз. По оценкам на основе жидкокапельной модели ядро должно стать практически нестабильным уже при $Z = 104 \div 106$. Однако эксперименты не подтверждали это модельное предсказание и, естественно, стоял вопрос о том, каковы причины этого расхождения теории и эксперимента.

Толчком к прояснению этой загадки стали результаты, полученные в 1962 г. в Дубне в Лаборатории ядерных реакций, где под руководством Г. Н. Флёрова велись работы по синтезу новых элементов. Группой исследователей, руководимой С. М. Поликановым, у тяжелых ядер, включая уран, был обнаружен еще один период

*) Согласно классификации Международного астрономического союза с 2006 г. Плутон потерял статус девятой планеты Солнечной системы; сейчас он считается карликовой планетой и самым крупным объектом в поясе Койпера.

полураспада по отношению к спонтанному делению. Как это ни выглядело парадоксально, но получалось, что у одного и того же ядра могут быть два однотипных распада, происходящих с различной вероятностью. У урана, например, как было установлено еще Петржаком и Флёрвым в 1940 г., время спонтанного деления составляет 10^{16} лет, но при синтезе этого же ядра с помощью ядерных реакций наблюдалась вторая делительная ветвь распада, но с очень коротким временем жизни, всего 0,3 мкс. Это означало наличие у ядра двух состояний, из которых происходит деление, — одно обычное основное состояние, а другое расположено значительно выше, что и приводит к резкому уменьшению времени жизни. Проблема заключалась в том, почему это более высоко расположенное состояние испускает не гамма-кванты, а делится. Малая ширина возбужденного состояния ядра (большое время жизни возбужденного ядра), как мы уже обсуждали, наблюдается у гамма-изомеров, и обусловлена она большой разностью спинов основного и возбужденного состояний. По аналогии наблюдавшееся явление (новый делительный канал) был назван *изомерией формы*, а ядра, делящиеся из этого состояния, — *спонтанно делящимися изомерами*.

Как оказалось, явление изомерии формы тесно связано с вопросом о том, почему многие ядра имеют несферичную форму. На рис. 11.18 показано, какая несферичность (параметр δ , равный

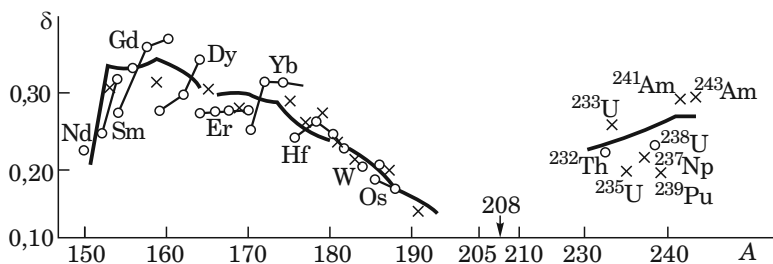


Рис. 11.18

разности большой и малой осей эллипсоида вращения, описывающего форму ядра) наблюдается у ядер. В основном это редкоземельные ядра и актиниды.

Естественно, что энергетический спектр ядерных уровней должен в сильной степени зависеть от деформации ядра, так как он отражает не только силы, действующие между нуклонами, но и строение системы. Для сферических ядер с магическими числами нуклонов 2, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 (так называемые большие

оболочки) характерно значительное разрежение спектра одночастичных уровней, полностью аналогичное электронным уровням атома. Раньше всегда считалось очевидным, что при деформации ядра нуклонные уровни перемешиваются и оболочки размываются. Однако, как было показано в середине 1960-х годов В. М. Струтинским, при определенных деформациях одночастичные уровни опять группируются в регулярно распределенные пучки. Такие группы получили название *большие оболочки*.

Это явление отчетливо видно из рис. 11.19, на котором показано, как трансформируется энергетический спектр ядра в модели аксиально-симметричного гармонического осциллятора по мере деформации.

При росте деформации уровни, соответствующие одной оболочке, постепенно «расползаются», и оболочки вначале начинают перекрываться. Однако по мере увеличения деформации мы опять

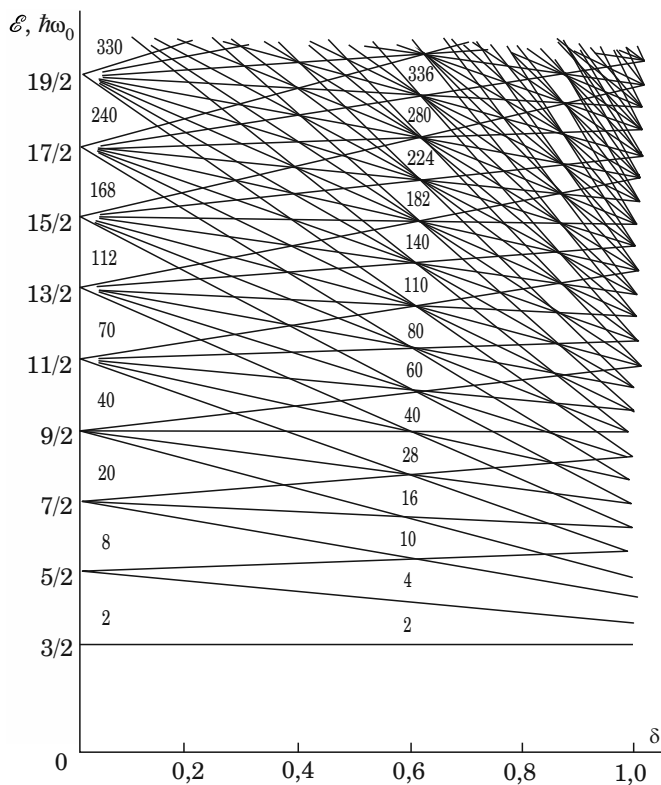


Рис. 11.19

наблюдаем группировки уровней в большие оболочки. Числами на рисунке показано число уровней в больших оболочках для сферического ядра (параметр $\delta = 0$) и при деформации $\delta = 0,6$. Это явление не связано ни со сферической симметрией, ни с предполагаемой близостью ядерного нуклонного потенциала к потенциалу гармонического осциллятора. Ранее это было известно только для сферических ядер, где таким образом объяснялись свойства магических ядер. При достижении некоторого определенного заполнения сферической потенциальной ямы происходит резкое изменение деформации из-за того, что энергетически оказывается более выгодной форма, отвечающая близкой к заполнению оболочке в деформированном ядре. Более того, оказывается, что благодаря оболочечным эффектам могут образовываться локальные минимумы энергии ядра и при больших деформациях. Именно с этими локальными минимумами и связано явление изомерии формы. На рис. 11.20 на примере ядра ^{240}Pu показано, к чему приводит учет

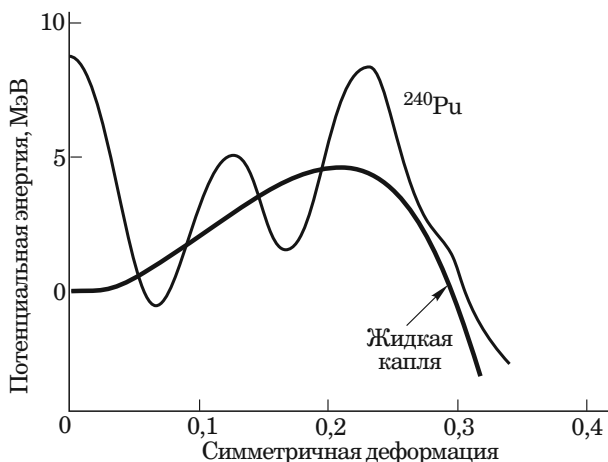


Рис. 11.20

оболочечных эффектов. В отличие от модели жидкой капли основное состояние оказывается деформированным, а барьер деления становится двугорбым.

Основное состояние ядра соответствует нахождению ядра в первой яме, а если оно в результате возбуждения попало во вторую яму, соответствующую большей деформации ядра, образуется изомерное состояние, делению из этого состояния препятствует намного более проницаемый барьер, и потому столь резко падает время жизни ядра в этом состоянии.

Как мы видим, оболочечные эффекты сильнее всего изменяют потенциальную энергию, связанную с делением. Для таких ядер, как ядро 106-го элемента $^{260}_{106}$ (сиборгиума), имеющего период полураспада относительно спонтанного деления несколько миллисекунд, увеличение времени жизни за счет оболочечной структуры фактически определяет его период полураспада. По сравнению с жидкокапельными предсказаниями его время жизни на 15 порядков больше!

Новое понимание свойств тяжелых элементов привело к еще более неожиданному предсказанию, сделанному впервые Струтинским: в области $Z = 114$ должно образоваться дважды магическое ядро $^{298}_{114}$, вокруг которого образуется «остров стабильности», остров сверхтяжелых элементов, который отделен от полуострова относительно долгоживущих ядер «морем» полной неустойчивости. На рис. 11.21 приведено вычисленное соотношение

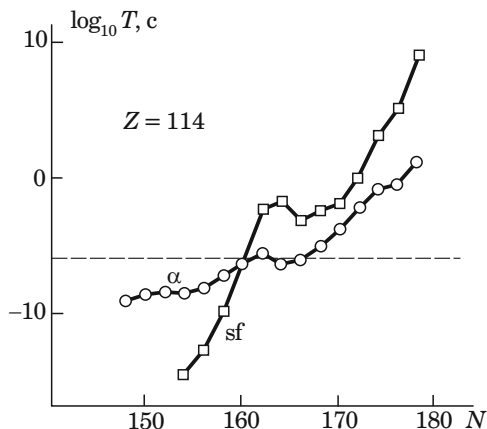


Рис. 11.21

между периодами полураспада различных изотопов ядра 114 по отношению к α -распаду и спонтанному делению (sf).

Как видно из этого рисунка, у одних изотопов этого элемента преобладающим типом распада будет спонтанное деление, у других — α -распад.

Успех в экспериментальном продвижении к острову стабильности, начиная с 1990-х годов, обязан во многом идее, предложенной академиком Ю. Ц. Оганесяном, научным руководителем программы синтеза сверхтяжелых элементов Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флёрова в Дубне. Им была выдвинута идея, что

получать слабовозбужденные ядра, т.е. из которых испускаются лишь 1–2 нейтрона, можно, бомбардируя мишень экзотическими дважды магическими ядрами ${}^{48}_{20}\text{Ca}$, у которых намного больше относительное число нейтронов, чем у ядер обычных элементов. Тогда может образоваться промежуточное ядро с необходимым числом нейтронов. В качестве мишени должны быть также выбраны ядра с близкими к магическим числам числом нейтронов и протонов. Этот метод получил название *холодный синтез*. Именно этим методом и удалось в 1999 г. синтезировать 114-й элемент, а в 2000 г. — элемент с зарядом 116, который вначале, испуская α -частицу, переходит за 47 мс в ядро ${}^{288}_{114}$, через 2,4 с опять испускается α -частица и образуется ядро ${}^{284}_{112}$, затем через 54 с образуется ядро ${}^{280}_{110}$, которое уже спонтанно делится.

Для синтеза 114-го элемента использовалась реакция



а для синтеза 116-го элемента



Как и следовало из теоретических расчетов, период спонтанного деления у этих ядер оказался больше, чем относительно α -распада, и во всех зарегистрированных событиях наблюдались цепочки последовательных α -распадов, в конце которых ядра уже спонтанно делились.

К настоящему времени синтезированы все элементы вплоть до 118 (наиболее тяжелый полученный элемент — ${}^{293}_{118}$). Период полураспада 115-го элемента составляет 32 мс при $A = 287$ и 87 мс при $A = 288$, 116-го — 29 мс при $A = 290$ и 52 мс при $A = 292$, а у 118-го элемента 1,8 мс при $A = 294$. Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) утверждены названия синтезированных за последние годы новых элементов: 110-й элемент получил имя *дармштадтий* (в честь немецкого города Дармштадт, где на ускорителе тяжелых ионов, как и в Дубне в ОИЯИ, интенсивно ведутся работы по синтезу сверхтяжелых элементов), 111-й — *рентгений*, 112-й — *копёрниций* (Сп), 114-й — *флерёвий* (Fl, в честь Г. Н. Флёрова), 115-й — *москóвий*, 116-й — *ливермóрий* (Lv), 117 — *теннессíн* (Ts) и 118 — *оганесóн* (Og, в честь академика Ю. Ц. Оганесяна).

Синтез ядер, принадлежащих магическому острову стабильности, является весьма впечатляющим событием. Он свидетельствует как об удивительном мастерстве экспериментаторов, так и о предсказательной силе современных теоретических расчетов.

ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

При сближении ядра с какой-либо частицей (такой частицей может быть нуклон, γ -квант, другое ядро и т. д.) до расстояний порядка 10^{-13} см они вступают во взаимодействие, которое может привести к преобразованию обоих столкнувшихся объектов. Этот процесс называется *ядерной реакцией*. Во время ядерной реакции происходит перераспределение энергии и импульса обеих частиц, в результате чего образуются другие частицы (две или более), вылетающие из места взаимодействия.

Наиболее распространенным видом реакции является взаимодействие легкой частицы a с ядром A , в результате которого также образуются легкая частица b и ядро B :

$$a + A \rightarrow b + B. \quad (12.1)$$

В ядерной физике такая реакция сокращенно обычно записывается в виде $A(a, b)B$. Ядерная реакция между частицей a и ядром A может идти несколькими конкурирующими способами:

$$a + A = \begin{cases} b + B, \\ c + C, \\ \dots, \\ a + A^*, \\ a + A. \end{cases} \quad (12.2)$$

Разные возможные пути протекания ядерной реакции на втором этапе называют *каналами реакции*, а начальный этап — *входным каналом*.

§ 12.1. Эффективное сечение реакции

Выходом ядерной реакции Y называется отношение числа актов реакции N_r к числу падающих частиц N :

$$Y = \frac{N_r}{N}. \quad (12.3)$$

Значение выхода зависит не только от типа реакции, но и от энергии падающих частиц, размеров и типа мишени, геометрии опыта и других факторов.

Чтобы рассчитать выходы ядерных реакций, надо знать вероятность того, что частица столкнется с атомным ядром и при этом произойдет интересующая нас ядерная реакция.

Рассмотрим сначала идеализированную задачу. Будем считать каждое ядро шариком радиуса r , падающие частицы — материальными точками, летящими строго по прямолинейным траекториям. Предположим также, что если траектория частицы пересекает шарик-ядро, то реакция происходит, а если не пересекает — то не происходит. Так как расстояния между ядрами атомов даже в твердом теле в десятки тысяч раз больше размеров самих ядер, то при не очень толстых слоях вещества ядра практически не будут затенять друг друга. Поэтому можно считать, что если на пути потока частиц находится пластинка вещества, имеющая площадь S и содержащая n ядер, то суммарная площадь, перекрытая ядрами, равна $n\sigma_r$, где

$$\sigma_r = \pi r^2 \quad (12.4)$$

есть площадь геометрического поперечного сечения шарика-ядра. Остальная часть площади $(S - n\sigma_r)$ — пустая. При данных условиях вероятность того, что траектория падающей на площадку S частицы пересечет какое-нибудь ядро, равна доле занятой площади, т. е. $n\sigma_r/S$, и если на эту площадку падает N частиц, то из них попадут в ядра и вызовут ядерную реакцию

$$N_r = \frac{N\sigma_r n}{S} \quad (12.5)$$

частиц. При сделанных выше предположениях формула (12.5) позволяет подсчитать число ядерных реакций в образце или выход реакции:

$$Y = \frac{N_r}{N} = \frac{\sigma_r n}{S}. \quad (12.6)$$

В действительности все обстоит гораздо сложнее. Подлетая к ядру, частица может изменить направление своего движения, например в результате отталкивания электрических зарядов. Поэтому даже в том случае, когда продолжение первоначальной траектории частицы пересекает ядро, частица может в него и не попасть. Но и столкнувшись с ядром, частица может отлететь от него (рассеяться) или вызвать ядерную реакцию какого-нибудь другого, не интересующего нас типа. Поэтому для расчета числа

происходящих реакций, подбирают такую площадку $\sigma \neq \sigma_r$, чтобы можно было мысленно поместить ее в центр ядра и свести задачу к предыдущей, т. е. считать, что всякий раз, когда первоначальная траектория первичной частицы пересекает эту площадку, реакция происходит, а когда не пересекает, реакция не происходит. Вот такая-то условная площадка и называется *эффективным сечением* ядра для данной реакции. Часто размер этой площадки называют просто сечением данной ядерной реакции. В качестве единицы сечения обычно выбирается *барн*: $1 \text{ бн} = 10^{-24} \text{ см}^2$, примерно равный квадрату радиуса ядра.

Барн (barn) по-английски означает «сарай», и, казалось бы, к единице площади не имеет никакого отношения. Происхождение этой единицы довольно комично — работая с заряженными частицами, проникновению которых в ядро препятствует кулоновский барьер, физики привыкли иметь дело с эффективными сечениями реакций гораздо меньшими, чем 10^{-24} см^2 , поэтому когда выяснилось, что нейтроны поглощаются ядром со сравнительно намного большими вероятностями, кто-то сказал, что для нейтронов ядро все равно что для стрелка сарай — по такой мишени не промахнешься. Словечко прикинулось, и им стали обозначать указанную площадь. Были потом предложения переименовать эту очень популярную в микромире единицу, назвав ее в честь кого-нибудь из выдающихся физиков, и очевидной кандидатурой был Э. Ферми, первым заметивший странное свойство нейтронов тем сильнее поглощаться, чем они медленнее. Однако именем Ферми назвали единицу длины, а за сечением так и привилась единица в «один сарай».

Как уже говорилось раньше, одни и те же частицы на ядрах одного изотопа могут вызывать ядерные реакции разных типов. Каждый тип реакции в таких условиях будет характеризоваться своим эффективным сечением, которое называется *парциальным сечением*. Сумма парциальных сечений всех возможных процессов, включая рассеяние, называется *полным эффективным сечением* взаимодействия частиц с ядром и обозначается символом σ_t .

Итак, эффективное сечение реакции лишь по названию и размерности напоминает геометрическое сечение ядра. Фактически же эффективное сечение — это условная величина, определяющая вероятность рассматриваемой ядерной реакции.

Эксперименты показывают, что образующиеся при ядерных реакциях частицы только в очень редких случаях вылетают равномерно во всех направлениях. В большинстве случаев вероятность вылета вторичной частицы зависит от угла θ между направлениями движения первичной и вторичной частиц. На рис. 12.1 изображена схема взаимодействия частиц с мишенью.

Зависимость вероятности вылета вторичной частицы от угла θ называется *угловым распределением* вторичных частиц. Если ча-

стицы — бесспиновые или в начальном состоянии спины налетающей частицы и мишени ориентированы хаотично, то весь процесс обладает цилиндрической симметрией относительно оси, проходящей через мишень в направлении движения падающих частиц.

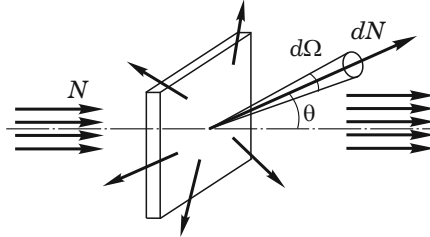


Рис. 12.1

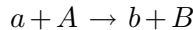
Поэтому дифференциальное сечение $d\sigma/d\Omega$, определяющее вероятность рассеяния в область телесного угла $d\Omega = \sin\theta \, d\theta \, d\varphi$ (φ — азимутальный угол), будет зависеть только от угла θ , и его можно записать в виде

$$\frac{d\sigma}{d\theta} = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\varphi = 2\pi \frac{d\sigma}{d\Omega}. \quad (12.7)$$

§ 12.2. Законы сохранения в ядерных реакциях

Большое удаление атомных ядер друг от друга при их малых размерах позволяет считать систему из двух взаимодействующих ядерных частиц замкнутой (изолированной). В изолированной системе сохраняются полная энергия и полный импульс частиц.

Закон сохранения энергии для процесса



требует, чтобы сумма кинетических энергий T и энергий покоя $\mathcal{E}_0$ частиц, вступающих в реакцию, равнялась такой же сумме для конечных частиц — продуктов реакции:

$$\mathcal{E}_{01} + T_1 = \mathcal{E}_{02} + T_2, \quad (12.8)$$

где

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{01} &= M_A c^2 + m_a c^2; & T_1 &= T_A + T_a; \\ \mathcal{E}_{02} &= M_B c^2 + m_b c^2; & T_2 &= T_B + T_b. \end{aligned} \quad (12.9)$$

В общем случае $\mathcal{E}_{01} \neq \mathcal{E}_{02}$. Разность $(\mathcal{E}_{01} - \mathcal{E}_{02})$ называется *энергией реакции* и обозначается буквой Q :

$$Q = \mathcal{E}_{01} - \mathcal{E}_{02} = T_2 - T_1, \quad (12.10)$$

т. е. энергия реакции равна разности кинетических энергий конечных и начальных частиц, что эквивалентно уменьшению энергии покоя частиц в результате реакции.

Если $Q > 0$, то соответствующая реакция сопровождается выделением кинетической энергии за счет уменьшения энергии покоя частиц и называется *экзоэнергетической*. Экзоэнергетическая реакция, как и упругое рассеяние, может идти при любой кинетической энергии падающей частицы (если только эта энергия достаточна для преодоления с заметной вероятностью кулоновского барьера ядра в случае заряженной частицы).

Если $Q < 0$, то реакция сопровождается возрастанием энергии покоя за счет уменьшения кинетической энергии и называется *эндоэнергетической*. Часто реакции с $Q > 0$ и $Q < 0$ называют соответственно *экзотермическими* и *эндотермическими*.

Порогом реакции называется минимальная кинетическая энергия налетающей частицы (обычно она задается в лабораторной системе координат — л. с. к.), необходимая для рождения продуктов заданного канала реакции. Порог $T_{\text{пор}}$ всегда больше энергии реакции Q , поскольку в л. с. к. центр системы движется, а соответствующая этому движению кинетическая энергия бесполезна для протекания реакции. Необходимо, чтобы энергия относительного движения была не меньше Q . В системе центра инерции (с. ц. и.) при пороговой энергии образующиеся частицы неподвижны.

Пусть частица a массы m налетает на неподвижное ядро-мишень A массы M и при этом рождаются продукты реакции суммарной массы $\mathcal{M}$. Если p — импульс налетающей частицы, то полные энергии частиц a и A есть

$$\mathcal{E}_a^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4, \quad \mathcal{E}_A^2 = M^2 c^4, \quad (12.11)$$

и четырехмерный инвариант для нашей реакции будет иметь вид

$$(\mathcal{E}_a + \mathcal{E}_A)^2 - p^2 c^2 = \mathcal{M}^2 c^4. \quad (12.12)$$

Напомним, что величина четырехмерного инварианта замкнутой системы частиц остается неизменной при переходе из одной системы координат в другую. В равенстве (12.12) слева написано выражение инварианта до реакции в лабораторной системе координат, а справа — после реакции в системе центра масс. После

подстановки выражений для $\mathcal{E}_a$ и $\mathcal{E}_A$ в (12.12) получаем

$$2\mathcal{E}_a\mathcal{E}_A + m^2c^4 + M^2c^4 = \mathcal{M}^2c^4, \quad (12.13)$$

а так как кинетическая энергия налетающей частицы $T_a = \mathcal{E}_a - mc^2$, то

$$2T_aMc^2 + (m + M)^2c^4 = \mathcal{M}^2c^4. \quad (12.14)$$

В результате

$$T_a^{\text{пор}} = \frac{\mathcal{M}^2 - (m + M)^2}{2M} c^2. \quad (12.15)$$

Поскольку $Q = (m + M - \mathcal{M})c^2$, то

$$T_a^{\text{пор}} = -Q \frac{\mathcal{M} + m + M}{2M}. \quad (12.16)$$

В нерелятивистском случае $\mathcal{M} \simeq m + M$, и мы имеем

$$T_a^{\text{пор}} = |Q| \left(1 + \frac{m}{M}\right). \quad (12.17)$$

Кроме закона сохранения полной энергии, в ядерных реакциях выполняется еще целый ряд законов сохранения: законы сохранения электрического заряда и числа нуклонов, законы сохранения импульса и момента импульса, четности. Законы сохранения накладывают определенные ограничения (запреты) на протекание ядерных реакций и, следовательно, позволяют правильно записывать возможные реакции и получать важные сведения о продуктах реакции.

§ 12.3. Качественные оценки сечений ядерных реакций

Когда налетающая частица a и ядро A приближаются друг к другу настолько, что оказываются в пределах радиуса действия ядерных сил, начинается ядерная реакция. Вместе с тем ядерные превращения прекращаются, если продукты реакции удаляются друг от друга на расстояние, превышающее радиус действия ядерных сил. Во время взаимодействия образуется составная система, свойства которой имеют решающее значение для хода реакции. Нильс Бор впервые предложил рассматривать ядерную реакцию как процесс, состоящий из двух стадий: образования составной системы (составного ядра) и ее распада на продукты реакции (рис. 12.2). Во

многих случаях обе стадии могут рассматриваться как независимые процессы в том смысле, что способ распада составной системы зависит только от ее энергии, момента количества движения и четности и не зависит от способа ее образования. Реально это предположение выполняется для средних и тяжелых ядер ($A > 10$) и энергии налетающей частицы меньше примерно ~ 30 МэВ. Внесенная частицей энергия распределяется между всеми нуклонами ядра, происходят ее многочисленные перераспределения энергии, и поэтому проходит относительно большое время, прежде чем энергия сконцентрируется на одной или нескольких частицах настолько, что они смогут покинуть составную систему.

Подчеркнем, что при высоких энергиях падающая частица с большой вероятностью взаимодействует с отдельными нуклонами ядра-мишени. В этом случае концепция составного ядра не оправдана, и мы имеем дело с так называемыми прямыми реакциями, когда время взаимодействия налетающей частицы с ядром

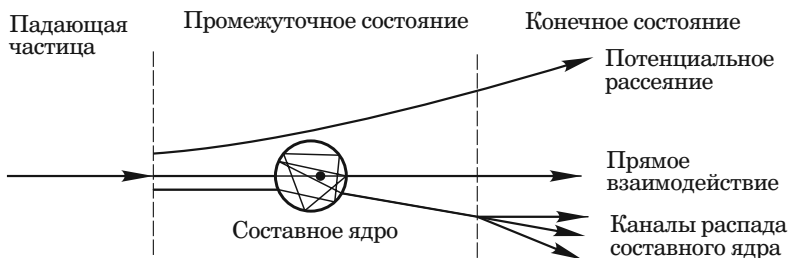


Рис. 12.2

порядка ядерного, равного размеру ядра $R_{\text{я}}$, деленному на скорость света, и это время $\tau = R_{\text{я}}/c \simeq 10^{-23}$ с. Характерная черта прямых реакций — резкая анизотропия вылета вперед вторичных частиц, которым передается импульс бомбардирующей частицы. Прямые реакции могут происходить и при небольших энергиях, однако вероятность их очень мала.

Итак, согласно предположению Бора, сечение ядерной реакции $A(a, b)B$ можно записать в виде

$$\sigma_{ab} = \sigma_C(a)P_C(b), \quad (12.18)$$

где $\sigma_C(a)$ — сечение образования составной системы частицей a , падающей на ядро-мишень A , а $P_C(b)$ — вероятность распада образовавшегося составного ядра C с испусканием частицы b и образованием конечного ядра B .

Очевидно, что если суммирование проводится по всем возможным каналам распада, то $\sum_b P_C(b) = 1$. Для простоты пренебрежем зависимостью свойств системы от момента количества движения и четности составного ядра. Последнее несущественно для качественного рассмотрения вопроса. Ряд качественных выводов о сечении $\sigma_C(a)$ образования составного ядра можно сделать сразу. В общем случае величина $\sigma_C(a)$ будет значительно больше для нейтронов, чем для протонов или других заряженных частиц, так как последние должны проникнуть сквозь кулоновский барьер. Это же касается и вероятностей распада. Если реакция с испусканием нейтрона является энергетически возможной, то она как правило оказывается наиболее предпочтительной по сравнению с любой другой реакцией. Наше качественное рассмотрение основывается на трех общих предположениях относительно структуры ядра.

1. Ядро имеет строго определенную сферическую поверхность радиуса R . Ядерные силы между частицей a и ядром не действуют до тех пор, пока расстояние до частицы a от центра ядра превосходит R .

2. После проникновения через ядерную поверхность частица движется со средней кинетической энергией T , которая заметно больше ее энергии $\mathcal{E}$ вне ядра (например для тепловых нейтронов, энергия которых порядка 0,025 эВ, их кинетическая энергия внутри ядра порядка глубины ядерного потенциала, т. е. $T \simeq 50$ МэВ).

3. Внутри ядра происходит интенсивный обмен энергией между нуклонами и частицей a . В области больших энергий, где дебройлевская длина волны налетающей частицы $\lambda \ll R$, можно грубо считать, что ядро-мишень ведет себя подобно абсолютно черному телу, т. е. поглощает все попадающие в него частицы, и поэтому сечение реакции совпадает с «площадью мишени»:

$$\sigma_C(a) = \pi R^2. \quad (12.19)$$

В области меньших энергий поправки к этому классическому выражению можно описать с помощью двух типичных для волновой механики явлений:

а) положение частицы является неопределенным в пределах длины волны $\lambda = \hbar/\sqrt{2m\mathcal{E}}$, что можно учесть, заменив R на $R + \lambda$;

б) для сильно взаимодействующей частицы при прохождении через границу ядра происходит резкий скачок потенциала, вызванный попаданием частицы в область действия больших сил ядерного притяжения. Этот скачок приводит к отражению падающей

волны на поверхности ядра. Для оценки коэффициента прохождения можно воспользоваться известным нам результатом (см. § 4.4) об отражении от прямоугольной потенциальной ступеньки глубины $-V_0$. В таком случае, как известно, коэффициент прохождения D равен

$$D = \frac{4kK}{(k + K)^2}, \quad (12.20)$$

где

$$k = \frac{\sqrt{2m\mathcal{E}}}{\hbar}, \quad K = \frac{\sqrt{2m(\mathcal{E} + U_0)}}{\hbar}.$$

В результате учета этих эффектов получаем

$$\sigma_C(a) \simeq \pi(R + \lambda)^2 \frac{4kK}{(k + K)^2}. \quad (12.21)$$

При малых значениях энергии, когда $\mathcal{E} \ll U_0$, т. е. $k \ll K$ и $\lambda = \hbar/\sqrt{2m\mathcal{E}} \gg R$, мы имеем

$$\sigma_C \simeq 4\pi\lambda^2 \sqrt{\frac{\mathcal{E}}{U_0}}. \quad (12.22)$$

Как нетрудно видеть, при малых энергиях σ_C обратно пропорционально скорости нейтрона. Это хорошо известный закон $1/v$ (закон Бете), который имеет простую качественную интерпретацию: вероятность взаимодействия частицы с ядром, и значит, сечение реакции, пропорционально времени их взаимодействия, а оно примерно равно частному от деления области взаимодействия ($\sim 2R$) на скорость.

В случае заряженных частиц для сечения легко получить аналогичное приближенное выражение, однако лишь при энергиях, превосходящих высоту кулоновского барьера. Рассмотрим частицу с массой m , энергией $\mathcal{E}_0$ и зарядом ze , налетающую на ядро радиуса R с прицельным параметром b (рис. 12.3).

Если траектория частицы такова, что она касается ядра, а ее кинетическая энергия при этом равна $\mathcal{E}_K$, то по закону сохранения энергии и момента импульса

$$\mathcal{E}_0 - \frac{zZe^2}{R} = \mathcal{E}_K; \quad b\sqrt{2m\mathcal{E}_0} = R\sqrt{2m\mathcal{E}_K}, \quad (12.23)$$

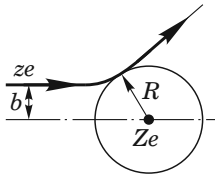


Рис. 12.3

откуда

$$b = R\sqrt{\frac{\mathcal{E}_K}{\mathcal{E}_0}} = R\sqrt{\frac{1 - zZe^2}{R\mathcal{E}_0}}. \quad (12.24)$$

Мы получили максимальное значение прицельного параметра, при котором частица еще попадает в ядро. Сечение реакции соответственно равно

$$\sigma = \pi R^2 \left(1 - \frac{zZe^2}{R\mathcal{E}_0}\right). \quad (12.25)$$

Реакции под действием нейтронов, протонов, α -частиц во многом схожи, поскольку механизм этих реакций одинаков — через составное ядро. Различие в основном обусловлено разницей зарядов частиц, которая сказывается на проницаемости кулоновского барьера. Есть лишь несколько сильно экзотермических реакций типа $^{10}\text{B}(n, \alpha)^7\text{Li}$, в которых α -частица уносит энергию 1,77 МэВ. Кулоновский барьер не препятствует ее испусканию, поскольку для данного случая его высота заметно меньше кинетической энергии, уносимой α -частицей.

Таким образом, на основе проведенных оценок мы можем описать качественное поведение сечений нерезонансных ядерных реакций вблизи порога. Поведение сечений вблизи порога изображено на рис. 12.4, где 1 — экзотермическая реакция под действием нейтральных частиц (типа (n, γ) , закон $1/v$); 2 — упругое рассеяние нейтронов; 3 — экзотермическая реакция под действием заряженных частиц (типа (p, α) , экспоненциальная кривая); 4 — эндотермическая реакция с испусканием нейтрона; Δ — порог реакции (типа (α, n) , пропорциональна $\sqrt{\mathcal{E} - \Delta}$); 5 — эндотермическая реакция типа (α, p) с испусканием заряженной частицы (экспоненциальная кривая).

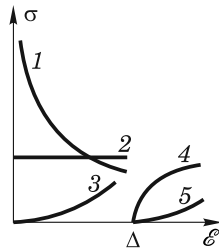


Рис. 12.4

Сечение упругого рассеяния постоянно, экзотермические реакции типа (n, α) , (n, γ) подчиняются закону $1/v$. Для реакций под действием заряженных частиц (протонов, α -частиц и др.) сечение из-за наличия кулоновского барьера с уменьшением энергии стремится к нулю. Конечно, пороговые реакции (эндотермические) смещены по энергии, и их энергетические зависимости для реакций с вылетом нейтрона (типа (α, n)) и заряженных частиц различны.

До сих пор мы рассматривали механизм ядерной реакции, проходящей через составное ядро, без учета его дискретных уровней.

Однако образующееся на промежуточной стадии ядерной реакции составное ядро обладает рядом квазистационарных состояний, и конечное время их жизни обусловлено возможностью распада ядра на частицу (или группу частиц) и конечное ядро. Обратная величина времени жизни уровня Γ^s соответствует вероятности испускания в единицу времени γ -кванта или частицы. Ее выражение в энергетических единицах (полученное умножением на $\hbar$)

$$\Gamma^s = \frac{\hbar}{\tau_s} \quad (12.26)$$

называется *шириной уровня*. Связь ширины уровня с его временем жизни следует из соотношения неопределенностей ($\Delta t \Delta \mathcal{E} \sim \hbar$). Если возможны различные каналы распада, то полная вероятность испускания будет суммой парциальных вероятностей, а следовательно, и ширин:

$$\Gamma^s = \sum_{\alpha} \Gamma_{\alpha}^s. \quad (12.27)$$

Обсудим физический смысл расстояния d между уровнями и связь этой величины с некоторыми свойствами движения составных частей ядра. Вообще говоря, это движение нельзя описать с помощью классической модели движущихся частиц. Однако согласно принципу соответствия классическому описанию в значительной степени соответствуют сильно возбужденные состояния. Можно построить линейную комбинацию волновых функций ряда соседних стационарных состояний так, что они будут соответствовать (в пределах, даваемых принципом неопределенностей) относительно точно определенной в пространстве группировки частиц с данными скоростями. Движение этих частиц (или, вернее, максимума квадрата волновой функции) соответствует в хорошем приближении движению, вычисленному по классической механике. Нас интересует лишь одна особенность, а именно, период движения P . Величина P представляет собой время, через которое повторяется исходная конфигурация частиц. Оказывается, что время P тесно связано с расстоянием между уровнями d , отвечающими использованному в линейной комбинации состояниям. Допустим, что энергии $\mathcal{E}_n$ этих состояний (число которых, скажем, равно N) расположены на равных расстояниях друг от друга:

$$\mathcal{E}_n = \mathcal{E}_0 + nd. \quad (12.28)$$

Тогда для линейной комбинации N состояний, пространственная зависимость которых описывается функциями φ_n , можно написать

$$\psi = \sum_{n=1}^N a_n \varphi_n e^{-\frac{i\mathcal{E}_n t}{\hbar}} = e^{\frac{i\mathcal{E}_0 t}{\hbar}} \sum_{n=1}^N a_n \varphi_n e^{-\frac{indt}{\hbar}}. \quad (12.29)$$

Очевидно, что $\left| \psi\left(t + \frac{2\pi\hbar}{d}\right) \right|^2 = |\psi(t)|^2$, так что волновая функция в моменты времени t и $t + 2\pi\hbar/d$ описывает одни и те же конфигурации. Таким образом, период движения

$$P = \frac{2\pi\hbar}{d}. \quad (12.30)$$

Величина $d/(2\pi\hbar)$ имеет простой физический смысл, она равна частоте линейного осциллятора, имеющего то же расстояние между уровнями (равное $\hbar\omega$), что и ядро в рассматриваемом интервале возбуждений.

Рассмотрим простой пример — альфа-распад. Вероятность α -распада определяется в основном проницаемостью барьера D , и постоянная распада λ (величина, обратная вероятности) равна

$$\lambda = \nu e^{-D}, \quad (12.31)$$

где ν , как и λ , имеет размерность частоты и называется обычно предэкспоненциальным множителем. Часто под ν «вульгарно» понимают частоту ударов α -частицы о поверхность ядра, т.е. считают равной $\nu/2R$, где ν — скорость α -частицы внутри ядра. На самом деле нет никакой необходимости говорить о существовании α -частиц внутри ядра, их там просто нет, можно говорить только о среднем времени повторения такой конфигурации нуклонов в ядре, когда на поверхности образовалась компактная группа из двух протонов и двух нейтронов. Формула (12.30) как раз связывает период такого внутриядерного движения с плотностью уровней всего ядра.

Применим проведенное выше рассмотрение к случаю распада составного ядра. Распадающиеся состояния не отличаются существенно от стационарных, и для оценки периода P движения можно пользоваться средним расстоянием между уровнями, т.е., как и в случае α -распада, используем концепцию периода для повторения рассматриваемой нами специальной нуклонной конфигурации, а значит время P по порядку величины равно $2\pi\hbar/d$. Пусть нас интересует такая конфигурация, когда на поверхности ядра имеется частица a . Повторение указанной конфигурации не обязательно означает, что частица a действительно покинет составное ядро. Ядерная поверхность эквивалентна большому и резкому скачку потенциала, и весьма вероятно, что, испытав отражение на этой поверхности, частица снова начнет двигаться внутрь ядра. Коэффициент T проницаемости во внешнюю область в точности совпадает с приведенной выше проницаемостью частицы в ядро (12.20). При тех же предположениях о соотношениях волнового числа частицы a внутри и вне ядра мы можем представить проницаемость ядра для частицы a в виде произведения двух сомножителей: проницаемости T_l имеющегося в рассматриваемом канале распада барьера и проницаемости $4k/K$, соответствующей «рассогласованию» при $r = R$ волновых функций частицы. Таким образом, получается следующая оценка для ширины, отвечающей вылету частицы a по определенному каналу:

$$\Gamma_a^s \simeq \frac{4kT_l d}{2\pi K}. \quad (12.32)$$

Для нейтронов с $l=0$ имеем, в частности,

$$\Gamma_a^s \simeq \frac{2kd}{\pi K}. \quad (12.33)$$

В заключение отметим, что d является расстоянием между состояниями ядра одной природы. В частности, если выходной канал — это деление ядер, то речь идет о коллективных уровнях делительной природы; в случае нуклонного распада — это нуклонные возбуждения с заданным спином и четностью.

Пока энергия возбуждения ядра ниже энергии связи входящих в него частиц, переход ядра в основное состояние происходит путем испускания γ -квантов; таковы реакции (n, γ) , (p, γ) , неупругое рассеяние γ -квантов (γ, γ') и т. п. Но в силу того, что электромагнитное взаимодействие значительно слабее ядерного, при энергии выше порога ширина канала реакций с вылетом частиц оказывается намного большей, чем радиационная ширина, т. е. парциальная ширина, соответствующая вылету γ -кванта. Конечно, для заряжен-

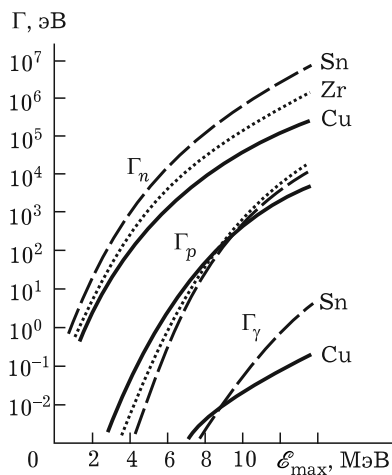


Рис. 12.5

ных частиц вероятность вылета меньше, чем для нейтронов, так как их вылету из ядра препятствует кулоновский барьер. На рис. 12.5 приведена в качестве примера ширина уровней, отвечающая вылету нейтронов, протонов и γ -квантов из ядер Cu, Sn и Zr под действием тормозного излучения электронов с энергией $\varepsilon_{\max}$, равной кинетической энергии электронов.

Учет существования квазистационарных состояний составного ядра приводит к выводу о резонансном характере сечений реак-

ций, протекающих с его образованием. В самом деле, если энергия частицы в системе центра инерции близка к энергии одного из уровней составного ядра, то вероятность образования последнего становится особенно большой, и сечения ядерных реакций резко возрастают, образуя резонансные максимумы.

Как было показано в § 8.2 частотный спектр излучения при экспоненциальном законе распада возбужденного состояния имеет так называемую лоренцевскую зависимость с центром в ω_0 и шириной на половине высоты γ . Очевидно, что процесс, обратный испусканию, — резонансное поглощение — имеет ту же частотную зависимость. Следовательно, эффективное сечение резонансного поглощения $\sigma(\omega)$ имеет вид

$$\sigma(\omega) = \sigma_0 \frac{\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \frac{\gamma^2}{4}}, \quad (12.34)$$

где $\sigma_0 = \sigma(\omega_0)$ — максимальное эффективное сечение поглощения, определяемое физикой процесса. Выражение (12.34) называется в ядерной физике *формулой Брейта–Вигнера* и имеет вид

$$\sigma_{ab} = \pi \lambda_a^2 g \frac{\Gamma_a \Gamma_b}{(\mathcal{E} - \mathcal{E}_0)^2 + \frac{\Gamma^2}{4}}, \quad (12.35)$$

где Γ_a — ширина распада составного ядра по входному каналу (упругое рассеяние, т. е. реакция типа $A(a, a)A$); Γ_b — по выходному; Γ — полная ширина уровня; λ_a — длина волны бомбардирующей частицы, g — статистический весовой множитель, учитывающий возможные ориентации моментов количества движения сталкивающихся частиц и ядра, образующегося в процессе столкновения.

Когда энергия падающей частицы далека от резонансной энергии, то преимущественным процессом является потенциальное рассеяние. Однако при приближении к резонансной энергии резонансное рассеяние через составное ядро становится наиболее важным.

Для бесспиновых частиц, вступающих в реакцию с нулевым моментом относительного движения, $g = 1$. Однако если спин I_A ядра A и спин, скажем, налетающего нейтрона l_n произвольно ориентированы в пространстве (подлежащие бомбардировке ядра и пучок нейтронов не поляризованы), то статистический фактор g учитывает число возможных ориентаций спинов в пространстве

и в этом случае равен

$$g = \frac{2I+1}{(2I_A+1)(2l_n+1)}, \quad (12.36)$$

где I — спин составного ядра.

Для бесспиновых частиц при резонансе ($\mathcal{E} = \mathcal{E}_0$) сечения упругого σ_{aa} (поглощается и испускается одна и та же частица a) и неупругого σ_{ab} (поглощается частица a , вылетает частица b) рассеяния равны

$$\sigma_{aa} = 4\pi\lambda_a^2 \left(\frac{\Gamma_a}{\Gamma}\right)^2, \quad \sigma_{ab} = 4\pi\lambda_a^2 \frac{\Gamma_a\Gamma_b}{\Gamma^2}. \quad (12.37)$$

При наличии только упругого канала сечение рассеяния равно

$$\sigma_{aa} \equiv \sigma_{aa \max} = 4\pi\lambda_a^2. \quad (12.38)$$

В отличие от упругого, чисто неупругое рассеяние невозможно, всегда имеется конечная вероятность и упругого процесса. Максимальное значение сечения неупругого рассеяния соответствует условию $\Gamma_a = \Gamma_b = \Gamma/2$, и оно равно

$$\sigma_{ab} \equiv \sigma_{ab \max} = \pi\lambda_a^2. \quad (12.39)$$

Этот результат аналогичен результату известной из оптики задачи о рассеянии света на черном шаре, при которой всегда имеется кроме поглощения (неупругое рассеяние) еще и дифракция (упругое рассеяние).

Увеличение сечения упругого рассеяния по сравнению с неупругим (сечением реакции) связано с возможностью интерференции падающей волны с возникающей при рассеянии когерентной расходящейся волной. Если рассеяние не сопровождается поглощением, то расходящаяся волна не ослабевает по интенсивности, а лишь испытывает сдвиг по фазе. В результате интерференция приводит к удвоению амплитуды и, следовательно, к вчетверо большему сечению рассеяния.

Таким образом, сечения упругого и неупругого процессов ограничены значениями, определяемыми соотношениями (12.38) и (12.39). Кроме того, существует ограничение и для полного сечения σ_t :

$$\sigma_t \leq 4\pi\lambda_a^2. \quad (12.40)$$

Эти результаты графически представлены на рис. 12.6, где заштрихованная область соответствует допустимым значениям $\sigma_{\text{упр}}$ и $\sigma_{\text{неупр}}$.

В оптике хорошо известно резонансное поглощение фотонов, когда излучающий и поглощающий атомы одни и те же, этот процесс резонансного поглощения наблюдался еще в начале XX века (в 1904 г.) Р. Вудом. В ядерной физике «напрямую», как в оптике, такой процесс наблюдать невозможно. В процессе испускания и поглощения γ -квантов излучающие и поглощающие свободные ядра элементов вследствие закона сохранения импульса приобретают часть энергии (энергия отдачи). В силу относительно высокой энергии γ -квантов энергия отдачи ядра оказывается больше, чем собственная ширина линии, и поэтому резонанс не наблюдается. Однако Р. Мессбауэром в 1958 г. было открыто, что если излучающее ядро не свободно, а находится в кристаллической решетке, то при определенных условиях (при не очень больших энергиях излучаемых квантов и достаточно низких температурах) поглощение и испускание γ -излучения с большой вероятностью происходит без потерь на отдачу, и тем самым происходит резонансное поглощение излучения. Такое явление называется *ядерной резонансной флуоресценцией*, или *ядерным резонансным рассеянием (поглощением)* или просто *эффектом Мессбауэра*. За открытие этого эффекта Р. Мессбауэр был в 1962 г. удостоен Нобелевской премии. Мы рассмотрим более подробно этот эффект в части II, так как в основе этого явления лежат процессы, происходящие в кристаллах.

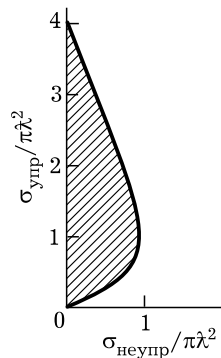


Рис. 12.6

Р. Мессбауэр пришел к этому открытию случайно. Он исследовал рассеяние γ -лучей ^{191}Ir с энергией 120 кэВ в том же иридии. Для этого перехода энергия отдачи свободного ядра равна 0,05 эВ, а доплеровское уширение при комнатной температуре $\sim 0,1$ эВ. Следовательно, спектры испускания и поглощения при комнатной температуре в значительной степени перекрываются, и резонансное рассеяние может наблюдаться. Для того чтобы уменьшить это добавочное рассеяние, Мессбауэр охладил как источник, так и поглотитель до температуры жидкого азота (88 К) и ожидал уменьшения эффекта. Вместо этого резонансное рассеяние увеличилось. Убедившись путем тщательной проверки, что увеличение не было ошибочным, Мессбауэр приступил к исследованию природы этого удивительного эффекта. По совету Дженсена он нашел статью Лэмба двадцатилетней давности, в которой рассматривалось влияние связи в кристаллической решетке на сечение захвата медленных нейтронов ядрами. В работе Лэмба уже были пики, которые могли быть названы «пиками Лэмба–Мессбауэра». Применяв расчеты Лэмба к γ -лучам, Мессбауэр смог объяснить свои результаты — часть γ -квантов, ис-

пускавшихся охлажденным источником, не теряли излученной энергии на отдачу, и именно эти кванты не испытывали доплеровского уширения.

После опубликования первой статьи Мессбауэра прошло около года, прежде чем в других лабораториях начали повторять и расширять его опыты. В качестве курьеза заметим, что исследования в Лос-Аламосской лаборатории начались с заключения пари между двумя физиками, один из которых не верил в открытие Мессбауэра, а другой повторил его опыт и выиграл пари.

Весьма оригинальную таблицу, приведенную ниже, составил Г. Д. Липкин. В этой таблице в своеобразной форме отражены различные этапы исследования эффекта Мессбауэра.

Период	Дата	Комментарий
Доисторический	До 1958 г.	Мог быть открыт, но не был
Ранний иридиевый век	1958 г.	Открыт, но не замечен
Средний иридиевый век	1958–59 гг.	Заметили, но не поверили
Поздний иридиевый век	1959 г.	Заметили, но не заинтересовались
Железный век	1959–60 гг.	Огромный успех

Наиболее ярко резонансный характер сечений ядерных реакций проявляется в реакциях с нейтронами. В качестве иллюстрации на рис. 12.7 приведены резонансы при взаимодействии

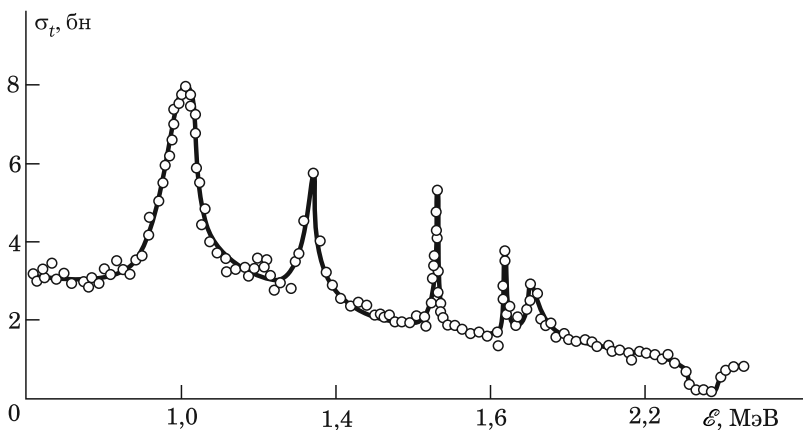


Рис. 12.7

нейтронов с ядром кислорода. По оси ординат на этом рисунке отложено полное сечение взаимодействия в барнах, а по оси абсцисс — энергия нейтронов.

ФИЗИКА НЕЙТРОНОВ И ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

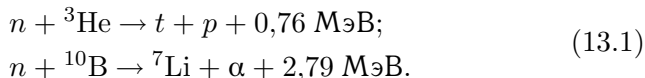
Нейтронная физика является одной из самых обширных областей ядерной физики. Во многом этому способствовало развитие ядерной энергетики, поскольку ядерные реакторы, которые мы рассмотрим в этой главе, являются мощным источником нейтронов. Кроме того, в мире сейчас построено много реакторов, предназначенных специально для исследовательских работ с помощью нейтронов.

Название *нейтрон* произошло от латинского *neuter*, что означает ни тот, ни другой, т.е. это нейтральная частица. Нейтроны участвуют во всех известных взаимодействиях элементарных частиц — сильном, электромагнитном, слабом и гравитационном. Как сильно взаимодействующая частица, нейтрон является составной частью ядер, его электромагнитные свойства определяются наличием у него магнитного момента, а также существующими внутри нейтрона распределением зарядов и токов. Слабое взаимодействие проявляется в таких процессах, как распад нейтрона $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$, захвате протоном электронного антинейтрино $\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+$ либо мюона $\mu^- + p \rightarrow n + \nu_\mu$. Нейтрон — единственная из элементарных частиц, для которой непосредственно наблюдается гравитационное взаимодействие — искривление в поле земного тяготения траектории хорошо сфокусированного пучка холодных нейтронов.

Сечение различных нейтронно-ядерных реакций сильно зависит от энергии нейтронов, и для каждой энергетической области характерны определенные типы реакций. Нейтроны по своей энергии разделяются на две большие группы — *медленные* (от 0 до 1000 эВ) и *быстрые* (выше 100 кэВ). Нейтроны с энергиями от 10 до 100 кэВ носят название *промежуточных*. В области медленных нейтронов делается еще подклассификация на тепловые (с энергиями примерно до 0,5 эВ), холодные (с энергиями меньше 0,025 эВ, т.е. средней кинетической энергией, соответствующей комнатной температуре), очень холодные ($\mathcal{E} < 10^{-4}$ эВ) и ультрахолодные ($\mathcal{E} < 10^{-7}$ эВ). Кроме того, выделяют еще и резонансные нейтроны (лежащие в области от 0,5 до 10 кэВ, где у полных нейтронных сечений наблюдается целый ряд резонансов).

В силу того, что нейтрон — нейтральная частица, кулоновский потенциал ядра не препятствует проникновению нейтрона в ядро,

и даже тепловые нейтроны могут приводить к различным ядерным реакциям, если это энергетически возможно. Так, например, для детектирования медленных нейтронов широко используются экзотермические реакции



Быстрые нейтроны в явлениях взаимодействия с веществом сходны в большей мере с частицами, чем с волнами. Так, например, для нейтрона с энергией 10 МэВ длина волны де Бройля примерно равна $40 \cdot 10^{-12}$ см, т. е. она того же порядка, что и размеры ядер, и в 10^4 раз меньше межатомных расстояний. Правда, и при столь малой длине волны нейтронов наблюдаются некоторые интерференционные явления в масштабе размеров ядер. Однако при рассеянии быстрых нейтронов проявляются главным образом их корпускулярные свойства. Поэтому в теории замедления нейтронов они законно рассматриваются как точечные частицы, претерпевающие соударения, обычно упругие, с ядрами.

Для медленных нейтронов определяющими становятся их волновые свойства, когерентное взаимодействие с упорядоченными конденсированными средами (дифракция и интерференция нейтронных волн). Следует отметить, что наличие у нейтрона магнитного момента делает пучки поляризованных нейтронов чрезвычайно чувствительным инструментом для исследования намагниченности в веществе (нейтронография).

§ 13.1. Особенности взаимодействия нейтронов с ядрами

Общие характеристики ядерных столкновений и, в частности, столкновений нейтронов с ядром легко можно качественно понять на основе известных характеристик ядерных сил. Основные особенности ядерных столкновений связаны с малостью радиуса действия ядерных сил и большой величиной потенциала этих сил. С точки зрения потенциала ядерных сил нейтроны с энергиями порядка несколько мегаэлектронвольт являются столь же медленными, как, скажем, электроны с энергиями порядка 10 эВ с точки зрения потенциала электромагнитных сил атома. Сталкиваясь с ядром, нейтрон такой энергии с большой вероятностью может быть захвачен ядром, в результате чего образуется новое (составное) ядро в возбужденном состоянии.

Таким образом, столкновение нейтрона с ядром может оканчиваться или простым отклонением нейтрона в поле ядерных сил от первоначального направления движения, т.е. рассеянием, или захватом нейтрона ядром. Рассеяние, представляющее собой простое отклонение нейтрона под влиянием поля ядерных сил, называется обычно *потенциальным рассеянием*. Потенциальное рассеяние является простейшим процессом взаимодействия нейтрона с ядром. Оно было бы и единственным процессом, если бы образование составного ядра было невозможно (например в случае сил отталкивания). На самом деле ядерные силы являются силами притяжения, и возможность образования составного ядра всегда существует, поэтому захват нейтрона ядром является неизбежным процессом, идущим наряду с потенциальным рассеянием.

Переход возбужденного составного ядра в более низкие энергетические состояния может совершаться или путем испускания γ -квантов, или путем распада с испусканием каких-либо частиц, а именно, протонов, нейтронов, α -частиц или еще более тяжелых ядерных осколков, как это происходит при делении ядра. Захват нейтрона, сопровождающийся испусканием γ -квантов, называется *радиационным захватом*. Захват нейтрона, сопровождающийся испусканием той или иной частицы, представляет собой ядерное превращение. Если такой частицей является нейтрон, то ядерного превращения, собственно, не происходит, потому что конечное ядро не отличается от бомбардируемого. Очевидно, что внешне такой процесс представляет собой рассеяние, отличающееся от потенциального только тем, что оно связано с промежуточным состоянием составного ядра. После испускания составным ядром нейтрона конечное ядро может остаться не только в основном, но и в одном из возбужденных состояний. Если конечное ядро остается невозбужденным, то рассеяние называется *упругим*, если же конечное ядро возбуждается, то рассеяние называется *неупругим*. В случае неупругого рассеяния часть кинетической энергии бомбардирующего нейтрона тратится на возбуждение бомбардируемого ядра.

Таким образом, из-за возможности образования составного ядра процесс рассеяния нейтрона ядром усложняется и не сводится к одному потенциальному рассеянию. С точки зрения динамики можно различать рассеяние упругое и неупругое, отличающиеся сохранением или несохранением энергии. С точки зрения механизма рассеяния можно различать потенциальное рассеяние и рассеяние, связанное с промежуточным состоянием составного ядра. Так как промежуточное составное ядро, как всякая квантовомеханическая система, имеет квантованные состояния, отличающиеся определенной энергией (уровни), то оно, вообще говоря, не

может образоваться с произвольной энергией возбуждения, сильно отличающейся от энергии уровня. Наоборот, образование ядра с энергией возбуждения, близкой к энергии одного из уровней, будет иметь большую вероятность. Зависимость вероятности образования составного ядра от энергии бомбардирующего нейтрона носит резонансный характер (см. рис. 12.7). В связи с этим рассеяние, связанное с промежуточным состоянием составного ядра, называют обычно *резонансным рассеянием* в отличие от потенциального рассеяния. Упругое резонансное рассеяние динамически ничем не отличается от потенциального рассеяния, но вероятности этих процессов могут быть весьма различными.

Конечно, процессы расщепления ядра становятся тем более разнообразными, чем больше энергия бомбардирующего нейтрона.

§ 13.2. Замедление нейтронов

Рассмотрим процесс упругого лобового столкновения нейтрона массы m , летящего со скоростью v_0 , с неподвижной частицей массы M (при этом происходит максимальная передача энергии). Пусть скорость покоившейся частицы после соударения V , а налетающий нейтрон движется в обратном направлении со скоростью v_1 . По законам сохранения энергии и импульса

$$\begin{aligned} mv_0 &= MV - mv_1; \\ mv_0^2 &= MV^2 + mv_1^2, \end{aligned} \quad (13.2)$$

откуда

$$\begin{aligned} v_0 + v_1 &= \frac{M}{m} V; \\ v_0^2 - v_1^2 &= \frac{M}{m} V^2, \end{aligned} \quad (13.3)$$

или

$$\begin{aligned} v_0 + v_1 &= \frac{M}{m} V, & 2v_1 &= \left(\frac{M}{m} - 1\right) V; \\ v_0 - v_1 &= V, & 2v_0 &= \left(1 + \frac{M}{m}\right) V. \end{aligned} \quad (13.4)$$

Окончательно получаем, что энергия нейтрона после каждого лобового столкновения уменьшается на одну и ту же часть первичной энергии

$$\alpha = \left(\frac{v_1}{v_0}\right)^2 = \frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_0} = \left(\frac{M - m}{M + m}\right)^2. \quad (13.5)$$

Это означает, что после i -го столкновения энергия нейтрона равна

$$\mathcal{E}_i = \alpha^i \mathcal{E}_0. \quad (13.6)$$

Конечно, происходят не только лобовые столкновения и, в принципе, надо искать средние по всем углам рассеяния потери энергии. Для простоты будем считать, что теряется в среднем вдвое меньше, чем это следует из формулы (13.5) для максимальной потери энергии при лобовом столкновении (точный расчет дает не $1/2$, а $1/e$).

Как видно из (13.5), передача энергии нейтроном будет максимальной при его столкновении с протоном, т.е. наиболее эффективными являются водородсодержащие замедлители. Оценим, сколько столкновений потребуется нейтрону с начальной энергией 1 МэВ, чтобы замедлиться до тепловой скорости (до энергии $\simeq 0,025$ эВ). Так как в нашем допущении при одном столкновении теряется в среднем $1/2$ энергии, то всего потребуется число столкновений n , определяемое из равенства

$$\frac{10^6}{0,025} = 4 \cdot 10^7 = 2^n \quad \rightarrow \quad n \simeq \frac{7}{\lg 2} \simeq 23.$$

При точном расчете получается величина $n = 18$. При замедлении в графите (углероде) необходимо 52 столкновения, в случае урана $n = 1040$. Поэтому время замедления даже в самых тяжелых замедлителях мало. Например, в свинце для замедления до тепловых скоростей требуется $4 \cdot 10^{-3}$ с, а в воде замедление составляет десятки микросекунд. Соответственно длина замедления в воде равна 5,5 см, в тяжелой воде (D_2O) — 11 см, в графите — 18 см.

§ 13.3. Потенциальное рассеяние

Рассмотрим рассеяние нейтронов малой энергии на одном изолированном ядре. Задача об упругом столкновении, как и всякая задача двух тел, сводится к задаче о рассеянии одной частицы с приведенной массой в поле $U(r)$ неподвижного силового центра. Пусть ядро находится в начале координат. Обозначим координату нейтрона через r . Силы взаимодействия между медленным нейтроном и ядром можно считать статическими и центральными. Это означает, что потенциал взаимодействия U зависит только от расстояния r между нейтроном и ядром (наличием спинов пренебрежем, и тем самым волновая функция нейтрона ψ будет только функцией r). Пусть нейтрон с энергией движется вдоль оси z , его масса m , его волновая функция есть плоская волна $e^{ik_0 z}$, где

$\mathbf{k}_0$ — волновой вектор падающего нейтрона, равный по величине $\sqrt{2m\mathcal{E}}/\hbar^2$ (рис. 13.1). Падающий нейтронный пучок по вертикали ограничен диафрагмой, так что вдали от рассеивающего центра не происходит интерференции падающей и рассеянной нейтронных волн.

Рассеянные частицы описываются вдали от центра расходящейся сферической волной $f(\theta)e^{ikr}/r$, где $f(\theta)$ называется *амплитудой рассеяния* и является некоторой функцией угла рассеяния —

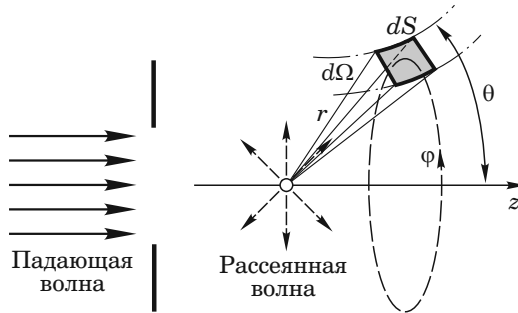


Рис. 13.1

угла между осью z и направлением рассеянной частицы. Таким образом, решение уравнения Шредингера, описывающее процесс рассеяния в поле $U(r)$, должно иметь на больших расстояниях асимптотический вид

$$\psi(r) \Big|_{r \rightarrow \infty} = e^{ik_0 z} + \frac{f(\theta)}{r} e^{ikr}. \quad (13.7)$$

Благодаря центральному характеру сил момент количества движения нейтрона относительно начала координат является интегралом движения, и волновую функцию $\psi(r)$ удобно разложить, как это обычно и делается, по собственным функциям оператора момента количества движения. Силы взаимодействия между нейтроном и ядром короткодействующие, т.е. существует такое r_0 , что при $r > r_0$ потенциал $U(r)$ можно считать равным нулю. В этом случае, как известно, если приведенная длина волны падающих нейтронов $\lambda = \lambda/(2\pi)$ много больше размеров области взаимодействия r_0 , то преимущественно происходит изотропное рассеяние частицы с моментом количества движения, равным нулю (s -рассеяние). Поэтому мы можем записать выражение (13.7)

В виде

$$\psi(r) \Big|_{r>r_0} = e^{ik_0 z} + \frac{f}{r} e^{ikr}. \quad (13.8)$$

Здесь амплитуда рассеяния f не зависит от угла θ , что и отражает изотропность рассеяния.

Напомним квазиклассическую интерпретацию сделанного нами утверждения о преимущественности s -рассеяния при малых энергиях, т. е. рассеяния только частиц с моментом количества движения, равным нулю. Момент количества движения частицы равен произведению ее импульса p на прицельное расстояние b : $M = pb$. С другой стороны, момент M квантуется, его возможные значения $M_l = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $l = 0, 1, 2, \dots$. Следовательно, и прицельные расстояния должны в некотором смысле квантоваться, точнее говоря, каждому значению l соответствует некоторое среднее эффективное прицельное расстояние, т. е. наименьшее расстояние, на которое подходит к силовому центру частица, имеющая момент M_l . Таким образом,

$$b_l = \frac{M_l}{p} = \frac{\sqrt{l(l+1)}\hbar}{p} = \sqrt{l(l+1)}\lambda, \quad (13.9)$$

так как $p = \hbar k$, а $k = 2\pi/\lambda$. Для частиц с $l = 0$ (соответствующая компонента волновой функции и называется s -волной) эффективное прицельное расстояние $b = 0$. Для частиц с $l = 1$ (p -волна) прицельное расстояние $b_l = \sqrt{2}\lambda$, для больших значений l прицельное расстояние соответственно еще увеличивается. Поэтому если λ много больше характерного размера области взаимодействия r_0 , то все частицы с $l > 0$ минуют область взаимодействия с силовым центром, и рассеяния не будет.

Нейтроны с энергией $\mathcal{E} < 25$ эВ имеют длину волны $\lambda > 10^{-10}$ см, что гораздо больше радиуса ядра. Таким образом, при рассеянии медленных нейтронов рассеивается только s -волна, остальные компоненты ψ -функции остаются неизменными. Поэтому рассеянная волна характеризуется моментом количества движения, равным нулю, т. е. описывается функцией, зависящей только от расстояния r .

Через амплитуду рассеяния легко выражается сечение рассеяния. Построим сферу с центром в ядре и радиусом $r > r_0$. Полный поток j рассеянных нейтронов, проходящих через эту сферу в единицу времени, есть

$$j = v \cdot 4\pi r^2 |\psi|^2 = v \cdot 4\pi r^2 \left| \frac{f}{r} e^{ikr} \right|^2 = 4\pi v |f|^2. \quad (13.10)$$

Здесь мы учли, что рассеяние упругое ($|k| = |k_0|$) и поэтому скорость нейтронов v не изменяется.

Поток падающих нейтронов за это же время есть

$$v \left| e^{ik_0 z} \right|^2 = v. \quad (13.11)$$

Сечение рассеяния по определению есть отношение потока рассеянных нейтронов к падающему потоку, т. е.

$$\sigma_s = 4\pi|f|^2. \quad (13.12)$$

Амплитуда рассеяния у большинства ядер отрицательна, и только у таких ядер, как ^1H , ^7Li , ^{48}Ti , ^{52}Mn , ^{62}Ni она положительна. В нейтронной физике обычно вместо амплитуды рассеяния используют понятие длины когерентного рассеяния на связанном ядре $a = -f$. Длине рассеяния можно придать следующий наглядный физический смысл. Представим себе, что нейтрон взаимодействует с ядром, как с «твердым шариком» радиуса r , т. е. при $r < r_0$ нейтрон не может проникнуть вглубь шарика, потенциал $U(r) = \infty$. Тогда волновая функция должна обращаться в ноль в точке $r = r_0$.

Однако при конечной глубине ядерного потенциала нейтронная волна «проникает» вглубь ядра. Как было показано в § 4.4, в случае сферически-симметричного трехмерного потенциала решение трехмерного уравнения Шредингера сводится к решению одномерной задачи заменой $\psi = \xi/r$. Поэтому мы можем и в нашем случае задачи о рассеянии нейтрона на ядре решать одномерное уравнение Шредингера. Если предположить, что ядерный потенциал имеет вид ямы с вертикально обрывающимися краями при $r = R$ (R — радиус ядра), т. е.

$$\begin{aligned} U(r) &= -U_0 & \text{при } r \leq R, \\ U(r) &= 0 & \text{при } r > R, \end{aligned} \quad (13.13)$$

то решение уравнения Шредингера для радиальной функции рассеянной волны и волны внутри ядра приобретает простой вид (энергия нейтрона $\mathcal{E} \ll U_0$):

$$\begin{aligned} \xi &= A \sin(Kr) & \text{при } r < R; & \quad K = \sqrt{\frac{2m(\mathcal{E} + U_0)}{\hbar^2}} \simeq \sqrt{\frac{2mU_0}{\hbar^2}}; \\ \xi &= B \sin(kr + \delta) & \text{при } r > R; & \quad k = \sqrt{\frac{2m\mathcal{E}}{\hbar^2}}. \end{aligned} \quad (13.14)$$

Эти два решения должны быть сшиты при $r = R$. Условием сшивки являются непрерывность функции $\xi = r\psi$ и ее производной по r :

$$\begin{aligned} A \sin(KR) &= B \sin(kR + \delta); \\ KA \cos(KR) &= kB \cos(kR + \delta). \end{aligned} \quad (13.15)$$

На рис. 13.2 показано, какой вид имеет в результате функция $r\psi$ внутри и вне ядра.

Из уравнений (13.15) следует, что

$$\frac{\operatorname{tg}(KR)}{K} = \frac{\operatorname{tg}(kR + \delta)}{k} \Rightarrow \operatorname{tg}(KR) = KR + \frac{K}{k}\delta. \quad (13.16)$$

Здесь мы учли, что $kR + \delta \ll 1$, и заменили $\operatorname{tg}(kR + \delta)$ его аргументом. Это означает, что рассеянная волна оказывается сдвинутой относительно падающей волны по фазе на величину

$$\delta = \frac{k}{K}(\operatorname{tg}(KR) - kR), \quad (13.17)$$

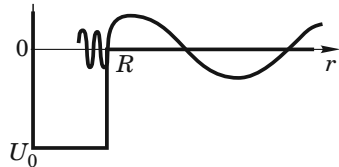


Рис. 13.2

как это показано рис. 13.3. Вследствие того, что нейтронная длина волны вне ядра много больше, чем внутри, на этом рисунке функция ψr вне ядра выглядит как прямая линия.

Фаза рассеянной волны равна нулю при условии $kr + \delta = 0$, т. е. при значении r , равном

$$a = -\frac{\delta}{k} = R - \frac{\operatorname{tg}(KR)}{K}, \quad (13.18)$$

т. е. равном длине рассеяния, так как это и есть эффективный радиус ядра с бесконечными стенками (на границе такого потенциала волновая функция равна нулю).

На основе приведенного анализа вида волновой функции нейтрона понятно, почему иногда длина рассеяния оказывается положительной величиной, а иногда отрицательной. На рис. 13.4а, б

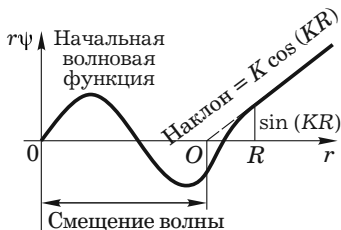


Рис. 13.3

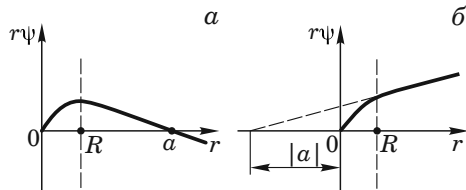


Рис. 13.4

показаны эти два случая (для наглядности глубина потенциальной ямы взята небольшой, так что на ширине потенциала укладывается лишь примерно четверть нейтронной длины волны).

§ 13.4. Оптика нейтронов

Поскольку нейтронам соответствуют вполне определенные длины волн, можно было бы ожидать, что в нейтронной оптике применимы все известные законы оптики. В общих чертах так оно и есть: отражение и преломление нейтронов на границе раздела и их дифракция в кристаллах происходят в соответствии с простыми оптическими соотношениями. Однако помимо этого очевидного сходства, имеется и целый ряд различий. Таково, например, рассеяние нейтронов в магнитных полях. Аналогия становится весьма отдаленной и в явлениях поляризации нейтронов. В то же время для нейтронов геометрическая оптика даже значительно проще, потому что в ней вопрос об изменении фазы при отражении не так сложен, как в случае света, где имеют место различные фазовые соотношения для электрического и магнитного векторов.

Сходство и различие между нейтронами и светом можно проиллюстрировать на примере преломления. При обычном классическом подходе свет рассматривается как электромагнитная волна, возбуждающая частицы среды, в которой она распространяется, причем эти частицы являются источником вторичных рассеянных волн; рассеяние считается когерентным, т. е. нет случайных сдвигов фазы. Вследствие когерентности по фазе амплитуды рассеянных волн суммируются, а интенсивность пропорциональна квадрату этой суммы. Для всех направлений, кроме направления распространения, эта сумма равна нулю, а в направлении распространения сложение падающей и рассеянной волн приводит к сдвигу фазы результирующей волны. Этот сдвиг фазы соответствует изменению скорости волны (фазовой скорости), а отношение скорости v_0 вне среды к скорости v_1 внутри нее дает, как известно, показатель преломления

$$n = \frac{v_0}{v_1}. \quad (13.19)$$

Преломление материальной частицы при ее попадании в среду рассматривается аналогично, только при этом надо в соответствии с гипотезой де Бройля приписывать частице длину волны

$$\lambda = \frac{h}{mv},$$

и тогда мы получаем закон преломления для классической частицы в форме

$$n = \left(\frac{v_1}{v_0} \right)_{\text{част}}, \quad (13.20)$$

отличающийся от закона (13.19) тем, что скорости поменялись местами.

Природа показателя преломления нейтронных волн такая же, как и для световых волн. Падающая волна вызывает при рассеянии вторичные волны, в результате когерентного сложения которых и возникают преломленная и отраженная волны. Различие со светом определяется тем, что рассеивают, в основном, не атомы, а ядра. Принимая это во внимание, показатель преломления нейтронных волн можно найти по аналогии со светом. В самом деле, для показателя преломления света, близкого к единице, его величина, как известно из оптики, определяется формулой

$$n^2 = 1 + 4\pi N\alpha, \quad |n^2 - 1| \ll 1, \quad (13.21)$$

где α — поляризуемость атомов среды. Умножая уравнение (13.21) на $k^2 = \omega^2/c^2$, где ω — частота света, и учитывая, что в среде $k_1^2 = k^2 n^2$, получаем

$$k_1^2 = k^2 + 4\pi N \frac{\omega^2 \alpha}{c^2}. \quad (13.22)$$

Как известно, электрическое поле $E'e^{-i\omega t}$ индуцирует в атоме дипольный момент с амплитудой $p = \alpha E'$, который переизлучает первичную волну в сферическую:

$$Ee^{-i\omega t} = \frac{\omega^2}{c^2} \alpha \frac{E'}{r} e^{i(kr - \omega t)}. \quad (13.23)$$

Таким образом, амплитуда поля рассеянной волны равна $A = -\omega^2 \alpha / c^2$. Очевидно, что в случае нейтронов ее следует в формуле (13.22) заменить на $-a$. Тогда для k_1^2 получим формулу

$$k_1^2 = k^2 - 4\pi Na, \quad (13.24)$$

или для показателя преломления

$$n^2 = 1 - \lambda^2 \frac{Na}{\pi} = 1 - \frac{\lambda^2}{\lambda_{\text{кр}}^2}, \quad \text{где} \quad \lambda_{\text{кр}}^2 = \frac{\pi}{Na}. \quad (13.25)$$

Получить формулу для показателя преломления среды можно и исходя из среднего нейтрон-ядерного потенциала. Так как длина волны холодных нейтронов много больше межатомного расстояния, то взаимодействие нейтрона со средой можно характеризовать эффективным потенциалом $U_{\text{эф}}$, равным усредненному по объему потенциалу нейтрон-ядерного взаимодействия U_0 , который, естественно, отличен от нуля лишь в объеме ядра $4\pi R^2/3$.

Поскольку, с другой стороны, объем, приходящийся на одно ядро, равен $1/N$, где N — число ядер в 1 см^3 , то

$$U_{\text{эфф}} = \frac{4\pi R^3 N}{3} U_0. \quad (13.26)$$

На основе формулы (13.18) легко выразить амплитуду рассеяния через глубину потенциальной ямы. Разлагая в формуле (13.18) $\text{tg}(KR)$ в степенной ряд и заменяя K на $\sqrt{2mU_0}/\hbar^2$, мы получаем

$$a = \frac{2}{3} \frac{mU_0 R^3}{\hbar^2}. \quad (13.27)$$

Тем самым усредненный по веществу потенциал, определяемый формулой (13.26), равен

$$U_{\text{эфф}} = \frac{2\pi Na^2 \hbar^2}{m}. \quad (13.28)$$

Итак, показатель преломления среды равен

$$n^2 = \frac{K^2}{k^2} = 1 - \frac{U_{\text{эфф}}}{E} = 1 - \frac{4\pi Na \hbar^2}{m^2 v^2}, \quad (13.29)$$

или, учитывая, что $\lambda = \hbar/(mv)$, получаем

$$n^2 = 1 - \frac{Na \lambda^2}{\pi}, \quad (13.30)$$

что, естественно, совпадает с (13.25).

В силу того, что n мало отличается от 1, для показателя преломления получается выражение

$$n = 1 - 2\pi Na \lambda^2. \quad (13.31)$$

Для большинства ядер, как указывалось выше, $a > 0$ и преломляющая среда оказывается для нейтронных волн оптически менее плотной, нежели воздух ($n < 1$). Отрицательная амплитуда когерентного рассеяния обнаружена в настоящее время только у следующих ядер: H, ^7Li , ^{48}Ti , V, Mn, ^{62}Ni , ^{152}Sm . Поэтому при падении нейтронов на поверхность среды извне при достаточно малых углах скольжения должно наблюдаться почти полное отражение от этой поверхности. Это явление аналогично известному оптическому явлению полного внутреннего отражения, которое в случае

нейтронов было бы правильнее называть полным внешним отражением.

По мере уменьшения энергии нейтрона может оказаться, что длина волны нейтрона $\lambda > \lambda_{\text{кр}}$, т. е.

$$\frac{Na\lambda^2}{\pi} > 1,$$

и в этом случае согласно формуле (13.30) показатель преломления n чисто мнимый. Это означает, что такие нейтроны (они называются ультрахолодными — УХН, их энергия порядка 10^{-7} эВ), будут испытывать полное отражение на границе вакуум—среда, каков бы ни был угол падения; иначе говоря, такие нейтроны можно «держать в бутылках». Впервые на это обратил внимание Я. Б. Зельдович в 1956 г.

На языке потенциалов это же можно объяснить следующим образом. Эффективный нейтрон-ядерный потенциал положителен (отталкивание), и энергия нейтрона при попадании в среду уменьшается на величину $U_{\text{эфф}}$:

$$\frac{mv_1^2}{2} = \frac{mv^2}{2} - U_{\text{эфф}}, \quad (13.32)$$

или

$$v_1^2 = v^2 - v_0^2, \quad (13.33)$$

где $v_0^2 = 2U_{\text{эфф}}/m$. Таким образом, нейтроны со скоростью $v < v_0$ не могут проникнуть в среду, так как квадрат их скорости v_1^2 становится меньше нуля.

Процесс полного отражения УХН от поверхности вещества является естественным следствием волновой природы нейтрона, и, по-видимому, многие физики думали о «нейтронных бутылках». По свидетельству Б. М. Понтекорво, уже в середине 1930-х годов Э. Ферми говорил о принципиальной возможности хранения газа свободных нейтронов. Однако только Я. Б. Зельдович оставил документальный след своих предложений, опубликовав в 1959 г. статью об удержании медленных нейтронов. Эту идею Зельдович высказывал и раньше, в начале 1950-х годов. Правда, многие ученые, услышав о том, что нейтроны могут быть заперты в ящик, не верили в серьезность этого сообщения, тем более что все знали — сам Я. Б. Зельдович любил пошутить на семинарах.

Экспериментальную проверку этого предложения сдерживали два обстоятельства: во-первых, задача казалась чрезвычайно сложной для реализации, поскольку температура удерживаемого в бутылке нейтронного газа должна была составлять всего 10^{-3} К. Во-вторых, плотность нейтронов в ловушке вряд ли могла тогда превышать 2 нейтрона в см³.

Лишь в 1968 г. в Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований в Дубне под руководством Ф. Л. Шапиро удалось экспериментально наблюдать ультрахолодные нейтроны. Непосредственно измерения проводились А. В. Стрелковым, В. И. Луциковым и Ю. Н. Покотиловским. Сам эксперимент был чрезвычайно прост по своей постановке. Изогнутая полированная внутри медная труба длиной 10 м одним концом находилась у реактора, а на втором был установлен детектор нейтронов. Доходить до детектора могли только нейтроны со скоростями, большими 5 м/с. Было доказано, что действительно УХН образуются и распространяются (диффундируют по трубе, время диффузии составляло 200 с) в соответствии с теоретическими ожиданиями.

Почему же так долго никто не решался выполнить эксперимент с УХН? Очевидно, что причина состояла в том, что к феномену УХН физики относились как к экзотической, забавной и... бесполезной игрушке. Даже в Дубне некоторые с долей ехидства окрестили тогда эти опыты «развращениями в области романтической физики».

Следует отметить, что работы с очень медленными нейтронами проводились и в других лабораториях, наблюдалось отражение нейтронов от стенок и их транспортировка по трубам. Но специфика поведения УХН заключается в том, что нейтроны, отражаясь от поверхности, при всех углах падения могут быть заключены, как газ, в замкнутые сосуды, где претерпевают десятки тысяч последовательных столкновений о стенки. Это свойство и отделяет УХН от других медленных нейтронов. Через три года А. Штайерл, желая увидеть этот самый нейтронный газ, действительно наполнил нейтронами графитовый сосуд из вертикального канала реактора.

Выражение (13.29) позволяет легко учесть и магнитное рассеяние нейтронов. Магнитное слагаемое в U имеет вид $\pm \mu_n B$, где μ_n — магнитный момент нейтрона, B — магнитная индукция, а наличие двух знаков связано с двумя возможными ориентациями спина нейтрона по отношению к вектору магнитной индукции. В этом случае

$$n^2 = 1 - \lambda^2 \left(\frac{Na}{\pi} \pm \frac{2m\mu_n B}{h^2} \right). \quad (13.34)$$

Таким образом, нейтроны могут испытывать полное отражение от областей сильного магнитного поля (магнитных зеркал). Магнитный член в формуле (13.34) легко выразить через энергию нейтрона, и мы получаем следующее условие магнитного зеркала:

$$\lambda^2 \frac{2m\mu_n B}{h^2} = \frac{\mu_n B}{\mathcal{E}} > 1. \quad (13.35)$$

Мы получили довольно очевидное условие: для полного отражения необходимо, чтобы магнитная энергия $\mu_n B$ была больше кинетической энергии нейтрона $\mathcal{E}$. Для УХН с $\mathcal{E} = 10^{-7}$ эВ это приводит к условию $B > 1,7 \cdot 10^4$ Гс. Полное отражение нейтронов от

магнитных зеркал позволяет получать пучки полностью поляризованных нейтронов (два знака в формуле (13.34) означают, что полное отражение происходит только для нейтронов одной поляризации). Такой метод поляризации вряд ли был бы практически удобным, если бы не существовало материалов, для которых при соответствующем намагничивании выполнялось условие (13.35). Такое условие выполняется для кобальта при намагничивании $B > 0,65B_{\text{нас}}$ ($B_{\text{нас}}$ — величина магнитной индукции, соответствующая насыщению). Зеркало изготавливают, нанося электролитическим методом тонкий слой кобальта (толщиной около 0,5 мм) на медную подложку. Для намагничивания зеркало помещается внутрь системы из катушек электромагнитов.

Современная технология позволяет изготавливать не только нейтронные зеркала-поляризаторы, но и поляризующие нейтроноводы. Нейтронновод представляет собой длинный зеркальный узкий прямоугольный канал, изогнутый обычно по окружности настолько, чтобы на выходе нейтронновода не было прямой видимости излучающих стенок и дна канала реактора. При этом пучок очищается от фона быстрых нейтронов и гамма-излучения. Кроме того, интенсивность пучка не падает пропорционально квадрату расстояния, ибо нейтронновод пропускает все нейтроны внутри критического телесного угла. Если боковые стенки нейтронновода выполнить из намагниченного ферромагнетика, прошедший пучок будет поляризован.

При длинах волн нейтронов порядка расстояний между атомами в кристалле характерным нейтронно-оптическим эффектом является дифракция. Нейтронные волны, когерентно рассеянные отдельными ядрами под разными углами, интерферируя, усиливаются в направлениях, выделяемых условием Брэгга–Вульфа $2d \sin \theta = m\lambda$ (где d — межплоскостное расстояние, θ — угол скольжения, $m = 1, 2, 3, \dots$ — целое число, называемое порядком интерференции), и взаимно поглощаются в других направлениях. Для магнитных веществ ядерная и магнитная амплитуды рассеяния одного порядка. Это дает возможность с помощью дифракции нейтронов изучать магнитные структуры кристаллов.

§ 13.5. Ядерные реакторы

При рассмотрении процесса деления тяжелых ядер в предыдущей главе было показано, что этот процесс сопровождается выделением большой энергии, порядка 200 МэВ в одном акте, что лежит в основе современной ядерной энергетики. Чтобы выяс-

нить причины привлекательности использования ядерной энергии, подсчитаем, какое количество ^{235}U необходимо для получения за одни сутки 1 МВт тепловой энергии. Так как при одном акте выделяется около $3 \cdot 10^{-11}$ Вт, то всего необходимо $N_f = 8,6 \cdot 10^4 \cdot 10^6 / (3 \cdot 10^{-11}) \simeq 3 \cdot 10^{21}$ актов деления, что соответствует $AN_f/N_A = 1,1$ грамм (N_A — число Авогадро). Для сравнения укажем, что при сгорании 1,1 г высококачественного угля получается лишь $4 \cdot 10^{-7}$ МВт, т. е. ядерное горючее примерно в миллион раз более эффективно. Конечно, нельзя не отметить более сложную техническую сторону использования ядерной энергии.

На конец 2016 г. насчитывалось 450 действующих ядерных энергетических реакторов в 31 стране мира, они производят около 370 ГВт электроэнергии, что составляет 17% всей производимой на Земле электроэнергии. Ядерная энергетика находит свое применение и в изготовлении энергетических установок, например таких, как атомные ледоколы и атомные подводные лодки.

Лидером в области атомной энергетики в мире является Франция. По состоянию на март 2017 года Франция имеет 58 действующих промышленных ядерных реакторов суммарной мощностью 63,1 ГВт. По количеству вырабатываемой атомными электростанциями энергии Франция занимает второе место в мире, а по доле атомной энергетики — первое место в мире. Самый большой в мире парк АЭС принадлежит США. Находящиеся в эксплуатации 103 энергоблока суммарной мощностью почти 100 ГВт обеспечивают производство почти 20% всей электроэнергии страны. В Швеции доля выработки энергии составляет около 40% в общем национальном производстве электроэнергии. На территории Германии действуют 17 ядерных энергоблоков, и доля вырабатываемой на АЭС электроэнергии составляет более 30%.

На апрель 2017 г. в России на 10 действующих АЭС эксплуатировалось 35 энергоблоков общей мощностью 27,9 ГВт. В подавляющем большинстве АЭС в России, как и во всем мире, — это реакторы на тепловых нейтронах. Крупнейший в мире реактор на быстрых нейтронах БН-800 расположен в г. Заречный Свердловской области, он сдан в эксплуатацию в ноябре 2016 г. Генерация энергии происходит в энергоблоке с электрической мощностью 880 МВт.

Обычно процесс деления ядер вызывается нейтронами, и при этом в свою очередь возникают новые нейтроны. Отсюда появляется возможность осуществления самоподдерживающегося процесса из следующих друг за другом актов деления:

нейтрон $\rightarrow$ деление $\rightarrow$ нейтрон $\rightarrow$ деление $\rightarrow \dots$,

и поскольку число нейтронов при каждом акте деления $\nu > 1$, то данный процесс может идти даже в нарастающем темпе, т. е. с вовлечением в реакцию все большего числа ядер. Такие самоподдерживающиеся процессы принято называть *цепными реакциями*.

Как отмечалось при обсуждении капельной модели ядра, удельная энергия связи нейтронов больше в ядрах с четным числом нейтронов N , чем в ядрах с нечетным N (эффект спаривания). Поэтому когда нейтрон попадает в ядро с нечетным N и, следовательно, образуется ядро с четным N , то возбуждение ядра оказывается относительно большим, и ядро может разделиться. Попадание же нейтрона в ядро с четным N приводит к образованию ядра с нечетным N , энергия возбуждения оказывается гораздо меньше (примерно на 1 МэВ), и ее может не хватить для деления. Именно так и обстоит дело с изотопами тяжелых элементов: такие ядра, как ^{235}U и ^{239}Pu , делятся под действием медленных нейтронов, а ядра ^{232}Th , ^{234}U , ^{236}U , ^{238}U , ^{240}Pu — нет.

При попадании в ядро быстрого нейтрона к энергии связи добавляется его кинетическая энергия, энергия возбуждения оказывается больше, и поэтому под действием быстрых нейтронов (с энергией в несколько МэВ) могут делиться даже тяжелые ядра, содержащие четное число нейтронов.

Естественный уран в основном состоит из изотопа ^{238}U , и лишь 0,7% приходится на долю ^{235}U — именно того изотопа, который легко делится нейтронами. Попадая в ядро ^{238}U , нейтрон захватывается этим ядром и сам выбывает из игры. А так как в естественном уране почти все нейтроны попадают в ядра ^{238}U , то случаи деления будут происходить крайне редко, и вероятность цепной реакции в естественном уране очень мала.

Как отмечалось ранее, при делении возникают быстрые нейтроны с энергией порядка одного миллиона электронвольт. Если такие нейтроны замедлить, то их способность вызывать деление ^{235}U возрастает («работает» закон Бете $1/\nu$), тогда как вероятность захвата медленных нейтронов ядрами ^{238}U остается относительно небольшой. Поэтому, если поместить небольшие блоки урана в вещество, способное эффективно замедлять нейтроны, то цепная реакция может начаться и в естественном уране. Первый в мире ядерный реактор, запущенный в США в 1942 г. под руководством Э. Ферми, работал именно по этой схеме — обычный уран в графите. По аналогичной схеме работал и первый советский ядерный реактор, запущенный в 1946 г. под руководством И. В. Курчатова.

В качестве замедлителя нейтронов обычно используют воду либо графит — вещества с малым атомным весом, поскольку чем лег-

че ядро, с которым сталкивается нейтрон, тем эффективнее происходит замедление.

Хотя водород является наиболее эффективным замедлителем, однако протоны не только замедляют нейтроны, но и захватывают их, образуя дейтроны. Поэтому водород не всегда пригоден в качестве замедляющей среды в ядерном реакторе. Хорошо замедляют и почти не поглощают нейтроны ядра дейтерия. Ядра кислорода также плохо поглощают нейтроны, и в этом смысле наличие их в воде не мешает процессу размножения. Поэтому отличным замедлителем является тяжелая вода D_2O , состоящая из двух атомов дейтерия и одного атома кислорода. Тяжелая вода в свободном виде не встречается, а входит в состав обычной воды и составляет 0,016% всей воды мирового океана. Выделение тяжелой воды из обычной требует значительных энергетических затрат.

Хорошим замедлителем является очень чистый графит. Его легче очистить от примесей, поглощающих нейтроны, чем выделить тяжелую воду из обычной. Как указывалось выше, именно графит использовался в первом ядерном реакторе, построенном под руководством Э. Ферми.

Более эффективно использовать в реакторе не естественный уран, а обогащенный изотопом ^{235}U , что и делается в современных реакторах, хотя технически это достаточно трудоемкая задача. При большом обогащении предъявляется меньше требований к количеству и качеству замедлителя, поэтому в данном случае как замедлитель может быть использована дистиллированная, хорошо очищенная от примесей вода.

Для поддержания цепной реакции не обязательно каждый нейтрон, получающийся при делении, должен вызывать вторичное деление. Минимальное условие состоит лишь в том, чтобы в среднем при делении ядра производился по крайней мере один нейтрон, вызывающий деление следующего ядра. Среднее время между двумя последовательными актами деления называют *временем жизни* одного поколения нейтронов. Минимальное условие возникновения цепной реакции удобно выразить, введя в рассмотрение *коэффициент размножения k* или *коэффициент воспроизводства* системы, определяемый как отношение числа нейтронов какого-либо одного поколения к числу тепловых нейтронов в предшествующем поколении. Если в конкретной установке $k = 1$, то реактор работает в стационарном режиме, при $k < 1$ режим работы подкритический, при $k > 1$ — надкритический. Как мы увидим дальше, даже при небольшой надкритичности время размножения нейтронов столь мало, что практически выделяемая мощность растет мгновенно. Это может привести к сильному перегреву и даже плавлению.

нию реактора. Поэтому с первого взгляда кажется, что удержание реактора в стационарном режиме нереально.

Однако реально управление реактором становится возможным благодаря наличию при делении небольшого числа запаздывающих нейтронов (на время от десятых долей секунды до десятков секунд, среднее время запаздывания составляет примерно 12 с). Мгновенные нейтроны деления, которые играют фундаментальную роль в осуществлении цепной ядерной реакции деления, были обнаружены в 1939 г. Ф. Жолио*) и его ассистентами Г. Халбенем и Л. Коварским. В том же году Р. Робертсом с сотрудниками были открыты запаздывающие нейтроны, которые позволяют осуществить управляемую цепную реакцию деления. Детальные исследования свойств запаздывающих нейтронов были выполнены в 1942 г. А. Снеллом (опубликованы они были позднее, в 1947 г.).

Откуда же появляются запаздывающие нейтроны? В качестве примера рассмотрим радиоактивный бром, образующийся в одном из возможных вариантов деления. На рис. 13.5 показана схема его распада, в конце которой находятся стабильные изотопы $^{87}_{38}\text{Sr}$ и $^{86}_{36}\text{Kr}$.

Интересна особенность этой цепочки: криптон может освобождаться от лишнего нейтрона либо за счет β^- -распада, либо (если он образовался в возбужденном состоянии) за счет прямого испускания нейтрона. Такие нейтроны появляются через 56 с после деления (это время жизни Вг относительно β^- -перехода в возбужденное состояние Kr^*), хотя сам Kr^* испускает нейтроны практически мгновенно. Они и называются *запаздывающими*.

Рассмотрим роль запаздывающих нейтронов в кинетике цепной реакции. Если среднее время жизни одного поколения нейтронов равно T , то за единицу времени число нейтронов N изменится в $(k-1)/T$ раз, т. е.

$$\frac{dN}{dt} = \frac{k-1}{T}N, \quad (13.36)$$

или

$$N = N_0 \exp \frac{t}{\tau_0}, \quad (13.37)$$

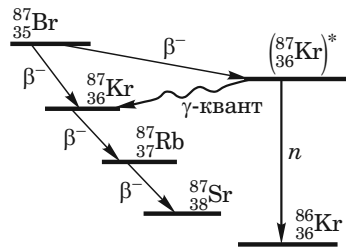


Рис. 13.5

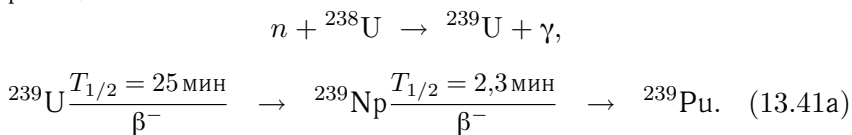
*) После женитьбы Фредерика Жолио на Ирен Кюри, дочери Пьера и Марии Кюри, супруги чаще использовали двойную фамилию: Жолио-Кюри.

или графит) с каналами, в часть из которых вставлены тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) из урана, урансодержащих веществ или других веществ с делящимися изотопами, а в другие — управляющие стержни, сделанные из хороших поглотителей нейтронов (борсодержащих веществ, кадмия). Количество нейтронов, поглощаемых в управляющем стержне, зависит от глубины его погружения в реактор. Изменяя глубину погружения, можно оказывать влияние на ход цепной реакции в активной зоне. В реакторе всегда имеются специальные аварийные стержни, которые во время пуска и работы в рабочем режиме находятся вне реактора. Для прекращения цепного процесса в реактор сбрасываются все управляющие и аварийные стержни.

У действующего реактора коэффициент размножения всегда больше 1. Избыток $(k - 1)$ необходим для того, чтобы в процессе работы компенсировать выгорание ядерного топлива, в том числе и убыль делящихся изотопов за счет поглощения нейтронов, непроизводительный захват нейтронов в образовавшихся осколках деления, а также для вывода реактора на номинальную мощность.

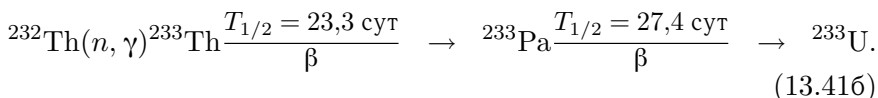
Существуют и реакторы на быстрых нейтронах, в которых не производится замедление нейтронов. В качестве охлаждающего вещества (теплоносителя) здесь используется жидкий натрий. Основное преимущество такого реактора состоит в том, что в нем может одновременно не только сжигаться, но и производиться ядерное топливо. Мысль о возможности воспроизводства ядерного горючего с помощью реакторов на быстрых нейтронах была высказана в нашей стране А. И. Лейпунским в 1949 г.

Рассмотрим, например, активную зону реактора, у которого изотоп ^{239}Pu является топливом, а кроме того, в зоне имеется изотоп урана ^{238}U . При делении ^{239}Pu возникает в среднем 2,9 нейтронов. Один из этих быстрых нейтронов может вызвать деление другого ядра ^{239}Pu , а один — захватиться ядром ^{238}U и привести к реакции



Таким образом, расход ^{238}U сопровождается образованием нового ядерного горючего, причем для дальнейшего использования плутоний может быть отделен от урана чисто химическим способом, что немаловажно. Такие реакторы называются реакторами-размножителями, или бридерами. Выбатывая энергию, реактор-размножитель может производить даже больше ядерного горючего,

чем потребляет. Возможна наработка и другого ядерного топлива — ^{233}U , образующегося из стабильного ^{232}Th по схеме



Оценки показывают, что количество ядерного топлива в бридерах может удваиваться за 7–10 лет. Реально в настоящее время только проводятся исследовательские работы в этом направлении.

При эксплуатации ядерных реакторов существенными являются два следующих фактора.

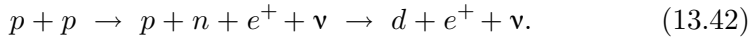
1. В тепловыделяющих элементах (ТВЭлах) в результате реакции деления накапливается большое число радиоактивных ядер-осколков (как правило, это бета-активные ядра), что приводит к выделению значительного тепла даже после заглушения реактора. Поэтому реакторный блок должен охлаждаться, в частности это относится и к атомным подводным лодкам и ледоколам, причаленным к пирсу.

2. Существенную роль при запуске реактора имеет так называемая «йодная яма». Йодная яма, или ксеноновая яма — состояние ядерного реактора после его выключения либо снижения его мощности, характеризующееся накоплением короткоживущего изотопа ксенона ^{135}Xe (период полураспада 9,14 часа), образующегося в результате радиоактивного распада изотопа йода ^{135}I (период полураспада 6,57 часа). В рабочем режиме ядра ксенона «уничтожаются» под действием нейтронов, но после выключения реактора они начинают накапливаться. Так как ядра ксенона уменьшают число нейтронов за счет реакции радиационного захвата, этот процесс приводит к временному появлению значительной отрицательной реактивности, что, в свою очередь, делает невозможным вывод реактора на проектную мощность в течение определенного периода (около 1–2 суток).

§ 13.6. Термоядерный синтез

Мы уже отмечали, что как в легких, так и в тяжелых ядрах энергия связи нуклона меньше, чем в ядрах с промежуточными массовыми числами. Следовательно, соединение нескольких ядер в одно более тяжелое должно также приводить к освобождению энергии. Это открывает еще один путь к использованию ядерной энергии, который называется *термоядерным синтезом*. Реакции синтеза ядер называются термоядерными, поскольку они могут осуществляться только при очень высоких температурах.

Так, например, образование простейшего сложного ядра — дейтрона — возможно при столкновении двух протонов с последующим преобразованием одного из них в нейтрон, т. е. реакции типа

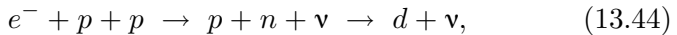


Такая реакция осуществляется лишь в том случае, если два протона окажутся на расстоянии порядка 10^{-12} см (где действуют ядерные силы) в течение времени, достаточного для осуществления перехода



Сближению протонов препятствует кулоновское отталкивание, и для его преодоления необходимо, чтобы протоны сталкивались с относительной энергией, превышающей 10^5 эВ. Время, в течение которого два быстрых сталкивающихся протона будут находиться на расстоянии 10^{-12} м, равно примерно 10^{-20} с, а для реакции (13.43) требуется в среднем не менее 10^3 с. Поэтому в лабораторных условиях реакция (13.42) не осуществляется. Она возможна только в недрах звезд, имеющих достаточное число протонов при высокой температуре. В звезде при температурах около 10^7 К средняя энергия теплового движения протонов порядка 10^3 эВ. Следовательно, имеется много протонов с энергией, превышающей 10^5 эВ. Протоны сталкиваются многократно, и за время существования звезды ($\sim 10^{10}$ лет) такие столкновения могут заканчиваться превращением (13.43).

Звездное вещество представляет собой плазму, состоящую из электронов, протонов и ядер некоторых других элементов. Поэтому в звезде возможна также реакция типа



при которой одновременно сталкиваются два протона и электрон. Электрон захватывается протоном с испусканием нейтрино, а образующийся нейтрон соединяется затем со вторым протоном. Однако и эта реакция исключительно маловероятна и в лабораторных условиях неосуществима. Реально в лабораторных условиях на Земле можно осуществить реакцию синтеза ядер дейтерия — дейтронов, которая с равной вероятностью может проходить по двум каналам



В результате ядерных реакций (13.45) и (13.46) выделяется соответственно около 4 и 3,3 МэВ энергии. При столкновении быстрого дейтрона с тритоном (ядром трития ${}^3\text{H}$), образующимся в процессе (13.45), происходит реакция



с выделением энергии 17,6 МэВ.

Число реакций синтеза зависит от величины сечения реакции. Сечение термоядерной реакции очень мало — порядка десяти миллибарн. Следует сразу отметить, что при температуре, необходимой для инициирования реакции синтеза, энергия частиц намного превышает энергию ионизации водорода, поэтому вещество оказывается полностью ионизованным, т. е. плазмой. Если ядра в плазме с плотностью n_0 имеют скорость v , то на цилиндр с площадью основания 1 см^2 и высотой 1 см, в центре которого расположено ядро

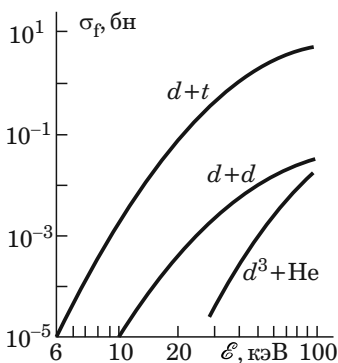


Рис. 13.7

трития, в единицу времени падает $n_0 v/2$ ядер дейтерия (при этом считается, что плотности дейтерия и трития в плазме одинаковы и равны $n_0/2$). Поэтому число реакций, происходящих в единицу времени, равно $n_0 \sigma v/2$, а время протекания одной реакции $t = (\sigma n_0 v/2)^{-1}$.

Зависимости скоростей реакций $d+t$ и $d+d$ от температуры приведены на рис. 13.7.

Скорость (dt)-реакции достаточно быстро растет при увеличении температуры до значения 10 кэВ, что соответствует примерно 10^8 К . Сечения

двух других реакций синтеза такой же величины достигают при более высоких температурах — сказывается увеличение кулоновского барьера с ростом Z .

Число происходящих реакций N_c тем больше, чем больше время существования плазмы t_c по сравнению с временем протекания реакции t_p . Учитывая, что $t_p \propto n_p^{-1}$ (n_p — концентрация плазмы), получаем

$$N_c \propto \frac{t_c}{t_p} \propto n_p t_c. \quad (13.48)$$

Таким образом, количество выделяющейся термоядерной энергии растет с увеличением температуры плазмы и параметра $n_p t_c$ — произведения плотности плазмы на время ее существования.

Если температура плазмы равна 10 кэВ (около 100 млн град.), то для того, чтобы выделяющаяся термоядерная энергия $\mathcal{E}_c$ в (dt) -реакции превысила внутреннюю энергию плазмы $\mathcal{E}$, необходимо выполнение соотношения

$$n_{\text{п}} t_{\text{с}} > 10^{14} \text{ см}^{-3} \cdot \text{с}. \quad (13.49)$$

Это условие называется *критерием Лоусона* (по имени ученого, предложившего его), или критерием физического порога термоядерной реакции.

Для (dd) -реакции оптимальная температура в пять раз больше, также согласно критерию Лоусона увеличивается и порог термоядерной реакции: $n_{\text{п}} t_{\text{с}} > 10^{15} \text{ см}^{-3} \cdot \text{с}$.

Следует особо подчеркнуть, что благодаря туннельному эффекту реакция термоядерного синтеза становится возможной при намного более низкой температуре, чем это следует из классических рассматриваний. Если при классическом рассмотрении энергия частиц должна превосходить кулоновский барьер, составляющий примерно $7 \cdot 10^9 \text{ К}$, то за счет процесса квантово-механического туннелирования уже при температуре в 10^8 К каждое десяти тысячное столкновение ядер приводит к реакции слияния (при чисто классическом процессе доля таких столкновений была бы порядка $e^{-70} \simeq 10^{-30}$). Таким образом, реакция термоядерного синтеза является квантово-механическим процессом.

На рис. 13.8 показаны зависимости потенциальной энергии взаимодействия дейтронов U_{dd} от расстояния r_{dd} между ними и расщепление дейтронов по скоростям (максвелловское распределение). Та часть дейтронов,

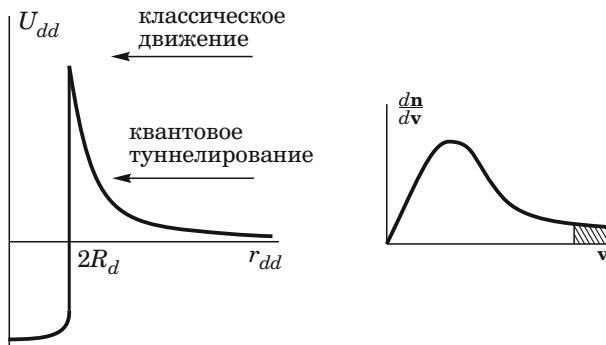


Рис. 13.8

энергия которых превосходит кулоновский барьер и при классическом рассмотрении приводит к образованию (dd) -системы, заштрихована. Дейтроны меньших энергий могут приблизиться на расстояние $2R_d$ только за счет квантового туннелирования.

Приведенный выше критерий Лоусона может быть получен на основе следующих простых рассуждений. Сечение столкновения ядер дейтерия и трития $\sigma \simeq 10^{-24}$ см². За время t дейтрон проходит расстояние vt и сталкивается со всеми ядрами трития, которые попадут в цилиндр с высотой vt и площадью основания σ . Таких ядер будет $nvt\sigma$, где n — плотность ядер трития. Из всех этих столкновений только часть $p = 10^{-4}$, как указывалось выше, приведет к ядерному синтезу. Произведение $nvt\sigma p$ есть вероятность того, что ядро дейтерия вступит в реакцию за время t . Если $nvt\sigma p$ равно 1, то за время t каждое ядро дейтерия почти наверняка вступит в реакцию. Тогда за время t на каждое ядро дейтерия выделится энергия $\Delta\mathcal{E} = 14,6 \text{ МэВ} \cdot nvt\sigma p$. Чтобы термоядерную реакцию можно было использовать для получения энергии, $\Delta\mathcal{E}$ должно превышать $\mathcal{E}_3$ — энергию, затраченную на получение и нагрев плазмы, отнесенную на один дейтрон. Отсюда и получается критерий удержания плазмы в нужном состоянии в термоядерном реакторе

$$nt = \frac{\Delta\mathcal{E}_3}{v\sigma p \cdot 14,6 \text{ МэВ}}.$$

Доля столкновений p , приводящих к реакции синтеза, сильно зависит от температуры. Казалось бы, чем выше температура, тем больше p и тем меньше можно сделать критерий удержания. Однако это не так. С ростом температуры очень быстро увеличиваются потери плазмы на излучение, т. е. растет $\Delta\mathcal{E}_3$. Поэтому существует некоторая оптимальная температура, при которой nt получается наименьшим. Выше нее сильно растет числитель дроби $\Delta\mathcal{E}_3$, ниже — резко падает знаменатель за счет уменьшения p . Оказывается, что для дейтериево-тритиевой плазмы эта оптимальная температура составляет $\sim 10^8$ К, при этом как раз и получается указанное в критерии Лоусона число $nt \simeq 10^{14}$ см³ · с.

История научных поисков решения проблемы управляемой термоядерной реакции насчитывает уже более 60 лет. Наилучшие результаты получены в этом направлении на установках типа «токамак» (тороидальная камера с магнитными катушками). Идея токамака — создать при помощи разряда в газе полностью ионизованную плазму, а затем, пропуская через нее электрический ток, нагреть ее за счет джоулевых потерь — была высказана в 1950 г. И. Е. Таммом и А. Д. Сахаровым. Экспериментальные исследования этих систем для удержания высокотемпературной плазмы с помощью сильного магнитного поля начались в 1956 г. и проводились в СССР под руководством Л. А. Арцимовича и М. А. Леонтовича.

Поскольку плазма состоит из полностью ионизованных частиц, то для термической изоляции горячей плазмы от стенок (нужно предотвратить, насколько это возможно, теплоотвод от плазмы) используется магнитное поле. В магнитном поле частицы движутся по спирали вдоль линий поля и очень медленно диффундируют поперек поля. Именно поэтому в токамаке плазма нагрева-

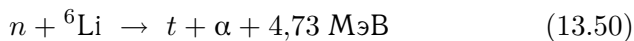
ется в тороидальной вакуумной камере, помещенной во внешнее магнитное поле. Схематически устройство токамака показано на рис. 13.9: 1 — плазма; 2 — трансформаторная катушка; 3 — железный сердечник; 4 — катушки, создающие тороидальное поле; 5 — результирующее спиральное поле.

Основными компонентами удерживающей магнитной системы являются тороидальное поле, создаваемое катушками, окружающими вакуумную камеру, и так называемое тороидальное поле, возникающее за счет протекающего по плазме тока. Ток в плазме возбуждается как в обычном трансформаторе: внутри тора проходит железный сердечник трансформатора, вторичной обмоткой которого и является плазма.

С инженерной точки зрения установка для термоядерного синтеза представляет собой очень сложное техническое сооружение. На рис. 13.10а приведена фотография установки JET (Joint European Torus), на которой в международной лаборатории, объединяющей 14 стран Европы, достигнут наибольший успех в создании управляемой термоядерной реакции. Масштаб этой установки можно понять из сравнения ее размеров с фото стоящего внизу человека. Поражает и размер самой камеры (см. фото на рис. 13.10б), что обусловлено необходимостью максимально уменьшить поток тепла, уносимого на стенки быстрыми частицами.

На установке JET получена плазма с температурой 300 млн град. при плотности частиц $4 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$. В конце 1991 г. здесь за счет (dt)-синтеза впервые была достигнута мощность 1,7 МВт в течение временного промежутка порядка 2 с. Эти результаты вселяют надежду на то, что в XXI веке проблема управляемого термоядерного синтеза будет решена.

Около 80% выделяемой энергии при (dt)-реакции переходит в кинетическую энергию образующихся быстрых нейтронов, которые покидают магнитную ловушку и попадают в наружную оболочку из лития. В ней в результате реакции



образуются ядра трития и гелия, кинетическая энергия которых при замедлении переходит в тепло. Охлаждающий эту оболочку

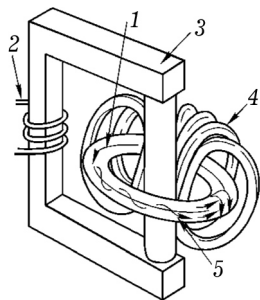


Рис. 13.9

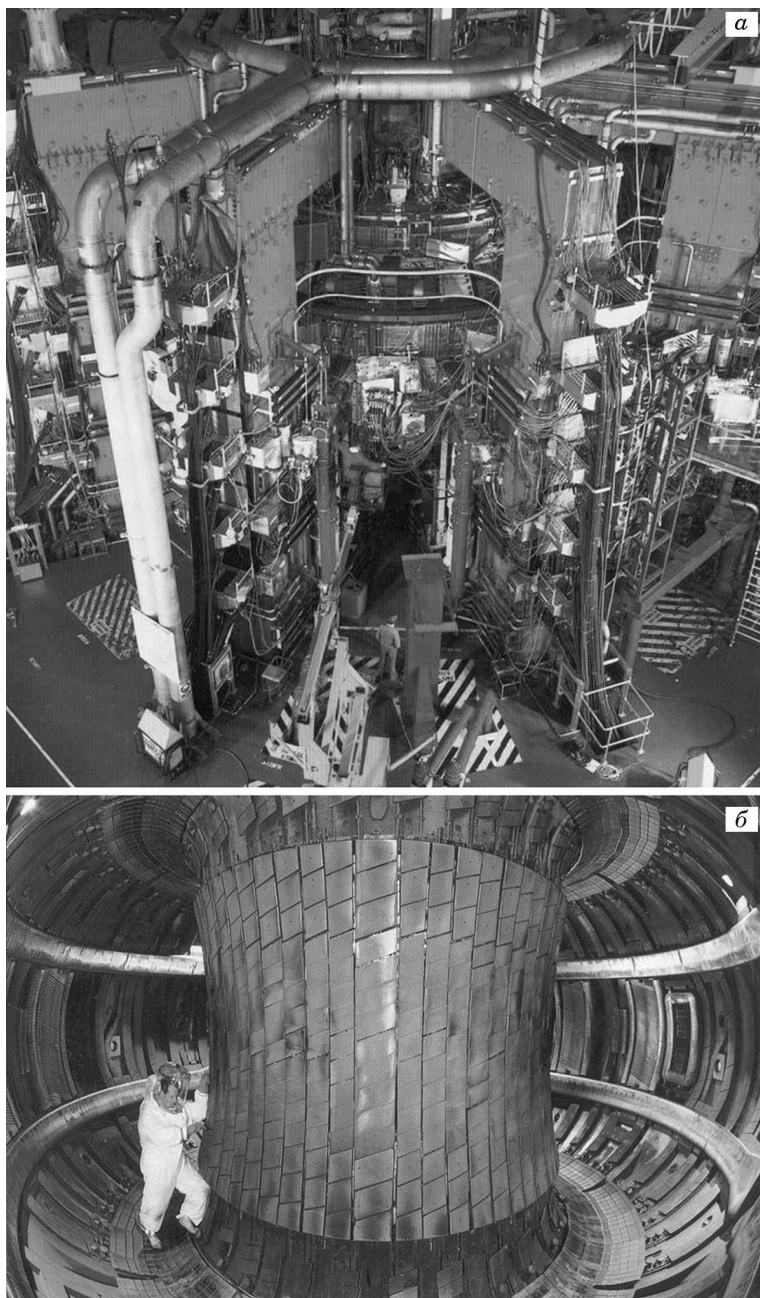


Рис. 13.10

теплоноситель переносит энергию в теплообменник, а затем по обычной схеме тепло преобразуется в электроэнергию.

Естественно задаться вопросом: может ли «термояд» служить основой для промышленного получения «чистой» и «неограниченной» энергии? Тщательный анализ показывает, что ответ, по-видимому, отрицательный, и вот почему. Дело в том, что нейтроны, образующиеся при синтезе, сами по себе гораздо ценнее, чем та энергия, которая при этом выделяется.

Действительно, если обложить поверхность токамака толстым «бланкетом» из самого обыкновенного природного урана-238, то под действием быстрого нейтрона из реакции синтеза ядро урана расщепляется с выделением дополнительной энергии около 200 МэВ. Обратим внимание на числа:

реакция синтеза дает энергию 17,6 МэВ в токамаке плюс нейтрон;

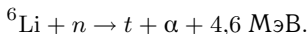
последующая реакция деления в урановом бланкете дает около 200 МэВ.

Таким образом, если уж мы построили сложную термоядерную установку, то сравнительно простая добавка к нему в виде уранового бланкета позволяет увеличить производство энергии в 12 раз! На самом деле эффективность увеличивается еще больше, если учесть, что быстрый нейтрон, попадая в урановый бланкет, вызывает много разнообразных реакций, в результате которых помимо выделения 200 МэВ энергии образуется еще несколько ядер плутония-239 по реакции (13.41a). Если же обложить термоядерный реактор слоем тория-232, то по реакции (11.41б) будет образовываться уран-233. Эти изотопы могут служить ядерным топливом в «обычных» ядерных реакторах, и энергоэффективность токамака увеличивается по крайней мере в 25 раз (по некоторым оценкам — в 50 раз).

Поэтому, если дело дойдет до промышленного производства, то термоядерный синтез на токамаке будет по существу всего лишь «затравкой», всего лишь источником нейтронов, а 96% энергии все равно будет производиться в реакторах деления, и основным топливом соответственно будут уран-238 и торий-232.

Неуправляемый термоядерный синтез был осуществлен давно — в 1950-х годах в США была взорвана первая водородная бомба, затем термоядерный взрыв был произведен и в СССР (в 1953 г.). Фактически американцы взорвали не бомбу, а осуществили лишь цепную реакцию на основе синтеза дейтерия. Это была очень громоздкая наземная установка, ее взрыв носил чисто показательный, политический характер.

Основная трудность в создании водородной бомбы — сжатие нагретой за счет внешнего ядерного заряда (ядерной бомбы) дейтериевой плазмы. В СССР к работе, имевшей целью создание водородной бомбы, И. В. Курчатов — руководитель атомного проекта — привлек И. Е. Тамма еще в 1947 г. Естественно, что Тамм подключил к работе и своих сотрудников В. Л. Гинзбурга, С. З. Беленького, В. Я. Файнберга, аспирантов А. Д. Сахарова, Ю. А. Романова, Е. С. Фрадкина. Решающим оказались две идеи. Одна была выдвинута В. Л. Гинзбургом, ее называли «лидочкой», и она заключалась в том, что можно использовать реакцию на основе лития



Реально использовался дейтерид лития (отсюда и возникло название лидочка), который был источником как дейтронов, так и лития. Вторая решающая идея, выдвинутая А. Д. Сахаровым, состояла в осуществлении комбинированной бомбы, в которой дейтерий используется в смеси U-238. В комбинированной бомбе — так называемой «слоейке» — слои дейтерия и урана чередуются и происходит ионизационное сжатие термоядерного горючего. Когда американцы обнаружили ${}^6\text{Li}$ в атмосфере после взрыва советской водородной бомбы, это их очень поразило, они эту возможность недооценили.

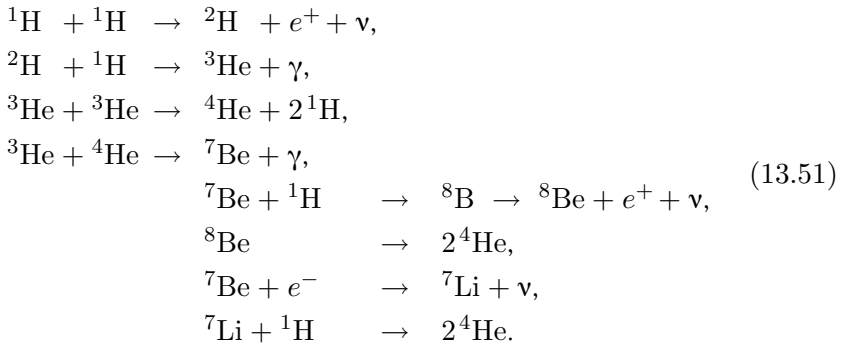
§ 13.7. Энергия Солнца и звезд

В 1929 г. Р. Аткинсон и Ф. Хоутерманс высказали гипотезу о том, что внутри Солнца и других звезд существуют условия для протекания реакций ядерного синтеза, и их излучение создается за счет термоядерных реакций.

Еще будучи студентами-старшекурсниками Геттингенского университета в Германии, Хоутерманс и Аткинсон в начале 1920-х годов занялись, чуть ли даже не в шутку, неразрешенной проблемой об истинном источнике неистощаемой энергии Солнца. Они прекрасно понимали, что не может быть и речи об обычном процессе горения, так как материя Солнца давно бы израсходовалась в процессе выделения такого колоссального количества тепла в течение многих миллионов лет. Они впервые предположили, что происхождение солнечной энергии следует приписывать слиянию атомов легких элементов. Молодой австриец Хоутерманс в то время, конечно, и не подозревал, что некоторые идеи, выдвинутые им теплым летним днем во время прогулки с Аткинсоном, четверть века спустя приведут к взрыву первой водородной бомбы. Вот что вспоминает Хоутерманс о том дне: «В тот же вечер я пошел гулять с прелестной девушкой. Когда стемнело и одна за другой стали появляться звезды во всем их великолепии, моя спутница воскликнула: «Как прекрасно они сверкают! Не правда ли?». Я выпятил грудь и произнес важно: «Со вчерашнего дня я знаю, почему они сверкают». Казалось, такое заявление ее не тронуло. Возможно, она не поверила. В тот момент она, вероятно, не испытывала ни малейшего интереса к каким бы то ни было проблемам.»

В настоящее время принято считать, что Солнце и звезды образовались (и образуются) в результате постепенной гравитационной конденсации межзвездного газа, состоящего в основном из водорода. В первоначальной фазе сжатия, которая для звезды с массой, близкой к массе Солнца, длится около 10^7 лет, температура звезды повышается только за счет гравитационной энергии.

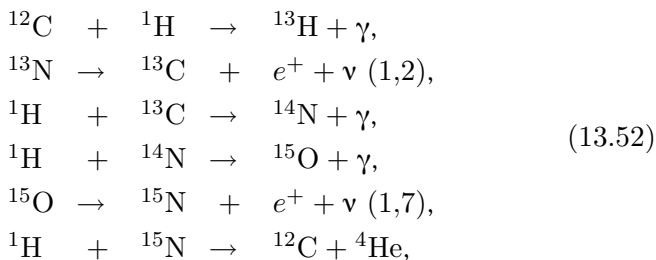
Когда температура внутренних областей достигает 10^7 К, они превращаются в горячую плазму и начинаются ядерные реакции водородного цикла, при которых четыре ядра водорода (протоны) в конечном счете превращаются в ядро ${}^4\text{He}$ с выделением около 26,2 МэВ энергии. Эти реакции происходят через ряд последовательных ступеней:



Спектральный анализ светового излучения, испускаемого Солнцем, показывает, что солнечная хромосфера в основном состоит из водорода и гелия. Это дает основание предположить, что источником энергии Солнца действительно служит превращение водорода в гелий, т. е. главную роль играет водородный цикл. Каждую секунду в нем около $8 \cdot 10^8$ т водорода превращается в гелий. Если этот процесс будет продолжаться с той же интенсивностью, то запасов водорода хватит еще на 10^{10} лет. Интересно, что около 5% энергии Солнца и звезд, в которых энергия выделяется в результате водородного цикла, излучается в виде нейтрино. Гидродинамическое и тепловое равновесие в звезде обеспечивается равенством сил тяготения и давления излучения, действующих на каждый элемент ее массы. Выделение ядерной энергии компенсирует потери энергии на излучение. Длительность данной стадии зависит от массы звезды и от запасов водорода.

Другой возможный процесс превращения водорода в гелий был предложен Г. Бете. Он называется *углеродным циклом*. Протекание углеродного цикла возможно в звездах, которые уже содержат

достаточное количество ядер атомов углерода и кислорода, служащих катализаторами. Он состоит из последовательности реакций:



в результате которых четыре ядра водорода превращаются в ядро ${}^4\text{He}$ с выделением около 25 МэВ, как и при водородном цикле. Поведение ядра углерода в данном случае очень похоже на поведение катализаторов при химических реакциях, сохраняющихся после завершения цикла.

По воспоминаниям Бете, в Вашингтоне проходила небольшая конференция по изучению земного магнетизма. На ней затрагивались вопросы образования и эволюции планет и звезд, в частности, астрофизики рассказывали просто физикам о строении звезд, о распределении внутри них плотности, энерговыделения и т. д. Но вот ответа на вопрос — откуда же берется энергия в звездах — найти не могли. К этому времени все уже, разумеется, понимали, что источником звездной энергии должны быть ядерные, а не химические реакции, но какие именно? По мнению Бете от этих реакций тогда требовали слишком многого — чтобы они были источником энергии и одновременно определяли образование и распространенность различных химических элементов во Вселенной. Проблему удалось разрешить, только разделив ее на две самостоятельные части.

Бете пишет: «Я пришел к углеродному циклу довольно последовательно. Вайцзеккер первый предположил, что, по-видимому, основной реакцией в звездах является наипростейшая из всех мыслимых, а именно, $\text{H} + \text{H} = \text{D} + e^+ + \nu$. Конечно, эта реакция чрезвычайно маловероятна, поскольку составной частью ее является β -распад, однако в звездах мы имеем почти неограниченный запас времени и к тому же очень большие плотности и достаточно высокие температуры, чтобы преодолеть потенциальный барьер... Однако астрофизики говорили, что существуют звезды гораздо более яркие, чем Солнце, температура которых немногим больше, чем солнечная. И было непонятно, откуда у этих звезд берется такое интенсивное энерговыделение. Дело в том, что протон-протонная реакция очень слабо зависит от энергии, поскольку при тех температурах, которые имеют место в центре Солнца, потенциальный барьер преодолевается довольно легко. Вероятность этой реакции ведет себя приблизительно как четвертая степень температуры, а это вряд ли может объяснить яркость, скажем, Сириуса А и более ярких звезд. Так что мне пришлось искать реакции с более высокими потенциальными барьерами. Для этого я стал систематически перебирать периодическую

таблицу, но всегда получал бессмыслицу, ибо, какой бы атом я ни взял, будь то литий, бериллий и т. д. он обязательно разрушался в реакциях, и к тому же... этих элементов чрезвычайно мало как на Земле, так и на звездах... Наконец я подошел к углероду... и все оказалось, как надо. Шесть реакций происходит последовательно, и в конце опять получается углерод. В ходе реакций четыре атома водорода превращаются в гелий».

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

Элементарные частицы в точном значении этого термина — первичные, более не разложимые частицы, из которых, по предположению, состоит вся материя. Однако этот термин часто употребляется в современной физике для наименования большой группы мельчайших, субъядерных частиц материи. Термин «элементарные частицы» появился в 1930-х годах, когда единственными представителями рассматриваемой группы были протон, нейтрон, электрон и фотон. Перечисленные четыре частицы служат основой для построения окружающего нас вещества и взаимодействующего с ним электромагнитного поля и назвать их элементарными было вполне естественно. Все известные вещества состоят из атомов и молекул, построенных именно из этих частиц.

Дальнейшее развитие физики постепенно нарушало эту простую картину. Начиная с конца 1930-х годов стали открываться все новые и новые микроскопические частицы материи. Вначале была обнаружена первая античастица — позитрон, предсказанный П. Дираком в 1928 г. Позитрон был открыт в космических лучах К. Андерсоном в 1932 г. Эта частица отличалась от электрона только знаком электрического заряда. Лишь более чем через 20 лет в 1955 г. О. Чемберлен и Э. Сегре обнаружили еще одну античастицу — антипротон.

В настоящее время известно, что практически всякая частица имеет свой «антипод» — античастицу. Частица и античастица имеют совершенно одинаковые массы, спины, четности, равны времена их жизни, но они характеризуются противоположными по знаку квантовыми числами, которые приписываются частицам для описания закономерностей их взаимодействий. Для обозначения античастиц над символом частиц ставят знак «тильда». Лишь немногие частицы истинно (абсолютно) нейтральны: у них все квантовые числа, отличающие частицу от античастицы, равны нулю. Поэтому в данном случае античастицы совпадают с самими частицами. К ним относятся, в частности, фотон, нейтральный пион (π^0), η - и η' -мезоны. А вот для нейтрального каона K^0 существует античастица ($\tilde{K}^0$), поскольку, как мы увидим далее, для него отличны от нуля такие квантовые числа, как странность и третья компонента изоспина (меняющие знак при переходе к античастице). Нейтрон тоже нейтральная частица, но антинейтрон

отличается от нейтрона направлением магнитного момента — оно у антинейтрона совпадает с направлением спина.

Примерно до 1950-х годов изучение элементарных частиц было тесно связано с исследованием космических лучей. Космические лучи являются уникальным природным источником частиц высокой и сверхвысокой энергий, падающих на границу земной атмосферы из мирового пространства и рождающих на своем пути в атмосфере поток вторичных частиц сложного состава. В космических лучах, кроме упомянутого позитрона, были обнаружены мюоны, π - и K -мезоны, Λ -гиперон и впервые были измерены характеристики каналов их распадов и параметры взаимодействий.

Дальнейшие исследования элементарных частиц тесно связаны с развитием ускорителей — специальных устройств, предназначенных для получения заряженных частиц больших энергий. Ускорители существенно увеличили темп получения новых данных и в короткий срок расширили и обогатили наши знания свойств микромира. Мир элементарных частиц оказался очень сложным. Закономерности, управляющие поведением материи в малых масштабах, оказались настолько необычными, что для истолкования происходящих с ними процессов квантовой механики оказалось недостаточно. Понадобился следующий шаг — разработка квантовой теории поля, а затем и квантовой хромодинамики.

§ 14.1. Основные свойства элементарных частиц.

Фундаментальные взаимодействия в природе

Рождение элементарных частиц является результатом взаимодействия (столкновения) высокоэнергетичных частиц между собой, т.е. они появляются в результате ядерных реакций. Это свойство элементарных частиц — релятивистский эффект, обусловленный соотношением между массой частицы m , ее энергией E и импульсом p :

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4. \quad (14.1)$$

Отсюда сразу следует известное соотношение Эйнштейна

$$E_0 = mc^2, \quad (14.2)$$

означающее, что энергия покоя тела пропорциональна его массе. Тем самым массу частиц можно выражать в энергетических единицах, что и принято в физике элементарных частиц. Для стабильных или долгоживущих частиц массу определяют путем

независимого измерения энергии и импульса частицы и применения формулы (14.1). Естественной единицей в атомной физике, как мы уже неоднократно подчеркивали, является 1 эВ. Несмотря на то, что это внесистемная единица, ею пользуются, поскольку она правильно отражает масштаб атомных явлений. В физике элементарных частиц, как и в физике высоких энергий, широко распространены производные от электронвольта единицы — мегаэлектронвольт (1 МэВ = 10^6 эВ), гигаэлектронвольт (1 ГэВ = 10^9 эВ), тераэлектронвольт (1 ТэВ = 10^{12} эВ).

Рассмотрим вначале, как расположены по энергии частицы массой примерно до 1 ГэВ. На рис. 14.1 показаны расположение

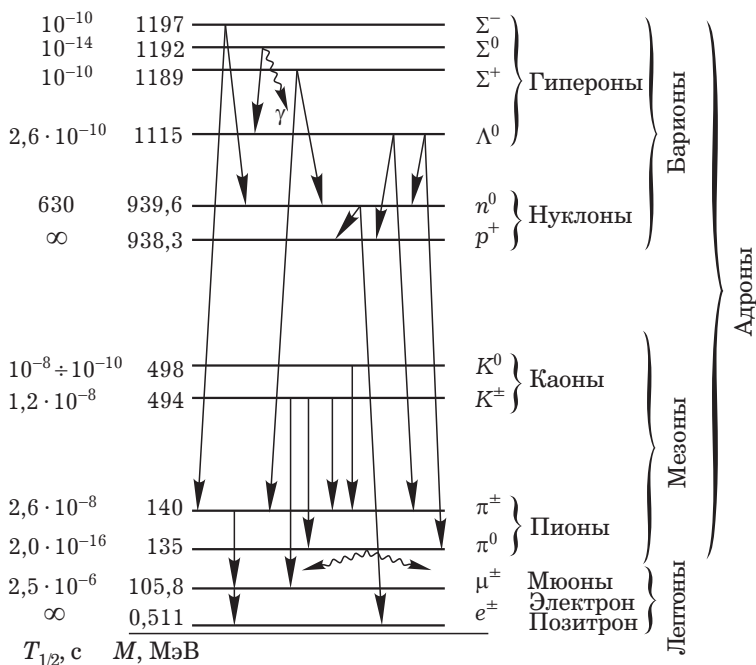


Рис. 14.1

частиц по массам, их периоды полураспада и обозначения; стрелками изображены каналы распада частиц; для наглядности масштаб по энергии соблюден не всюду.

Как видно из рисунка, частицы расположены неравномерно. Рядом с нейтроном и протоном расположены Λ -частица массой 1115 МэВ и три сигмы, называемые сигма-минус, сигма-нуль и сигма-плюс с почти одинаковыми массами около 1190 МэВ.

Группы частиц почти одинаковой массы называются мультиплетами. Протон и нейтрон (нуклоны N) образуют дублет (мультиплет из двух частиц), потом идут гипероны: синглет (одиночка) лямбда, потом — триплет (тройка) сигм. Частицы с меньшей, чем нейтрон и протон, массой — триплеты пионов и K -мезонов — образуют группу мезонов. Три заряженные частицы — электрон e^- , мюон μ^- , таон τ^- (он на рис. 14.1 не уместился, так как его масса 1784 МэВ, время жизни $3 \cdot 10^{-13}$ с) и три нейтральных нейтрино — электронное ν_e , мюонное ν_μ и таонное ν_τ — образуют группу лептонов (в переводе — легкие частицы). Третий тип заряженных лептонов был открыт в 1975–1978 гг. М. Перлом, и его название — τ -лептон — происходит от первой буквы греческого слова *трито* — третий. Соответствующее ему τ -нейтрино ν_τ было экспериментально обнаружено лишь в 2000 г.

В последние десятилетия как экспериментально, так и теоретически интенсивно исследовался вопрос о том, обладает ли нейтрино нулевой массой. В настоящее время можно считать достоверным, что действительно нейтрино обладает хоть и небольшой, но конечной массой. Это утверждение следует из экспериментов, проведенных как с нейтрино от естественных источников (в опытах с атмосферными и солнечными нейтрино), так и в реакторных экспериментах.

Атмосферные нейтрино возникают в результате распада в атмосфере пионов ($\pi \rightarrow \mu + \nu_\mu$) и мюонов ($\mu \rightarrow e + \nu_\mu + \nu_e$), причем практически все мюоны распадаются в атмосфере, и потому фактически распад пиона идет по реакции

$$\pi \rightarrow 2\nu_\mu + \nu_e + e.$$

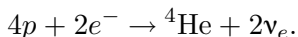
Это означает, что отношение числа мюонных нейтрино к электронным должно быть равно 2. Экспериментально наблюдаемое отношение оказалось равным 0,65, т. е. значительно меньше ожидаемого, что свидетельствует о том, что в вакууме имеют место переходы между различными типами нейтрино — так называемые *нейтринные осцилляции**). Происходят переходы электронного нейтрино в мюонное либо таонное по мере их прохождения атмосферы. Такой процесс может произойти только при наличии у нейтрино конечной массы, и следует отметить, что он не может быть

*) Такааки Кадзита и Артур Макдональд получили Нобелевскую премию по физике 2015 г. «за открытие нейтринных осцилляций, показывающих, что нейтрино имеют массу». Современная оценка верхнего предела массы нейтрино составляет 0,28 эВ.

объяснен в рамках Стандартной модели физики элементарных частиц (эта модель будет рассмотрена далее в данной главе).

В другом эксперименте измерялось число мюонных нейтрино, приходящих в детектор непосредственно из атмосферы (сверху), и приходящих снизу, т.е. прошедших еще через Землю. Оказалось, что имеется асимметрия «верх–низ», равная 0,55, что также свидетельствует о трансформации мюонных нейтрино по пути к детектору.

Что касается солнечных нейтрино, то уже давно было замечено, что их поток на Земле значительно меньше, чем это должно следовать из предсказаний по стандартным моделям процессов горения ядер. В Солнце протоны и электроны превращаются в гелий и электронные нейтрино по реакции



Дефицит солнечных электронных нейтрино также связывают с их осцилляциями по пути от Солнца к Земле. И наконец, в течение многих лет проводились измерения потока электронных антинейтрино на разных расстояниях от мощных ядерных реакторов. В данном случае нейтрино возникают в результате распада нейтронов. В эксперименте, проведенном в Японии в 2003 г. на установке KamLAND (Kamioka Liquid Scintillator Anti-Neutrino Detector, масса жидкого сцинтиллятора в этом детекторе равна 1 кило-тонне), регистрировался поток антинейтрино в среднем на расстоянии 180 км от 26 японских и корейских реакторов по реакции $\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$. Результаты показали, что отношение числа зарегистрированных нейтрино к ожидаемому числу событий составляет лишь 0,6. На более близких расстояниях этого не наблюдалось в проведенных ранее многочисленных экспериментах. Все имеющиеся к настоящему времени данные реакторных экспериментов суммированы на рис. 14.2. На этом рисунке показано отношение наблюдаемой величины потока электронных антинейтрино к расчетному. Штриховой линией показано ожидаемое отношение, если бы не было нейтринных осцилляций. Сплошной линией показана теоретическая кривая, наиболее согласующаяся с экспериментом.

В ядерных реакциях нейтрино различных сортов участвуют только в паре с соответствующими лептонами. Так, нейтрино от распада π^+ -мезона ($\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$) при взаимодействии с веществом рожают лишь отрицательные мюоны ($\nu_\mu + N \rightarrow \mu^- + \dots$) и не могут рождать лептоны μ^+ , $e^\pm$, $\tau^\pm$. Этот факт нашел свое отражение в выводе о существовании трех лептонных зарядов (см. ниже).

Особо следует отметить разницу между нейтрино и антинейтрино. Спин этих частиц равен 1/2, это фермионы, они продольно

поляризованы: у нейтрино спин направлен против направления его движения, т. е. оно левое (говорят, что у него левая спиральность), у антинейтрино спин направлен по его скорости, оно всегда правое (правая спиральность). Правых нейтрино не бывает, как и не бывает левых антинейтрино. Существование только левоспиральных

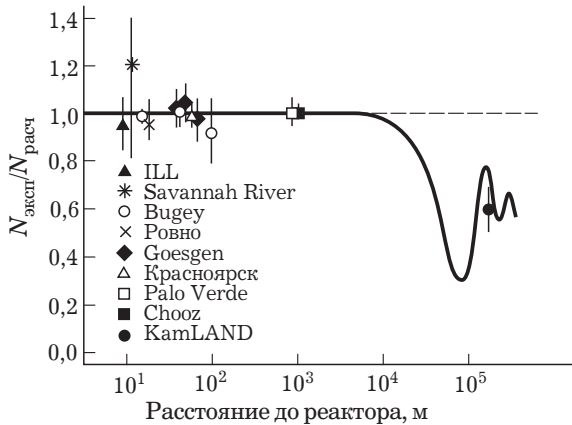


Рис. 14.2

нейтрино (спин против импульса) и правых антинейтрино (спин по импульсу) является прямым следствием нарушения пространственной четности. Продольная поляризация есть и у фотона, но фотон может быть как правым, так и левым. Фотоны обеих поляризаций одинаково взаимодействуют с электронами, у них спин не связан с импульсом частицы.

Элементарных частиц насчитывается очень много, однако по величине взаимодействия их можно разделить на четыре класса. Характеризующие эти классы взаимодействия называются *сильным*, *электромагнитным*, *слабым* и *гравитационным*.

Почему можно говорить о слабом взаимодействии как о независимом фундаментальном взаимодействии? Установлено, что есть процессы превращений элементарных частиц, которые не сводятся к гравитационным, электромагнитным и сильным взаимодействиям. Хороший пример, показывающий, что существуют три качественно различных взаимодействия в ядерных явлениях, связан с радиоактивностью. Эксперименты указывают на наличие трех различных видов радиоактивности: α -, β - и γ -радиоактивных распадов. При этом α -распад обусловлен сильным взаимодействием, γ -распад — электромагнитным. Оставшийся β -распад не может быть объяснен ни электромагнитным, ни сильным взаимодействия-

ми, и мы вынуждены принять, что есть еще одно фундаментальное взаимодействие, которое и было названо слабым. В общем случае необходимость введения слабого взаимодействия обусловлена тем, что в природе происходят процессы, в которых электромагнитные и сильные распады запрещены законами сохранения.

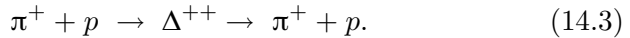
С современной точки зрения электромагнитное и слабое взаимодействия представляют собой различные стороны единого электрослабого взаимодействия. Пока характерные энергии достаточно малы, электромагнитное и слабое взаимодействия отделены и не влияют друг на друга. С ростом энергии начинается их взаимовлияние, и при достаточно больших энергиях эти взаимодействия сливаются в единое электрослабое взаимодействие. Характерная энергия объединения оценивается по порядку величины как 100 ГэВ, она огромна по сравнению с характерными энергиями в атомной и ядерной физике, и поэтому электромагнитное и слабое взаимодействия в «обычных» физических явлениях не проявляют своей единой сущности.

Сильное взаимодействие обуславливает связь протонов и нейтронов в ядрах атомов и обеспечивает исключительную прочность этих образований, лежащую в основе стабильности вещества в земных условиях. Сильные взаимодействия проявляются и в высокоэнергетических столкновениях. Частицы, обладающие сильным взаимодействием, получили название адронов (h). Это самая многочисленная группа субъядерных частиц, она состоит из барионов (адронов с полуцелым спином) и мезонов (адронов с целым спином).

Конечно, термины «сильное» или «слабое» взаимодействия являются эмоциональным, а не количественным выражением скорости наблюдаемых процессов. Количественное сравнение сильного, электромагнитного и слабого взаимодействий легко провести, рассматривая сечения рассеяния на протоне нейтронов, γ -квантов и нейтрино. В области энергий порядка несколько ГэВ величина адронного сечения примерно равна 3 фм^2 , что по порядку величины равно геометрическому сечению протона, т.е. практически каждый падающий нейтрон, попадающий внутрь «области действия» рассеивающего центра, обязательно подвергается адронному взаимодействию. В этом смысле адронные взаимодействия действительно сильные. Сечение взаимодействия γ -кванта той же энергии примерно в 100 раз меньше, а вот нейтринное сечение меньше адронного в 10^{12} раз (см. рис. 14.3).

Одной из важнейших и характернейших особенностей сильных взаимодействий является их ярко выраженный резонансный характер. Сечения рассеяния сильновзаимодействующих частиц

друг на друге, как правило, не монотонно изменяются с ростом энергии, а имеют ряд отчетливых резонансов. Широкие максимумы в сечениях рассеяния π -мезонов на протонах называются пион-нуклонными резонансами, а первый из них — при $T_\pi = 190$ МэВ — Δ -изобарой. Впервые этот резонанс был обнаружен в 1951 г. Э. Ферми на протонном циклотроне в Чикаго (США) в реакции рассеяния положительных пионов на протонах:



Эти пион-нуклонные резонансы могут быть охарактеризованы полным набором квантовых чисел, которым описывают обычные элементарные частицы. В связи с этим резонансы можно считать самостоятельными образованиями (частицами). Единственным ис-

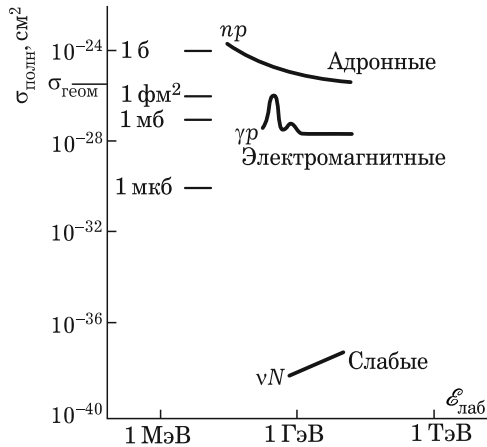


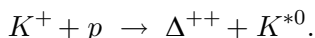
Рис. 14.3

ключением является необычайно короткое (ядерное) время жизни этого образования. Из теории ядерных реакций мы знаем, что резонансам в сечениях соответствуют нестабильные состояния составной системы. Резонансная частица Δ^{++} живет всего примерно 10^{-22} с и распадается на первоначальные частицы.

Естественно возникает вопрос, почему резонансы можно считать такими же «элементарными», как другие частицы, а это не просто некоторые составные образования из более стабильных частиц? Во-первых, многие резонансы имеют несколько мод распада. Так, например, $\Lambda(1520)$ может распадаться на $N\bar{K}$, $\Sigma\pi$ или $\Lambda\pi\pi$. Тем самым совсем непонятно, из каких же конечных продуктов распада должно состоять исходное состояние. Во-вторых, отсут-

ствие экзотических состояний также говорит против того, что резонансы представляют собой некие составные структуры. В самом деле, почему составное состояние из π^+ и π^- существует, а из двух π^+ -пионов — нет, ведь π^+ и π^- тесно связаны друг с другом? Все это говорит скорее о том, что мы имеем дело с возбужденными адронами, а не с составными структурами.

Кроме того, в дальнейших экспериментах Δ^{++} -резонанс обнаружили не только как максимум в сечении (π, p) -рассеяния, но и как нестабильную частицу, рождающуюся вместе с обычными частицами, в частности, в реакции



В настоящее время обнаружено множество возбужденных состояний нуклонов и других адронов. Рассмотрим наиболее прямой тип возбуждения ядра, когда ядро облучается гамма-квантами. На рис. 14.4 показано сечение поглощения фотонов ядром ${}^9\text{Be}$ в широ-

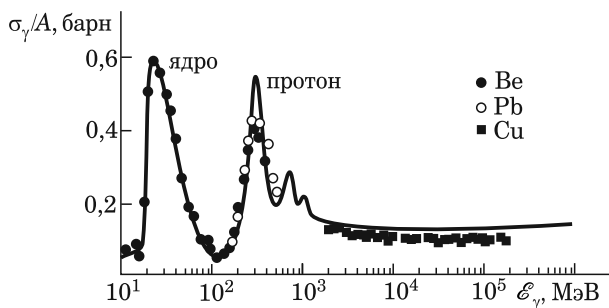


Рис. 14.4

кой области энергий (от 10 до 400 МэВ). Величина этого сечения разделена на число нуклонов в ядре $A = 9$, т. е. показывает, какая часть сечения приходится на один нуклон.

Как видно, вначале наблюдается максимум в низкоэнергетичной области — этот максимум характерен для всех ядер и есть не что иное, как гигантский дипольный резонанс. Мы уже раньше рассматривали это коллективное ядерное возбуждение, отвечающее колебанию всех протонов относительно всех нейтронов ядра. В процессе этих возбуждений сами нуклоны остаются в невозбужденном (основном) состоянии.

Однако по мере увеличения энергии гамма-квантов наблюдается еще один резонанс — примерно при $E_\gamma \simeq 300$ МэВ. Ядерные возбуждения «вымирают» уже при энергии порядка 100 МэВ, фотон

поглощается не всем ядром, а отдельным нуклоном, вызывая его внутреннее возбуждение. Это утверждение непосредственно следует из полученных экспериментальных данных, ибо, во-первых, его положение и форма не зависит от типа ядра (на рис. 14.4 приведены аналогичные данные для ядер свинца и меди) и, кроме того, на этом же рисунке сплошной линией показано сечение реакции поглощения гамма-квантов на свободном нуклоне, которое также совпадает с фотоядерными сечениями. Найденный Ферми Δ -резонанс есть самое нижнее возбужденное состояние протона.

Таким образом, мы видим, что в экспериментах отчетливо проявляется целый спектр внутренних возбуждений нуклона, т. е. эти результаты являются прямым доказательством сложной (кварковой) структуры нуклонов, о которой речь пойдет дальше.

Для количественной оценки интенсивности различных взаимодействий между частицами вводится безразмерная силовая константа g , пропорциональная вероятности идущих в результате этих взаимодействий процессов и равная отношению энергии взаимодействия на элементарной длине к характерной энергии. В случае электромагнитного взаимодействия таковыми являются энергия взаимодействия электронов на комптоновской длине волны $\frac{e^2}{\hbar mc}$ и энергия покоя электрона mc^2 :

$$g_{\text{эм}} = \frac{e^2}{\hbar} \frac{1}{mc^2} = \frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137}. \quad (14.4)$$

Величина $e^2/(\hbar c)$ встречалась нам уже неоднократно. Это так называемая постоянная тонкой структуры, она определяется отношением квадрата заряда частицы к $\hbar c$. Чтобы найти константу взаимодействия в других случаях, введем формально ядерный заряд $q_{\text{яд}}$, слабый заряд $q_{\text{сл}}$ и гравитационный заряд $q_{\text{гр}}$ и аналогично кулоновскому взаимодействию запишем потенциалы этих взаимодействий в виде q^2/r . Гравитационный заряд легко найти из сравнения «электромагнитного» взаимодействия гравитационных зарядов двух протонов и их гравитационного взаимодействия:

$$\frac{\gamma m_p^2}{r} = \frac{q_{\text{гр}}^2}{r}, \quad (14.5)$$

где $\gamma = 6,67 \cdot 10^{-8} \text{ см}^3 \cdot \text{г} \cdot \text{с}^2$ — гравитационная постоянная. Отсюда $q_{\text{гр}}^2 = \gamma m_p^2$, и получаем

$$q_{\text{гр}} = \frac{\gamma m_p^2}{\hbar c} = \frac{\gamma m_p^2}{\hbar c} = 7 \cdot 10^{-39}. \quad (14.6)$$

В случае сильного (ядерного) взаимодействия ядерный заряд можно оценить из средней энергии связи на нуклон в ядре $E_{\text{св}} \simeq 10 \text{ МэВ}$ и радиуса ядра $R_{\text{яд}} \simeq 10^{-13} \text{ см}$:

$$\frac{q_{\text{яд}}^2}{R_{\text{яд}}} \simeq E_{\text{св}}. \quad (14.7)$$

Итак, мы получаем для константы сильного взаимодействия величину

$$g_{\text{яд}} = \frac{q_{\text{яд}}^2}{\hbar c} = \frac{E_{\text{св}} R_{\text{яд}}}{\hbar c} \simeq \frac{1,6 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-13}}{10^{-27} \cdot 3 \cdot 10^{10}} \simeq 1. \quad (14.8)$$

Рассмотрим типичный пример сильного взаимодействия, когда в процессе столкновения протона и пиона образуется Λ -частица и K -мезон ($p + \pi^- \rightarrow \Lambda^0 + K^0$). Время взаимодействия быстрого (релятивистского) протона с пионом составляет $\sim 10^{-23} \text{ с}$. Сравним временной масштаб с таковым для слабых взаимодействий. Рождаемая в высокоэнергетичном столкновении Λ -частица распадается на две дочерние ($\Lambda^0 \rightarrow \pi^- + p$) в среднем за $3 \cdot 10^{-10} \text{ с}$. Это означает, что интенсивность слабых взаимодействий составляет $\sim 10^{-14}$ интенсивности сильных. Так как интенсивности (вероятности) процессов пропорциональны силовым константам, то отсюда сразу можно получить следующее соотношение для слабого заряда:

$$\frac{\frac{q_{\text{сл}}^2}{\hbar c}}{\frac{q_{\text{яд}}^2}{\hbar c}} \simeq 10^{-14}.$$

В силу полученной для сильного взаимодействия оценки (14.8) окончательно имеем

$$g_{\text{сл}} = \frac{q_{\text{сл}}^2}{\hbar c} \simeq 10^{-14}. \quad (14.9)$$

Когда мы говорим, что взаимодействие сильное, это означает, что даже за столь короткое время, как 10^{-23} с , эти силы вызывают ядерную реакцию. Для электромагнитного взаимодействия, которое в 100 раз слабее, для этого требуется в 100 раз большее время. А для слабых взаимодействий требуется время порядка 10^{-9} с . Итак, хорошо известное электромагнитное взаимодействие по интенсивности лишь в 137 раз меньше сильного. Гравитационное взаимодействие в этом ряду стоит на последнем месте. Оно почти в 10^{38} раз слабее сильного, но им обладают все элементарные

частицы. Конечно, во взаимодействиях между элементарными частицами оно никогда не учитывается, но взаимодействие частиц с макроскопическими телами — экспериментально установленный эффект. Так, например, искривление траектории пучка медленных нейтронов в поле земного тяготения неоднократно наблюдалось непосредственно.

Ясно, что в тех обстоятельствах, когда возможны и сильные, и слабые взаимодействия, преобладание сильных — подавляющее. Слабые процессы обнаруживают себя только там, где законы сохранения запрещают осуществление сильных взаимодействий. Поэтому слабым взаимодействиям раньше отводилась роль мусорщика, выметающего осколки после высокоэнергетических столкновений, отданных на откуп сильным взаимодействиям. Задача слабых взаимодействий — удалять нестабильные продукты путем распадов. Однако именно в этих «скучных» продуктах были обнаружены нарушения фундаментальных физических законов — законов сохранения пространственной и комбинированной четностей. О нарушении зеркальной симметрии при β -распаде мы уже говорили раньше.

То, что в сильных взаимодействиях пространственная четность сохраняется, экспериментально доказано с очень большой точностью: если и есть не сохраняющий четность вклад в наблюдаемые процессы, то он по крайней мере меньше 10^{-13} . Для электромагнитных взаимодействий этот предел примерно в 100 раз менее жесткий, но, конечно, все равно он очень мал.

Обсуждая ядерное взаимодействие, цементирующее нуклоны в ядре, мы подчеркивали, что в квантовой теории поля взаимодействие частиц рассматривается как рождение или поглощение одной свободной частицей других (виртуальных) частиц, иначе говоря, каждая частица окружена облаком виртуальных частиц. С точки зрения классической физики это невозможно, но в квантовой механике в соответствии с соотношением неопределенностей частица может испустить виртуальную на короткое время $\Delta t \sim \hbar/\Delta E$, где ΔE — неопределенность в энергии, примерно равная энергии покоя виртуальной частицы mc^2 . Если считать скорость движения виртуальной частицы равной скорости света c , то радиус действия возникающих таким образом обменных сил должен быть порядка $\hbar/(mc)$, т. е. порядка комптоновской длины волны виртуальной частицы.

Как мы видели, переносчиком сильного взаимодействия являются пионы, сильновзаимодействующие частицы наименьшей массы, и радиус действия ядерных сил составляет примерно 10^{-13} см. Эксперименты показывают, что радиус действия слабого взаимо-

действия $\sim 10^{-16}$ см, т. е. масса ответственных за него виртуальных частиц должна быть ~ 100 ГэВ. Как следовало из теории, у слабого взаимодействия должно существовать три переносчика: нейтральный Z^0 - и заряженные W^+ и W^- промежуточные бозоны. В 1983 г. эти частицы были зарегистрированы в экспериментах на встречных пучках, т. е. на пучках ускоренных частиц, направленных навстречу друг другу. То, что переносчиком электромагнитного взаимодействия является фотон, мы уже неоднократно обсуждали. Переносчиком гравитационного взаимодействия согласно существующим воззрениям является гравитон, частица с нулевой массой, однако экспериментально он до сих пор не обнаружен.

§ 14.2. Законы сохранения в микромире

Законы сохранения в их современном виде представляют собой итог многолетних проб и ошибок, экспериментов и теоретических построений. Это фундаментальные законы, но в каком-то смысле и эмпирические — они выводятся из наблюдений и экспериментов, а не из некоей глубокой, основополагающей теоретической модели мира. Естественно задаться вопросом, а может быть, есть какой-то фундаментальный принцип, из которого могло бы автоматически следовать, в частности, сохранение энергии и импульса? В 1915 г. немецкий математик Амалия Эмми Нётер именно так и подумала.

Нётер родилась в баварском городе Эрлангене в марте 1882 г. Ее отец Макс Нётер преподавал математику в Эрлангенском университете, и в 1900 г. Эмми поступила в университет, став одной из двух его студенток женского пола. Как во всех тогдашних учебных заведениях Германии, в университете не поощрялось обучение женщин, и Эмми перед началом занятий приходилось получать разрешение на допуск у преподавателей. После окончания университета в 1903 году она провела зиму в Геттингенском университете. Там она посещала лекции ведущих математиков Германии, в том числе Давида Гильберта и Феликса Клейна. Она заинтересовалась работами Гильберта по абстрактной алгебре и даже опубликовала несколько статей по этой тематике. Статьи произвели впечатление на Гильберта и Клейна, и в начале 1915 г. ученые предложили принять ее на работу на кафедру в Геттингенском университете. Однако они встретили упорное сопротивление. «Что будут думать наши солдаты, когда вернутся в университет и увидят, что им придется слушать поучения женщины?» — спрашивали университетские консерваторы. «Не понимаю, как пол кандидата может быть доводом против ее принятия в качестве приват-доцента, — возразил Гильберт. — В конце концов, мы в университете, а не в бане». Гильберт настоял на своем, и в апреле 1915 г. Нётер переехала в Геттинген.

Вскоре после приезда Нётер сформулировала теорему, которая впоследствии стала одной из самых знаменитых в физике. Нё-

тер пришла к выводу, что принципы сохранения физических количеств, таких как энергия и импульс, можно проследить до законов, описывающих их в отношении к действию некоторых непрерывных преобразований симметрии. Законы сохранения — это проявления глубинной симметрии природы.

Обычно мы представляем себе симметрию как зеркальное отражение: схожесть между левой и правой стороной, верхней и нижней, передней и задней. Мы называем что-то симметричным, если оно выглядит точно так же по другую сторону от некоего центра или оси симметрии. В данном случае преобразование симметрии — это акт отражения объекта как бы в зеркале. Например, симметрия лица, по-видимому, очень глубоко вплетена в наше восприятие красоты и привлекательности человека и на подсознательном уровне служит мерилom красоты. Ранее (см. § 7.2) мы уже подробно разбирали право-левую (зеркальную) симметрию и связанный с ней закон сохранения четности. Такие преобразования симметрии называются дискретными. Для них требуется мгновенно «переключиться» с одной стороны на другую, с левой на правую. В теореме Нётер рассмотрены самые разные виды преобразования симметрии. Они включают длительные, постепенные изменения, например непрерывное вращение по кругу. Совершенно очевидно, что если повернуть круг на бесконечно малый угол, измеренный из центра, он будет выглядеть неизменившимся. Круг симметричен относительно непрерывного вращения. Квадрат в этом же смысле не симметричен. Однако он вполне симметричен относительно дискретного вращения на 90° .

Теорема Нётер соединяет каждый закон сохранения с непрерывным преобразованием симметрии. Эмми Нётер обнаружила, что управляющие энергией законы инвариантны относительно непрерывных изменений, или трансляций во времени. Иными словами, математические отношения, описывающие динамику энергии в физической системе в какой-то момент времени t , будут точно такими же и через бесконечно малый промежуток времени. Значит, эти законы не меняются со временем, а это есть именно то, что требуется отношениям между физическими свойствами, которые мы хотим поднять на уровень фундаментальных законов. Эти законы одинаковы для вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня, что в высшей степени обнадеживает. Если описывающие энергию законы не меняются со временем, тогда энергия должна сохраняться.

Применительно к импульсу Нётер показала, что законы инвариантны к непрерывным трансляциям пространства. Законы, управляющие сохранением импульса, не зависят от положения в про-

странстве. Они одинаковы здесь, там и везде. Для момента импульса законы инвариантны относительно преобразований вращения, как в вышеописанном примере с кругом. Они одинаковы безотносительно угла направления, измеренного от центра вращения. Вспомним, что теория относительности полностью зиждется на идее лоренц-инвариантности.

Эти рассуждения можно перевернуть и наоборот. Предположим, есть физическое количество, которое, как нам кажется, сохраняется, но для которого еще не объяснены законы, управляющие его поведением. Если физическое количество действительно сохраняется, то законы — каковы бы они ни были — должны быть инвариантны некоему непрерывному преобразованию симметрии. Если получится понять, что это за симметрия, мы уже будем на полпути к открытию законов. Перевернув рассуждения Нётер, мы избавляемся от необходимости долго гадать и тыкать пальцем в небо. Физики получили подход к формулированию законов, который позволял исключить целые виды возможных математических структур. Тот, кто найдет симметрию, связанную с неким физическим количеством, найдет короткий путь к ответу.

В январе 1933 г. канцлером Германии стал Адольф Гитлер. Через несколько месяцев национал-социалистское правительство приняло Закон о восстановлении профессионального чиновничества, первый из четырех подобных законов. Он давал нацистам юридические основания для того, чтобы запретить евреям занимать должности на государственной службе, в том числе научные в немецких университетах. Нётер была еврейкой и была уволена из Геттингенского университета. Она так и не стала полноправным профессором. Нётер уехала в Брин-Мор-колледж — гуманитарное учебное заведение в Пенсильвании. Два года спустя она умерла в возрасте 53 лет. В некрологе, вышедшем в газете «Нью Йорк таймс» вскоре после ее смерти, Эйнштейн писал: «По мнению самых авторитетных математиков из еще живущих, фрейлейн Нётер обладала огромнейшим творческим и математическим гением, который мы видели с тех пор, как женщины стали получать высшее образование. В области алгебры, которой многие века занимались самые одаренные математики, она открыла методы, сыгравшие безмерно важную роль для развития молодого поколения математиков. Чистая математика является в своем роде поэзией логических идей. Человек стремится к самым общим идеям, которые объединяет в простой, логичной и унифицированной форме в самый большой круг формальных отношений. В этом стремлении к логической красоте открываются духовные формулы, необходимые для более глубокого проникновения в законы природы».

Ядерная физика, и особенно физика элементарных частиц, значительно обогатили наши представления о симметрии и ее связи с наблюдаемыми в микромире явлениями. Рассмотрим симметрии природы, связанные с возможностью замены правого на левое, ча-

стицы на античастицу и обращения времени. Оказывается, что все три операции — зарядового сопряжения $\hat{C}$ (замены частиц античастицами), пространственной инверсии $\hat{P}$ (замены координат $\mathbf{r}$ на $-\mathbf{r}$) и обращения времени $\hat{T}$ (замены времени t на $-t$), взятые вместе, не являются совсем независимыми. Пространственная инверсия эквивалентна операции зеркального отражения относительно одной из координатных плоскостей и повороту на угол π вокруг одной из осей, а так как любое физическое явление инвариантно относительно вращения системы отсчета, то инвариантность физических законов относительно операции P эквивалентна их зеркальной симметрии, иначе говоря, симметрии «левое-правое». Произведенные последовательно друг за другом преобразования $\hat{C}$, $\hat{P}$ и $\hat{T}$ обязаны не менять никаких следствий теории, т. е. природа должна быть инвариантна относительно одновременного проведения всех трех операций симметрии ($\hat{C}\hat{P}\hat{T} = 1$). Это утверждение носит название *CPT*-теоремы. Из *CPT*-теоремы, в частности, следует, что массы и времена жизни частицы и античастицы равны, магнитные моменты различаются только знаком, взаимодействие частицы и античастицы с гравитационным полем одинаково (нет «антигравитации»). Следует особо подчеркнуть, что подобно принципу запрета Паули *CPT*-теорема не имеет классического аналога.

На опыте не обнаружено ни одного случая нарушения *CPT*-инвариантности. Так, равенство масс частицы и античастицы в случае K^0 и $\tilde{K}^0$ справедливо с точностью $\Delta m/m \simeq 10^{-18}$. Экспериментальное отношение g -факторов электрона и позитрона (фактически отношение магнитных моментов) также равно единице с очень высокой точностью

$$\frac{g(e^-)}{g(e^+)} = 1 + (0,5 \pm 2,1) \cdot 10^{-13}.$$

В то же время мы теперь знаем, что в слабых взаимодействиях нарушаются как P - и C -инвариантности, так и CP -инвариантность (комбинированная инверсия). Несохранение четности было обнаружено в 1957 г. в β -распаде ^{60}Co . Наиболее прямое нарушение зарядовой инвариантности проявилось при исследовании продольно поляризованных мюонов при распаде пионов на мюон и нейтрино. В. Фитчем и Дж. Крониным были обнаружены CP -нечетные процессы (нарушение T -инвариантности): они наблюдали распад долгоживущих нейтральных каонов на два пиона.

Однако не все симметрии природы оказывается возможным легко выявить и наглядно объяснить, поскольку они не обязатель-

но должны быть связаны со свойствами обычного пространства-времени. Осознание этого факта привело в последние десятилетия к открытию нового класса так называемых внутренних симметрий, возникающих за счет свободы преобразований тех или иных групп частиц в особых «внутренних пространствах». Симметричный подход в физике элементарных частиц явился ключом к их классификации и основой теоретического описания их взаимодействий. Каждая элементарная частица описывается набором дискретных значений определенных физических величин — своими характеристиками. В ряде случаев эти дискретные значения выражаются через целые или дробные числа и некоторый общий множитель — единицу измерения; об этих числах говорят как о квантовых числах элементарных частиц и задают только их, опуская единицы измерения.

Общими характеристиками всех элементарных частиц являются масса m , время жизни $T_{1/2}$, спин J и электрический заряд Q . Помимо указанных величин элементарные частицы дополнительно характеризуются еще рядом квантовых чисел (зарядов), которые называются «внутренними». Лептоны несут специфические лептонные заряды L_e , L_μ и L_τ (электронный, мюонный и таонный), равные $+1$ для частиц и -1 для антилептонов. Для адронов все лептонные заряды равны 0, а значительной их части — барионам — следует приписать особый барионный заряд B ($|B| = 1$). Для мезонов и лептонов $B = 0$, для фотонов и $B = 0$, и $L = 0$. Важной характеристикой элементарных частиц является также внутренняя четность $P = \pm 1$. Она определяет поведение волновой функции частицы в системе отсчета, связанной с частицей, при инверсии координат, т. е. замены $\mathbf{r}$ на $-\mathbf{r}$. Внутренняя четность как протона, так и нейтрона считается положительной. При приписывании четностей другим частицам пользуются следующим приемом: пусть происходит реакция

$$a + b \rightarrow c + d. \quad (14.10)$$

Поскольку структура частиц определяется главным образом адронным и электромагнитным взаимодействиями, мы можем воспользоваться для этой реакции законом сохранения четности

$$\pi_a \pi_b (-1)^l = \pi_c \pi_d (-1)^{l'}, \quad (14.11)$$

где π_a , π_b , π_c , π_d — внутренние четности частиц, а l , l' — относительный орбитальный момент частиц в начальном и конечном состояниях. Таким образом, рассматривая различные ядерные реакции, мы находим внутренние четности частиц. Так, например,

четность пиона — отрицательна, Λ -частицы — положительна. Аналогично можно определять и четности ядер как в основном, так и в возбужденных состояниях.

Введение различных зарядов у элементарных частиц позволяет простейшим образом интерпретировать установленные на опыте законы сохранения числа соответствующих частиц. Прежде всего, это закон сохранения электрического заряда — прототип величины, удовлетворяющий аддитивному закону сохранения. Он гласит: полный электрический заряд в любой реакции строго сохраняется, т. е. электрический заряд вступающих в реакцию частиц должен быть равен электрическому заряду получающихся частиц. В силу того, что электрический заряд — квантованная величина (он наблюдается в природе только в виде кратных элементарного заряда e), электрический заряд любой субатомной частицы Q всегда равен целому кратному e :

$$Q = Ne. \quad (14.12)$$

Число N называется электрическим зарядовым числом частицы или просто электрическим зарядом. Поэтому закон сохранения электрического заряда может быть записан в следующем виде: в любой реакции

$$a + b + \dots \rightarrow c + d + \dots \quad (14.13)$$

сумма электрических зарядовых чисел должна оставаться постоянной:

$$N_a + N_b + \dots = N_c + N_d + \dots \quad (14.14)$$

Сохранение одного только электрического заряда не определяет возможность распада частиц. Например, протон мог бы распадаться на позитрон и γ -квант без нарушения и закона сохранения электрического заряда, и энергии, и момента количества движения, но этого не происходит. Поэтому было сделано предположение, что всегда должно сохраняться полное число барионов. Этот закон сохранения выполняется естественным образом, если приписать барионам заряд так, чтобы барионное число B для частиц-барионов равнялось 1, для античастиц -1 , у лептонов и мезонов $B = 0$. Закон сохранения барионного заряда можно тогда записать в виде, полностью аналогичном закону сохранения электрического заряда:

$$\sum B_i = \text{const.} \quad (14.15)$$

Рассмотрим вопрос о том, что означает закон сохранения барионного заряда по мере уменьшения энергии взаимодействующих частиц. В нерелятивистской ядерной физике в силу малости энергии, передаваемой при взаимодействии, не может происходить ни

рождения нуклон-антинуклонных пар, ни превращения нуклонов в более тяжелые частицы. Поэтому закон сохранения барионного заряда становится фактически законом сохранения числа нуклонов, т. е. массового числа A . Если же идти еще дальше в область низких энергий, то мы переходим в область, где не происходит никаких ядерных превращений, а значит, не меняются ядерные дефекты массы. Это область атомной физики, физики агрегатных состояний и химических реакций. Так как за счет химических энергий связи изменения масс ничтожны, то закон сохранения барионного числа переходит в закон сохранения массы.

По мере накопления экспериментальных данных и их систематизации проявлялись все новые закономерности реакций между элементарными частицами и типами их распадов. Так был постулирован закон сохранения лептонного заряда L , а затем странности S , очарования C , красоты b , правды t . Все эти новые квантовые числа понадобились для того, чтобы различать соответственно семейства «странных», «очарованных», «красивых» и «правдивых» адронов: для всех странных адронов (K -мезоны, Λ^0 -, Σ^- -, Ξ^- -, Ω -барионы) $S \neq 0$, для очарованных (D^0 , D^+ , F^+ , Λ_c^+) $C \neq 0$ и т. д.

Подобно барионному числу, S , C , b , t являются аддитивными квантовыми числами, т. е. их суммарное значение по всем адронам сохраняется, но, в отличие от B и L , только в процессах, обусловленных сильными и электромагнитными взаимодействиями. Мы опять сталкиваемся с «нарушенной» симметрией слабых взаимодействий.

Этим объясняется аномальное долголетие странных частиц. Скажем, Λ -частица может распасться на протон и отрицательный пион или на нейтрон и нейтральный пион — с очевидным несохранением странности. Это происходит потому, что процессом распада управляет слабое взаимодействие, которое и позволяет лямбде жить дольше.

Таким образом, роль законов сохранения зарядов сводится к запрещению процессов с изменением хотя бы одного из суммарных зарядов. Рассмотренные нами законы сохранения дают возможность разобраться в классификации частиц и в установлении разрешенных и запрещенных реакций и распадов.

§ 14.3. Кварковая структура адронов

Сильновзаимодействующие частицы — адроны — можно разбить на группы с примерно равными массами и одинаковыми квантовыми числами B , S , C , J , P , но с разными электрическими зарядами. Причем сильное взаимодействие для всех частиц одной

группы одинаково. Иллюстрацией могут служить семейства (p, n) , (π^+, π^0, π^-) , (K^+, K^0) , $(\Sigma^+, \Sigma^0, \Sigma^-)$, о которых мы уже говорили.

Принципиальным моментом в классификации элементарных частиц является понятие изотопического спина. Еще в 1932 г., вскоре после открытия нейтрона и измерения его массы, Гейзенберг обратил внимание на удивительную близость масс протона и нейтрона и выдвинул гипотезу, что протон и нейтрон суть разные состояния одной и той же частицы, названной им нуклоном. Он допустил, что вырождение нуклона по массам обусловлено существованием нового квантового числа, названного им по аналогии с обычным спином «изотопическим спином». По определению изотопический спин является векторной (вернее, спинорной, т. е. подобной спину) величиной и полностью характеризуется, в соответствии с правилами квантовой механики, абсолютным значением вектора I и его проекцией I_z на одну из осей, которая принимает $2I+1$ значение. Так, для нуклонов абсолютное значение изотопического спина $I=1/2$, а его проекция I_z принимает значения $1/2$ для протона и $-1/2$ для нейтрона. Превращение нейтрона в протон, таким образом, эквивалентно «повороту» спина нейтрона в изоспиновом пространстве и изменению ориентации с нижней на верхнюю.

Естественно возникает вопрос: о каких осях идет речь? Ответ звучит с первого взгляда очень странно и неожиданно — пространство изотопического спина фиктивное, воображаемое, в том смысле, что оно никак не связано с обычным пространством, в котором «живут» частицы. Если обычный спин можно было условно связать с вращением чего-то в пространстве и складывать с моментом количества движения, то понятие изотопического спина было полной абстракцией. На самом деле и обычный спин вызывает при знакомстве с ним противоречивые чувства. Как известно, Гаудсмит и Уленбек в 1925 г. для объяснения структуры тонкого расщепления спектральных линий допустили, что электрон обладает собственным моментом количества движения (спином), равным $\hbar/2$, и интерпретировали спин как реальное вращение «шарика»-электрона вокруг своей оси. Однако эта наивная трактовка спина встретила резкие возражения, поскольку представление об электроне как о твердом шарике противоречит теории относительности. В физике возник новый объект, лишенный пространственной протяженности, но обладающий внутренней структурой, которую характеризуют спиновые переменные. Вектор изотопического спина «вращается» в евклидовом изотопическом пространстве в начале координат, но не может в нем перемещаться.

Введенное Гейзенбергом на основе лишь численной близости масс протонов и нейтронов понятие изотопического спина оказалось плодотворным. Оно явилось образцом для введения других квантовых чисел. Приведенные выше семейства адронов в настоящее время также характеризуются изотопическим спином, общим для всех входящих в них частиц. Различным проекциям I_3 приводятся в соответствие частицы семейства с различными значениями электрического заряда. Таким образом, мультиплеты адронов рассматриваются как одна частица, находящаяся в разных зарядовых состояниях. Это очень похоже на зеемановское расщепление электронных уровней атома в магнитном поле. Очевидно, что для семейства нуклонов $I = 1/2$, для π^+ , π^0 , π^- -мезонов $I = 1$ и т. д.

Переход от одной частицы к другой из того же изотопического мультиплета, не меняя абсолютного значения изотопического спина, меняет проекцию. Потому его такой переход можно формально представить как поворот в условном изотопическом пространстве. Следует еще раз подчеркнуть тот факт, что сильное взаимодействие частиц, входящих в определенный изотопический мультиплет, не зависит от заряда частицы, (проекций изоспина I_3); и это можно интерпретировать как независимость (инвариантность) сильного взаимодействия от вращений в изотопическом пространстве, т. е. как существование изотопической симметрии в полном соответствии с теоремой Нётер.

Значение электрического заряда частиц, входящих в изотопический мультиплет, дается обобщенной формулой Гелл-Мана–Нишиджимы

$$Q = I_3 + \frac{B + S + C - b}{2}. \quad (14.16)$$

Величину $Y = B + S$ называют *унитарным спином* или *гиперзарядом*.

Внимательное рассмотрение обычных и странных адронов позволило выяснить, что изотопические мультиплеты в свою очередь группируются в еще большие семейства — супермультиплеты. Массы частиц, входящих в эти семейства, различаются значительно сильнее, чем в случае изотопических мультиплетов. Примерами таких семейств являются: для мезонов $J^P = 0^-$: π^+ , π^0 , π^- , η , K^+ , K^- , $\tilde{K}^0$; для барионов $J^P = 1/2^+$: p , n , Λ , Σ^+ , Σ^0 , Σ^- , Ξ^0 , Ξ^- .

На плоскости (S, I_3) приведенные группы располагаются в виде симметричных (относительно поворота на 120°) правильных фигур, в частности, шестиугольника и треугольника (рис. 14.5а).

При этом массы частиц в каждой из фигур относительно близки, как это показано для случая барионного октета на рис. 14.5б. Симметрия относительно поворота на 120° заключается в том, что

на диагональных линиях обсуждаемых рисунков прослеживаются такие же мультиплеты, состоящие из 1, 2, 3, 4 и 5 частиц, как и на горизонтальных линиях. Но расщепление массы происходит не по проекциям изоспина, а по странности. Называют сейчас эти группы частиц (семейства) унитарными мультиплетами, так как они

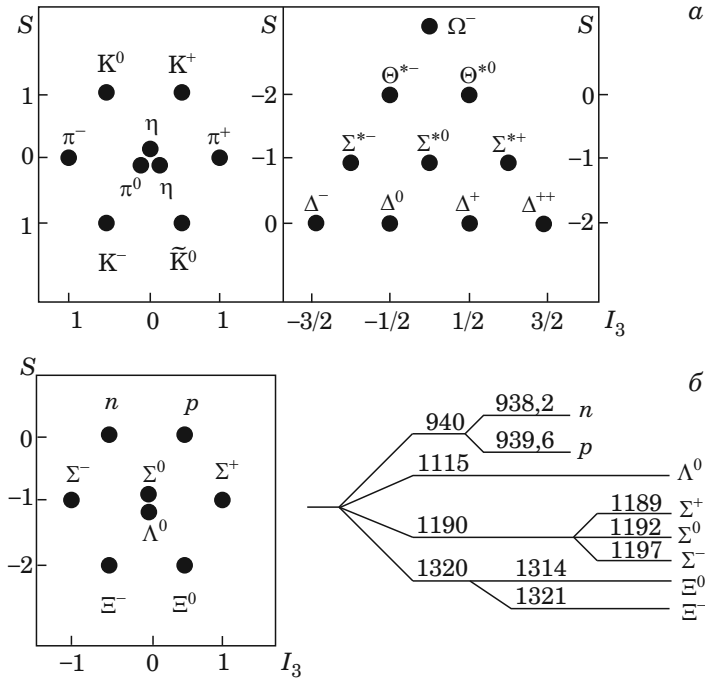


Рис. 14.5

отражают существующую в природе симметрию сильного взаимодействия, которая называется унитарной симметрией. Наглядно их можно себе представить как двойное расщепление единственной частицы по осям S и I_3 . Например, барионный октет $1/2^+$ можно себе представить как расщепление частицы с параметрами $B = 1$, $J^P = 1/2^+$ и $M \simeq 1200$ МэВ. Этот нуклонный октет с указанием масс, расщепленных по странности частиц, показан на рис. 14.5б.

Было предложено несколько теоретических моделей унитарной симметрии для объяснения состава и свойств частиц, входящих в унитарные мультиплеты. Наиболее удачной оказалась так называемая $SU(3)$ -симметрия, предложенная в 1961 г. М.Гелл-Маном и Ю.Нееманом. Математической основой $SU(3)$ -симметрии является теория специальных унитарных и унимодулярных групп

$SU(n)$. Простейшим представлением $SU(3)$ -группы после скаляра, соответствующего, естественно, одиночным частицам, является триплет, в состав которого должна входить частица со странностью, отличной от нуля. Мезонные унитарные мультиплеты (нонеты), наблюдающиеся экспериментально, в $SU(3)$ -симметрии получаются как комбинация триплета с «антитриплетом», а барионные декуплеты — при комбинировании трех триплетов. В то же время подходящей тройки частиц для образования необходимого триплета в природе не обнаруживается.

Лишь в 1964 г. Гелл-Ман и Г. Цвейг независимо и практически одновременно сделали совершенно невероятное, на первый взгляд, предположение о существовании в природе частиц с дробными значениями барионного числа и электрического заряда. Гелл-Ман назвал эти частицы кварками, а Цвейг — тузами. Привилось за этими частицами название, данное им Гелл-Маном. Столь экзотическое название для своих трех частиц Гелл-Ман позаимствовал из романа ирландского писателя-авангардиста Дж. Джойса «Поминки по Финнегалу», герою которого пригрезились кошмарные птицы, носящиеся над ним с троекратными таинственными выкриками «кварк, кварк, кварк».

Кварки являются гипотетическими частицами, которые, несмотря на длительные и упорные поиски, еще никто не наблюдал. Более того, сейчас полагают, что они вообще не могут наблюдаться как свободные частицы. Основные характеристики кварков, получившие название ароматов, приведены в табл. 14.1.

Т а б л и ц а 14.1. Кварки и их ароматы

Название	Символ	Масса, МэВ	Заряд					
			$Q(e)$	B	S	C	b	t
Верхний	u	300	$+2/3$	$1/3$	0	0	0	0
Нижний	d	300	$-1/3$	$1/3$	0	0	0	0
Странный	s	500	$-1/3$	$1/3$	-1	0	0	0
Очарованный	c	1500	$+2/3$	$1/3$	0	+1	0	0
Красивый	b	5000	$-1/3$	$1/3$	0	0	+1	0
Правдивый	t	175000	$+2/3$	$1/3$	0	0	0	+1

Названия тяжелых кварков и соответствующих квантовых чисел до сих пор окончательно не установились. Символы b и t произошли от слов beauty и true. Однако b - и t -кварки называют также bottom- и top-кварками. Квантовое число C часто называют шармом или чармом от слова charm. В отличие от остальных

странный кварк имеет заряд $S = -1$. Обращают на себя внимание также необычные — дробные — значения электрического заряда Q и барионного заряда B , не встречающиеся ни у одной из наблюдавшихся элементарных частиц.

Что же касается названий легких кварков: *верхний* (up) и *нижний* (down), то ключ к их происхождению лежит в аналогии с моментом импульса в квантовой механике. Угловой момент в квантовой механике может иметь проекции, отличающиеся друг от друга только на целое число (в единицах $\hbar$). Заряд также можно себе представить как проекцию вектора (в некотором абстрактном пространстве). Используя такую идею (вернее, картинку) для кварков, можно сказать, что вектор зарядов кварков имеет две проекции: $+2/3$ и $-1/3$. Естественно считать, что если вектор имеет положительную проекцию, то он направлен вверх, а если его проекция отрицательна, то он направлен вниз. Отсюда и возникли эти названия, которые сохранились до сих пор, хотя глубокого смысла они не имеют.

Вводя для элементарных частиц столь непривычные термины, как странность, цвет, очарование, аромат и т. д. физики стараются, с одной стороны, каким-то образом украсить строгие, отвлеченные и сухие тексты научных статей, а с другой — подчеркнуть необычность микромира. Сами же физики зачастую пытаются и изобразить этот «странный» мир. Так, английский физик-теоретик Ф. Клос, рассказывая в популярной лекции о кварковой структуре адронов, изобразил их так, как показано на рис. 14.6. Диаграмма

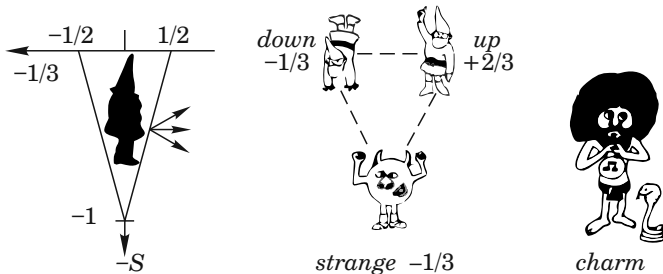


Рис. 14.6

кварков приведена в координатах S, I_3 . Видно, что при вращении равнобедренного треугольника вокруг оси S на угол π частицы переходят друг в друга. Эта инвариантность — простейшая иллюстрация вращательной симметрии, отраженной в группе $SU(3)$.

В отношении масс кварков следует сделать одно замечание. Необходимо иметь в виду, что масса есть характеристика сво-

бодной частицы. А поскольку кварки в свободном состоянии, по-видимому, не существуют, то понятие массы для них не может быть строго определено, и массы кварков представляют собой некоторые эффективные величины. Да и само представление о кварках неоднозначно. Последнее проистекает из специфики современных представлений о сильных взаимодействиях. Однако этот интересный, не решенный до конца в настоящее время вопрос выходит далеко за рамки курса общей физики. Отметим лишь, что во многих моделях оказывается плодотворным представление о *составляющих* (или *конституентных*) кварках. Массы составляющих кварков и приведены в табл. 14.1.

Кроме перечисленных ароматов, кварки имеют еще одно квантовое число — цвет: желтый, красный и синий. Причину появления этого квантового числа мы обсудим немного дальше. Таким образом, полное число кварков с учетом различия в цвете равно 18, и столько же имеется антикварков. Согласно современным представлениям из этих истинно элементарных частиц и состоят сотни ядерных частиц адронов, еще недавно считавшихся элементарными. Именно для описания свойств адронов ввели представления о кварках со всей совокупностью их цветов и ароматов. Основное предположение кварковой модели о строении адронов заключается в том, что мезоны состоят из кварка и антикварка — $M = (q_1, \bar{q}_2)$, а барионы из трех кварков — $B = (q_1, q_2, q_3)$. Обычным адронам соответствуют связанные состояния, построенные только из u - и d -кварков. Наличие в связанном состоянии наряду с u - и d -кварками одного s -, c -, b - или t -кварка означает, что соответствующий адрон — странный ($S = -1$), очарованный ($C = 1$), красивый ($b = 1$) или правдивый ($t = 1$). В табл. 14.2 даны примеры кварковой структуры мезонов и барионов.

В таблице приведена структура трех барионов $\Delta^{++} = uuu$, $\Delta^- = ddd$, $\Omega^- = sss$, которые состоят из трех одинаковых кварков, причем, как показали эксперименты, они находятся в одном и том же квантовом состоянии. В силу того, что кварки — фермионы, этого, согласно принципу Паули, не может быть, что послужило основанием для введения еще одной квантовой переменной — цвета. Было предположено, что указанные частицы состоят из кварков разного цвета, но ни мезоны, ни барионы цвета не имеют и являются белыми частицами. Цветовая аналогия удобна, поскольку совокупность трех дополнительных цветов дает белый (нулевой) цвет. Подчеркнем, что цвет для кварков вводится именно как квантовое число, как своеобразный спин, имеющий три возможные ориентации в некоем цветовом пространстве.

Т а б л и ц а 14.2. Кварковая структура мезонов и барионов

Частица	Масса, МэВ	Q	I_3	Кварковый состав
π^+	140	+1	+1	$u\bar{d}$
π^0	135	0	0	$(u\bar{u} - d\bar{d})/\sqrt{2}$ *)
π^-	140	-1	-1	$\bar{u}d$
K^+	494	1	+1/2	$u\bar{s}$
K^0	498	0	-1/2	$d\bar{s}$
K^-	494	-1	-1/2	$\bar{u}s$
p	938	+1	1/2	uud
n	940	0	-1/2	udd
Λ^0	1115	0	0	uds
Σ^+	1189	+1	+1	uus
Σ^0	1192	0	0	uds
Σ^-	1197	-1	-1	dds
Δ^{++}	1336	+2	3/2	uuu
Δ^-	1336	-1	-3/2	ddd
Ξ^-	1321	-1	-1/2	dss
Ξ^0	1345	0	1/2	uss
Ω^-	1672	-1	0	sss

*) Истинно нейтральны обе комбинации из кварка и антикварка $u\bar{u}$ и $d\bar{d}$, но в результате сильных взаимодействий эти кварк-антикварковые состояния могут переходить друг в друга, поэтому определенное значение массы имеет лишь квантово-механическая суперпозиция этих состояний.

Кварки — сильно взаимодействующие частицы. Переносчиками сильного взаимодействия между кварками являются глюоны (g) — нейтральные частицы со спином 1, нулевой массой и обладающие цветовым зарядом (их название и произошло от английского слова glue — клей). Всего существует восемь разновидностей глюонов, что очень осложняет расчеты сильного взаимодействия. Так как и кварки, и глюоны являются цветными частицами, полевая теория кварковых взаимодействий носит название *квантовая хромодинамика* (КХД). Глюоны «склеивают» кварки в адроны.

В основе квантовой хромодинамики (КХД) лежит утверждение, что каждый из кварков ($u, d, s, \dots$) существует в виде трех разновидностей: u^k, u^j, u^c и т. д. где буквами « k », « j », « c » обозначено новое квантовое число кварка — цвет (« k » — красный, « j » — желтый, « c » — синий). Антикваркам приписывают антицвета (дополнительные к цветам). Приведенные выше барионы в таком случае будут иметь следующий состав: $p = u^k u^j d^c$, $\Delta^{++} = u^k u^j d^c$ и т. д. Для Δ^{++} -резонанса приведенная цветовая комбинация — единственная, но для протона можно предложить много кандида-

тов, не нарушая принципа Паули — это, например, u^k , u^c , d^k либо u^c , u^k , d^k и т. д. Но ведь существует лишь одно протонное состояние, и новое квантовое число не должно увеличивать число наблюдаемых состояний. Поэтому, во-первых, как выше указывалось, адроны должны быть абсолютно бесцветны, т. е. в них цвет перемешан равномерно, и такое состояние не меняется при вращениях в цветовом пространстве, при котором происходит циклическая перестановка цветов. Поэтому с точки зрения цвета протон — это цветовая комбинация $\{k, j, c\}$, антипротон — $\{\bar{k}, \bar{j}, \bar{c}\}$, пион — $\{k\bar{k}, j\bar{j}, c\bar{c}\}$ (именно такая комбинация не меняется при вращениях в пространстве цветов).

Позднее понятие цвета приобрело новую, более важную смысловую нагрузку. Цвет — это специфический заряд, источник квантов сильного взаимодействия — глюонов, подобно тому как электрический заряд — источник квантов электромагнитного взаимодействия — фотонов. При этом предполагается, что красный, желтый и синий цвета, взятые вместе, компенсируют друг друга, образуя белый цвет, не имеющий свойства заряда.

Несмотря на то что, как и фотоны, глюоны являются безмассовыми переносчиками взаимодействия, они существенным образом отличаются от фотонов. Во-первых, фотоны существуют в свободном пространстве, а глюоны заперты в адронах. Во-вторых, хотя глюон является безмассовой частицей и казалось бы, аналогично фотону, радиус переносимого им взаимодействия должен быть равен бесконечности, глюон принимает участие в формировании короткодействующего ядерного взаимодействия. И наконец, третье отличие состоит в том, что фотоны электрически нейтральны, а глюоны, так же, как и кварки, сами обладают цветовыми зарядами и, следовательно, способны испускать новые глюоны.

Наличие цветового заряда у глюонов связано с тем, что они должны склеивать цветные объекты (кварки). Например, взаимодействие между красным и синим кварками выглядит так: красный кварк, испуская двуцветный $k\bar{c}$ -глюон, теряет красный цвет, а взамен приобретает синий цвет. Аналогично, синий кварк, поглощая $k\bar{c}$ -глюон, приобретает красный и антисиний цвета, из которых второй взаимно компенсируется первоначальным синим цветом кварка, в результате чего последний становится красным. Таким образом, после взаимодействия кварки меняются своими цветами, не меняя аромат.

Рассмотрим теперь вопрос о кажущемся противоречии нулевой массы глюона с его функцией кванта сильного взаимодействия, которая требует $m \neq 0$. Другими словами, как с точки зрения КХД объясняются ядерные силы между нуклонами в ядре, а также то,

как происходит обычное адронное взаимодействие (например, реакции $\pi N \rightarrow \pi \pi N$)? Это же можно сформулировать и следующим образом: откуда берется дополнительная пара $q\bar{q}$ для образования виртуального пиона в первом случае и реального — во втором?

Вначале обратимся к рождению пионов при взаимодействии быстрого пиона с нуклоном. Под действием энергии, внесенной налетающим пионом, один из кварков, составляющих нуклон, сильно смещается, в результате чего его взаимодействие с другими кварками нуклона резко возрастает. Если энергия этого взаимодействия превзойдет значение, необходимое для рождения пары кварк–антикварк, то вновь рожденный кварк войдет в состав нуклона вместо смещенного, а смещенный объединится с рожденным антикварком и образует новый реальный пион.

Примерно так же можно представить себе и природу ядерных сил между нуклонами в ядре. Только один из кварков, входящих в состав нуклона, смещается за счет «внутреннего запаса энергии», возникающего в соответствии с соотношением неопределенностей на короткое время. А дальше все происходит так же, как

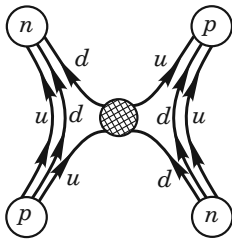


Рис. 14.7

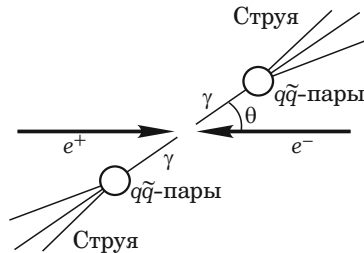


Рис. 14.8

и в предыдущем случае, но только возникающие $q\bar{q}$ -пары и пион будут виртуальными, поскольку нет поступления энергии извне. Этот пион и является квантом с $m \neq 0$.

На рис. 14.7 показано, как возникают ядерные силы между нейтроном и протоном на кварковом уровне. Обменная пара $u\bar{d}$, показанная заштрихованным кружком, обладает квантовыми характеристиками пиона.

Одним из процессов, в которых ярко проявляется существование кварков, может служить процесс аннигиляции электронов и позитронов в адроны. Если первичными элементами адронной материи являются кварки, то именно они прежде всего должны рождаться в процессе аннигиляции $e^+ + e^- \rightarrow q + \bar{q}$. Адроны должны возникать позже при разлете кварков, когда стягивающая

их струна начинает рваться, и будут образовываться различные мезоны. Принято говорить, что кварк фрагментирует в адроны. Естественно ожидать, что группа адронов, образующихся из кварков, будет сохранять направление движения, имевшееся у кварка (т.е. поперечные импульсы невелики). Возникающая группа частиц получила название струи адронов (см. рис. 14.8). Этот эффект выражается тем резче, чем выше энергия вылетающего кварка, и при больших энергиях он становится отличительной чертой процесса аннигиляции встречных (e^+e^-)-пучков.

Теперь нам надо объяснить, почему кварки невозможно развести, т.е. наблюдать их в свободном состоянии. Гипотеза удержания кварков (она называется также гипотезой конфайнмента, от английского слова *confinement* — пленение), предполагает, что для отрыва кварков друг от друга требуется бесконечная энергия, и, следовательно, такой отрыв физически невозможен. Подобную ситуацию можно себе представить, если считать, что сила, стягивающая кварки, с увеличением расстояния между ними остается неизменной, а значит, работа этой силы на бесконечном пути равна бесконечности. Физически это может быть реализовано в том случае, если силовые линии глюонного поля параллельны друг другу, как в плоском конденсаторе линии электрического поля. Говорят, что силовые линии глюонного поля собраны в трубку, или еще говорят о них как о струне, соединяющей кварки (см. рис. 14.9а).

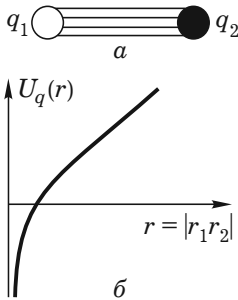


Рис. 14.9

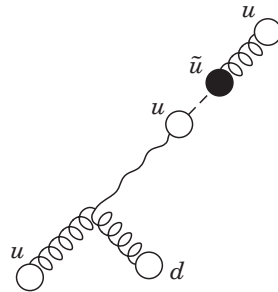


Рис. 14.10

В первом приближении выражение для удерживающего центрально симметричного кваркового потенциала (рис. 14.9б) имеет вид

$$U_q = -\frac{a}{r} + br. \quad (14.17)$$

Значения констант a и b получают из согласия с экспериментальными данными. Следует заметить, что на малых расстояниях по-

тенциал очень прост и похож на кулоновский. Однако по мере удаления кварков друг от друга (увеличения r в формуле (14.17) энергия взаимодействия резко увеличивается.

Оценки показывают, что на ядерных расстояниях ($\sim 10^{-13}$ см) энергия взаимодействия кварков составляет около 1 ГэВ, но уже при расстоянии $r \sim 10^{-12}$ см она составляет около 10 ГэВ. Такой энергии вполне достаточно, чтобы родить из вакуума пару кварк–антикварк. Поэтому при отдалении кварков друг от друга и растяжении струны возникает ситуация, показанная на рис. 14.10, а именно: струна разрывается, и в месте разрыва возникает пара кварк–антикварк. Антикварк соединяется с первичным кварком в мезон и улетает, а оставшийся кварк притягивается обратно к исходному адрону. Изолировать кварк оказывается невозможным. В то же время из этой картины ясно, почему на ядерных масштабах сильное взаимодействие проявляется в виде обмена виртуальными π -мезонами. Взаимодействие адронов друг с другом представляет собой лишь остаточный эффект межкварковых сил, подобно тому, как молекулярные силы — остаточный эффект кулоновского взаимодействия электронов и ядер молекул.

С точки зрения кварковой структуры мезоны представляют собой систему «кварк–антикварк», т. е. «частица–античастица». Физикам давно известна такого рода пара — это электрон и позитрон, которые могут образовывать связанное состояние, подобное атому водорода. Оно имеет специальное название «позитроний». Однако это означает, что система кварк–антикварк должна иметь, подобно атому, и возбужденные состояния, отвечающие более высоким массам (энергиям) системы. Действительно, в системе ($c\bar{c}$), названной *чармонием*, была обнаружена большая совокупность отдельных уровней с разнообразными переходами между ними (см. рис. 14.11). По своему значению для физики сильных взаимодействий ($c\bar{c}$)-система может быть сопоставлена с атомом водорода, сыгравшим важную роль в становлении нерелятивистской квантовой механики.

Не менее богатый спектр найден и у системы ($b\bar{b}$) — *боттомония*. На рис. 14.12 показан спектр возбужденных состояний этого мезона. Самое нижнее состояние боттомония с массой 9,46 ГэВ/ c^2 получило название ипсилон (Υ). По этой причине боттомоний иногда называют ипсилон-системой.

Уровни чармония и боттомония классифицируют так же, как уровни позитрония, используя обозначения атомной спектроскопии. Все найденные к настоящему времени возбужденные состояния чармония и боттомония отвечают состояниям системы $q\bar{q}$ с относительно орбитальными моментами $L = 0$ (S -состояния) либо

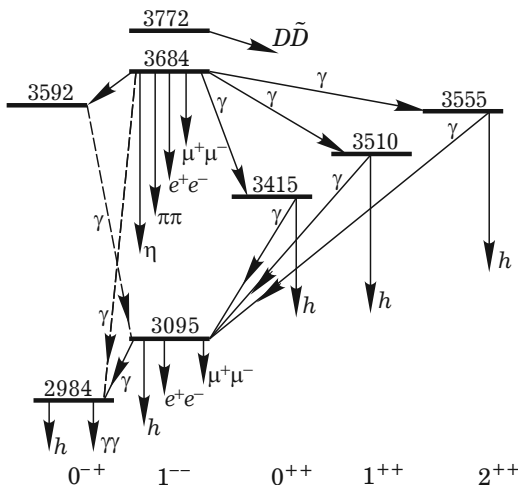


Рис. 14.11

$L = 1$ (P -состояния). На рис. 14.12 показаны S -состояния боттомония.

Несмотря на то, что кварки не обнаруживаются в свободном состоянии, их существование доказано многочисленными косвенными экспериментами. Гипотеза о кварковой структуре адронов не только позволила объяснить многие казавшиеся ранее загадоч-

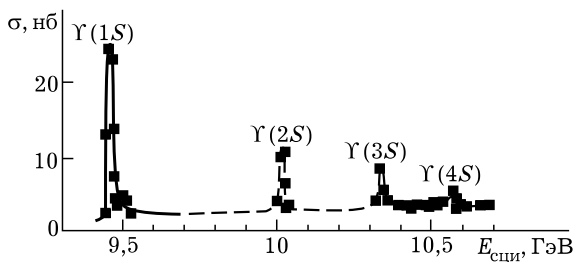


Рис. 14.12

ными явления, такие как, например, магнитные моменты протона и нейтрона, но и предсказать многие явления в мире элементарных частиц, впоследствии подтвердившиеся экспериментально.

Собственные магнитные моменты лептонов (частиц, которые в современной теории считаются бесструктурными) — электронов, мюонов — полностью определяются их спином и с большой точностью равны $e\hbar/(2mc)$, где e , m — электрический заряд и масса

частицы. Для электрона магнитный момент равен магнетону Бора. Казалось бы, магнитный момент протона должен определяться той же формулой, т. е. равен ядерному магнетону Бора, а у нейтрона в силу его нейтральности магнитный момент должен быть равен нулю. Однако эксперименты показали, что это не так — магнитный момент протона в 2,79 раз больше «нормального» ядерного магнетона, а магнитный момент нейтрона равен $-1,91\mu_B$.

В 1933 году немецкий физик Отто Штерн решил измерить магнитный момент протона, пользуясь методом молекулярных пучков — не легкий эксперимент по тем временам. Узнав об его намерении, Паули объявил: «Бесполезный эксперимент. Что, кроме ядерного магнетона, надеется найти этот глупец?». Этот «глупец» обнаружил, что у протона магнитный момент почти в три раза больше ядерного магнетона, за что, в частности, и был удостоен в 1943 г. Нобелевской премии.

Следует заметить, что магнитный момент ядра можно, в принципе, измерить в экспериментах типа Штерна–Герлаха, но реально провести такие измерения очень сложно, так как ядерные магнитные моменты маскируются в тысячу раз большими (по порядку величины) электронными магнитными моментами, если только J не равно нулю. Поэтому в качестве объектов исследования берутся не атомы, а молекулы со взаимно скомпенсированными моментами электронов (например H_2 , H_2O). Именно таким образом О. Штерну и О. Фришу удалось в 1933 г. впервые измерить магнитный момент протона. Наблюдаемое на опыте отклонение пучка столь мало (примерно $0,04$ мм!), что оно сравнимо с разбросом за счет максвелловского распределения скоростей. Поэтому фактического расщепления в таких опытах не наблюдается, и для определения магнитного момента приходится тщательно измерять плотность распределения молекул в пучке.

Возникновение аномальных магнитных моментов у нуклонов — следствие их «неэлементарности», т. е. кварковой структуры. Объяснение аномальности магнитных моментов адронов явилось одним из ключевых моментов в доказательстве правильности кварковой структуры адронов.

Покажем, как рассчитываются магнитные моменты протона и нейтрона. Орбитальный момент кварков в нуклонах равен нулю, что подтверждено экспериментально. Поэтому нуклон — нижайшее состояние трехкварковой системы, а значит, магнитный момент нуклонов складывается из магнитных моментов кварков, ориентированных в соответствии с ориентацией их спинов. Согласно кварковой модели протон и нейтрон представляют собой комбинации (uud) и (ddu) соответственно. Поэтому, в силу того, что спины как u - и d -кварков, так и нуклонов, равны $1/2$, спины двух входящих в состав нуклона кварков должны быть параллельны, а третий им антипараллелен.

Покажем, что спины параллельны у кварков одинакового аромата. Рассмотрим это на примере протона, кварковый состав которого есть (uud) . Волновая функция протона Ψ должна быть антисимметричной и может быть представлена в виде произведения его спиновой функции $\psi_{\text{сп}}(S_u, S_u, S_d)$, пространственной $\psi_{\text{пр}}(r_1, r_2, r_3)$ и цветовой $\psi_{\text{цв}}(u_k, u_3, d_c)$:

$$\Psi_{\text{ас}} = \psi_{\text{сп}}(S_u, S_u, S_d) \psi_{\text{пр}}(r_1, r_2, r_3) \psi_{\text{цв}}(u_k, u_3, d_c). \quad (14.18)$$

Цветовая функция всегда антисимметрична, так как она обеспечивает выполнение принципа Паули, когда все другие квантовые характеристики тождественных фермионов совпадают. Пространственная волновая функция симметрична, так как орбитальное квантовое число $L = 0$ — это сразу следует из того, что спин протона равен $1/2$. Это означает, что спиновая волновая функция должна быть симметричной относительно перестановки u -кварков, т. е. $\psi_{\text{сп}}(S_u, S_u, S_d) = \psi_{\text{сп}}(\uparrow\downarrow)$, что мы и хотели показать.

Кварки мы считаем элементарными фермионами, магнитные моменты которых пропорциональны их зарядам. Поэтому магнитные моменты u - и d -кварков могут быть записаны в виде

$$\mu_u = \frac{2}{3}\mu_a, \quad \mu_d = -\frac{1}{3}\mu_a, \quad (14.19)$$

где μ_a — элементарный магнитный момент, который мы затем вычислим. Нуклон представляет собой систему из пары идентичных кварков с моментом $J = 1$, к которой добавлен кварк с $J = 1/2$.

Магнитный момент пары u -кварков равен $\frac{4}{3}\mu_a$ и $-\frac{2}{3}\mu_a$ для пары $u\uparrow u\uparrow$ и $d\uparrow d\uparrow$ соответственно. Суммарный магнитный момент нуклона легко найти по правилам сложения векторов в квантовой механике, как мы уже это делали раньше при выводе фактора Ланде. Как было выше показано, нуклон представляет собой систему из двух частиц с моментами $J_1 = 1$ и $J_2 = 1/2$ и полным моментом $J = 1/2$, и в этом случае суммарный магнитный момент μ будет равен

$$\mu = \frac{2\mu_1 - \mu_2}{3}. \quad (14.20)$$

Этой формулой мы и воспользуемся для вычисления магнитных моментов протона и нейтрона, в результате чего получаем:

$$\mu_p = \mu_a, \quad \mu_n = -\frac{2}{3}\mu_a. \quad (14.21)$$

Получающееся из (14.21) отношение магнитного момента нейтрона к магнитному моменту протона $\mu_n/\mu_p = -2/3$ находится в блестящем согласии с экспериментальным значением, равным $-0,685$.

Из соотношений (14.19) и (14.21) следует, что внутренние магнитные моменты кварков μ_u и μ_d равны $\frac{2}{3}\mu_p$ и $-\frac{1}{3}\mu_p$. Предположим, что магнитный момент кварка массы m_q и заряда Q_q определяется, как для частицы со спином $1/2$, согласно теории Дирака:

$$\mu_q = \frac{e\hbar}{2m_q c} Q_q = \frac{e\hbar}{2m_p c} \frac{m_p}{m_q} Q_q = \mu_{\text{яБ}} \frac{m_p}{m_q} Q_q. \quad (14.22)$$

Это значит, что магнитный момент u -кварка равен $2\mu_{\text{яБ}}$, а соответственно магнитный момент протона $3\mu_{\text{яБ}}$, что не очень сильно отличается от наблюдаемого значения протонного момента $2,8\mu_{\text{яБ}}$.

На современном уровне знаний кварки, подобно лептонам, выглядят как бесструктурные, истинно элементарные частицы, и потому они, в отличие от адронов, называются фундаментальными частицами.

§ 14.4. Электрослабое взаимодействие

Многие из сильновзаимодействующих частиц — адронов — имеют электрический заряд и тем самым участвуют в электромагнитных взаимодействиях. Кроме того, адроны участвуют в слабых взаимодействиях, и типичный пример тому — β -распад нейтрона. Однако, как мы показали выше, адроны составлены из кварков. Поэтому вполне естественно ожидать, что электромагнитное и слабое взаимодействия адронов отражает наличие соответствующих взаимодействий у кварков. Теоретическое описание таких взаимодействий было построено в конце 1960-х — начале 1970-х годов Ш. Глэшоу, С. Вайнбергом и А. Саламом, удостоенными в 1979 г. Нобелевской премии по физике. Заслуга этих ученых состоит в создании теории, объединившей в себе два типа взаимодействий, которые долгое время представлялись не связанными друг с другом. Теория электрослабого взаимодействия продолжает теорию Максвелла в область малых расстояний, или, что то же, в область больших энергий. Новая теория отличается от старой электродинамики. В ней взаимодействуют не только заряженные частицы. Взаимодействуют протон с нейтроном, взаимодействуют и два нейтрона. Нейтрино рассеивается на нуклонах, все это происходит с сохранением четности.

Для того чтобы увидеть сходство между слабым и электромагнитным взаимодействием, вернемся к электродинамике. Процесс рассеяния заряженных частиц описывается как два последовательных процесса: (1) одна из частиц излучила фотон и (2) другая частица этот фотон поглотила. Каждый из этих процессов есть

элементарный акт, определяемый плотностью энергии. Для того чтобы описать рассеяние, надо соединить этих два акта.

Чтобы сделать теорию бета-распада похожей на электродинамику, было введено излучение W -бозона, подобное излучению фотона. Тогда процесс бета-распада нейтрона будет описываться как излучение W с превращением нейтрона в протон и распад W -бозона на электрон и антинейтрино.

Процесс рассеяния электронного антинейтрино протоном $\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+$ описывается аналогичным образом как излучение W^+ протоном (с превращением $p \rightarrow n$) и поглощение W^+ антинейтрино с превращением $\bar{\nu}_e \rightarrow e^+$.

Однако между процессами излучения фотона и W остается важное различие. В процессах обмена квантами электромагнитного поля электрон остается электроном, а протон протоном. При рассеянии нейтрино происходит превращение частиц: протон превращается в нейтрон, а антинейтрино — в позитрон. Другими словами, нейтрино поглощается, а электрон излучается.

Сейчас принято говорить о токе частиц, которые изменяют свой заряд. Такой ток, отвечающий излучению или поглощению W^+ или W^- , называют заряженным током; ток, отвечающий взаимодействию с электрическим полем, т. е. связанный с излучением или поглощением фотона, называют нейтральным. Излучение Z^0 или обмен такими бозонами происходит без изменения заряда частиц — в этом смысле Z^0 похож на фотон. Значит, с Z^0 -бозоном, как и с фотоном, связан нейтральный ток.

Итак, в новой теории — теории электрослабого взаимодействия — электромагнитное поле и поле слабого взаимодействия представляются разными компонентами одного поля, с которым связаны четыре кванта — γ , W^+ , W^- , Z^0 . Все эти четыре частицы являются бозонами. Взаимодействие заряженных частиц, которое, как считалось, происходит лишь путем обмена квантами электромагнитного поля — фотонами, на очень малых расстояниях между частицами ($\sim 10^{-15}$ см и меньше) изменяет свой характер. В игру вступает новый механизм — обмен тяжелым промежуточным нейтральным бозоном Z^0 , и на таких расстояниях следует учитывать оба типа взаимодействия — электромагнитное и слабое.

Ключевым моментом в создании теории электрослабого взаимодействия явилось понимание того, что лептоны и кварки — очень похожие частицы. Еще в 1960-х годах физики-теоретики обратили внимание, что существует, по-видимому, какая-то глубокая симметрия между кварками различных ароматов и лептонами. На существование такой симметрии указывает приведенная таблица.

Как видно из таблицы, электрические заряды частиц, расположенных горизонтально, одинаковы, разности зарядов нейтрино и заряженных лептонов равны разности зарядов верхних и нижних кварков, но в то же время симметрия не является полной, сами заряды у лептонов и кварков естественным образом разбиваются на три группы, или, как говорят, на три поколения фундаментальных частиц. Каждое поколение содержит четыре частицы, занимающие столбец в таблице: «верхний» и «нижний» лептоны и «верхний» и «нижний» кварки. Самые легкие частицы образуют первое поколение. В каждом из последующих поколений заряженные частицы тяжелее, чем в предыдущем. Отметим, что лептоны каждого поколения характеризуются, как указывалось выше, своим лептонным зарядом.

Поколения фермионов			Заряд
I	II	III	
ν_e	ν_μ	ν_τ	0
e	μ	τ	-1
u	c	t	+2/3
d	s	b	-1/3

Именно на основе кварк-лептонной симметрии еще в 1964 г. было предсказано существование c -кварка. После открытия в 1975 г. τ -лептона на основе той же симметрии было предсказано существование b - и t -кварков. Правдивый кварк (или *top*-кварк) был открыт в 1995 г. в полном соответствии с кварковой симметрией.

Наличие кварк-лептонных дублетов

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix};$$

истолковывается как отражение существования особого квантового числа — слабого изотопического спина $I_w = 1/2$. Фермионы внутри каждого поколения можно наглядно себе представить с помощью трехмерной декартовой системы координат, по осям которой отложены их квантовые числа. На рис. 14.13 это показано для лептонов и кварков первого поколения.

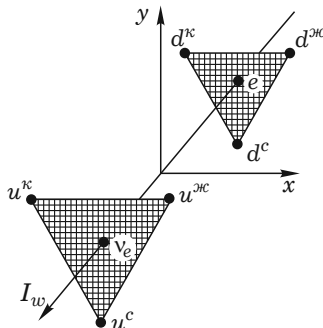


Рис. 14.13

Одна ось, z , обозначает I_w — компоненту слабого изоспина. Так как все фермионы имеют значения $I_w = 1/2$ или $I_w = -1/2$, они располагаются на одной из двух плоскостей, перпендикулярных оси z и пересекающих ее в точках $z = \pm 1/2$. Оси x и y используются для обозначения цвета, так что бесцветные объекты e и ν_e лежат на прямой $x = y = 0$, т. е. расположены на оси

z . Три цветовых состояния каждого кварка размещаются в вершинах равностороннего треугольника в плоскостях, пересекающих ось z соответственно значениями I_w для данного кварка. Полная симметрия трех цветовых состояний обеспечивается равносторонностью этих треугольников.

Фермионы первого поколения в совокупности с фотонами являются той материей, из которой построена современная Вселенная. Из u - и d -кварков состоят нуклоны, а значит, и ядра атомов, из электронов — атомные оболочки. Без электронных нейтрино не могли бы протекать реакции ядерного синтеза в Солнце и звездах, потому что два протона, столкнувшись, не могли бы превратиться в ядро дейтерия — а это первый шаг в цепочке реакций, превращающих водород в гелий и служащих главным источником солнечной энергии по реакции $p + p \rightarrow d + e^+ + \nu_e$.

Что касается фермионов второго и третьего поколений, то их роль в современном мире очень мала, но, по-видимому, они играли важную роль в ранней Вселенной, в первые мгновения так называемого Большого взрыва.

Рассмотрим на нескольких примерах, каким образом промежуточные бозоны участвуют в различных распадах. Основой «сла-

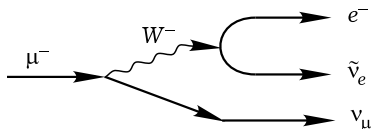


Рис. 14.14

бых» процессов с участием лептонов является испускание и поглощение W -бозонов, причем эти переходы всегда происходят только внутри одного поколения. В качестве иллюстрации на рис. 14.14 показана диаграмма β -распада отрицательного мюона $\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$ с участием W^- -бозона.

Этот процесс можно представить как две последовательные стадии: вначале мюон испускает виртуальный бозон и нейтрино ($\mu^- \rightarrow W^- + \nu_\mu$), а затем отрицательный W^- -бозон распадается на пару ($e^-, \bar{\nu}_e$).

В отличие от лептонов процессы поглощения и испускания W -бозонов в системе кварков могут приводить к переходам между поколениями и поэтому наряду с реакциями $u \rightarrow d + W^+$ или $d \rightarrow u + W^-$ происходят кварковые переходы $u \rightarrow s + W^+$ или $u \rightarrow b + W^+$. Конечно, такие переходы между соседними поколениями менее вероятны, чем внутри одного поколения. Цепочки этих превращений идут от массивных кварков к более легким:

$$t \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow s \rightarrow u \leftrightarrow d. \quad (14.23)$$

В отличие от сильных взаимодействий, в слабых взаимодействиях может изменяться странность или очарование, и для слабых взаи-

модействий формулируют нестрогий закон сохранения странности:

$$\Delta S = 0, \pm 1. \quad (14.24)$$

В качестве примера можно привести распад нейтрального Λ -гиперона

$$\Lambda^0 \rightarrow p + e^- + \tilde{\nu}_e, \quad (14.25)$$

при котором $\Delta S = 1$, а также распад тяжелого B -мезона на D^0 с последующим образованием K^- :

$$B^- \rightarrow D^0 + \mu^- + \tilde{\nu}_\mu, \quad D^0 \rightarrow K^- + W^+. \quad (14.26)$$

На рис. 14.15 в качестве иллюстрации указанных процессов изображены β -распад нейтрона, который можно рассматривать на кварковом уровне как переход одного из d -кварков в u -кварк по схеме

$$d \rightarrow W^- + u \rightarrow e^- + \tilde{\nu}_e + u, \quad (14.27)$$

и нелептонный распад $\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-$, при котором одновременно с обменом W -бозоном внутри кварковой системы происходит рождение пары $(u\bar{u})$ при поглощении глюона.

Таким образом, электрослабое взаимодействие и квантовая хромодинамика совместно описывают сильное, электромагнитное

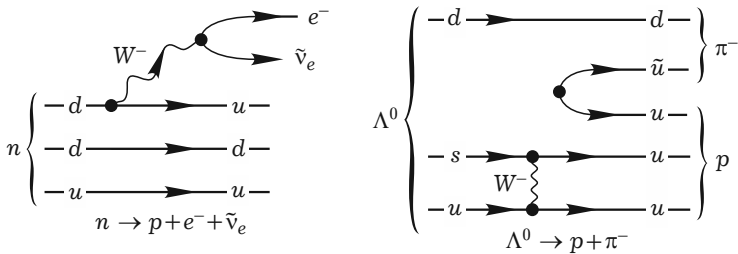


Рис. 14.15

и слабое взаимодействие кварков и лептонов и образуют теоретическую схему, называемую Стандартной моделью. Эта модель содержит, в частности, объяснение возникновения массы элементарных частиц в рамках механизма спонтанного нарушения симметрии, впервые предложенного П. В. Хиггсом в 1964 г. Этот механизм постулирует существование нейтральных бесспиновых частиц — H -бозонов Хиггса (или просто «хиггсонов»), непосредственно участвующих в появлении массы у элементарных частиц.

В июле 2012 года было объявлено, что в ЦЕРНе в протон-протонных столкновениях бозон Хиггса был экспериментально обнаружен, его масса равна $125 \text{ ГэВ}/c^2$. Важность открытия состоит в том, что это не просто открытие какой-то новой частицы, а подтверждение правильности того пути, по которому строится Стандартная модель фундаментального взаимодействия, правильность того пути, по которому частицы, которые входят в эту модель (кварки, лептоны и промежуточные векторные бозоны), получают свою массу путем взаимодействия с полем Хиггса, которое является переносчиком взаимодействия, переносчиком «пятой силы» (помимо электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий). Поэтому это очень важное достижение как теоретической, так и экспериментальной физики.

Раньше, в дохиггсову эпоху, мы знали, что у элементарных частиц есть масса (у каждого сорта частиц своя), но не знали, почему величина этой массы именно такова, какова есть. В нынешней «хиггсовской» терминологии мы говорим, что наблюдаемые массы частиц есть результат их взаимодействия с хиггсовым полем; сила этого взаимодействия определяется величиной соответствующей константы связи (константа строго пропорциональна массе), но почему эти константы именно таковы, мы по-прежнему не знаем. Сколько масс — столько констант.

Более того, у таких употребительных частиц, как протон и нейтрон, из которых построены атомы (а значит, и все, что мы называем веществом), масса на 99% обусловлена так называемым кварк-глюонным конденсатом, а вовсе не бозоном Хиггса. На этот счет мнение науки не изменилось: так было до открытия бозона, так осталось и теперь.

Строго говоря, механизм Хиггса отвечает только за массы частиц, являющихся квантами слабого взаимодействия (W^+ -, W^- - и Z^0 -бозонов), за массы лептонов (в том числе электрона) и за так называемую токовую составляющую массы кварков. Доля этой токовой массы в общей массе (называемой «конституентной») у разных кварков различна. Из кварков складываются уже другие частицы, адроны; их превеликое множество (в их числе протон и нейтрон).

Вернемся к «истинно элементарным» частицам — $W^\pm$ - и Z -бозонам, лептонам, кваркам. Вся их совокупность после изобретения механизма Хиггса стала вести себя по-другому, иначе, чем мы думали раньше, и это позволило нам построить математически непротиворечивую теорию слабых взаимодействий. В этом и есть заслуга Хиггса.

Чтобы понять, какие перед теорией стояли проблемы и как бозон Хиггса помог их преодолеть, поговорим сначала о той теории, где эти проблемы решались без помощи бозона Хиггса — о теории электричества (электродинамике). По закону Кулона напряженность электрического поля, создаваемого точечным зарядом, ведет себя как обратный квадрат расстояния до заряда: $E \sim 1/r^2$. Электрическое поле — материальный объект, и с ним связана объемная плотность энергии, которая пропорциональна квадрату напряженности поля. Если же мы хотим сосчитать полную

энергию поля, то эту плотность энергии надо проинтегрировать по всему пространству, — по всем расстояниям от нуля до бесконечности, — и тогда мы увидим, что интеграл расходится (причем на малых расстояниях, что есть синоним больших энергий). Это значит, что полная энергия поля, создаваемого точечным зарядом, обращается в бесконечность, и, как следует из соотношения Эйнштейна, и масса любой точечной заряженной частицы (например электрона) должна быть бесконечной — в противоречии с фактами! Строго говоря, мы не можем поручиться, что электрон истинно точечный, но, во всяком случае, его радиус (если он и есть) на много порядков меньше той величины, которую он должен был бы иметь, если бы вся масса электрона была обусловлена энергией создаваемого им поля.

Проблема эта решается с помощью математического приема, называемого перенормировкой. Суть приема в том, что мы приписываем электрону бесконечно большую отрицательную «затравочную» массу и постулируем, что бесконечный отрицательный затравочный вклад, будучи сложен с бесконечным положительным вкладом от кулоновского поля, дает в точности наблюдаемую массу частицы.

Таким способом мы устанавливаем правила сокращения бесконечностей и с этих пор можем однозначно проводить вычисления, не наталкиваясь на противоречия, и сравнивать результаты вычислений с результатами измерений. И до сих пор согласие во всех случаях было просто изумительным. А то, что «затравочная» масса отрицательна — не беда. Ведь ни «затравочная», ни «полевая» масса по отдельности не измеряются, так как мы в принципе никогда не можем отделить заряженную частицу от создаваемого ею поля. А значит, ни одна из этих «масс» сама по себе физической величиной не является, а физический смысл имеет только их сумма.

Теория слабых взаимодействий построена в общем и целом по образцу электродинамики, но с некоторыми важными отличиями. Природе зачем-то понадобилось, чтобы частицы, аналогичные фотону и отвечающие за перенос слабых взаимодействий (т. е. W^+ , W^- и Z -бозоны), были, в отличие от фотона, массивны. Это экспериментальный факт.

Для дальнейшего описания свойств бозона Хиггса (хиггсона) нам надо рассмотреть вопрос о том, что в современной физике называется вакуумом. В современном определении вакуумом называется не пустота, а состояние с наименьшей возможной энергией. При этом вакуум может быть наполнен физическими полями самой разнообразной природы. Представления о вакууме как о материальной среде стали складываться в первой половине двадцатого века. А в наши дни вакуум чем только не заполнен — тут и дираково электронное море (дырки в котором называются позитронами), и неизбежные квантовые флуктуации всех существующих в природе полей, и уже вскользь упомянутый глюонный конденсат... И, наконец, бозон Хиггса. Однако просто наличие каких-то частиц в вакууме мы не замечаем, так как взаимодействие с ними действует на нас со всех сторон, и силы взаимно уничтожаются. Мы замечаем наличие частиц в вакууме только тогда, когда в вакууме появляется градиент концентрации заполняющих его частиц. Не само давление, а только его перепад. Мы не замечаем хиггсов конденсат, пока он спокоен. Но когда в нем разгуливаются волны, мы

регистрируем возбуждение и называем его частицами — бозонами Хиггса, как называем фотонами электромагнитные волны.

Когда мы предполагаем (или постулируем) существование хиггсового поля, мы также приписываем ему определенные свойства, а именно, что это поле само с собой взаимодействует, причем таким образом, что зависимость плотности энергии U от величины хиггсового поля H выглядит, как на рис. 14.16. Такой вид потенциальной энергии ниоткуда не вытекает, это именно постулат, или исходное положение теории: давайте предположим, что свойства поля таковы, и посмотрим, какие отсюда получаются замечательные следствия.

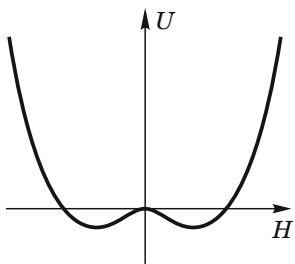


Рис. 14.16

Состояние с нулевой плотностью поля Хиггса не является энергетическим минимумом и потому неустойчиво. Любой из минимумов, расположенных справа или слева, может с одинаковым успехом быть вакуумом, и природа обязательно скатится в один из них; в какой именно — дело случая (спонтанный выбор природы), но какой бы минимум природа ни выбрала, величина хиггсова поля в этом состоянии будет ненулевой. Весь график как целое вполне симметричен, как симметричны и описывающие его уравнения; но любое решение этих уравнений, соответствующее физическому требованию минимальности энергии, поневоле несимметрично. Произошло так называемое спонтанное нарушение симметрии. Это ключевой момент в механизме Хиггса.

Тут наблюдается полная аналогия со спонтанным намагничиванием ферромагнетиков: у них наинизшее энергетическое состояние тоже соответствует ненулевому макроскопическому магнитному полю. Направление поля может быть любым, но абсолютная величина его равна не нулю, а вполне определенному значению. И тоже: все направления в пространстве были в исходных уравнениях магнетизма равноправны, но их равноправие в физически реализовавшейся системе утратилось — из равных возможностей система сама выбрала одну.

Взаимодействие частиц с заполняющим все пространство полем Хиггса приводит к появлению у частиц массы. Частицы, условно говоря, в этом конденсате «вязнут» и приобретают инерционность. Для иллюстрации хиггсового механизма возникновения инертной массы у частиц рассмотрим продавца мороженого, облепленного детьми, как это показано на рис. 14.17.

Смысл этой аналогии в том, что подвижность мороженщика, увешанного толпой, сильно уменьшается, и он как бы «становится массивным». Более строгие научные аналогии можно найти в физике твердого тела. Так, электрон проводимости движется в кристалле как частица с некоторой «эффективной» массой, сильно отличающейся от его истинной массы. Эта эффективная масса есть в действительности результат взаимодействия электрона с окружающей средой. Для вычисления проводимости гораздо удобнее пользоваться «эффективной массой», чем возиться с полным описанием среды. Так же удобно и вполне допустимо считать частицей

и дырку в полупроводнике p -типа. Мы понимаем, что дырка — не истинная частица и что электрон имеет совсем иную истинную массу, но только потому, что можем «вынуть» электрон из кристалла и исследовать изолированно. Однако мы никогда не сможем «вынуть» элементарную частицу из вакуума, т.е. из пространства, и поэтому та масса, которую частица приобрела от взаимодействия с хиггсовым вакуумом, и есть ее истинная масса.

Итак, мы постулировали выражение для потенциальной энергии поля Хиггса таким образом, чтобы в низшем энергетическом состоянии (в вакууме) плотность поля была ненулевой, как это показано на рис. 14.16. Природа могла выбрать правый минимум, а могла левый, но в любом случае



Пустое пространство
(пляж, полный детей)



Частица, пересекающая
область пространства
(продавец мороженого)



Частица приобретает массу
(дети окружают тележку
и замедляют ее движение)

Рис. 14.17

картинка получается скособоченная — малые возбуждения над вакуумом поневоле асимметричны, они всегда привязаны к минимуму потенциальной энергии. Далее, мы постулировали взаимодействие элементарных частиц с полем Хиггса, благодаря которому частицы приобрели массу, пропорциональную вакуумному среднему поля Хиггса. Отличие от ситуации, когда масса изначально задается «руками» (так называемое жесткое введение массы) в том, что масса, введенная через хиггсово поле (так называемое мягкое введение), не есть постоянная величина. Она меняется, если меняется хиггсово поле.

А теперь рассмотрим верхнюю часть рисунка, область больших энергий. С этой высоты уже не важны мелкие детали рельефа вблизи доннышка потенциальной ямы, и всё поведение нашей системы становится симметричным, как это и было свойственно нашим основным уравнениям. Хиггсово поле свободно перекачивается из одной ямки в другую, и его среднее значение стремится к нулю. То есть восстанавливается то поведение, которое было бы у безмассовых частиц (как если бы минимум у потенциальной ямы был один). Восстанавливается наша спонтанно нарушенная симметрия, а в этом случае снова начинает работать теорема о перенормировках. При симметричном устройстве системы наиболее вредные расходимости сокращаются, а остаются только те, с которыми мы умеем справляться процедурой перенормировки.

Когда переносчики взаимодействий уже изначально безмассовые, как фотоны в электродинамике и глюоны в хромодинамике, — все сразу было перенормируемо и удобно для вычислений. А вот переносчики слабых вза-

имодействий — W - и Z -бозоны оказались почему-то массивными. И тогда физики придумали бозон Хиггса и механизм спонтанного нарушения симметрии, которые обеспечили переход от массивных W - и Z -бозонов при низких энергиях (по существу вблизи вакуума, в области, доступной для нашего наблюдения) к безмассовым бозонам при высоких энергиях (там, где расходятся интегралы).

Итак, смысл существования бозона Хиггса для нас в том, что он позволил соединить казалось бы несоединимые вещи: область высоких-превысоких энергий, где у W - и Z -бозонов масс быть не должно (чтобы не возникали неустраимые расходимости) с областью низких энергий, где у W - и Z -бозонов масса есть как экспериментальный факт. Природа пошла математикам навстречу и там, в «горних высях», бозонам массу не дала. Частицы обзаводятся массой только для жизни «на дне»; масса возникает как результат взаимодействия с различными вакуумными конденсатами.

Природа так поступила не единожды. Мы говорили, что масса протона обусловлена глюонным конденсатом. Так вот, при увеличении энергии глюонный конденсат исчезает, а вместе с ним исчезает и масса у образующих протон кварков. Протон при этом перестает существовать как нечто целое и распадается на несвязанные кварки. То, что получается, называется кварк-глюонной плазмой; за ее свойства отвечают сильные взаимодействия.

На рис. 14.18 показано взаимодействие между различными частицами в стандартной модели, на нем показан и хиггсон, который порождает массы других полей.

Успехи теории электрослабого взаимодействия вселили надежду на то, что возможно построение новой, более общей теории,

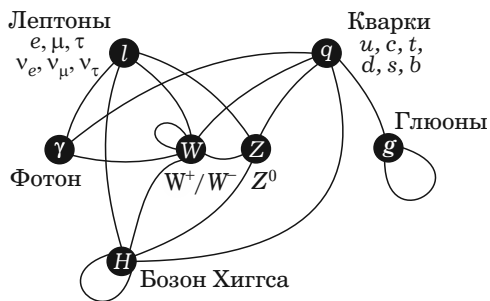


Рис. 14.18

которая объединит воедино сильное и электрослабое взаимодействие. Эта активно развивающаяся, но еще не созданная теория уже получила название «Великое объединение». Одним из важнейших предсказаний этой теории является распад протона. Вероятность предсказанного распада протона чрезвычайно мала. По оценкам в лучшем случае время жизни прото-

на относительно доминирующего канала распада $p \rightarrow e^+ + \pi^0$ не может превышать 10^{32} лет. Этот распад интенсивно ищут экспериментаторы, и по современным оценкам время этого распада больше, чем $5 \cdot 10^{32}$ лет.

Часть II

КВАНТОВАЯ МАКРОФИЗИКА

ВВЕДЕНИЕ

Все предметы, с которыми «взаимодействует» человек и с которыми мы встречаемся в быту, в технике, в физическом эксперименте, — это макроскопические тела, состоящие из громадного числа микроскопических составляющих — «кирпичиков» вещества: атомов, молекул, электронов. Где же проявляется дискретность вещества? Как проявляется она в свойствах макроскопических тел? Ответы на эти вопросы дает квантовая макрофизика, она рассматривает то, как проявляются квантовые закономерности в макроскопических масштабах. Зная законы движения отдельной частицы, совсем непросто установить законы, управляющие поведением коллектива — макроскопической совокупности частиц. Дело в том, что поведение коллектива нельзя описать в тех же терминах, что и поведение отдельной частицы. Приходится довольствоваться статистическими приемами — вычислять среднюю скорость, среднюю энергию и т. п. Этим уже более ста лет занимается статистическая физика. Но сравнительно недавно, в 20-х годах прошлого столетия, в эту область вторглись идеи квантовой механики и родилась новая наука о коллективах частиц — квантовая статистика. Для классической статистики все идеальные газы элементарных частиц одинаковы. Различие между газами, наблюдаемое в природе, объясняется только различием в структуре их молекул. При квантовом подходе принципиальным моментом для описания поведения многочастичных систем является то, из каких частиц они состоят. Частицы бывают бозонами, а бывают фермионами (в зависимости от того, целый или полуцелый их спин), именно это определяет их статистику. Фермионы подчиняются принципу Паули, и этот факт является основой таблицы Менделеева, он определяет все свойства электронов в металлах и полупроводниках. А свойство бозонов проявляется в излучении света, лежит в основе квантовых генераторов — лазеров.

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ. ЛАЗЕРЫ

XIX век был богат открытиями. Учение о теплоте превратилось в строгую науку — термодинамику. Учения об электричестве, магнетизме и свете объединились в электродинамику, науку об электромагнитном поле. Казалось, что для полноты научного описания природных явлений с единых позиций достаточно сделать лишь один шаг — применить к электромагнитному полю представление о тепловом равновесии. Задача эта родилась вполне естественно, как только физики стали интересоваться излучением нагретых тел. Очень образно охарактеризовал сложившуюся в физике ситуацию М. Лауэ: «К началу XX века термодинамика и оптика стали настолько обширными и значительными ветвями физической науки, что от их брака могло родиться дитя, предназначенное совершить величайшую революцию в физике. Это дитя — квантовая теория излучения».

Прежде всего возник вопрос о том, можно ли говорить о температуре излучения и вообще о термодинамических свойствах электромагнитного поля. Термодинамика не различает, в какой форме находится материя, ее законы имеют универсальный характер. Все физические системы стремятся к тепловому равновесию, температуры двух систем, находящихся в контакте друг с другом, выравниваются. Однако попытки применить понятие теплового равновесия и законы термодинамики к излучению натолкнулись на неожиданные трудности, которые, как потом оказалось, являются принципиальными. Все расчеты приводили к явно неверным результатам.

Если предположить, что между атомами вещества и излучением есть равновесие, то из законов термодинамики и электродинамики получалось, что чем меньше длина волны, тем больше энергия, приходящаяся на узкий участок спектра в интервале длин волн $\Delta\lambda$. Формула классической термодинамики требовала, чтобы нагретое тело излучало в основном короткие волны. Этот вывод еще осложнился тем, что полная энергия излучения оказалась бесконечной. Тем самым из законов классической физики следовало, что между атомами и электромагнитным полем не может существовать теплового равновесия. Энергия, накопленная атомами, должна неминуемо быть передана электромагнитному полю. В теории наступила, по образному выражению Эренфеста, ультра-

фиолетовая катастрофа. Всё вокруг нас, и мы сами в том числе, должно было бы охладиться, всё тепло перешло бы в «бездонную бочку излучения». Но это было только на бумаге, на опыте никакой катастрофы не происходит.

§ 15.1. Равновесное тепловое излучение

Рассмотрим, как развивались теоретические и экспериментальные исследования теплового излучения. Любое тело, если его нагревать, начинает светиться, и чем выше температура тела, тем ярче оно светится. Сообщенное телу количество тепла представляет собой разность между теплом, которое оно получает от среды, и тем, которое оно излучает (мы предполагаем, что других потерь энергии, в частности из-за теплопроводности, нет). Основной вопрос, который при этом возникает, — подчиняется ли это излучение каким-то универсальным законам или определяется лишь свойствами конкретного тела.

Существенный вклад в решение задачи об излучении внес Густав Кирхгоф. Он показал, что в замкнутом пространстве, непроницаемом для излучения и поддерживаемом при постоянной температуре, устанавливается универсальное излучение «черного тела», зависящее только от температуры, но не от природы стенок.

Черным называют такой объект, который не отражает, а только поглощает свет. Абсолютно черных тел в природе нет. В видимой части спектра «наиболее черным телом» является сажа, но она прозрачна для электромагнитных волн, длина которых меньше или больше, чем длины волн видимого света. Лишь внутри непроницаемого для любого излучения ящика в результате многократных испусканий и поглощений стенками электромагнитного излучения как раз устанавливается «равновесное» излучение, соответствующее излучению черного тела (см. рис. 15.1).

Наблюдать это излучение можно, сделав столь маленькое отверстие, чтобы оно не нарушало равновесия в ящике. Этот способ исследования излучения абсолютно черного тела изобрел М. Вин в 1895 г. Именно Вин в 1896 г. теоретически пришел к заключению, что энергия излучения на единицу объема и единицу частоты падает по экспоненциальному закону с увеличением отношения ω/T . Закон Вина выглядит следующим образом:

$$\rho(\omega) \propto \omega^3 \exp\left(-\frac{a\omega}{T}\right), \quad (15.1)$$

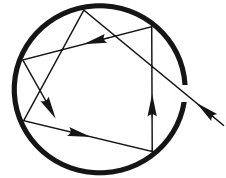


Рис. 15.1

где a — некая размерная константа. Полученный Вином закон объяснял, почему с возрастанием температуры максимум интенсивности в спектре излучения все больше и больше смещается к коротким волнам.

Несмотря на то, что экспоненциальный спад интенсивности излучения с ростом частоты экспериментально был подтвержден для коротких длин волн, измерения в широком диапазоне длин волн показали значительные отклонения опытных данных от этого закона.

Проблема распределения энергии в спектре теплового излучения была разрешена на заре прошлого века Максом Планком.

В 1938 г. 80-летний Планк вспоминал, что его формула была открыта в воскресенье 7 октября 1900 г. Днем к Планкам в гости пришли Рубенсы, и Генрих Рубенс рассказал Планку, что он, измеряя вместе с Ф. Курлбаумом тепловое излучение, обнаружил, что для малых отношений ω/T эксперимент дает пропорциональность интенсивности излучения ρ температуре и тем самым не соответствует закону Вина. В тот же вечер Планк получил формулу для ρ , которая для малых ω/T дает пропорциональность температуре, а при больших переходит в формулу Вина. Так был не выведен, а угадан закон распределения интенсивности по частотам — формула Планка, и 19 октября 1900 г. Планк доложил этот эмпирический закон на заседании Немецкого физического общества.

Чуть меньше двух месяцев потребовалось Планку, чтобы вывести угаданный им закон. Для этого ему пришлось разорвать порочный круг классического подхода к тепловому излучению и прийти к «элементам энергии» (потом уже появилось для них название «фотоны», введенные в науку Льюисом в 1929 г.), которым приписывался смысл частиц. Начало квантовой физики может быть датировано 14 декабря 1900 г., когда Планк доложил свой вывод на заседании Физического общества.

Формула Планка подтвердилась экспериментом во всех известных тогда областях частот и температур. Планк сумел к тому же получить на основе своей формулы, что заряд электрона равен $4,7 \cdot 10^{-10}$ эл.-ст. ед., которое, правда, противоречило принятому тогда результату Дж. Дж. Томсона $e = 3,4 \cdot 10^{-10}$ эл.-ст. ед.

В этой связи интересно привести следующее воспоминание Резерфорда: «В 1908 г. Гейгер и я подсчитали число α -частиц, испущенных определенным количеством радия, а затем определили общий заряд, который они перенесли. Мы получили значение $4,65 \cdot 10^{-10}$ эл.-ст. ед., значительно больше величины $3,4 \cdot 10^{-10}$ эл.-ст. ед., выведенной Томсоном, но мы не считали наш метод вполне точным. В этой связи забавную историю однажды мне рассказал Планк. Когда он впервые выдвинул свою квантовую теорию света, люди не очень охотно ей доверяли, отчасти потому, что согласно этой теории заряд электрона должен быть равен $4,7 \cdot 10^{-10}$, тогда как общепризнанной величиной считалось $3,4 \cdot 10^{-10}$. У самого Планка вызывало сомнение это противоречие, но когда Гейгер и я обнародовали величину $4,65 \cdot 10^{-10}$, Планк уверовал в справедливость своей теории».

Конечно, нам, опираясь на опыт нескольких поколений, вывести спектральное распределение интенсивности теплового излучения намного проще.

Рассмотрим замкнутую полость объемом V , стенки которой находятся при температуре T . Равновесное излучение в полости можно рассматривать как фотонный газ, специфика которого заключается в следующем.

1. Число фотонов не сохраняется, а мы имеем дело с динамическим равновесием, когда непрерывно происходит поглощение фотонов стенками и их испускание.

2. Термодинамическое равновесие устанавливается только за счет поглощения и испускания фотонов веществом стенок.

3. В отличие от идеального газа обычных частиц, где тепловое равновесие соответствует максвелловскому распределению частиц по скоростям, все фотоны движутся со скоростью света.

Итак, рассмотрим электромагнитное поле в полости как фотонный идеальный газ. Поскольку фотоны являются бозе-частицами, то в элементарном объеме фазового пространства может быть сколько угодно состояний (фотонов данной частоты). Нас будет интересовать, сколько фотонов определенной энергии имеется в нашем объеме, находящемся в равновесии при температуре T . Тепловое равновесие излучения означает, что в полости имеются фотоны различных энергий, причем среднее число фотонов n с данной энергией (частотой ω) определяется только температурой стенок, т. е. электромагнитное поле в полости эквивалентно совокупности гармонических осцилляторов, находящихся в различных возбужденных состояниях.

Энергия квантового осциллятора, находящегося в n -м состоянии, равна

$$\mathcal{E}_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad (15.2)$$

но так как нулевую энергию невозможно «отнять» от осциллятора, то его энергию в дальнейшем удобнее отсчитывать от «нулевого» уровня, т. е. от энергии $\hbar\omega/2$ — состояния с $n = 0$. В этом случае энергия различных состояний будет определяться по формуле $\mathcal{E}_n = n\hbar\omega$, и из нее с очевидностью следует сделанное выше утверждение — в n -м состоянии осциллятор имеет энергию $n\hbar\omega$, что эквивалентно наличию в системе n фотонов с энергией $\hbar\omega$.

Средняя энергия осциллятора

$$\langle \mathcal{E} \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} w_n \mathcal{E}_n, \quad (15.3)$$

где w_n — это вероятность нахождения осциллятора в состоянии с энергией $\mathcal{E}_n$. Согласно общему термодинамическому принципу вероятность возбуждения уровня с энергией $\mathcal{E}_n$ при заданной температуре определяется больцмановским фактором

$$w_n \propto \exp\left(-\frac{\mathcal{E}_n}{k_B T}\right). \quad (15.4)$$

Поэтому средняя энергия возбуждения осциллятора при заданной температуре равна

$$\langle \mathcal{E} \rangle = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{E}_n \exp\left(-\frac{\mathcal{E}_n}{k_B T}\right)}{\sum_{n=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\mathcal{E}_n}{k_B T}\right)} = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} n\hbar\omega \exp\left(-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}\right)}{\sum_{n=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}\right)}. \quad (15.5)$$

В этом выражении знаменатель $Z = \sum \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)$ есть просто геометрическая прогрессия a_n со знаменателем $q = \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)$, и поэтому

$$Z = \sum_1^{\infty} \exp\left(-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}\right) = \sum_1^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-q} = \frac{1}{1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}. \quad (15.6)$$

Теперь заметим, что числитель в выражении (15.5) есть не что иное, как производная от знаменателя по параметру $-1/(k_B T)$, и поэтому с учетом (15.6) он равен

$$\sum n\hbar\omega \exp\left(-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}\right) = \frac{dZ}{d\left(-\frac{1}{k_B T}\right)} = \frac{\hbar\omega \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}{\left[1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)\right]^2}. \quad (15.7)$$

Окончательно имеем

$$\langle \mathcal{E} \rangle = \frac{\hbar\omega \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)} = \hbar\omega \frac{1}{\exp\frac{\hbar\omega}{k_B T} - 1}. \quad (15.8)$$

Мы видим, что средняя энергия осциллятора с частотой ω равна энергии фотона с данной частотой, умноженной на так называемый планковский множитель, который фактически показывает, сколько фотонов — в среднем — находится на каждом уровне осциллятора

(этот множитель часто называют средним числом заполнения $\langle n \rangle$). Это же можно сказать иначе: при данной температуре число фотонов, имеющих в полости, зависит как от температуры, так и от частоты, и чем выше частота фотона при данной температуре, тем меньше число таких фотонов, что на языке осцилляторов означает, что тем меньше вероятность возбуждения осциллятора с данной частотой.

Чтобы найти полную энергию равновесного излучения с частотой ω в интервале частот $d\omega$, надо умножить среднюю энергию осциллятора на число осцилляторов в единице фазового пространства (плотность состояний $g(\omega)$). В связи с этим обратимся к квазиклассическому условию квантования, рассмотренному в § 4.5, которое выглядит так:

$$\oint p \, dx = 2\pi\hbar n. \quad (15.9)$$

Это условие есть не что иное, как обобщение условия Бора для квантования электронных орбит в атоме $mvr = n\hbar$. Если умножить обе части этого соотношения на 2π , то его левая часть будет как раз интегралом от импульса электрона по круговой орбите радиуса r . В данном случае мы обобщаем это соотношение для любых частиц.

Соотношение (15.9) можно интерпретировать следующим образом. Интеграл $\oint p \, dx$ есть площадь, охватываемая замкнутой классической фазовой траекторией частицы (т. е. кривой в плоскости (p_x, x) — фазовом пространстве частицы). Разделив эту площадь на клетки площадью $2\pi\hbar$ каждая, мы получим всего n клеток. Но n есть число квантовых состояний с энергиями, не превышающими заданного ее значения (соответствующего рассматриваемой фазовой траектории). Таким образом, мы можем сказать, что каждому квантовому состоянию соответствует клетка в фазовом пространстве площадью в $2\pi\hbar$. Иначе говоря, число состояний, отнесенное к элементу объема $\Delta p_x \Delta x$ фазового пространства, есть

$$\frac{\Delta p_x \Delta x}{2\pi\hbar}. \quad (15.10)$$

Итак, приходящийся на одно квантовое состояние фазовый объем равен $2\pi\hbar$. Для трех координат этот объем должен быть возведен в куб.

Величину минимального фазового объема $2\pi\hbar$, приходящегося на каждую координату, можно оценить и на основании соотношения неопределенностей — произведение неопределенностей в координате и импульсе $\Delta x \Delta p_x \simeq 2\pi\hbar$. Это означает, что величина $2\pi\hbar$

определяет, грубо говоря, минимальный объем, который «отводится» частице в фазовом пространстве.

Разделение фазового пространства на ячейки сделано, следовательно, таким образом, что каждой изображающей точке, несмотря на неопределенность ее координат, соответствует вполне определенная ячейка. Дальнейшее деление фазового пространства, или, что то же самое, задание положения изображающей точки с большей точностью (внутри ячейки) не имеет никакого смысла. Просто сопоставление изображающей точки с определенной ячейкой фазового пространства содержит в себе все, что можно сказать относительно состояния системы.

Чтобы найти полное число состояний в фазовом объеме Γ , надо еще учесть вырождение состояния по спину частицы J . Это связано с тем, что любой энергетический уровень $(2J + 1)$ -кратно вырожден из-за $2J + 1$ возможных проекций момента импульса на заданную ось. Поэтому число разрешенных состояний частиц N определяется по формуле

$$N = (2J + 1) \frac{\Gamma}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (15.11)$$

Соответственно число состояний $g(\mathcal{E})$, приходящихся на единичный интервал энергии, равно

$$g(\mathcal{E}) d\mathcal{E} = \frac{dN}{d\mathcal{E}} d\mathcal{E}. \quad (15.12)$$

Фазовый объем, занимаемый частицей с импульсами от 0 до p в координатном объеме V , равен

$$\Gamma = \frac{4}{3} \pi p^3 V. \quad (15.13)$$

Таким образом, из формул (15.11)–(15.13) следует:

$$g(\mathcal{E}) d\mathcal{E} = \frac{dN}{d\mathcal{E}} d\mathcal{E} = \frac{dN}{dp} \frac{dp}{d\mathcal{E}} d\mathcal{E} = (2J + 1) \frac{d}{dp} \left(\frac{4\pi p^3 V}{3(2\pi\hbar)^3} \right) \frac{dp}{d\mathcal{E}} d\mathcal{E}, \quad (15.14)$$

и окончательно

$$g(\mathcal{E}) d\mathcal{E} = (2J + 1) \frac{4\pi p^2 V}{(2\pi\hbar)^3} \frac{dp}{d\mathcal{E}} d\mathcal{E}. \quad (15.15)$$

Мы получили для плотности состояний общее выражение, которое теперь применим для теплового излучения. Во-первых, спиновое вырождение для фотонов равно 2. Напомним, что в классической физике спиновое вырождение определяется числом независимых направлений поляризации электромагнитной волны. Кроме

того, мы должны в выражении (15.15) учесть, что закон дисперсии фотонов определяется соотношением $\mathcal{E} = pc$, откуда следует, что $dp/d\mathcal{E} = 1/c$. Поэтому для фотонов число уровней, приходящихся на единичный интервал энергии (или, иначе, статистический вес), принимает следующий вид:

$$g(\mathcal{E}) = \frac{V\mathcal{E}^2}{\pi^2 c^3 \hbar^3}. \quad (15.16)$$

Теперь мы можем окончательно вычислить плотность энергии равновесного излучения. Как указывалось выше, для этого надо умножить среднюю энергию осциллятора на число осцилляторов в единице объема. Учитывая, что для фотонов $\mathcal{E} = \hbar\omega$, из формул (15.16) и (15.8) получаем

$$d\mathcal{E}_\omega = \langle \mathcal{E} \rangle g(\omega) d\omega = \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar\omega d\omega}{\exp \frac{\hbar\omega}{k_B T} - 1} = \frac{V\hbar\omega^3 d\omega}{\pi^2 c^3 \left(\exp \frac{\hbar\omega}{k_B T} - 1 \right)}. \quad (15.17)$$

Тем самым плотность энергии излучения с частотой ω в единице объема равна

$$\rho(\omega) = \frac{1}{V} \frac{d\mathcal{E}_\omega}{d\omega} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3 \left(\exp \frac{\hbar\omega}{k_B T} - 1 \right)} = \frac{k_B^3 T^3}{\hbar^2 \pi^2 c^3} \frac{\xi^3}{e^\xi - 1}, \quad (15.18)$$

где введено обозначение $\xi = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$.

Полученное выражение и есть планковская формула равновесного излучения. График функции (15.18) при разных T показан на рис. 15.2.

Найдем, какой частоте соответствует максимум излучения. Продифференцировав выражение (15.18) по ξ , получаем

$$\frac{d\rho}{d\xi} = 0 = \frac{3\xi^2}{e^\xi - 1} - \frac{\xi^3 e^\xi}{(e^\xi - 1)^2}. \quad (15.19)$$

Отсюда следует, что соответствующий максимуму параметр $\xi_{\max}$ должен удовлетворять уравнению

$$3(1 - e^{-\xi}) = \xi, \quad \text{откуда} \quad \xi_{\max} = 2,822. \quad (15.20)$$

Таким образом, $\rho(\omega)$ максимально при

$$\omega \simeq \frac{2,8 k_B T}{\hbar}. \quad (15.21)$$

Соответствующая этой частоте длина волны определяется соотношением

$$\lambda_{\max}^{(\omega)} [\text{см}] = \frac{0,52}{T [\text{град}]} \quad (15.21a)$$

Мы получили закон смещения В. Вина: *частота, соответствующая максимуму излучения абсолютно черного тела, пропорциональна температуре.*

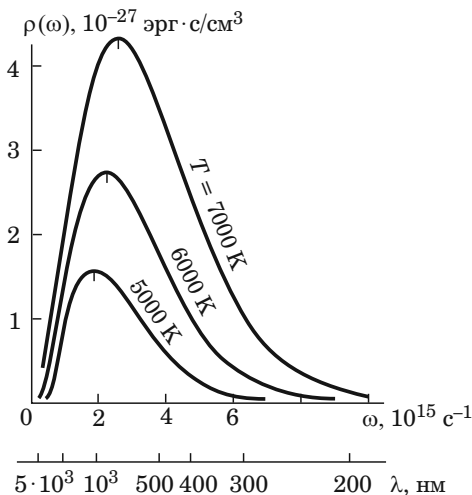


Рис. 15.2

Плотность энергии равновесного излучения можно записать в зависимости не от частоты, а от длины волны (именно такая зависимость и измеряется обычно экспериментально), и тогда формула (15.18) приобретает вид

$$d\mathcal{E} = \rho(\omega) d\omega = \rho(\lambda) d\lambda = \frac{\hbar c}{\exp \frac{2\pi\hbar c}{\lambda k_B T} - 1} \frac{d\lambda}{\lambda^5} \quad (15.18a)$$

Если температуру измерять в градусах Кельвина, а длину волны в сантиметрах, то, как легко получается путем дифференцирования $\rho(\lambda)$ по длине волны, максимальная интенсивность спектра теплового излучения соответствует длине волны

$$\lambda_{\max}^{(\lambda)} [\text{см}] = \frac{0,29}{T [\text{град}]}.$$

При комнатной температуре максимум приходится на длину волны $10^5 \text{ \AA}$ (для сравнения: видимый свет соответствует диапазону

$(4 \div 7) \cdot 10^3 \text{ \AA}$). Таким образом, тела, находящиеся при комнатной температуре, излучают в далекой инфракрасной области спектра, мы не видим это излучение, а ощущаем его как тепло. При $T = 1500^\circ\text{C}$ максимум в спектре теплового излучения соответствует длине волны $\lambda_{\text{max}} \simeq 1,5 \cdot 10^4 \text{ \AA}$ (эта длина волны лежит в инфракрасном диапазоне, но мы уже видим красное свечение тела), при $T = 2200^\circ\text{C}$ (лампа накаливания) это $\sim 10\,000 \text{ \AA}$ и мы наблюдаем яркий желтый свет. Максимум в солнечном свете ($T = 6000^\circ\text{C}$) соответствует $5000 \text{ \AA}$.

В области больших частот излучение падает экспоненциально как $\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_{\text{B}}T}\right)$, а в области малых частот ($k_{\text{B}}T \gg \hbar\omega$) экспоненту можно разложить в ряд, т. е. считать, что $\exp\frac{\hbar\omega}{k_{\text{B}}T} \simeq 1 + \frac{\hbar\omega}{k_{\text{B}}T}$, и мы получаем

$$\rho(\omega) \simeq \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} k_{\text{B}}T. \quad (15.22)$$

Это формула называется формулой Рэлея–Джинса. Она была получена в 1900 г. Рэлеем, а затем выведена Джинсом на основе более строгих соотношений. Это как раз та зависимость, которую наблюдали Г. Рубенс и Ф. Курлбаум. В формулу (15.22) не входит постоянная Планка, и это происходит всегда, когда мы переходим к классическому пределу. Поэтому иногда область частот, где $\xi = \hbar\omega/(k_{\text{B}}T) \ll 1$, называют классической областью. Формула Рэлея–Джинса легко получается из простых классических соображений, ибо она представляет собой не что иное, как произведение средней энергии осциллятора $k_{\text{B}}T$ на число осцилляторов в единице объема.

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что успех Планка обязан введенной им дискретности спектра излучения осциллятора — для осцилляторов большой частоты, когда $\hbar\omega \gg k_{\text{B}}T$, почти все они «замораживаются» в состоянии с минимальной энергией и вносят малый вклад в тепловую энергию.

§ 15.2. Интегральные характеристики теплового излучения

Обсудим вначале вопрос о том, почему мы называем тепловое излучение равновесным, т. е. почему электромагнитные волны, испускаемые за счет внутренней энергии тел, находятся в равновесии с излучающими телами.

Окружим излучающее тело оболочкой с идеально отражающей поверхностью. Отраженное оболочкой излучение, упав на тело, поглотится им (частично или полностью), и будет происходить

непрерывный обмен энергией между телом и заполняющим оболочку излучением. Допустим, что равновесие между телом и излучением нарушено и тело излучает энергии больше, чем поглощает. Тогда внутренняя энергия тела будет убывать, что приведет

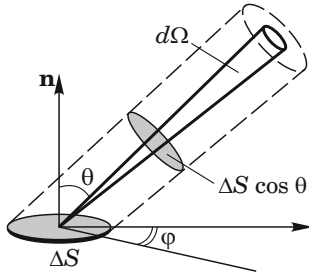


Рис. 15.3

к понижению температуры. Это в свою очередь обусловит уменьшение количества излучаемой телом энергии. Температура тела будет понижаться до тех пор, пока баланс излучаемой и поглощаемой энергий не восстановится. Совершенно аналогично процесс восстановления равновесия будет происходить и при изменении баланса энергий в другую сторону.

Таким образом, способность теплового излучения находиться в равновесии с излучающими телами обусловлена тем, что его интенсивность возрастает при повышении температуры. К равновесным тепловым состояниям и процессам применимы законы термодинамики, поэтому и тепловое излучение должно подчиняться ее общим закономерностям.

Прежде всего рассмотрим, как связаны между собой излучательная и поглощательная способности тел. Рассмотрим замкнутую полость, в которой имеется равновесное излучение при какой-то температуре. В силу полной изотропии излучения плотность потока энергии Φ_ω в спектральной полосе $d\omega$ и единице телесного угла $d\Omega$ можно записать в виде

$$\frac{d\Phi_\omega}{d\omega} d\Omega = c\rho(\omega) \frac{d\Omega}{4\pi}, \quad d\Omega = \sin\theta \, d\theta \, d\varphi. \quad (15.23)$$

Мы использовали тут обычное соотношение для потока $j = \rho v$ и учли, что скорость фотона равна скорости света, а плотность есть плотность энергии равновесного излучения.

Как показано на рис. 15.3, на площадь поверхности ΔS полости в единицу времени под углом θ в интервале углов $d\theta$ и $d\varphi$ падает излучение, энергия которого

$$d\Phi_\omega = \frac{c}{4\pi} \rho(\omega) \cos\theta \sin\theta \, d\theta \, d\varphi \, d\omega. \quad (15.24)$$

По азимутальному углу φ в силу изотропии можно сразу проинтегрировать, что дает 2π .

Теперь учтем свойства поверхности. Пусть на элементарную площадку поверхности тела падает поток излучения $d\Phi_\omega$, частота

которого заключена в интервале $d\omega$. Часть этого потока $d\Phi'_\omega$ будет поглощена телом. Поглощательной способностью тела называется отношение

$$A(\omega) = \frac{d\Phi'_\omega}{d\Phi_\omega}. \quad (15.25)$$

Если наше тело — абсолютно черное тело, то отношение $A(\omega)$ интенсивностей поглощенного и падающего на тело излучения равно 1. Тело, для которого $A(\omega) = \text{const} < 1$, называют серым. Количество энергии, поглощенное в единицу времени, равно $A(\omega)\Phi_\omega d\omega$ и оно должно при равновесии компенсироваться излучением стенки в том же телесном угле. Если обозначить через $I(\omega)$ поток энергии, испускаемый единицей поверхности тела в интервале частот $d\omega$ (испускательная способность тела), то баланс излученной и поглощенной энергий единицей поверхности стенки под углом θ к ней в интервале углов $d\theta$ определится равенством

$$\frac{c}{4\pi} \rho(\omega) A(\omega) 2\pi \cos\theta \sin\theta d\theta d\omega = I(\omega) 2\pi \sin\theta d\theta d\omega, \quad (15.26)$$

или

$$\frac{I(\omega)}{A(\omega)} = \frac{c}{4\pi} \rho(\omega) \cos\theta. \quad (15.27)$$

Полученное нами соотношение между поглощательной и испускательной способностями тела носит название *закона Кирхгофа*, который получил его в 1859 г. на основе чисто термодинамических закономерностей. Закон Кирхгофа гласит, что, хотя функции $A(\omega)$ и $I(\omega)$ различны для разных материалов, их отношение всегда одно и то же и определяется универсальной функцией частоты и направления. Как следует из закона Кирхгофа, интенсивность излучения пропорциональна косинусу угла между нормалью к поверхности и направлением излучения. Эта закономерность известна как *закон Ламберта*.

Из закона Кирхгофа следует кажущийся вначале удивительным факт: количество излучаемой энергии пропорционально его поглощательной способности, т. е. лучше всего излучает абсолютно черное тело. Этот результат кажется странным, ибо мы привыкли, что наиболее яркими являются белые предметы. Все дело в том, что мы видим, как правило, не испускаемое телом излучение, а отраженный и рассеянный солнечный свет, который не является в обычных условиях для тел, находящихся при комнатной температуре, равновесным. При комнатных температурах равновесное излучение имеет максимум в области невидимого для нашего глаза инфракрасного диапазона.

Тот факт, что чем больше поглощательная способность тела (чем оно «чернее»), тем выше его излучательная способность, качественно легко понять из следующих рассуждений. Поместим, как мы уже это делали раньше, какое-либо нагретое тело в замкнутую полость. При равновесии излучаемая телом энергия должна быть равна поглощаемой энергии, что эквивалентно закону Кирхгофа.

Так как нам известен закон распределения энергии равновесного излучения по частотам, мы можем найти интегральную излучательную способность абсолютно черного тела, т. е. полную интенсивность излучения с единицы поверхности, находящейся при заданной температуре. Для этого надо проинтегрировать выражение (15.26) по частоте и по всем углам:

$$J_0 = \frac{c}{4\pi} \int_0^{\infty} \rho(\omega) d\omega \int_0^{\pi/2} 2\pi \sin \theta \cos \theta d\theta. \quad (15.28)$$

Интегрирование по углам производится просто:

$$\int_0^{\pi/2} 2\pi \sin \theta \cos \theta d\theta = 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin \theta d(\sin \theta) = \pi, \quad (15.29)$$

а интегрирование по частотам сводится к вычислению следующего интеграла:

$$\rho = \int_0^{\infty} \rho(\omega) d\omega = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \int_0^{\infty} \frac{\omega^3 d\omega}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}. \quad (15.30)$$

Сделаем замену переменных $x = \hbar\omega/(k_B T)$, и тогда интеграл (15.30) преобразуется к виду

$$\rho = \frac{k_B^4 T^4}{\pi^2 c^3 \hbar^3} \int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx.$$

Интеграл в полученном выражении равен $\pi^4/15$, и поэтому

$$\rho = \frac{\pi^2 k_B^4}{15 c^3 \hbar^3} T^4. \quad (15.31)$$

Итак, полная интенсивность излучения с единицы поверхности абсолютно черного тела равна

$$I_0 = \frac{c\rho}{4} = \sigma T^4, \quad \sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60c^2 \hbar^3} = 5,67 \cdot 10^{-5} \text{ эрг}/(\text{см}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{град}^4). \quad (15.32)$$

В выражении для интенсивности излучения мы воспользовались тем фактом, что излучение можно рассматривать как идеальный газ фотонов, а для идеального газа среднее число ударов частиц о единичную поверхность равно $n\langle v \rangle/4$.

Выражение (15.32) было в 1879 г. выведено Стефаном из измерений французских физиков, а в 1884 г. получено Больцманом на основе применения к излучению понятий давления и температуры и потому называется законом Стефана–Больцмана, а константа σ называется соответственно постоянной Стефана–Больцмана. Мы видим, что интенсивность излучения очень сильно зависит от температуры — как четвертая степень абсолютной температуры.

Качественно легко получить закон Стефана–Больцмана на основе следующих рассуждений. Так как закон дисперсии для фотонов $\mathcal{E} = pc$, то из соотношения неопределенностей следует, что фотон частоты ω занимает объем порядка

$$(\Delta x)^3 \sim \left(\frac{\hbar}{\Delta p} \right)^3 = \left(\frac{\hbar c}{\mathcal{E}} \right)^3 = \left(\frac{c}{\omega} \right)^3. \quad (15.33)$$

Напомним, что как только мы стараемся локализовать частицу в интервале Δx , появляется неопределенность в её импульсе Δp_x , определяемая по соотношению неопределенностей, а значит, её энергия $\mathcal{E} \simeq \Delta p c$. Так как энергия фотона равна $\hbar\omega$ и она в среднем по спектру порядка $k_B T$, то плотность энергии равновесного излучения, т. е. энергия в единице объема, равна

$$\rho \simeq \frac{\hbar\omega}{(c/\omega)^3} = \frac{\hbar\omega^4}{c^3} \simeq \frac{(k_B T)^4}{\hbar^3 c^3}. \quad (15.34)$$

Полученная оценка достаточно близка к точной формуле (15.31), отличаясь от нее на множитель $\pi^2/15$.

§ 15.3. Вынужденное и спонтанное излучения. Лазеры

Рассмотрим процессы взаимодействия излучения с атомом — процессы, играющие фундаментальную роль в квантовых генераторах света.

Пусть в некотором объеме с зеркальными стенками находятся в одном и том же состоянии n фотонов и один атом в возбужденном состоянии с уровнями энергии $\mathcal{E}_2$ и $\mathcal{E}_1$ такими, что $\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1 = \hbar\omega$, где ω — частота фотона. Динамическое равновесие в системе поддерживается за счет того, что все время происходит то поглощение одного из фотонов атомом, то испускание фотона. Когда атом находится в нижнем состоянии $\mathcal{E}_1$, то у нас имеется $n+1$ фотонов в системе. За большое время t атом много раз будет находиться то в первом, то во втором состоянии, и число переходов N_{12} из нижнего состояния в верхнее практически (с точностью до единицы) будет равно числу обратных переходов N_{21} . Если обозначить через $w_{12}(1)$ вероятность перехода атома в возбужденное состояние под действием одного фотона в единицу времени, а через t_1 обозначить время, которое атом проводит в среднем в нижнем состоянии, то мы можем написать

$$N_{12} = w_{12}(1)(n+1)t_1 \simeq N_{21}. \quad (15.35)$$

Эту формулу мы можем переписать следующим образом:

$$N_{12} = nw_{12}(1)t_1 + w_{12}(1)t_1 = N_{21}^{\text{инд}} + N_{21}^{\text{сп}}. \quad (15.35a)$$

Как мы видим, переходы из верхнего состояния в нижнее N_{21} представляют собой сумму двух слагаемых. Первый член в формуле (15.35a) зависит от числа имеющихся в системе фотонов и поэтому он описывает индуцированные переходы $N_{21}^{\text{инд}}$, т.е. переходы, происходящие под действием внешнего излучения; второй член вообще не зависит от излучения (от числа фотонов) и описывает спонтанные, т.е. самопроизвольные переходы атома из возбужденного состояния $N_{21}^{\text{сп}}$. Как следует из формулы (15.35a), отношение числа индуцированных переходов к числу спонтанных определяется лишь числом фотонов

$$\frac{N_{21}^{\text{инд}}}{N_{21}^{\text{сп}}} = n. \quad (15.36)$$

Пусть атом находился в возбужденном состоянии время $t_2 = t - t_1$. Обозначим через $w_{21}(1)$ вероятность индуцированного перехода из верхнего состояния под действием одного фотона, а через $w^{\text{сп}}$ — вероятность спонтанного перехода. Тогда соотношение (15.36) может быть записано в виде

$$\frac{N_{21}^{\text{инд}}}{N_{21}^{\text{сп}}} = \frac{w_{21}(1)nt_2}{w^{\text{сп}}t_2} = n, \quad (15.36a)$$

а это означает, что

$$w^{\text{сп}} = w_{21}(1). \quad (15.37)$$

Таким образом, число переходов из верхнего состояния в нижнее может быть записано в виде

$$N_{21} = w_{21}(1)(n+1)t_2. \quad (15.38)$$

Из соотношений (15.35) и (15.38), разделив их соответственно на время t_1 и t_2 , мы можем получить интенсивности соответствующих переходов (число переходов в единицу времени)

$$n_{12} = w_{12}(1)(n+1), \quad n_{21} = w_{21}(1)(n+1). \quad (15.39)$$

Очевидно, что так как числа переходов N_{12} и N_{21} за время t равны, то и интенсивности переходов n_{21} и n_{12} , определяемые формулами (15.39), равны. Это означает, что

$$w_{12}(1) = w_{21}(1). \quad (15.40)$$

Итак, мы получили следующие существенные результаты.

1. Вероятность индуцированного излучения пропорциональна числу имеющихся в системе фотонов. Другими словами, чем больше фотонов, тем больше вероятность испустить еще один (проявляется «коллективизм» бозе-частиц). На то, что вероятность излучения зависит от числа уже имеющихся фотонов, т. е. интенсивности света, впервые обратил внимание в 1915 г. А. Эйнштейн.

2. Вероятность спонтанного излучения $w^{\text{сп}}$ равна вероятности индуцированного перехода под влиянием одного фотона $w_{21}^{\text{инд}}(1)$.

3. Вероятности переходов атома под действием одного фотона из основного состояния в возбужденное и из возбужденного в основное равны.

На частном примере мы показали на самом деле более общее утверждение, которое носит название *принципа детального равновесия* и играет фундаментальную роль в науке. Оно формулируется следующим образом: *если между двумя состояниями возможен переход в одном направлении, то он возможен и в обратном направлении, и вероятности этих переходов (вернее, приведенные вероятности, т. е. вероятности переходов, деленные на статистический вес конечного состояния) одинаковы*. Фактически этот принцип является аналогом теоремы об обратимости времени (T -инвариантность) — если возможна некоторая траектория частицы, которая проходится телом в одном направлении, то та же самая траектория может быть пройдена телом и в обратном направлении, ибо при изменении знака времени все скорости переменяют знак, а траектории останутся неизменными.

Фактически мы вывели следующие правила для бозе-частиц, которые для фотонов выглядят так: если в ящике есть n одинаковых фотонов и атом, который может испустить еще один фотон в таком же состоянии, то вероятность того, что атом испустит фотон, равна $(n+1)w$, а вероятность того, что он фотон поглотит, равна nw , где w — вероятность того, что атом испустил бы фотон, если бы не было этих n фотонов.

Очень поучительно теперь эти правила для бозонов использовать для получения спектра излучения абсолютно черного тела. Для этого мы рассмотрим более общий случай, когда у нас имеется в системе много таких атомов, из которых N_1 атомов находится в основном состоянии, а N_2 — в возбужденном. В равновесии число атомов, переходящих из основного в возбужденное состояние, должно быть равно числу обратных переходов за тот же временной интервал, и если среднее число фотонов данной энергии в системе равно $\langle n \rangle$, то мы можем условие равновесия записать в виде

$$N_1 \langle n \rangle w_{12}(1)t = N_2 \langle n \rangle w_{21}(1)t + N_2 w^{\text{сп}} t. \quad (15.41)$$

Так как мы показали выше, что $w_{12}^{(1)} = w_{21}^{(1)} = w^{\text{сп}}$, то мы получаем, что при любой конечной температуре

$$N_1 \langle n \rangle = N_2 (\langle n \rangle + 1), \quad (15.42)$$

т. е.

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{\langle n \rangle}{\langle n \rangle + 1}. \quad (15.43)$$

Из этого соотношения следует, что $\langle n \rangle N_1 = \langle n \rangle N_2 + N_2$, или $\langle n \rangle (1 - N_2/N_1) = N_2/N_1$. Но заселенность уровней при данной температуре определяется больцмановским фактором:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{\exp\left(-\frac{\mathcal{E}_2}{k_B T}\right)}{\exp\left(-\frac{\mathcal{E}_1}{k_B T}\right)} = \exp\left(-\frac{\Delta \mathcal{E}}{k_B T}\right) = \exp\left(-\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right),$$

и мы приходим к соотношению

$$\langle n \rangle \left[1 - \exp\left(-\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right) \right] = \exp\left(-\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right). \quad (15.44)$$

Окончательно получаем, что при равновесии число фотонов с частотой ω в одном квантовом состоянии равно

$$\langle n \rangle = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right) - 1}. \quad (15.45)$$

Мы видим, что $\langle n \rangle$ — не что иное, как планковский множитель. Эта формула называется также бозе–эйнштейновским распределением для средних чисел заполнения $\langle n \rangle$, так как, как уже указывалось, этой формулой определяется среднее число частиц, находящихся в данном состоянии.

Итак, с одной точки зрения, можно анализировать электромагнитное поле в ящике или полости в терминах множества гармонических осцилляторов, рассматривая каждый тип колебаний, согласно квантовой механике, как гармонический осциллятор. С другой, отличной точки зрения, ту же физику можно анализировать в терминах тождественных бозе-частиц. Итоги обоих этих способов рассуждений всегда точно совпадают. Оба взгляда на вещи оказываются математически тождественными. Это просто два способа говорить об одном и том же. То же относится и к фотонам в пустом пространстве — они эквивалентны колебаниям полости, стенки которой отодвинуты на бесконечность.

В часто используемых в литературе обозначениях Эйнштейна числа переходов N_{12} и N_{21} записываются не через число квантов, а через спектральную плотность излучения ρ_ω следующим образом:

$$N_{12} = B_{12}N_1\rho_\omega t, \quad N_{21} = B_{21}N_2\rho_\omega t + A_{21}N_2t.$$

Между собой коэффициенты Эйнштейна B_{12} , B_{21} и A_{21} связаны соотношениями

$$B_{12} = B_{21}, \quad A_{21} = \frac{2\hbar\omega^3}{\pi c^3} B_{21}.$$

Перейдем к рассмотрению взаимодействия излучения со средой. Пусть на некую среду, содержащую N атомов при температуре T , падает по оси z монохроматическое излучение интенсивности I и частоты ω такое, что энергия этого излучения равна разности энергетических уровней атомов среды, т. е. это излучение является резонансным для среды. Пусть N_1 — число атомов среды, находящихся на основном состоянии, а N_2 — число атомов в возбужденном состоянии; естественно, число частиц на обоих уровнях равно всегда полному числу частиц $N_1 + N_2 = N$. В соответствии с полученными выше выводами в среде будут происходить как процессы поглощения, так и спонтанного и индуцированного испусканий, и уравнение энергетического баланса имеет вид

$$dI = -w_{12}(1)IN_1 dz + w_{21}(1)IN_2 dz + w^{\text{сп}}N_2 dz. \quad (15.46)$$

Если спонтанное излучение значительно менее вероятно, чем индуцированное (достаточно высока интенсивность падающего излу-

чения), то

$$\frac{dI}{I} = w_{12}(1)(N_2 - N_1) dz, \quad (15.47)$$

и мы получаем, что интенсивность падающего излучения I_0 по мере распространения в среде экспоненциально затухает:

$$I = I_0 \exp [w_{12}(1)(N_2 - N_1)z]. \quad (15.48)$$

Экспоненциальный вид закона уменьшения интенсивности был установлен задолго до обнаружения вынужденного излучения и носит названия *закона Бургера*.

Итак, если в среде заселенность уровней соответствует равновесной, то всегда $N_2 < N_1$ и происходит только затухание падающей волны. Иначе говоря, в термодинамически равновесной среде всегда поглощение оказывается бóльшим, чем излучение. Чтобы происходило усиление падающего излучения, в среде должна быть неравновесная заселенность уровней, т. е. $N_2 > N_1$. О такой среде говорят как о неравновесной, или активной среде, а также говорят, что она должна находиться при отрицательной температуре, имея в виду, конечно, абсолютную температуру. Иногда говорят также, что это среда с инверсной заселенностью уровней. Все это одно и то же.

Возможность усиления света за счет вынужденного испускания в плазме с инверсией заселенностей энергетических уровней показал в 1939 г. известный советский физик В. А. Фабрикант. Им же в 1951 г. совместно с М. М. Вудынским и Ф. А. Бугаевой был сформулирован принцип усиления электромагнитного излучения при прохождении сред с инверсной заселенностью (идея квантового генератора).

Впервые явление вынужденного излучения удалось использовать практически в 1954 г. при создании мазера (Н. Г. Басов и А. М. Прохоров и независимо Дж. Гордон, Г. Зейгер и Ч. Таунс). Первый оптический лазер был создан только в 1960 г. Слово *лазер* является аббревиатурой слов английской фразы «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation», что означает «усиление света вынужденным излучением». Соответственно *мазер* — это аббревиатура слов «Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation». Лазеры представляют собой источники очень высокой монохроматичности и направленности.

Существенным моментом всех «обычных» источников света является то, что каждый атом излучает «сам по себе», и индуцированное излучение не играет существенной роли. А вот принципиальным моментом в работе лазеров является то, что возбужденные

атомы излучают когерентно. Эта особенность лазеров обусловлена различием физической природы спонтанного и индуцированного излучений.

При спонтанном испускании частота фотона может быть произвольной в пределах контура спектральной линии, ширина которого определяется только шириной энергетических уровней, между которыми происходит лазерный переход. Произвольно также направление распространения фотона и фаза. В отличие от спонтанного излучения, при вынужденном испускании фотоны полностью тождественны фотонам, воздействующим на систему возбужденных атомов (впервые на это указал Дирак в 1927 г.). Дело в том, что под действием пришедшей электромагнитной волны электрон, находящийся в возбужденном состоянии, начинает колебаться строго с частотой внешнего поля и в той же фазе. Поэтому, если воздействующая электромагнитная волна монохроматична, то индуцированно испускаемая волна будет тоже монохроматической и иметь ту же частоту и те же направления распространения и поляризации.

Поэтому фотоны вынужденного излучения формируют так называемое когерентное излучение. Первоисточником является процесс спонтанного излучения, причем наибольшее число фотонов будет испущено, конечно, на резонансной частоте, т. е. частоте, соответствующей разности энергий между атомными уровнями. Далее в игру вступает индуцированный процесс, вероятность которого тоже максимальна на частоте перехода.

Рассмотрим, каким образом можно создать активную среду. Сразу же отметим, что, возбуждая двухуровневые атомы потоком излучения с частотой, равной разности энергии уровней, создать инверсную заселенность нельзя, так как по достижении равенства заселенностей уровней коэффициент поглощения становится равным нулю, система перестает поглощать энергию. Поэтому в простейшем варианте активная среда представляет собой трехуровневую систему (см. рис. 15.4) — основной 1, возбужденный 3 и метастабильный 2 уровни.

Внешнее излучение («накачка») переводит атомы из основного состояния 1 в возбужденное состояние 3. Из этого состояния атомы частично возвращаются в основное состояние, а частично переходят в метастабильное состояние 2. В этом состоянии они накапливаются, пока не возникнет индуцированное излучение. Чтобы свет источника

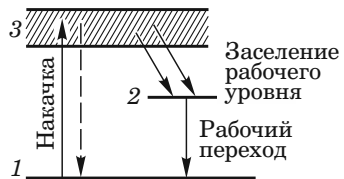


Рис. 15.4

«накачки» использовался эффективно, нужно, чтобы уровень, на который производится накачка (на рис. 15.4 это уровень 3) был достаточно широким, а значит, короткоживущим. Уровень 2, наоборот, должен быть долгоживущим, чтобы спонтанное излучение с этого уровня не могло конкурировать с индуцированным.

Газоразрядная трубка «световой накачки», обвивающая рабочий объем лазера, создает мощный поток фотонов, возбуждающих атомы рабочего вещества. Отметим еще раз, что никакое накопление возбужденных атомов во втором возбужденном состоянии невозможно. То самое излучение, которое переводит атомы из основного в возбужденное состояние (состояние 3 на рис. 15.4), вызывает индуцированное излучение этих атомов и их ускоренный переход в основное состояние. В процессе возбуждения часть атомов, однако, высвечивается из второго в первое возбужденное состояние, обозначенное цифрой 2 на рис. 15.4, и там накапливается.

Выше мы показали, что в активной среде происходит усиление падающего света. Однако, чтобы превратить усилитель в генератор когерентных колебаний, необходимо создать положительную обратную связь. В лазере обратную связь обычно получают, помещая активную среду между двумя параллельными зеркалами, имеющими высокий коэффициент отражения. Два параллельных зеркала образуют оптическую резонансную систему, называемую открытым резонатором. Фактически открытый резонатор является разновидностью интерферометра Фабри–Перо.

Отличительной особенностью открытого резонатора является то, что для осевых пучков его добротность оказывается очень высокой, потери обусловлены только дифракцией на краях зеркал. Эти потери очень малы, и добротность открытого резонатора может достигать огромной величины — порядка 10^9 . Для всех наклонных к оси резонатора световых пучков добротность оказывается малой, так как через несколько отражений наклонные лучи уходят через открытую боковую поверхность. Таким образом, открытый резонатор осуществляет одновременно как частотную фильтрацию излучения (в силу высокой добротности колебаний), так и пространственную фильтрацию (высокую добротность имеют строго осевые пучки). Излучаемая волна отражается от зеркал, опять возвращается в активное вещество, вновь вызывая индуцированные переходы. Атомы в метастабильном состоянии как бы ждут лишь того момента, когда «нужные» фотоны «приказывают» им излучать свет.

В качестве примера лазера, работающего по трехуровневой схеме, рассмотрим лазер на кристалле рубина. Первый такой лазер

был создан в 1960 г. американским исследователем Т. Мейманом. Первая статья, посвященная эксперименту с оптическим генератором в СССР, была опубликована в 1962 г. Твердотельный лазер был создан в ФИАНе М. Д. Галаниным, А. М. Леонтовичем и З. А. Чижиковой.

Рубином называется кристалл корунда Al_2O_3 , в котором часть ионов алюминия заменена ионами хрома ($\approx 0,05\%$). Именно хром придает корунду красную окраску и его ионы играют основную роль в работе лазера. Корунд — это диэлектрик с широкой запрещенной зоной между валентной зоной и зоной проводимости (см. гл. 19). Энергетические уровни хрома в корунде образуют две полосы $\mathcal{E}_3$ и $\mathcal{E}_4$ примесных состояний, лежащие в запрещенной зоне (см. рис. 15.5). При оптической накачке атомы хрома переходят из

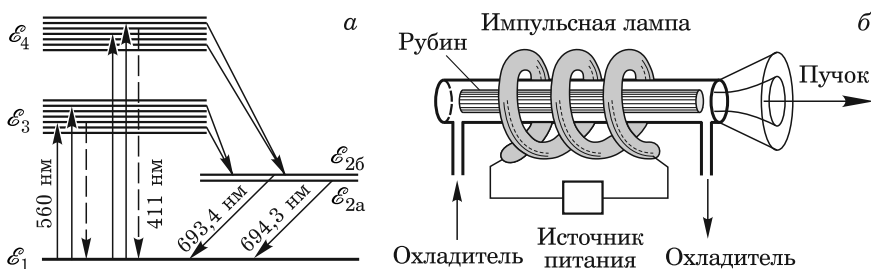


Рис. 15.5

основного состояния $\mathcal{E}_1$ в возбужденное — энергетические полосы $\mathcal{E}_3$ и $\mathcal{E}_4$ (длины волн этих переходов расположены в зеленой и синей частях спектра видимого света). При этом примерно 10–15% лучистой энергии лампы-вспышки передается возбужденным атомам хрома.

Спонтанный возврат атомов хрома на исходный уровень (он показан штриховой линией на рис. 15.5а) менее вероятен, чем переходы на расположенные ниже по энергии узкие метастабильные уровни $\mathcal{E}_{2a}$ и $\mathcal{E}_{2b}$. Время жизни атома в этих состояниях составляет около 10^{-3} с, что очень велико по атомным масштабам. Это способствует быстрому созданию инверсной заселенности уровней рабочего перехода $\mathcal{E}_2 \rightarrow \mathcal{E}_1$. Более интенсивной является линия с длиной волны $\lambda = 694,3$ нм (с уровня $\mathcal{E}_{2a}$), именно она и усиливается при работе лазера.

Зеркалами оптического резонатора могут служить либо хорошо отполированные и покрытые отражающим слоем торцы самого кристалла либо специально изготовленные зеркала, расположенные вне кристалла. Одно (а иногда и оба) из зеркал делают частич-

но прозрачным. Через него световые кванты выходят из прибора, образуя лазерный луч (рис. 15.5б).

Резонатор обладает свойством не только накапливать в себе фотоны, излучаемые активной средой, но и осуществлять синхронизацию волн определенных частот. Для синфазности излучения надо, чтобы фаза соответствующей волны частоты ν за один усижительный цикл (один проход от одного зеркала до другого и обратно) менялась на число, кратное 2π . В терминах длин волн это условие соответствует тому, что на длине резонатора должно укладываться целое число полуволн. Если кристалл занимает весь объем резонатора, то при двойном проходе через резонатор длины L это соответствует условию

$$2L = n\lambda = n \frac{c}{\nu}, \quad (15.49)$$

где c — скорость света в веществе. Из этого условия следует, что резонансными частотами открытого резонатора являются

$$\omega_n = \frac{\pi c}{L} n. \quad (15.50)$$

В силу высокой добротности открытого резонатора ширина его резонансных частот $\Delta\omega_{\text{рез}}$ оказывается много меньшей естественной ширины лазерного перехода $\Delta\omega_{\text{ест}}$. Поэтому резонатор как бы «выбирает» из всего испускаемого диапазона частот лишь дискретные линии, и монохроматичность излучения определяется не естественной шириной, а добротностью резонатора с активной средой (рис. 15.6).

Чем больше число активных атомов, тем, естественно, выше генерируемая лазером мощность. Наибольшей плотностью атомов

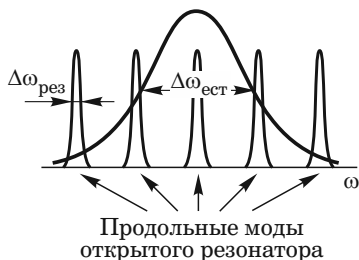


Рис. 15.6

обладают твердые тела, однако при этом возникают трудности с отводом тепла, возможен перегрев кристалла. Поэтому, как правило, все твердотельные лазеры работают не в непрерывном, а в импульсном режиме, что обусловлено быстро наступающим перегревом кристалла. Лампы-вспышки создают длинный световой импульс, продолжающийся около миллисекунды. Нарастание и прекращение лазерного импульса происходит намного быстрее. Поэтому за

время работы лампы-вспышки успевает родиться множество быстро следующих друг за другом лазерных импульсов (говорят, что

лазер работает в пиковом режиме). Эти импульсы могут заметно отличаться друг от друга не только по амплитуде, но и по фазе, поэтому монохроматичность излучения не очень высока, но очень велика мощность излучения, ибо в кристалле очень много активных атомов. В рубиновом лазере длиной 20 см и диаметром 1,5 см энергия излучения составляет $1 \div 2$ Дж (мощность излучения до 200 МВт). Сфокусированный луч твердотельного лазера легко разрезает металлические листы толщиной 1–2 мм, и поэтому лазеры достаточно широко используются в технологических целях. Под действием мощного лазерного импульса вначале металл плавится, а затем в его парах происходит электрический пробой — явление, также широко используемое в прикладных целях.

Современные твердотельные лазеры обладают столь большой импульсной мощностью, что под действием излучения может даже происходить пробой воздуха. Как видно из приведенной на

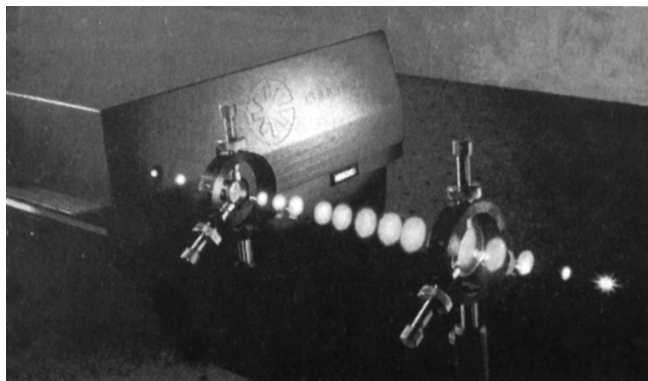


Рис. 15.7

рис. 15.7 фотографии, следующие друг за другом короткие импульсы света из мощного неодимового лазера образуют в воздухе светящуюся цепочку.

Рассмотрим теперь работу газового гелий-неонового лазера. Эти лазеры работают в непрерывном режиме, их мощность достигает 100 мВт, они обладают высокой монохроматичностью, достаточно просты в изготовлении и нашли очень широкое распространение. Лазер представляет собой наполненную смесь He и Ne стеклянную трубку, в которой имеются электроды, служащие для поддержания газового разряда. Возбуждение атомов происходит в результате их столкновений с электронами газоразрядной плазмы.

В гелий-неоновой смеси основным газом является гелий, его в 10 раз больше неона, и поэтому в основном в газовом разряде возбуждаются атомы гелия, а рабочими переходами являются переходы в Ne. Упрощенная схема возбужденных состояний He и Ne показана на рис. 15.8.

В чистом неоне достичь инверсной заселенности почти невозможно, ибо на долгоживущем уровне 5 сразу же собирается много возбужденных атомов, одновременно происходит и пополнение лазерного нижнего уровня 1, и инверсии между уровнями 1 и 3 не возникает. Наличие гелия резко меняет ситуацию. Для работы лазера существенны два уровня с энергиями $\mathcal{E}_2' = 19,82$ и $\mathcal{E}_3' = 20,61$ эВ соответственно. Спонтанный радиационный переход с этих уровней на основной происходит с малой вероятностью

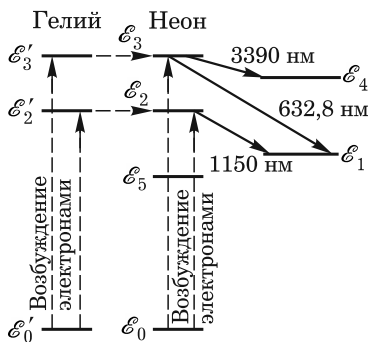


Рис. 15.8

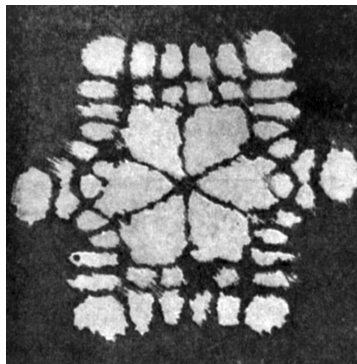


Рис. 15.9

в силу квантовых их характеристик (правил отбора по моменту и четности). Поэтому время жизни атома на уровнях 2' и 3' гелия очень велико.

Однако этих правил запрета нет для электронов, и в результате электронных ударов на этих метастабильных уровнях накапливается очень много атомов гелия. Принципиальным моментом является то, что эти уровни гелия почти совпадают по энергии с уровнями 2 и 3 неона. Благодаря этому при столкновениях возбужденных атомов гелия с невозбужденными атомами неона интенсивно происходят безызлучательные переходы атомов гелия в основное состояние с резонансной передачей энергии атомам неона. Этот процесс возбуждения атомов неона на рис. 15.8 изображен штриховыми стрелками. В результате такого резонансного возбуждения концентрации атомов неона на уровнях 2 и 3 сильно возрастают, и возникает их инверсная заселенность уровней по отношению

к уровням 1 и 4, что и приводит к лазерному эффекту. Опустошение уровня 1 происходит за счет переходов на уровень 5, снятие возбуждения с которого обусловлено столкновениями атомов неона со стенками трубки. Поэтому эффективность гелий-неоновых лазеров оказывается максимальной при определенном диаметре стеклянной трубки $\sim 2\div 5$ мм.

В зависимости от длины оптического резонатора и устройства его зеркал удастся выделить тот или иной лазерный переход. Как правило, в гелий-неоновом лазере реализуется красное излучение, соответствующее переходу 3–1 с длиной волны 632,8 нм.

Газовые лазеры обладают очень высокой монохроматичностью, но, как правило, если не делать специальных ограничений пучка, его структура в поперечном направлении достаточно сложна. Это отчетливо видно из приведенной на рис. 15.9 фотографии распределения интенсивности в пучке газового лазера. Выходящий луч составляет в диаметре около 0,5 см.

§ 15.4. Ширина линии лазерного излучения

Реально ширина линии лазерного излучения определяется «техническими шумами». Прежде всего, это акустические помехи, приводящие к вибрации резонатора, и различные плазменные неустойчивости в разряде газовых лазеров. Однако фундаментальный предел ширины линии определяется шумом спонтанных излучательных переходов в атомах активной среды, или, иначе говоря, нулевыми флуктуациями лазерного поля.

Спонтанные переходы вызывают случайные изменения фазы и амплитуды электромагнитного поля на выходе из лазера. В стационарных лазерах существует механизм стабилизации амплитуды, а именно, ее увеличение приводит к уменьшению инверсной заселенности и уменьшению количества излучательных переходов; и наоборот, ее уменьшение приводит к увеличению инверсной заселенности и следующему за ней увеличению амплитуды. Но механизм регуляции фазы в лазерах отсутствует. Поэтому ее изменения за счет спонтанных переходов накапливаются и приводят к ее диффузии по всему интервалу от $-\pi$ до $+\pi$ по отношению к ее значению в некий начальный момент времени.

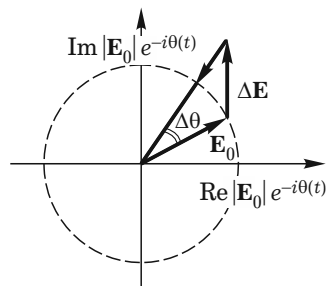


Рис. 15.10

Скорость этой диффузии и определяет фундаментальный предел ширины линии.

Представим напряженность поля в полости резонатора в виде комплексной величины, т. е. $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 e^{-i[\omega t + \theta(t)]}$, как это показано на рис. 15.10.

Амплитуда поля E_0 определяется из энергетического соотношения

$$\frac{E_0^2}{4\pi} = \frac{\langle n \rangle \hbar \omega}{V} \implies E_0^2 = \frac{4\pi \langle n \rangle \hbar \omega}{V}, \quad (15.51)$$

где $\langle n \rangle$ — среднее число фотонов в объеме резонатора V .

Пусть в некоторый момент времени произошел спонтанный переход с испусканием фотона энергии $\hbar\omega$. Это приводит к изменению напряженности поля на величину, соответствующую полю одного фотона:

$$\Delta E = \left(\frac{4\pi \hbar \omega}{V} \right)^{1/2}. \quad (15.52)$$

Через некоторое время амплитуда колебаний вернулась к своему прежнему значению за счет указанного выше механизма стабилизации, а фаза изменилась на некоторый угол $\Delta\theta$. Считая поворот фазы $\Delta\theta = \Delta E / E_0$ малым и усредняя по всем возможным ориентациям случайного поля, получаем

$$\langle \Delta\theta^2 \rangle = \frac{1}{2} \frac{4\pi \hbar \omega / V}{E_0^2} = \frac{1}{2\langle n \rangle}. \quad (15.53)$$

Число фотонов, покидающих резонатор в единицу времени, пропорционально числу имеющихся в резонаторе фотонов $\langle n \rangle$:

$$v = \frac{d\langle n \rangle}{dt} = C \langle n \rangle \text{ [фот/с]}. \quad (15.54)$$

Найдем константу C . Добротность резонатора Q по определению есть

$$Q = \frac{\omega}{\Delta\omega} = \frac{\omega W}{P}, \quad (15.55)$$

где $W = \langle n \rangle \hbar \omega$ — это энергия, запасенная в резонаторе, $\Delta\omega$ — ширина резонанса (полоса усиления резонатора), а P — средняя мощность потерь, равная $C \langle n \rangle \hbar \omega$. Реально P — это мощность излучения лазера.

Таким образом,

$$Q = \frac{\omega \langle n \rangle \hbar \omega}{C \langle n \rangle \hbar \omega} = \frac{\omega}{C} = \frac{\omega}{\Delta\omega}. \quad (15.56)$$

Тем самым

$$C = \Delta\omega = 2\pi\Delta\nu_{\text{рез}}. \quad (15.57)$$

Спонтанных фотонов в резонаторе в $\langle n \rangle$ раз меньше, чем вынужденных. Поэтому скорость испускания спонтанных фотонов из резонатора в $\langle n \rangle$ раз меньше скорости испускания фотонов вынужденного излучения, и тем самым при большом $\langle n \rangle$

$$v_{\text{сп}} = \frac{1}{\langle n \rangle + 1} v = \frac{C\langle n \rangle}{\langle n \rangle + 1} \simeq C. \quad (15.58)$$

Таким образом, за время t произойдет в среднем Ct «скачков» конца вектора $\mathbf{E}$ на $\Delta\mathbf{E}$. При каждом скачке средний квадрат смещения фазы определяется формулой (15.53).

Время диффузии определяется свойствами резонатора. Формулу (15.55) можно интерпретировать следующим образом: добротность — это отношение запасенной в резонаторе энергии к энергии, теряемой системой за время $\tau = 1/\omega$, т. е. за время, за которое фаза изменяется на 1 радиан. При диффузионном процессе, как известно, через N шагов длина диффузии $\langle L^2 \rangle = Nl^2$, где l — длина элементарного шага. В нашем случае аналогично за время t

$$\langle \theta^2(t) \rangle = Ct \langle \Delta\theta^2 \rangle = \frac{Ct}{2\langle n \rangle}. \quad (15.59)$$

Это означает, что фаза колебаний изменится на 1 радиан за время

$$\tau_{\phi} = \frac{2\langle n \rangle}{C}. \quad (15.60)$$

Теперь легко найти ширину линии $\Delta\nu$, обусловленную диффузией фазы:

$$\Delta\nu = \frac{1}{2\pi\tau_{\phi}} = \frac{C}{4\pi\langle n \rangle}. \quad (15.61)$$

Подставляя в эту формулу величину константы C , получаем

$$\Delta\nu = \frac{\Delta\nu_{\text{рез}}}{2\langle n \rangle}. \quad (15.62)$$

Количество фотонов можно выразить через мощность лазера:

$$\langle n \rangle = \frac{P}{Ch\nu} = \frac{P}{2\pi h\nu\Delta\nu_{\text{рез}}}. \quad (15.63)$$

И окончательно,

$$\Delta\nu = \frac{\pi h\nu}{P} (\Delta\nu_{\text{рез}})^2. \quad (15.64)$$

Эта формула была впервые получена А. Шавловым и Ч. Таунсом в 1958 г.

Рассмотрим типичный пример — газовый лазер мощностью $P = 1$ мВт с длиной волны излучения в видимом диапазоне $\lambda = 5000 \text{ \AA}$ ($\nu = 7 \cdot 10^{14}$ Гц) и шириной резонанса $\Delta\nu_{\text{рез}} = 10^7$ Гц. Для такого лазера теоретическая монохроматичность линии излучения должна составлять, согласно формуле (15.64), всего 0,15 Гц.

Экспериментально в газовых одномодовых лазерах достигнута монохроматичность излучения $\Delta\nu \simeq 1$ Гц.

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Мы приступаем к изучению свойств твердых тел — макроскопических систем, состоящих из громадного числа составляющих их структурных единиц, каковыми являются атомы, ионы и молекулы. Как и при изучении микроскопических систем — атомов, молекул, ядер — фактически нас будут интересовать два вопроса: каково основное состояние системы, т. е. устойчивое состояние с минимальной внутренней энергией, и что происходит при возбуждении системы либо при повышении температуры, либо при любом другом способе внесения энергии в систему, например при облучении светом. Другой вопрос фундаментального значения — это кинетические явления, происходящие в твердых телах, т. е. вопрос о том, что происходит при приложении внешнего электрического или магнитного поля, при создании градиента температур.

Все вещества представляют собой некоторое распределение атомов или молекул в пространстве. Атомы в твердых телах «фиксированы» в определенных равновесных положениях по отношению друг к другу в основном за счет электрических сил. При тепловом возбуждении атомы колеблются относительно этих равновесных положений, и чем выше температура, тем больше амплитуда этих вибраций. Эти колебательные движения можно себе представить, как будто атомы (шары) соединены между собой пружинами, как это показано на рис. 16.1.

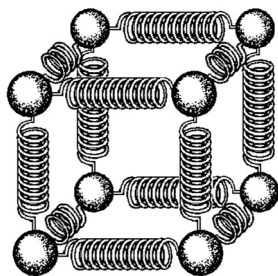


Рис. 16.1

Если в кристаллическом состоянии твердое тело представляет собой упорядоченную структуру, то в жидком состоянии такое упорядочение есть только между ближайшими атомами (молекулами). Поэтому говорят, что в жидкости есть только ближний порядок (в кристаллических твердых телах наблюдается дальний порядок в расположении частиц). Пример такого неупорядоченного распределения частиц (это может быть не только жидкое, но и аморфное состояние) показан на рис. 16.2а.

Аморфное тело находится в метастабильном состоянии и с течением времени должно перейти в кристаллическое состояние, од-

нако время кристаллизации часто столь велико, что метастабильность практически не проявляется. У аморфных тел, как и у жидкостей, существует согласованность (корреляция) только в расположении соседних частиц, которая постепенно теряется по мере увеличения расстояния между ними. Ближний порядок, как уже указывалось, характерен и для жидкостей, но в жидкости происходит интенсивный обмен местами между соседними частицами, затрудняющийся по мере возрастания вязкости (рис. 16.2б, где

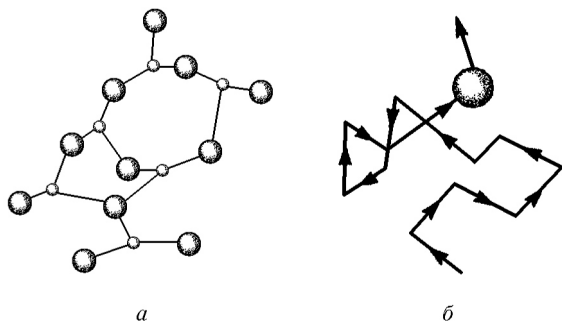


Рис. 16.2

схематически показано, как происходит случайное блуждание молекулы жидкости во времени). Поэтому твердое тело в аморфном состоянии принято рассматривать как переохлажденную жидкость с очень высоким коэффициентом вязкости. Обычно аморфное состояние образуется при быстром охлаждении расплава.

Аморфным состоянием вещества являются и стекла. Отличительной особенностью стекол является обратимость перехода из стеклообразного состояния в расплав и из расплава в стеклообразное состояние. Постепенное возрастание вязкости расплава препятствует кристаллизации вещества, т. е. переходу к термодинамически более устойчивому кристаллическому состоянию. Процесс стеклования характеризуется конечным температурным интервалом. Еще раз подчеркнем, что стекло, как любое другое аморфное твердое тело, принципиально является неравновесной системой, но времена установления равновесия в них при нормальных условиях столь велики, что мы говорим о стеклах как об отдельном состоянии твердых тел.

Мы будем рассматривать в дальнейшем преимущественно свойства только кристаллических тел, т. е. свойства тел, образующих в твердом состоянии упорядоченную структуру.

§ 16.1. Симметрия кристаллов

При первом знакомстве с кристаллами прежде всего бросается в глаза их правильная многогранная форма. Этот образ кристалла в виде правильного многогранника возник у нас от драгоценных камней, природных минералов и искусственных кристаллов. Прозрачный кварц и красный рубин, мягкий тальк и сверхтвердый алмаз, микроскопические крупинки сахарного песка и гигантские сталактиты — вот лишь некоторые представители удивительно многообразного царства кристаллов. Многие выращивали в школьные годы из водных растворов квасцов большие октаэдры кристаллов, поражающие своей геометрической правильностью.



Рис. 16.3

Монокристалл может иметь и кубическую форму, как кристалл поваренной соли, форму ромбической призмы, как кристалл сегнетовой соли, октаэдра или плоского треугольника, как кристалл титаната бария. Его форма может быть и более сложной комбинацией простых геометрических фигур, но это — его естественная форма. Таким его сотворила природа. В качестве примера на рис. 16.3 приведена фотография друзы горного хрусталя.

Такие кристаллы часто называют *монокристаллами*, чтобы отличить их от *поликристаллов* — конгломерата микроскопических

кристалликов, которыми является большинство минералов и металлов. Как правило, нас будут интересовать физические свойства монокристаллов, так как свойства поликристаллов определяются не только свойствами самих микроскопических кристалликов, а во многом их взаимным расположением и способом соединения.

Естественно возникает вопрос, почему форма кристаллов так геометрически совершенна? Ответ был дан уже в конце XVI в. И. Кеплером и Р. Гуком. Правильную форму кристаллов поваренной соли и квасцов они объясняли тем, что эти кристаллы состоят из плотно упакованных частичек сферической формы. Идея решетчатого строения кристаллов буквально «носила в воздухе», однако высказана она была впервые в конце XVII в. французским кристаллографом Р. Аюи.

Вот такая легенда дошла до нас о счастливом случае, натолкнувшем Аюи на мысль о внутреннем решетчатом строении кристаллов.

«Однажды, находясь в гостях у знакомого любителя и собирателя минералов, Аюи взял в руки и рассматривал другу призматических кристаллов кальцита. По оплошности Аюи дружка упала на пол и разбилась, причем кристаллы раскололись на несколько кусков правильной ромбоэдрической формы. Дома Аюи расколол все кристаллы кальцита из собственной коллекции. Несмотря на то, что эти кристаллы обладали самой разнообразной формой и в ряде случаев вовсе не имели в своем облике граней ромбоэдра, у осколков наблюдались только эти грани. Осколки, в свою очередь, раскалывались на все более и более мелкие ромбоэдры. Увидев это, Аюи будто бы воскликнул: «Все найдено!»

Преимущественное раскалывание кристаллов по некоторым плоскостям, называемым *плоскостями спайности*, было известно давно. Однако только Аюи понял, что такое раскалывание кристалла, будучи продолжено достаточно большое число раз, приведет к получению предельно малых многогранных частичек, которые уже нельзя будет расколоть без нарушения природы их вещества. Из этих частичек, как из кирпичиков, строится кристалл, растая в природных или искусственных условиях. Эти кирпичики образуют как бы бесконечную (учитывая их малость по сравнению с макроскопическим кристаллом) пространственную решетку.

Умозрительная, хотя и основанная на наблюдении реально существующего явления — спайности, — теория решетчатого строения кристаллов Аюи только через 130 лет получила свое экспериментальное подтверждение. В 1912 г. немецкий физик-теоретик М. Лауэ, предсказал, а В. Фридрих и П. Книппинг обнаружили дифракцию рентгеновских лучей в кристаллах. Поскольку рентгеновское излучение имеет электромагнитную природу, то их дифракция может происходить только на пространственной решетке

кристалла, т. е. на цепочках атомов или ионов, расстояния между которыми сравнимы с длиной волны рентгеновского излучения. Реальность пространственной структуры была доказана.

Интересно отметить, что за 17 лет до открытия дифракции рентгеновских лучей похожие эксперименты ставил Рентген. Он справедливо считал, что при правильном расположении атомов, имеющем место в кристалле, рассеяние и поглощение должны зависеть от направления. Он искал это явление, прижимая фотографическую пластинку к кристаллу, но все его попытки дали отрицательный результат. Тем не менее в своих публикациях он неоднократно повторял свою уверенность в существовании эффекта.

Как была экспериментально обнаружена дифракция рентгеновских лучей на кристаллах, прекрасно описал А. Ф. Иоффе. В Мюнхенском университете была заведена традиция обсуждать за чашкой кофе работы, которые докладывались на теоретическом семинаре Зоммерфельда. На одной из этих бесед после доклада Эвальда об оптических свойствах правильно расположенной решетки из электронов Лауэ высказал мысль, что если длина волны рентгеновских лучей только немногим меньше, чем расстояние между атомами в кристаллической решетке, то кристалл должен представлять для этих лучей то же самое, чем для обычного света является дифракционная решетка. Другой участник беседы, скептик Э. Вагнер, наоборот, считал это утверждение фантастическим: какой же может быть спектр, когда решетка обладает периодом по всем трем измерениям и спектры разных направлений перекрываются. Лауэ все же утверждал, что какая-то правильность должна сказаться. Для решения этого спора решено было привлечь работавшего у Рентгена с рентгеновскими лучами Фридриха. Он должен был поставить на пути рентгеновских лучей кристалл сульфата меди и посмотреть, не отразят ли его атомные слои лучей на помещенную над кристаллом фотографическую пластинку. Несколько дней непрерывного действия рентгеновских лучей не дали никакого результата, пока работавший в той же комнате Книппинг не поставил фотопластинку на пути лучей, прошедших сквозь кристалл, вместо того, чтобы помещать ее сверху. Непрерывно работающая трубка мешала ему работать, и он решил привести опыт к скорейшему окончанию, так как на пластинке должен был появиться во всяком случае прямой след от рентгеновских лучей. Оказалось, однако, что вокруг этого следа от лучей, прошедших сквозь кристалл, появились еще правильно расположенные пятна-зайчики, отраженные от определенных атомных слоев внутри кристалла. Так появилась знаменитая работа Лауэ, Фридриха и Книппинга. Вагнер был посрамлен. За две недели Лауэ сумел учесть наличие трех периодов пространственной кристаллической решетки и его теоретическое описание прекрасно совпало с экспериментальными результатами. В 1914 г. Лауэ был удостоен за эти работы Нобелевской премии по физике. Чувство справедливости не позволило ему претендовать на всю полагающуюся денежную сумму. Третью ее он публично уступил своим помощникам по экспериментам.

Современные экспериментальные методы дают возможность «непосредственно увидеть» расположение атомов кристалла в про-

странстве. На рис. 16.4 и рис. 16.5 показано, как выглядит кристалл вольфрама в ионном микроскопе и как выглядит в туннельном микроскопе распределение электронной плотности на поверхности кристалла висмута, которое повторяет его кристаллическую структуру.

Принципиальной особенностью кристаллических тел является их *трансляционная симметрия*, т. е. тот факт, что в кристаллах

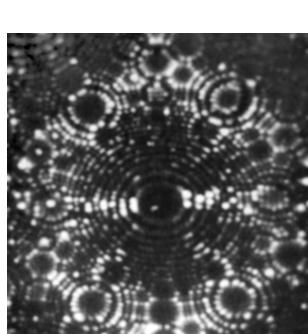


Рис. 16.4

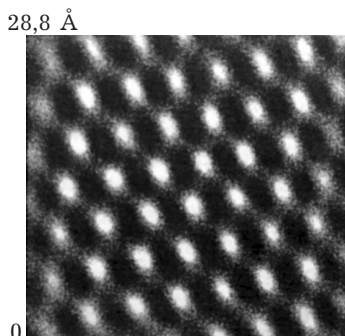


Рис. 16.5

их структура (пространственное расположение ее элементов) полностью повторяется через определенное расстояние, называемое *периодом решетки*.

Итак, причиной геометрически правильной внешней формы кристалла является геометрически правильное внутреннее его строение — *пространственная решетка*. Пространственная решетка — это, конечно, абстракция. Просто в пространстве, которое занимает кристалл, наблюдается правильное, закономерное чередование атомов или ионов. Если их соединить воображаемыми прямыми, то получим пространственную решетку, в узлах которой располагаются атомы или ионы.

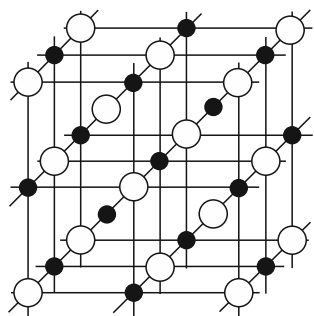


Рис. 16.6

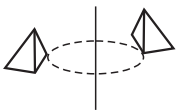
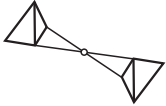
Для наглядности рассмотрим простой пример — кристалл хлористого натрия (поваренной соли). Структура этого кристалла (см. рис. 16.6) представляет собой кубическую решетку, где каждый ион Na^+ (черные кружки) окружен шестью ионами Cl^- (светлые кружки) на расстоянии $2,81 \text{ \AA}$ и, в свою очередь, каждый ион Cl^-

окружен шестью ионами Na^+ . Поэтому ясно, что если кристалл хлористого натрия выращивается в равновесных условиях, то при наслаивании одной сетки чередующихся ионов Na^+ и Cl^- на другую образуется монокристалл кубической внешней формы.

Как мысленно можно построить бесконечную пространственную решетку? Выберем в любом месте пространства начало координат и поместим в эту точку, для простоты, атом или ион. Теперь из начала координат проведем три взаимно перпендикулярных вектора (в общем случае они могут иметь любое направление), длина каждого из которых равна расстояниям до ближайших атомов или ионов того же сорта, что и помещенный в начало координат. Эти три вектора, называемые *векторами трансляции*, позволяют построить бесконечную пространственную решетку. Для этого надо просто переносить все атомы или ионы решетки из первоначального положения на расстояния, равные трансляциям по их направлениям в пространстве.

Обозначим векторы трансляции **a**, **b**, **c**. Параллелепипед, имеющий в качестве ребер векторы **a**, **b**, **c**, называется *элементарной ячейкой*. Посредством соответствующих операций трансляций

Т а б л и ц а 16.1.

	Наименование	Обозначение и графический символ
	Тождественное преобразование	1, <i>E</i>
	Отражение в плоскости	<i>m</i>
	Поворот вокруг оси	$n = 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6$ 
	Инверсионный поворот	$i \quad 2i = m \quad 3i \quad 4i \quad 5i \quad 6i$ 

с помощью элементарной ячейки можно заполнить все пространство кристаллической структуры. Вообще говоря, можно выбрать бесконечное число элементарных ячеек, путем трансляции которых получается кристаллическая структура. Элементарная ячейка минимального объема называется *примитивной ячейкой*.

Законы повторяемости структурных элементов пространственной решетки определяются ее симметрией. Под симметрией понимается способность фигуры закономерно повторять в себе свои части. Например, при повороте куба вокруг трех прямых, мысленно проведенных через центры противоположных граней, он будет повторять себя через каждые 90° . Другой пример — прямоугольный параллелепипед. Если мы разделим его мысленно плоскостями, проходящими через середины ребер, и поменяем местами части фигуры над и под этими плоскостями, то увидим, что фигура совместилась сама с собой.

На математическом языке преобразованием симметрии называется точечное взаимно однозначное отображение объекта (отдельной фигуры, множества, всех точек пространства, ...) на себя, при котором не меняются расстояния между его точками. Каковы же

элементы симметрии пространственной фигуры? Это воображаемые геометрические образы: точки, прямые и плоскости, относительно которых однообразно располагаются части фигур (см. табл. 16.1).

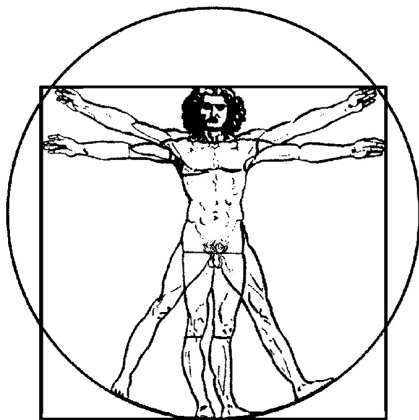


Рис. 16.7

Простейшим преобразованием симметрии является тождественное преобразование (оно обозначается символом 1 или E), при котором все точки пространства остаются на месте. Наличие плоскости симметрии (она обозначается символом m) свидетельствует о том, что одна часть фигуры совместится с другой, если перенести все ее точки по

другую сторону плоскости по перпендикулярам к ней на равные расстояния. В таком случае говорят также, что это соответствует зеркальной симметрии фигуры. Зеркальная симметрия, или симметрия левого и правого, широко распространена в природе. Почти одновременно понятие симметрии возникло в архитектуре и скульптуре как синоним гармоничности и красоты. Даже без строгих определений каждый скажет, что тело человека обладает зеркальной симметрией (см. рис. 16.7, где изображен рисунок Леонардо да Винчи, иллюстрирующий зеркальную симметрию человеческого тела). Зеркальной симметрией обладают листья деревьев и травы, насекомые, птицы и звери.

Ось симметрии — это прямая, при повороте вокруг которой на определенный угол фигура или части фигуры совмещаются сами с собой. Порядок оси или число совмещений при повороте на 360° определяется выражением

$$n = \frac{360^\circ}{\alpha}, \quad (16.1)$$

где α — угол наименьшего поворота, приводящего фигуру в совмещение. Порядок оси — целое число, и потому возможны следу-

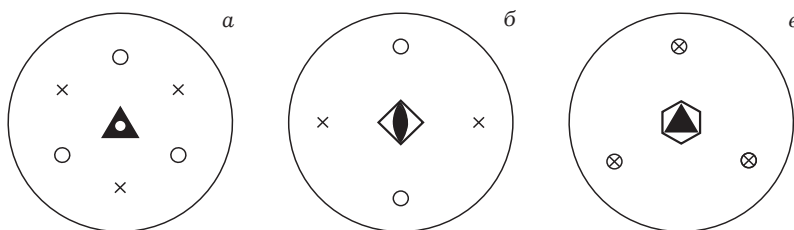


Рис. 16.8

ющие оси симметрии: ось первого порядка ($n = 1$), это, естественно, возможно для любой фигуры, ибо при повороте на $\alpha = 360^\circ$ фигура совмещается сама с собой, второго ($\alpha = 180^\circ$), третьего ($\alpha = 120^\circ$) и т. д.

При инверсионном повороте имеется особая точка (ее называют *центр инверсии*, или *центр симметрии*), относительно которой отражаются все точки объекта, а инверсионная ось представляет собой совместное действие поворотов относительно оси симметрии и центра симметрии. На рис. 16.8 кристаллографические инверсионные оси симметрии 3-го, 4-го и 6-го порядка иллюстрируются на примере систем точек на стереографической проекции.

Материальные фигуры и тем более кристаллы обладают, как правило, не одним элементом симметрии. Вот, например, книга (рис. 16.9): у нее кроме оси второго порядка есть еще две плоскости симметрии, проходящие через эту ось. Кроме того, как и всякая фигура, книга преобразуется в себя при повороте на 360° , т. е. у нее присутствует ось первого порядка.

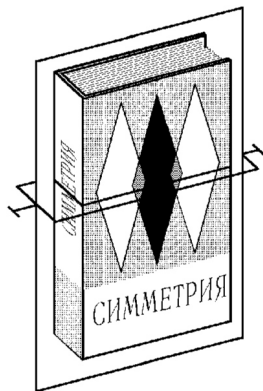


Рис. 16.9

Полный набор элементов симметрии какой-либо материальной фигуры называется группой (видом) симметрии этой фигуры. Почему для физики особое значение имеют группы симметрии? Оказывается, что именно они чаще всего определяют то или иное физическое явление в кристаллах.

§ 16.2. Классификация кристаллов

В основе кристаллической решетки лежит элементарная кристаллографическая ячейка, представляющая собой параллелепипед с характерным для данной решетки расположением атомов.

Важнейшим геометрическим свойством кристаллов, кристаллических решеток и их элементарных ячеек является, как мы уже обсуждали в предыдущем параграфе, симметрия по отношению к определенным направлениям (осям) и плоскостям. Число возможных видов симметрии ограничено. Французский кристаллограф О. Браве в 1848 г. положил начало геометрической теории структуры кристаллов и показал, что в зависимости от соотношения величин и взаимной ориентации ребер элементарной кристаллической ячейки может существовать 14 типов кристаллических решеток, которые получили название решеток Браве.

Различают примитивные (простые), базоцентрированные, объемноцентрированные и гранецентрированные решетки Браве. Если узлы кристаллической решетки расположены только в вершинах параллелепипеда, представляющего собой элементарную ячейку, то такая решетка называется примитивной, или простой. Если же, кроме того, имеются узлы в центре основания параллелепипеда, то решетка называется базоцентрированной, если есть узел в месте пересечения пространственных диагоналей — решетка называется объемноцентрированной, а если имеются узлы в центре всех боковых граней — гранецентрированной.

Почти половина всех элементов образует кристаллы кубической или гексагональной симметрии, которые мы рассмотрим подробно. В кристаллах кубической системы возможны три решетки: простая, объемноцентрированная и гранецентрированная. На рис. 16.10 и рис. 16.11 показано, как выглядят примитивные ячейки для объемноцентрированной и гранецентрированной кристаллических решеток. Элементарная ячейка гексагональной системы представляет собой прямую призму, в основании которой лежит ромб с углами 60° и 120° . Два угла между осями ячейки прямые, а один равен 120° .

Во многих случаях можно считать, что кристалл представляет собой систему из соприкасающихся твердых шаров. Минимум

му энергии будет соответствовать такая структура, в которой шары наиболее плотно упакованы. Плотность упаковки, или коэффициент компактности, определяется отношением объема частиц

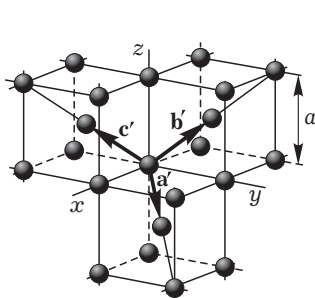


Рис. 16.10

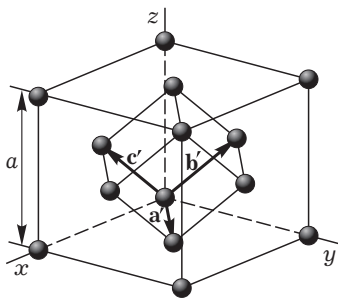


Рис. 16.11

к объему примитивной ячейки V_a . В случае частиц одного сорта кратчайший период a и соотношение между a и радиусом шаров R определяет контакт между соседними шарами.

Сравним между собой в такой модели три возможных кубических структуры.

1. Простая кубическая ячейка, когда атомы находятся лишь в узлах куба: в этом случае на одну примитивную ячейку приходится один атом. Действительно, каждый из восьми атомов принадлежит восьми соприкасающимся кубам.

2. Объемноцентрированная кубическая решетка (о. ц. к.): атомы находятся в узлах куба и, кроме того, один в его центре. В примитивной ячейке о. ц. к. решетки к атомам в узлах куба добавляется еще один центральный атом, т.е. получается 2 атома на ячейку ($8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$).

3. Гранецентрированная кубическая решетка (г. ц. к.): атомы находятся не только в узлах, но и посередине шести граней, каждый из этих атомов принадлежит двум соседним ячейкам, и поэтому примитивной ячейке принадлежат 4 атома ($8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$). Такую структуру имеет, как показано на рис. 16.6, хлористый натрий. В его элементарной ячейке имеется 4 атома хлора и 4 атома натрия.

Наиболее «рыхлой» оказывается структура простого куба, и химические элементы «предпочитают» не кристаллизоваться в такие структуры (исключение составляет лишь палладий), хотя многие вещества в кристаллическом состоянии обладают структурой простого куба — например, CsCl, CuPd, BeCu, LiHg. Наибольшей ком-

пактностью обладает г. ц. к. структура, поэтому ее называют также кубической структурой с плотной упаковкой. Однако расположить одинаковые твердые шары в пространстве так, чтобы остающийся между ними объем был минимален, можно и другим способом — образуя гексагональную плотную упаковку (г. п. у.), причем в этой структуре плотность упаковки оказывается равной 0,74,

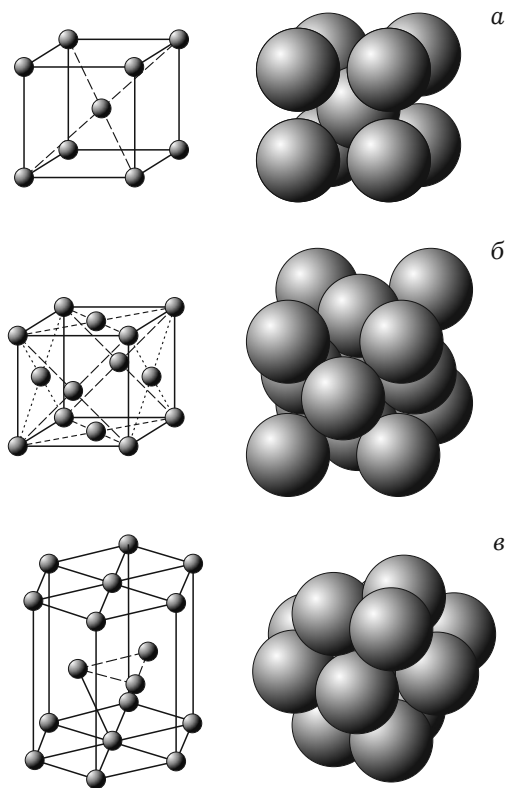


Рис. 16.12. Типы кристаллических решеток: *а* — объемноцентрированный куб (о. ц. к.); *б* — гранецентрированный куб (г. ц. к.); *в* — гексагональная структура плотной упаковки (г. п. у.)

как и в г. ц. к. Поэтому многие металлы при определенных температурах довольно легко изменяют свою структуру с гранецентрированной кубической на структуру с гексагональной плотной упаковкой и наоборот. Каркас такой ячейки имеет гексагональное основание, соответствующее плотной упаковке твердых шаров (как мячей на столе). Следующая атомная плоскость упакована

аналогично, но сдвинута так, что ее атомы располагаются между атомами первой плоскости; третья плоскость упакована так же, и ее атомы лежат в точности над атомами первой плоскости; четвертая плоскость расположена аналогично второй и т. д., как это показано на рис. 16.12, где изображены три простейшие кристаллические решетки и их схематические представления.

§ 16.3. Обозначения плоскостей и направлений в кристалле

Рассмотрим теперь вопрос о кристаллографических обозначениях. Кристаллические плоскости, т. е. плоскости, пересекающие любые три точки кристаллической решетки, обозначаются тремя индексами — целыми числами h, k, l , которые называются *индексами Миллера*. Чтобы найти эти числа, найдем прежде точки пересечения m, n, p этой плоскости с координатными осями. Затем возьмем обратные величины этих чисел $1/m, 1/n, 1/p$ и выразим эти отношения через отношения трех наименьших чисел h, k, l (т. е. домножив их на наименьшее общее кратное число), которые и будут миллеровскими индексами этой плоскости:

$$h : k : l = \frac{1}{m} : \frac{1}{n} : \frac{1}{p}.$$

На рис. 16.13 в качестве примера числа в круглых скобках показывают некоторые плоскости объемноцентрированной кубической решетки; числа у положений атомов в этой решетке — это координаты этих точек в единицах постоянной решетки. Если плоскость параллельна какой-либо из осей, то индекс, соответствующий этой оси, будет равен нулю. Если заданная плоскость проходит через начало координат ($m=0, n=0, p=0$), то для нахождения индексов Миллера надо эту плоскость перенести параллельно самой себе, чтобы получить реальные осевые отрезки m, n, p . Черта над индексом означает, что этот индекс отрицательный. Числа в квадратных скобках указывают направления различных осей относительно решетки.

Следует отметить, что индексы Миллера (h, k, l) задают не какую-то конкретную плоскость, а семейство параллельных плос-

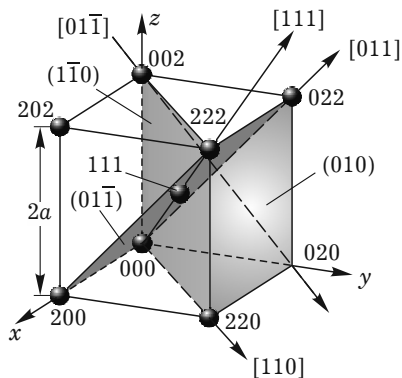


Рис. 16.13

костей, т. е. по существу они определяют кристаллографическую ориентацию плоскости.

Аналогично находятся индексы направления в кристалле. Они представляют собой набор наименьших чисел u, v, w , отношение

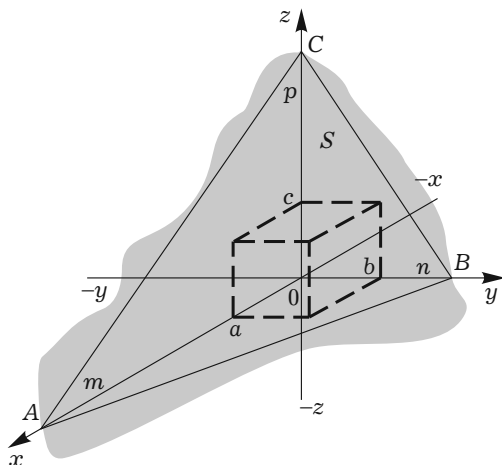


Рис. 16.14

которых друг к другу равно отношению проекций вектора, параллельного заданному направлению, на кристаллографические оси координат. Эти индексы заключаются в квадратные скобки.

Поясним эти правила на примере плоскости S , пересекающей оси координат в точках A, B, C (рис. 16.14), и пусть она отсекает по осям отрезки $m = 4$, $n = 2$, $p = 3$.

Для этой плоскости наименьшее общее кратное равно 12, и тем самым

$$\frac{1}{m} : \frac{1}{n} : \frac{1}{p} = \frac{1}{4} : \frac{1}{2} : \frac{1}{3} = \frac{3}{12} : \frac{6}{12} : \frac{4}{12}.$$

Таким образом, для этого случая $h = 3$, $k = 6$, $l = 4$.

Следует также отметить, что отрезки m, n, p могут быть и дробными, но индексы Миллера и в этом случае будут представлены целыми числами. Например, пусть $m = 1$, $n = 1/2$, $p = 1/3$, тогда

$$\frac{1}{m} : \frac{1}{n} : \frac{1}{p} = \frac{1}{1} : \frac{1}{1/2} : \frac{1}{1/3} = 1 : 2 : 3; \quad h = 1, \quad k = 2, \quad l = 3.$$

Эти примеры проясняют, каким образом получены показанные на рис. 16.13 индексы направлений и плоскостей в о. ц. к. решетке.

§ 16.4. Типы связей в кристаллах

Классификация кристаллов по кристаллическим системам дает представление о геометрических характеристиках кристалла, но не затрагивает вопроса о природе сил, удерживающих атомы (молекулы или ионы) в определенных местах друг относительно друга — в узлах кристаллической решетки. Классификацию кристаллов можно провести по другому принципу — в зависимости от физической природы сил, действующих между частицами кристалла. В таком случае мы получаем четыре типа кристаллов (и кристаллических решеток): ионные, атомные, металлические и молекулярные. Фактически, рассматривая кристаллы с этой точки зрения, мы ищем структуру основного состояния.

Атомные кристаллы. В узлах кристаллической решетки атомных кристаллов находятся атомы того или другого вещества. Атомные или гомеополярные кристаллы образуются при наличии так называемой *гомеополярной*, или *ковалентной*, связи. Такая связь есть результат квантово-механического обменного взаимодействия, которое подробно разбиралось раньше на примере молекулы водорода. Ковалентная химическая связь возникает между двумя атомами за счет образования общей пары валентных электронов — по одному от каждого атома. За счет ковалентных связей образуются кристаллы углерода (алмаз), кремния, германия, серого олова. Гомеополярная связь бывает не только между одинаковыми атомами, но и между атомами различных элементов — например, карбид кремния SiC , нитрид алюминия AlN .

Ковалентная связь образуется в том направлении, в котором расположена наибольшая часть электронного облака обобществленных электронов. Это означает, что такая связь имеет направленный характер и под влиянием гомеополярной связи атомы не только устанавливаются на определенных расстояниях друг от друга, но и образуют определенные пространственные конфигурации. Ковалентная химическая связь очень прочна, поэтому атомные кристаллы отличаются высокой температурой плавления, большой твердостью и малой летучестью.

Ионные кристаллы. В узлах кристаллической решетки ионных кристаллов находятся ионы. Ионы располагаются так, что силы кулоновского притяжения между ионами противоположного знака больше, чем силы отталкивания между ионами одного знака. Таким образом, ионная связь (она также называется полярной, гетерополярной) обусловлена преимущественно электростатическим взаимодействием противоположно заряженных ионов. Ионная связь является типичной для неорганических соединений. Силы

электростатического притяжения и отталкивания между ионами обладают сферической симметрией, поэтому ионы разных знаков ведут себя подобно твердым шарам, притягивающимся друг к другу.

Возникает естественный вопрос: почему многие атомы легко присоединяют электрон и становятся электроотрицательными ионами (как, например, хлор)? Казалось бы, у нейтрального атома нет сил кулоновского взаимодействия с электроном. На самом деле, действительно, взаимодействие нейтрального атома с электроном не является следствием статического притяжения. Электрон наводит в атоме электрический дипольный момент, в результате чего возникает потенциал притяжения, пропорциональный $1/r^4$ и действующий на больших расстояниях. Во многих случаях этот поляризационный потенциал притяжения достаточно велик для того, чтобы свободный атом смог присоединить добавочный электрон.

Число ионов противоположного знака, которое составляет ближайшее окружение данного иона в кристалле, называется *координационным числом* K . Значение координационного числа определяется величиной отношения радиусов ионов противоположного знака r_A/r_B . Чем ближе это отношение к единице, тем больше K . Так, например, при равенстве ионных радиусов ($r_A = r_B$) $K = 12$, при $r_A/r_B < 0,22$ координационное число $K = 2$.

Достаточно хорошей моделью ионных кристаллов является модель твердых шаров, о которой уже говорилось ранее. Это связано с тем, что степень ионизации атомов, составляющих ионный кристалл, часто такова, что электронные оболочки всех ионов соответствуют электронным оболочкам, характерным для атомов инертных газов. Так, например, электронная оболочка иона Na^+ подобна Ne, иона Cl^- — Ar, и поэтому ионный кристалл состоит как бы из сферических заряженных «атомов-шаров». Поэтому тип решетки ионных кристаллов практически определяется соотношением ионных радиусов. Например, кристаллы хлористого натрия имеют структуру гранецентрированной кубической решетки вследствие того, что размеры иона хлора (1,81 Å) почти вдвое превышают размеры иона натрия (0,98 Å); при таком соотношении ионных радиусов в центре кубической ячейки хлористого натрия свободное пространство оказывается недостаточным для размещения еще одного иона и образования объемноцентрированной ячейки. Иначе обстоит дело с кристаллом хлористого цезия. Размеры ионов хлора и цезия близки (1,81 и 1,65 Å), пространство в центре элементарного куба оказывается достаточным для размещения еще одного иона, и энергетически выгоднее оказывается более плотно упакованная структура — объемноцентрированный куб.

Металлические кристаллы. Как и в ковалентных кристаллах, в узлах пространственной решетки металлических кристаллов размещаются совершенно одинаковые частицы (для простоты рассуждений мы будем рассматривать чистые металлы, а не сплавы). При конденсации паров металла в жидкое или твердое состояние его атомы сближаются настолько, что волновые функции валентных электронов существенно перекрываются и становятся «общими» для всего объема металла. Поэтому валентные электроны в металлах принято называть *обобществленными* или *коллективизированными*. Можно говорить в таком случае, что внутри металлического кристалла имеется свободный электронный газ. Электроны связывают положительные ионы металла в прочную систему.

Если исходить из модели плотной упаковки шаров, то можно определить атомный радиус элемента как половину расстояния между соседними атомами. Атомный радиус металла значительно больше его ионного радиуса в каком-либо соединении. Например, радиус иона натрия в кристаллах поваренной соли равен $0,98 \text{ \AA}$, а его атомный радиус в кристалле металлического натрия — $1,89 \text{ \AA}$. Это говорит о том, что одноименно заряженные ионы металла в металлическом кристалле не могут находиться столь же близко, как разноименные ионы в ионных соединениях.

Если предположить, что ионы металла имеют сферическую форму, то можно полагать, что структура таких кристаллов должна соответствовать плотной упаковке шаров одинакового размера — гранецентрированному или объемноцентрированному кубу, либо гексагональной решетке.

Молекулярные кристаллы. В узлах кристаллической решетки таких кристаллов находятся устойчивые молекулы, которые сохраняют индивидуальность не только в газообразной, но и в жидкой и твердой фазах (H_2 , N_2 , Cl_2 , Br_2 , CH_4 , CO_2 , H_2O). Молекулы удерживаются в узлах решетки довольно слабыми ван-дер-ваальсовскими силами, природа которых сводится к взаимодействию между молекулярными диполями.

Различают три вида взаимодействия молекул, связанных силами Ван-дер-Ваальса.

1. Если молекулы данного вещества являются электрическими диполями, то силы электростатического взаимодействия между ними будут стремиться расположить молекулы в определенном порядке, которому соответствует минимум потенциальной энергии. Такой тип взаимодействия полярных молекул, зависящий от их ориентации, называется *ориентационным*.

2. неполярные молекулы некоторых веществ обладают высокой поляризуемостью, поэтому под влиянием внешнего электрическо-

го поля (например при приближении полярной молекулы) у таких молекул возникает наведенный (индуцированный) электрический момент. При сближении такие индуцированные диполи будут взаимодействовать друг с другом аналогично взаимодействию жестких диполей. Такое взаимодействие называют *индукционным* или *поляризационным*.

3. Возможен и так называемый *дисперсионный* вид взаимодействия. Это динамическое по своей природе взаимодействие является результатом того, что атом (молекула) обладает вследствие движения электронов переменным по величине и направлению дипольным моментом, равным произведению заряда электрона на радиус его орбиты. Энергетически оказывается более выгодной такая конфигурация соседних атомов, когда мгновенные значения дипольных моментов соседних атомов совпадают по направлению, что приводит к возникновению притяжения между ними.

Силы Ван-дер-Ваальса являются более короткодействующими, чем кулоновские силы. Кулоновские силы пропорциональны r^{-2} , а ван-дер-ваальсовские — r^{-6} . Эта зависимость легко получается из рассмотрения поляризационного взаимодействия, когда статический диполь с моментом $\mathbf{p}_1$ наводит дипольный момент $\mathbf{p}_2 = 2\alpha\mathbf{p}_1^2/r^3$. Так как $\mathbf{p}_1 \parallel \mathbf{p}_2$, то потенциальная энергия равна

$$U(r) \simeq -\frac{2\mathbf{p}_1\mathbf{p}_2}{r^3} = \frac{4\alpha p_1^3}{r^6}. \quad (16.2)$$

Ван-дер-ваальсовские силы всегда слабы, поэтому молекулярные связи четко проявляются лишь в тех случаях, когда они возникают между нейтральными атомами или молекулами. Многие органические соединения (парафиновые цепи и жирные кислоты) образуют молекулярные кристаллы.

Одним из видов межмолекулярного взаимодействия является и водородная связь. Водородной связью называется такая связь,

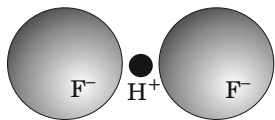


Рис. 16.15

когда атом водорода связан с двумя другими атомами. На первый взгляд кажется очень удивительным, что такая связь может осуществляться, так как у водорода лишь один электрон. Однако представить себе такую связь можно следующим образом: когда водородный атом участвует в ковалент-

ной связи с сильно электроотрицательным атомом, например кислородом, его единственный электрон практически полностью переходит на атом партнера. Остающийся одним протон может затем притянуть к себе другой отрицательно заряженный атом. Например, на рис. 16.15 показана схема водородной связи между ионами

фтора в ионе HF_2^- . Показан предельный случай полной ионизации водорода, когда связь осуществляется с помощью протона.

В силу того, что у электроотрицательного атома электронное облако очень широкое и в силу малого размера протона с его уменьшенным электронным экранированием, связь с третьим атомом уже невозможна. При водородной связи расстояние между атомами А и В в связи типа А–Н–В меньше, чем это было бы в случае ван-дер-ваальсовской связи.

Классическим примером веществ с водородной связью являются вода и лед, т. е. вода в жидком и твердом состоянии. Конечно, наибольшее распространение водородная связь имеет в органических молекулах, в частности, например, это дезоксирибонуклеиновая кислота — ДНК, являющаяся носителем генетической информации всех форм жизни. Процесс репликации ДНК обуславливает рост и размножение клеток. На рис. 16.16 приведены пары органических оснований (тимин, аденин, цитозин и гуанин), соединенных водородными связями N–H–O или N–H–N. Из этих соединений и составлена каждая из цепочек ДНК.

Конечно, классификация кристаллов по типам связи достаточно условна, ибо в ряде случаев трудно отнести с определенностью кристаллы лишь к тому или иному классу. Но, тем не менее, приближенная классификация оказывается во многих случаях очень полезна, так как она позволяет выявить физическую природу сил, а значит, и свойства образующихся структур.

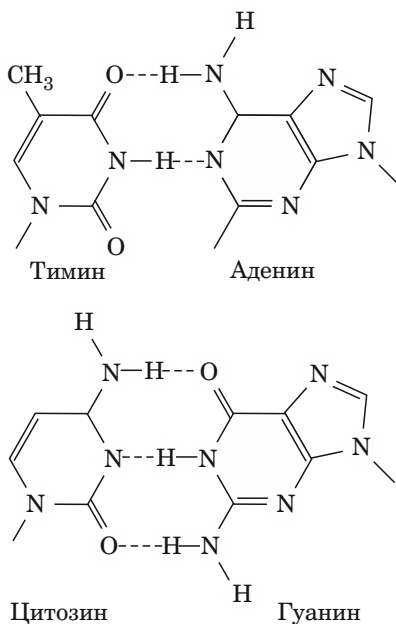


Рис. 16.16

§ 16.5. Жидкие кристаллы

Большинство веществ может находиться только в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком или газообразном. Однако некоторые органические вещества, обладающие сложными молекулами, мо-

гут образовывать четвертое, жидкокристаллическое. Как следует из самого названия, речь идет о специфическом агрегатном состоянии вещества, в котором оно проявляет одновременно свойства кристалла и жидкости. Оказывается, что при плавлении кристаллов этих веществ образуется жидкокристаллическая фаза, отличающаяся от обычных жидкостей. Эта фаза существует в интервале от температуры плавления до некоторой более высокой температуры, при нагреве до которой жидкий кристалл переходит в обычную жидкость.

Первым, кто обнаружил жидкие кристаллы, т. е. понял, что это самостоятельное агрегатное состояние вещества, был австрийский ученый ботаник Ф. Рейнитцер. Исследуя новое синтезированное им вещество холестерилбензоат, он в 1888 г. обнаружил, что при нагреве до температуры 145°C кристаллы этого вещества плавятся, образуя мутную, сильно рассеивающую свет жидкость. Затем по достижении температуры 179°C жидкость становится прозрачной, т. е. начинает себя вести в оптическом отношении как обычная жидкость, например вода. Неожиданные свойства холестерилбензоата обнаружились в мутной фазе. Рассматривая его под поляризационным микроскопом, Рейнитцер обнаружил, что в этой фазе он обладает двулучепреломлением. Это означает, что показатель преломления этой фазы зависит от поляризации света. Но явление двулучепреломления — это типично кристаллический эффект, и в изотропной жидкости он не должен наблюдаться.

Более детальные исследования, к которым Рейнитцер привлек известного физика Лемана, показали, что наблюдаемый эффект не может быть обусловлен двухфазностью этого состояния, т. е. мутная фаза полностью однородна, она не является жидкостью, в которой содержатся кристаллиты. Это фазовое состояние и было названо Леманом жидкокристаллическим.

Подобно обычным жидкостям жидкие кристаллы текучи и принимают форму сосуда, в который помещены. А с другой стороны, образующие их молекулы упорядочены в пространстве. Правда, это упорядочение не такое полное, как в обычных кристаллах. Пространственная ориентация молекул жидких кристаллов состоит в том, например, что все длинные оси молекул одинаково ориентированы. Для характеристики ориентационного порядка вводится вектор единичной длины $\mathbf{L}$, называемый *директором*, направление которого совпадает с направлением усредненной ориентации длинных осей молекул. Кроме того, вводится еще одна величина, параметр порядка S , который характеризует степень ориентационного упорядочения молекул. Параметр порядка определяется

следующим образом:

$$S = \frac{3}{2} \left(\langle \cos^2 \theta \rangle - \frac{1}{3} \right), \quad (16.3)$$

где θ — угол между направлениями директора и мгновенным направлением длинной оси молекул, а $\langle \cos^2 \theta \rangle$ означает среднее по времени значение $\cos^2 \theta$. Из этой формулы ясно, что параметр S может принимать значения от 0 до 1. Значение $S = 1$ соответствует полной ориентационной упорядоченности, а $S = 0$ означает полный ориентационный беспорядок и соответствует переходу жидкого кристалла в изотропную жидкость.

В зависимости от характера упорядочения осей молекул жидкие кристаллы разделяются на три разновидности: *нематические*, *смектические* и *холестерические*.

Нематики. Чтобы схематично описать устройство нематика, удобно молекулы, образующие его, представить в виде палочек. Для такой идеализации есть физические основания. Молекулы жидких кристаллов представляют собой типичные для многих органических веществ образования со сравнительно большим молекулярным весом (порядка сотни), сильно вытянутые в одном направлении. Структура молекулы типичного нематика приведена

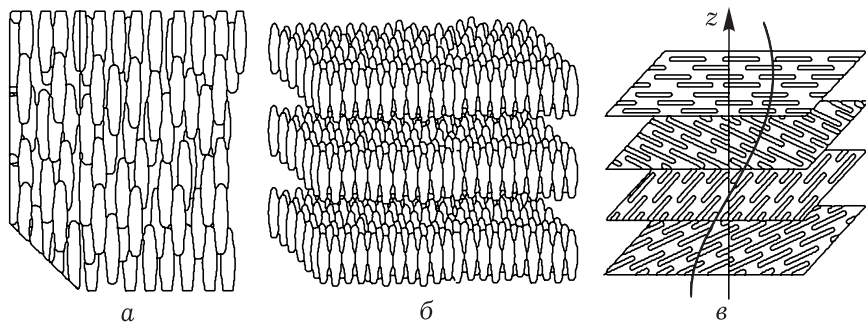


Рис. 16.17

на рис. 16.17а. При наблюдении нематика через микроскоп видна причудливая совокупность пересекающихся линий, или, как их называют, нитей, представляющих собой границы раздела между однодоменными областями. Отсюда и произошло название «нематик» — по-гречески «нема» означает «нить».

При введенной нами идеализации структуру нематика следует представлять как «жидкость одинаково ориентированных палочек». Это означает, что центры тяжести расположены и движутся

хаотически, как в жидкости, а ориентация всех осей при этом остается одинаковой и неизменной.

На самом деле, конечно, молекулы нематика совершают не только случайные поступательные движения, но также и ориентационные колебания. Поэтому палочки задают преимущественную, усредненную ориентацию. Амплитуда ориентационных колебаний молекул зависит от близости жидкого кристалла к точке фазового перехода в обычную жидкость, возрастая по мере приближения температуры нематика к температуре фазового перехода. В точке фазового перехода ориентационное упорядочение молекул исчезает, и ориентация молекул становится полностью хаотической.

Смектики. В смектических жидких кристаллах степень упорядочения молекул выше, чем в нематиках. Схематически структура смектика выглядит так, как это показано на рис. 16.17б. В смектиках помимо ориентационной упорядоченности молекул, аналогичной случаю нематиков, существует частичное упорядочение центров тяжести молекул — молекулы смектика организованы в слои, расстояния между которыми фиксированы, что и дает упорядочение слоев. Ориентация молекул в слое может быть как перпендикулярна плоскости слоя, так и направлена под некоторым углом к нему.

Общим для всех смектиков, независимо от описанных выше деталей их структуры, является слабое взаимодействие молекул, принадлежащих к различным слоям, по сравнению с взаимодействием молекул внутри одного слоя. По этой причине слои легко скользят друг относительно друга и смектики на ощупь мылоподобны. Отсюда и их название, в основе которого лежит греческое слово «смегма», что значит мыло. Аналогично нематикам смектики обладают двулучепреломлением света. Если не созданы специальные условия, образец смектического жидкого кристалла, так же как и нематик, представляет собой совокупность малых областей (доменов) с одинаковым упорядочением молекул только в их пределах.

Холестерики. Холестерики устроены более сложно, чем нематики и смектики. Локально холестерический жидкий кристалл имеет такую же структуру, что и нематик. Это означает, что в малом объеме упорядочение молекул холестерика можно характеризовать директором и параметром порядка. Отличия холестерика от нематика проявляются в больших по сравнению с молекулярными размерами масштабах. Оказывается, что направление директора в холестерике не остается неизменным по его объему даже для однодоменного образца. Существует такое направление, называемое холестерической осью (на рис. 16.17в это ось z), вдоль которого регулярным образом изменяется ориентация директора. Директор

перпендикулярен этой оси и вращается вокруг нее, причем угол поворота директора φ линейно зависит от расстояния z вдоль холестерической оси и может быть представлен в виде

$$\varphi = \frac{2\pi}{p} z. \quad (16.4)$$

Расстояние p вдоль холестерической оси, на котором директор поворачивается на 360° , носит название шага холестерической спирали. Если провести воображаемые плоскости, перпендикулярные холестерической оси (как это сделано на рис. 16.17*в*), то для каждой плоскости направление директора во всех ее точках оказывается фиксированным, однако изменяющимся от плоскости к плоскости.

Следует отметить, что мы рассмотрели лишь жидкие кристаллы, молекулы которых имеют удлиненную форму. Реально для жидких кристаллов существенным моментом является лишь анизотропия молекул и поэтому жидкокристаллическую фазу могут образовывать и молекулы сплюснутой формы (дискообразные). Существует и другой класс жидких кристаллов — лиотропные, к которым относятся, в частности, клеточные мембраны, играющие большую роль в биологии. Мы ограничимся только подробно разобранными выше термотропными жидкими кристаллами, в которых фазовый переход в жидкокристаллическое состояние происходит при изменении температуры вещества.

Из всего многообразия физических свойств жидких кристаллов мы остановимся лишь на их оптических свойствах, которые определяют необычайно широкое использование жидких кристаллов для отображения информации. Прежде всего, рассмотрим вопрос о том, как получить жидкий монокристалл (например, нематик). Стабилизировать структуру жидкого кристалла можно, например, с помощью поверхностных сил, задающих определенную ориентацию молекул на поверхностях, ограничивающих нематик, которые, в свою очередь, индуцируют за счет межмолекулярных взаимодействий соответствующую ориентацию молекул в объеме.

Практика показывает, что полной однородности структуры можно добиться, поместив нематик между двумя пластинами, зазор между которыми не более $10 \div 100$ мкм. Пластины, ограничивающие нематик, как правило, изготавливают из прозрачных материалов: стекла, полимеров, токопроводящего прозрачного соединения окиси олова (SnO_2) и т. д. Обработка поверхности пластин в простейшем случае состоит в их направленной полировке.

Можно создавать ориентацию молекул и внешними полями, как правило, электрическими, ориентирующими молекулы однородным

образом во всем объеме. Решающую роль в электрооптическом поведении жидких кристаллов играет анизотропия их диэлектрических свойств. Во внешнем поле жидкий кристалл стремится ориентироваться так, чтобы направление, в котором его диэлектрическая проницаемость ϵ максимальна, совпадало с направлением поля; при этом $\mathbf{L} \parallel \mathbf{E}$ или $\mathbf{L} \perp \mathbf{E}$ в зависимости от знака диэлектрической проницаемости ϵ вещества. С переориентацией директора связано изменение направления оптической оси, т. е. практически всех оптических свойств образца — поглощения света, вращения плоскости поляризации, двойного лучепреломления и т. д. Если, например, в исходном состоянии вектор $\mathbf{L}$ параллелен прозрачным электродам и $\epsilon > 0$, то при некотором критическом значении поля $\mathbf{E} \perp \mathbf{L}$ произойдет переориентация $\mathbf{L}$. Этот переход называется переходом Фредерикса.

Изменение ориентации $\mathbf{L}$ в нематическом жидком кристалле требует напряжения порядка 1 вольт и мощностей порядка микроватт, что можно обеспечить непосредственной подачей сигналов с интегральных схем без дополнительного усиления. Поэтому жидкие кристаллы широко используются в малогабаритных электронных часах, калькуляторах, индикаторах, в плоских экранах портативных телевизоров и компьютеров. Для отображения цифровой информации в жидкокристаллических ячейках либо электроды выполняются в виде нужных цифр, либо нужная цифра воспроизводится путем «включения» определенной комбинации ячеек, выполненных в виде полосок.

Если в нематике внешнее поле приводит к сравнительно простой переориентации молекул, то у холестерика наложение поля, перпендикулярного холестерической оси, приводит к увеличению шага спирали, угол поворота директора перестает быть линейной функцией координаты, а при достижении некоторого критического значения поля холестерическая спираль полностью раскручивается. Зависимость шага спирали холестерических кристаллов от температуры позволяет использовать пленки этих веществ для наблюдения распределения температуры на поверхности различных тел, при медицинской диагностике, визуализации теплового излучения.

Наибольшее практическое значение имеет так называемый твист-эффект, представляющий собой все тот же переход Фредерикса, но в предварительно закрученной (твист-) структуре. Жидкокристаллическая нематическая твист-ячейка была изобретена Шнадтом и Гельфричем в 1970 г. Схема такой ячейки приведена на рис. 16.18. Без поля (a) молекулы образуют твист-структуру, которая вращает поляризацию света так, что свет проходит

через анализатор. В электрическом поле (б) молекулы выстраиваются параллельно полю, поляризация не вращается и свет блокируется анализатором. Твист-структура располагается между двумя скрещенными поляроидами. В отсутствие поля свет, предварительно поляризованный с помощью, например, пленочного поляроида, проходит сквозь твист-структуру, которая поворачивает

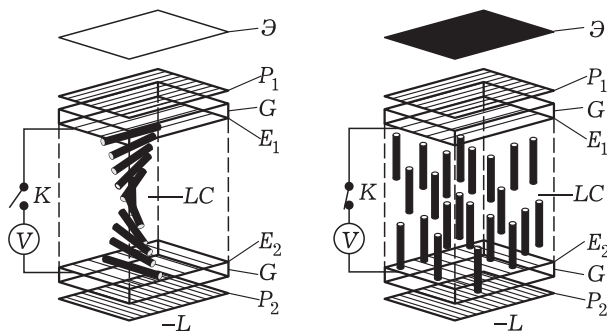


Рис. 16.18 Схема работы жидкокристаллической нематической матрицы: LC — жидкий кристалл, P_1 , P_2 — поляроиды, E_1 , E_2 — прозрачные электроды, $\mathcal{E}$ — экран, G — стекло

плоскость поляризации на угол $\pi/2$, поэтому свет проходит через всю ячейку. Но если к прозрачным электродам, нанесенным на стекла, приложить электрическое поле, то в случае $\epsilon > 0$ директор переориентируется перпендикулярно стеклам и ячейка теряет способность поворачивать плоскость поляризации света. Тем самым ячейка перестает пропускать свет. Этот эффект изменения оптического пропускания под действием электрического поля применяют в черно-белых индикаторах информации.

Хорошие оптические свойства твист-ячейки делает ее даже сегодня наилучшей среди дисплеев. Недостаток первых дисплеев — ограниченное число символов, но сейчас уже изготавливаются дисплеи, которые имеют более полумиллиона изображающих точек. Решена и проблема электроники, управляющей таким громадным числом отображающих точек.

Для цветных жидкокристаллических устройств используется эффект переориентации молекул красителя («гость»), введенных в жидкокристаллическую матрицу («хозяин»), одновременно с переориентацией самой матрицы (эффект «гость-хозяин»). Красители, ориентированные жидким кристаллом, обладают сильным дихроизмом, зависящим от внешнего поля (анализатор в этом случае не нужен). Действию поля подвержена жидкокристалличе-

ская матрица («хозяин»), а назначение красителя («гостя») состоит в визуализации эффекта. Молекулы красителя обычно имеют вытянутую форму (они изоморфны молекулам жидкого кристалла). При наложении на ячейку электрического напряжения, превышающего пороговое, жидкий кристалл переориентируется директором вдоль поля, увлекая за собой молекулы красителя. При этом оптические плотности для света любой поляризации становятся одинаковыми, а без поля оптическая плотность ячейки различна для поляризации света $\mathbf{E} \parallel \mathbf{L}$ и $\mathbf{E} \perp \mathbf{L}$.

Жидкие кристаллы сегодня с успехом применяются во множестве электронных приборов. Фактически жизнь современного человека уже невозможно представить без приборов с жидкокристаллическими дисплеями. Промышленность, выпускающая жидкокристаллические матрицы, бурно развивается, что привело к решению в конце XX — начале XXI века проблемы отображения и информации в реальном масштабе времени, например, в плоских экранах телевизоров, мониторах компьютеров и ноутбуков, для отображения динамического ТВ-изображения.

В качестве проводящих покрытий чаще всего используются двуокись олова (SnO_2) или окись индия (In_2O_3). Задание определенной ориентации молекул жидких кристаллов на ограничивающих стенках электрооптической ячейки получают часто просто механическим натиранием поверхности стекла бумагой или тканью. Натирание создает микрорельеф на электродном покрытии или стекле в виде гребней и канавок, способствующих ориентации молекул вдоль этих образований.

§ 16.6. Дефекты кристаллов

В реальных кристаллах частицы располагаются не всегда так, как им «положено» из соображений минимальности энергии. Неправильное расположение атома или группы атомов (т.е. дефекты кристаллической решетки) увеличивает энергию кристалла. В принципе атомы, составляющие данный дефектный кристалл, могли бы перестроиться и создать энергетически более выгодную конфигурацию. Но для этого атомам пришлось бы преодолеть большие по сравнению с $k_B T$ потенциальные барьеры. Поэтому дефектные кристаллы существуют, и только специально принятые меры позволяют создать бездефектные или почти бездефектные кристаллы.

Самыми простыми являются *атомные дефекты*. Это могут быть вакантные узлы (вакансии), т.е. пустые места в кристал-

лической решетке (рис. 16.19а), либо примесные атомы, расположенные не в узлах решетки, а в междоузлиях — в промежутках между атомами кристалла (рис. 16.19б), либо атомы примеси, замещающие исходные, — атомы замещения (рис. 16.19в). Одним из наиболее распространенных атомных дефектов являются примеси. Даже наиболее чистые химические элементы, примесь в которых

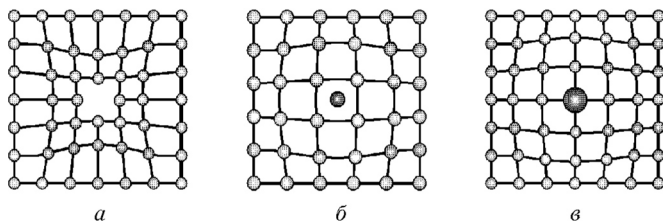


Рис. 16.19

не превышает $10^{-7}\%$, содержат в 1 см^3 примерно 10^{15} примесных атомов. Примесные атомы могут располагаться либо в междоузлиях (это примеси внедрения), либо размещаться в узлах решетки (в таком случае говорят, что образовался твердый раствор замещения).

Практически все кристаллы имеют к тому же *мозаичную структуру*, они построены из небольших блоков — «правильных» кристаллитов, расположенных лишь приблизительно параллельно друг другу. Так как кристаллическая решетка в соприкасающихся блоках имеет различную ориентацию, то между ними возникает переходный слой — межблочная граница, в которой решетка постепенно переходит от одной ориентации к другой.

Дефекты кристаллической структуры могут быть не только точечными, но и протяженными, и в таких случаях говорят, что в кристалле образовались *дислокации* (слово «дислокация» означает в переводе «смещение»). Простейшими видами дислокаций являются *краевая* и *винтовая* дислокации. Краевая дислокация возникает тогда, когда одна из атомных плоскостей обрывается внут-

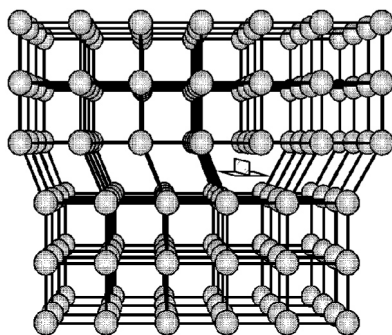


Рис. 16.20

ри кристалла, как это показано на рис. 16.20. В месте обрыва одна плоскость содержит на один ряд атомов больше, чем следующая. Вблизи этого нарушения кристаллического порядка происходит максимальное искажение решетки, которое быстро рассасывается при удалении от него.

Винтовая (спиральная) дислокация происходит из-за дезориентации блоков, как это показано на рис. 16.21. Участок, примыкающий к оси дислокации, представлен в виде двух блоков, один из которых как бы соскользнул на один период по отношению к соседнему блоку. Если обойти по периметру верхней изогнутой поверхности двух блоков против часовой стрелки, то за один оборот произойдет подъем на высоту, равную межплоскостному расстоянию.

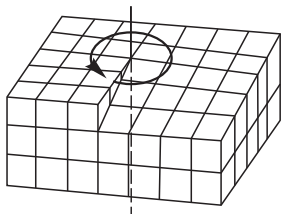


Рис. 16.21

Дислокации, являясь протяженными дефектами, охватывают своим упругим полем искаженной решетки очень большое число узлов. Важнейшим свойством дислокаций является их легкая подвижность и активное взаимодействие между собой и с любыми другими дефектами решетки, что существенно влияет прежде всего на упругие свойства кристалла. Известно, например, что в ряде случаев кристаллы с большим числом дефектов обладают более высокой прочностью, чем кристаллы с меньшим количеством дефектов.

Согласно дислокационной теории пластической деформации, процесс скольжения атомных слоев кристалла происходит не по всей плоскости сечения кристалла, а начинается на нарушениях кристаллической решетки — дислокациях. Уже при небольших напряжениях дислокации начинают перемещаться (скользить) и выходят на поверхность кристалла, если не встречают препятствий на пути. Выход краевой дислокации на поверхность кристалла эквивалентен сдвигу части кристалла на величину, равную периоду решетки. После выхода дислокаций на поверхность кристалл избавился бы от дислокаций и стал бы идеально прочным.

Но в реальных кристаллах такая ситуация не наблюдается, так как плотность дислокаций и других дефектов достаточно велика, мала вероятность беспрепятственного выхода дислокаций на поверхность кристалла и существенную роль играет фактор размножения дислокаций на препятствиях, который приводит к дальнейшему снижению прочности.

Однако уменьшение прочности кристалла при увеличении концентрации дефектов имеет место до какого-то определенного пре-

дела. Все дело в том, что дефекты решетки сами затрудняют движение дислокаций, а это уже является упрочняющим фактором. Поэтому в практике создания наиболее прочных материалов идут не по пути получения бездефектных кристаллов, а по пути создания однородных материалов с оптимальной плотностью дислокаций и других дефектов. Это достигается комбинацией таких технологических операций, как легирование (введение небольшого числа примесей, которые сильно взаимодействуют с дислокациями и затрудняют их движение), закалка, в результате которой создается мелкозернистая структура, границы которой препятствуют движению дислокаций, прокатка и т. п.

§ 16.7. Упругое рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов в кристаллах

Структуру кристаллов исследуют, используя дифракцию фотонов, нейтронов и, реже, электронов. Дифракция волн де Бройля, соответствующих нейтронам и электронам, на атомах кристалла носит точно такой же характер, что и дифракция рентгеновских лучей. Для того чтобы падающее излучение «почувствовало» периодическую структуру кристалла, его длина волны должна быть сравнима с постоянной решетки, т. е. быть порядка $1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ см}$. При этом для излучения кристалл представляет собой трехмерную дифракционную решетку, и дифракция падающих частиц проявляется в виде максимумов интенсивности с резкой зависимостью от длины волны и угла рассеяния.

Рассмотрим, каким требованиям должны удовлетворять перечисленные нами частицы.

Фотоны. Длина волны $\lambda = 1 \text{ \AA}$ соответствует фотону с энергией

$$\mathcal{E} = h\nu = h \frac{c}{\lambda} = 6,63 \cdot 10^{-27} \cdot \frac{3 \cdot 10^{10}}{10^{-8}} = 2 \cdot 10^{-8} \text{ эрг} = 12,5 \text{ кэВ}. \quad (16.5)$$

Для весьма точной (меньше 0,5%) оценки связи между длиной волны фотона в ангстремах и его энергией в электронвольтах существует соотношение

$$\lambda [\text{\AA}] \cdot \mathcal{E} [\text{эВ}] \simeq 12345, \quad (16.5a)$$

с легко запоминающимся красивым названием «раз-два-три-четыре-пять».

Такое излучение легко получить как за счет торможения быстрых электронов в металлических мишенях (рентгеновское излуче-

ние), так и при неупругом их столкновении с внутренними электронами атомов мишени (характеристическое излучение).

Нейтроны. Длина волны де Бройля нейтрона равна

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2M_n \mathcal{E}}}, \quad (16.6)$$

откуда следует, что энергия нейтрона, соответствующая длине волны $1 \text{ \AA}$, равна

$$\mathcal{E} = \frac{h^2}{2M_n \lambda^2} \simeq \frac{44 \cdot 10^{-54}}{2 \cdot 1,7 \cdot 10^{-24} \cdot 10^{-16}} \simeq 0,08 \text{ эВ}. \quad (16.7)$$

Нейтроны такой энергии называются тепловыми, так как температуре 300 К соответствует энергия $0,025 \text{ эВ}$. Именно такие нейтроны имеются внутри большинства ядерных реакторов, и именно поэтому строятся специальные исследовательские ядерные реакторы — поставщики тепловых нейтронов для различных нейтронных исследований.

Электроны. Для изучения кристаллической структуры с помощью рассеяния электронов их энергия должна быть от десятков до сотен электронвольт. С помощью электронов можно увидеть структуру пленок либо приповерхностных слоев толщиной порядка 1 нм ($10 \text{ \AA}$). Толщина исследуемого слоя определяется глубиной

проникновения электронов такой энергии в кристалл без потери энергии.

Основой для описания дифракционного рассеяния является условие Брэгга-Вульфа

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad (16.8)$$

где $n = 1, 2, 3, \dots$ — целое число, называемое *порядком интерференции*, λ —

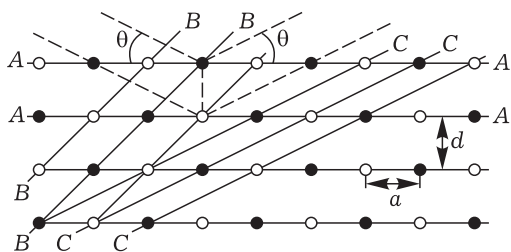


Рис. 16.22

длина волны используемого излучения, d — расстояние между соседними плоскостями, θ — угол скольжения падающей и рассеянной волн относительно этих плоскостей, как это показано на рис. 16.22. Следует подчеркнуть, что условие существования брэгговских максимумов фактически соответствует зеркальному отражению падающих лучей относительно семейства кристаллических плоскостей. Кристаллографические плоскости AA' ,

BB или CC играют роль трехмерных дифракционных решеток. На рис. 16.22 показано брэгговское отражение плоскостями AA .

Таких семейств параллельных плоскостей в кристалле можно выбрать очень много, как это видно из рис. 16.22, однако в силу того, что плотность атомов в плоскостях по мере уменьшения расстояния между ними уменьшается (это соответствует большим индексам Миллера), то фактически семейства с $d \ll a$ (a — расстояние между атомами решетки) не дают заметных дифракционных максимумов.

Дифракция является результатом интерференционных эффектов, возникающих в результате разности фаз между волнами, упруго рассеянными различными атомами кристалла. Исходя из принципа Гюйгенса, мы можем рассматривать каждый атом кристалла как источник вторичных сферических волн, интенсивность которых определяется рассеивающей способностью атомов (эта величина называется атомным форм-фактором).

Если просуммировать все такие рассеянные кристаллической решеткой волны, то оказывается, что отражение является зеркальным, что, вообще говоря, а priori не является очевидным. Доказано это было, как мы уже говорили, М. Лауэ в 1912 г.

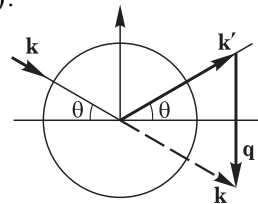


Рис. 16.23

Условие Брэгга–Вульфа (16.8) может быть записано в другой форме. Падающая волна характеризуется волновым вектором $\mathbf{k}$, а рассеянная вектором $\mathbf{k}'$, как это показано на диаграмме рассеяния на рис. 16.23, причем, так как рассеяние является упругим, то $|\mathbf{k}| = |\mathbf{k}'|$.

Вектор рассеяния $\mathbf{q}$, соединяющий концы векторов $\mathbf{k}$ и $\mathbf{k}'$, перпендикулярен отражающей плоскости, а его модуль равен

$$q = |\mathbf{q}| = 2k \sin \theta = \frac{4\pi \sin \theta}{\lambda} = n \frac{2\pi}{d}. \quad (16.9)$$

Векторная диаграмма для $\mathbf{k}$ и $\mathbf{k}'$ приобретает вид закона сохранения импульса:

$$\hbar \mathbf{k}' = \hbar \mathbf{k} + \mathbf{P}_{\text{крис}}, \quad (16.10)$$

где импульс, переданный кристаллической решетке,

$$P_{\text{крис}} = n \frac{2\pi \hbar}{d}. \quad (16.11)$$

Покажем, почему решетке может передаваться только дискретный импульс, кратный $2\pi \hbar / d$. Пусть ψ — волновая функция кристалла. Сдвигая его перпендикулярно кристаллической плоскости

на расстояние, равное расстоянию между этими плоскостями, мы, естественно, в силу трансляционной симметрии получаем тот же самый кристалл. Это означает, что волновая функция может при этом измениться только на фазовый множитель $\psi_{\text{сдв}} = e^{i\varphi}\psi$ такой, что $\varphi = 2\pi n$. С другой стороны, фазовый сдвиг волновой функции равен $\varphi = kd$, и поэтому импульс кристалла $P_{\text{кр}} = \hbar k = \hbar\varphi = n(2\pi\hbar/d)$.

Импульс $\mathbf{P}_{\text{крист}}$ воспринимается всем кристаллом как единым целым (естественно, $\mathbf{P} = -\mathbf{q}$). При этом кристалл получает энергию

$$\Delta\mathcal{E} = \frac{P_{\text{кр}}^2}{2M}, \quad (16.12)$$

где M — масса кристалла. Ввиду огромной величины M значение $\Delta\mathcal{E}$ оказывается много меньше начальной энергии кванта,

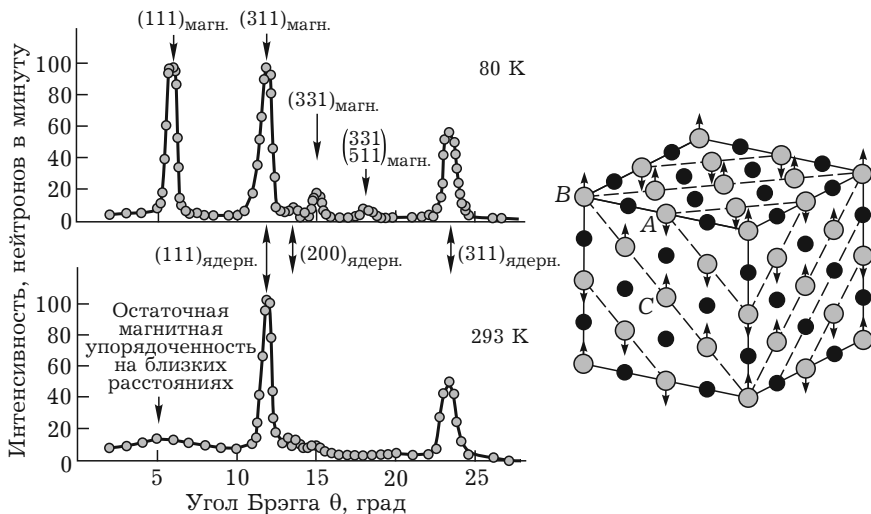


Рис. 16.24

и потому энергия кванта практически не изменяется, т. е. рассеяние является упругим, как мы и предполагали. Поэтому брэгговское рассеяние и называется упругим.

В отличие от рентгеновских лучей нейтроны обладают еще и магнитным моментом, что дает в руки исследователей уникальную возможность изучения не только структуры кристалла, но и пространственного расположения магнитных моментов атомов. В качестве иллюстрации на рис. 16.24 приведены зависимости интенсивности упругого рассеяния нейтронов на монокристал-

ле MnO при температурах 80 и 293 К, взятые из классической работы Ч. Шалла и Дж. Смарта (1949 г.). Эти две температуры расположены соответственно ниже и выше температуры 120 К — температуры антиферромагнитного упорядочения ионов Mn . Как показано на том же рисунке справа, магнитные моменты соседних ионов Mn (светлые кружки) направлены антипараллельно, — например ионы A и B или A и C . Особенностью этих дифракционных диаграмм является появление при низкой температуре дополнительных дифракционных максимумов, обязанных отражению от упорядоченных магнитных моментов марганца.

Бурное развитие ускорительной техники за последние десятилетия привело к созданию специализированных установок, предназначенных для получения синхротронного излучения — мощных пучков монохроматических фотонов, используемых для исследований в различных научных и прикладных областях. Свое название это излучение получило от слова *синхротрон* — кольцевого ускорителя электронов или протонов, где энергия частиц увеличивается синхронно с возрастанием ведущего магнитного поля, заставляющего частицы двигаться по кругу. При движении по круговой орбите электроны испытывают ускорение и поэтому излучают электромагнитные волны.

Обладая высокой монохроматичностью, узкой направленностью и большой интенсивностью, источники синхротронного излучения позволяют, в частности, проводить и структурные исследования, подобно тому, как это делается с помощью рентгеновских лучей. Особенно эффективно синхротронное излучение для исследования биологических структур.

ДИНАМИКА АТОМОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ. ФОНЫ

§ 17.1. Характер теплового движения атомов кристалла

В предыдущей главе мы обсуждали лишь основное состояние кристаллов, т. е. статическую картину строения кристалла, соответствующую абсолютному нулю температур. При конечной температуре частицы, находящиеся в узлах кристаллической решетки, участвуя в тепловом движении, колеблются около положений равновесия. Амплитуда этих колебаний для большинства кристаллов обычно не превышает $0,1 \text{ \AA}$, что составляет около 5% равновесного расстояния между соседними частицами.

Характер этого колебания весьма сложен, ибо колеблющаяся частица связана силами со всеми своими соседями. Как любое малое колебание вблизи положения равновесия, в первом приближении колебания частицы в узле можно считать гармоническими,

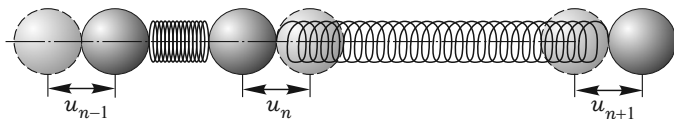


Рис. 17.1

т. е. считать, что сила пропорциональна смещению от положения равновесия. Чтобы не усложнять вычисления, мы рассмотрим вначале колебания одномерной цепочки, составленной из одинаковых атомов массы m , расположенных на одинаковых расстояниях a друг от друга, и пусть жесткость связей равна γ .

Выведем уравнение движения n -го атома. Пусть u_n , u_{n-1} и u_{n+1} соответственно смещения n -го, $(n-1)$ -го и $(n+1)$ -го атомов относительно положений равновесия. На рис. 17.1 показаны продольные колебания в линейной цепочке одинаковых атомов, связанных невесомыми пружинками. На этом рисунке светлым фоном и штриховыми линиями показаны равновесные положения атомов, темным фоном и сплошными линиями — смещенные положения. Уравнение движения n -го атома имеет в гармоническом прибли-

жении вид

$$m \frac{d^2 u_n}{dt^2} = \gamma(u_{n+1} - u_n) - \gamma(u_n - u_{n-1}) = \gamma(u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}). \quad (17.1)$$

Будем искать гармоническое решение этого уравнения в виде плоской волны

$$u_n = A e^{i(kx_n - \omega t)}, \quad |k| = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad x_n = na. \quad (17.2)$$

Вычислим первую и вторую производную решения по времени:

$$\frac{du_n}{dt} = -i\omega A e^{i(kx_n - \omega t)}, \quad \frac{d^2 u_n}{dt^2} = -\omega^2 A e^{i(kx_n - \omega t)} \quad (17.3)$$

и подставим их в исходное уравнение (17.1):

$$\begin{aligned} -m\omega^2 A e^{i(kx_n - \omega t)} &= \gamma A e^{-i\omega t} \left(e^{ik(n+1)a} - 2e^{ikna} + e^{ik(n-1)a} \right) = \\ &= \gamma A e^{-i\omega t} e^{ikna} \left(e^{ika} - 2 + e^{-ika} \right). \end{aligned} \quad (17.4)$$

Отсюда следует, что

$$m\omega^2 = \gamma \left(2 - \frac{e^{ika} + e^{-ika}}{2} \cdot 2 \right) = 2\gamma(1 - \cos ka) = 4\gamma \sin^2 \frac{ka}{2}. \quad (17.5)$$

Так как частота ω — положительная величина, то окончательно имеем

$$\omega(k) = 2\sqrt{\frac{\gamma}{m}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right|. \quad (17.6)$$

Итак, мы получили закон дисперсии для гармонических колебаний одномерной цепочки, составленной из одинаковых атомов. Говоря другими словами, мы получили, что в такой цепочке могут распространяться только такие плоские волны, для которых частота и волновой вектор связаны соотношением (17.6). Графически этот закон показан на рис. 17.2.

Проанализируем полученный закон дисперсии.

1. Зависимость $\omega(k)$ оказалась периодической функцией с периодом $2\pi/a$. Выбрав значение волнового вектора k в интервале $\{-\pi/a, \pi/a\}$, мы получаем все возможные значения частот. Эта область называется *первой зоной Бриллюэна*, а k в этом интервале — *приведенным волновым числом*.

2. Частота колебаний оказывается ограниченной, и ее максимальное значение достигается на краях зоны Бриллюэна:

$$k_{\max} = \frac{\pi}{a} = \frac{2\pi}{\lambda_{\min}}, \quad \lambda_{\min} = 2a, \quad \omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{\gamma}{m}}. \quad (17.7)$$

Максимальная частота соответствует колебаниям соседних атомов в противофазе.

3. В области малых волновых векторов ($ka \ll 1$) синус можно заменить его аргументом, и тогда закон дисперсии для длинноволновых колебаний становится линейным:

$$\omega(k) = 2\sqrt{\frac{\gamma}{m}} \frac{ka}{2} = ka\sqrt{\frac{\gamma}{m}} = sk. \quad (17.8)$$

На рис. 17.2 эта линейная зависимость показана штриховой линией. Фактически это звуковые волны, распространяющиеся со скоростью $s = a\sqrt{\gamma/m}$. Дело в том, что

при больших длинах волн дискретность цепочки становится несущественной, она эквивалентна непрерывной среде.

Обсудим теперь более подробно первое слагаемое. Из соотношения (17.6) следует, что одна и та же частота колебаний может соответствовать разным длинам волн (разным k).

Нам надо выяснить, являются ли колебания, отличающиеся от данного k на величину $2m\pi/a$ (m — целое число), тождественными, или это физически разные колебания. Вычислим для этого отношение амплитуд колебаний атомов в двух узлах n_1 и n_2 :

$$\frac{u_{n1}\left(k + 2\pi\frac{m}{a}\right)}{u_{n2}\left(k + 2\pi\frac{m}{a}\right)} = \frac{e^{i\left(k + 2\pi\frac{m}{a}\right)n_1 a}}{e^{i\left(k + 2\pi\frac{m}{a}\right)n_2 a}} = e^{i2\pi m(n_1 - n_2)} \equiv 1. \quad (17.9)$$

Итак, мы показали, что физически эти колебания полностью тождественны, а это означает, что в первой зоне Бриллюэна представлены все физически различные типы колебаний. Почему колебания с разными k оказались тождественными? Дело в том, что в дискретной цепочке, обладающей трансляционной симметрией, все равно, какой длине волны приписывать, например, противофазное движение частиц — $a = \lambda/2$ или $a = (\lambda/2)(2m + 1)$. И в том,

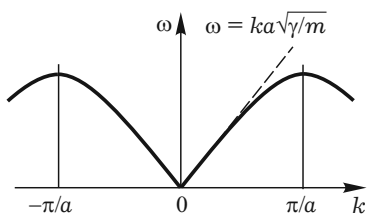


Рис. 17.2

и в другом случае мы получаем одинаковые смещения соседних атомов. Разобранную нами физическую эквивалентность колебаний, отличающихся по величине волнового вектора на величину

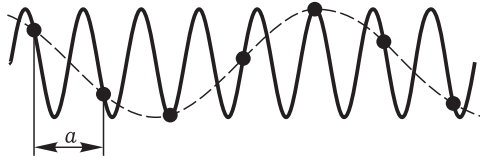


Рис. 17.3

$2\pi/a$, иллюстрирует рис. 17.3, на котором одно из колебаний показано сплошной линией, а другое — штриховой.

Как изменится закон дисперсии, если в цепочке имеются два сорта атомов? Пусть линейная цепочка состоит из расположенных на расстоянии a попеременно частиц массами m и M , период решетки теперь равен $2a$. Пусть тяжелые частицы занимают четные позиции, а легкие — нечетные. Уравнения движения теперь примут вид

$$\begin{aligned} M \frac{d^2 u_{2n}}{dt^2} &= \gamma(u_{2n-1} - 2u_{2n} + u_{2n+1}), \\ m \frac{d^2 u_{2n+1}}{dt^2} &= \gamma(u_{2n} - 2u_{2n+1} + u_{2n+2}). \end{aligned} \quad (17.10)$$

Будем искать решение, как и раньше, в виде плоских волн. В результате получим дисперсионное уравнение в виде

$$\omega^2 = \frac{1}{2} \omega_0^2 \left(1 \pm \sqrt{1 - \alpha^2 \sin^2 \frac{ka}{2}} \right), \quad (17.11)$$

где

$$\omega_0^2 = \frac{4\gamma}{\mu}, \quad \mu = \frac{2mM}{m+M}, \quad \alpha^2 = \frac{4mM}{(m+M)^2}. \quad (17.12)$$

Теперь в спектре колебаний появились две ветви, соответствующие разным знакам перед корнем в выражении (17.11), — низкочастотная, соответствующая знаку «−» (ее называют акустической, она полностью аналогична колебаниям линейной цепочки из одинаковых частиц), и высокочастотная, соответствующая знаку «+» (оптическая) (см. рис. 17.4). Такое название обусловлено тем, что характерная энергия возбуждения этих колебаний порядка энергии световых квантов, и именно ими они легко возбуждаются. Так, например, в реальных ионных кристаллах частоты

оптической ветви лежат в области инфракрасных волн. Поэтому эти кристаллы хорошо поглощают инфракрасный свет.

При малых значениях k ($ka \ll 1$) выражения для акустической и оптической ветвей колебаний приобретают вид

$$(\omega'_1)^2 = \frac{2\gamma}{m+M} (ka)^2, \quad (\omega'_2)^2 = \frac{2\gamma}{\mu}. \quad (17.13)$$

Характерной особенностью оптических колебаний двухатомной цепочки является то, что при малых значениях волнового вектора частота колебаний оказывается

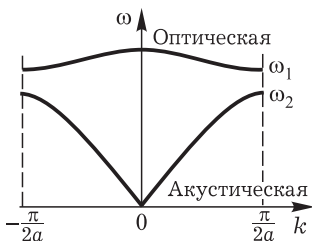


Рис. 17.4

максимальной, а не минимальной, как это имеет место в акустической ветви. Максимальная частота акустических колебаний (при $k = \pi/(2a)$) равна $2\sqrt{\gamma/M}$, а минимальная частота оптических колебаний (также при $k = \pi/(2a)$) равна $2\sqrt{\gamma/m}$.

Сравним законы дисперсии одноатомной (рис. 17.2) и двухатомной (рис. 17.4) цепочек. В первой можно формально увеличить параметр вдвое. Тогда размер зоны в k -пространстве уменьшится вдвое (от $-\pi/(2a)$ до $+\pi/(2a)$), и можно путем смещения участков кривой в диапазонах $(-\pi/a, -\pi/(2a))$ и $(\pi/a, \pi/(2a))$ соответственно влево и вправо вдоль оси k изобразить закон дисперсии одноатомной цепочки двумя ветвями, как это видно на рис. 17.5а. В отличие от рис. 17.4, в точках $k = \pm\pi/(2a)$ нет щели между акустической и оптической ветвями. Обе эти ветви на рис. 17.2 непрерывно переходят одна в другую.

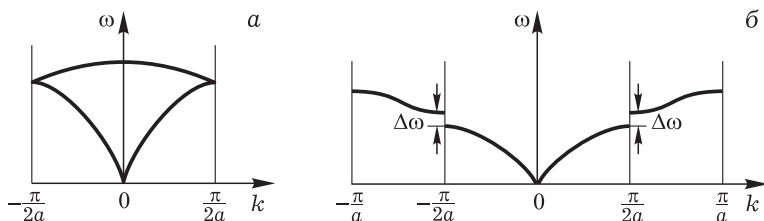


Рис. 17.5

Произведем теперь видоизменение кривых на рис. 17.4. Воспользуемся тем, что функции $\omega(k)$ периодические, и рассмотрим на оси k еще один период (от $-\pi/a$ до $-\pi/(2a)$ и от $\pi/(2a)$ до π/a), как это показано на рис. 17.5б.

Из сравнения рис. 17.2 и рис. 17.5б видно, что при переходе от одно- к двухатомной цепочке при $k = \pm\pi/(2a)$ появляются новые границы зон, на которых происходит расщепление спектра частот — появляется щель $\Delta\omega$. Представление спектра частот на рис. 17.4 называется представлением в *приведенной зоне*, а то же на рис. 17.5а — представлением *расширенных зон*.

Физическое различие между акустической и оптической модами колебаний решетки легко увидеть, обратившись к отношению амплитуд колебаний тяжелого и легкого атомов A_M/A_m и к фазам колебаний соседних атомов для каждой из ветвей дисперсионных соотношений. На рис. 17.6 вверху показано отношение амплитуд как функция волнового вектора. При малых значениях k для акустической ветви амплитуды колебаний соседних атомов одинаковы, они колеблются как одно целое, а для оптической ветви $A_M/A_m = -m/M$, т. е. колеблются легкие атомы относительно почти покоящихся тяжелых. В то же время на границе зоны отношение A_M/A_m обращается в бесконечность (колеблются только тяжелые атомы), а в оптической ветви ($A_M/A_m = 0$) колеблются только легкие атомы.

Что касается фаз колебаний, то оптическая ветвь соответствует противофазным колебаниям частиц, в то время как акустические колебания атомов всегда синфазны, как это показано на рис. 17.6 внизу для колебаний одинаковой длины волны. Для наглядности величины продольных смещений атомов (одни атомы обозначены значком «+», а другие «-») отложены в направлении, поперечном оси цепочки.

По сравнению с линейной цепочкой при рассмотрении двух- и трехмерных кристаллов появляется только еще одна дополнительная характеристика — поляризация волн в решетке, но в принципе никаких новых особенностей в спектре возбуждений не возникает. В общем случае, когда в примитивной ячейке имеется

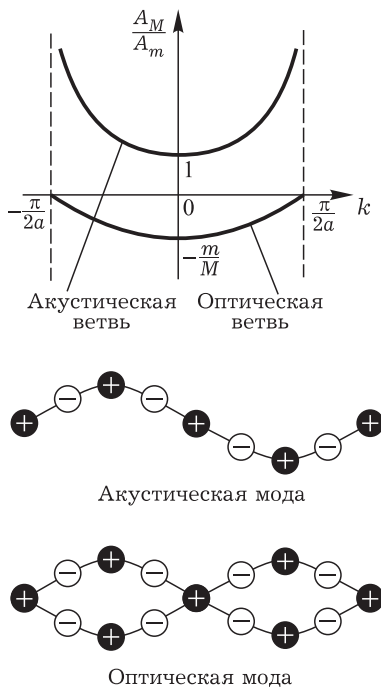


Рис. 17.6

r атомов, дисперсионному соотношению соответствует $3r$ ветвей: три акустических, а остальные $3r - 3$ являются оптическими, и все эти колебания могут быть как продольными, так и поперечными. На рис. 17.7а схематически изображены зависимости частоты одноатомной трехмерной решетки (для некоторого направления в пространстве волнового вектора $\mathbf{k}$) для продольных L и поперечных колебаний T_1 , T_2 в пределах одной зоны Бриллюэна. На рис. 17.7б изображены законы дисперсии акустических (1–3) и оптических (4–6) ветвей для двухатомной решетки.

И еще одно замечание. У кристаллов конечных размеров волновое число k — дискретная величина, кратная π/L , где L — размер кристалла. Обусловлено это тем, что если рассматривать, например, одномерную цепочку с закрепленными концами, то из граничных условий следует, что $L = n\lambda/2 \equiv n\pi/k$.

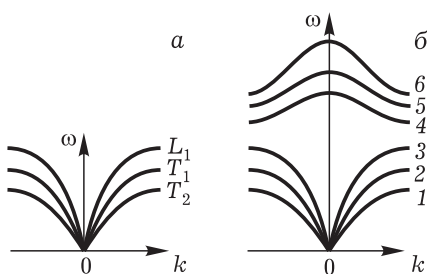


Рис. 17.7

Итак, мы показали, что колебания атомов кристаллической решетки могут быть представлены в виде гармонических колебаний, частота и волновой вектор которых связаны определенным соотношением (законом дисперсии). Тем самым мы показали, что энергия взаимодей-

ствующих друг с другом атомов (ионов, молекул) оказалась равной сумме энергий невзаимодействующих друг с другом осцилляторов. Осциллятор играет роль структурной единицы движения в кристалле. С точки зрения колебательной энергии кристалла твердое тело представляет собой «идеальный газ» осцилляторов, так как именно в газе энергия есть сумма энергий отдельных частиц.

Этот вывод имеет столь принципиальное значение для физики твердого тела, что имеет смысл обсудить его более подробно.

Возбуждение кристаллической решетки (тепловой нагрев) приводит к очень сложному движению составляющих ее частиц — атомов, ионов или молекул. При прямолинейном подходе решетка представляет собой набор отдельных (но связанных) атомов, колеблющихся около положения равновесия и передающих избыток энергии при случайных столкновениях. Вообще говоря, этот механизм в принципе правилен, но в рамках такого подхода отыскание законов движения огромного числа атомов является безнадежной задачей. Такую модель индивидуальных частиц удобно заменить коллективной моделью; и действительно, представление возбуж-

дения решетки в виде совокупности бегущих плоских волн позволило нам свести задачу к возбуждению независимых гармонических осцилляторов. Твердое тело — система сильно взаимодействующих частиц, и поэтому возможность сведения этой задачи к задаче о системе слабо взаимодействующих или даже идеальных (не взаимодействующих) частиц является принципиальным моментом. Каждая нормальная мода описывает колебания всей совокупности атомов, но математически это выглядит как колебания простого осциллятора.

Обычно вместо того, чтобы говорить о нормальных модах, пользуются эквивалентным корпускулярным подходом. Конечно, это абсолютно эквивалентные описания. Корпускулярно-волновой дуализм позволяет создать удобный, наглядный и очень плодотворный язык для описания поведения атомов твердого тела, язык, особенно пригодный при низких температурах. И. Е. Тамм впервые распространил квантово-механические соотношения де Бройля на описание волн в кристалле в 1929 г.

Идеология построения подхода к распространяющимся по кристаллу волнам крайне проста. Каждой волне, следуя идеям де Бройля, можно сопоставить частицу, ее называют *фононом*. Это название квантам звука было дано в 1932 г. Я. И. Френкелем. Конечно, фонон это не частица в буквальном понимании этого слова и поэтому элементарное возбуждение кристалла называют *квазичастицей*, а совокупность элементарных возбуждений — газом квазичастиц. Просто величины, описывающие макроскопические свойства твердых тел, выражаются в терминах, характеризующих отдельные квазичастицы: их скорость, длину свободного пробега и т. п. Правда, если функциональные зависимости энергии от импульса для всех нерелятивистских частиц одинаковы: $\mathcal{E} = p^2/(2m)$, отличаясь только массами, то у квазичастиц они сложны и многообразны. Фактически для фононов понятие массы теряет смысл, ибо соотношение между энергией и импульсом не сводится к квадратичному закону, а потому масса не является постоянной величиной, т. е. характерным параметром системы. Причина этого в том, что частицы «живут» в однородном и изотропном пространстве, а квазичастицы «живут» в периодической структуре — в кристалле, находящемся в основном состоянии. Иначе говоря, введенные нами квазичастицы (фононы) — это возбужденные состояния кристалла, а вакуум относительно квазичастиц — это кристалл в основном, невозбужденном состоянии.

Один из известных советских философов естествознания так откликнулся в 1939 г. на нововведение Френкеля: «Я. И. Френкель сопоставляет реальные звуковые волны с придуманными им некоторого рода ча-

стицами «фононами» (т. е. «звучастицами») и заменяет изучение тепловых колебаний изучением движения соответствующих «фононов»... Зачем Я. И. Френкель придумал свои «фононы»?.. Едва ли нужны пространственные рассуждения. Очевидно, что Я. И. Френкель рассматривает понятия фотона, атома и т. д. не как понятия, которым соответствует объективная реальность, а как свои «фононы», т. е. как нечто такое, что придумывается «учеными», чтобы описать «данные опыта». Я. И. Френкель протянул руку Маху и его теперешним англо-американским приспешникам».

Рассмотрим задачу о колебаниях решетки с более общих позиций. Цель всех методов теории систем многих частиц — это найти такую совокупность координат q_j и сопряженных импульсов p_j , чтобы можно было записать гамильтониан в виде

$$H = \sum_j H_j(p_j, q_j), \quad (17.14)$$

где каждый член H_j зависит только от одной пары величин (p, q) . В таком случае мы имеем дело с системой невзаимодействующих частиц, когда энергия системы равна только сумме энергий всех ее частиц, как это имеет место в идеальном газе. Для гамильтониана (17.14) это означает, что все $H_j = T_j + U_j$ независимы (зависят только от «собственных» переменных (p_j, q_j)).

Рассмотрим хорошо известный пример — два шарика, соединенные пружиной, падают в поле Земли. В общем случае это означает, что мы имеем две частицы с массами m_1 и m_2 , находящиеся в точках $\mathbf{x}_1$ и $\mathbf{x}_2$, взаимодействующие с помощью потенциала $U|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|$ и помещенные в однородное гравитационное поле $\mathbf{g}$ (g — ускорение силы тяжести). Гамильтониан имеет вид

$$H = \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} + m_1(\mathbf{g}\mathbf{x}_1) + m_2(\mathbf{g}\mathbf{x}_2) + U|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|. \quad (17.15)$$

Введем координату центра масс системы $\mathbf{X}$ и относительную координату $\mathbf{x}$ с помощью соотношений

$$M\mathbf{X} = m_1\mathbf{x}_1 + m_2\mathbf{x}_2, \quad M = m_1 + m_2, \quad \mathbf{x} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2, \quad (17.16)$$

сопряженные им импульсы $\mathbf{P}$ и $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{P} = M\dot{\mathbf{X}} = m_1\dot{\mathbf{x}}_1 + m_2\dot{\mathbf{x}}_2 = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2, \quad (17.17)$$

а также приведенную массу системы

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{M}. \quad (17.18)$$

В новых переменных гамильтониан принимает вид

$$H = \frac{P^2}{2M} + M(\mathbf{g}, \mathbf{X}) + \frac{p^2}{2\mu} + U(\mathbf{x}), \quad (17.19)$$

где $p^2/(2\mu) = m_1 m_2 (\dot{\mathbf{x}}_1 - \dot{\mathbf{x}}_2)^2 / (2M)$.

Мы получили хорошо известный результат — движение системы можно рассматривать как движение ее центра масс и движение частиц относительно центра масс. Но с другой стороны, мы можем считать, что у нас имеются две независимые квазичастицы: одна квазичастица — это частица с суммарной массой M и импульсом P , соответствующая коллективному движению системы, а другая квазичастица — это частица с эффективной массой μ , движущаяся в потенциальном поле U .

Концепция квазичастиц явилась одним из основных результатов квантового подхода к исследованию свойств кристаллов. Как мы видели, энергию возбужденного состояния кристалла (правда, вблизи основного состояния) можно представить в виде суммы:

энергия возбужденного состояния	=	энергия основного состояния	+	сумма энергий элементарных возбуждений,	(17.20)
---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	---	---------

а каждое элементарное возбуждение (всего кристалла!) похоже по своим свойствам на квантовую частицу. Поэтому элементарное возбуждение кристалла называют квазичастицей, а совокупность элементарных возбуждений называют газом квазичастиц. Тогда формула (17.20) приобретает вид

энергия возбужденного состояния	=	энергия основного состояния	+	энергия газа квазичастиц.
---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------------------

Первая из формул не совсем точна: она не учитывает взаимодействия между элементарными возбуждениями. Вторая оставляет возможность считать газ квазичастиц *почти* идеальным, т. е. как-то учитывать взаимодействие между квазичастицами. Как и настоящие частицы, квазичастицы бывают фермионами и бозонами. Практически все величины, описывающие макроскопические свойства твердых тел, выражаются в терминах, характеризующих отдельные квазичастицы: их скорость, длину свободного пробега и т. п.

§ 17.2. Изучение фононного спектра кристаллов методом неупругого рассеяния нейтронов

В гл. 16 мы рассмотрели вопрос об исследовании кристаллических структур твердых тел методом упругого рассеяния различных частиц — рентгеновских лучей, нейтронов, электронов. При взаимодействии частиц с кристаллической решеткой с определенной вероятностью могут, конечно, происходить и неупругие процессы. При неупругом рассеянии рентгеновских лучей или нейтронов изменяется не только направление вектора $\mathbf{k}$, но и его величина, т. е. длина волны (и частота). Падающая рентгеновская или нейтронная волна возбуждает механические колебания атомов кристалла вблизи их положения равновесия. При этом она может как отдавать энергию возбужденным колебаниям, так и поглощать энергию уже имеющихся тепловых колебаний.

При взаимодействии какой-либо частицы с кристаллической решеткой механическая энергия колебаний может измениться только на величину, кратную энергии фонона $\hbar\omega$. Если падающая частица обладает энергией ε и импульсом $\mathbf{p}$, а импульс фонона равен $\hbar\mathbf{q}$, то законы сохранения энергии и импульса для процесса неупругого рассеяния с рождением (поглощением) фонона имеют вид

$$\varepsilon' = \varepsilon \pm \hbar\omega, \quad \mathbf{p}' = \mathbf{p} \pm \hbar\mathbf{q}. \quad (17.21)$$

Величины со штрихами ε' и $\mathbf{p}'$ относятся к рассеянной частице. Знак плюс относится к поглощению, а минус к испусканию фонона. Возможна также и передача импульса всему кристаллу как целому. Мы для простоты пренебрежем этим упругим слагаемым, что вполне оправдано при малых передачах импульса.

Следует отметить одно существенное свойство фононов. Мы рассмотрели процессы, в которых фонон с волновым вектором $\mathbf{q}$ взаимодействует с другими частицами так, как если бы он имел определенный импульс $\hbar\mathbf{q}$. В действительности фонон в решетке не имеет импульса и причина этого в том, что координаты фононов (за исключением фонона с $\mathbf{q} = 0$) выражаются через относительные координаты атомов. Однако для большинства практических целей поведение фонона действительно можно рассматривать так, как если бы он обладал импульсом $\hbar\mathbf{q}$.

Рассмотрим конкретный случай неупругого рассеяния рентгеновских лучей. Учитывая, что для рентгеновских лучей $\varepsilon = \hbar ck$, формулы (17.21) принимают в случае поглощения фонона вид

$$k'c = kc + qs, \quad k'^2 = k^2 + q^2 + 2kq \cos \theta. \quad (17.22)$$

Мы предположили здесь, что имеем дело с длинноволновыми фонанами, для которых соотношение между их частотой ω и волновым числом q линейно: $\omega = sq$ (см. формулу (17.8)). Подставляя значение k' из первого уравнения во второе, получим

$$q = 2k \frac{\frac{s}{c} - \cos \theta}{1 - \frac{s^2}{c^2}}. \quad (17.23)$$

Так как отношение скорости звука s в твердом теле к скорости света порядка 10^{-3} , максимально возможная величина $q_{\max} = 2k$ (это соответствует условию $\theta = \pi$), что соответствует максимальной энергии фонона $sq_{\max} = 2sk$. Отсюда следует, что максимально возможное относительное изменение энергии рентгеновского кванта равно

$$\frac{\Delta \epsilon}{\epsilon} = \frac{2sk}{ck} \simeq 2 \cdot 10^{-3}. \quad (17.24)$$

Таким образом, экспериментально наблюдать неупругое рассеяние рентгеновских квантов на кристаллической решетке практически невозможно: необходимы как крайне высокая монохроматичность падающих лучей, так и очень высокая разрешающая способность детекторов рассеянного излучения. В рентгеновской области спектра такие эксперименты нереальны. В области видимого света, где может быть достигнуто намного большее разрешение, неупругое рассеяние фотонов легко наблюдается. Лазерная техника дает возможность довести спектральное разрешение излучения до 10^{-4} см^{-1} .

Иная ситуация возникает при рассеянии медленных нейтронов, для которых законы сохранения (17.21) можно записать в виде

$$\frac{p'^2}{2m} = \frac{p^2}{2m} + \hbar q s, \quad p'^2 = p^2 + \hbar^2 q^2 + 2\hbar q p \cos \theta. \quad (17.25)$$

Подставляя p'^2 из первого уравнения во второе, получим

$$\hbar q = 2(ms - p \cos \theta), \quad (17.26)$$

где m — масса нейтрона. Будем для простоты оценок считать, что рассеяние нейтронов изотропно. Тогда среднее значение импульса фонона $\langle \hbar q \rangle = 2ms$ и изменение кинетической энергии нейтрона будет порядка

$$\langle \epsilon' - \epsilon \rangle = 2ms^2. \quad (17.27)$$

Таким образом, в случае нейтронов, имеющих скорость порядка скорости звука, изменение энергии оказывается порядка их начальной энергии. Как раз такую скорость имеют тепловые нейтроны, источником которых являются, в частности, ядерные реакторы.

Чтобы измерить импульс и энергию фонона (или какого-либо другого типа возбуждений кристалла, в частности, магнона — кванта магнитных возбуждений), надо знать импульс и энергию падающей частицы и импульс и энергию рассеянной. Обычно эксперименты проводят с монохроматическими нейтронами, так что достаточно измерить угол рассеяния и энергию рассеянного нейтрона.

§ 17.3. Эффект Мессбауэра

Рассмотрим атом, ядро которого находится в возбужденном состоянии, а при переходе в основное состояние испускается γ -квант с энергией, меньшей 1 МэВ. Если такой атом расположен в одном из узлов кристаллической решетки, то при испускании γ -кванта он испытывает отдачу, но энергии отдачи недостаточно для вырывания ядра из решетки, а импульс — в той или иной форме — передается кристаллу. Кажется очевидным, что энергия отдачи переходит в звуковые волны. Действительно, сдвигаясь со своего места, ядро передает свой импульс соседним ядрам, те передают его своим соседям, — и в кристаллической решетке возбуждается звуковая волна. На квантово-механическом языке это означает, что энергия отдачи передается фононам. Однако так казалось лишь до 1957 г., когда Р. Мессбауэр обнаружил процесс бесфононного снятия возбуждения атомов. Этот эффект — эффект Мессбауэра — называется также эффектом резонансного поглощения γ -лучей без отдачи или ядерным гамма-резонансом (ЯГР) (мы уже кратко упоминали о нем в гл. 12).

Резонансное поглощение — процесс, хорошо известный в оптике. Если атом облучать светом с частотой, соответствующей энергии возбуждения его электронов, то поглощение света будет носить резонансный характер. Казалось бы, аналогичное явление должно наблюдаться и в ядрах, если их облучать γ -квантами, соответствующими энергии нуклонных возбуждений. Однако, в отличие от атомов, на ядрах в обычных условиях резонансного поглощения не происходит.

Дело в том, что у свободного ядра энергия ядерного перехода $\mathcal{E}_0$ делится между γ -квантом с энергией $\mathcal{E}_\gamma$ и ядром, испытывающим

отдачу в силу законов сохранения энергии и импульса:

$$\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_\gamma + R, \quad P_\gamma = P_\gamma = \frac{\mathcal{E}_\gamma}{c}, \quad (17.28)$$

где энергия отдачи $R = P_\gamma^2/(2M_\gamma)$. Перепишем закон сохранения энергии в виде

$$\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_\gamma \left(1 + \frac{\mathcal{E}_\gamma}{2M_\gamma c^2} \right). \quad (17.29)$$

Как правило, энергия γ -излучения ядер лежит в диапазоне $10 \div 1000$ кэВ, что много меньше энергии покоя ядра $M_\gamma c^2 \sim 10 \div 100$ ГэВ. Поэтому, как следует из формулы (17.29), $\mathcal{E}_\gamma \simeq \mathcal{E}_0$ и соответственно энергия ядра отдачи

$$R \simeq \frac{\mathcal{E}_0^2}{2M_\gamma c^2} \simeq 10^{-6} \mathcal{E}_0. \quad (17.30)$$

Так как при комнатной температуре тепловые скорости атомов v_T примерно в 10^6 раз меньше скорости света, то в силу эффекта Доплера энергия испускаемых ядром γ -квантов не только уменьшается на величину энергии отдачи ядра, но и размывается на величину порядка

$$\Delta \mathcal{E} \simeq \mathcal{E}_0 \frac{v_T}{c} \simeq 10^{-6} \mathcal{E}_0 \simeq R. \quad (17.31)$$

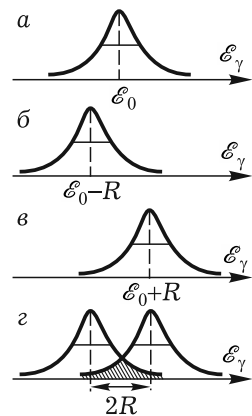


Рис. 17.8

Поэтому энергетическое распределение γ -квантов, вылетающих из свободных атомов, будет иметь вид, показанный на рис. 17.8б, — пик при значении энергии $\mathcal{E}_\gamma = \mathcal{E}_0 - R$ шириной $\Delta \mathcal{E} \sim R$. Точно так же линия поглощения будет сдвинута относительно энергии γ -квантов $\mathcal{E}_0$ (рис. 17.8а) в сторону больших энергий на величину R (рис. 17.8в). Относительное расположение линий испускания и поглощения показано на рис. 17.8г.

Конечно, изменения энергии испускаемых фотонов имеют место и в случае излучения света атомами, но в оптической области сдвиг энергии в 10^{12} раз меньше, так как энергия испускаемого светового кванта порядка нескольких электронвольт, т. е. в 10^6 раз меньше, чем γ -кванта. По этой причине в оптической области спектра резонансное поглощение света атомами легко наблюдается — сдвиг по энергии намного меньше естественной ширины линий испускания.

Спектры испускания и поглощения γ -квантов ядром атома, входящего в состав кристалла, будут точно такими же. При излучении γ -кванта атом получает импульс и энергию отдачи, которые приводят к последующим колебаниям решетки. Иначе говоря, процесс испускания γ -кванта из ядра сопровождается рождением фононов в кристаллической решетке. Ввиду большой величины R при испускании одного γ -кванта может родиться много фононов. Их рождение обусловлено тепловым уширением линии γ -спектра и сдвигом относительно $\mathcal{E}_0$ на величину энергии отдачи R .

Заслуга Мессбауэра состоит в том, что он показал, как можно уничтожить энергию отдачи. Если мы хотим избавиться ружье от движения отдачи, чтобы вся энергия заряда передавалась пуле, надо прикрепить ружье к какому-либо массивному телу. Чтобы то же самое сделать в случае испускания γ -кванта ядром, надо закрепить ядро в решетке кристалла. Мессбауэр понял, что при достаточно низких температурах существует заметная вероятность процесса излучения γ -кванта ядром без последующего рождения фононов. Чем ниже температура кристалла, тем меньше вероятность рождения фононов в результате испускания γ -кванта ядром атома, расположенного в решетке кристалла. Действительно, квантовая статистика учит, что вероятность генерации бозонов с частотой ω пропорциональна числу уже имеющихся бозонов с этой частотой (вынужденное излучение). Процесс генерации фононов (а значит, и переход импульса отдачи в звуковые волны) тем легче происходит, чем больше фононов уже имеется, т. е. при достаточно высоких температурах. При низких температурах этот процесс маловероятен. В этом случае все большую роль начинает играть бесфононный процесс, т. е. передача импульса отдачи всему кристаллу как целому. При этом в формуле для энергии отдачи R вместо массы атома $M_{\text{я}}$ оказывается масса всего кристалла, и энергия отдачи становится пренебрежимо малой. Испускание и поглощение γ -квантов без отдачи импульса и составляет сущность эффекта Мессбауэра.

Бесфононный характер эффекта Мессбауэра означает, что атомы как бы не участвуют в тепловом движении, т. е. линия γ -излучения не уширена за счет эффекта Доплера. Ее ширина оказывается равной естественной ширине линии, определяемой временем жизни возбужденного состояния ядра $\Gamma = \hbar/\tau$, обычно равного $\sim 10^{-8} \div 10^{-10}$ эВ, что на 4–5 порядков меньше тепловой доплеровской ширины $\Delta\mathcal{E}$. Несмещенную линию γ -излучения, имеющую естественную ширину, называют *мессбауэровской линией*.

На первый взгляд отсутствие доплеровского уширения кажется парадоксальным, так как скорости теплового движения атомов со-

ставляют $v \sim 10^4 \div 10^5$ см/с, что в силу эффекта Доплера должно приводить к уширению линии до $10^{-1} \div 10^{-2}$ эВ, т. е. на 6–7 порядков больше естественной ширины. Все дело в том, что при оценке ширины линии испускания мы должны учитывать большую частоту тепловых колебаний атомов, которая составляет $10^{12} \div 10^{13}$ Гц (оценить частоту колебаний решетки легко из равенства $h\nu = k_B\Theta$, где Θ — температура Дебая, о которой будет сказано в следующем параграфе). Время жизни ядерных уровней, используемых в эффекте Мессбауэра, составляет обычно $10^{-7} \div 10^{-8}$ с. При беспорядочном тепловом движении атомов за это время происходит большое число тепловых колебаний атомов, из-за эффекта Доплера частота излучаемого кванта при этом с равной вероятностью как увеличивается, так и уменьшается, и в результате усреднения этих сдвигов линейный по скорости обычный эффект Доплера практически равен нулю. Относительный сдвиг частоты $\Delta\nu/\nu$ определяется средним квадратом скорости, вернее, он равен величине $\langle v^2 \rangle / (2c^2)$, которая мала по сравнению с естественной шириной линии испускания.

Чрезвычайно малая относительная ширина мессбауэровской линии $\Gamma/\mathcal{E}_0 \sim 10^{-12} \div 10^{-14}$ (а в некоторых ядрах она равна даже 10^{-16}) обуславливает множество применений эффекта Мессбауэра. Ширина мессбауэровской линии столь мала, что даже слабое движение источника относительно поглотителя (порядка нескольких сантиметров в минуту!) достаточно, чтобы сдвинуть частоту (из-за эффекта Доплера) и вновь расстроить резонанс. Это дает в руки исследователей метод, не имеющий равных по чувствительности. Чтобы акустический доплер-эффект стал заметным, был необходим быстрый поезд; чтобы измерить оптический (электромагнитный) доплер-эффект, необходимы еще гораздо более быстрые движения в астрономическом или атомном масштабах.

При детальном изучении свойств ядерного резонанса источник движется относительно поглотителя с различными строго контролируемыми скоростями и измеряется интенсивность излучения, переданного поглотителю. Если источник и поглотитель изготовлены только из одного элемента, то мы должны наблюдать один минимум при нулевой относительной скорости. Однако если используются соединения этого элемента, то вид спектра усложнен из-за

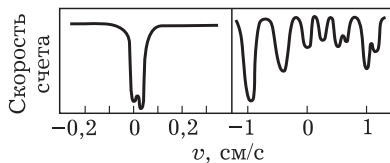


Рис. 17.9

наличия внутренних полей. На рис. 17.9 в качестве примера приведены мессбауэровские спектры двух минералов железа: слева — ильменит FeNiO_3 , справа — магнетит Fe_3O_4 .

Такой вид кривой показывает, что резонанс в действительности расщепляется на несколько тесно расположенных линий. Свое объяснение это так называемое «сверхтонкое» расщепление нашло в магнитных свойствах ядер. Под действием магнитного поля электронных оболочек линия расщепилась точно так же, как это имеет место в эффекте Зеемана во внешнем поле, на подуровни, соответствующие различным ориентациям магнитного момента ядра. Таким образом, можно без всяких химических процедур и даже вообще на расстоянии — по рассеянию излучаемых источником γ -квантов от исследуемой поверхности — различить эти два минерала. Это лишь один из многочисленных примеров применения эффекта Мессбауэра, который стал одним из наиболее распространенных методов как в научных, так и прикладных исследованиях.

§ 17.4. Теплємкость решетки

Фонон — элементарная порция звуковой энергии с частотой ω , фотон — квант электромагнитной энергии. Принципиальным моментом в этой аналогии является то, что обе эти частицы являются бозонами. Откуда следует, что фонон — это бозе-частица? В твердом теле звуковые волны могут быть продольными и поперечными, причем имеются две независимые поперечные поляризации. Таким образом, у фонона при заданном импульсе, а значит, при одной и той же энергии, возможны три различных состояния. Мы говорим в таком случае, что состояние трехкратно вырождено, но степень вырождения равна $2J + 1$, где J — спин частицы. Таким образом, формально спин фонона равен единице, а это означает, что он описывается бозе-статистикой.

Итак, по своим свойствам фонон почти полностью аналогичен фотону, и мы можем использовать для описания свойств фононного газа уже полученные нами соотношения для фотонов. Обратимся вначале к вопросу о теплоемкости решетки. Вычисление теплоемкости мы начнем с расчета внутренней тепловой энергии тела, так как теплоемкость есть не что иное, как изменение тепловой энергии при изменении его температуры на один градус. Так как колебательная энергия кристалла «заключена» в газе осцилляторов, то, естественно, надо вычислить среднюю энергию этого газа, но мы это уже делали для фотонов, и чтобы воспользовать-

ся уже полученными формулами, надо выяснить, в чем различие между фотонами и фононами.

Звуковые фононы практически полностью аналогичны фотонам, ибо и те и другие описываются одним и тем же законом дисперсии: для фотонов $\omega = ck$, а для звуковых фононов $\omega = sk$. П. Дебаем было сделано следующее предположение: давайте будем считать, что линейный закон дисперсии справедлив во всем диапазоне ω и k . В таком случае отличие фононов от фотонов заключается лишь в следующем.

1. В законе дисперсии у фотонов стоит скорость света, а у фононов — скорость звука.

2. Степень вырождения фотонов равна 2, а фононов — 3.

3. Фотоны могут быть любой частоты — от 0 до ∞ , а фононы сверху ограничены максимальным значением.

Это означает, что энергия единицы объема кристалла при заданной температуре T в дебаевском приближении равна

$$\frac{\mathcal{E}}{V} = \frac{3}{2} \frac{\hbar}{\pi^2 s^3} \int_0^{\omega_{\max}} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\hbar\omega/(k_B T)} - 1}. \quad (17.32)$$

Мы воспользовались уже полученным ранее для фотонов выражением (15.17) для энергии, но при этом заменили скорость света на скорость звука, учли разную степень вырождения у этих частиц (коэффициент $3/2$) и интегрирование производится не до ∞ , а до $\omega_{\max}$. В принципе, мы должны были учесть, что поперечные и продольные звуковые волны имеют разную скорость, поэтому фактически скорость звука в выражении (17.26) является средней скоростью звуковых волн в кристалле, но принципиального значения это не имеет.

Теперь нам надо выяснить, до какой максимальной частоты мы должны интегрировать. В единице объема кристалла имеется конечное число частиц. Пусть оно равно n , а это согласно общим принципам механики означает, что всего может быть $3n$ степеней свободы, т.е. $3n$ различных колебательных мод или $3n$ фононов. Но с другой стороны, мы знаем, какова плотность состояний трехмерной системы: как следует из формулы (15.16), для фотонов число уровней в единичном интервале энергий $g(\omega) d\omega = \omega^2/(\pi^2 c^3) d\omega$. Как мы выше показали, при переходе к фононам необходимо вместо скорости света подставить скорость звука и умножить на $3/2$. Чтобы найти полное число состояний в единице объема, нужно проинтегрировать это выражение от 0 до $\omega_{\max}$. В дебаевском приближении эта максимальная частота называется

дебаевской частотой ω_D , и мы имеем

$$3n = \int_0^{\omega_D} \frac{3\omega^2 d\omega}{2\pi^2 s^3} = \frac{\omega_D^3}{2\pi^2 s^3}. \quad (17.33)$$

Таким образом, дебаевская частота равна

$$\omega_D = s\sqrt[3]{6\pi^2 n}. \quad (17.34)$$

Для простой кубической решетки $n = 1/a^3$ и дебаевская частота равна

$$\omega_D = s\sqrt[3]{\frac{6\pi^2}{a^3}} \simeq \frac{s\pi}{a} \sqrt[3]{2}. \quad (17.35)$$

Мы видим, что дебаевская частота пропорциональна $n^{1/3}$ и фактически очень близка к ее значению на границе зоны Бриллюэна, поэтому мы можем при всех оценках считать ее равной $s\pi/a$. В одномерном случае дебаевская частота точно соответствует границе зоны Бриллюэна $\omega_D = s\pi/a$. Колебания с дебаевской частотой — это колебания с длиной волны порядка межатомного расстояния, так как $k_D = k_{\max} = \pi/a$.

Дебаевской частоте мы можем поставить в соответствие некую характеристическую температуру — *температуру Дебая* Θ :

$$\hbar\omega_D = k_B\Theta \quad \rightarrow \quad \Theta = \frac{\hbar\omega_D}{k_B}. \quad (17.36)$$

Следует отдавать себе отчет, что температура Дебая является параметром модели, а не физической характеристикой вещества. Температура Дебая, как правило, лежит в области $200 \div 500$ К, хотя есть вещества с очень высокой и очень низкой температурой Дебая. Например, у бериллия она равна 1440 К, а у цезия — 30 К, у бария — 74 К.

Рассмотрим область низких температур ($T \ll \Theta$). В этой области температур преимущественно возбуждаются лишь длинноволновые фононы, оптические волны (даже если таковые могут быть) не возбуждаются при низкой температуре: на их возбуждение при $T \ll \Theta$ не хватает тепловой энергии. Поэтому интегрирование в формуле (17.29) можно продлить до бесконечности, а в таком случае мы имеем

$$\mathcal{E} = \frac{3}{2} \frac{k_B^4 T^4}{\hbar^3 \pi^2 s^3} \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^2 k_B^4}{10 \hbar^3 s^3} T^4, \quad (17.37)$$

и соответственно теплоемкость кристалла при низких температурах должна быть пропорциональна кубу температуры:

$$C_V = \frac{d\mathcal{E}}{dT} = \frac{2}{5} \frac{\pi^2 k_B^4}{\hbar^3 s^3} T^3 \propto T^3. \quad (17.38)$$

Мы получили так называемый закон Дебая для низкотемпературной теплоемкости твердого тела. Как следует из вывода, формулы (17.37) и (17.38) определяют тепловую энергию и теплоемкость кристаллической решетки, отнесенные к единице объема. Теплоемкость во многих случаях удобно выражать через дебаевскую температуру. С учетом формулы (17.34) в трехмерных кристаллах она выглядит следующим образом:

$$C_V = \frac{12}{5} N k_B \pi^4 \left(\frac{T}{\Theta} \right)^3 \simeq 234 N k_B \left(\frac{T}{\Theta} \right)^3, \quad (17.39)$$

где N — число атомов кристалла. Для простоты мы предполагали кристалл изотропным, т.е. скорость звука и поперечных и продольных колебаний одинакова.

Легко качественно показать, почему получается такая зависимость от температуры. Рассмотрим импульсное пространство в изотропном случае (см. рис. 17.10). Все возможные моды колебаний ограничены значением волнового вектора $k = \pi/a$, т.е. лежат внутри сферы этого радиуса, а возбуждаются при температуре T преимущественно только колебания, для которых $\hbar\omega \leq k_B T$, т.е. с волновым вектором $k < k_T$ (k_T — волновой вектор, соответствующий частоте $\omega = k_B T / \hbar$). Для качественных рассуждений нам достаточно считать, что все фононные моды с волновым вектором, длина которого меньше k_T , имеют энергию, равную классическому значению $k_B T$ ($k_B T / 2$ приходится на кинетическую энергию осциллятора и столько же на потенциальную), а моды с волновыми векторами в интервале между k_T и k_d не возбуждаются вообще. Это значит, что доля возбуждаемых колебаний равна отношению объема внутренней сферы радиусом k_T к объему сферы радиусом k_d и составляет $(T/\Theta)^3$. Поэтому внутренняя энергия единицы объема кристалла равна $n k_B T (T/\Theta)^3$, и теплоемкость будет соответственно подчиняться кубическому закону.

Теперь рассмотрим другой предельный случай — высокие температуры ($T \gg \Theta$). Это классическая область, возбуждаются практически только дебаевские фононы, так как это фононы максимально возможной частоты, а тепловая энергия много больше $\hbar\omega_d$

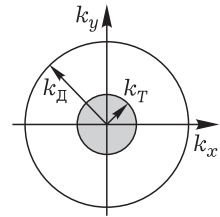


Рис. 17.10

согласно нашему предположению. Тот факт, что возбуждаются преимущественно фононы максимальной частоты, связано с зависимостью плотности состояний от волнового вектора — она пропорциональна k^2 . Энергия кристалла равна средней энергии фонона, умноженной на их число и на число мод в единице объема:

$$\mathcal{E} \simeq 3N\hbar\omega_{\text{д}}\langle n \rangle = 3N\hbar\omega_{\text{д}} \frac{k_{\text{Б}}T}{\hbar\omega_{\text{д}}} = 3Nk_{\text{Б}}T. \quad (17.40)$$

Соответственно, теплоемкость равна

$$C = 3Nk_{\text{Б}}. \quad (17.41)$$

В расчете на один моль вещества $C = 3R$, где R — газовая постоянная. Мы получили хорошо известный закон Дюлонга и Пти, гласящий, что теплоемкость любого твердого тела (при $T \gg \Theta$) не зависит от температуры и определяется только числом его атомов в единице объема.

В дебаевской модели легко подсчитать теплоемкость тела при любой температуре, все сводится лишь к вычислению в конечных пределах интеграла, входящего в формулу (17.37). Несмотря на свою очевидную грубость, модель Дебая обладает огромным достоинством, заключающимся в ее простоте, и следует отметить, что формула Дебая очень хорошо соответствует опытным

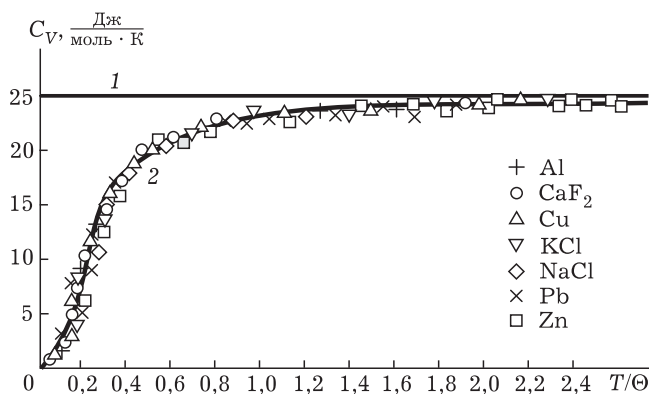


Рис. 17.11

данным, так как теплоемкость является свойством, мало чувствительным к деталям частотного распределения нормальных колебаний. Это хорошо видно из рис. 17.11, где показано сравнение расчетов с экспериментальными результатами для ряда веществ.

Горизонтальная прямая 1 описывает закон Дюлонга и Пти; кривая 2 — предсказание теории Дебая.

Если мы хотим характеризовать энергию колебаний твердого тела одним параметром, то в качестве такового, бесспорно, лучше всего подходит температура Дебая.

Рассмотрим вопрос о том, как изменяется температурный ход теплоемкости в низкоразмерных системах — дву- и одномерных кристаллических структурах. Формулы для таких кристаллических систем рассчитываются аналогично тому, как это делалось в трехмерном случае. Достаточно лишь отметить, что элементарный объем в k -пространстве в дву- и одномерном случаях равен $2\pi k dk$ и $2dk$ соответственно. Дебаевские частоты и температуры для двумерной системы площади S и одномерной цепочки длины L равны

$$\begin{aligned}\omega_{\text{д}}^{(2)} &= s \sqrt{\frac{4\pi N}{S}}, & \Theta_{\text{д}}^{(2)} &= \frac{\hbar s}{k_{\text{Б}}} \sqrt{\frac{4\pi N}{S}}. \\ \omega_{\text{д}}^{(1)} &= \frac{s\pi N}{L}, & \Theta_{\text{д}}^{(1)} &= \frac{\hbar s}{k_{\text{Б}}} \frac{\pi N}{L}.\end{aligned}\quad (17.42)$$

Учитывая, что в двумерной системе возбуждаются одна продольная и одна поперечная моды колебаний, а в одномерной цепочке имеются лишь продольные фононы, мы получаем следующие выражения для энергии колебаний:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}^{(2)} &= \frac{\hbar}{\pi s^2} \left(\frac{k_{\text{Б}} T}{\hbar} \right)^3 S \int_0^{\infty} \frac{x^2 dx}{e^x - 1} = 4Nk_{\text{Б}} T \left(\frac{T}{\Theta} \right)^2 \cdot 2,404, \\ \mathcal{E}^{(1)} &= \frac{\hbar}{s} \left(\frac{k_{\text{Б}} T}{\hbar} \right)^2 \frac{L}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{x dx}{e^x - 1} = Nk_{\text{Б}} T \frac{T}{\Theta} \frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}\quad (17.43)$$

Окончательно для теплоемкостей низкоразмерных систем получаем

$$\begin{aligned}C_V^{(2)} &= 28,85 Nk_{\text{Б}} \left(\frac{T}{\Theta} \right)^2 \propto T^2, \\ C_V^{(1)} &= \frac{\pi^2}{3} Nk_{\text{Б}} \frac{T}{\Theta} \propto T.\end{aligned}\quad (17.44)$$

§ 17.5. Решеточная теплопроводность

Перейдем к рассмотрению теплопроводности твердого тела. Напомним, что мы сейчас рассматриваем только роль решетки в тепловых процессах, и поэтому речь будет идти о решеточной теп-

лопроводности. Механизм переноса тепловой энергии атомными колебаниями в основе своей очень прост. Атомы в твердом теле тесно связаны друг с другом. Если при нагревании некоторого участка твердого тела какой-либо атом начинает колебаться около своего положения равновесия в решетке, то при своем движении он толкает соседние атомы, которые в свою очередь передают это движение своим соседям, и т. д. Кинетическая энергия колебания атомов переносится, таким образом, от нагретого участка к более холодному.

Как мы показали, возбуждение кристаллической решетки удобно описывать на языке фононов. Поэтому теплопроводность очень легко понять, если рассматривать кристалл как «ящик с фононами». Пусть на левом конце твердого тела поддерживается температура T_1 , а на правом T_2 , причем $T_2 > T_1$. Это означает, что на левом конце (при температуре T_1) плотность фононов меньше, чем на правом конце. Ясно, что фононы с правого конца будут диффундировать в левый конец, пытаясь выравнять плотность фононов по всему телу. При своем перемещении от теплого конца к холодному фононы переносят тепло, которое отводится от холодного конца, если его поддерживать при постоянной температуре. Пришедшие фононы просто «исчезают», так как их число определяется температурой. На горячем конце фононы «зарождаются», ибо поддерживать постоянную температуру можно, только подводя тепло к телу. Описанная картина полностью противоположна теплопроводности обычного газа. В реальном газе нет потока частиц, но на горячем конце их средняя скорость больше, а их концентрация — меньше.

Представление о тепловом движении в твердом теле как о газе фононов дает нам возможность вычислить теплопроводность твердого тела точно так же, как это делается в обычных газах. Согласно молекулярно-кинетической теории газов коэффициент теплопроводности равен

$$\chi = \frac{1}{3} C v \lambda, \quad (17.45)$$

где C — теплоемкость единицы объема газа, λ — средняя длина свободного пробега молекул газа, v — их средняя тепловая скорость. У нас газ фононов, их средней скоростью можно считать скорость звука, теплоемкость нам уже известна. Таким образом, все определяется длиной свободного пробега фононов, которая ограничивается столкновениями и равна

$$\lambda = \frac{1}{n\sigma}. \quad (17.46)$$

В этом выражении n — концентрация рассеивателей, а σ — сечение рассеяния.

В кинетической теории газов причиной рассеяния частиц газа и искривления их траекторий является факт конечности размеров молекул. В случае твердого тела длина свободного пробега обусловлена нарушениями правильности его кристаллической решетки. Причиной нарушения периодичности решетки могут быть как различные дефекты кристалла, так и сами фононы.

При этом, естественно, возникает следующий вопрос: мы до этого все время рассматривали возбуждения кристалла как идеальный газ фононов, т. е. фононы — это точечные частицы, соответствующие в кристалле плоским волнам, а в таком случае рассеяния фонона на фоне не должно происходить. Все дело в том, что основной причиной, вызывающей рассеяние фононов на фононах, является ангармонизм колебаний ионов в кристаллической решетке, в результате чего нарушается однородность среды.

Переход от картины не взаимодействующих звуковых волн («гармонических» фононов) в гармоническом приближении к картине взаимодействующих звуковых волн в реальном кристалле требует введения «ангармонических» фононов, так как взаимодействие фононов, в результате которого возникает передача энергии от одного фонона к другому, возможна только в том случае, когда частотный спектр каждого фонона становится непрерывным в некоторой области частот вблизи основной частоты ω_i (в гармоническом приближении частотный спектр описывается δ -функцией аргумента $\omega - \omega_i$). Возможность передачи энергии от одного фонона к другому определяется перекрытием между собой областей размытия спектра различных фононов, как это схематически показано на рис. 17.12.

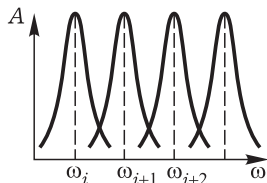


Рис. 17.12

Поскольку степень ангармонизма колебаний атомов в решетке мала, удобно сохранить представление о практически идеальном газе фононов, приписывая каждому фонону некоторое эффективное сечение рассеяния, т. е. считать, что мы имеем дело со слабо неидеальным газом квазичастиц с поперечником конечного размера. Введение ангармоничных фононов является принципиальным моментом не только для рассмотрения теплопроводности. Взаимодействие между фононами позволяет объяснить тепловое расширение, различие и температурные изменения удельных теплоемкостей C_p и C_V , зависимость упругих постоянных от температуры и давления.

Принципиальным моментом в процессе фоновой теплопроводности является тот факт, что, оказывается, не любые процессы фонон-фононного рассеяния приводят к переносу тепла. Чтобы теплопроводность могла осуществляться, в кристалле должен существовать механизм, который обеспечивал бы установление локального теплового равновесия в распределении фононов. Например, столкновение фононов со статическими дефектами или границами кристалла само по себе еще не обеспечивает установления теплового равновесия, ибо такие столкновения являются упругими и не изменяют энергии отдельных фононов. Точно так же, если при фонон-фононном рассеянии полный квазиимпульс P сохраняется (такие процессы называются *нормальными*), то процесс установления локального равновесия не происходит.

При рассеянии фононов наиболее вероятны трехфононные процессы. Такое фонон-фононное взаимодействие показано на рис. 17.13. Для простоты взят случай двумерной прямоугольной решетки в $\mathbf{k}$ -пространстве. Квадрат изображает первую зону Бриллюэна в $\mathbf{k}$ -пространстве фононов. Точки внутри этой зоны отвечают всем возможным независимым волновым векторам фононов. Волновые векторы, направленные к центру зоны, описывают

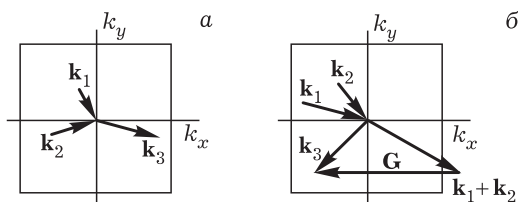


Рис. 17.13

фононы, поглощаемые при столкновении; волновые векторы, направленные из центра зоны, описывают фононы, испускаемые при столкновении. Как видно, при нормальном столкновении, при котором в результате взаимодействия двух фононов рождается третий, направление и величина x -компоненты фонованного потока сохраняется.

Фактически при нормальных процессах мы имеем дело с прямым потоком тепла от горячего конца к холодному (кнудсеновский режим). Но если бы энергия распространялась прямо через образец, то выражение для теплового потока зависело бы не от градиента температуры, а лишь от разницы температур на концах образца при любой его длине. Градиент температуры в выражении

для теплового потока

$$Q = \chi \frac{dT}{dx}, \quad (17.47)$$

где Q — поток тепла, а χ — коэффициент теплопроводности, появляется именно потому, что теплопроводность по своей природе является статистическим процессом.

Как показал Р.Пайерлс в 1929 г., фононная теплопроводность обязана так называемым *процессам переброса* (см. рис. 17.13б). В этих процессах суммарный импульс двух взаимодействующих фононов «выходит» за пределы первой зоны Бриллюэна и при этом оказывается возможным передать решетке импульс $\mathbf{G}$ (в нашем случае параллельный оси x), равный по модулю $2\pi/a$ и называемый *вектором обратной решетки*. Вектор $\mathbf{G}$ перебрасывает (возвращает) суммарный квазиимпульс в первую зону Бриллюэна. Этот процесс может быть записан в векторной форме следующим образом:

$$\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_3 + \mathbf{G}. \quad (17.48)$$

В процессах переброса направление x -компоненты фононного потока обращается, что и обеспечивает установление локального теплового равновесия. Как легко видеть из рис. 17.13б, в процессах переброса могут участвовать только те фононы, у которых волновой вектор больше $\pi/(2a)$, т. е. половины максимального импульса. Следует подчеркнуть, что если исходные квазиимпульсы $\mathbf{k}_1$ и $\mathbf{k}_2$ невелики, то их сумма будет оставаться в пределах первой зоны Бриллюэна, и следует положить $\mathbf{G} = 0$.

Теперь мы можем легко рассчитать температурную зависимость решеточной теплопроводности. Оценим вначале теплопроводность твердого тела в области высоких температур. Высокие температуры в твердом теле означают, что $T > \Theta$. В этой области температур теплоемкость фононного газа постоянна и равна $3Nk_B$, все фононы движутся согласно дебаевской модели со скоростью звука и надо вычислить длину свободного пробега. При температурах, больших дебаевской, возбуждаются практически лишь фононы максимальной энергии, что и обеспечивает возможность именно процессов переброса. Как мы уже выяснили, в этой области справедлив классический подход, т. е. мы можем считать, что на каждую степень свободы приходится энергия $k_B T$, а это значит, что их среднее число может быть оценено как

$$\langle n \rangle \simeq \frac{k_B T}{\hbar \omega_d} \propto T. \quad (17.49)$$

Сечение рассеяния определяется размером неоднородности плотности в кристалле, вызванной фононом, но при высоких темпе-

ратурах они все практически одинаковы (дебаевские, их длина волны $\lambda_\phi = 2\pi/k_\phi = 2a$), а это значит, что сечение рассеяния — практически постоянная величина, и поэтому длина свободного пробега

$$\lambda \propto \frac{1}{T}. \quad (17.50)$$

Следовательно, коэффициент теплопроводности зависит от температуры как

$$\chi \propto \frac{1}{T}. \quad (17.51)$$

Теперь посмотрим, что происходит при низких температурах. Теплоемкость начинает уменьшаться в соответствии с дебаевским законом как T^3 , но наиболее существенным фактором оказывается рост длины свободного пробега из-за уменьшения числа необходимых фононов с температурой, и поэтому теплопроводность начинает возрастать. Вероятность теплового возбуждения фононов с импульсом, большим $\hbar\omega_d/2$ (т. е. их число), пропорциональна $\exp(-\hbar\omega_d/(2k_B T))$, а значит, длина свободного пробега обратно пропорциональна этой величине. Поэтому в области температур $T < \Theta$ коэффициент теплопроводности будет себя вести (качественно) как

$$\chi \propto T^3 \exp \frac{\hbar\omega_d}{2k_B T}. \quad (17.52)$$

По мере уменьшения температуры процесс роста длины свободного пробега λ должен прекратиться либо за счет рассеяния на примесях или на дефектах структуры, либо стать равным размерам кристалла. В этом случае

$$\lambda = \text{const}, \quad C \propto T^3, \quad (17.53)$$

а это значит, что при очень низких температурах теплопроводность уменьшается как T^3 . Резкое уменьшение решеточной теплопроводности кристаллов при низких температурах приводит к появлению максимума коэффициента теплопроводности.

Фактически при низких температурах теплопроводность в совершенных кристаллах есть упоминавшийся нами процесс прямого потока горячих фононов в область

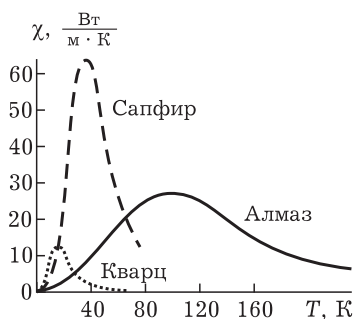


Рис. 17.14

более низкой температуры. Поэтому коэффициент теплопроводности становится зависящим от размера образца, которым определяется длина свободного пробега.

Экспериментальные данные, приведенные на рис. 17.14 для некоторых диэлектриков (кварца, синтетического сапфира и алмаза), качественно полностью подтверждают температурную зависимость теплопроводности, рассмотренную нами на основе фоновой модели.

В совершенных кристаллах значение χ в максимуме может быть очень большим. Так, например, у сапфира, как это видно из рис. 17.14, при 40 К коэффициент теплопроводности $\chi \simeq 60 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$, что больше теплопроводности меди при этих температурах (см. рис. 18.12).

И наконец, рассмотрим качественно теплопроводность аморфных тел. Для аморфных тел характерно отсутствие дальнего порядка и, грубо говоря, их «кристаллиты» имеют размеры порядка атомных. Поэтому рассеяние на границах этих кристаллитов

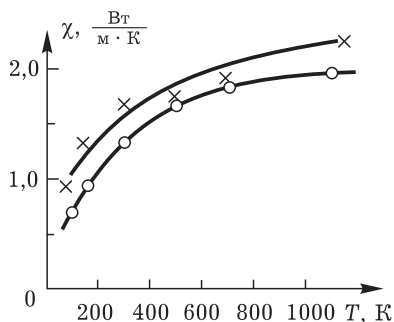


Рис. 17.15 Зависимость коэффициентов теплопроводности кварцевого стекла (о) и фарфора (×) от температуры

преобладает при всех температурах, а значит, длина свободного пробега фононов $\lambda = \text{const}$. Поэтому у аморфных веществ в области низких температур коэффициент теплопроводности ведет себя как T^3 , а затем выходит на постоянное значение. Для иллюстрации указанной закономерности на рис. 17.15 приведена температурная зависимость коэффициентов теплопроводности кварцевого стекла и фарфора.

МЕТАЛЛЫ

С точки зрения электрических свойств все твердые тела разделяются на металлы (хорошие проводники электричества), полупроводники и изоляторы (плохие проводники электричества). Одним из принципиальных вопросов теории твердого тела является вопрос об основном и возбужденных состояниях электронной подсистемы, т.е. фактически вопрос о том, почему одни химические элементы в кристаллическом состоянии оказываются хорошими проводниками, другие — изоляторами или полупроводниками, электрические свойства которых резко зависят от температуры.

Интуитивно ясно, что энергетические уровни изолированных атомов искажаются, когда большое число атомов в твердом теле приводится в тесный контакт. Полная энергия электронной подсистемы состоит из кинетической энергии электронов с массой m_i и импульсом $\mathbf{p}_i$, потенциальной энергии электронов в электростатическом поле, создаваемом ионами, и энергии кулоновского взаимодействия электронов друг с другом. Вопрос заключается в том, в каких случаях можно пренебречь взаимодействием электронов с решеткой, а когда это взаимодействие существенно.

Вообще говоря, движение электронов в металле крайне сложно, поскольку при тепловом возбуждении происходит движение как электронов, так и ионов кристаллической решетки. Однако оказывается, что электронную подсистему можно рассматривать практически независимо от ионной в силу очень большой инертности самой решетки. Действительно, из соотношения $mv^2 \simeq 3k_B T$ следует, что скорость электронов при нормальной температуре порядка 10^7 см/с. В то же время ионы колеблются максимум с дебаевской частотой $\omega_d = sk_d = \pi/a \simeq 10^{13}$ с⁻¹. Учитывая, что амплитуда колебаний x составляет не более $0,1a \simeq 10^{-9}$ см, мы получаем для скорости ионов оценку $v \simeq \omega_d x \simeq 10^4$ см/с. Таким образом, скорость электронов намного больше скорости ионов, а это значит, что электроны очень быстро «откликаются» на медленное движение ионов, т.е. ионы для электронов можно считать в первом приближении неподвижными (адиабатическое приближение), что существенно облегчает нашу задачу. В этом приближении можно рассматривать движение электронов в периодическом решеточном потенциале, т.е. для электронной волновой функции справедлива точно такая же трансляционная симметрия, как и для решетки.

§ 18.1. Распределение Ферми–Дирака

Простейшее приближение состоит в пренебрежении в выражении для полной энергии электронов всеми членами, кроме кинетической энергии. Это так называемая *модель свободных электронов*, которая удачно объясняет электрические и магнитные свойства твердых тел, в первую очередь металлов. Она исходит из представления, что в металле кроме связанных электронов имеются и свободные электроны, способные перемещаться по всему объему.

Принятая аппроксимация позволяет рассматривать систему как газ свободных электронов. Далее надо учесть, что электроны описываются статистикой Ферми–Дирака, т. е. подчиняются принципу Паули. Из принципа Паули следует, что в случае свободных электронов основным состоянием при $T = 0$ К должно быть такое, в котором низшие одноэлектронные уровни полностью заполнены вплоть до некоторой энергии, называемой *энергией* или *уровнем Ферми* $\mathcal{E}_F$. В случае газа свободных электронов энергия состояния с волновым вектором k имеет вид

$$\mathcal{E}_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (18.1)$$

В k -пространстве получается, что электроны занимают сферу, о поверхности которой говорят как о *поверхности Ферми*. Аналогично в импульсном пространстве — это тоже сфера, ибо $p = \hbar k$. *Радиус Ферми* k_F — максимальное значение волнового вектора электронов, соответственно фермиевский импульс $p_F = \hbar k_F$. Определяется p_F из условия, что состояния внутри фермиевской сферы заполнены N электронами, по паре электронов с противоположными спинами на каждом уровне. Так как в фазовом пространстве каждому состоянию соответствует объем $(2\pi\hbar)^3$, то, учитывая спиновое вырождение, мы получаем следующее соотношение между N и p_F

$$N = 2 \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \frac{4\pi}{3} p_F^3. \quad (18.2)$$

Через концентрацию электронов $n = N/V$ фермиевский импульс (максимальный импульс электронов) выражается следующим образом:

$$p_F = \hbar k_F = (3\pi^2 \hbar^3 n)^{1/3}. \quad (18.3)$$

Оценку фермиевского импульса легко сделать, исходя из соотношения неопределенностей. При плотности частиц n расстояние между частицами $r \simeq n^{-1/3}$, т. е. частицы локализованы в объеме

такого размера, что минимально возможный их импульс (фермиевский) порядка

$$p_F \simeq \frac{\hbar}{r} \simeq \hbar n^{1/3}, \quad (18.4)$$

что с точностью до π совпадает с полученным выше результатом (18.3). Соответственно величина $v_F = p_F/m$ называется фермиевской скоростью. Тем самым уровень Ферми, или энергия Ферми $\mathcal{E}_F$ — максимальная энергия электронов, отсчитанная от нулевой кинетической энергии — следующим образом определяется через их концентрацию:

$$\mathcal{E}_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \simeq \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} n^{2/3}, \quad (18.5)$$

где мы учли, что $3 \simeq \pi$.

Температура T_F , соответствующая энергии Ферми, называется *температурой вырождения* (температура Ферми) и определяется соотношением

$$k_B T_F = \mathcal{E}_F, \quad \text{откуда} \quad T_F = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mk_B} n^{2/3}. \quad (18.6)$$

При температурах, много меньших температуры вырождения, электронная подсистема кристалла должна рассматриваться в рамках квантовой механики, так как тепловая энергия не может существенно исказить характер заполнения энергетических уровней электронами. В другом предельном случае она является чисто классическим объектом.

Оценим количественно температуру вырождения для электронов с характерной для металлов концентрацией 10^{22} см^{-3} :

$$T_F = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mk_B} n^{2/3} \simeq \frac{10 \cdot 10^{-54}}{2 \cdot 10^{-27} \cdot 1,4 \cdot 10^{-16}} 4,5 \cdot 10^{14} \simeq 1,6 \cdot 10^4 \text{ К}. \quad (18.7)$$

Из этой оценки сразу следует, что при всех температурах, пока тело остается твердым, его электронный спектр носит квантовый характер. Другими словами, электроны в металле всегда являются вырожденной системой.

В силу принципа Паули при $T = 0 \text{ К}$ заняты все состояния с энергией, меньшей $\mathcal{E}_F$, а все состояния с большей энергией свободны. Если обозначить через $f(\mathcal{E})$ вероятность заполнения состояния с энергией $\mathcal{E}$, то в координатах $(f(\mathcal{E}), \mathcal{E})$ это будет выглядеть так, как показано на рис. 18.1. Ясно, что при конечной температуре это распределение будет как-то размываться на высокоэнергетичном крае (штриховая линия — $T \neq 0$ на рис. 18.1). Это обусловлено

тем, что только в этой области у электронов есть возможность увеличить под действием теплового возбуждения свою энергию, перейдя на более высоко расположенное по энергии свободное состояние. «Внутренние» электроны, обладающие энергией $\mathcal{E} \ll \mathcal{E}_F$, не могут изменить свою энергию на величину $k_B T$, ибо состояния с энергиями порядка $\mathcal{E} + k_B T$ расположены значительно ниже $\mathcal{E}_F$ и поэтому они заняты.

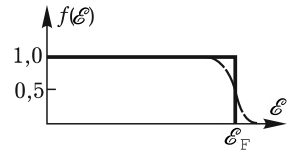


Рис. 18.1

Наша задача — найти конкретный вид функции распределения электронов по энергиям при ненулевых температурах. Воспользуемся уже известным нам приемом для нахождения равновесной функции распределения. Поместим в нашу электронную систему атомы, имеющие два возможных состояния 1 и 2 с энергиями $\mathcal{E}_1 = 0$ и $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}$ соответственно, взаимодействующие с нашей электронной подсистемой, у которой вероятность заполнения состояния с энергией $\mathcal{E}$ равна $f(\mathcal{E})$ ($f(\mathcal{E})$ — функция распределения электронов по энергиям, конкретный вид которой нам нужно найти). Переход атома из одного состояния в другое происходит за счет обмена энергией с электронами проводимости. Обозначим через w_1 вероятность перехода атома из состояния 2 в состояние 1 при взаимодействии с электроном с энергией $\mathcal{E}$ (при этом энергия электрона становится равной $\mathcal{E} + \mathcal{E}$). Взаимодействие электрона с энергией $\mathcal{E} + \mathcal{E}$ с атомом в состоянии 1 приводит к изменению энергии электрона до $\mathcal{E}$; вероятность этого перехода пусть будет равна w_2 .

Если в нашей электронной подсистеме, находящейся при температуре T , имеется N_1 атомов в первом состоянии и N_2 атомов во втором состоянии, то число возможных обменов энергией между электронами и атомами в единицу времени dZ_2/dt , скажем, в случае передачи энергии $\mathcal{E}$ от атомов, находящихся в возбужденном состоянии, электронам с энергией $\mathcal{E}$, будет равно произведению вероятности таких переходов w_2 на число электронов с данной энергией $n(\mathcal{E})$, а также на число свободных состояний $p(\mathcal{E} + \mathcal{E})$ для электрона с энергией $\mathcal{E} + \mathcal{E}$ и на число атомов N_2 . Аналогичным образом находится и число прямых переходов. Таким образом,

$$\frac{dZ_2}{dt} = w_2 n(\mathcal{E}) p(\mathcal{E} + \mathcal{E}) N_2, \quad (18.8a)$$

$$\frac{dZ_1}{dt} = w_1 n(\mathcal{E} + \mathcal{E}) p(\mathcal{E}) N_1. \quad (18.8б)$$

В условиях равновесия $dZ_1/dt = dZ_2/dt$, $N_2 = N_1 e^{-\mathcal{E}/(k_B T)}$, а по принципу детального равновесия $w_1 = w_2$, и поэтому

$$n(\mathcal{E})p(\mathcal{E} + \mathcal{E})N_2 = n(\mathcal{E} + \mathcal{E})p(\mathcal{E})N_1. \quad (18.9)$$

Учитывая, что число электронов с энергией $\mathcal{E}$ равно произведению функции распределения $f(\mathcal{E})$ на плотность состояний $g(\mathcal{E})$, имеем

$$\begin{aligned} f(\mathcal{E})g(\mathcal{E})[1 - f(\mathcal{E} + \mathcal{E})]g(\mathcal{E} + \mathcal{E})e^{-\mathcal{E}/(k_B T)} = \\ = f(\mathcal{E} + \mathcal{E})g(\mathcal{E} + \mathcal{E})[1 - f(\mathcal{E})]g(\mathcal{E}), \end{aligned} \quad (18.10)$$

или

$$f(\mathcal{E})[1 - f(\mathcal{E} + \mathcal{E})]e^{-\mathcal{E}/(k_B T)} = f(\mathcal{E} + \mathcal{E})[1 - f(\mathcal{E})]. \quad (18.11)$$

Разделим обе части равенства на $f(\mathcal{E})f(\mathcal{E} + \mathcal{E})$:

$$\frac{1 - f(\mathcal{E} + \mathcal{E})}{f(\mathcal{E} + \mathcal{E})} = \frac{1 - f(\mathcal{E})}{f(\mathcal{E})} e^{\mathcal{E}/(k_B T)}. \quad (18.12)$$

Мы получили для функции

$$\xi = \frac{1 - f(\mathcal{E})}{f(\mathcal{E})} \quad (18.13)$$

функциональное уравнение

$$\xi(\mathcal{E} + \mathcal{E}) = e^{\mathcal{E}/(k_B T)} \xi(\mathcal{E}), \quad (18.14)$$

которое справедливо только для экспоненциальной функции вида

$$\xi(\mathcal{E}) = A e^{\mathcal{E}/(k_B T)}. \quad (18.15)$$

Итак, при равновесии

$$\frac{1 - f(\mathcal{E})}{f(\mathcal{E})} = A e^{\mathcal{E}/(k_B T)}, \quad (18.16)$$

откуда получаем выражение для функции распределения

$$f(\mathcal{E}) = \frac{1}{A e^{\mathcal{E}/(k_B T)} + 1}. \quad (18.17)$$

Обычно константу A записывают в виде

$$A = e^{-\mu/(k_B T)}, \quad (18.18)$$

и мы окончательно получаем

$$f(\mathcal{E}) = \frac{1}{e^{(\mathcal{E}-\mu)/(k_{\text{Б}}T)} + 1}. \quad (18.19)$$

Полученное распределение называется *распределением Ферми*. При нуле температуры функция Ферми равна единице при $\mathcal{E} < \mu$ и равна нулю при $\mathcal{E} > \mu$. Это означает, что в металлах μ равно энергии Ферми $\mathcal{E}_{\text{Ф}}$. Из общих термодинамических соображений следует, что μ — это *химический потенциал* электронного газа, так как он означает, что при добавлении одного электрона в систему в тепловом равновесии энергия системы возрастает на μ . Действительно, при $T = 0$ в имеющуюся электронную систему мы можем добавить электрон только с энергией $\mathcal{E}_{\text{Ф}}$, так как все остальные состояния заняты. Вообще говоря, химпотенциал зависит от температуры. В металлах эта зависимость очень слабая:

$$\mu \simeq \mathcal{E}_{\text{Ф}} \left[1 - \frac{\pi^2}{6} \left(\frac{k_{\text{Б}}T}{\mathcal{E}_{\text{Ф}}} \right)^2 \right], \quad (18.20)$$

и химпотенциал можно считать константой. Например, при комнатной температуре поправка имеет величину порядка 10^{-4} . Но в изоляторах и полупроводниках температурная зависимость μ очень сильная.

Из выражения для фермиевского распределения сразу следует, что при конечной температуре «размытие» верхней границы электронного спектра происходит, как мы и получили на основе качественных рассуждений, лишь в области порядка $2k_{\text{Б}}T \ll \mathcal{E}_{\text{Ф}}$.

Полученный нами результат позволяет легко оценить вклад электронов в теплоемкость твердого тела. В классической области ($T > \Theta$) решеточная теплоемкость согласно закону Дюлонга и Пти (17.39) постоянна и равна $3R$. Эксперименты показывают, что примерно такой теплоемкостью обладают не только диэлектрики, но и металлы, что на первый взгляд кажется очень странным. Действительно, пусть каждый атом отдает в зону проводимости по одному электрону. С классических позиций это означает, что, так как на каждую степень свободы должна приходиться энергия $k_{\text{Б}}T/2$, то молярная теплоемкость электронов, которые мы считаем свободными, должна составлять $3R/2$, что не соответствует действительности.

Однако это легко объяснимо на основе полученного нами распределения Ферми для электронов. При нагреве тела реально возбуждаются не все электроны, а лишь их малая часть, равная примерно $2k_{\text{Б}}T/\mathcal{E}_{\text{Ф}}$. Поэтому электронная часть теплоемкости должна

быть порядка

$$C_э \simeq \frac{3}{2} k_B \frac{2k_B T}{\mathcal{E}_F} n = 3n \frac{k_B^2 T}{\mathcal{E}_F}, \quad (18.21)$$

где n — концентрация свободных электронов в металле. Для молярной теплоемкости $n = N$, и это выражение принимает вид

$$C_э = 3R \frac{k_B T}{\mathcal{E}_F}. \quad (18.21a)$$

Более аккуратный расчет дает вместо коэффициента 3 величину $\pi^2/2$, что не сильно отличается от нашей оценки. Существенным моментом в полученной формуле для электронной теплоемкости является то, что при $T > \Theta$ она составляет порядка процента от решеточной теплоемкости, но в силу ее линейной зависимости от температуры она может стать доминирующей в области низких температур. Обычно решеточная и электронная теплоемкости сравниваются при температуре в несколько кельвинов.

§ 18.2. Зонная структура энергетических состояний электронов в кристаллах

Модель свободных электронов полезна для рассмотрения многих свойств металлов, особенно щелочных, но она не может объяснить, почему одни химические элементы в кристаллическом состоянии оказываются хорошими проводниками, другие — изоляторами или полупроводниками. Все дело в том, что эта модель совсем не учитывает свойств решетки, фактически в этой модели рассматривается электронный газ в однородной среде. Ясно, что для более детального понимания поведения электронов в кристалле необходимо рассмотреть взаимодействие электронов с ионами решетки.

Рассмотрим вначале качественно, как изменяются состояния электронов при сближении атомов. Расположим, скажем, N атомов натрия в виде пространственной решетки, свойственной кристаллу натрия (объемно-центрированный куб), но на столь больших расстояниях r друг от друга, что взаимодействием между ними можно пренебречь. Каждый такой атом можно рассматривать тогда как свободный и энергетическое состояние электронов в нем считать таким же, как и в отдельно взятом изолированном атоме. На рис. 18.2 внизу показаны энергетические схемы двух изолированных атомов натрия. Электроны находятся в потенциальной яме, образованной кулоновским полем ядра. На уровнях $1s$ и $2s$ располагается по два электрона, на уровне $2p$ — шесть электронов,

на уровне $3s$ — один электрон. Уровни, лежащие выше уровня $3s$, являются свободными. Следует заметить, что этот рисунок схематичен, так как потенциальные ямы для s и p электронов разные из-за наличия у p -электронов центростремительного потенциала.

Атомы отделены друг от друга потенциальными барьерами. Высота барьеров для электронов, находящихся на разных уровнях, различна: она равна расстоянию от этих уровней до нулевого

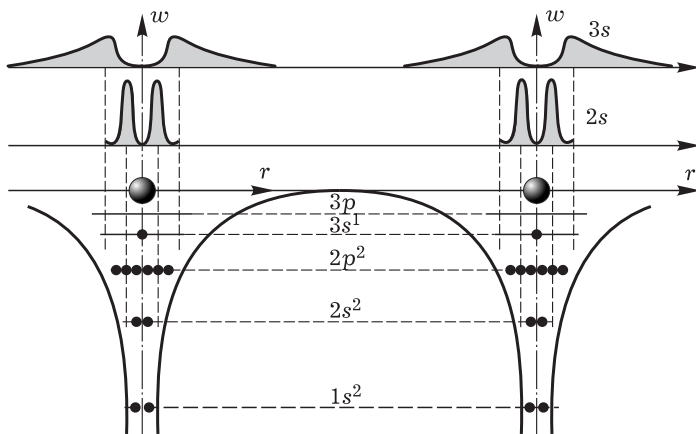


Рис. 18.2

уровня. Потенциальный барьер препятствует свободному переходу электронов от одного атома к другому. В верхней части рис. 18.2 показана качественная картина распределения вероятности обнаружения электронов $3s$ и $2s$ на расстоянии r от ядра. Максимумы этих кривых соответствуют примерно положению боровских орбит $3s$ - и $2s$ -электронов.

Подвергнем теперь решетку медленному однородному сжатию, не нарушающему ее симметрии. По мере сближения атомов взаимодействие между ними растет, как видно из рис. 18.3, теперь потенциалы отдельных атомов частично накладываются друг на друга. Сближение атомов вызывает уменьшение не только ширины потенциального барьера, препятствующего переходу электронов из одного атома в другой, но и его высоты, высота потенциального барьера оказывается даже несколько ниже первоначального положения энергетического уровня валентных электронов (уровня $3s$). Поэтому эти электроны могут практически беспрепятственно переходить от одного атома к другому и свободно перемещаться по

кристаллу. В то же время состояние внутренних электронов в кристалле остается почти таким же, как и в изолированных атомах.

Уменьшение потенциальной энергии электронов при сближении атомов приводит к смещению их энергетических уровней. На рис. 18.3 штриховыми линиями показано положение энергетических уровней в изолированных атомах, сплошными линиями —

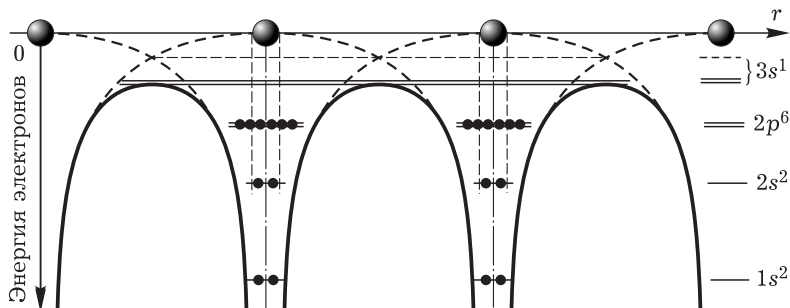


Рис. 18.3

положение этих уровней в кристалле. Конечно, наибольшее изменение потенциальной энергии происходит у электронов верхних уровней, эти уровни смещаются наиболее сильно; уровни же внутренних электронов, потенциальная энергия которых почти не меняется при образовании кристаллов, остаются практически на своих местах.

Взаимодействие атомов при образовании кристаллической решетки приводит к еще одному важному результату — к расширению энергетических уровней атомов и превращению их в кристалле в *энергетические зоны*. Это расширение является следствием волновых свойств электронов и непосредственно связано с уменьшением степени локализации их в кристалле по сравнению с изолированными атомами.

Рассмотрим на простом примере двух атомов, разделенных прямоугольным потенциальным барьером, почему в кристалле возникают целые зоны разрешенных электронных состояний. Будем для наглядности считать, что с наружных сторон у атомов потенциальная стенка бесконечно большая. Пусть электроны в каждой из ям находятся в основных $1s$ -состояниях. На рис. 18.4 приведены схематические графики волновых функций этих атомов Ψ_A и Ψ_B , когда атомы находятся достаточно далеко друг от друга (вверху) и их совокупности (внизу). Пространственные части волновых функций электронов могут быть симметричны или антисимметричны. Так

как при сближении атомов электроны могут в силу проникаемости разделяющего их барьера находиться в обеих ямах, суммарная волновая функция электронов может быть также либо симметричной, либо антисимметричной: $\Psi_{AB} = \Psi_A \pm \Psi_B$. Одинаковый вес волновых функций Ψ_A и Ψ_B обусловлен тем, что суммарная потенциальная яма симметрична.

Когда мы сближаем атомы, то в силу того, что разделяющий атомы потенциальный барьер становится уже, волновые функции каждого из электронов еще больше «залезают» в соседние ямы,

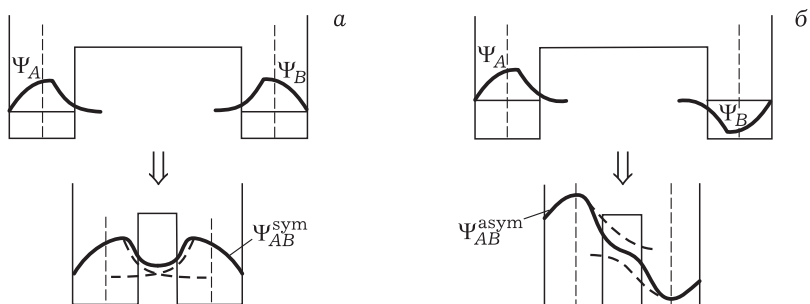


Рис. 18.4

как показано штриховой линией на рис. 18.4. В результате этого перекрытия волновая функция электронов в ямах искажается.

Рассмотрим вначале случай симметричных электронных волновых функций (рис. 18.4а). В результате сложения волновых функций отдельных электронов амплитуда суммарной волновой функции становится в области барьера большей. Это означает, что электроны проводят значительное время между атомами и испытывают притяжение к обоим атомным ядрам, т. е. их энергия связи увеличивается, а уровень по энергии «опускается» ко дну ям.

В антисимметричном состоянии, описываемом волновой функцией $\Psi_{AB}^{\text{asym}} = \Psi_A - \Psi_B$, наоборот, энергия состояния оказывается меньшей, чем она была в изолированном атоме (см. рис. 18.4б), и обусловлено это тем, что в данном случае амплитуда волновой функции становится даже меньше, чем в изолированном атоме. Фактически величина расщепления пропорциональна амплитуде протуннелировавшей волновой функции соседнего электрона.

Энергетические сдвиги (расщепление) электронных уровней близко расположенных атомов по отношению к положению уровней в изолированных атомах можно понять и на основе следующих качественных рассуждений. Внутри ямы волновая функ-

ция представляет собой просто синусоидальную волну, а снаружи убывает экспоненциально. В случае пространственно симметричных волновых функций электронов в соседних атомах суммарная волновая функция становится более пологой на краю потенциала, т. е. длина полуволны результирующей симметричной электронной ψ -функции больше, чем у удаленного атома, а это означает, что для каждого электрона его потенциальная яма как бы стала шире, и в таком случае уровень опускается ближе ко дну ямы, т. е.

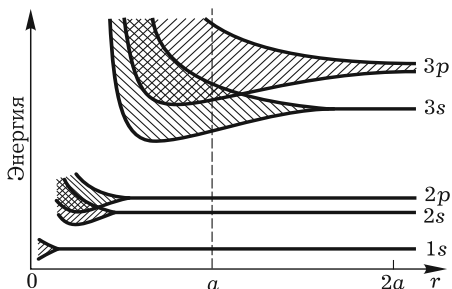


Рис. 18.5

его энергии связи увеличивается. В антисимметричном случае, наоборот, волновая функция сужается, длина полуволны у антисимметричной волновой функции меньше, чем у одиночного атома, а это аналогично уменьшению ширины потенциальной ямы, т. е. поднятию уровня по энергии.

Таким образом, по мере сближения двух атомов из каждого изолированного атома образуются два различных по энергии электронных уровня. Говорят, что исходный уровень расщепился на два, и такая ситуация хорошо известна для молекулы аммиака.

Если же мы имеем систему из N атомов, то каждый уровень изолированного атома расщепляется на N уровней, и эти N уровней образуют одну (или несколько) зон. Ясно, что границы зоны определяются в основном величиной расщепления, создаваемого ближайшими соседями. При этом следует отметить, что образующаяся энергетическая зона не является непрерывным рядом значений энергии электрона, а представляет собой систему очень близко расположенных, но дискретных энергетических уровней.

В то же время электроны внутренних оболочек остаются столь же сильно локализованными, а энергетические уровни этих электронов в кристалле такие же узкие, как и в отдельно взятом атоме. Лишь по мере перехода к внешним оболочкам атома высота и ширина потенциального барьера уменьшаются, вероятность туннельного перехода электронов увеличивается, вследствие чего растет ширина энергетических зон. На рис. 18.5 показано изменение энергетических уровней атома натрия по мере их сближения. В правой части показаны уровни изолированного атома натрия, в левой — зоны, образующиеся при уменьшении расстояния r между атомами, a — межатомное расстояние в кристалле натрия.

Итак, мы видим, что в твердом теле у электронов имеются не дискретные энергетические уровни, а полосы разрешенных значений, разделенные запрещенными зонами. Появление разрешенных зон есть следствие делокализации внешних атомных электронов. Поэтому можно говорить о $3s$ -зонах, $3p$ -зонах и т. д. возникающих из соответствующих атомных уровней. В изолированном атоме электронами заполнены только нижние уровни вплоть до некоторого, а более высокие являются пустыми. Так, например, в атоме натрия уровни $1s^2$, $2s^2$, $2p^2$, $3s$ заполнены, а $3p$, $4s$ и т. д. пусты. Поэтому и в кристалле соответствующие нижние зоны будут заполнены, полностью или частично, а более высокие будут свободны. Число электронов, которые могут поместиться в зоне, точно известно: оно равно числу атомов в кристалле, умноженному на степень вырождения уровня, из которого образовалась зона. Зона, образованная из $(2l + 1)$ -кратно вырожденного атомного уровня, содержит $(2l + 1)N$ подуровней и может вместить $2N(2l + 1)$ электронов, где N — число атомов в кристалле.

Зонная структура твердых тел позволяет легко понять, почему у твердых источников излучения не обнаруживаются линейчатые оптические спектры, характерные для входящих в их состав атомов. При нагревании твердого тела до высоких температур появляется лишь непрерывный спектр «черного тела». Этот факт становится очевидным с точки зрения полученных результатов: излучение обязано электронам, которые могут иметь лишь непрерывный ряд значений в пределах разрешенной зоны (зоны проводимости).

Если зона полностью занята, ее электроны не могут участвовать в электропроводности, ибо при этом энергия электронов под действием поля должна увеличиться, а все энергетические уровни заняты, можно только «перепрыгнуть» в другую зону. Полностью заполненные зоны называются также *валентными зонами*. Частично заполненные зоны называются *зонами проводимости*.

Отсюда сразу становится понятным, в чем отличие проводников от непроводников — это вопрос заполнения зон электронами, и, естественно, структуры зон. На рис. 18.6 приведена схематическая диаграмма энергетических зон при $T = 0\text{ К}$ для изолятора (а), полупроводника (б) и металла (в). У проводников электроны частично заполняют верхнюю разрешенную зону (зону проводимости), в полупроводниках и изоляторах в зоне проводимости нет электронов.

Если ширина *запрещенной зоны* между валентной зоной и зоной проводимости много больше характерной тепловой энергии, то такие вещества являются изоляторами, если она достаточна мала, мы имеем дело с полупроводниками. Так как вероятность

появления электронов в зоне проводимости из валентной зоны за счет тепловой энергии пропорциональна больцмановскому фактору $\exp(-\Delta/(k_B T))$, где Δ — ширина запрещенной зоны, которую электрону надо «перепрыгнуть», то проводимость полупроводников, зависящая от числа носителей в зоне проводимости, будет

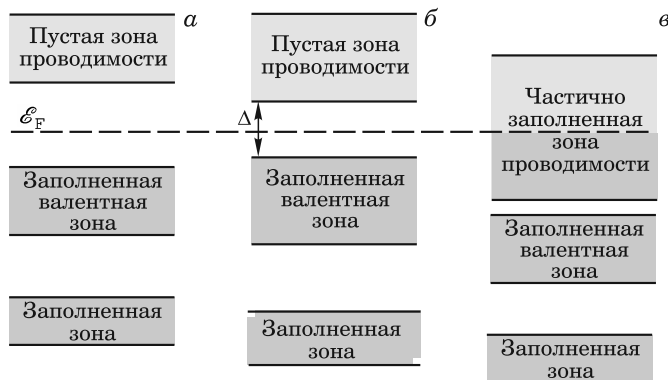


Рис. 18.6

иметь сильную температурную зависимость. Фактически хорошие проводники — это все атомы с 1, 2 или 3 валентными электронами сверх оболочки инертного газа.

Довольно наглядное сравнение, помогающее понять зонный механизм проводимости, было предложено Г. Ванье. Представим

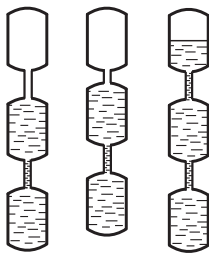


Рис. 18.7

себе сосуд из широких вместительных цилиндров, расположенных один над другим и соединенных очень узкими осевыми трубками. Каждый такой цилиндр изображает одну электронную зону (см. рис. 18.7).

Если жидкость целиком заполняет все нижние цилиндры-зоны, а верхний лишь наполовину, то это модель проводника. Если верх-

няя зона пустая, а предыдущая заполнена по горлышко, до трубки, — это модель изолятора. Полупроводник отличается в этой модели от изолятора лишь тем, что у него короче соединительная трубка между пустым и заполненным цилиндром. Приложение электрического поля в такой модели — легкий наклон сосуда. У «проводника» ситуация в верхнем сосуде при этом заметно меняется — уровень жидкости перекашивается относительно стенок, и если есть отверстие в стенке где-то выше исходного уровня, жидкость через него потечет. С «изолятором» же, можно сказать, ничего не произойдет, положение жидкости относительно стенок практически не изменится (капиллярной трубкой мы пренебрегаем, считая, что через нее ничего по-настоящему вылиться не может). «Жидкостью» в твердых телах являются электроны. Мы их уподобляли, и не без оснований, газу, но электроны в металлах во многом похожи и на жидкость.

В нашей «многоэтажной бутылке», моделирующей электронные зоны, не следует совсем забывать о «соединительной трубке». Она ведь может иметь и разную длину, и разное сечение, а от них зависит, например, следующий процесс. Представим себе, что бутылку слегка трясут. В результате такой тряски какое-то количество жидкости, пусть по каплям, будет попадать в абсолютно пустое отделение, расположенное выше заполненного. Роль тряски в твердых телах играет нагрев. Нагревом можно забрасывать в зону проводимости носители тока — электроны, если «трубка» сравнительно неплохо их пропускает. А пропускает их она тем легче, чем сама короче, т. е. чем меньше разность энергий между пустой верхней зоной и полностью заполненной электронами нижней зоной. Чем сильнее «тряска», тем больше электронов будет в верхней свободной зоне и тем лучше должна быть проводимость.

Этот процесс приводит к следствиям, полностью противоположным тому, что мы знаем для проводников электричества. В металлах, как это хорошо известно, электрическое сопротивление растет при нагревании, а тут мы видим, что в принципе можно представить себе материалы с такой зонной структурой (малый энергетический промежуток между целиком заполненной и пустой или почти пустой зонами), что они, во-первых, при отличной от нуля температуре будут иметь ненулевую проводимость, а во-вторых, эта проводимость будет расти с увеличением температуры. Такие вещества как раз и называются полупроводниками.

Забегая вперед, подчеркнем еще одну немаловажную деталь. Капля жидкости в результате тряски проскочила наверх. Что осталось вместо нее в нижнем, теперь уже не совсем полном сосуде? Пузырек, пустое место, «дырка». На квантовом языке дырка — это

состояние, освобожденное перешедшим на более высокий уровень электроном. Поведение такого образования во многом очень похоже на поведение настоящей частицы с собственным электрическим зарядом, противоположным электрону, и даже с собственной массой.

Итак, рассматривая, как меняется спектр электронов при сближении атомов, мы показали, что на спектр энергетических состояний электронов в кристалле существенным образом влияет взаимодействие электронов соседних атомов, образующих периодическую структуру. Влияние решетки рассмотрим для простоты на примере одномерной бесконечной цепочки, составленной из одинаковых атомов с одинаковым расстоянием a между ними, причем реальную периодическую «цепочку» потенциальных ям ионов заменим «цепочкой» прямоугольных потенциальных ям, расположенных друг от друга на таком же расстоянии a , как и ионы в кристалле. Когда атомы далеко друг от друга, волновые функции их валентных электронов точно такие же, как у изолированных атомов. Обозначим эти волновые функции через ψ_n (например, для натрия — это электрон в $3s$ -состоянии). По мере сближения атомов мы можем ожидать, что начиная с какого-то расстояния электрон с одного атома может перескочить на соседний. Если считать, что и в этом случае атомы все еще расположены не очень близко друг к другу, то такое движение электронов можно рассматривать как «перескок» электрона из состояния ψ_n на такое же состояние соседнего атома ψ_{n-1} либо ψ_{n+1} и т. д.. Такое описание предполагает, что мы можем с хорошей точностью волновую функцию электрона записать в виде линейной комбинации состояний ψ_n всех N атомов цепочки, т. е.

$$\Psi = \sum_{n=1}^N a_n(t) \psi_n. \quad (18.22)$$

Если считать, что электрон достаточно сильно локализован, то существенен, как мы выше подчеркивали, лишь его перескок в соседние потенциальные ямы, и фактически в (18.22) останутся лишь три члена, что значительно облегчает решение поставленной задачи. Обсуждаемая нами модель называется *моделью сильной связи*.

Прежде всего, получим уравнение Шредингера в форме уравнения конечных разностей. Уравнение Шредингера имеет вид

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U \Psi, \quad (18.23)$$

где потенциал U будем считать константой.

Наша модель сильной связи максимально упрощена — мы считаем, что электрон может с конечной вероятностью «перепрыгнуть» только на соседний атом. Это означает, что ширина его волновой функции порядка периода решетки a , и поэтому ее пространственную производную можно приближенно вычислить следующим образом:

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial x} \right|_{n+1/2} = \frac{\psi_{n+1} - \psi_n}{a}. \quad (18.24)$$

Здесь и дальше индекс $(n + 1/2)$ (или $(n - 1/2)$) означает, что мы вычисляем значение производной посередине между узлами цепочки.

Аналогично,

$$\left. \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right|_n = \frac{\partial}{\partial x} \left. \frac{\partial \psi}{\partial x} \right|_n = \frac{\left. \frac{\partial \psi}{\partial x} \right|_{n+1/2} - \left. \frac{\partial \psi}{\partial x} \right|_{n-1/2}}{a}, \quad (18.25)$$

или

$$\left. \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right|_n = \frac{\frac{\psi_{n+1} - \psi_n}{a} - \frac{\psi_n - \psi_{n-1}}{a}}{a} = \frac{\psi_{n+1} - 2\psi_n + \psi_{n-1}}{a^2}. \quad (18.26)$$

Подставляя выражения для производных в исходное уравнение Шредингера, получаем

$$i\hbar \frac{\partial \psi_n}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2ma^2} (\psi_{n+1} - 2\psi_n + \psi_{n-1}) + U\psi_n. \quad (18.27)$$

Будем искать решение этого уравнения в виде

$$\psi_n = e^{i(kx - \omega t)} \quad (18.28)$$

и при этом используем условие трансляционной симметрии

$$\psi_{n+1} = \psi_n e^{ika}, \quad \psi_{n-1} = \psi_n e^{-ika}. \quad (18.29)$$

Подставляя решение (18.28) в уравнение (18.27), получим

$$U\psi_n - \frac{\hbar^2}{2ma^2} \psi_n (e^{ika} - 2 + e^{-ika}) = \hbar\omega\psi_n, \quad (18.30)$$

или

$$U - \frac{\hbar^2}{2ma^2} (e^{ika/2} - e^{-ika/2})^2 = \hbar\omega. \quad (18.31)$$

Так как $e^{i\alpha} - e^{-i\alpha} = 2i \sin \alpha$, получаем следующее дисперсионное уравнение для возможных энергетических состояний системы:

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2}{ma^2} \sin^2 \frac{ka}{2} + U. \quad (18.32)$$

Полученный энергетический спектр состояний (кривая дисперсии одномерной цепочки в модели сильной связи) показан на рис. 18.8.

Представим уравнение (18.32) в следующем виде:

$$\mathcal{E} = \hbar\omega = U + \frac{\hbar^2}{ma^2}(1 - \cos ka) = \mathcal{E}_0 - 2A \cos ka, \quad (18.33)$$

где $A = \hbar^2/(2ma^2)$ — константа, характеризующая вероятность перескока электрона на соседний атом и тем самым ширину зоны, а $\mathcal{E}_0 = U + \hbar^2/(ma^2)$ — энергия электрона в свободном атоме, «не искаженная» наличием соседей в кристалле. Мы получили, что при любом выборе k имеется решение с определенной энергией, но, в отличие от дискретных уровней атома, в кристалле возможна целая полоса (зона) разрешенных значений, и ширина этой зоны зависит от степени перекрытия волновых функций валентных электронов соседних атомов (степени делокализации электрона).

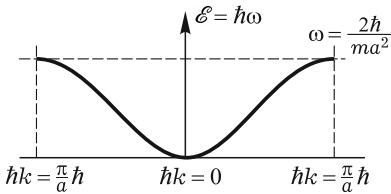


Рис. 18.8

Полученный результат легко обобщается на случай трехмерной решетки; при учете перескока

электронов только к ближайшим соседним ионам закон дисперсии будет иметь вид

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 - 2A(\cos k_x a_x + \cos k_y a_y + \cos k_z a_z). \quad (18.34)$$

В области малых значений ka (область длинных волн, электронов малой энергии) закон дисперсии остается квадратичным, как это следует из модели свободных электронов. Такие электроны (с $\lambda_{\text{дБ}} \gg a$) «не чувствуют» кристаллическую решетку. Действительно, если предположить, что $(k_x a_x)^2 = (k_y a_y)^2 = (k_z a_z)^2 = k^2 a^2/3$, то при $ka \ll 1$ мы имеем

$$\cos ka \simeq 1 - \frac{k^2 a^2}{2}, \quad \mathcal{E} - \mathcal{E}_0 \simeq -6A + 3k^2 a^2. \quad (18.35)$$

В одномерном случае закон дисперсии для электронов малой энергии в зоне проводимости приобретает вид

$$\mathcal{E}_0 - \mathcal{E} = 2A - k^2 a^2. \quad (18.36)$$

Конечно, в рассмотренной модели сильной связи влияние решетки предельно упрощено, но она качественно правильно передает основные черты поведения коллективизированных электронов (электронов проводимости) в кристалле.

§ 18.3. Динамика электронов в кристаллической решетке

Как видно из проведенного нами анализа возможных энергетических состояний электронов, по мере увеличения волнового вектора закон дисперсии перестает быть квадратичным, что приводит к существенному изменению динамики электронов в решетке. Изменение динамики движения электрона проявляется в том, как он реагирует на внешнее воздействие, в частности на электрическое поле. Согласно гипотезе де Бройля электрон можно считать волновым пакетом, причем его скорость равна групповой скорости этого пакета

$$u = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\hbar} \frac{d\mathcal{E}}{dk}, \quad (18.37)$$

поскольку энергия $\mathcal{E}$, соответствующая описываемому данной волновой функцией состоянию, связана с частотой соотношением $\mathcal{E} = \hbar\omega$.

Под действием внешней силы электрон проводимости приобретает среднее ускорение a , которое, с учетом (18.37), равно

$$a = \frac{du}{dt} = \frac{1}{\hbar} \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathcal{E}}{dk} \right) = \frac{1}{\hbar} \frac{d^2 \mathcal{E}}{dk^2} \frac{dk}{dt}. \quad (18.38)$$

При этом под действием внешней силы происходит изменение импульса, которое в данном случае можно записать как

$$F = \frac{dp}{dt} = \hbar \frac{dk}{dt}, \quad (18.39)$$

и поэтому соотношение (18.38) приобретает вид

$$a = F \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 \mathcal{E}}{dk^2}. \quad (18.40)$$

Из равенства (18.40) следует, что среднее ускорение электрона в кристалле пропорционально действующей на него силе внешнего электрического поля. Коэффициентом пропорциональности при этом является величина

$$\frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 \mathcal{E}}{dk^2}. \quad (18.41)$$

Если сравнить полученный результат со вторым законом Ньютона для классической частицы (выражением для ускорения)

$$a = \frac{F}{m}, \quad (18.42)$$

то можно увидеть, что величина

$$m^* = \hbar^2 \left(\frac{d^2 \mathcal{E}}{dk^2} \right)^{-1} \quad (18.43)$$

играет роль массы для электрона при его движении в кристалле. Величина m^* называется *эффективной массой* электрона. Эффективная масса электрона в кристалле — это масса такого свободного электрона, которую он должен был бы иметь для того, чтобы под действием внешней силы приобрести такое же ускорение, как и электрон в кристалле под действием той же силы.

Таким образом, введение эффективной массы дает нам возможность не рассматривать сложный характер взаимодействия электрона с кристаллической решеткой при его движении под действием внешнего электрического поля, а пользоваться привычными формулами для ускорения, энергии и импульса, определяющими состояние электрона и характеризующими его движение:

$$a = \frac{F}{m^*}, \quad \mathcal{E} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}, \quad p = m^* v = \hbar k. \quad (18.44)$$

Рассматривая ранее возбуждения атомов в кристалле, мы выяснили, что простейшей формой движения атомов является волна смещений с определенными длиной и частотой. Этой волне мы поставили в соответствие квазичастицу — фонон. Теперь мы видим, что электроны в кристалле тоже являются квазичастицами. Поведение электрона удастся описать как поведение обычной частицы, но с другой массой. Наиболее характерной особенностью эффективной массы электрона в кристалле является то, что ее величина зависит от направления движения электрона и от его состояния (положения в энергетической зоне). Зависимость эффективной массы от направления движения электрона объясняется

анизотропией кристалла: при движении электрона силы взаимодействия его с кристаллической решеткой различны в различных кристаллографических направлениях.

Формирование концепции квазичастиц связано с именем Л. Д. Ландау, который в конце 1940-х годов разработал специальный математический аппарат для описания явлений, обусловленных взаимодействием ферми-частиц друг с другом. Эта глава теоретической физики получила название теории ферми-жидкости. Вначале она была создана для объяснения свойств легкого изотопа гелия (^3He) в области температур $0,01 \div 0,1$ К и позволила свети сложную динамику сильно взаимодействующих частиц к более простой динамике совокупности квазичастиц. Позднее теория ферми-жидкости была применена и к описанию поведения электронов проводимости в металлах.

Поскольку изменение эффективной массы в соответствии с формулой (18.43) определяется изменением второй производной от кинетической энергии электрона $\mathcal{E}$ по волновому вектору k , для качественного выяснения характера изменения эффективной массы в зависимости от положения электрона в энергетической зоне мы можем использовать приведенный выше закон дисперсии $\mathcal{E} = f(k) = \mathcal{E}_0 - 2A \cos ka$. График этой функции для первой энергетической зоны кристалла изображен на рис. 18.9а.

Первая производная (рис. 18.9б) выражает крутизну функции $\mathcal{E}(k)$ и определяет скорость электрона (см. формулу (18.37)), вторая производная определяет величину эффективной массы электрона (формула (18.43), рис. 18.9в):

$$m^* = \frac{\hbar^2}{a^2 \mathcal{E}''} = \frac{\hbar^2}{2Aa^2 \cos(ka)}. \quad (18.45)$$

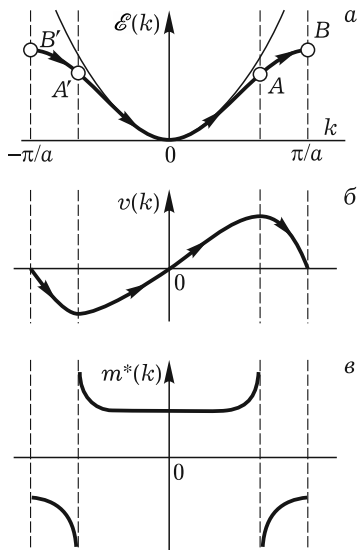


Рис. 18.9

При малых значениях ka движение электрона описывается плоской волной, закон дисперсии квадратичный (на рис. 18.9а он показан тонкой сплошной линией). Электрон с малым значением волнового вектора ведет себя как свободный электрон: его скорость под действием внешней силы растет пропорционально волновому вектору,

эффективная масса при этом почти неизменна и равна приблизительно массе свободного электрона. По мере увеличения волнового вектора скорость электрона также возрастает, достигая в точке A максимума. Эффективная масса с ростом k увеличивается, а в точке A становится бесконечно большой. При дальнейшем увеличении волнового вектора электрона под действием внешнего электрического поля того же направления скорость электрона уменьшается, т. е. он получает отрицательное ускорение — ускорение направлено в сторону, противоположную направлению действующей на него внешней силы. Такое движение электрона с точки зрения классической механики равносильно движению частицы с отрицательной массой.

Но электрон имеет отрицательный электрический заряд, и поэтому его движение в состояниях, соответствующих верхней части энергетической зоны, можно рассматривать как движение положительно заряженной частицы с положительной массой. Такую квазичастицу — частицу с положительной эффективной массой и положительным зарядом, равным по абсолютной величине заряду электрона — называют дыркой и говорят, что кристалл при этом обладает дырочной проводимостью. Особенно удобно введение такой квазичастицы для описания свойств полупроводников, чему будет посвящена следующая глава.

Следует более подробно разобраться, почему при движении электрона в кристалле масса электрона оказывается переменной. Обратимся для этого к качественному представлению ионного потенциального рельефа как последовательности прямоугольных барьеров. Когда длина волны де Бройля электрона большая (много больше постоянной решетки), то отраженные от различных барьеров волны гасят друг друга, электрон «не чувствует» наличия периодической структуры, другими словами, передаваемый решетке импульс очень мал. По мере увеличения энергии электрона (уменьшения его длины волны де Бройля, а значит, увеличения величины волнового вектора k), отраженная компонента становится все большей по величине. Когда длина электронной волны становится равной $2a$, фаза волны на соседних узлах отличается на π (это соответствует точке B на рис. 18.9). Поэтому волны, отраженные от соседних узлов назад, складываются (их фазы отличаются на 2π), а распространяющиеся вперед — вычитаются, так как они находятся в противофазе. Происходит полное отражение электронной волны от цепочки атомов, состояние электрона описывается не бегущей, а стоячей волной.

Что означает появление отраженной волны? Отраженная волна — это передача импульса от кристаллической решетки к элек-

трону, а значит, результирующее приращение импульса под действием внешнего поля становится меньше, чем это бы было в свободном пространстве. Это может быть сказано иначе — эффективная масса электрона увеличивается, электрон становится «тяжелее», его труднее ускорить. Когда от решетки электрону передается больший импульс, чем его приращение за счет внешней силы, эффективная масса становится отрицательной. Сам кристалл при этом испытывает обычную классическую отдачу.

При дальнейшем увеличении k , как мы выше видели, скорость электрона не только не увеличивается, а наоборот, уменьшается, хотя направление внешней силы остается неизменным. В точке B скорость обращается в нуль: электрон останавливается, несмотря на то, что его импульс $p = \hbar k$ достигает максимального значения, равного $\hbar\pi/a$. С точки зрения величины отраженной волны ее амплитуда становится равной по величине амплитуде падающей волны и имеет место брэгговское отражение электрона от периодической атомной решетки. На границе зоны Бриллюэна квазиимпульс электрона скачком меняет знак: изображающая точка в фазовом пространстве переходит из точки B в точку B' , обе эти точки соответствуют остановке электрона в реальном пространстве, и электрон начинает двигаться против ускоряющей внешней силы (он ускоряется в обратном направлении под действием сил реакции решетки). Движение электрона в кристалле под действием постоянного электрического поля напоминает движение шарика, падающего на упругую плиту в поле силы тяжести. Падая вниз, шарик ускоряется, его скорость растет. В момент соприкосновения с поверхностью плиты скорость шарика максимальна, но далее плита начинает деформироваться. Сила реакции со стороны плиты уменьшает скорость шарика до нуля, а затем ускоряет его в противоположном направлении (вверх).

§ 18.4. Электронная теплопроводность

Теперь мы можем перейти к рассмотрению вопроса о кинетике электронов проводимости, что прямо связано с рассеянием в электрон-фононной системе. Зная характеристики квазичастиц, можно получить термодинамическое описание системы многих частиц с сильным взаимодействием при $T \neq 0$ К, исходя из картины идеального газа квазичастиц.

Квазиимпульс электрона не изменяется при движении в поле идеальной решетки, его изменение может произойти только под влиянием непериодической части потенциального поля. Это озна-

чает, что рассеяние электронов происходит на любых нарушениях идеальной структуры решетки, возникающих из-за тепловых колебаний (газа фононов), дефектов решетки (дислокации, вакансии, примесные атомы), отклонения от периодичности самосогласованного потенциала электронов.

Прежде всего, надо выяснить вопрос о том, играют ли существенную роль в кинетике электронов электрон-электронные столкновения.

Действительно, в металлах электроны проводимости, находясь в среднем на расстояниях $1 \div 3 \text{ \AA}$ друг от друга, тем не менее проходят относительно большие расстояния. Так, например, при комнатных температурах длина свободного пробега электронов в чистых совершенных кристаллах превышает $10^4 \text{ \AA}$, а при температуре 1 К составляет более 10 см. Оказывается, что столь большой пробег электрона обусловлен ограничениями, накладываемыми принципом Паули на фермионы, каковыми являются электроны.

Рассмотрим процесс столкновения двух электронов с волновыми векторами $\mathbf{k}_1$ и $\mathbf{k}_2$. Для простоты будем вначале считать, что температура равна нулю. После столкновения электроны имеют волновые векторы $\mathbf{k}_3$ и $\mathbf{k}_4$, как это показано на рис. 18.10.

Мы рассматриваем двухчастичный процесс, при котором возбужденный электрон в состоянии 1 должен потерять свою энергию за счет столкновения с более холодным электроном, находящимся внутри сферы Ферми в состоянии 2. Удобно отсчитывать энергии от уровня Ферми (химпотенциала μ), приняв его за нулевой. В таком случае энергия первого электрона $\mathcal{E}_1$ будет положительной, а второго $\mathcal{E}_2$ — отрицательной. В силу принципа Паули состояния 3 и 4 электронов после столкновения должны находиться вне сферы Ферми, поскольку все состояния внутри сферы уже заняты, т. е. энергии $\mathcal{E}_3$ и $\mathcal{E}_4$ должны быть положительными.

Закон сохранения энергии требует, чтобы $|\mathcal{E}_2| < \mathcal{E}_1$, так как в противном случае условие $\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_4$ не может быть выполнено. Это означает, что столкновения возможны только в том случае, если состояние 2 лежит внутри слоя

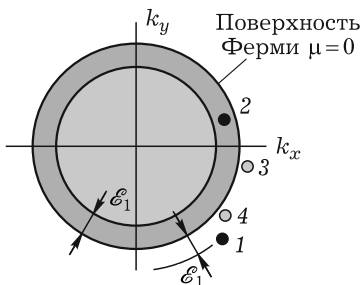


Рис. 18.11

толщиной $\mathcal{E}_1$ внутри поверхности Ферми, как это показано на рис. 18.11.

Таким образом, с возбужденным электроном может провзаимодействовать не любой электрон, а только какой-то один из заполненного слоя, и число таких электронов составляет примерно долю $\mathcal{E}_1/\mathcal{E}_F$ от всех электронов. Однако даже если электрон 2 находится в слое нужной энергии, лишь небольшая часть конечных состояний оказывается совместимой с требованиями законов сохранения энергии и импульса и допустима по принципу Паули. Не все пары электронов 3 и 4 допустимы, а только те, которые лежат вне сферы Ферми в слое шириной порядка $\mathcal{E}_1/\mathcal{E}_F$. Размер этого слоя определяет относительную долю возможных конечных состояний рассеянных электронов. В результате оказывается, что множитель, понижающий число электрон-электронных столкновений, равен $(\mathcal{E}_1/\mathcal{E}_F)^2$. Если $\mathcal{E}_1$ отвечает температуре 1 К, а $\mathcal{E}_F$ — температуре $5 \cdot 10^4$ К, то $(\mathcal{E}_1/\mathcal{E}_F)^2 \simeq 4 \cdot 10^{-10}$. Это и есть фактор, который характеризует величину уменьшения частоты столкновений, вызванного влиянием принципа Паули.

В силу того, что при разумных температурах всегда выполняется условие $k_B T \ll \mathcal{E}_F$, высказанные соображения сохраняют силу и при конечных температурах. В этой связи следует напомнить, что аналогичная ситуация имеет место в ядрах. Именно принцип Паули накладывает ограничения на частоту нуклон-нуклонных столкновений в ядре, что позволяет построить оболочечную модель ядра, в которой рассматривается движение нуклона в потенциале, образованном другими нуклонами.

Таким образом, основной механизм, определяющий длину свободного пробега электронов, — это электрон-фононные столкновения (но не электрон-электронные столкновения), либо, конечно, дефекты кристаллической структуры.

Вернемся к вопросу об электронной теплопроводности. Рассматривая электроны как газ свободных квазичастиц, мы легко можем, аналогично тому, как это делалось в случае решеточной (фононной) теплопроводности, найти качественно температурную зависимость электронной теплопроводности. Из газокINETической теории следует, что коэффициент теплопроводности равен

$$\chi = \frac{1}{3} C v l, \quad (18.46)$$

где C — теплоемкость носителей, v — их скорость, $l = 1/(n\sigma_{\text{эф}})$ — длина их свободного пробега ($\sigma_{\text{эф}}$ и n — соответственно эффективное сечение рассеяния и концентрация рассеивающих центров). У электронов, участвующих в кинетических явлениях, скорость

мало отличается от фермиевской (их энергия отличается от $\mathcal{E}_F$ примерно на $k_B T$), теплоемкость линейно зависит от температуры, и нужно лишь вычислить температурную зависимость длины свободного пробега электронов.

Рассмотрим вначале область высоких температур ($T \gg \Theta$). Так как в этой области температур фононы преимущественно дебаевские, то число фононов пропорционально температуре ($n \simeq k_B T / (\hbar \omega_D)$). В то же время сечение рассеяния электронов на фононе не зависит от температуры по тем же причинам («размер» фононов одинаков). Поэтому длина свободного пробега

$$l = \frac{1}{n} \sigma_{\text{эф}} \propto \frac{1}{T}. \quad (18.47)$$

Так как электронная теплоемкость линейно зависит от температуры (см. (18.21)), то согласно (18.46) коэффициент электронной теплопроводности является постоянной величиной.

По мере уменьшения температуры, когда уже $T < \Theta$, число фононов уменьшается как T^3 (энергия фононного газа пропорцио-

нальна T^4 , а число фононов на одной моде есть $k_B T / (\hbar \omega)$). Для оценки можно считать, что сечение рассеяния слабо зависит от температуры, и мы получаем, что теплопроводность должна расти при понижении температуры как $1/T^2$.

При более низких температурах наступает момент, когда длина свободного пробега ограничивается примесями, т. е. становится постоянной, и коэффициент теплопроводности выходит на линейный закон $\chi \propto T$.

Эти закономерности отчетливо видны, например, на хороших (с малым числом дефектов) кристаллах меди (см. рис. 18.12).

Возникает естественный вопрос: что является переносчиком большей части теплового потока в металлах — электроны или фононы? Экспериментально известно, что нормальные чистые металлы при комнатных температурах имеют теплопроводность на один-два порядка величины большую, чем твердые диэлектрики. Действительно, простая оценка показывает, что теплоперенос в металлах преимущественно осуществляется электронами. Отноше-

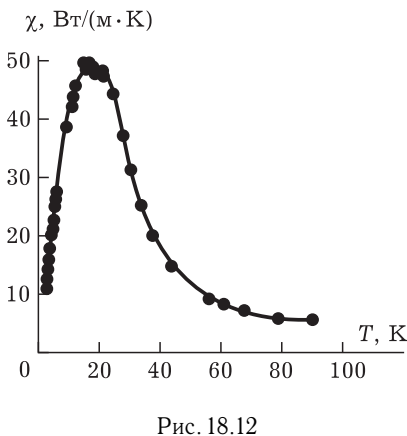


Рис. 18.12

ние электронной теплопроводности χ_ε к решеточной χ_Φ равно

$$\frac{\chi_\varepsilon}{\chi_\Phi} = \frac{C_\varepsilon}{C_\Phi} \frac{v_F}{s} \frac{l_\varepsilon}{l_\Phi}. \quad (18.48)$$

Для чистых металлов по порядку величины $C_\varepsilon/C_\Phi \simeq k_B T/\mathcal{E}_F \simeq 10^{-2}$, $v_F/s = p_F/(ms) = \hbar k_F/(ms) \simeq 2\pi/(as) \approx 10^3$, $l_\varepsilon/l_\Phi \simeq 10$, и поэтому для них $\chi_\varepsilon/\chi_\Phi \simeq 10 \div 100$. В неупорядоченных сплавах длины свободного пробега как фононов, так и электронов определяются главным образом структурными неоднородностями кристаллической решетки, и в них электронная теплопроводность может быть по порядку величины равна решеточной.

§ 18.5. Электропроводность металлов

Теперь обратимся к рассмотрению еще одного типа кинетики электронов — к вопросу об электропроводности. Вначале опишем ее на феноменологическом языке. Под действием приложенного электрического поля напряженностью E электрон с эффективной массой m^* на длине свободного пробега (за время между соударениями τ) приобретает средний импульс p и среднюю дрейфовую скорость v_d :

$$p = m^* v_d = eE\tau. \quad (18.49)$$

Если ввести подвижность электрона u в поле, т.е. ту среднюю скорость направленного движения, которую электрон приобретает в поле единичной напряженности, то мы имеем

$$v_d = uE, \quad u = \frac{e\tau}{m^*}. \quad (18.50)$$

Если проводимость металла равна σ , то закон Ома записывается в виде $j = \sigma E$ и тогда для металла с концентрацией электронов n

$$\sigma = \frac{j}{E} = \frac{nev_d}{E} = \frac{ne^2\tau}{m^*} = \frac{ne^2 l}{m\langle v \rangle}. \quad (18.51)$$

В этой формуле $\langle v \rangle$ — средняя скорость теплового движения, так как мы считаем, что электронный газ классический. Полученное нами выражение для электропроводности называется *формулой Друде–Лоренца*. Мы видим, что для расчета проводимости металла нам надо знать длину свободного пробега электронов l . В феноменологической теории длина свободного пробега задается как параметр, а мы постараемся оценить ее на основе развитых выше представлений о поведении электронов в кристаллах.

Из эксперимента известно, что в области не слишком низких температур сопротивление металла с примесями ведет себя в соответствии с так называемым правилом Матиссена, согласно которому сопротивление ρ может быть представлено в виде суммы двух частей: зависящего от температуры сопротивления идеально-беспримесного металла $\rho_{\text{ид}}(T)$, которое при $T \ll \Theta$ описывается законом Блоха–Грюнайзена $\rho_{\text{ид}} \propto T^5$ и стремится к нулю при $T \rightarrow 0$, и не зависящего от температуры остаточного сопротивления ρ_0 , которое полностью определяется концентрацией примесей

$$\rho = \rho_0 + \rho_{\text{ид}}(T). \quad (18.52)$$

В качестве иллюстрации на рис. 18.13 приведены результаты измерения температурной зависимости сопротивления медной (1)

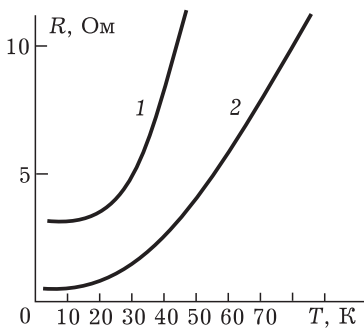


Рис. 18.13

и платиновой (2) проволок диаметром 0,04 мм и длиной 20 м. Видно, что при низких температурах сопротивление становится константой, величина которой определяется качеством материала.

Начнем, как и в случае теплопроводности, с области высоких температур ($T \gg \Theta$). В этой области число фононов растет линейно с температурой в силу того, что практически все фононы одной частоты (дебаевской), сечение электрон-фононного рассеяния одинаково (не зависит от температуры) и поэтому сопротивление

линейно растет с температурой в полном соответствии с хорошо известным законом

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha T). \quad (18.53)$$

При обычных температурах (комнатных и более высоких) отношение $\chi/(\sigma T)$, как следует из экспериментов, оказывается постоянной величиной, не зависящей ни от температуры, ни от сорта металла, и эта закономерность получила название закона Видемана–Франца. Действительно, воспользовавшись полученными ранее выражениями (18.21), (18.46) и (18.51) для теплопроводности и электропроводности металлов, мы получаем

$$\frac{\chi}{\sigma T} = \frac{2k_B^2}{e^2}, \quad (18.54)$$

т.е. отношение $\chi/(\sigma T)$ определяется только фундаментальными константами. При выводе этого соотношения мы воспользовались

формулами

$$\sigma = \frac{ne^2 l}{p_F}; \quad \chi = \frac{1}{3} C v_F l; \quad C = \frac{3k_B^2}{\mathcal{E}_F} nT. \quad (18.55)$$

Аккуратный расчет показывает, что числовой множитель в формуле (18.54) равен $\pi^2/3$. Закон Видемана–Франца — прекрасное доказательство правильности наших воззрений на «устройство» металла.

Однако исследования электропроводности и теплопроводности при низких температурах показали, что закон Видемана–Франца не универсален. Все дело в том, что в области низких температур далеко не каждое электрон-фононное столкновение приводит к «выбиванию» электрона из процесса переноса заряда. Причина столь неэффективного электрон-фононного взаимодействия состоит в следующем. При столкновении с фононом электрон не может изменить свой импульс $p_e \simeq p_F \simeq \hbar/a \simeq k_D \Theta/s$ на величину, превышающую импульс фонона $p_\phi = \hbar q_\phi = \hbar \omega_\phi/s \simeq k_B T/s$. В приведенных оценках мы воспользовались тем, что в области низких температур ($T \ll \Theta$) возбуждаются преимущественно длинноволновые фононы с энергией $\sim k_B T$ и законом дисперсии $\omega_\phi = sq_\phi$, а также оценкой (18.6) для фермиевского импульса и (8.29) для температуры Дебая. Хотя при низких температурах импульс фонона мал по сравнению с фермиевским импульсом электрона ($p_\phi/p_F \simeq T/\Theta$), этой передачи импульса достаточно, чтобы «горячий» электрон сделать уже при одном столкновении с фононом «холодным», и поэтому длина свободного пробега определяется лишь числом фононов. В электропроводности под длиной свободного пробега понимается длина, на которой электрон полностью теряет свою скорость направленного движения, обусловленную приложенным электрическим полем, т.е. его импульс (фермиевский) должен измениться на величину порядка самого импульса. Поэтому один акт электрон-фононного рассеяния оказывается малоэффективным, необходимо большое число таких столкновений, чтобы остановить электрон, вернее, повернуть его импульс на угол порядка π .

Фактически мы имеем дело со случайным блужданием электрона по поверхности Ферми за счет его столкновений с фононами с длиной одного шага l . Так как импульс фонона порядка $\hbar q_\phi = k_B T/s$, а импульс электрона порядка $p_F = \hbar k_F \simeq k_B \Theta/s$, то это означает, что в одном акте рассеяния электрону передается импульс, составляющий всего T/Θ часть от p_F .

При диффузионном процессе квадрат длины диффузии $L^2 \simeq Nl^2$, где N — число шагов. Поэтому в нашем случае необ-

ходимое число столкновений равно $N = (\Theta/T)^2$. Если обозначить через τ_1 время между последовательными столкновениями электрона с фононами, которое определяется числом фононов в кристалле n_ϕ , то

$$\tau_1 = \tau_{э-ф} \propto \frac{1}{n_\phi} \propto \frac{1}{T^3}, \quad (18.56)$$

а полное время релаксации электронного импульса будет равно

$$\tau = N\tau_1 \propto \frac{1}{T^5}. \quad (18.57)$$

Таким образом, мы окончательно получаем, что температурная зависимость электропроводности

$$\sigma \propto \tau \propto T^{-5}, \quad (18.58)$$

а значит, сопротивление металла должно зависеть от температуры как T^5 . Этот закон, как упоминалось выше, называется законом Блоха–Грюнайзена.

Когда длина свободного пробега электрона начинает ограничиваться примесями и дефектами, она становится температурно независимой и сопротивление, которое и называется остаточным, становится практически постоянным.

В неупорядоченных сплавах даже при комнатной температуре сопротивление может обуславливаться главным образом неоднородностями. В качестве иллюстрации рассмотренных выше закономерностей температурного хода сопротивления металлов на рис. 18.14 показана различными значками температурная зависимость относительного сопротивления R/R_0 некоторых чистых металлов, а сплошной линией — формула Блоха–Грюнайзена.

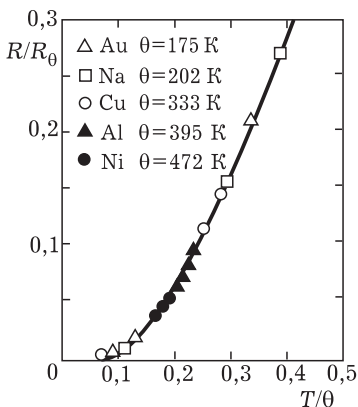


Рис. 18.14

Как видно, закон T^5 достаточно хорошо описывает экспериментальные данные, но видно, что если измерения проводятся не при достаточно низких температурах, то получается линейная зависимость сопротивления от температуры, которая не стремится к нулю при $T \rightarrow 0$.

ПОЛУПРОВОДНИКИ

Полупроводниками принято называть вещества с полностью заполненной валентной зоной, отсутствием электронов в зоне проводимости при $T = 0$ и величиной щели Δ (запрещенной зоны) меньше или порядка 3 эВ. При абсолютном нуле температур полупроводники являются изоляторами, а при комнатной температуре проводят, хотя и слабо (число электронов в зоне проводимости составляет при этом всего около 10^{-10} от общего числа валентных электронов).

Переход электрона из валентной зоны в зону проводимости сопровождается появлением «свободного места» в электронном спектре. Электрон, оказавшийся на одном из разрешенных уровней зоны проводимости, может свободно перемещаться под действием электрического поля, т. е. создавать ток. В то же время на вакантный уровень в валентной зоне может переместиться другой электрон этой зоны. В результате вакансии переместится в направлении, противоположном перемещению этого электрона, и движение такого «пустого места» будет эквивалентно движению положительного заряда. Так передвигается по кристаллу положительно заряженное атомное состояние, именно состояние, а не сама положительно заряженная частица. Положительно заряженное состояние, как уже упоминалось, называется *дыркой*. Дырка ведет себя подобно положительно заряженному электрону, это новая квазичастица в кристалле, она характеризуется своей эффективной массой. Ясно, что введение дырок и соответственно дырочной проводимости не означает их реального существования. Такое представление — удобный способ описания электронной системы, которая при определенных условиях под влиянием поля кристаллической решетки столь кардинально меняет свое поведение, что оно становится аналогичным по характеру своего движения поведению системы положительно заряженных частиц — дырок. При этом следует подчеркнуть, что эффективная масса не имеет никакого отношения к инертной массе, она определяет инерционные свойства электронов.

Для сравнения рассмотрим пузырьки углекислого газа в минеральной воде. Роль электрического поля здесь играет поле силы тяжести, а вместо электрического заряда имеем массу молекул воды. Поскольку пузырьки движутся против силы тяжести, фор-

мально их можно трактовать как частицы с отрицательной массой, пока они находятся в объеме жидкости, хотя масса молекул углекислого газа, конечно, положительна.

Точно так же предположение о положительно заряженных частицах, именуемых дырками, в физике полупроводников позволяет дать очень простое формальное описание достаточно сложного коллективного процесса. Еще раз подчеркнем, что необходимо помнить, что дырка есть недостаток валентного электрона.

При возбуждении дырка передвигается вниз, противоположно возбужденному электрону. Это легко понять из следующих рассуждений. Пусть в валентной зоне недостает нескольких электронов до полного ее заполнения. Так как электроны стремятся занять уровни с наименьшей энергией, то свободными оказываются наивысшие по энергии электронные состояния вблизи потолка валентной зоны. Но незанятые электронные состояния — это дырки, и тем самым получается, что они стараются занять наивысшие по энергии электронные состояния, для них это состояния с наименьшей энергией.

§ 19.1. Уровень Ферми в полупроводниках

Рассмотрим вопрос о положении уровня Ферми в полупроводниках. Как мы увидим дальше, уровень Ферми в полупроводниках

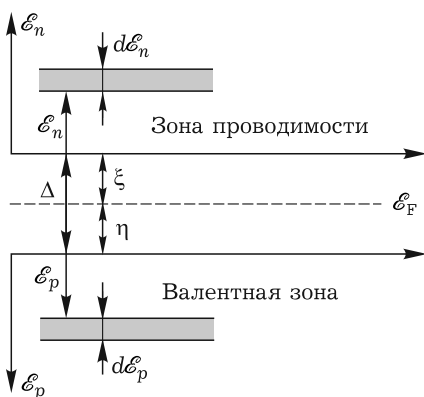


Рис. 19.1

не имеет такого простого физического смысла, как в металлах, он зависит от температуры и поэтому фактически не является параметром вещества. Поэтому более правильно говорить о значении химпотенциала.

Прежде всего, мы покажем, что в чистом (беспримесном) полупроводнике уровень Ферми расположен практически посередине запрещенной зоны. Следует отметить, что ширина запрещенной зоны в полупроводниках Δ значительно больше характерной тепловой энергии $k_B T$ при обычных температурах,

что приводит к следующим закономерностям. Формула (18.19) (распределение Ферми) определяет, сколько электронов (в сред-

нем) находится в каждом состоянии, и в соответствии с принципом Паули эта величина всегда меньше единицы. В рассматриваемом нами случае величина $\Delta/(k_B T) \gg 1$ и квантовое распределение Ферми превращается в классическое больцмановское, ибо мы можем пренебречь единицей по сравнению с экспонентой.

Итак, пусть уровень Ферми расположен в запрещенной зоне на расстоянии ξ от дна зоны проводимости и на расстоянии η от дна запрещенной зоны, так что $\xi + \eta = \Delta$ (см. рис. 19.1).

Найдем вначале полное число электронов N_n в зоне проводимости. Для этого нам надо с учетом статистического веса проинтегрировать функцию распределения электронов по всем возможным энергетическим состояниям электрона E_n в зоне проводимости:

$$N_n = 2 \int \frac{d\Gamma}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\frac{\xi + E_n}{k_B T}} = \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3} \int 4\pi p_n^2 dp_n e^{-\frac{\xi + E_n}{k_B T}}. \quad (19.1)$$

Здесь $d\Gamma = 4\pi p^2 dp$ — это элемент фазового объема. Еще раз подчеркнем, что в этой формуле распределение Ферми заменено больцмановским распределением электронов по энергиям. Экспоненциальный множитель в выражении под интегралом определяет вероятность возбуждения электрона с энергией E_n , отсчитываемой от уровня Ферми. В силу того, что подавляющая часть электронов находится вблизи дна зоны проводимости, закон дисперсии можно считать квадратичным. Поэтому, обозначив через m_n^* эффективную массу электрона, мы можем записать, что $p_n^2 = 2m_n^* E_n$, $p_n dp_n = m_n^* dE_n$. В результате мы получаем для концентрации электронов следующее выражение:

$$\begin{aligned} n_n = \frac{N_n}{V} &= \frac{8\pi}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty \sqrt{2m_n^* E_n} m_n^* dE_n e^{-\frac{\xi + E_n}{k_B T}} = \\ &= \frac{\sqrt{2}(m_n^*)^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3} e^{-\frac{\xi}{k_B T}} \int_0^\infty \sqrt{E} e^{-\frac{E}{k_B T}} dE. \end{aligned} \quad (19.2)$$

Интегрирование мы распространили до бесконечности в силу быстрого убывания экспоненты. Путем простой замены $y = E/(k_B T)$ это выражение сводится к

$$n_n = \left[\frac{\sqrt{2}(m_n^*)^{3/2} (k_B T)^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3} \int_0^\infty \sqrt{y} e^{-y} dy \right] e^{-\frac{\xi}{k_B T}}. \quad (19.3)$$

Интеграл здесь равен $\sqrt{\pi}/2$, и мы окончательно имеем

$$n_n = \frac{\sqrt{2}(m_n^* k_B T)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \sqrt{\pi} e^{-\frac{\xi}{k_B T}} = \frac{2}{\hbar^3} \left(\frac{m_n^* k_B T}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\xi}{k_B T}} = Q_n e^{-\frac{\xi}{k_B T}}. \quad (19.4)$$

Величина

$$Q_n = \frac{2}{\hbar^3} \left(\frac{m_n^* k_B T}{2\pi} \right)^{3/2} \quad (19.5)$$

определяет эффективное число уровней в зоне проводимости и носит название *статистического фактора зоны*.

Аналогичные вычисления можно провести и для концентрации дырок:

$$n_p = \frac{2}{\hbar^3} \left(\frac{m_p^* k_B T}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\eta}{k_B T}} = Q_p e^{-\frac{\eta}{k_B T}}. \quad (19.6)$$

Удобно представить статистический фактор зоны в виде

$$Q_{n(p)} = 2,5 \cdot 10^{19} \left(\frac{m_{n(p)}^*}{m_e} \right)^{3/2} \left(\frac{T}{300} \right)^{3/2} \text{ см}^{-3}. \quad (19.7)$$

Кроме того, следует отметить, что плотность уровней у полупроводников существенно меньше плотности ионов в решетке, тогда как у металлов эти плотности близки друг к другу. Обусловлено это тем, что у полупроводников существенную роль играют только уровни, расположенные у дна зоны проводимости, где мал фазовый объем $d\Gamma = 4\pi p^2 dp$.

В собственном полупроводнике (без примесей) носители заряда (электроны и дырки) всегда рождаются парами, т. е. $n_n = n_p$, и, приравнявая выражения (19.4) и (19.6), мы получаем

$$\eta - \xi = k_B T \ln \frac{Q_p}{Q_n} = \frac{3}{2} k_B T \ln \frac{m_p^*}{m_n^*}. \quad (19.8)$$

Как правило, эффективные массы электронов и дырок не сильно различаются, так что $\ln(m_p^*/m_n^*)$ не больше единицы. Поэтому при обычных температурах и величине Δ порядка нескольких электронвольт

$$\eta - \xi \simeq k_B T \ll \Delta, \quad (19.9)$$

а значит, $\eta \simeq \xi$ и уровень Ферми в собственных полупроводниках расположен практически посередине запрещенной зоны.

Из формул (19.5) и (19.8) следует, что произведение концентраций электронов и дырок равно

$$n_n \cdot n_p = Q_n Q_p e^{-\frac{\Delta}{k_B T}}, \quad (19.10)$$

где сумма $(\xi + \eta)$ заменена на Δ — ширину запрещенной зоны.

Проводимость, обусловленную процессом теплового возбуждения исходной (без примесей) кристаллической решетки, называют *собственной*, поскольку она определяется свойствами самого кристалла. Соответственно и концентрацию носителей n_i в зоне проводимости, возникающих за счет переходов из валентной зоны, называют концентрацией собственных носителей. В беспримесном полупроводнике, как следует из выражения (19.10), концентрация собственных носителей n_i , равная как концентрации электронов, так и дырок, которые рождаются парами, может быть записана в виде

$$n_i = n_n = n_p = \sqrt{Q_n Q_p} e^{-\frac{\Delta}{2k_B T}}, \quad (19.11)$$

откуда следует соотношение

$$n_n \cdot n_p = n_i^2. \quad (19.12)$$

Полученное выражение примечательно тем, что оно не зависит от числа и вида примесей, о которых пойдет речь ниже, так как при его выводе положение уровня Ферми было выбрано произвольно.

Тот факт, что произведение $n_n n_p$ постоянно при заданной температуре (это называют часто *законом действующих масс*), является следствием установления динамического равновесия в полупроводнике. Действительно, предположим, что равновесное распределение электронов и дырок поддерживается за счет облучения кристалла фотонами, в результате чего образуются пары *электрон–дырка* со скоростью N , а вероятность рекомбинации электрона и дырки пусть равна W . Так как скорость рекомбинации пропорциональна как числу электронов n_n в зоне проводимости, так и числу дырок n_p в валентной зоне, то при установлении динамического равновесия в системе $dn_n/dt = N - n_n n_p W = dn_p/dt = 0$, и поэтому $n_n n_p = N/W = \text{const}$.

§ 19.2. Роль примесей

Перейдем к рассмотрению вопроса о примесях в полупроводниках. Некоторые примеси (как и некоторые виды дефектов) могут очень сильно влиять на электрические свойства полупроводников.

Например, добавление бора в кремний в количестве 10^{-5} атомных частей увеличивает проводимость чистого кремния в 1000 раз (при комнатной температуре). Полупроводники с примесями называются *примесными*. В основном примесные атомы занимают места атомов исходной решетки и поэтому такие примеси называются примесями замещения. Рассмотрим влияние примесей на физические свойства широко распространенных полупроводниковых материалов Ge и Si, которые образуют решетку типа алмаза. В такой структуре каждый атом обладает 4 ковалентными связями, так что у каждого атома 4 ближайших соседа. Если заместить один из атомов базовой структуры атомом с валентностью 5 (это должен быть какой-либо элемент V группы, например, атом P, As или Sb), то один валентный электрон оказывается как бы «лишним». Он достаточно слабо связан с примесным атомом, как мы покажем это ниже, и может быть использован для увеличения электропроводности полупроводника. Такого типа примесные атомы замещения называются *донорными* атомами, а полупроводники с такими примесями полупроводниками *n*-типа.

Избыточный электрон донорного атома движется в создаваемом примесным атомом кулоновском поле с потенциалом $e/(\epsilon r)$, где ϵ — диэлектрическая проницаемость полупроводника. Учитывать влияние среды на потенциал взаимодействия через диэлектрическую проницаемость (макроскопически среднюю величину) можно только в том случае, если орбита электрона столь велика, что она много больше расстояния между атомами. Как следует из приведенных ниже оценок, такая ситуация действительно имеет место.

Нам интересно оценить энергию возникающего уровня, т. е. вычислить энергию связи электрона с примесным атомом-донором. Если те предположения, о которых говорилось выше, справедливы, то можно рассматривать просто примесный атом как изолированный и использовать боровскую теорию водородоподобного атома, заменив m на m^* и учитывая диэлектрическую проницаемость среды. Для энергии связи электрона в боровском атоме с зарядом Z и радиусом первой орбиты r_1 мы имеем следующие соотношения:

$$\mathcal{E}_1 = \frac{mc^2}{2} \left(\frac{Z\alpha}{\epsilon} \right)^2 \propto \frac{Z^2}{\epsilon^2}, \quad r_1 = \frac{\Lambda\epsilon}{Z\alpha} \propto \frac{\epsilon}{Z}. \quad (19.13)$$

Сделаем численные оценки для кристалла Ge, у которого эффективная масса электронов $m^* = 0,12m$ и диэлектрическая проницаемость $\epsilon = 16$. Избыточный электрон донорного атома дви-

жется в кулоновском поле с эффективным зарядом $Z = 1$:

$$r_1 = \frac{\hbar}{m\epsilon^2} \frac{m\epsilon}{m^*} = 0,53 \frac{m}{m^*} \epsilon \simeq 80 \text{ \AA}, \quad (19.14)$$

$$E_1 = \frac{me^4}{2\hbar^2} \frac{m^*}{m\epsilon^2} = 13,6 \cdot \frac{0,12}{256} \simeq 0,006 \text{ эВ}. \quad (19.15)$$

Итак, мы видим, что действительно радиус первой орбиты много больше межатомного расстояния, а энергия связи много меньше ширины запрещенной зоны (щели), т.е. донорный уровень расположен очень близко к дну зоны проводимости. Схематически этот случай иллюстрируется на рис. 19.2а, на котором показана

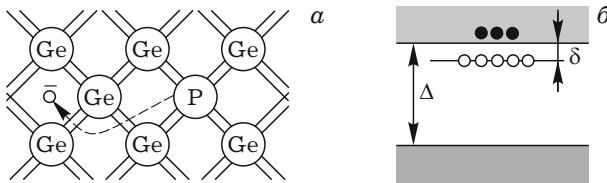


Рис. 19.2

двумерная модель кристалла германия, у которого один атом замещен на атом фосфора. Штриховой линией показана траектория «лишнего» электрона, охватывающая много соседних атомов. На рис. 19.2б показано, где в запрещенной зоне располагаются уровни донорных атомов. За счет теплового возбуждения часть электронов (они обозначены черными кружками) может из этих уровней перейти в зону проводимости.

Достаточно большой радиус электронной орбиты в примесных атомах приводит к тому, что электронные орбиты перекрываются даже при относительно низких концентрациях примесей. Если к тому же учесть, что энергия связи примесного электрона намного меньше, чем внешних электронов основных атомов решетки, то оказывается, что вероятность делокализации примесных электронов вполне реальна. Действительно, проницаемость потенциального барьера, разделяющего атомы определяется величиной $\exp(-2\sqrt{2m(U-E)}d/\hbar)$. Величина $U-E$ есть не что иное, как энергия связи электрона. Для электронов основных атомов $U-E \sim 10$ эВ, а $d \sim 1$ \AA, т.е. произведение $d\sqrt{U-E} \sim 3$ \AA \cdot эВ^{1/2}. Для примесных атомов такого же порядка величина получается при их концентрации порядка 10^{17} см⁻³ (мы для простоты оценки считали, что эффективные массы электронов одинаковы). Таким образом, электроны донорных атомов образуют свою

очень узкую зону проводимости (так называемую примесную зону).

Рассмотрим теперь другую ситуацию, когда в полупроводник, например в Ge, в качестве примеси замещения введен один из атомов элементов III группы, таких как B, Al, Ga, In, обладающий только тремя внешними электронами на атом сверх заполненных внутренних оболочек (например, у бора это $(2s)^2 2p$ -электроны, у алюминия — $(3s)^2 3p$ -электроны). Такая примесь называется *акцепторной*. При этом оказывается, что у германия имеется одна «неудовлетворенная» ковалентная связь (она показана точками на рис. 19.3а).

Но ширина энергетических зон определяется строением кристалла и природой атомов, образующих кристалл, а число уровней в энергетических зонах определяется произведением числа атомов в кристалле на кратность атомного энергетического уровня,

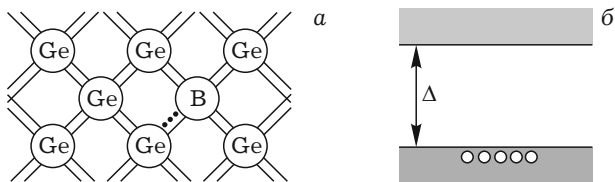


Рис. 19.3

из которого образовалась эта зона (под кратностью атомных энергетических уровней подразумевается число электронов, которые могут находиться на этом уровне с соблюдением принципа Паули). Поэтому в валентной зоне появляются незанятые электронные состояния — дырки (см. рис. 19.3б). Но такая ситуация является неустойчивой, ибо одному из электронов со связи Ge=Ge выгодно перейти на неудовлетворенную связь Ge=B, как это показано на рис. 19.4а. Действительно, при этом внедренный атом становится отрицательно заряженным и притягивает к себе положительную дырку, образовавшуюся после ухода электрона со

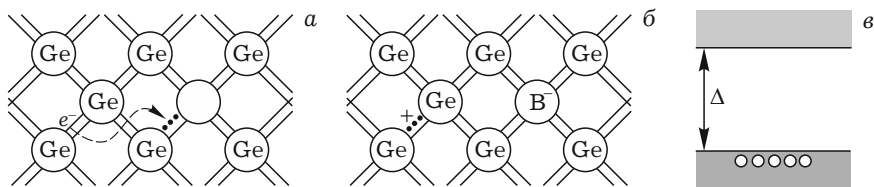


Рис. 19.4

связи $\text{Ge}=\text{Ge}$. Таким образом, образуется водородоподобный атом «отрицательно заряженный примесный атом–дырка» (рис. 19.4б), полностью аналогичный разобранным выше случаям с донорными примесными атомами.

Ситуация с примесными атомами III группы напоминает обращенный атом водорода с отрицательным зарядом в центре и положительно заряженным «электроном» (дыркой). Формула для энергии акцепторного уровня по виду аналогична формуле для донорного уровня, — надо лишь вместо m_e^* подставить эффективную массу дырки m_p^* .

Поэтому, хотя в валентной зоне имеются дырки, но они находятся в связанном состоянии и не могут при нулевой температуре участвовать в переносе тока. Сложившуюся ситуацию можно описать на другом языке: можно считать, что валентная зона полностью заполнена, как в беспримесном полупроводнике, а в запрещенной зоне появились состояния, заполненные связанными дырками (см. рис. 19.4в).

При конечной температуре эти связи могут разрываться и можно считать, что электроны из валентной зоны перешли на акцепторные уровни, создавая тем самым дырки в валентной зоне. На самом деле акцепторные уровни соответствуют связанному состоянию «дырка — отрицательный ион примесного атома». Возбужденные состояния такого водородоподобного атома прекрасно наблюдаются экспериментально при облучении полупроводника p -типа светом. Когда энергия светового кванта больше энергии ионизации, в валентной зоне полупроводника появляются дырки.

Тем самым мы можем считать, что как донорные, так и акцепторные примесные атомы замещения создают в запрещенной зоне примесные уровни, расположенные у потолка и дна запрещенной зоны соответственно. Один — донорный — поставляет при возбуждении электроны в валентную зону, а другой — акцепторный — принимает на себя электроны из валентной зоны, в которой образуются дырки.

Обсудим вопрос о том, каков закон распределения по энергиям электронов, попадающих в зону проводимости с донорных уровней. При низких концентрациях ($\sim 10^{14} \div 10^{17} \text{ см}^{-3}$) примесные состояния находятся в запрещенной зоне, их энергия составляет примерно 0,01 эВ, и, как уже указывалось, так как энергия теплового движения при комнатных температурах равна 0,025 эВ, практически все атомы донорных примесей отдают свои электроны в зону проводимости. При этом точно так же, как и для чистого полупроводника, распределение электронов в зоне проводимости по энергиям является больцмановским, но по другой причине. Донор-

ные атомы «поставляют» в зону проводимости не более 10^{17} частиц в см^3 , что соответствует для электронов с эффективной массой $m^* \simeq (0,03 \div 0,05)m$ температуре вырождения $T_0 \simeq 250 \text{ К}$. Поэтому при обычных температурах фермиевское распределение с резкой границей становится бoльцмановским распределением.

Обратимся теперь к вопросу о том, где расположен уровень Ферми в примесных полупроводниках. Рассмотрим полупроводник n -типа. Как было выше показано, донорный уровень располагается вблизи дна зоны проводимости. Поэтому электроны в зону проводимости попадают преимущественно за счет переходов с примесного уровня, и это означает, что фактически такой полупроводник будет при не слишком высоких температурах вести себя так, как будто ширина его запрещенной зоны равна энергии донорного уровня δ , отсчитанной от дна зоны проводимости. Таким образом ясно, что уровень Ферми при $T = 0$ будет равен $\delta/2$. Понятна также и температурная зависимость энергии Ферми — по мере истощения носителей, имеющих на примесном уровне, все большую роль будет играть собственная проводимость полупроводника, определяемая переходами электронов из валентной зоны в зону проводимости, и уровень Ферми в конце концов опустится до значения $\Delta/2$, как это имеет место в беспримесном полупроводнике. Аналогично у полупроводника p -типа уровень Ферми при нулевой температуре равен $\delta/2$, и по мере увеличения температуры он будет увеличиваться до $\Delta/2$.

Эти качественные рассуждения легко подтвердить количественным расчетом. Примем за нулевой уровень отсчета кинетической энергии электронов $\mathcal{E}$ дно зоны проводимости, величину уровня Ферми будем обозначать через μ , и надо иметь в виду, что в нашей системе отсчета это отрицательная величина. Чтобы найти концентрацию электронов n_e в зоне проводимости при температуре T , надо, как это мы уже не раз делали, проинтегрировать числа электронов, находящихся на всех уровнях зоны. Так как вероятность заполнения уровней экспоненциально уменьшается с энергией, это интегрирование можно распространить до бесконечности, и мы получаем

$$\begin{aligned} n_e &= \int_0^\infty \frac{8\pi p^2 dp}{(2\pi\hbar)^3} e^{\frac{\mu - \mathcal{E}}{k_B T}} = e^{\frac{\mu}{k_B T}} \frac{8\pi}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty e^{-\frac{p^2}{2mk_B T}} p^2 dp = \\ &= e^{\frac{\mu}{k_B T}} \frac{8\pi(2mk_B T)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty z^2 e^{-z^2} dz. \quad (19.16) \end{aligned}$$

Стоящий в этой формуле интеграл равен $\sqrt{\pi}/4$, и поэтому

$$n_e = 2 \frac{(2\pi m k_B T)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} e^{\frac{\mu}{k_B T}}. \quad (19.17)$$

Если число примесных донорных уровней равно N_d , перешло в зону проводимости n_e электронов, а осталось на донорном уровне n_d электронов, то в силу электронейтральности

$$N_d = n_d + n_e, \quad (19.18)$$

причем, если мы обозначим $\mathcal{E}_d = -\delta$, то

$$n_d = N_d \frac{1}{e^{\frac{-\mu-\delta}{k_B T}} + 1}, \quad (19.19)$$

и мы получаем

$$2 \frac{(2\pi m k_B T)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} e^{\frac{\mu}{k_B T}} + N_d \frac{1}{e^{\frac{-\mu-\delta}{k_B T}} + 1} = N_d. \quad (19.20)$$

Строго говоря, в уравнении (19.19) выражение справа следует разделить на 2, что следует из учета статистики донорных уровней. Для нашего качественного вывода зависимости уровня Ферми от температуры это несущественно.

Разделив обе части уравнения (19.20) на N_d и введя обозначение

$$A = \frac{2}{N_d} \frac{(2\pi m k_B T)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3}, \quad (19.21)$$

получаем следующее уравнение:

$$A e^{\frac{\mu}{k_B T}} + \frac{1}{e^{\frac{-\mu-\delta}{k_B T}} + 1} = 1, \quad (19.22)$$

или

$$A e^{\frac{\mu}{k_B T}} \left(e^{\frac{-\mu-\delta}{k_B T}} + 1 \right) = e^{\frac{-\mu-\delta}{k_B T}}. \quad (19.23)$$

Из этого соотношения следует следующее квадратное уравнение относительно $e^{\mu/(k_B T)}$:

$$e^{\frac{2\mu}{k_B T}} + e^{\frac{-\delta}{k_B T}} e^{\frac{\mu}{k_B T}} - \frac{1}{A} e^{\frac{-\delta}{k_B T}} = 0, \quad (19.24)$$

решение которого есть

$$e^{\frac{\mu}{k_B T}} = e^{\frac{-\delta}{k_B T}} \left[-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + \frac{4e^{\frac{\delta}{k_B T}}}{A}} \right]. \quad (19.25)$$

При этом в решении мы учли, что подходит только знак минус, так как экспонента не может быть меньше нуля.

Итак, мы получили следующее выражение для зависимости химпотенциала (уровня Ферми) от температуры:

$$\mu = -\delta + k_B T \ln \left[\frac{1}{2} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{4e^{\frac{\delta}{k_B T}}}{A}} \right) \right]. \quad (19.26)$$

Проанализируем полученное выражение. При низких температурах величина $4e^{\delta/(k_B T)} \gg 1$, и поэтому

$$\mu \simeq -\frac{\delta}{2} - \frac{k_B T}{2} \ln A. \quad (19.27)$$

При $T = 0$ уровень Ферми равен $-\delta/2$, как мы уже получили выше из качественных соображений, а затем, в силу зависимости коэффициента A от температуры (как $T^{3/2}$), вначале $\ln A < 0$ и уровень Ферми повышается, а затем $\ln A$ становится больше нуля и уровень Ферми начинает понижаться.

При достаточно высоких температурах член $4e^{\delta/(k_B T)}$ становится много меньше единицы и мы получаем зависимость

$$\mu \simeq -\delta + k_B T \ln \frac{e^{\frac{\delta}{k_B T}}}{A}, \quad (19.28)$$

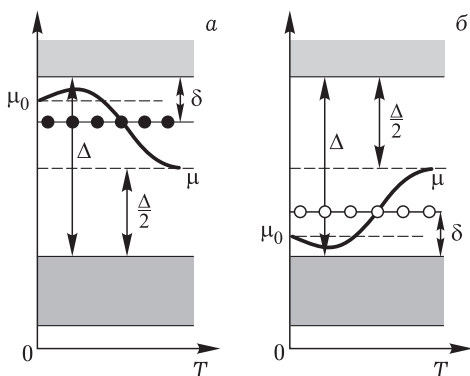


Рис. 19.5

стремящуюся к $\Delta/2$ по мере истощения донорных уровней, о чем мы уже говорили выше. Увеличение концентрации носителей при дальнейшем повышении температуры происходит только за счет возбуждения собственных носителей.

Конечно, аналогичное поведение уровня Ферми с температурой характерно и для акцепторных примесей. Качественная температурная зависимость химпотенциала для полупроводников с донорными и акцепторными примесями показана на рис. 19.5.

§ 19.3. Электропроводность полупроводников

При рассмотрении электропроводности металлов мы показали, что проводимость определяется формулой Друде–Лоренца

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m^*} = enu, \quad u = \frac{e\tau}{m^*} = \frac{el}{m^*v}, \quad (19.29)$$

где u — подвижность носителей. В этих формулах l и v — соответственно средняя длина свободного пробега и средняя скорость теплового движения носителей, m^* — их эффективная масса, τ — среднее время свободного пробега (время релаксации).

Как видно, проводимость определяется как концентрацией носителей тока, так и их подвижностью. Как зависит от температуры концентрация носителей, мы получили выше. Обратимся теперь к температурной зависимости подвижности. Численное значение времени релаксации τ определяется процессами рассеяния носителей на дефектах решетки. Такими дефектами являются как сами фононы, так и несовершенства решетки, примесные атомы, дислокации, границы зерен и блоков и другие дефекты.

Рассеяние носителей на тепловых колебаниях решетки имеет основное значение при высоких температурах, когда искажения, вносимые этими колебаниями, становятся преобладающими над всеми другими искажениями.

В соответствии с формулой (19.29) подвижность пропорциональна длине свободного пробега и обратно пропорциональна средней скорости теплового движения. Для электронного газа в металлах, находящегося в вырожденном состоянии, v — это практически фермиевская скорость, которая от температуры не зависит. Однако в полупроводниках газ, образованный носителями, невырожденный и подчиняется статистике Максвелла–Больцмана. Поэтому средняя скорость движения носителей зависит от температуры так же, как скорость теплового движения обычного газа:

$$v = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_{\text{B}}T}{m}} \propto T^{1/2}. \quad (19.30)$$

Длина свободного пробега носителей при высоких температурах, как мы выше указывали, определяется процессами рассеяния на фононах, и так как их число пропорционально температуре, то, подставляя эти зависимости в формулу (19.29), мы получаем, что

$$u_{\text{в.т.}} \propto \frac{1}{T^{3/2}}. \quad (19.31)$$

В области низких температур, когда фононов мало, основным механизмом рассеяния носителей тока становится их рассеяние на примесных атомах, которые в большинстве случаев находятся в ионизованном состоянии. Это рассеяние полностью аналогично рассеянию легких заряженных частиц на ядрах, которое называется *резерфордовским рассеянием*. Если частица с зарядом z и с кинетической энергией $mv^2/2$ налетает на тяжелое ядро заряда Z , то минимальное расстояние r , на которое она может подойти к ядру, определяется их кулоновским взаимодействием, т. е. условием

$$\frac{mv^2}{2} \simeq \frac{zZe^2}{r}. \quad (19.32)$$

Иначе говоря, рассеиваются частицы, летящие на расстояниях, меньших или порядка $r \simeq zZe^2/(mv^2)$, т. е. сечение рассеяния

$$\sigma \simeq \pi r^2 = \pi \left(\frac{zZe^2}{mv^2} \right)^2 \propto \frac{1}{v^4}. \quad (19.33)$$

Тем самым подвижность носителей в области низких температур

$$u_{\text{н.т.}} \propto \frac{l}{v} = \frac{1}{n\sigma v} \propto v^3, \quad (19.34)$$

так как число рассеивающих центров — постоянная величина.

Таким образом, полагая, что действия обоих механизмов являются независимыми и аддитивными, мы можем представить подвижность в виде

$$u = AT^{3/2} + BT^{-3/2}, \quad (19.35)$$

где A и B — коэффициенты пропорциональности. На рис. 19.6 показан качественный вид зависимости подвижности от температуры. Положение максимума зависит от концентрации носителей: с ростом числа примесных атомов максимум смещается в сторону высоких температур.

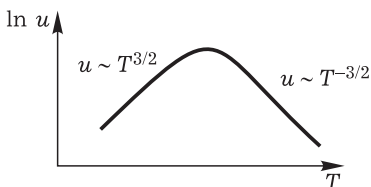


Рис. 19.6

Теперь мы можем рассмотреть вопрос об электропроводности полупроводников. В создании собственной проводимости полупроводников участвуют два вида носителей —

электроны и дырки. Электронная составляющая проводимости равна $en_i u_n$, где u_n — подвижность электронов, n_i — их концентрация; дырочная составляющая проводимости равна $ep_i u_p$, где u_p

и p_i — соответственно подвижность и концентрация дырок. Суммарная проводимость $\sigma_i = en_i u_n + ep_i u_p$. Так как в собственном полупроводнике $p_i = n_i$, то

$$\sigma_i = en_i (u_n + u_p). \quad (19.36)$$

В собственных полупроводниках температурная зависимость подвижности согласно формуле (19.31) пропорциональна $T^{-3/2}$, так как в них нет рассеивающих заряженных центров. Но в силу того, что $n_i \propto T^{3/2} \exp(-\Delta/(2k_B T))$, мы можем записать выражение для проводимости собственного полупроводника в виде

$$\sigma_i = \sigma_0 e^{-\frac{\Delta}{2k_B T}}. \quad (19.37)$$

Эта формула хорошо согласуется с опытом, и σ_0 имеет постоянное значение, характерное для данного полупроводника. Зависимость σ_i от T удобно представить в полулогарифмических координатах

$$\ln \sigma_i = \ln \sigma_0 - \frac{\Delta}{2k_B T}. \quad (19.38)$$

Если по оси абсцисс отложить $1/(2k_B T)$, а по оси ординат $\ln \sigma_i$, то получится, как это видно из рис. 19.7, прямая, отсекающая на оси ординат отрезок, равный $\ln \sigma_0$. Тангенс угла α наклона этой прямой к оси абсцисс равен энергии активации собственной проводимости полупроводника Δ (ширине запрещенной зоны).

Проводимость примесных проводников, естественно, тоже зависит от произведения подвижности носителей на их концентрацию. Концентрация носителей в данном случае складывается из концентрации собственных носителей и концентрации примесных носителей, однако при обычных температурах, конечно, в силу очень малой величины энергии донорных (акцепторных) уровней, все определяется примесной проводимостью и лишь в области высоких температур, когда истощаются примесные уровни, в игру вступает собственная проводимость.

Температурную зависимость концентрации электронов и дырок в полупроводнике с мелкими донорными уровнями можно получить качественно из следующих очень наглядных рассуждений. Для собственного полупроводника вероятность $W_{\text{рожд}}$

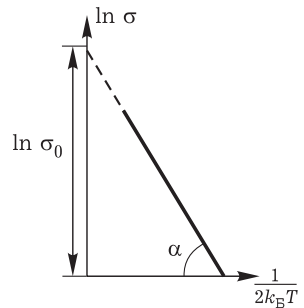


Рис. 19.7

рождения пары — электрона в зоне проводимости плюс дырки в валентной зоне — пропорциональна больцмановскому фактору $\exp[-\Delta/(k_B T)]$. С другой стороны, электрон и дырка могут рекомбинировать и вероятность этого процесса пропорциональна произведению числа электронов на число дырок, т.е. $W_{\text{рек}} \propto n_n n_p = n_n^2 \equiv n_p^2$. В равновесии эти процессы идут с равной вероятностью, и из равенства $W_{\text{рожд}} = W_{\text{рек}}$ сразу следует, что

$$n_n = n_p = \text{const} \cdot e^{-\frac{\Delta}{k_B T}}. \quad (19.39)$$

Аналогичная зависимость получается на основе этих же рассуждений в случае примесного полупроводника, но в этом случае в показателе экспоненты будет стоять не величина щели, а энергия донорного уровня, так как электроны в зону проводимости попадают не из валентной зоны, а с донорных уровней.

На рис. 19.8а показана качественная зависимость $\ln n$ от $1/(2k_B T)$.

При увеличении концентрации примеси $N_{\text{п}}$ участки ломаной кривой α – β смещаются вверх по оси ординат, а температура перехода от примесной проводимости к собственной смещается в сто-

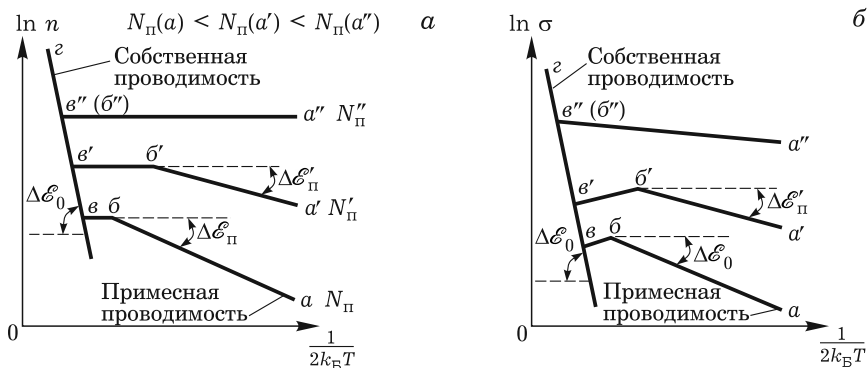


Рис. 19.8

рону более высоких температур. При большой концентрации примеси может оказаться, что атомы примеси остаются не полностью ионизованными вплоть до температуры, при которой начинается участок собственной проводимости, как это показано на кривой α'' – β'' .

Как видно из рис. 19.8а, на зависимости концентрации носителей от обратной температуры имеется три четко выраженных

участка: $a-b$, $b-v$ и $v-z$. Участок $a-b$ соответствует низким температурам и выражает зависимость концентрации примесных носителей от температуры, так как количество собственных носителей при низких температурах очень мало. Наклон этого участка к оси абсцисс определяет энергию активации примесей δ . С повышением температуры концентрация носителей увеличивается до тех пор, пока примеси не истощатся и число носителей не окажется равным числу атомов примеси $N_{\text{п}}$. Если при этом концентрация собственных носителей остается все еще низкой, то общее число носителей практически перестает зависеть от температуры. Этому соответствует участок $b-v$, идущий параллельно оси абсцисс. На участке $v-z$ температура достигает такой величины, что происходит интенсивное возбуждение собственных носителей и полупроводник приобретает собственную проводимость, быстро растущую с повышением температуры. Угол наклона участка $v-z$ определяет энергию активации собственной проводимости Δ . При увеличении концентрации примеси $N_{\text{п}}$ температура перехода от примесной к собственной проводимости растет.

Как следует из экспериментов, наклон участка $a-b$, выражающий энергию активации примесей, уменьшается с увеличением их концентрации. Это связано с тем, что с ростом $N_{\text{п}}$ расстояния между примесными атомами уменьшаются и взаимодействие между ними растет. При достаточно высоком $N_{\text{п}}$ это взаимодействие становится столь значительным, что примесные уровни размываются в зону, ширина которой растет по мере сближения атомов. При некоторой концентрации примесей эта зона расширяется настолько, что перекрывается с зоной проводимости, и расстояние между ними становится равным нулю. Говорят, что при этом полупроводник переходит в полуметаллическое состояние.

Обратимся теперь к температурной зависимости электропроводности полупроводников, показанной на рис. 19.8б. Так как с изменением температуры подвижность носителей меняется по сравнительно слабому степенному закону, а концентрация носителей — по очень сильному экспоненциальному закону, то, как уже указывалось, в основном все определяется температурной зависимостью концентрации носителей в нем. Участок $a-b$ описывает примесную проводимость полупроводника, участок $b-v$ соответствует области истощения примесей, участок $v-z$ соответствует собственной проводимости.

Температурная зависимость подвижности носителей проявляется лишь на участке $b-v$. Если в этой области основное значение имеет тепловое рассеяние носителей, то с ростом T их подвижность будет убывать, вследствие чего будет уменьшаться и про-

водимость полупроводника. Но с ростом концентрации примесных атомов в области истощения примесных уровней начинает все большую роль играть рассеяние носителей на ионизованных примесных атомах, и в этом случае с повышением температуры подвижность носителей будет возрастать, что приведет к росту электропроводности полупроводника (участок $b''-b''$).

§ 19.4. Контактные явления в полупроводниках

Рассмотрим, что происходит при контакте металла с полупроводником с донорными примесями, т. е. с полупроводником n -типа. Пусть металл M , имеющий работу выхода A_M , приведен в контакт с полупроводником Π , имеющим работу выхода A_Π . У полупроводника различают две работы выхода: *термодинамическую* A_Π , равную расстоянию от уровня Ферми μ_Π до нулевого уровня 0_Π , и *внешнюю* A_0 , равную расстоянию от дна зоны проводимости до нулевого уровня (рис. 19.9а). Процессы установления равновесия между проводниками определяются термодинамическими работами выхода, и поэтому под A_Π мы будем подразумевать именно эту работу выхода.

Если $A_M > A_\Pi$, то электроны будут перетекать из полупроводника в металл до тех пор, пока уровни их энергии Ферми не выравняются ($\mu_\Pi = \mu_M$) и не установится равновесие (см. рис. 19.9б). Необходимость выравнивания энергий Ферми достаточно очевидна — если существует разность в положении уровней Ферми, то электроны будут для достижения минимума энергии в системе перетекать с более высокого уровня на более низкий энергетический

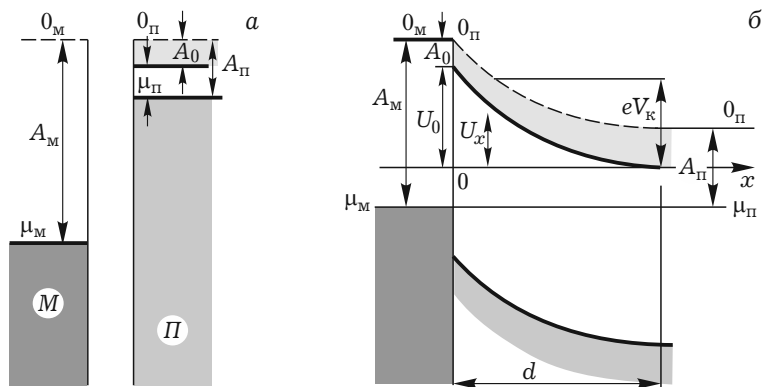


Рис. 19.9

уровень. В результате между металлом и полупроводником возникает контактная разность потенциалов V_K такая, что $U_0 = eV_K = A_M - A_P$. Ионизованные атомы донорной примеси, остающиеся в слое полупроводника, из которого ушли электроны, образуют объемный положительный заряд. Будем считать, что поставщиками свободных электронов в полупроводнике являются только донорные атомы и что все эти атомы ионизованы при комнатной температуре, так что концентрация свободных электронов равна концентрации примеси: $n = n_d$.

Контактная разность потенциалов, возникающая между металлом и полупроводником, формируется на протяжении всей толщины заборного слоя d . Как показано на рис. 19.9б, в слое, в котором сосредоточено контактное поле, энергия электрона U_x становится функцией координаты x . Говорят, что у полупроводника происходит изгиб зон. На электрон в контактном слое действует электрическая сила, стремящаяся «вытолкнуть» его из слоя, и на преодоление этой силы требуется затратить работу, которая переходит в потенциальную энергию электрона.

Аналогичная картина возникает и при контакте двух полупроводников с разным характером проводимости — в так называемом p - n -переходе (см. рис. 19.10). В результате перемещения электронов из n - в p -полупроводник, а дырок — в противоположном направлении, на p - n -переходе образуется двойной слой, как это показано на рис. 19.10а. Эта диффузия носителей происходит потому, что при контакте в p -области имеется избыток дырок, а в n -области — электронов. В результате образуется контактная разность потенциалов V_K , предотвращающая дальнейшее выравнивание концентраций. Отметим, что вольтметр, подключенный к p - n -переходу, показывает не величину контактной разности потенциалов, а разность уровней химпотенциала, т.е. в равновесии (без внешнего источника) его показания равны нулю. При этом, как и в случае металл-полупроводник, уровни Ферми в электронном и дырочном полупроводниках совпадают, что соответствует динамическому равновесию в системе, т.е. когда вероятность перехода электронов из электронного полупроводника на свободные уровни дырочного полупроводника равна вероятности

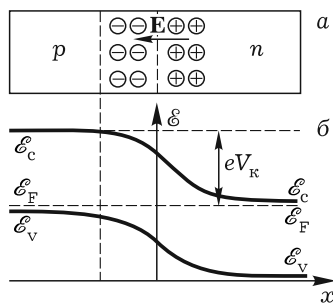


Рис. 19.10

такого же перехода электронов из дырочного полупроводника в электронный.

Как указывалось выше, тепловое равновесие, устанавливающееся между двумя сторонами p - n -перехода, является динамическим, т.е. оно характеризуется потоками носителей, которые показаны на рис. 19.11. Обозначим электронный ток, текущий направо, через $I_e(\rightarrow)$, а текущий налево — через $I_e(\leftarrow)$.

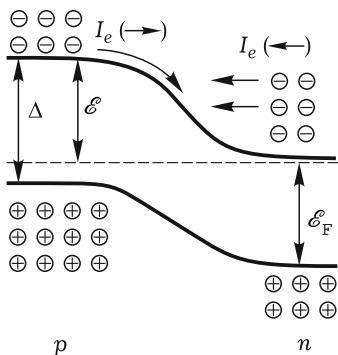


Рис. 19.11

В p -области электроны попадают в зону проводимости с акцепторного уровня, а для этого им надо приобрести энергию возбуждения $\mathcal{E}$. Попав в зону проводимости, электроны свободно могут продиффундировать в n -область и поэтому ток электронов $I_e(\rightarrow)$ пропорционален только их числу, т.е. пропорционален $\exp[-\mathcal{E}/(k_B T)]$. В n -области вероятность появления электронов в зоне проводимости пропорциональна $\exp[-(\Delta - \mathcal{E}_F)/(k_B T)]$, но их диффузия в p -область связана с преодолением потенциального барьера высотой $\mu_n - \mu_p = \mathcal{E}_F - (\Delta - \mathcal{E})$. Ток $I_e(\leftarrow)$ пропорционален произведению этих двух Больцмановских множителей, т.е. величине $\exp[-\mathcal{E}/(k_B T)]$, как и $I_e(\rightarrow)$. Таким образом, движение электронов не вызывает результирующего тока. Аналогичным образом можно показать, что движение дырок также не создает тока. Фактически мы тем самым показали, что равновесие обеспечивается при равенстве уровней Ферми p - и n -полупроводников.

Рассмотрим теперь неравновесную ситуацию, возникающую, когда на переход подается внешнее напряжение V_e (напряжение смещения). Отсутствие равновесия связано с тем, что подключение внешней батареи приводит к появлению разности уровней химических потенциалов электронов и дырок $\mu_p - \mu_n = eV_e$. В силу того, что переходный слой обеднен носителями, он имеет очень большое сопротивление и практически все внешнее напряжение оказывается приложенным к области перехода, как это показано на рис. 19.12.

Если внешняя батарея подключена положительным полюсом к n -области (так называемое обратное смещение, показанное на рис. 19.12а), то края зон еще больше раздвигаются на величину $\Delta\mathcal{E}_{pn} = e(V_K + V_e)$. При этом ток $I_e(\rightarrow)$, обусловленный неосновными носителями (электронами в p -области и дырками в n -области)

не меняется, а ток основных носителей $I_e(\leftarrow)$ падает пропорционально $\exp[-eV_e/(k_B T)]$, так как для них барьер увеличился на величину eV_e . Таким образом, при обратном смещении ток через переход равен

$$I_e = I_e(\rightarrow) - I_e(\leftarrow) = I_{0e} e^{-\frac{e}{k_B T}} \left(e^{-\frac{eV_e}{k_B T}} - 1 \right), \quad (19.40)$$

где I_{0e} — константа, определяемая концентрацией свободных электронов, т. е. концентрацией донорных примесей.

При прямом смещении, когда положительный полюс внешнего источника подключен к p -области (рис. 19.12б), разность $\Delta E_{pn} = e(V_K - V_e)$ уменьшается. При этом, как и при обратном смещении, ток $I_e(\rightarrow)$ не меняется, но резко возрастает ток основных носителей $I_e(\leftarrow)$ как $\exp[eV_e/(k_B T)]$. Поэтому суммарный ток через переход будет определяться выражением

$$I_e = I_{0e} e^{-\frac{e}{k_B T}} \left(e^{\frac{eV_e}{k_B T}} - 1 \right), \quad (19.41)$$

отличающимся от (19.40) лишь знаком перед напряжением смещения V_e . Если считать, что величина V_e включает в себя и знак, а именно, $V_e < 0$ при подключении положительного полюса внешнего источника к p -области, то формула (19.40) будет описывать как случай обратного, так и прямого смещения.

Мы подробно разобрали вклад электронов в ток через p - n -переход при приложении внешнего смещения. Аналогичный вклад вносят и дырки. Поэтому результирующий ток через переход равен сумме токов электронов и дырок:

$$\begin{aligned} I = I_e + I_p &= (I_{0e} + I_{0p}) e^{-\frac{e}{k_B T}} \left(e^{\frac{eV_e}{k_B T}} - 1 \right) = \\ &= I_0 \left(e^{\frac{eV_e}{k_B T}} - 1 \right), \end{aligned} \quad (19.42)$$

где I_0 определяется концентрациями акцепторных и донорных примесей и температурой.

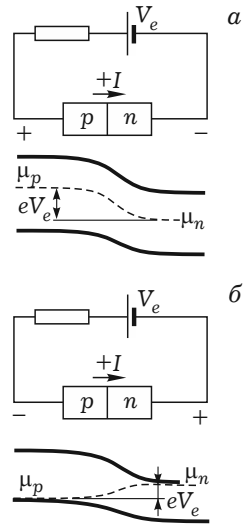


Рис. 19.12

При комнатной температуре ($k_B T \simeq 0,025$ эВ) и при обратном напряжении $V_e = -0,1$ В экспоненциальный член в формуле (19.42) $\exp[eV_e/(k_B T)] = e^{-4} < 0,02$, и поэтому по сравнению с единицей этим членом можно пренебречь и обратный ток практически равен своему предельному значению (току насыщения). При прямом смещении той же величины $V_e = +0,1$ В экспоненциальный член $\exp[eV_e/(k_B T)] = e^4 > 50$, и поэтому в выражении (19.42) можно пренебречь единицей по сравнению с экспонентой и прямой ток экспоненциально зависит от напряжения смещения.

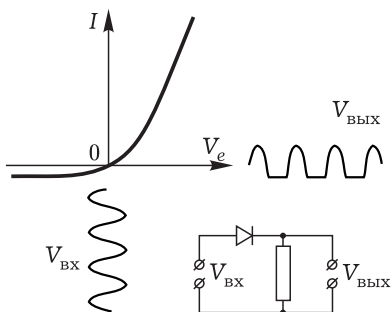


Рис. 19.13

Таким образом, вольт-амперная характеристика p - n -перехода, т. е. зависимость тока от приложенного напряжения смещения, оказывается резко асимметричной, как это показано на рис. 19.13. На этом же рисунке показано, что при подаче на p - n -переход переменного напряжения он, как легко видеть, пропускает ток лишь одной полярности. Поэтому p - n -переход называют полупроводниковым диодом.

§ 19.5. Полупроводниковые триоды (транзисторы)

Комбинация двух близко расположенных друг к другу p - n -переходов в одном кристалле полупроводника представляет собой плоскостной полупроводниковый триод, который получил название *транзистор*. Транзисторы широко используются в аналоговых устройствах для усиления и генерирования электрических сигналов, в разнообразных цифровых логических схемах.

Транзистор возник на основе четкого понимания физики полупроводников и, прежде всего, зонной структуры кристаллов. Впервые сообщение о наблюдении транзисторного эффекта (усиления сигнала) появилось 16 декабря 1947 г. Открыт транзистор был в лаборатории Белла (США). Тогда ведущие специалисты этой телефонной компании уже поняли, что прогресс в телефонии ограничивается медленным срабатыванием электромагнитных реле и малым сроком службы электронных ламп, и в 1945 г. была создана специальная исследовательская группа во главе с У. Шокли и С. Морганом. Для создания первого транзистора на основе германия, фото которого приведено на рис. 19.14, понадобилось 2,5 года. В 1956 г. У. Шокли вместе с ключевыми фигурами этой исследователь-

ской группы Дж. Бардиным и В. Браттейном был удостоен Нобелевской премии. Уже тогда было понято, что для многих применений лучше подходят кремниевые кристаллы, а не кристаллы из германия. Дело в том, что у германия ширина запрещенной зоны равна 0,67 эВ, а у кремния — 1,1 эВ. Поэтому при комнатной температуре тепловое возбуждение носителей приводит к значительному обратному току в p - n -переходах.

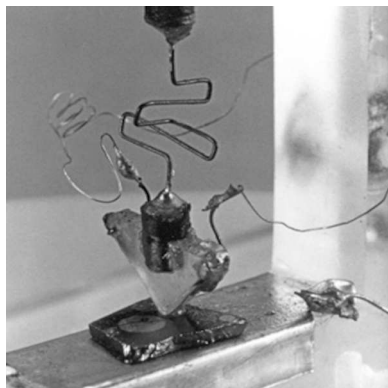


Рис. 19.14

В кремнии этот ток на порядок меньше, и, естественно, он поэтому обладает лучшими выпрямляющими свойствами. Проблема была лишь в технологии. Дело в том, что, во-первых, температура плавления кремния равна 1415°C, а у германия — 937°C, а во-вторых, кремний химически более активен с кварцевыми ампулами, в которых проводились выращивание и зонная очистка кристаллов. Лишь в 1953 г. был достигнут прогресс в связи с изобретением метода «floating-zone». В этом методе небольшая область расплавленного материала держится за счет поверхностного натяжения. Именно тогда и появилась в Калифорнии «Силиконовая долина» — центр по развитию полупроводниковой технологии. Следующий значительный прорыв в полупроводниковой электронике произошел в 1958 г., когда Дж. Килби изобрел интегральные схемы.

В настоящее время p - n -переходы изготавливают несколькими способами. Сплавной переход получают нагреванием в печи полупроводникового монокристалла, например, германия n -типа, на поверхность которого помещается кусочек индия. Другой способ получения p - n -перехода основан на диффузии примеси в полупроводник из газовой фазы; такой переход называют *диффузионным*. Для получения тонких легированных слоев используется ионная имплантация, позволяющая вводить любую примесь и управлять ее концентрацией и профилем распределения. Возможно также изготовление перехода за счет осаждения (напыления) на монокристалл тонкого слоя того же материала, но с соответствующи-

ми примесями. Такой способ называется *эпитаксиальным*. Метод молекулярной эпитаксии позволяет создать и сверхструктуры, представляющие собой периодическое чередование полупроводников с разными характеристиками.

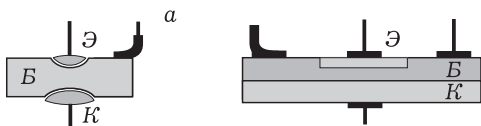
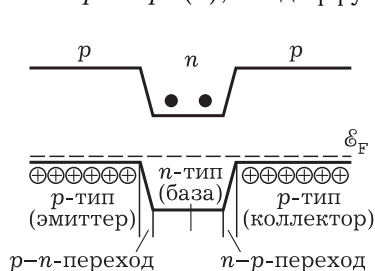


Рис. 19.15

Существует два типа полупроводниковых транзисторов: $p-n-p$ -типа и $n-p-n$ -типа, которые различаются последовательностью чередования в монокристалле полупроводников областей с n - или p -типом проводимости.

На рис. 19.15 и изображены схематически сплавной транзистор типа $p-n-p$ (а), и диффузионный транзистор типа $n-p-n$ (б).



Полупроводниковая основа транзистора называется *базой*, а примесные области носят названия *эмиттер* и *коллектор*.

Энергетическая схема транзистора в отсутствие внешнего напряжения изображена на рис. 19.16а. При работе транзистора на $p-n$ -переход эмиттер–база подается небольшое постоянное напряжение в прямом направлении, а на переход коллектор–база — постоянное напряжение в обратном направлении.

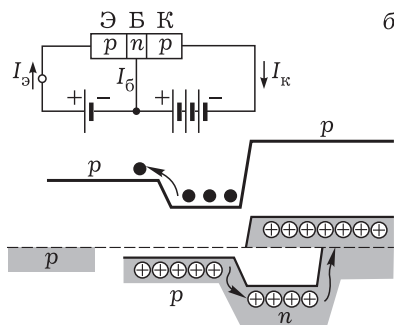


Рис. 19.16

Рассмотрим работу транзистора, включенного по схеме, приведенной на рис. 19.16б. Такая схема включения называется схемой «с общей базой». Под действием э. д. с. батареи, включенной в цепь эмиттера, из эмиттера в базу через $p-n$ -переход устремляется поток дырок, создающий ток эмиттера $I_э$. Дырки, попавшие в базу, диффундируют в ней по всем направлениям (электрическое поле в базе очень слабое), при этом часть из них рекомбинирует с основными носителями заряда в базе — электронами,

остальные, дойдя до коллекторного p – n -перехода, устремляются через него в коллектор, создавая коллекторный ток.

При изготовлении транзистора в области эмиттера создают большую концентрацию акцепторов, а в базе — значительно меньшую концентрацию доноров. Поэтому концентрация свободных дырок в эмиттере значительно больше, чем концентрация свободных электронов в базе. Благодаря этому ток эмиттера определяется главным образом потоком дырок из эмиттера в базу. В то же время поток электронов из базы в эмиттер создает очень небольшой ток базы, и потому ток коллектора практически равен току эмиттера.

Если включить в цепь эмиттера источник переменного сигнала, то на постоянный ток, создаваемый батареей, наложится переменный ток источника сигнала, и поток дырок через эмиттерный переход будет тоже переменным. Изменение тока эмиттера вызывает изменение тока коллектора, и в такой схеме включения происходит усиление по напряжению, т. е. транзистор работает как усилитель входного сигнала.

Основной областью применения полупроводников является, конечно, микроэлектроника. Полупроводниковые материалы составляют основу современных больших и сверхбольших интегральных схем — монолитных функциональных узлов, все элементы которых изготавливаются в одном технологическом процессе.

Полупроводниковые материалы используют не только в микроэлектронике, но и для создания «силовых» электронных приборов — вентилях, тиристорах, мощных транзисторах. На основе p – n -перехода делают не только диоды, но и солнечные батареи, светодиоды и другие приборы. Используются полупроводниковые материалы также для создания приборов сверхвысокочастотного диапазона (в области длин волн от десятков сантиметров до долей миллиметра), детекторов ядерных частиц. На основе полупроводниковых материалов изготавливаются термохолодильники, тензодатчики, высокочувствительные термометры, датчики магнитных полей и многие другие устройства. При этом используются различные явления, связанные с чувствительностью полупроводников к внешним воздействиям (изменению температуры, действию света, электрических и магнитных полей), а также поверхностные свойства — контакт металл–полупроводник, полупроводник–диэлектрик и их сочетания.

В заключение этого раздела рассмотрим принцип действия полевого транзистора, получившего в настоящее время широкое распространение. Полевой транзистор — это транзистор, в котором управление протекающим через него током осуществляется элек-

трическим полем, перпендикулярным направлению тока. Принцип работы полевого транзистора поясняется на рис. 19.17. Токовыводы осуществляются через области n -типа на концах полупроводника с дырочным типом проводимости.

Тонкая пластинка полупроводника (канал) снабжена двумя омическими электродами (истоком и стоком). Между истоком S и стоком D расположен третий электрод — затвор. Напряжение V ,

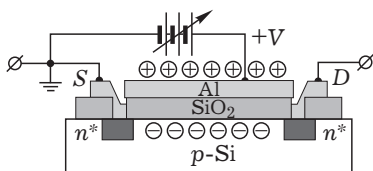


Рис. 19.17

приложенное между затвором и любым из двух электродов, приводит к появлению «подзатворной» области канала электрического поля. Влияние этого поля приводит к изменению количества носителей заряда в канале вблизи затвора и, как следствие, изменяет сопротивление канала. Полевые транзисторы изготавливаются главным образом из Si

и GaAs. Как правило, в кремниевых полевых транзисторах монокристалл кремния, являющийся каналом транзистора, окисляется, и на его поверхности образуется диэлектрический слой из SiO_2 , на который наносится слой алюминия (затвор). Поэтому такие системы называются МДП-структурами (металл–диэлектрик–полупроводник). Область затвора представляет собой фактически конденсатор, в котором одной обкладкой служит металлический электрод затвора, а другой — канал полевого транзистора. Чем выше напряжение на затворе, тем более канал обогащается носителями тока. Для полевых транзисторов характерны очень высокое входное сопротивление, малые шумы и быстроедействие.

Современная микроэлектроника развивается поразительно быстрыми темпами. В 1965 г. соучредитель фирмы Intel Гордон Мур предсказал, что плотность транзисторов в интегральных схемах будет удваиваться каждый год. Позднее его прогноз, названный *законом Мура*, был скорректирован на 18 месяцев. В течение трех последних десятилетий закон Мура выполнялся с удивительной точностью. Не только плотность транзисторов, но и производительность микропроцессоров удваивается каждые полтора года.

МАГНЕТИЗМ ВЕЩЕСТВ

Магнит и магнитное поле известны уже более тысячи лет. По крайней мере примерно в X веке люди на Западе и на Востоке знали о способности кусочка магнитной руды указывать направление на север, и викинги уверенно вели свои суда сквозь туманы северных морей, следуя указаниям магнитного компаса. Правда, помимо этого, наука о магнитах больше ничего не дала полезного для практики вплоть до открытия Х. К. Эрстеда. В 1820 г. в Копенгагене он обнаружил, что стрелка компаса отклоняется, когда в расположенном поблизости проводнике течет ток — замечательное открытие, обнаружившее связь между электрическими и магнитными явлениями. Окончательно это было установлено в 1831 г., когда М. Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.

Теперь мы знаем, что магнитную активность проявляют в той или иной степени все вещества без исключения, поэтому естественно предположить, что магнитные свойства вещества определяются элементарными частицами, входящими в состав каждого атома, т.е. электронами, протонами и нейтронами. Однако магнитные моменты протона и нейтрона почти на три порядка меньше магнитного момента электрона, и поэтому с высокой степенью точности магнитным моментом ядра можно пренебречь и полагать, что магнитные свойства атома целиком определяются электронами.

Магнетизм — принципиально квантовое явление. Невозможность существования магнетизма в классической механике может быть видна из следующих простых рассуждений. При тепловом равновесии распределение частиц по скоростям определяется только больцмановским фактором $\exp[-\mathcal{E}/(k_B T)]$, где $\mathcal{E}$ — это полная энергия системы (кинетическая и потенциальная). Естественно, что зависимость $\mathcal{E}$ от положения частиц и их скоростей и во внешнем поле и без поля одинакова, так как сила Лоренца, равная $\frac{e}{c}[\mathbf{v}, \mathbf{B}]$ перпендикулярна скорости и поэтому не производит работы. Следовательно, распределение по скоростям не изменяется. Поэтому не могут возникнуть в поле циркулирующие токи и магнитные моменты. Траектории электронов искривляются под действием магнитного поля, но циркулирующие замкнутые токи возникнуть не могут. Хотя при включении поля наводятся циркулирующие токи и появляются соответствующие магнитные моменты, но эти токи полностью разрушаются за счет столкновений, так как должно быть восстановлено тепловое равновесие.

Точно так же невозможно объяснить на основе классических воззрений наличие спонтанного магнитного момента у ферромагнетиков. «Параллельное выстраивание» магнитных диполей возможно за счет диполь-дипольного взаимодействия, но энергия этого взаимодействия соответствует температуре порядка 1 К, а, как известно, ферромагнетизм существует у многих веществ даже при комнатной температуре.

§ 20.1. Классификация магнетиков

Напомним кратко основные характеристики магнитных материалов. Для магнитных материалов вводится понятие намагниченности $\mathbf{I}$, которая для однородно намагниченного материала есть магнитный момент единицы объема. Коэффициент пропорциональности χ между $\mathbf{I}$ и величиной внешнего магнитного поля $\mathbf{H}$ называется *магнитной восприимчивостью* вещества:

$$\mathbf{I} = \chi \mathbf{H}. \quad (20.1)$$

В этом соотношении под восприимчивостью χ подразумевается объемная восприимчивость χ_V . Для характеристики магнитных свойств веществ обычно используют удельную магнитную восприимчивость (т. е. магнитную восприимчивость на единицу массы): $\chi = \chi_V / \rho$, где ρ — плотность вещества. Часто магнитную восприимчивость относят к одному молю вещества (χ_m). Между величинами χ и χ_m существует следующее соотношение: $\chi_m = \chi M$, здесь M — относительная молекулярная масса. Объемная восприимчивость — безразмерная величина, удельная восприимчивость выражается в $\text{см}^3/\text{г}$, а молярная — в $\text{см}^3/\text{моль}$.

Для характеристики намагниченного образца часто используют величину $\mathbf{B}$ — магнитную индукцию (плотность магнитного потока), причем

$$\mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi \mathbf{I}. \quad (20.2)$$

Коэффициент пропорциональности μ между $\mathbf{B}$ и $\mathbf{H}$ называется *магнитной проницаемостью* вещества:

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}. \quad (20.3)$$

Из предыдущих формул следуют также соотношения

$$\mu = 1 + 4\pi\chi, \quad I = \frac{\mu - 1}{4\pi} H. \quad (20.4)$$

По магнитным свойствам магнетики подразделяются на три основные группы: *диамагнетики*, *парамагнетики* и *ферромагнетики* (см. табл. 20.1). Это разделение основано на величине и знаке восприимчивости.

Т а б л и ц а 20.1. Основные группы магнетиков

Диамагнетики	$\chi, 10^{-5}$ см ³ /моль	Парамагнетики	$\chi, 10^{-5}$ см ³ /моль	Ферро- магнетики	$\chi, 10^{-5}$ см ³ /моль
Медь	−0,9	Платина	26	Железо	1000
Висмут	−18	Жидкий O ₂	360	Никель	240
Алмаз	−2	Fe ₂ O ₃	140	Кобальт	150
Германий	−0,8	FeCl ₂	360		
Кремний	−0,3	CoO	580		
Селен	−1,7	NiSO ₄	120		

У диамагнитных тел χ относительно невелико, отрицательно и не зависит от напряженности внешнего поля и температуры. Они намагничиваются в направлении, противоположном полю, вследствие чего выталкиваются из областей наибольшей напряженности.

Парамагнитные тела имеют также относительно небольшую магнитную восприимчивость χ , но, в отличие от диамагнетиков, она у них положительна. Такие тела намагничиваются в направлении поля и втягиваются в области максимальной напряженности. На рис. 20.1а показана зависимость намагниченности I от напряженности намагничивающего поля H для диамагнетиков 1 и парамагнетиков 2. В обоих случаях I пропорциональна H , что свидетельствует о независимости χ от H .

У парамагнитных тел такая картина наблюдается, однако, лишь при не слишком сильных полях и при относительно высоких температурах. В очень сильных полях и при низких температурах скорость роста I с увеличением H постепенно уменьшается и I стремится к предельному значению I_s , соответствующему магнитному «насыщению» парамагнетика, как это показано на рис. 20.1б. Кроме того, магнитная восприимчивость парамагнитных тел зависит от температуры. Эта зависимость была впервые исследована П. Кюри, который показал, что

$$\chi = \frac{C}{T}, \quad (20.5)$$

где T — абсолютная температура парамагнетика, а C — константа, зависящая от его природы. Эта константа называется *постоянной Кюри*, а соотношение (20.5) — *законом Кюри*. График, иллюстрирующий закон Кюри, приведен на рис. 20.1в. По оси абсцисс отложена абсолютная температура T , а по оси ординат — величина,

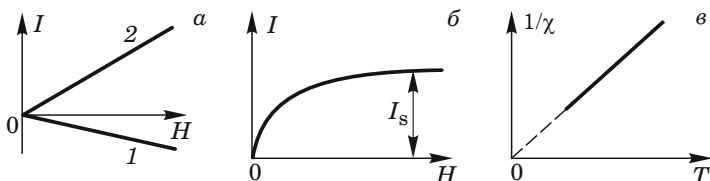


Рис. 20.1

обратная магнитной восприимчивости. В этих координатах графиком функции (20.5) является прямая, проходящая через начало координат.

Ферромагнитные вещества, типичным представителем которых является железо, имеют положительную магнитную восприимчивость, но несравненно более высокую, чем у парамагнитных тел. При некоторой температуре T_C , называемой *точкой Кюри* или *температурой Кюри*, ферромагнетик теряет ферромагнитные свойства и при более высокой температуре ведет себя как обычный парамагнетик. Ниже температуры Кюри в ферромагнетике устанавливается упорядоченная ориентация магнитных моментов отдельных атомов, происходит процесс самопроизвольного (спонтанного) намагничивания образца, а выше температуры Кюри тепловое движение приводит к их полной разориентации. При температуре Кюри атомная энергия внутреннего взаимодействия $E_{вз}$ совпадает со средней тепловой энергией $k_B T_C$. Переход в ферромагнитное состояние является типичным фазовым переходом второго рода. Точки Кюри для некоторых ферромагнетиков приводятся в табл. 20.2.

Т а б л и ц а 20.2. Ферромагнитные точки Кюри
некоторых элементов и соединений

Вещество	$T_C, ^\circ\text{C}$	Вещество	$T_C, ^\circ\text{C}$
Железо	770	Тербий	–43
Кобальт	1127	Тулий	–222
Никель	357	Эрбий	–250
Гадолиний	16	Сплав Гейслера	200
Диспрозий	–168	Сплав марганец (50%)–висмут	340

Классическими характеристиками ферромагнитного материала являются кривая намагничивания и петля гистерезиса. Измерение нулевой (начальной) кривой намагничивания осуществляется при монотонном возрастании напряженности магнитного поля H , действующего на образец, намагниченность которого вначале равнялась нулю, т. е. измерения кривой намагничивания проводятся на образцах, предварительно подвергшихся размагничиванию. Для ферромагнетика характерна нелинейная кривая намагничивания, приведенная на рис. 20.2. Отметим одну характерную для ферромагнетиков особенность: магнитный момент единицы объема ферромагнетика по мере увеличения внешнего поля увеличивается все меньше и меньше, постепенно приближаясь к своей максимальной величине, называемой намагниченностью насыщения I_s .

При уменьшении магнитного поля от значений, соответствующих магнитному насыщению образца, намагниченность I уменьшается не по начальной кривой CO , а вдоль CD , так что при $H = 0$ $I \neq 0$. Отставание намагниченности от поля и есть гистерезис — важная характеристика магнитного вещества, определяющая остаточную намагниченность. Если увеличивать поле в противоположном направлении, то оказывается, что намагниченность обращается в нуль при некотором поле H_c , называемом *коэрцитивной силой*. Дальнейшее увеличение поля приводит к росту I отрицательного знака и достижению намагниченности насыщения $-I_s$. Если теперь снова уменьшать поле, а затем прикладывать поле другого знака, то намагниченность изменяется по линии FGC . Кривая $CDFGC$ и есть предельная симметричная петля гистерезиса.

Из характера кривой намагничивания ферромагнетика сразу видно, что для получения магнитных полей высокой напряженности, т. е. получения $B > I_s$, применение ферромагнитных сердечников становится бессмысленным.

Тщательное изучение кривой намагничивания показывает, что с увеличением напряженности намагничивающего поля H рост интенсивности намагничивания происходит не плавно, а скачкообразно. Скачкообразный характер протекания процесса намагничивания был установлен впервые Г. Баркгаузенем и носит название *эффекта Баркгаузена*.

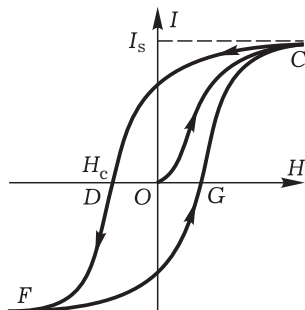


Рис. 20.2

§ 20.2. Диамагнетизм

Проявление диамагнетизма есть следствие весьма общих закономерностей — закона электромагнитной индукции Фарадея. По этому закону при включении внешнего магнитного поля в замкнутом контуре проводника всегда возникает индукционный электрический ток. Согласно правилу Ленца направление этого индукционного тока таково, что созданное им самим магнитное поле неизменно направлено против вызвавшего индукционный ток внешнего поля. Можно сформулировать этот закон и в более общем виде, который носит название принципа Ле-Шателье–Брауна: «Если на систему, находящуюся в состоянии устойчивого равновесия,

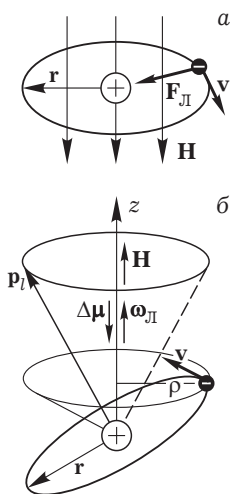


Рис. 20.3

производится внешнее воздействие, то равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется». Иными словами, всякое тело всегда стремится сохранить свое состояние, т. е. всячески «противодействует» внешнему воздействию. Именно поэтому диамагнитная восприимчивость всегда имеет отрицательный знак. Диамагнетизм присущ всем телам без исключения, но часто перекрывается более сильным пара- или ферромагнетизмом.

Рассмотрим явление диамагнетизма на микроскопическом уровне. В чистом виде диамагнетизм наблюдается у веществ, результирующий магнитный момент атомов которых равен нулю, он возникает вследствие изменения орбитального движения электронов под действием внешнего магнитного поля.

Явление диамагнетизма можно рассматривать в рамках полуклассической теории Бора. Пусть электрон движется со скоростью v_0 (его угловая частота ω_0) по атомной орбите радиуса r (см. рис. 20.3a). При наложении магнитного поля $\mathbf{H}$, перпендикулярного к плоскости орбиты, на электрон будет действовать сила Лоренца

$$F_L = \frac{e}{c} v_0 H, \quad (20.6)$$

направленная по радиусу орбиты. Под действием этой силы скорость электрона изменяется и становится равной $v = \omega r$. Центроостремительная сила, приложенная к электрону, становится равной

$$m\omega^2 r = m\omega_0^2 r + \frac{e}{c} \omega_0 r H, \quad (20.7)$$

или

$$m(\omega^2 - \omega_0^2) = m(\omega - \omega_0)(\omega + \omega_0) = \frac{e}{c} \omega_0 H. \quad (20.8)$$

Предполагая, что под действием поля угловая частота вращения электрона изменяется незначительно, мы можем считать $\omega + \omega_0 \simeq 2\omega_0$, и тогда из соотношения (20.8) следует

$$\omega - \omega_0 = \frac{e}{2mc} H, \quad \omega = \omega_0 + \frac{e}{2mc} H = \omega_0 + \omega_L, \quad (20.9)$$

где величина

$$\omega_L = \frac{e}{2mc} H \quad (20.10)$$

называется *ларморовой угловой частотой* (для сравнения: циклотронная частота $\omega_c = eH/(mc)$ вдвое больше ларморовой).

Таким образом, магнитное поле вызывает изменение угловой частоты обращения электрона по орбите, причем это изменение одинаково для всех электронов независимо от радиуса их орбит и линейных скоростей движения; по направлению ω_L совпадает с $\mathbf{H}$.

В общем случае, когда $\mathbf{H}$ не перпендикулярно к плоскости орбиты, внешнее поле вызывает прецессию орбиты вокруг поля, так что нормаль к плоскости орбиты описывает конус вокруг $\mathbf{H}$ (см. рис. 20.3б). Угловая скорость такой прецессии описывается той же формулой (20.10). Прецессия электронной орбиты приводит к дополнительному движению электрона вокруг поля $\mathbf{H}$, налагающемуся на его орбитальное движение. По магнитному действию это дополнительное движение эквивалентно замкнутому току

$$\Delta I = -ev_L = -e \frac{\omega_L}{2\pi} = -\frac{e^2}{4\pi mc} H, \quad (20.11)$$

где частота прецессии $\nu_L = \omega_L/(2\pi)$; знак «минус» отражает отрицательный заряд электрона. Элементарный ток ΔI обладает магнитным моментом

$$\Delta \mu = \frac{\Delta I S}{c} = -\frac{e^2 S}{4\pi mc^2} H, \quad (20.12)$$

где $S = \pi \langle \rho^2 \rangle$ ($\langle \rho^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle$ — средний квадрат расстояний электронов от оси z , взятой в направлении магнитного поля) — площадь контура, который описывает электрон вследствие прецессии вокруг поля $\mathbf{H}$. При сферически-симметричном распределении заряда в атоме $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \langle z^2 \rangle$, и поэтому средний квадрат

расстояния электрона от ядра $\langle a^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle + \langle z^2 \rangle = 3\langle x^2 \rangle = \frac{3}{2}\langle \rho^2 \rangle$. Следовательно, $S = \frac{2}{3}\pi\langle a^2 \rangle$, и мы получаем, что

$$\Delta\mu = -\frac{e^2\langle a^2 \rangle}{6mc^2}B_0. \quad (20.13)$$

Из формулы (20.13) видно, что в магнитном поле каждый электрон приобретает дополнительный так называемый *индуцированный* магнитный момент, направленный противоположно полю $\mathbf{H}$. Появление этого момента и обуславливает присущее диамагнетизму намагничивание тела в направлении, противоположном полю.

Чтобы найти магнитную восприимчивость тела, надо просуммировать в атоме магнитные моменты всех его электронов и умножить на число атомов в единице объема. В результате получается следующее выражение:

$$\chi = -\frac{e^2\langle a^2 \rangle n}{6mc^2}Z, \quad (20.14)$$

где Z — заряд ядра (число электронов в атоме), n — концентрация атомов.

Из полученной формулы следует, что в полном соответствии с опытом магнитная восприимчивость диамагнетиков не зависит ни от температуры, ни от напряженности поля H и растет пропорционально порядковому номеру элемента Z .

Оценим, какова по порядку величины получается восприимчивость веществ на основе этой формулы. Пусть $a = 10^{-8}$ см, $n = 5 \cdot 10^{22}$ см $^{-3}$, тогда $|\chi| \simeq 10^{-6}Z$, что согласуется с данными табл. 20.1.

Металлы в твердом состоянии помимо электронов, связанных с атомами, содержат также обобществленные электроны, образующие электронный газ. Магнитное поле искривляет траектории электронов, что приводит к появлению у электронного газа диамагнитных свойств, называемых *диамагнетизмом свободных электронов*. Как показал впервые Л. Д. Ландау, их магнитная восприимчивость выражается следующей формулой:

$$\chi_{\text{дэ}} = -\frac{n\mu_{\text{Б}}^2}{3\mathcal{E}_{\text{Ф}}}, \quad (20.15)$$

где n — концентрация электронного газа, $\mu_{\text{Б}}$ — магнетон Бора, $\mathcal{E}_{\text{Ф}}$ — энергия Ферми. По порядку величины $\chi_{\text{дэ}}$ сравнима с диамагнитной восприимчивостью атомных электронов.

§ 20.3. Парамагнетизм

Вещества, атомы которых обладают нескомпенсированным магнитным моментом, принадлежат к парамагнетикам (при температурах выше температуры магнитного упорядочения — температуры Кюри T_C — ферромагнетики также являются парамагнетиками, о чем пойдет речь ниже). В отсутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты как атомов, так и свободных электронов направлены в разные стороны, так что суммарный магнитный момент вещества равен нулю. При наличии поля состояния, соответствующие направлению «по полю», оказываются энергетически более выгодными, и вещество намагничивается.

Рассмотрим, чем определяется восприимчивость парамагнитного вещества, в котором магнитный момент атома обусловлен только спином одного электрона. Как известно, проекция спина на любое выделенное направление (в нашем случае по направлению магнитного поля) может быть равна либо $+\hbar/2$, либо $-\hbar/2$. Проекция спинового магнитного момента электрона также может иметь соответственно два значения: $\mu_z = \mp\mu_B$. (Напомним, что для электрона направление магнитного момента $\boldsymbol{\mu}$ противоположно направлению спина $\mathbf{s}$, поэтому проекция $\boldsymbol{\mu}$ на ось z и равна «минус-плюс» μ_B .)

Взаимодействие магнитного момента $\boldsymbol{\mu}$ с внешним полем $\mathbf{B}$ приводит к дополнительной энергии $E = -\boldsymbol{\mu}\mathbf{B}$, зависящей от взаимной ориентации этих векторов. Следовательно, в нашем случае в магнитном поле у атома возникают два возможных уровня энергии:

$$E_- = -\mu B \quad \text{и} \quad E_+ = +\mu B, \quad (20.16)$$

причем в низкоэнергетическом состоянии E_- магнитный момент параллелен магнитному полю.

В соответствии с формулой Больцмана отношение числа электронов N_+ с энергией E_+ к числу электронов N_- с энергией E_- равно

$$\frac{N_+}{N_-} = \exp\left(-\frac{2\mu B}{k_B T}\right) \simeq 1 - \frac{2\mu B}{k_B T}. \quad (20.17)$$

Возможность замены экспоненты ее приближенным выражением связана с тем, что практически во всех магнитных полях магнитная энергия атомов оказывается много меньше тепловой, т. е. $\mu_B B \ll k_B T$. Действительно, даже если $B = 10$ Тл (а такие поля получить очень трудно) и $T = 300$ К, то отношение $2\mu_B/(k_B T) \approx 0,05$.

Намагниченность вещества определяется только разностью чисел электронов, ориентированных по полю или против поля. Эту

разность легко вычислить на основе формулы (20.17):

$$\Delta N = N_+ - N_- \simeq N \frac{\mu_B}{k_B T} \simeq N \frac{\mu_H}{k_B T}, \quad (20.18)$$

где $N = N_- + N_+ \simeq 2N_- = 2N_+$ — количество неспаренных электронов в единице объема. При написании второй части уравнения (20.18) мы не делали различия между B и H , так как электроны дают в парамагнетике очень малый вклад в суммарное поле. Магнитный момент вещества поэтому равен

$$I = \mu \Delta N = N \frac{\mu^2}{k_B T} H. \quad (20.19)$$

Учитывая, что магнитный момент электрона равен магнетону Бора, мы получаем следующее выражение для парамагнитной части восприимчивости:

$$\chi = \frac{I}{H} = N \frac{\mu^2}{k_B T} = N \frac{\mu_B^2}{k_B T}. \quad (20.20)$$

Формулу (20.20) можно записать в более общем виде, когда у атома более одного электрона и суммарный угловой момент атома равен J :

$$\chi = \frac{Ng_L^2 \mu_B^2 J(J+1)}{3k_B T}. \quad (20.21)$$

В этой формуле g_L — фактор Ланде, определяющий связь между магнитным и полным моментом системы. Как нетрудно убедиться, при $J=S=1/2$ и $g_L=2$ эта формула переходит в формулу (20.20).

Полученная формула, как уже указывалось, носит название *закона Кюри* и показывает, что магнитная восприимчивость парамагнетиков обратно пропорциональна температуре.

Парамагнетизм свободных атомов и ионов определяется в основном полным моментом импульса электронной оболочки, характеризующимся квантовым числом J , как это следует из формулы (20.21). Величина J остается хорошим квантовым числом и в твердых диэлектриках, где носителями магнитных моментов являются ионы лантанидов и актинидов. Однако для ионов группы железа (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) за счет сильного влияния внутрикристаллического поля происходит «замораживание» орбитального момента. Связано это с тем, что магнитные свойства ионов группы железа обусловлены внешней $3d$ -оболочкой, в отличие от ионов лантанидов и актинидов, магнетизм которых обусловлен внутренними $4f$ - и $5f$ -оболочками, заэкранированными от влияния кристаллического поля внешними электронами.

Поэтому для ионов группы железа в формуле (20.21) надо заменить J на S , а множитель Ланде g_L на $g_s = 2$.

§ 20.4. Ферромагнетизм

Феноменологическая теория ферромагнетизма была построена П. Вейссом (1907 г.) задолго до создания квантовой механики. Для описания взаимодействия электронов он предположил, что в ферромагнетике имеется некоторое эффективное магнитное поле $H_{\text{эф}}$ (это поле называют также обменным в силу его квантово-механической природы). Величина обменного поля пропорциональна имеющейся намагниченности (количеству электронов с коррелированными направлениями магнитных моментов):

$$H_{\text{эф}} = \lambda I, \quad (20.22)$$

где λ — некоторая константа, положительная у ферро- и отрицательная у антиферромагнетиков (в антиферромагнетиках спины магнитных моментов соседних атомов в решетке антипараллельны).

Мы уже упоминали, что выше температуры Кюри T_C ферромагнетик является парамагнетиком — тепловое движение полностью разупорядочивает магнитные моменты атомов. Чтобы описать температурное поведение восприимчивости ферромагнетика в парамагнитной фазе, мы можем воспользоваться формулой (20.19), но надо, естественно, учесть, что имеется дополнительное поле $H_{\text{эф}}$, т. е. записать ее в виде

$$I = N \frac{\mu^2}{k_B T} (H + H_{\text{эф}}).$$

После несложных преобразований с учетом (20.22) мы получаем

$$I = N \frac{\mu^2 H}{k_B (T - \Theta)}, \quad (20.23)$$

где

$$\Theta = \frac{N \mu^2 \lambda}{k_B} = N \frac{g_L^2 \mu_B^2 S(S+1)}{3k_B} \lambda, \quad (20.24)$$

причем Θ — параметр, имеющий размерность температуры.

Формула Кюри (20.21) принимает теперь вид

$$\chi = \frac{I}{H} = N \frac{g_L^2 \mu_B^2 S(S+1)}{3k_B (T - \Theta)} \propto \frac{1}{T - \Theta} \quad (20.25)$$

и носит название «формула Кюри–Вейсса». Закон Кюри–Вейсса получен при довольно искусственном предположении о наличии

дополнительного поля $H_{\text{эф}}$. В отличие от квантово-механического подхода эта теория имеет, конечно, приближенный характер и формула Кюри–Вейсса не имеет всеобщей применимости. Она правильно указывает на наличие особой точки $T = \Theta$, когда вещество переходит из ферромагнитного состояния ($T < \Theta$) в парамагнитное ($T > \Theta$). Магнитные свойства вещества в ферромагнитном состоянии она не описывает совсем, но температурную зависимость магнитной восприимчивости ферромагнетиков, находящихся в парамагнитном состоянии, описывает, как оказывается, неплохо.

При стремлении температуры к Θ , называемой парамагнитной точкой Кюри, восприимчивость χ неограниченно возрастает из-за того, что тепловое движение все меньше препятствует магнитным моментам атомов ориентироваться в одном направлении. Напомним, что у парамагнитных веществ, в соответствии с формулой (20.21), это происходит только при $T \rightarrow 0$. Следует иметь в виду, что точка Кюри T_C определяется как температура фазового перехода из парамагнитного в ферромагнитное состояние, т. е. это температура, ниже которой в образце устанавливается дальний магнитный порядок. В уравнении Кюри–Вейсса Θ является фактически параметром и, как правило, $\Theta > T_C$.

§ 20.5. Квантово-механическое описание ферромагнетизма

В классической физике все магнитные свойства микро- и макросистем определяются только магнитными взаимодействиями микрочастиц, и поэтому, как мы уже говорили, невозможно объяснить, почему у многих ферромагнетиков температура Кюри T_C порядка $10^2 \div 10^3$ К. Кроме того, опыты Я. Г. Дорфмана (1927 г.) по определению отклонения β -частиц в спонтанно намагниченном ферромагнетике однозначно показали, что внутри ферромагнетика нет никакого эффективного поля магнитного происхождения. Следует упомянуть в связи с этим и результаты опытов Эйнштейна и де Гааза (см. § 6.3), в которых была впервые обнаружена связь между магнитным и механическим моментами. Из этих опытов, как было потом показано в точных количественных экспериментах, следовало, что отношение магнитного момента μ к механическому M для ферромагнитного образца равно

$$\frac{\mu}{M} = -\frac{e}{mc}.$$

Это отношение вдвое больше ожидавшейся величины для орбитального движения электрона, и тем самым опыт Эйнштейна–

де Гааза показывает, что магнетизм связан не с пространственным движением электрона, а с его спином.

Эти факты позволяют предположить, что такое яркое магнитное явление, как ферромагнетизм, по своему происхождению в основном не является магнитным эффектом, а обусловлено электрическими силами связи атомных носителей магнетизма в твердом теле. В гл. 7 на примере молекулы водорода было показано, что энергия существенным образом зависит от ее магнитного состояния и определяется знаком обменного взаимодействия. Естественно предположить, что именно обменное взаимодействие ответственно и за возникновение спонтанной намагниченности ферромагнетика. Эта идея была внесена в теорию ферромагнетизма впервые в 1928 г. независимо В. Гейзенбергом и Я. И. Френкелем.

Простейшая модель ферромагнетизма основывается на предположении, что вся обусловленная принципом Паули зависимость энергии от намагниченности проявляется посредством энергии обмена, и фактически она является непосредственным обобщением теории молекулы водорода на случай большого числа атомов. Иными словами, предполагается, что имеется система (кристалл), состоящая из N водородоподобных атомов, электроны которых находятся в s -состоянии. Обменная энергия кристалла есть сумма обменных энергий между соседними атомами и записывается следующим образом:

$$U_{\text{обм}} = -2 \sum' J_{ij} \mathbf{S}_i \mathbf{S}_j. \quad (20.26)$$

В этом выражении $\mathbf{S}_i \mathbf{S}_j$ — это скалярное произведение векторов i -го и j -го спина (энергия взаимодействия записана в виде, аналогичном взаимодействию двух магнитных диполей), а штрих у знака суммы означает, что при суммировании, чтобы не учитывать каждую пару дважды, надо считать, что $i < j$. Так как в квантовой механике проекции спина на заданную ось могут принимать лишь дискретные значения, то и скалярное произведение в формуле (20.26) принимает лишь дискретные значения.

В качестве примера применим написанное выражение для рассмотренного нами случая молекулы водорода. Для понимания роли обменного взаимодействия в энергии молекулы мы можем считать спины электронов классическими векторами. Для каждого атома магнитное квантовое спиновое число $m_s = \pm 1/2$, и если обменный интеграл J отрицателен для рассматриваемой конфигурации электронов, то энергия триплетного состояния ($S_i = S_j = 1/2$) равна

$$U_{\text{обм}} = -2(-|J|) \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{|J|}{2}, \quad (20.27)$$

а в синглетном ($S_i = 1/2$, $S_j = -1/2$)

$$U_{\text{обм}} = -2(-|J|) \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{|J|}{2}. \quad (20.28)$$

Разность энергий синглетного и триплетного состояний равна $-|J|/2 - |J|/2 = -|J|$, и в соответствии с полученным ранее результатом синглетное состояние молекулы водорода действительно обладает более низкой энергией.

Итак, если обменный интеграл положителен, то низшую энергию имеет симметричное состояние, и простейшим примером является ферромагнитное состояние, а если он отрицателен, то низшую энергию имеет антисимметричное состояние и этот случай соответствует антиферромагнитному состоянию с антипараллельными спинами.

В заключение следует сделать несколько замечаний. Первоначальная теория Гейзенберга–Френкеля выявила квантовую первопричину магнитного упорядочения, и из нее следуют два важнейших принципиальных вывода:

- 1) если обменный интеграл положителен, то может возникнуть состояние самопроизвольной намагниченности — ферромагнетизм;
- 2) величина энергии обменного взаимодействия достаточна для возникновения ферромагнетиков с температурой Кюри порядка 10^3 К.

Правильная в своей основе, эта теория позволила понять целый ряд опытных данных. Энергия взаимодействия электронов между собой (перекрывание электронных оболочек) как энергия взаимодействия одноименных зарядов положительна, а энергия взаимодействия электронов и ядер — отрицательна. Поэтому благоприятствовать положительному значению J будет увеличение отношения расстояния между ионами в кристалле a к радиусу электронной оболочки r_n , хотя при этом абсолютное значение J должно уменьшаться. Грубо говоря, атомы ферромагнитного вещества должны находиться достаточно далеко друг от друга, и эти условия действительно соблюдаются на опыте. Все ферромагнитные элементы принадлежат к числу переходных элементов, а ферромагнитные сплавы и соединения обязательно содержат в себе переходные элементы. Именно у переходных элементов имеется незаполненная электронная d -оболочка, т. е. электронная оболочка с большим орбитальным числом l и не равным нулю суммарным спиновым моментом.

На рис. 20.4 показана вычисленная Бете зависимость обменной энергии от отношения γ постоянной решетки a к диаметру неза-

полненной оболочки ($v = a/(2r_n)$), которая качественно правильно отражает зависимость обменного интеграла от расстояния.

Ферромагнитные элементы Fe, Co, Ni имеют наибольшее значение обменного интеграла, у гадолиния и некоторых других редкоземельных элементов v уже очень велико, поэтому обменный интеграл у них хотя и положителен, но мал, и точки Кюри низкие.

На основании такой схемы удастся «объяснить» не только ферромагнетизм Fe, Co, Ni, но и антиферромагнетизм Mn и Cr, ферромагнетизм так называемых гейслеровых сплавов, зависимость температуры Кюри от давления и т. д.

Так, например, в марганце — маленькое расстояние между атомами ($v = 1,5$), близкое к расстоянию, при котором меняется знак объемного интеграла. Небольшое увеличение постоянной решетки марганца должно превратить его из антиферромагнетика в ферромагнетик. Действительно, добавление к марганцу небольших добавок азота, увеличивающих постоянную решетки, приводит к появлению ферромагнетизма. Это же относится и к сплаву Гейслера Cu_2MnAl , который состоит из неферромагнитных металлов, но является ферромагнетиком. Внедрение дополнительных компонентов «раздувает» решетку, и ионы марганца упорядочиваются ферромагнитно.

И тем не менее, все эти примеры скорее удивительны. Давайте внимательнее рассмотрим ситуацию с прямым обменом. Нас интересует взаимодействие между спинами электронов различных ионов, как это имеет место в молекуле водорода. Но в молекуле водорода связанному состоянию соответствует антипараллельная ориентация спинов. Поэтому трудно объяснить тот факт, что многие элементы ферромагнитны. Скорее всего, они должны быть антиферромагнетиками. Мы можем понять, почему d -электроны каждого отдельного иона стремятся расположиться так, чтобы полный спин, скажем, в случае Fe был равен $5/2$, но мы не можем понять, почему взаимодействие магнитных моментов соседних ионов приводит к параллельной их ориентации.

Все дело в том, что для таких металлов ситуация намного сложнее. В них имеются обычные s -электроны, образующие зону проводимости и способные взаимодействовать с d -электронами. Взаи-

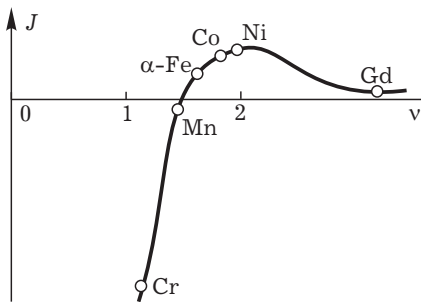


Рис. 20.4

модействуя обменным образом, d -состояния различных атомов также должны перекрываться, образуя зону, т. е. d -электроны, строго говоря, не локализованы. Существует общая теория ферромагнетизма, основанная на этой идее, — модель коллективизированных электронов Стонера, которая также описывает многие черты ферромагнитных веществ. Какая из моделей более подходит для объяснения ферромагнетизма металлов — модель локализованных электронов или модель коллективизированных электронов, пока не ясно. И тот и другой механизм упорядочения электронных спинов вносит свой вклад.

Итак, во многих веществах появляется возможность непрямого обмена между удаленными магнитными ионами, когда почти нет перекрытия их волновых функций и связь осуществляется промежуточными агентами — в диэлектриках и полупроводниках это косвенное обменное взаимодействие через немагнитный ион-лиганд, находящийся между двумя магнитными ионами, а в металлических системах связь осуществляется электронами проводимости. Типичным примером является антиферромагнитное соединение MnO , упорядочение которого происходит за счет косвенного обмена, когда d -электроны иона Mn связаны с электронами кислорода, а те в свою очередь взаимодействуют через обмен с d -электронами второго иона марганца, как это показано на рис. 20.5. Если атом A имеет спин «+», то он может принять электрон со спином «−» из p -состояния атома кислорода; если атом B имеет спин «−», то он может забрать оставшийся электрон атома кислорода. Таким образом, взаимодействие между спинами p -электронов атома кислорода преобразуется во взаимодействие между спинами d -оболочек магнитных ионов.

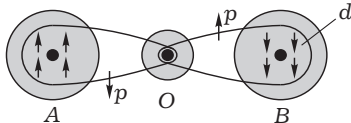


Рис. 20.5

Подытоживая сказанное, мы видим, что во всех случаях появления ферромагнетизма у элементов и соединений он связан с переходными элементами. Таким образом, первоначальная модель Гейзенберга–Френкеля, в которой предполагалось, что электроны находятся в s -состоянии, представляет собой довольно грубое приближение к действительности, но основная идея о квантовомеханической природе магнетизма, вытекающей из принципа Паули, и роли обменного взаимодействия, которое может сделать немагнитное состояние более выгодным, правильна. Она сыграла и играет существенную роль в развитии учения о магнетизме веществ. Конечно, прямые расчеты по этой модели дают значение J

не только значительно меньшим по абсолютной величине, чем требуется, но во многих конкретных случаях получается отрицательный знак. Просто модель прямого обмена слишком груба, чтобы от нее можно было требовать количественного сравнения с опытом, и в современных расчетах всегда учитывается как возможность косвенного обмена, так и более сложных магнитных взаимодействий.

С точки зрения термодинамики переход вещества из парамагнитного в ферромагнитное состояние есть фазовый переход II рода. Для фазовых переходов II рода характерно появление по одну сторону от точки перехода некоторой физической величины, которая равна нулю по другую сторону от точки перехода. При этом плотность меняется непрерывно, теплота не выделяется и не поглощается.

В парамагнитном состоянии магнитные моменты (спины) отдельных атомов ориентированы случайно, и поэтому суммарный магнитный момент кристалла равен нулю. В отличие от этого в ферромагнитном состоянии спины отдельных атомов частично или полностью упорядочены — выстроены вдоль некоторого общего направления. В результате магнитный момент ферромагнетика оказывается отличным от нуля. Переход от парамагнитного к ферромагнитному состоянию происходит при температуре Кюри. Величина суммарного магнитного момента убывает с возрастанием температуры и обращается в нуль при температуре Кюри.

Таким образом, по сравнению с парамагнетиком кристалл в ферромагнитном состоянии обладает дополнительной характеристикой — вектором намагниченности. Величина этого вектора есть фактически мера упорядочения атомных спинов, или, как говорят, параметр порядка данного фазового перехода.

Направление вектора намагниченности спиновых магнитных моментов в реальных кристаллах не является произвольным. Дело в том, что в кристаллах ферромагнетика существуют кристаллографические направления легкого и трудного намагничивания. Для намагничивания монокристаллического образца вдоль одной из осей легкого намагничивания нужно затратить меньшую энергию, чем для такого же намагничивания вдоль оси трудного намагничивания. Разность энергий намагничивания вдоль легкой и трудной осей называется *энергией анизотропии*. Так, например, для кобальта энергия анизотропии $K = 5 \cdot 10^6$ эрг/см³, а для железа $K = 1,4 \cdot 10^5$ эрг/см³. Магнетики, у которых существует одна ось легкого намагничивания, называются *легкоосными*, в отличие от *легкоплоскостных*, у которых имеется плоскость осей легкой

анизотропии. Наглядно происхождение энергии анизотропии можно представить следующим образом (см. рис. 20.6).

Вследствие спин-орбитального взаимодействия распределение электронного заряда не является сферически-симметричным. Асимметрия связана с направлением спина, поскольку изменение

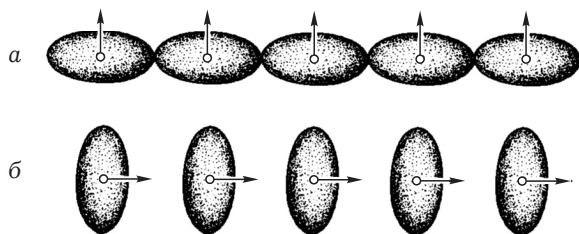


Рис. 20.6

направления спина по отношению к осям кристалла изменяет обменную энергию, а также электростатическую энергию взаимодействия распределений ряда пар ионов. Поэтому энергия системы *a* иная, чем энергия системы *б*.

Намагниченность кристалла «чувствует» кристаллическую решетку благодаря перекрытию электронных орбит: спиновые моменты взаимодействуют с орбитальными из-за наличия спин-орбитальной связи, а орбитальные моменты, в свою очередь, взаимодействуют с кристаллической решеткой за счет существующих в ней электростатических полей и перекрытия волновых функций соседних атомов решетки.

В образце конечных размеров магнитное упорядочение происходит не так, как это имело бы место в образце бесконечных размеров. Если бы ферромагнетик был бесконечным, то при понижении температуры ниже точки Кюри тело спонтанно приобрело бы магнитный момент, который возрастал бы с понижением температуры. Но в образце конечных размеров все осложняется краевыми эффектами. Граница намагниченного тела служит источником (или стоком) магнитных силовых линий (они ведь не обрываются!). Поэтому вокруг магнита всегда имеется магнитное поле, сравнительно медленно спадающее с расстоянием, и в этом поле запасена энергия. Таким образом, энергия ферромагнетика несколько больше, чем мы думали раньше: она включает в себя энергию магнитного поля, созданного магнитом.

Всякое тело стремится понизить свою энергию, если для этого, конечно, есть возможность. У магнетика такая возможность есть. Обменная энергия (главная причина намагниченности) не зависит

от того, куда направлен магнитный момент, и благодаря этому возникает следующая возможность. Магнетик разбивается на области (домены). В каждой области магнитный момент однороден, но (в простейшем случае) в соседних областях магнитные моменты направлены в противоположные стороны (понятие доменов было введено впервые П. Вейссом в 1907 г., но свое теоретическое обоснование гипотеза доменов получила лишь в 1935 г. в работе Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица). В целом тело вообще не обладает магнитным моментом, следовательно, вокруг нет магнитного поля. Точнее, есть, но на расстояниях, близких к величине домена.

Таким образом, «с точки зрения магнитного поля» выгодно разбиение магнетика на возможно большее число областей-доменов. Правда, существование границ между доменами невыгодно, так как магнитные моменты по обе стороны от границы направлены в противоположные стороны. Поэтому для уменьшения обменной энергии число границ, а значит, и доменов должно быть меньше. Одна энергия растет, а другая уменьшается с увеличением числа доменов. При некоем промежуточном числе доменов сумма обеих энергий имеет минимум. На такое число доменов и разбивается магнетик. Расчет показывает, что размеры отдельных доменов растут пропорционально корню квадратному из размеров тела.

Доменную структуру ферромагнетиков легко наблюдать с помощью так называемых порошковых фигур. Этот метод состоит в следующем. Кристалл ферромагнетика тщательно полируется и на поверхность наносится капля водяной суспензии тонко измельченного ферромагнитного порошка (например магнетита). Частицы порошка оседают на границах между доменами (на местах выхода силовых линий магнитного поля), которые становятся видимыми под микроскопом.

Одна из микрофотографий таких фигур приведена на рис. 20.7. Слева показана теоретически предсказываемая картина деления ферромагнетика на домены; справа — микрофотография поверхно-

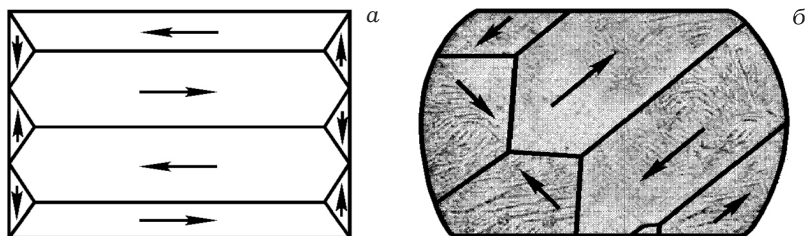


Рис. 20.7

сти кристалла кремнистого железа с нанесенным магнитным порошком, на которой отчетливо видны границы доменов; стрелками указано направление их намагниченности. На этом же рисунке показано предсказываемое теорией разбиение ферромагнитного

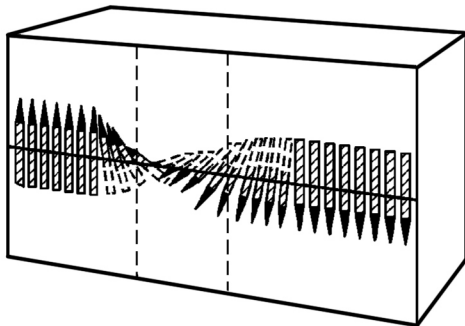


Рис. 20.8

кристалла на домены. Помимо плоских антипараллельно направленных доменов на концах кристалла должны возникать небольшие области в виде трехгранных призм, замыкающие магнитные потоки, выходящие из соседних доменов. Такое замыкание дополнительно уменьшает магнитную энергию и делает систему более устойчивой. Как видно, сходство порошковой структуры и теоретического предсказания является полным.

Два соседних домена, намагниченных в различных направлениях, всегда разделены переходным слоем конечной толщины (стенкой Блоха), в котором происходит постепенный поворот спинов (см. рис. 20.8). Оценим толщину этого переходного слоя для кристалла железа, у которого направления намагниченности в соседних слоях антипараллельны, температура Кюри $T_c = 1043$ К, постоянная решетки $a = 3,6 \text{ \AA}$, а энергия анизотропии $K = 1,4 \cdot 10^5 \text{ эрг/см}^3$. Спин атома железа $S = 1$.

В ферромагнетиках векторы спиновых магнитных моментов соседних электронов выстраиваются параллельно, тогда как внутри доменной границы происходит постепенный поворот вектора произвольной намагниченности, что приводит к изменению обменной энергии. В соответствии с формулой (20.26) обменная энергия между двумя электронами i и j равна

$$E_{ij} = -2JS_i S_j = -2JS^2 \cos \varphi_{ij}, \quad (20.29)$$

где φ_{ij} — угол между спиновыми магнитными моментами электронов. Если этот угол мал, то добавка к обменной энергии за счет

непараллельности спинов в первом приближении равна

$$\Delta E_{ij} \simeq JS^2 \varphi_{ij}^2. \quad (20.30)$$

Пусть доменная граница содержит N атомных плоскостей, расстояние между которыми равно a , где a — постоянная решетки. Тогда, так как полный поворот вектора намагниченности на 180° осуществляется с помощью N равных углов $\varphi = \pi/N$, добавка к обменной энергии из-за неколлинеарности векторов намагниченности в соседних плоскостях будет равна

$$E_{ij} = JS^2 \left(\frac{\pi}{N} \right)^2, \quad (20.31)$$

а полная обменная энергия в цепочке из N атомов

$$E_{\text{обм}} = \frac{JS^2 \pi^2}{N}. \quad (20.32)$$

Мы просуммировали по всей цепочке обменную энергию только соседних спинов, так как обменная энергия очень сильно спадает с расстоянием и существенно взаимодействие только ближайших соседей. Всего на единицу площади приходится $1/a^2$ таких цепочек, и потому плотность обменной энергии доменной границы равна

$$w_0 = \frac{\pi^2 JS^2}{Na^2}. \quad (20.33)$$

С другой стороны, появление междоменной границы приводит к увеличению магнитного материала, в котором спиновые магнитные моменты отклонены от направления оси легкого намагничивания, что вызывает возрастание плотности энергии анизотропии. Величину этой энергии можно оценить, умножив объем слоя на энергию анизотропии:

$$w_k \simeq NaK. \quad (20.34)$$

Реальная ширина междоменной границы будет определяться минимумом суммарной энергии доменной границы

$$w = w_0 + w_k \simeq \frac{\pi^2 JS^2}{Na^2} + NaK. \quad (20.35)$$

Дифференцируя это выражение по числу слоев, получаем

$$\frac{\partial w}{\partial N} = -\frac{\pi^2 JS^2}{N^2 a^2} + Ka. \quad (20.36)$$

Число слоев N , соответствующее минимуму энергии междоменной границы, равно

$$N = \left(\frac{\pi^2 J S^2}{K a^3} \right)^{1/2}, \quad (20.37)$$

и следовательно, толщина границы

$$\delta = Na \simeq \sqrt{\frac{\pi^2 J}{K a}}. \quad (20.38)$$

Оценку величины обменной константы можно сделать из температуры Кюри:

$$J \simeq k_B T_C, \quad (20.39)$$

и мы окончательно получаем, учитывая, что $S = 1$,

$$\delta \simeq \sqrt{\frac{\pi^2 k_B T_C S^2}{K a}} = \left(\frac{9,8 \cdot 1,4 \cdot 10^{-16} \cdot 10^3}{1,4 \cdot 10^5 \cdot 3,6 \cdot 10^{-8}} \right)^{1/2} \simeq 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ см}. \quad (20.40)$$

Реальные доменные структуры ферромагнетиков обычно бывают очень сложными, так как зависят от многих причин — примесей, метода обработки, механических деформаций, структуры кристаллической решетки.

Именно наличие в объеме образца большого числа доменов обуславливает нелинейный характер намагничивания ферромагнетика, обсуждавшийся ранее. Внешнее магнитное поле, воздействуя на магнитные моменты доменов, ориентированных по отношению к полю хаотично, приводит к смещению доменных границ и к повороту направления спинов внутри доменов. Оба эти эффекта вызывают намагничивание образца.

В малых полях происходят процессы обратимого упругого смещения границы доменов. При этом границы доменов, вектор намагниченности которых составляет с внешним полем H небольшой угол, смещаются в сторону увеличения размеров этих наиболее удачно расположенных доменов за счет уменьшения объема соседних доменов с иным направлением спонтанной намагниченности — «выгодные» домены растут за счет «невыгодных». После снятия внешнего поля граница между доменами снова возвращается в прежнее положение и остаточная намагниченность не возникает.

Дальнейшее увеличение напряженности внешнего поля приводит уже к необратимым процессам — к скачкообразной переориентации спинов. Этот процесс затрагивает домены, у которых вектор

намагниченности составляет большой угол с направлением приложенного поля. Потенциальная энергия таких доменов довольно велика, и они оказываются энергетически в невыгодном состоянии. Переориентация всех спинов внутри одного домена происходит одновременно, так как силы обменного взаимодействия выстраивают их всех параллельно. Если изобразить небольшой участок кривой намагничивания в большом масштабе, то кривая линия окажется ступенчатой, а не непрерывной. Каждой ступеньке соответствует «опрокидывание» спинов в одном или нескольких доменах, и эти ступеньки носят название скачков Баркгаузена.

При еще большем увеличении внешнего поля магнитные моменты доменов, уже составляющие небольшой угол с H , постепенно поворачиваются до полного совпадения с направлением магнитного поля, что будет соответствовать намагниченности до насыщения. Тем не менее, при дальнейшем возрастании внешнего поля намагниченность образца продолжает немного увеличиваться. Объясняется это тем, что при температуре, отличной от абсолютного нуля, не все спины спонтанно намагниченных областей ориентированы параллельно друг другу. Вследствие теплового движения атомов часть спинов имеет антипараллельную ориентацию. Наложение сильного магнитного поля может вызвать переориентацию этих спинов, и этот процесс называется *парапроцессом*.

§ 20.6. Возбуждение спиновой системы (спиновые волны)

Рассмотрим, как и в случае фононов, одномерную цепочку ферромагнитно упорядоченных спинов. Спиновые волны представляют собой колебания относительной ориентации спинов в цепочке, как

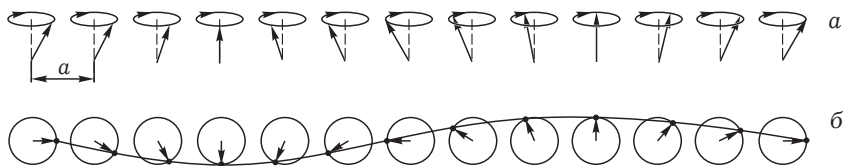


Рис. 20.9

это показано на рис. 20.9. На рис. 20.9а показан вид линейной цепочки спинов в перспективе (сбоку), а на рис. 20.9б — вид цепочки спинов сверху.

Будем считать, что обменным образом взаимодействуют только ближайшие соседи. Тогда у n -го спина энергия взаимодействия

равна $U_n = -2J\mathbf{S}_n(\mathbf{S}_{n-1} + \mathbf{S}_{n+1})$. Магнитный момент в n -м узле $\boldsymbol{\mu}_n = -g_{\text{л}}\mu_{\text{Б}}\mathbf{S}_n$, и поэтому энергия обменного взаимодействия n -го спина может быть записана в виде

$$U_n = -\boldsymbol{\mu}_n \left[\left(-\frac{2J}{g_{\text{л}}\mu_{\text{Б}}} \right) (\mathbf{S}_{n-1} + \mathbf{S}_{n+1}) \right] = -\boldsymbol{\mu}_n \mathbf{B}_n, \quad (20.41)$$

где B_n — не что иное как эффективное магнитное поле (обменное поле), действующее на n -й спин. Под действием этого поля спин вращается, и уравнение, описывающее это вращение, имеет вид

$$\hbar \frac{d\mathbf{S}_n}{dt} = [\boldsymbol{\mu}_n, \mathbf{B}_n], \quad (20.42)$$

или, учитывая, что $\boldsymbol{\mu}_n = -g_{\text{л}}\mu_{\text{Б}}\mathbf{S}_n$, а $\mathbf{B}_n = -\frac{2J}{g_{\text{л}}\mu_{\text{Б}}}(\mathbf{S}_{n-1} + \mathbf{S}_{n+1})$,

$$\frac{d\mathbf{S}_n}{dt} = -\frac{g_{\text{л}}\mu_{\text{Б}}}{\hbar} [\mathbf{S}_n, \mathbf{B}_n] = \frac{2J}{\hbar} ([\mathbf{S}_n, \mathbf{S}_{n-1}] + [\mathbf{S}_n, \mathbf{S}_{n+1}]). \quad (20.43)$$

Отсюда следует, что уравнение для вращения x -компоненты спина (аналогично для y - и z -компонент) имеет вид

$$\frac{dS_n^x}{dt} = \frac{2J}{\hbar} [S_n^y(S_{n-1}^z + S_{n+1}^z) - S_n^z(S_{n-1}^y + S_{n+1}^y)]. \quad (20.44)$$

Как обычно, рассмотрим малые колебания, т. е. когда $S_n^x, S_n^y \ll S$. Так как колебания малы, то z -компонента практически постоянна, т. е. $S_n^z = S$. Оставляя только линейные члены, получаем систему уравнений

$$\begin{aligned} \frac{dS_n^x}{dt} &= \frac{2JS}{\hbar} (2S_n^y - S_{n-1}^y - S_{n+1}^y), \\ \frac{dS_n^y}{dt} &= \frac{-2JS}{\hbar} (2S_n^x - S_{n-1}^x - S_{n+1}^x), \\ \frac{dS_n^z}{dt} &= 0, \end{aligned} \quad (20.45)$$

Решение ищем в виде бегущих плоских волн

$$S_n^x = u e^{i(kna - \omega t)}, \quad S_n^y = v e^{i(kna - \omega t)}. \quad (20.46)$$

Подставляя эти решения в уравнения движения, получаем систему уравнений для амплитуд u и v :

$$\begin{aligned} -i\omega u &= \frac{2JS}{\hbar} (2 - e^{-ika} - e^{ika})v = \frac{4JS}{\hbar} (1 - \cos ka)v, \\ -i\omega v &= \frac{2JS}{\hbar} (2 - e^{-ika} - e^{ika})u = \frac{4JS}{\hbar} (1 - \cos ka)u. \end{aligned} \quad (20.47)$$

Из условий равенства нулю детерминанта этой системы

$$\begin{vmatrix} i\omega & \frac{4JS}{\hbar}(1 - \cos ka) \\ -\frac{4JS}{\hbar}(1 - \cos ka) & i\omega \end{vmatrix} = 0 \quad (20.48)$$

следует дисперсионное уравнение для спиновых волн:

$$\hbar\omega = 4JS(1 - \cos ka). \quad (20.49)$$

Полученное нами решение описывает круговую прецессию каждого спина относительно оси z . В пределе длинных волн ($ka \ll 1$) закон дисперсии оказывается квадратичным по k :

$$\hbar\omega = (2JSa^2)k^2. \quad (20.50)$$

Кванты спиновых волн называются магнонами, они были введены в физику Ф. Блохом в 1930 г. Магноны, подобно фононам, являются бозонами, поэтому их среднее число заполнения описывается распределением Планка. Число магнонов в области низких температур меняется как $T^{3/2}$. Такова же и температурная зависимость магنونного вклада в теплоемкость.

СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ И СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ

Явления сверхтекучести и сверхпроводимости являются необычайно яркими проявлениями квантовых закономерностей в макроскопических масштабах. Кроме того, фактически и то и другое явление физически аналогичны: сверхпроводимость — это протекание электрического тока по проводнику без сопротивления при температуре, меньшей критической, а сверхтекучесть — отсутствие вязкости при протекании жидкости при температуре, также ниже критической. Несмотря на то, что электроны — это фермионы, а атомы ^4He — бозоны, явления сверхтекучести и сверхпроводимости, как мы увидим, физически практически полностью аналогичны, потому что они являются следствием необычного квантового явления — так называемой бозе-конденсации.

§ 21.1. Основные свойства сверхпроводников

Сверхпроводимостью называется явление перехода вещества в состояние с нулевым сопротивлением, оно было открыто в 1911 г.

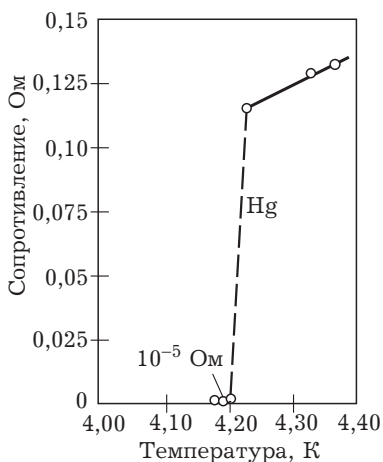


Рис. 21.1

в Лейденской лаборатории в Голландии Г. Камерлинг-Оннесом. Он обнаружил, что сопротивление ртути при температуре около 4,2 К резко уменьшается, причем при температурах ниже 3 К Камерлинг-Оннес вообще не смог заметить отличия сопротивления от нуля (рис. 21.1). В настоящее время установлено, что в сверхпроводящем состоянии удельное сопротивление сверхпроводников по крайней мере меньше 10^{-21} Ом · м, т. е. в 10^{17} раз меньше сопротивления меди при комнатной температуре.

Как видно из рис. 21.1, переход из нормального в сверхпроводящее состояние происходит очень резко при вполне определенной температуре, называемой *критической температурой* T_c . С точки зрения термодинамики это — фазовый

переход II рода, так как он связан с перестройкой электронной подсистемы.

Как это довольно часто бывает, к открытию явления сверхпроводимости привел случай. В 1908 г. Камерлинг-Оннес впервые получил жидкий гелий и затем начал исследование зависимости сопротивления различных чистых металлов от температуры. Вначале это были платиновые и золотые проволоочки, и их сопротивления, как и ожидалось, уменьшались по мере уменьшения температуры. Затем он приступил к измерению сопротивления ртути (выбрана она была потому, что ртуть можно очень хорошо очистить от примесей путем дистилляции). Все шло, как обычно, при измерениях при температурах жидкого кислорода, азота, водорода, но в жидком гелии сопротивление упало до нуля. Вполне естественно было предположить, что происходит короткое замыкание измерительной цепи где-то в криостате. Эти измерения повторялись несколько раз, но все время при температуре жидкого гелия цепь закорачивалась. Тогда было решено вместо U-образной трубки, заполняемой ртутью, использовать W-образную и разместить в ней уже несколько контактов. Увы, к огорчению экспериментаторов, уже теперь все четыре сегмента зако- рачивались. И только случай помог узнать истинную причину неудач.

Исходный газообразный гелий тогда было очень трудно получить. Вначале в лаборатории Камерлинг-Оннеса гелий добывали, измельчая куски горной породы из Исландии. Лишь потом на корабле привезли из Северной Каролины содержащий гелий песок, и удалось получить четверть литра жидкого гелия. Естественно, Камерлинг-Оннес, что называется, «дрожал» над гелием. Особенно его беспокоила возможность появления трещин в стеклянном дьюаре. Чтобы в случае появления трещин гелий не испарился в воздух, в криостате все время поддерживалось давление меньше атмосферного. При наличии трещин атмосферный воздух, попадая в них, заморозился бы и тем самым залечил их. Следить за уровнем давления в криостате поручалось учащимся технического училища при Лейденской лаборатории. Звали их «голубые мальчики», так как они носили голубую спецформу. Конечно, все время стоять, напряженно вглядываясь в показания манометра, было достаточно трудно. И вот однажды, когда Холст — сотрудник Камерлинг-Оннеса — проводил измерения, мальчик задремал, и давление в криостате стало медленно подниматься. Поэтому стала подниматься и температура жидкого гелия. Холст, находясь в комнате, где располагались зеркальные гальванометры, вдруг обнаружил, что зайчики гальванометров стали отклоняться, регистрируя появление сопротивления у ртути. Так из-за невнимательности «голубого мальчика» и было открыто явление сверхпроводимости. К этому следует добавить, что если бы Камерлинг-Оннес не уменьшал давление гелиевых паров, то сверхпроводимость у ртути не была бы обнаружена, так как температура сверхпроводящего перехода у ртути (4,15 K) чуть меньше температуры кипения жидкого гелия при нормальных условиях (4,2 K).

Очень скоро после открытия сверхпроводимости было обнаружено, что ее можно разрушить не только нагреванием образца, но и помещением его в магнитное поле. Это поле H_c называли кри-

тическим. Зависимость критического поля от температуры хорошо описывается эмпирической формулой

$$H_c(T) = H_c(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^2 \right]. \quad (21.1)$$

Критическое поле максимально при $T = 0$ К и уменьшается до нуля по мере приближения к критической температуре. На рис. 21.2

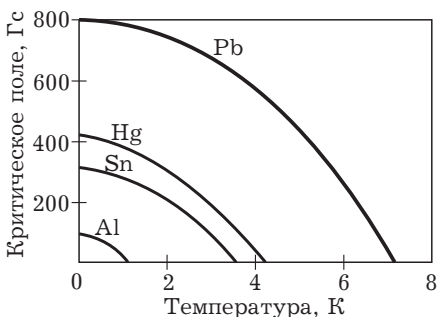


Рис. 21.2

показана зависимость критического магнитного поля от температуры для некоторых свёрхпроводящих металлов.

Существенным этапом в исследовании свёрхпроводимости явился 1933 г., когда В. Мейснером и Р. Оксенфельдом было впервые установлено, что при температуре ниже критической магнитное поле полностью выталкивается из свёрхпроводника (см. рис. 21.3). Это явление теперь называют *эффектом Мейснера*.

На рис. 21.4 представлена фотография демонстрации этого фундаментального свойства свёрхпроводящего состояния. Магнитная таблетка плавает над вогнутой чашей из свёрхпроводника. Магнитное поле таблетки вызывает электрические токи в тонком слое на поверхности свёрхпроводящей чаши. Эти токи в свою очередь создают магнитное поле, противоположное полю магнита и компенсирующее поле магнита внутри материала чаши. Таким образом, магнитное поле полностью выталкивается из свёрхпроводника, а сам магнит покоится на «подушке» из своего собственного поля.

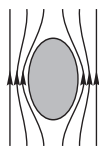


Рис. 21.3

Значительное продвижение в теории свёрхпроводимости сделали в 1950 г. В. Л. Гинзбург и Л. Д. Ландау. Это была феноменологическая теория, построенная на теории фазовых переходов II рода, но она учитывала квантовую природу явления. В 1957 г. А. А. Абрикосов на основе теории Гинзбурга–Ландау построил теорию так называемых свёрхпроводников II рода. Тем самым было объяснено обнаруженное еще в 1937 г. Л. В. Шубниковым в свёрхпроводящих сплавах явление частичного проникновения магнитного потока в образец, сопротивление которого при этом остается равным нулю (это состояние называется *смешанным* или фазой Шубникова).

Механизм явления сверхпроводимости стал понятен лишь в 1957 г. после теоретических работ американских ученых Дж. Бардина, Л. Купера и Дж. Шриффера (теория БКШ), а также советского ученого Н. Н. Боголюбова. В теории БКШ появилось новое принципиальное утверждение: электроны в сверхпроводнике

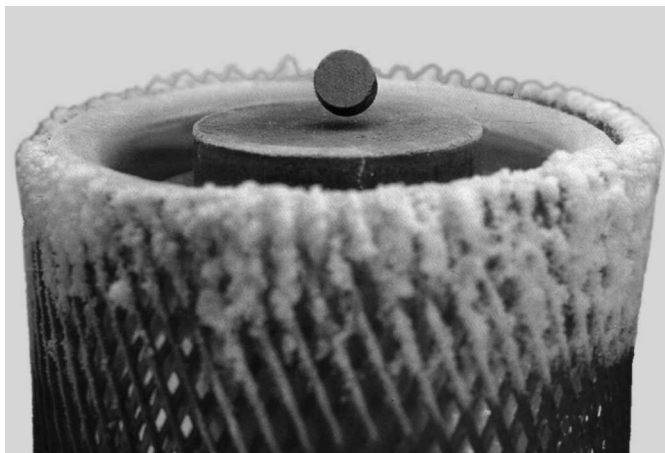


Рис. 21.4

за счет обмена фононами образуют связанные пары — происходит так называемое *куперовское спаривание*. Развитие теории дало возможность описать основные экспериментальные данные в физике сверхпроводников, предсказать много новых эффектов.

В 1961 г. произошло еще одно существенное событие в мире сверхпроводимости — было обнаружено новое принципиально важное явление квантования магнитного потока в сверхпроводящих цилиндрах.

В 1962 г. последовало теоретическое предсказание Б. Джозефсоном необычных эффектов при прохождении куперовских пар через туннельный контакт между двумя сверхпроводниками, открывшее новую главу в изучении явления сверхпроводимости — главу «слабой сверхпроводимости». Если ток i через тонкий ($\sim 10 \text{ \AA}$) слой изолятора, разделяющий два сверхпроводника не превышает критического значения $i_{\text{кр}}$, то падение напряжения на контакте отсутствует (*стационарный эффект Джозефсона*). При $i > i_{\text{кр}}$ на контакте возникает падение напряжения и контакт излучает электромагнитные волны (*нестационарный эффект Джозефсона*). Через год после этого был экспериментально открыт первый, а затем в 1965 г. и второй из предсказанных им эффектов.

К 1986 г., т.е. за 75 лет, минувших после открытия сверхпроводимости, было сделано очень много. Было известно около 40 металлов, способных находиться в сверхпроводящем состоянии. Критические температуры этих металлов лежат в пределах от 0,012 К у вольфрама до 11,3 К у технеция (см. табл. 21.1). Помимо чистых металлов известно несколько сотен сверхпроводящих соединений и сплавов (см. табл. 21.2). У соединений часто ни одна из компонент не является сверхпроводящей, например CoSi_2 , CuS . Максимальной критической температурой обладали соединения Nb_3Ge , Nb_3Sn , V_3Si , которые переходят в сверхпроводящее состояние соответственно при 23,2, 18 и 17 К (у Nb_3Ge указанная температура перехода получена в пленке, в массивном образце критическая температура составляет около 15 К).

Т а б л и ц а 21.1. Критическая температура и максимальное критическое магнитное поле наиболее распространенных технических материалов

Вещество	T_c , К	H_{c2} , Тл при $T = 4,2$ К
Nb_3Sn	18,0	22
NbZr	10	8,8
NbTi	10	12
Nb_3Ge	15	22

Т а б л и ц а 21.2. Критическая температура и критическое магнитное поле некоторых элементов при $T = 0$ К

Элемент	T_c , К	H_c , 10^{-4} Тл	Элемент	T_c , К	H_c , 10^{-4} Тл
Al	1,19	105	Pb	7,2	803
Be	0,026	—	Sn	3,72	308
Cd	0,55	29,6	Ta	4,46	831
Ga	1,09	58,9	Ti	0,42	56
Hg	4,15	390	Tl	2,39	179
In	3,4	289	V	5,46	1167
La	4,88	808	W	0,015	1,07
Mo	0,92	98	Zn	0,85	52,5
Nb	9,3	1980	Zr	0,55	47,7

Если проанализировать развитие исследований по сверхпроводимости, то отчетливо видна следующая тенденция: вначале изучалась сверхпроводимость простых металлов (Hg, Pb, Nb), за-

тем двойных (Nb_3Sn , Nb_3Ge) и тройных ($\text{Nb}_3(\text{Al}, \text{Ge})$) интерметаллидов. В рамках такого подхода выбираемые композиции были в какой-то мере логическим продолжением простых металлов. У рекорсмена — соединения Nb_3Ge — величина T_c составляла 23,2 К. Температурный интервал существования сверхпроводимости лишь приблизился к температурам кипения жидкого водорода (20,3 К) и жидкого неона (27,1 К), и фактически для перевода материалов в сверхпроводящее состояние использовался дорогостоящий и технически трудный в эксплуатации хладагент — жидкий гелий. Заветным пределом по T_c всегда являлась температура кипения жидкого азота (77 К) — дешевого и доступного хладагента, производимого промышленностью в больших количествах.

В 1986 г. азотный предел был превзойден — И. Г. Беднорцем и К. А. Мюллером были открыты высокотемпературные сверхпроводники (сокращенно ВТСП), критическая температура у которых лежит, как правило, выше температуры кипения жидкого азота. Основой этих соединений служат окислы меди, и поэтому они также часто называются купратами или металлооксидами. В исследование металлооксидных сверхпроводников и поиск на этом пути новых сверхпроводящих материалов включилась после открытия Беднорца и Мюллера вся научная общественность мира. В 1987 г. на керамике $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ была достигнута температура сверхпроводящего перехода 92 К, затем температура сверхпроводящего перехода была поднята до 125 К в соединениях таллия. Наибольшая критическая температура, достигнутая за более чем 25-летний период исследований ВТСП, принадлежит соединениям на основе ртути и равна ~ 145 К.

Первое новое соединение, у которого была обнаружена сверхпроводимость Беднорцем и Мюллером, это $\text{La}_{2-x}\text{Ba}_x\text{CuO}_4$, температура перехода в сверхпроводящее состояние у которого составляет 35 К. Соединения такого типа и ранее исследовались достаточно широко. Так, например, в московском Институте неорганической химии это соединение было получено И. С. Шаплыгиным, Б. Г. Коханом и В. Б. Лазаревым еще в 1979 г. Более того, они измерили электрическое сопротивление этого соединения вплоть до температуры жидкого азота. Эти работы обсуждались на заседании Президиума Российской Академии Наук, и на вопрос, почему не было измерено сопротивление и при гелиевых температурах, был ответ — у нас нет жидкого гелия. Академик П. Л. Капица тогда же предложил авторам «пройти» 500 метров в Институт физических проблем и провести эти измерения, но это так и не было сделано. Когда Беднорц и Мюллер опубликовали свои результаты, эти авторы достали с полки синтезированное ими ранее соединение и, естественно, обнаружили наличие у этого образца сверхпроводимости. Они были, что называется, в пяти минутах от открытия, но этот шаг сделали другие.

§ 21.2. Эффект Мейсснера и глубина проникновения

Выталкивание магнитного потока из сверхпроводника — эффект Мейсснера — означает, что в нем магнитная индукция B равна нулю. Так как по определению

$$\mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi\mathbf{I}, \quad (21.2)$$

где $\mathbf{I}$ — магнитный момент единицы объема, то магнитная восприимчивость сверхпроводника $\chi = I/H$ отрицательна и равна $\chi = -1/4\pi$ и сверхпроводник является, как уже указывалось, не только идеальным проводником, но и идеальным диамагнетиком.

Физически эффект Мейсснера означает, что у сверхпроводника, помещенного в не очень сильное магнитное поле (критерий малости магнитного поля мы рассмотрим позднее), в поверхностном слое наводятся незатухающие круговые токи, которые в точности компенсируют внешнее приложенное поле. Кажется, что это эквивалентно привычным токам Фуко, возникающим в металле (в данном случае с идеальной проводимостью) при переменном внешнем поле, иначе говоря, что сверхпроводник это просто металл с нулевым удельным сопротивлением. Однако Мейсснер и Оксенфельд обнаружили не только отсутствие проникновения магнитного поля в сверхпроводник, но и «выталкивание» поля из первоначально нормального образца, когда он охлаждается ниже температуры T_c . Сверхпроводящее тело обладает свойствами, как бы обратными ферромагнитному: железный магнит концентрирует силовые линии магнитного поля, а сверхпроводник выталкивает их.

Рассмотрим подробнее, в чем же состоит разница между поведением в магнитном поле идеального проводника и сверхпроводника (см. рис. 21.5). Предположим, что мы охладили идеальный проводник ниже критической температуры, а затем включили внешнее магнитное поле B_a (рис. 21.5а, б, в). Так как при этом изменился магнитный поток Φ через образец, то по закону Фарадея в нем должна возникнуть э. д. с. индукции

$$\mathcal{E} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt}. \quad (21.3)$$

В идеальном проводнике электрическое поле всюду равно нулю, т. е.

$$d\Phi/dt = 0, \quad \text{или} \quad \Phi = \text{const.} \quad (21.4)$$

Так как до включения магнитного поля поток был равен нулю, то и после его включения он остается равным нулю, а значит, магнитное поле равно нулю в любой точке образца. Магнитное поле «выталкивается» из идеального проводника (рис. 21.5г).

Если же магнитное поле включить при температуре $T > T_c$, а затем охладить образец (рис. 21.5*д,е*), то в этом случае магнитное поле останется в образце. Мы видим, что намагниченность идеального проводника не определяется однозначно внешними условиями, а зависит от последовательности появления этих

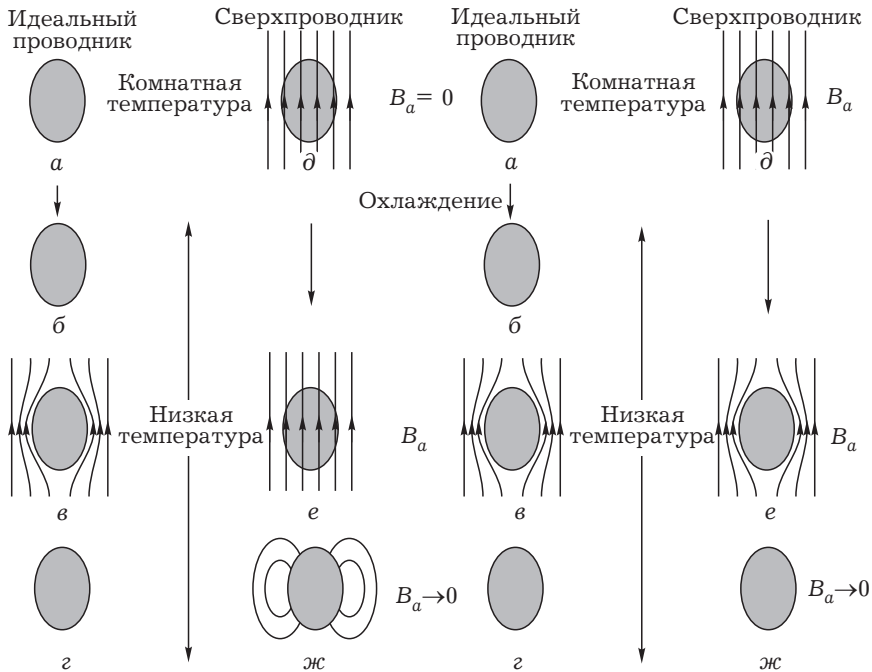


Рис. 21.5

условий (зависит от предыстории образца). Как обнаружили Мейснер и Оксенфельд, в отличие от идеального проводника в сверхпроводнике всегда $\mathbf{B} = 0$ во внешнем поле, независимо от пути перехода в сверхпроводящее состояние, как это показано на рис. 21.5 справа.

Магнитный поток можно «заморозить» внутри сверхпроводящего кольца. Если охладить кольцо до температуры $T < T_c$ и затем поместить его во внешнее магнитное поле, то магнитная индукция будет отсутствовать как в толще кольца (эффект Мейсснера), так и внутри него, а по наружной поверхности кольца будут течь токи (рис. 21.6*а*).

Совершенно иначе будет обстоять дело, если вначале включить поле, а затем понизить температуру. Магнитный поток Φ через

отверстие в кольце будет сохраняться, но, конечно, в объеме самого кольца $\mathbf{B} = 0$. Поэтому возникают токи, текущие в противоположных направлениях на внешней и на внутренней поверхностях кольца, как это показано стрелками на рис. 21.6б. Такое распределение токов действительно экранирует внутренность вещества

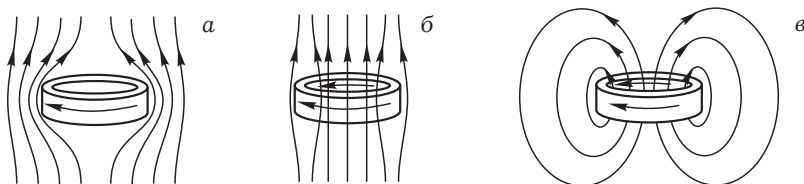


Рис. 21.6

кольца от магнитного поля, но оставляет поле в полости кольца неизменным и равным приложенному полю, как это легко показать, пользуясь теоремой о циркуляции магнитного поля. Если теперь выключить внешнее поле, то почти полностью исчезнет ток на внешней поверхности (ток, естественно, будет равен нулю только для бесконечно высокого кольца, как это имеет место в длинном соленоиде), и останется только ток, текущий по внутренней поверхности, а это означает, что останется и «замороженный» или «захваченный» магнитный поток (рис. 21.6в).

В 1914 г. Оннес впервые получил незатухающий сверхпроводящий ток в короткозамкнутой катушке, намотанной свинцовым проводом. Сделал это он, как выше указывалось, охлаждая катушку в магнитном поле до температуры, ниже T_c , а затем выключив внешнее поле. Увидев это удивительное явление, П. Эренфест в письме к Х. Лоренцу написал: «Это сверхъестественное явление наблюдается по влиянию тока на магнитную стрелку. Вы практически осязаете электроны, бегающие без трения по кольцевой обмотке».

Рассмотрим теперь процессы в приповерхностном слое, где текут незатухающие токи. Эта электродинамическая задача была решена в 1935 г. братьями Фрицем и Гейнцем Лондонами. Полученное ими уравнение (уравнение Лондонов) дает, в частности, возможность ответить на вопрос о том, как проникает магнитное поле в сверхпроводник.

Выпишем уравнения Максвелла для полей:

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (21.5)$$

Как это имеет место и для обычных металлов, вторым членом во втором уравнении можно пренебречь, т. е. пренебречь токами смещения по сравнению с обычными.

К этим уравнениям нужно добавить материальные уравнения. В обычных металлах связь между током и полем записывается в виде закона Ома $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$. Чтобы найти аналогичную связь в сверхпроводнике, представим себе, что носители тока с массой m , зарядом e и концентрацией n движутся под действием электрического поля напряженностью $\mathbf{E}$ без сопротивления. Отсутствие сопротивления у сверхпроводника учитывается в классических уравнениях для движения электрона во внешнем поле E тем, что мы пренебрегаем членом с «трением». Тем самым для сверхпроводящего электрона уравнение движения и выражение для плотности тока имеют вид:

$$m \left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right) = e\mathbf{E} \quad \text{и} \quad \mathbf{j} = ne\mathbf{v}, \quad (21.6)$$

где $\mathbf{v}$ — скорость носителей тока.

Полная производная связана с частной производной, описывающей изменения функции в данной точке пространства, соотношением

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \nabla.$$

Виду того, что реальные токовые скорости в металле малы по сравнению со скоростью Ферми, можно заменить полную производную на частную. Поэтому из соотношений (21.6) следует, что

$$\mathbf{E} = \frac{m}{ne^2} \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t},$$

которое подставим в первое уравнение Максвелла учитывая, что порядок дифференцирования можно поменять

$$\text{rot } \mathbf{E} = \text{rot} \left(\frac{m}{ne^2} \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{m}{ne^2} \text{rot } \mathbf{j} \right) = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (21.7a)$$

или

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{m}{ne^2} \text{rot } \mathbf{j} + \frac{1}{c} \mathbf{B} \right) = 0. \quad (21.7b)$$

Это означает, что величина в скобках сохраняется. С другой стороны, магнитное поле в толще сверхпроводника всегда равно нулю, и токи отсутствуют. Следовательно, величина в скобках не только сохраняется, а тождественно равна нулю, т. е.

$$\text{rot } \mathbf{j} = -\frac{ne^2}{mc} \mathbf{B}. \quad (21.8)$$

Следует отметить одно принципиальное обстоятельство. Так как $\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}$, то из уравнения (21.8) следует, что

$$\text{rot } \mathbf{j} = -\frac{ne^2}{mc} \text{rot } \mathbf{A}, \quad (21.9)$$

а это означает, что

$$\mathbf{j} = -\frac{ne^2}{mc} \mathbf{A}. \quad (21.10)$$

Это уравнение известно под названием «уравнение Лондонов». Мы видим, что в отличие от обычных металлов, где справедлив закон Ома $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ (σ — электропроводность), т.е. ток пропорционален напряженности электрического поля, в сверхпроводниках ток пропорционален вектор-потенциалу $\mathbf{A}$. Отметим, что соотношение (21.10) справедливо только для такого векторного потенциала, который удовлетворяет условию калибровки $\text{div } \mathbf{A} = 0$.

Взяв ротор от второго из уравнений (21.5), получим

$$\text{rot}(\text{rot } \mathbf{B}) = \frac{4\pi}{c} \text{rot } \mathbf{j} = -\frac{4\pi ne^2}{mc^2} \mathbf{B},$$

или

$$(\text{grad div} - \nabla^2) \mathbf{B} = -\frac{4\pi ne^2}{mc^2} \mathbf{B}.$$

Так как $\text{div } \mathbf{B} = 0$, получаем следующее уравнение:

$$\Delta \mathbf{B} - \frac{1}{\lambda^2} \mathbf{B} = 0, \quad (21.11)$$

где константа

$$\lambda^2 = \frac{mc^2}{4\pi ne^2}. \quad (21.12)$$

Решение уравнения (21.11) в полупространстве, занятом сверхпроводником, где $\mathbf{B}$ зависит только от одной координаты z , имеет вид

$$B(z, t) = B(0, t) e^{-z/\lambda}. \quad (21.13)$$

Величина λ , определяемая соотношением (21.12), называется *длиной проникновения* или *лондоновской длиной*. Магнитное поле имеется лишь в приповерхностном слое толщиной порядка лондоновской длины, а внутри сверхпроводящего материала магнитное поле равно нулю. Отметим, что речь идет о внешнем поле, направленном параллельно поверхности сверхпроводника. Нормальная компонента поля у поверхности всегда равна нулю, что есть прямое следствие граничных условий для поля. Действительно,

из условия $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$ следует непрерывность нормальной составляющей магнитной индукции, но внутри сверхпроводника $B = 0$, а значит и вблизи поверхности $B_n = 0$.

Чтобы представить себе, каков порядок величины лондоновской длины, подсчитаем ее значение для свинца, у которого $n = 3 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$:

$$\lambda = \left(\frac{mc^2}{4\pi ne^2} \right)^{1/2} \simeq \left(\frac{10^{-27} \cdot 9 \cdot 10^{20}}{4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 10^{22} \cdot 25 \cdot 10^{-20}} \right)^{1/2} \simeq \simeq \sqrt{10^{-11}} \simeq 3 \cdot 10^{-6} \text{ см},$$

что неплохо соответствует экспериментальным данным. Как правило, лондоновская длина лежит в диапазоне $10^{-5} \div 10^{-6} \text{ см}$.

В приведенном выводе мы исходили из того, что все электроны участвуют в сверхпроводящем токе. На самом деле глубина проникновения зависит от температуры, обращаясь в бесконечность в точке фазового перехода, что свидетельствует о том, что плотность сверхпроводящих электронов меняется с температурой. Можно несколько «подправить» теорию, введя в формулу (21.10) вместо полного числа электронов некоторое число «сверхпроводящих электронов» $n_s(T)$, которое уменьшается с температурой и обращается в нуль при $T = T_c$.

Поэтому лондоновской длиной λ_L (или иногда пишут λ_0) обычно называют длину проникновения магнитного поля при $T = 0 \text{ К}$, а во всем температурном интервале говорят о длине проникновения. Довольно хорошим приближением для температурной зависимости λ является эмпирическая формула

$$\lambda(T) = \frac{\lambda_L}{\sqrt{1 - (T/T_c)^4}}. \quad (21.14)$$

Из формулы (21.14) следует, что практически во всем температурном интервале глубина проникновения равна лондоновской, и лишь вблизи температуры перехода она резко увеличивается, стремясь к бесконечности, как это видно из рис. 21.7 на примере олова.

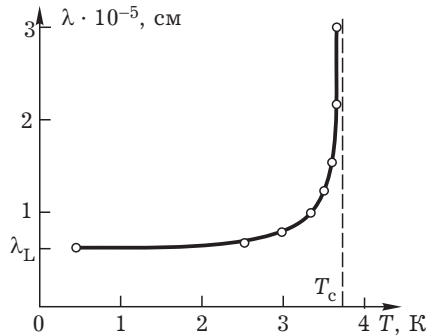


Рис. 21.7

§ 21.3. Сверхтекучесть жидкого гелия

Через 36 лет после открытия сверхпроводимости в Москве в Институте физических проблем выдающимся физиком П. Л. Капицей было обнаружено отсутствие вязкости у гелия при температуре ниже 2,2 К. При температуре 2,2 К в жидком гелии (^4He) происходит фазовый переход II рода: скачком меняется теплоемкость, скорость распространения звука, коэффициент теплового расширения и другие физические свойства.

По своей форме зависимость теплоемкости жидкого гелия от температуры в окрестности $T = 2,2$ К очень напоминает греческую букву лямбда, как это видно из рис. 21.8, что дало повод назвать точку фазового перехода λ -точкой. Жидкий гелий при температуре выше λ -точки по предложению голландского физика В. Кеезона стали именовать He-I, а ниже λ -точки — He-II.

Для измерения вязкости жидкого гелия-II П. Л. Капица сконструировал специальный прибор (см. рис. 21.9), состоящий из двух тщательно отшлифованных кварцевых дисков 1, 2, зазор между которыми регулировался с помощью прокладок из слюды. В верхнем диске имеется отверстие, в которое вставлена кварцевая

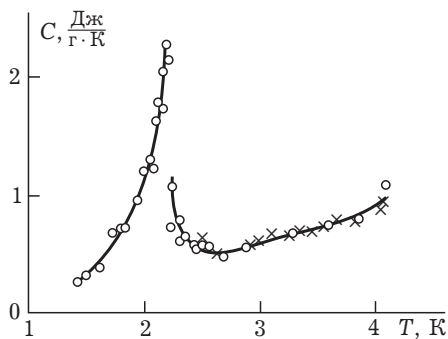


Рис. 21.8

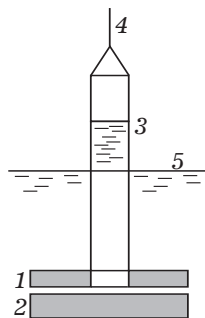


Рис. 21.9

трубка-резервуар 3. С помощью нити 4 прибор подвешивался в жидком гелии и мог подниматься и опускаться — так можно было, меняя количество гелия в резервуаре, регулировать давление гелия и измерять скорость, с которой он вытекал из капилляра. На рис. 21.9 цифрой 5 указан уровень гелия в дюаре.

Измерения показали, что у гелия-II вязкость по крайней мере в 1500 раз меньше, чем у гелия-I (при температурах выше λ -точки), и в 10000 раз меньше, чем у газообразного водорода при самой низкой температуре. Вязкость оказалась настолько ма-

лой, что даже при зазоре между дисками в 0,5 микрона движение могло быть вихревым и значит истинная вязкость могла оказаться еще во много раз меньшей. Поэтому П. Л. Капица сделал заключение, что у гелия-II вообще отсутствует вязкость, и по аналогии со сверхпроводимостью он назвал это явление *сверхтекучестью*.

Сверхтекучесть и сверхпроводимость имеют очень много общего в своей основе — оба они, как уже указывалось, суть проявление квантовых свойств вещества в макроскопическом масштабе. Глубокая аналогия, существующая между сверхтекучестью и сверхпроводимостью, совершенно очевидна. Электрическое сопротивление у сверхпроводников полностью отсутствует, так же, как отсутствует трение при течении сверхтекучей жидкости. Поэтому о сверхпроводимости можно говорить как о сверхтекучести заряженной электронной жидкости в металлах. Нужно лишь принять во внимание, что электронная жидкость заряжена, но в этом «лишь» кроется очень много.

Ниже в § 21.10 мы рассмотрим также вопрос о возникающей во вращающемся гелии-II вихревой структуре, которая полностью аналогична вихревой структуре в сверхпроводниках II рода.

Очень изящный эксперимент, демонстрирующий отсутствие вязкости у гелия-II, был проведен в 1964 г. Дж. Реппи и Д. Депати. Был взят сосуд, имеющий форму тора, и заполнен пористым материалом с очень тонкими каналами, пропускающими жидкость. Тор вращали вокруг его оси симметрии, а затем останавливали, после чего течение He-II продолжалось без снижения угловой скорости в течение 12 часов опыта. Как видно, этот эксперимент полностью аналогичен опыту Камерлинг-Оннеса с незатухающим электрическим током в свинцовом кольце.

Согласно квантовой механике, при абсолютном нуле температуры жидкий гелий находится в состоянии с наименьшей энергией — основном состоянии. При температурах, близких к $T = 0$ К, жидкость переходит в одно из возбужденных состояний, которое можно представить как совокупность элементарных возбуждений — квазичастиц. Подчеркнем лишний раз, что понятие элементарных возбуждений возникает как способ квантово-механического описания коллективного движения атомов жидкости тела и они ни в коей мере не могут быть отождествлены с отдельными атомами или молекулами. Если бы жидкость испытывала трение, то часть кинетической энергии диссипировала бы в тепло. Энергия нагревания гелия означала бы переход в возбужденное состояние. Простейшими элементарными возбуждениями жидкости являются колебания ее плотности, т. е. звуковые колебания. Закон дисперсии квантов этих колебаний (фононов) линейный $\mathcal{E} = sp$ (s — скорость звука). По мере увеличения импульса кри-

вая $\mathcal{E} = \mathcal{E}(p)$, конечно, отклоняется от линейной зависимости, но при больших импульсах функция $\mathcal{E}(p)$ вообще не должна существовать, так как элементарные возбуждения со слишком большими импульсами неустойчивы и распадаются на несколько возбуждений с меньшими импульсами. Следует подчеркнуть, что в законе дисперсии для жидкости всюду имеется в виду истинный

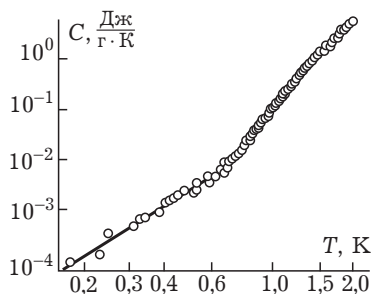


Рис. 21.10

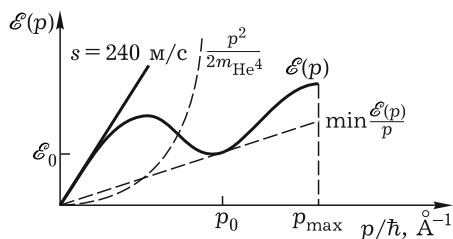


Рис. 21.11

импульс, а не квазиимпульс, как это было в случае кристаллической решетки. Причина этого в том, что жидкость — это среда, не обладающая трансляционной симметрией. Кроме того, следует иметь в виду, что фононы — это бозе-частицы, а спектр «бозевского» типа характеризуется тем, что элементарные возбуждения могут появляться и исчезать поодиночке.

Вообще говоря, любая жидкость с линейным фононным спектром возбуждений (если бы она оставалась жидкостью вплоть до $T = 0$) была бы сверхтекучей. Но в гелии экспериментально было показано, что ниже λ -точки его теплоемкость падает с температурой очень резко, практически экспоненциально (см. рис. 21.10).

Этого нельзя объяснить, если элементарными возбуждениями являются только фононы. Как мы видели, в области низких температур теплоемкость при этом должна изменяться по закону Дебая как T^3 , как это и происходит в гелии при температурах ниже 0,6 К. Это натолкнуло Ландау на мысль, что в спектре элементарных возбуждений в гелии-II, кроме фононного участка, содержится еще участок с законом дисперсии $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 + (p - p_0)^2/(2\mu)$ (μ — эффективная масса квазичастиц), который по предложению И. Е. Тамма он назвал ротонным, а соответствующие квазичастицы — ротонами, так что полный спектр элементарных возбуждений в He-II имеет вид, изображенный на рис. 21.11. Так как минимальная энергия, необходимая для рождения ротонов, равна $\mathcal{E}_0/k_B = 8,6$ К, то их число, возбуждаемое тепловым образом, бу-

дет с температурой меняться экспоненциально. Экспоненциальная зависимость есть прямое следствие наличия энергетической щели $\Delta = \mathcal{E}_0 \gg k_B T$ (величина T естественно меньше $T_\lambda = 2,2$ К), и поэтому «ротонный газ» можно описывать вместо распределения Бозе распределением Больцмана. Кроме того, расчет показывает, что в области температур от 1 до 2,2 К именно ротонны являются преобладающим типом возбуждений, и поэтому постулированный спектр правильно описывает поведение термодинамических характеристик гелия-II с температурой. Эта кривая дисперсии была потом полностью подтверждена в экспериментах по неупругому рассеянию нейтронов.

Рассмотрим при каких условиях жидкий гелий с этим энергетическим спектром элементарных возбуждений, постулированном Ландау, будет обладать свойством сверхтекучести. Вернее говоря, когда при течении жидкого гелия не может родиться квазичастица. А это означает, что энергия движения жидкости не может превратиться в тепловую энергию.

Рассмотрим сначала гелий-II при температуре абсолютного нуля, когда никаких возбуждений в нем нет. Пусть жидкость течет в капилляре с постоянной скоростью v . Определим, при каких скоростях v не могут появляться элементарные возбуждения и, следовательно, гелий не будет испытывать трения.

Перейдем в систему отсчета, в которой жидкость покоится, а капилляр движется со скоростью $-v$. Это необходимо потому, что закон дисперсии (рис. 21.11) относится именно к системе отсчета, в котором жидкость неподвижна. Допустим, что в жидкости появилось элементарное возбуждение — квазичастица с энергией $\mathcal{E}$ и импульсом $\mathbf{p}$. Из-за отдачи скорость капилляра изменится и станет равной $-v_1$. По закону сохранения энергии и импульса

$$\mathcal{E} + \frac{Mv_1^2}{2} - \frac{Mv^2}{2} = \mathcal{E} + \frac{M}{2}(v_1^2 - v^2) = 0, \quad (21.15)$$

$$\mathbf{p} + M\mathbf{v}_1 = M\mathbf{v}, \quad (21.16)$$

где M — масса капилляра. Так как она велика, то изменение скорости капилляра незначительно, а потому сумму $v + v_1$ можно заменить на $2v$ и мы можем уравнение (21.15) для энергии переписать в виде

$$\mathcal{E} = \frac{M}{2}(v - v_1)(v + v_1) = Mv(v - v_1). \quad (21.17)$$

Из уравнений (21.15) и (21.17) получаем:

$$\mathcal{E} = \mathbf{p}\mathbf{v}. \quad (21.18)$$

Это равенство может быть выполнено, только если существует направление — угол θ , куда будет двигаться родившаяся квазичастица:

$$\cos \theta = \frac{\mathcal{E}(p)}{pv}. \quad (21.18a)$$

Следовательно, скорость v должна превосходить минимальное значение $\mathcal{E}/p$, т. е.

$$v \geq v_{\text{кр}} = \min \left(\frac{\mathcal{E}}{p} \right). \quad (21.19)$$

Формула (21.19) называется критерием сверхтекучести Ландау. Минимум отношения $\mathcal{E}/p$ на кривой дисперсии получится в точке, где производная $\frac{d}{dp}(\mathcal{E}/p)$ обращается в нуль, т. е. в точке

$$\frac{d\mathcal{E}}{dp} = \frac{\mathcal{E}}{p}, \quad (21.20)$$

где прямая $\mathcal{E}/p = \text{const}$, проходящая через начало координат, касается дисперсионной кривой $\mathcal{E} = \mathcal{E}(p)$.

Этот результат не является неожиданным. При равномерном движении тела в жидкости, как известно, оно начинает рождать звуковые волны Маха, когда скорость тела превышает фазовую скорость звука в жидкости. Аналогично ведет себя заряд, движущийся в среде со скоростью, превышающей фазовую скорость света (эффект Вавилова–Черенкова). Точно так же, электрон в твердом теле может рождать фононы, если его скорость превышает скорость звука. Таким образом, скорость звука играет роль критической скорости $v_{\text{кр}}$, в том смысле, что генерация звука движущимся телом появляется, когда его скорость превышает критическую. В гелии-II критическая скорость течения это минимальная скорость, необходимая для генерации ротонов. Если бы элементарными возбуждениями были только фононы, то критической скоростью как раз и была бы скорость звука.

Для сравнения на рис. 21.11 штриховой линией показана также парабола, соответствующая закону дисперсии для невзаимодействующих атомов гелия, т. е. для идеального газа. Очевидно, что в этом случае $\min(\mathcal{E}/p) = 0$. Поэтому в идеальном газе сверхтекучесть невозможна, она является следствием взаимодействия между атомами.

Что изменится, если температура гелия отлична от абсолютного нуля? Тогда даже в покоящейся жидкости появятся слабые возбуждения, которые ведут себя как идеальный газ независимых квазичастиц. Однако формула (21.19), полученная для нулевой темпера-

туры, остается в силе, поскольку она выражает условие рождения элементарных возбуждений из-за движения жидкости относительно стенок капилляра. При ее выводе предположение о равенстве температуры жидкости абсолютному нулю не использовалось.

В случае конечной температуры при течении жидкого гелия по трубе со скоростью v возбуждения будут испытывать соударения со стенками и между собой, в результате чего возникнет вязкое (пуазейлево) течение газа возбуждений. Движение газа возбуждений увлекает за собой часть жидкости, называемую нормальной компонентой. Скорость течения нормальной компоненты, как и любой вязкой (нормальной) жидкости определяется разностью давлений на концах капилляра. Другая часть — сверхтекучая — будет продолжать движение со скоростью v , для поддержания которого в случае $v < v_{\text{кр}}$ не требуется создания разности давлений.

Таким образом, гелий-II состоит как бы из двух компонент: нормальной и сверхтекучей. Нормальная компонента, связанная с движением газа возбуждений, переносит тепло, и ее плотность ρ_n зависит от температуры, изменяясь от нуля при $T = 0$ до полной плотности жидкости при $T = T_c$. В интервале $0 < T < T_c$ полная плотность жидкости складывается из плотностей компонент $\rho = \rho_n + \rho_s$.

Критическая скорость, вычисленная по формуле (21.19) на основе экспериментально определенного спектра элементарных возбуждений, равна $v = 6 \cdot 10^3$ см/с (Ландау оценил величину щели на основе данных по теплоемкости гелия в интервале температур $1,2 \div 1,5$ К, где вклад ротонов является преобладающим). Экспериментально наблюдаемые критические скорости движения гелия по капиллярам составляют лишь 1% этой величины, что обусловлено рождением другого типа возбуждений — квантованных вихрей. Теоретический предел для скорости получен лишь в экспериментах с ионами, инжектируемыми в гелий-II, когда вихревая критическая скорость оказывается выше, чем критическая скорость, обусловленная рождением квазичастиц. Все дело в том, что вихревая критическая скорость обратно пропорциональна радиусу капилляра, по которому течет гелий, а в случае движения тела в жидком гелии — его характерному размеру.

Вернемся к рассмотрению явления сверхпроводимости. Для обычной квантовой картины поведения электронов в металле прямое применение критерия Ландау сразу же приводит к трудности. В самом деле, импульс элементарных возбуждений ферми-жидкости (возбуждение в ферми-газе суть частицы над ферми-сферой и дырки под ней) — порядка p_F , тогда как их энергия, от-

считанная от исходной, т. е. от энергии Ферми,

$$\mathcal{E} - \mathcal{E}_F = \frac{p^2}{2m} - \frac{p_F^2}{2m} \simeq v_F(p - p_F) \quad (21.21)$$

может быть сколь угодно малой. Поэтому критическая скорость сверхтекучего течения в нормальной ферми-жидкости равна нулю. Из критерия Ландау и вышесказанного ясно, каким должен быть спектр, чтобы $v_{кр} \neq 0$: перевод электрона через уровень Ферми должен быть связан с затратой некоторой конечной энергии, т. е. возле фермиевской энергии должна возникнуть щель — интервал запрещенных значений энергии.

Таким образом, для появления сверхтекучести электронного ферми-газа в металлах необходима перестройка основного и слабо возбужденных состояний нормального металла, приводящая к появлению щели Δ в спектре элементарных возбуждений, чтобы могло выполняться условие $v_{кр} = \Delta/p_F > 0$.

Схема уровней должна быть подобна полупроводнику, когда все состояния при $T = 0$ заполнены, а разрешенные состояния отделены от заполненных щелью. Но этого мало. Чтобы сверхпроводимость была аналогична сверхтекучести, надо чтобы электронная жидкость состояла не из фермионов, а из бозонов, как это имеет место в ^4He . Обеспечить это можно лишь одним способом — каким-то образом объединить электроны по крайней мере в пары; спин пары равен целому числу, и мы будем иметь дело уже с бозонами. Вопрос состоит в том, как реально это может осуществиться.

§ 21.4. Энергетическая щель сверхпроводящего состояния

Как мы выяснили, для существования «электронной сверхтекучести» в спектре уровней сверхпроводника должна существовать энергетическая щель между заполненными и разрешенными состояниями, и наличие такой щели действительно следует из целого ряда экспериментов.

Самым непосредственным свидетельством наличия энергетической щели явилось изучение туннельного эффекта (см. рис. 21.12).

На этом рисунке слева показан туннельный s – n -контакт сверхпроводник–нормальный металл, по вертикали структура одноэлектронных состояний в сверхпроводнике и нормальном металле; справа — вольт-амперная характеристика s – n -контакта. Такое схематическое рассмотрение одноэлектронных состояний сверхпроводника называется полупроводниковой моделью. Исследовался

переход электронов через тонкий непроводящий слой толщиной $\sim 10 \text{ \AA}$, разделяющий нормальную и сверхпроводящую пленки. Вероятность прохождения электронов через барьер отлична от нуля, если электрон попадает в разрешенное состояние, обладающее той же или меньшей, по сравнению с начальной, энергией. В нормаль-

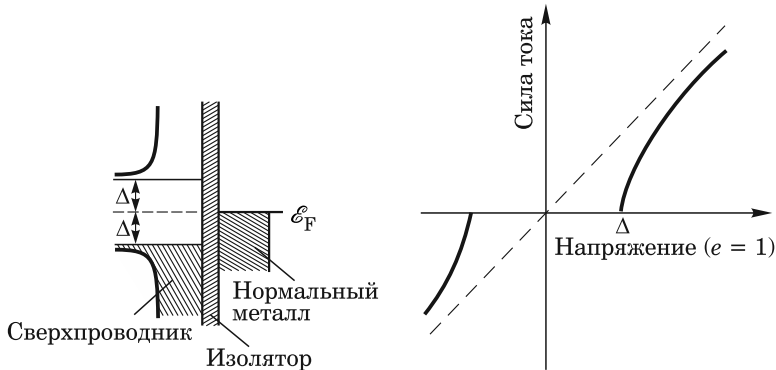


Рис. 21.12

ном металле заполнены все уровни энергии вплоть до максимальной, равной $\mathcal{E}_F$, в сверхпроводящем — до $(\mathcal{E}_F - \Delta)$. Следует добавить, что характер туннельной характеристики не зависит от полярности приложенного напряжения, меняется лишь знак тока, так как при обратном напряжении заполненные и незаполненные состояния просто меняются ролями.

Туннельный эффект из сверхпроводника в нормальный металл появляется только тогда, когда разность потенциалов достигает величины, равной Δ/e . При более высоких напряжениях вольт-амперная характеристика все более приближается к омической зависимости, отражающей переход электронов между двумя нормальными металлами (штриховая линия). Впервые описанное явление наблюдалось И. Гиавером в 1960 г.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что на рис. 21.12 изображена плотность единичных, неспаренных электронов. При таком представлении не удастся сколько-нибудь правильно отразить существование куперовских пар, о которых пойдет речь в следующем параграфе, однако оно позволяет легко понять существование энергетической щели в экспериментах по туннелированию.

Таким образом, целый ряд экспериментов свидетельствует в пользу существования энергетической щели в сверхпроводящем состоянии. Вопрос заключается в том, какова природа этой щели.

§ 21.5. Микроскопический механизм сверхпроводимости

Анализ многочисленных экспериментов по изучению свойств сверхпроводников привел к однозначному выводу, что сверхпроводимость является коллективным эффектом. То, что сверхпроводимость является не свойством определенных атомов, следовало, в частности, из следующих результатов: серое олово является полупроводником, а белое — металлом с температурой перехода в сверхпроводящее состояние $T_c = 3,72$ К; разные кристаллические модификации лантана имеют разные величины критической температуры — у α -La $T_c = 4,8$ К, а у β -La она равна 5,95 К. Налицо зависимость сверхпроводимости от кристаллической структуры материала. Очень странным казалось, что такие хорошие (по проводимости) металлы, как Au, Ag, Cu не переходят в сверхпроводящее состояние, в то время как хорошие сверхпроводники в нормальной фазе — это плохие металлы. Это показывает, что для сверхпроводимости необходимо сильное взаимодействие электронов с решеткой (это и значит плохая электропроводность, электроны испытывают со стороны решетки сильное сопротивление своему движению под действием электрического поля).

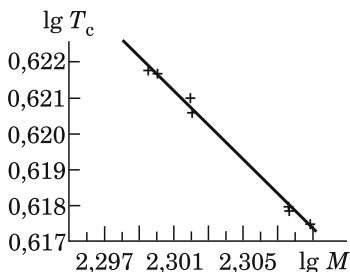


Рис. 21.13

Мощный толчок в сторону понимания природы сверхпроводимости был получен с открытием Э. Максвеллом и Ч. Рейнольдсом изотоп-эффекта. Явление заключается в том, что разные изотопы одного и того же сверхпроводящего металла имеют разные критические температуры T_c , причем практически выполняется такая зависимость

$$T_c M^{1/2} \simeq \text{const.} \quad (21.22)$$

На рис. 21.13 в качестве примера приведены величины T_c для шести изотопов ртути.

Таким образом, стало понятно, что ионная решетка металла активно участвует в создании сверхпроводящего состояния, ибо частота решеточных колебаний как раз пропорциональна корню квадратному из массы атомов. Другими словами, стало ясно, что существенным моментом в сверхпроводимости является взаимодействие электронов с колебаниями кристаллической решетки.

Рассмотрим качественно, каким образом может происходить взаимодействие электронов между собой через колебания ре-

шетки. Кванты колебаний кристаллической решетки — фононы — характеризуются энергией $\hbar\omega_q$ и волновым вектором $\mathbf{q}$. Рассмотрим металл при $T = 0$ К. Ясно, что никаких фононов при абсолютном нуле температур нет, а тогда как же происходит взаимодействие между электронами через фононы?

Пусть свободный электрон металла с волновым вектором $\mathbf{k}_1$ распространяется по кристаллу. В какой-то момент времени он возбудил колебания решетки. Иначе это можно сказать так: в какой-то момент времени он испустил фонон (которого до этого времени не существовало) и перешел в какое-то другое состояние $\mathbf{k}'_1$. Волновой вектор рожденного фонона пусть будет $\mathbf{q}$. При этом должен выполняться закон сохранения импульса:

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{k}'_1 + \mathbf{q}. \quad (21.23)$$

Испущенный фонон может поглотиться другим электроном $\mathbf{k}_2$, который в результате такого столкновения перейдет в состояние $\mathbf{k}'_2$. Что же получилось? Сначала были два электрона в состояниях $\mathbf{k}_1$ и $\mathbf{k}_2$, а в результате эти электроны оказались в состояниях $\mathbf{k}'_1$ и $\mathbf{k}'_2$. Значит, произошло рассеяние электронов друг на друге, причем

$$\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}'_1 + \mathbf{k}'_2. \quad (21.24)$$

Но такое рассеяние двух частиц может происходить только в том случае, если они взаимодействуют.

Это же можно сказать другими словами: аналогично тому, как происходит ядерное взаимодействие нуклонов за счет обмена виртуальными пионами, происходит и взаимодействие электронов в твердом теле за счет испускания одним электроном виртуального фонона (квантовой механикой разрешается такое изменение его энергии на время, определяемое соотношением неопределенностей) и затем его поглощения другим электроном.

Обратимся теперь к вопросу о знаке этого взаимодействия. В момент, когда электрон переходит из состояния $\mathbf{k}_1$ в состояние $\mathbf{k}'_1$, возникает колебание электронной плотности с частотой $\omega = (\mathcal{E}_{k_1} - \mathcal{E}_{k'_1})/\hbar$, где $\mathcal{E}_{k_1}$ и $\mathcal{E}_{k'_1}$ соответственно энергии электрона в состояниях $\mathbf{k}_1$ и $\mathbf{k}'_1$. Предположим, что в результате такого колебания электронной плотности в данном месте произошло локальное увеличение плотности электронов. Ионы начнут притягиваться к этому месту и, обладая большой массой, даже после того, как скомпенсируют избыток электронов, будут продолжать свое первоначальное движение, и произойдет перекомпенсация. Теперь в этом месте появился уже избыточный положительный заряд. Тогда вторая частица с импульсом $\mathbf{k}_2$ начинает притягиваться к этому месту с перекомпенсированным локальным увеличением

электронной плотности. Принято говорить, что под действием отрицательного заряда решетка поляризуется. Так возникает эффективное притяжение между частицами $\mathbf{k}_1$ и $\mathbf{k}_2$.

Появление притягивающего взаимодействия можно проиллюстрировать следующей механической аналогией. Упругую деформируемую решетку атомных остовов заменим упругой мембраной, например натянутой тонкой резиновой пленкой, и на мембрану положим два шарика. Каждый шарик, если он достаточно удален от другого, своим весом деформирует мембрану, как это показано на рис. 21.14а. Если поместить шарики поближе, то они скатываются в одну ямку (рис. 21.14б), что соответствует минимуму общей энергии. Таким образом, упругая мембрана за счет своей деформации обеспечивает взаимодействие шариков, которое приводит к связанному состоянию. Эта модель лишь наглядно показывает, что притягивающее взаимодействие может реализоваться благодаря упругим искажениям. Конечно, реальная ситуация с электроном в кристаллической решетке является динамической.

Чтобы электрон мог перейти из состояния $\mathbf{k}_1$ в состояние $\mathbf{k}'_1$, последнее должно быть согласно принципу Паули свободно. Такое

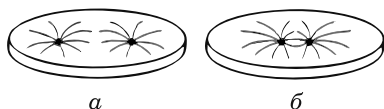


Рис. 21.14

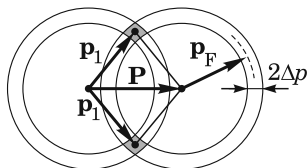


Рис. 21.15

возможно лишь вблизи поверхности Ферми. Иначе говоря, электроны, энергия которых отличается от энергии электрона на поверхности Ферми не больше, чем на величину $\hbar\omega_d$, притягиваются друг к другу. Остальные электроны поменять свой импульс не могут. Таким образом, в слое толщиной $k_B\Theta_d$ вблизи энергии Ферми обмен виртуальными фононами приводит к притяжению между электронами. Чтобы найти возможные значения импульсов электронов $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$, которые удовлетворили бы условию (21.24) и в то же время лежали в узком слое, покрывающем поверхность Ферми $\mathbf{p}_F$, построим диаграмму, изображенную на рис. 21.15, где из двух точек, расположенных на расстоянии $\mathbf{P} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$ друг от друга, проведены концентрические сферы радиусами $p_F - \Delta p$ и $p_F + \Delta p$.

Все импульсы электронов, удовлетворяющие закону сохранения суммарного импульса $\mathbf{P}$, начинаются или кончаются в коль-

це, поперечное сечение которого заштриховано. Число таких пар пропорционально объему этого кольца в p -пространстве и имеет очень острый максимум при $\mathbf{P} = 0$, когда кольцо становится полной сферической оболочкой толщиной $\Delta p \simeq m\hbar\omega_d/p_F$. Таким образом, наибольшее число разрешенных процессов рассеяния, приводящих к максимальному понижению энергии, получается, когда электроны с равными и противоположно направленными импульсами образуют пары. Во время рассеяния электроны все время остаются внутри оптимального пояса шириной $k_B\Theta_d$.

Расчет показывает, что такое парное взаимодействие максимально в том случае, если оно не зависит от направления импульса электронов, т. е. это взаимодействие в s -состоянии (состояние с орбитальным моментом $l = 0$). Следовательно, координатная волновая функция взаимодействующих электронов симметрична относительно перестановки частиц. Но поскольку электроны — ферми-частицы, то их полная волновая функция антисимметрична относительно перестановки. Следовательно, их спиновая волновая функция должна быть антисимметричной, т. е. спины взаимодействующих электронов должны быть противоположно направлены. То же самое можно сказать иными словами. Найденное взаимодействие эквивалентно притяжению частиц при совпадении их координат. Принцип Паули запрещает двум одинаковым ферми-частицам находиться в одной точке. Следовательно, они должны различаться по направлениям спина. Этот результат, получающийся при рассмотрении пространственной симметрии волновой функции, аналогичен тому факту, что основное состояние молекулы водорода также имеет противоположно направленные спины.

Казалось бы, после открытия фононного притяжения можно было сразу построить теорию сверхпроводимости. Тем не менее, существовала еще одна трудность, которую надо было преодолеть. Как уже объяснялось, сверхтекучесть электронной жидкости могла бы возникнуть при объединении электронов в пары, и фононное притяжение может это объяснить. Но из квантовой механики известно, что если взаимодействие недостаточно сильно или имеет слишком малый радиус действия, то связанное состояние не может возникнуть. Исключением является чисто одномерный (либо двумерный) случай, когда любое притяжение приводит к образованию связанного состояния. Такая модель, на первый взгляд, не имеет отношения к рассматриваемому случаю, но, тем не менее, движение сверхпроводящих электронов действительно является квазидвумерным.

Дело в том, что речь идет не об изолированных частицах, а о квазичастицах при заполненной ферми-сфере. Испускание (по-

глощение) фонона приводит лишь к повороту импульса электронов, его положение описывается только двумя переменными (двумя углами), а величина импульса остается практически постоянной. Именно наличие заполненной ферми-сферы делает задачу эффективно двумерной. Образование электронами связанного состояния становится возможным только потому, что они взаимодействуют с решеткой кристалла, и оказывается, что это приводит к некоторому эффективному взаимодействию между электронами. Физическая причина появления связанного состояния электронов в сверхпроводнике была указана в 1956 г. Л. Купером (часто это утверждение называют *теоремой Купера*). Говорят, что при переходе в сверхпроводящее состояние происходит куперовское спаривание.

Итак, в микроскопической теории сверхпроводимости, созданной Дж. Бардиным, Л. Купером и Дж. Р. Шриффером (теория БКШ), причина возникновения сверхпроводящего состояния состоит в тенденции электронов к объединению в пары достаточно большого размера.

Состояние с наименьшей энергией (основное состояние) возникает, когда все электроны с импульсами, лежащими в области $\Delta p = m\hbar\omega_d/p_F$ вблизи p_F , образуют куперовские пары с противоположно направленным импульсами и спинами ($\hbar\omega_d$ — максимальная (дебаевская) энергия фононов в кристалле). Это состояние часто называют *сконденсированным* состоянием, поскольку связанные вместе электроны образуют состояние с наименьшей энергией аналогично тому, как атомы газа при конденсации образуют жидкость. Полная энергия взаимодействующих электронных пар постоянна, несмотря на непрерывное изменение их импульсов.

Оказаться на самом низком энергетическом уровне (т.е. образовать бозе-конденсат) могут не все электронные пары, которые являются бозе-частицами. Часть таких бозевских частиц из-за взаимодействия между собой должны образовать систему надконденсатных частиц. Однако и конденсатные, и надконденсатные частицы все вместе образуют коллектив сверхпроводящих электронов.

Такое рассмотрение приводит к следующей схеме энергетических уровней электронов в сверхпроводнике, приведенной на рис. 21.16. Энергетическая щель Δ отделяет область энергетических уровней элементарных возбуждений от уровня основного состояния (уровня конденсации электронных пар).

Как мы видели, главной особенностью основного состояния является то, что одночастичные состояния заполняются попарно: ес-

ли состояние с волновым вектором $\mathbf{k}$ и спином, направленным вверх, занято, то состояние с волновым вектором $-\mathbf{k}$ и спином, направленным вниз, тоже занято. Если состояние $\mathbf{k}_{1\uparrow}$ свободно, то состояние $-\mathbf{k}_{1\downarrow}$ тоже свободно. Даже при нуле температур часть одночастичных уровней должна быть свободна, чтобы обеспечить электронам возможность рассеяния.

Иными словами, чтобы было возможно рассеяние из состояния $(\mathbf{1}\uparrow, -\mathbf{1}\downarrow)$ в состояние $(\mathbf{k}\uparrow, -\mathbf{k}\downarrow)$, надо, чтобы в начальном состоянии имелась пара электронов в состоянии $\mathbf{1}$, а состояние $\mathbf{k}$ было свободно, а в конечном состоянии — наоборот. Поэтому

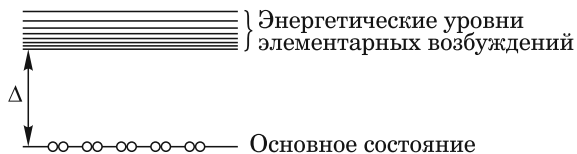


Рис. 21.16

в сверхпроводнике при нулевой температуре минимальным состоянием является состояние с размазанной ферми-сферой (в металле мы не учитывали потенциальную энергию электронов, она просто равна нулю, и минимум энергии при нулевой температуре соответствует полностью заполненной ферми-сфере). В сверхпроводнике проигрыш в кинетической энергии компенсируется отрицательной потенциальной энергией притяжения. Основное состояние сверхпроводника при нуле температур, которое показано на рис. 21.17, очень близко к распределению нормального состояния при $T = T_c$. Для сравнения на этом же рисунке штриховой линией изображено распределение Ферми для нормального металла при $T = T_c$.

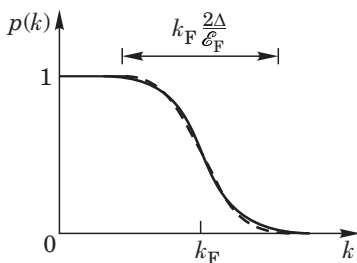


Рис. 21.17

Разница в энергиях сверхпроводящего W_s и нормального W_n состояний — это энергия конденсации в сверхпроводящее состояние, и она равна

$$W_s - W_n \approx -\frac{N_0 \Delta^2}{2}, \quad (21.25)$$

Можно провести следующую физическую интерпретацию этого соотношения. Пусть N_0 — плотность состояний на уровне Ферми.

Принимая во внимание, что взаимодействие с образованием пар происходит для состояний в энергетическом интервале Δ , найдем, что число пар имеет порядок $(N_0/2)\Delta$. Пусть 2Δ — энергия связи для каждой из электронной пар. Произведение числа пар на энергию связи должно приблизительно равняться энергии конденсации. Мы при этом считали, что плотность электронов всюду равна плотности состояний на уровне Ферми N_0 . Действительно, так как плотность состояний почти неизменна, то во всей области энергий $\mathcal{E} < \hbar\omega_d$ вблизи энергии Ферми можно считать $N(\mathcal{E}_F \pm \mathcal{E}) \approx N_0$.

Таким образом, становится понятным, что хотя теория БКШ основного состояния и предполагает, что все электроны спарены, однако в конденсации участвуют практически только электроны с энергией, лежащей в тонком энергетическом слое порядка Δ . Рассмотрение остальных состояний, лежащих в более глубоких слоях под поверхностью Ферми, в виде парных состояний не является ошибочным, поскольку они расположены так далеко от поверхности Ферми, что практически не участвуют в рассеянии, связанном с электрон-фононным взаимодействием, а следовательно, не приводят к уменьшению энергии системы.

При ненулевых температурах нормальную систему электронов в целом можно представить как газ Ферми при $T = 0$ плюс некоторая совокупность возбуждений. Аналогично можно себе представить основное состояние сверхпроводника (при $T = 0$) как состоящее из фермиевского распределения электронов по одночастичным состояниям при $T = 0$ и «размазанных» по области $\Delta \sim k_B T_c$ спаренных электронов, участвующих в электрон-фононном рассеянии. В основном состоянии пары перемещаются в $\mathbf{k}$ -состояния с более высокой кинетической энергией, стремясь увеличить вероятность рассеяния и тем самым понизить потенциальную энергию на большую по сравнению с увеличением кинетической энергии величину. Равновесное распределение достигается, когда дальнейшее увеличение кинетической энергии перестает компенсироваться уменьшением потенциальной энергии.

По мере увеличения температуры возбужденные одиночные электроны будут постепенно занимать места, необходимые для заполнения парами, и вероятность образования куперовских пар будет по мере роста температуры все больше уменьшаться до нуля до тех пор, пока не наступит критическая температура. Тем самым становится понятным, почему фермиевский спектр при $T = T_c$ практически совпадает со спектром сверхпроводника при $T = 0$ (см. рис. 21.16).

Основываясь на описанной картине, легко оценить величину критического магнитного поля H_c для сверхпроводников перво-

го рода. Сверхпроводимость разрушается, когда магнитная энергия $-\chi H^2/2 = H^2/(8\pi)$ сравнивается с выигрышем энергии, обусловленным образованием пар. Поскольку энергия пары равна 2Δ , причем пары образуются из электронов, расположенных в слое порядка Δ возле уровня Ферми $\mathcal{E}_F$, то энергия конденсации W_s на единицу объема примерно равна

$$W_s \simeq \Delta \frac{\Delta}{\mathcal{E}_F} n, \quad (21.26)$$

где $n \simeq 1/a^3$ — концентрация электронов, а a — параметр решетки. Таким образом, мы получаем следующую оценку для критического поля H_c

$$\frac{H_c^2}{8\pi} \approx \frac{\Delta^2}{\mathcal{E}_F} n. \quad (21.27)$$

Это критическое магнитное поле называется *термодинамическим критическим полем*.

§ 21.6. Незатухающий сверхпроводящий ток и критическое магнитное поле с точки зрения микротеории

Теперь мы можем ответить на один из основных вопросов: каким образом при конечной температуре движение электронов в металле может оказаться бездиссипативным?

Обратимся вначале к нормальным металлам. Нас будет интересовать распределение электронов нормального металла в $\mathbf{k}$ -пространстве, когда по металлу идет постоянный ток. Если тока нет, то при $T = 0$ все электроны заполняют состояния внутри сферы Ферми, и все состояния вне этой сферы пусты. Создадим в металле электрическое поле (пусть в направлении оси x), тогда электроны начнут ускоряться в этом направлении, а ускоренному движению электронов в x -пространстве будет отвечать равномерное движение с постоянной скоростью электронов в $\mathbf{k}$ -пространстве. Действительно, если $dp/dt = \hbar dk/dt = ma$, то $k = mat/\hbar$. В результате вся сфера Ферми начнет с постоянной скоростью перемещаться в $\mathbf{k}$ -пространстве в направлении оси k_x . Так будет происходить до тех пор, пока мы можем пренебрегать процессами соударений электронов с примесями и дефектами кристаллической решетки. Если эти процессы учесть, то окажется, что в результате рассеяния электроны, имеющие максимальное значение компоненты импульса k_x , будут перекидываться в свободные ячейки $\mathbf{k}$ -пространства, и в конце концов возникнет динамическое равновесие. Это зна-

чит, что, несмотря на электрическое поле и равномерное движение электронов в $\mathbf{k}$ -пространстве в направлении оси k_x , рассеяние на дефектах приводит к тому, что в целом распределение электронов в $\mathbf{k}$ -пространстве становится стационарным. Сфера Ферми оказывается несколько сдвинутой относительно начала координат, что

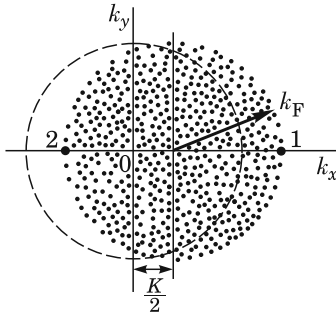


Рис. 21.18

естественно для токового состояния. Рассеяние электронов приводит к передаче энергии решетке, к разогреву проводника.

Теперь рассмотрим сверхпроводник. Ток в сверхпроводнике (в отсутствие электрического поля!) может возникнуть, если все электронные пары будут иметь один и тот же импульс $\mathbf{K}$. Пусть ток течет вдоль оси x сверхпроводника, т. е. $\mathbf{K} = (K, 0, 0)$. Это значит, что «размазанная» сфера Ферми будет сдвинута в $\mathbf{k}$ -пространстве на величину $K/2$ в направлении оси k_x . Это схематически изображено на рис. 21.18.

Проследим за поведением показанной там электронной пары (1, 2), электроны которой имеют импульсы $(k_F + K/2, 0, 0)$ и $(-k_F + K/2, 0, 0)$. Электрону 1, имеющему наибольшую кинетическую энергию, равную $(\hbar^2/(2m))(k_F + K/2)^2$, конечно, было бы выгодно перейти в свободную ячейку где-нибудь около электрона 2. При этом энергия системы понизится на величину

$$\frac{\hbar^2}{2m} \left(k_F + \frac{K}{2}\right)^2 - \frac{\hbar^2}{2m} \left(k_F - \frac{K}{2}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{m} k_F K. \quad (21.28)$$

Но тогда пара (1, 2) будет разрушена, и, как мы уже знаем, энергия системы повысится на 2Δ .

Отсюда ясно, что при достаточно маленьких токах (достаточно малых K) выигрыш в энергии $\hbar^2 k_F K/m$ не может компенсировать проигрыш 2Δ и пара разрываться не будет. Конечно, в целом такое состояние энергетически менее выгодно, чем состояние без тока ($K = 0$), но оно может оказаться метастабильным и существовать бесконечно долго. Примером тому служит замкнутое сверхпроводящее кольцо с током. Разрушение такого состояния начнется тогда, когда разрыв пар станет энергетически оправданным. Правильную оценку мы получим, если напишем

$$\frac{\hbar^2 k_F K_{кр}}{m} \approx 2\Delta, \quad (21.29)$$

следовательно, критический импульс пары равен

$$P_{\text{кр}} = 2mv_{\text{кр}} = \hbar K_{\text{кр}} \approx \frac{2m\Delta}{p_{\text{F}}} = \frac{2\Delta}{v_{\text{F}}}, \quad (21.30)$$

здесь v_{F} — скорость электрона на поверхности Ферми. Отсюда легко получается и критическая энергия пары, которая, естественно, равна энергии конденсации:

$$\mathcal{E}_{\text{кр}} = \frac{P_{\text{кр}}^2}{2(2m)} = \frac{4\Delta^2}{4mv_{\text{F}}^2} = \frac{\Delta^2}{\mathcal{E}_{\text{F}}}. \quad (21.31)$$

Из формулы (21.30) следует, что критическая скорость

$$v_{\text{кр}} = \frac{\Delta}{p_{\text{F}}}, \quad (21.32)$$

которая, естественно, совпадает с критерием сверхтекучести Ландау (21.19).

Оценим, какой плотности тока соответствует такой критический импульс. Поскольку из (21.30) следует, что критическая скорость пары равна

$$v_{\text{кр}} = \frac{\Delta}{mv_{\text{F}}}, \quad (21.33)$$

то критическая плотность тока будет равна

$$j_{\text{кр}} = n_s e v_{\text{кр}} = n_s e \frac{\Delta}{mv_{\text{F}}}, \quad (21.34)$$

где n_s — плотность сверхпроводящих электронов, которая при $T = 0$ просто равна электронной плотности металла.

Оценим порядок величины критической плотности тока, подставив в полученное выражение типичные значения параметров $n_s \sim 10^{22}$, $\Delta \sim 10^{-4}$ эВ, $v_{\text{F}} \sim 10^8$ см/с:

$$j_{\text{кр}} \simeq 10^{22} \cdot 4,8 \cdot 10^{-10} \cdot \frac{10^{-4} \cdot 1,6 \cdot 10^{-12}}{10^{-27} \cdot 10^8} \frac{1}{3 \cdot 10^9} \approx 3 \cdot 10^6 \frac{\text{А}}{\text{см}^2}. \quad (21.35)$$

Тот максимальный ток, который может «переносить» сверхпроводник, называется *критическим током распаривания*.

§ 21.7. Длина когерентности

Кроме лондоновской глубины проникновения λ_{L} , которая является мерой затухания магнитного поля внутри сверхпроводника, имеется еще один параметр длины, характеризующий сверхпроводник, — *длина когерентности*, введенная в 1953 г. А. Пиппардом.

Рассматривая различные аспекты поведения сверхпроводников, Пиппард пришел к выводу, что плотность сверхпроводящих электронов n_s не может быстро изменяться (скачком), а может изменяться заметным образом лишь на расстоянии, которое он и назвал длиной когерентности. Смысл длины когерентности состоит в том, что любые возмущения, возникшие в какой-либо точке сверхпроводника, обязательно сказываются на свойствах сверхпроводящих электронов, находящихся на расстоянии порядка или меньше ξ от этой точки. Иначе говоря, длина когерентности определяет характерный масштаб, на котором «залечиваются» нарушения сверхпроводящего состояния.

Фактически длина когерентности определяет «характерный» размер куперовской пары, ибо средняя протяженность куперовской пары ξ есть мера расстояния, на котором эффективно притяжение между электронами с образованием куперовской пары — электронов с противоположными импульсами и спинами. Возникновение связанного состояния двух электронов за счет обмена фононами (энергия связи порядка величины щели Δ) приводит к неопределенности в кинетической энергии пары

$$\Delta \approx \left(\frac{p_F^2}{2m} - \frac{p^2}{2m} \right) \approx \frac{2p_F}{2m} (p_F - p) \approx v_F \delta p. \quad (21.36)$$

Но по соотношению неопределенностей

$$\delta x \cdot \delta p \approx \hbar, \quad (21.37)$$

т. е. квантовая неопределенность в расстоянии между электронами в паре равна

$$\xi = \delta x \approx \frac{\hbar v_F}{\Delta}. \quad (21.38)$$

Радиус эффективного взаимодействия сверхпроводящих электронов можно оценить, исходя из следующих соображений: проходящий около иона электрон «толкает» его, создавая тем самым поляризацию решетки. Радиус взаимодействия соответствует расстоянию, на которое успел уйти этот электрон за время, равное полупериоду колебания иона. Так как частота колебаний атома порядка ω_d , то его отклонение от положения равновесия будет сохраняться за время $\tau \simeq \pi/\omega_d \sim 10^{-13}$ с. За это время электрон удалится на расстояние порядка $v_F \tau \sim 1000 \text{ \AA}$. Следует иметь в виду, что эта оценка относится фактически к эффективному размеру потенциала пары; если под размером пары понимать среднее расстояние между электронами пары, то оно будет почти на порядок

больше, так как энергия связанного состояния мала и ψ -функция пары простирается далеко за границы потенциала.

Конечно, нельзя буквально понимать, что ξ — это размер куперовской пары. Длина когерентности означает, что на расстояниях порядка ξ движение электронов происходит коррелированно, что отражает возникновение связанного состояния электронов, т.е. образование куперовских пар. Состояние электронов в металле непрерывно меняется, и поэтому постоянно меняются наборы пар. В то же время, если состояние одного из электронов, входящих в пару, меняется под действием какой-либо силы (например, под влиянием магнитного поля), то это изменение сразу же скажется на поведении другого электрона.

Используя выражение для длины когерентности (21.38), легко показать еще раз, что в энергию конденсации преимущественно вносит вклад лишь небольшая часть электронов. Действительно, так как пара электронов ограничена размером $\xi = \hbar v_F / \Delta$, то импульс пары не может быть точно равен нулю, а в соответствии с принципом неопределенностей он порядка $\Delta p \simeq \hbar / \xi$. Следовательно, кинетическая энергия пары порядка

$$\Delta E = \frac{(\Delta p)^2}{2m} \simeq \frac{\hbar^2}{2m\xi^2} = \frac{\Delta^2}{\mathcal{E}_F} = \Delta \cdot \frac{\Delta}{\mathcal{E}_F}. \quad (21.39)$$

Мы видим, что в среднем каждый сверхпроводящий электрон вносит в энергию конденсации лишь $\Delta / \mathcal{E}_F$ часть от энергии щели. Можно сказать, что обычное фермиевское распределение для сверхпроводящих электронов при $T = 0$ искажается лишь в слое толщиной порядка $\Delta / \mathcal{E}_F$.

§ 21.8. Энергия границы между фазами

При анализе поведения любой физической системы необходимо помнить, что все системы стремятся перейти в состояние с наименьшей энергией. В случае сверхпроводящих металлов существует взаимодействие электронов и решетки, которое делает энергию сверхпроводящего состояния более низкой, чем энергия нормального состояния, если температура достаточно низка. Поскольку система всегда стремится перейти в состояние с наименьшей энергией, металл становится сверхпроводящим при достижении некоторой температуры перехода. При дальнейшем понижении температуры разница между энергиями нормального и сверхпроводящего состояния увеличивается. Если при некоторой температуре ниже температуры перехода включить внешнее магнитное поле, то

сверхпроводник вытолкнет это поле. На это требуется энергия, которую должен дать сам сверхпроводник. Энергия здесь выступает в форме кинетической энергии движения электронов, образующих, согласно эффекту Мейсснера, поверхностные токи. При увеличении магнитного поля энергия, требующаяся сверхпроводнику для его выталкивания, также увеличивается, так что при критическом значении поля H_c энергия сверхпроводящего состояния оказывается уже выше, чем соответствующая энергия нормального состояния. В этом случае сверхпроводнику выгоднее вернуться в нормальное состояние.

Рассмотрим сверхпроводящую область, прилегающую к нормальной. На границе не может быть резкого перехода от полностью нормального к полностью сверхпроводящему состоянию. Магнитный поток проникает на расстояние λ вглубь сверхпроводящей области, и в соответствии с концепцией когерентности в сверхпроводящей области число сверхпроводящих электронов n_s на единицу объема медленно повышается на расстоянии, примерно равном длине когерентности ξ .

Теперь рассмотрим свободную энергию на границе. Если граница стабильна, то сверхпроводящие и нормальные электроны должны находиться в равновесии, т.е. их свободные энергии на единицу объема должны быть одинаковы. Свободная энергия сверхпроводящей области F_s меняется относительно свободной энергии нормальной области F_n в результате двух обстоятельств. Благодаря наличию упорядоченных сверхпроводящих электронов плотность свободной энергии сверхпроводящего состояния понижается на величину $F_n - F_s$, и, кроме того, поскольку сверхпроводящая область обладает намагниченностью, уничтожающей внутренний магнитный поток, существует положительный «магнитный» вклад в плотность ее свободной энергии, равный $H_c^2/(8\pi)$. При равновесии $H_c^2/(8\pi) = F_n - F_s$, так что внутри сверхпроводящей области оба вклада уничтожаются и плотность свободной энергии такая же, как в прилегающей нормальной области. Однако на самой границе степень упорядочения (т.е. число n_s сверхпроводящих электронов) повышается постепенно на расстоянии, определяемом длиной когерентности ξ ; поэтому спад свободной энергии, связанный с увеличением упорядоченных электронов, происходит на том же расстоянии. С другой стороны, «магнитный» вклад в свободную энергию возрастает на расстоянии порядка глубины проникновения λ . Вообще говоря, ξ не равно λ , так что оба вклада не обращаются в ноль вблизи границы. Если (как на рис. 21.19a) длина когерентности больше глубины проникновения, полная плотность свободной энергии вблизи границы возрастает; это значит,

что существует положительная поверхностная энергия (рис. 21.19а внизу). Как легко видеть из рис. 21.19, значение этой поверхностной энергии равно приблизительно $(H_c^2/(8\pi))(\xi - \lambda)$ на единицу площади поверхности. Это становится очевидным, если заменить

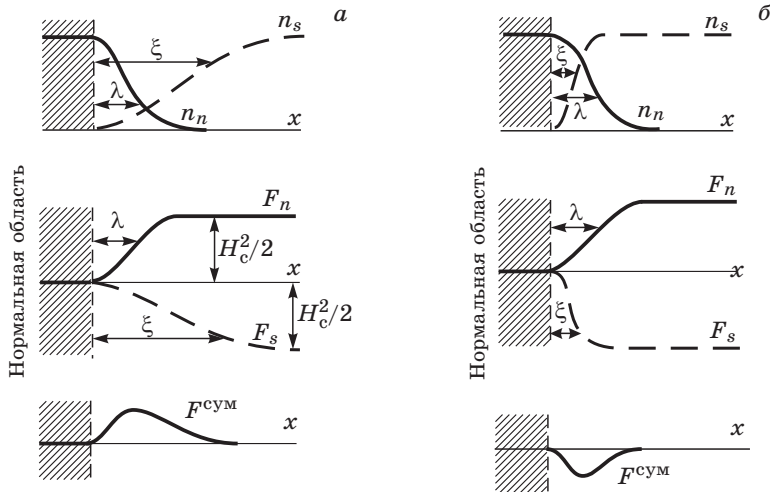


Рис. 21.19

две кривые на рис. 21.19а прямоугольниками, в которых плотность магнитного потока и n_s резко изменяются на расстояниях соответственно λ и ξ от края нормальной области.

Именно такое соотношение между длиной когерентности и лондоновской длиной ($\xi \gg \lambda_L$) имеет место в сверхпроводниках I рода, которые мы до сих пор рассматривали. Однако, если имеет место обратное соотношение между λ и ξ , то поверхностная энергия будет отрицательна, как это показано в нижней части рис. 21.19б, и в этом случае сверхпроводник будет принадлежать к сверхпроводникам II рода. К сверхпроводникам второго рода относятся сплавы обычных сверхпроводников (таких как свинец, олово, ртуть), очень тонкие сверхпроводящие пленки и сверхпроводники типа ниобия, которые имеют значительно более высокие температуры перехода, чем обычные сверхпроводники. К сверхпроводникам II рода относятся и высокотемпературные сверхпроводники.

В табл. 21.3 приведены значения лондоновской длины и длины когерентности для ряда сверхпроводников. Микроскопические параметры высокотемпературных сверхпроводников приведены в § 21.12 (табл. 21.4).

Т а б л и ц а 21.3. Сверхпроводящие характеристики некоторых элементов и соединений при $T = 0$

Вещество	T_c , К	λ_L , нм	ξ , нм	Δ , мэВ	$H_c(0)$ или $H_{c2}(0)$, Тл
Al	1,18	50	1600	0,18	0,0105
Cd	0,55	110	760	—	0,003
Hg	4,15	40	—	—	0,039
In	3,41	51	230	0,54	0,029
Nb	9,25	44	38	1,5	0,198
Pb	7,2	40	87	1,35	0,08
Sn	3,72	51	230	0,59	0,03
Tl	2,39	92	420	—	0,018
Nb ₃ Sn	18	65	3	3,4	23
Nb ₃ Ge	23,2	—	3	3,7	38
NbTi	9,5	300	4	1,5	13
V ₃ Si	16,3	60	3	2,3	20

Итак, мы показали, что образование фазовой границы между нормальной и сверхпроводящей областями при $\xi < \lambda_L$ сопровождается выигрышем энергии. Сверхпроводник, обладающий таким свойством, должен иметь минимум свободной энергии, когда в нем содержится максимальное количество межфазных границ. Иными словами, конфигурация нормальных областей, проходящих через сверхпроводящий материал, должна быть такой, чтобы отношение поверхности нормального материала к его объему было максимальным. В этом случае получается совершенно новое, так называемое *смешанное состояние*, характерное для сверхпроводников II рода.

§ 21.9. Квантование потока

Рассмотрим сверхпроводящее кольцо, по которому циркулирует сверхпроводящий ток I , и пусть электроны движутся по окружности радиуса r со скоростью v , создавая магнитный поток Φ через рассматриваемую окружность. Это легко осуществить, как было показано раньше, охлаждая сверхпроводящее кольцо, находящееся во внешнем магнитном поле, до температуры ниже критической, а затем магнитное поле выключить. При этом магнитный поток, пронизывающий кольцо, «заморозится» за счет возникновения сверхпроводящих токов, текущих по внутренней поверхности кольца. Энергия этого тока, естественно, будет равна энергии замороженного магнитного поля.

Энергия тока $\mathcal{E}$ определяется через поток Φ и ток I выражением

$$\mathcal{E} = \frac{I\Phi}{2c}. \quad (21.40)$$

Если полное число электронов в кольце N , а период их обращения T , то $I = Ne/T = Nev/(2\pi r)$, и, таким образом,

$$\mathcal{E} = N \frac{ev}{4\pi rc} \Phi. \quad (21.41)$$

С другой стороны, энергия этих электронов равна $\mathcal{E} = N(mv^2/2)$, и поэтому

$$\Phi = \frac{2\pi m v r c}{e} = \frac{2\pi p r c}{e}. \quad (21.42)$$

Но по правилу квантования Бора момент импульса электронов квантуется, т. е. $pr = n\hbar$, где n — целое число, а это означает, что магнитный поток может принимать только дискретные значения. Кроме того, сверхпроводящий ток — это движение не отдельных электронов, а куперовских пар с зарядом $2e$, а потому

$$\Phi = n \frac{hc}{2e}. \quad (21.43)$$

Эта формула выражает квантование магнитного потока в сверхпроводниках, причем квант магнитного потока равен

$$\Phi_0 = \frac{hc}{2e} = 2,07 \cdot 10^{-7} \text{ Г} \cdot \text{см}^2. \quad (21.44)$$

Экспериментально квантование магнитного потока было обнаружено в 1962 г. практически одновременно в США (Б. Дивер и В. Фербенк) и в ФРГ (Р. Долл и М. Небауэр). Схема эксперимента приведена на рис. 21.20б. Следует отметить, что экспериментальное наблюдение квантования магнитного потока является сложной экспериментальной задачей. Для того чтобы одному кванту потока соответствовало легко измеримое магнитное поле (скажем, порядка 1 Э), диаметр сверхпроводящего контура должен составлять примерно 10 мкм. Реально это осуществлялось путем напыления металла (свинца) на кварцевую тонкую палочку диаметром 10 мкм. Образец переводили из нормального в сверхпроводящее состояние в различных магнитных полях и измеряли захваченный магнитный поток. В опытах Долла и Небауэра, результаты которых показаны на рис. 21.20а, измерение величины магнитного момента проводилось по амплитуде резонанса торсионных колебаний кварцевой нити, на которой подвешивался кварцевый цилиндр со свинцовой пленкой. Если бы поток в сверхпроводящем

цилиндре мог изменяться непрерывно, то наблюдаемая амплитуда резонанса была бы пропорциональна замораживаемому полю (штриховая прямая).

Опыт подтвердил не только качественно, но и количественно правильность формулы (21.43). Таким образом, результаты экспериментов по изучению квантования магнитного потока явились

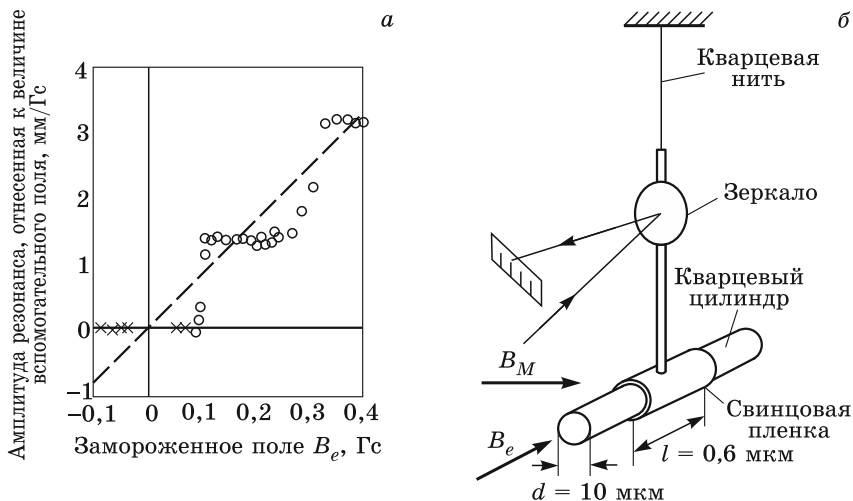


Рис. 21.20

прямым доказательством того, что сверхпроводящий ток переносится парами электронов. Следует особо подчеркнуть, что в подобных экспериментах квантование проявляется в макроскопических масштабах.

§ 21.10. Вихревая структура сверхпроводников II рода

Явление частичного проникновения магнитного потока в сверхпроводник было, как уже упоминалось, обнаружено Л. В. Шубниковым в 1937 г. Теперь нам понятно, почему возможно такое поведение сверхпроводника в магнитном поле: сверхпроводнику с отрицательной поверхностной энергией выгодно в определенном интервале полей перейти в смешанное состояние — частично «пропускать» через себя магнитный поток, сверхпроводник проигрывает в энергии конденсации, но больше выигрывает в уменьшении энергии, необходимой для выталкивания поля из объема, и тем самым

сверхпроводящее состояние может существовать при более высоких значениях магнитных полей.

Поскольку любое отличное от нуля магнитное поле обуславливает протекание в сверхпроводнике незатухающего сверхпроводящего тока, то в смешанном состоянии токи текут и в толще сверхпроводника. Разумеется, эти токи должны быть замкнутыми, так как только тогда состояние будет стационарным.

В 1952 г. А. А. Абрикосов показал, что в сверхпроводниках второго рода наблюдается качественно отличная от сверхпроводников I рода картина разрушения сверхпроводника полем. Им было показано, что в присутствии сильного магнитного поля состоянием с наименьшей энергией является состояние с электронными вихрями. Согласно теории Абрикосова вихрь в самом простом случае представляет собой цилиндрическую трубку нормального металла очень малого радиуса (порядка одной стотысячной сантиметра), через которую магнитный поток может проникать внутрь сверхпроводника. Магнитное поле поддерживается в вихре электрическими токами, которые текут вокруг сердцевинки трубки. Поскольку такой вихрь представляет собой по существу цилиндрическое отверстие в сверхпроводнике, магнитный поток через такое отверстие должен квантоваться совершенно так же, как поток через

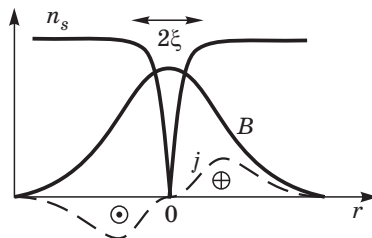


Рис. 21.21

кольцо или полый цилиндр. Каждому вихрю энергетически выгодно содержать только один квант магнитного потока, ибо при этом обеспечивается максимальное отношение поверхности к объему.

На рис. 21.21 схематично показано распределение плотности куперовских пар, магнитного поля и плотности сверхпроводящего тока по поперечному сечению вихревой нити.

Сердцевина вихря — ее часто называют кором — нормальная, ее размер оценивается как характерный масштаб, на котором восстанавливается сверхпроводимость, т. е. равен длине когерентности ξ , а вокруг этого кора текут сверхпроводящие токи, экранирующие поле в толще сверхпроводника.

Согласно полученному Абрикосовым решению вихри образуют регулярную решетку. Наименьшей энергией обладает такая вихревая структура, когда кванты потока расположены по углам равносторонних треугольников. Эта структура изображена на рис. 21.22,

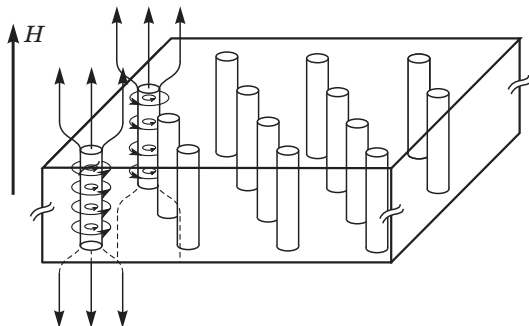


Рис. 21.22

где приведено схематическое изображение смешанного состояния (шубниковской фазы). Магнитное поле и сверхпроводящие круговые токи показаны только для двух вихревых нитей.

Предсказанная А. А. Абрикосовым структура смешанного состояния была впоследствии экспериментально подтверждена как с помощью упругого рассеяния нейтронов, так и непосредственно

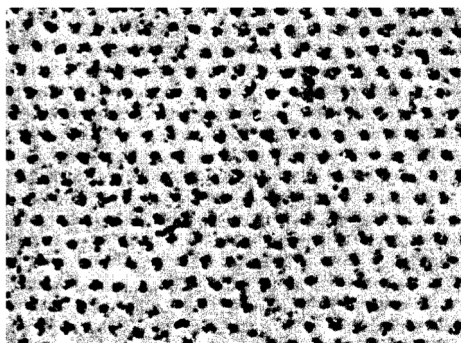


Рис. 21.23

техникой декорирования с помощью мельчайших частичек ферромагнитного порошка, концентрирующихся вблизи вихрей (рис. 21.23). Исследовалась фольга из сверхпроводящего соединения $\text{Pb}_{0,98}\text{In}_{0,2}$, помещенная в поле 80 Гс, направленное перпендикулярно поверх-

ности. Расстояние между соседними вихрями составляет примерно 0,5 мкм.

Как уже упоминалось выше, аналогичная вихревая структура наблюдалась и в сверхтекучем гелии (см. рис. 21.24). Моменты импульса в вихревых нитях квантованы (в единицах $\hbar$) и представляют собой движение сверхтекучей компоненты вокруг полого ядра (канала) радиуса a , который имеет величину порядка межатомных расстояний.

Метод визуализации вихрей во вращающемся сверхтекучем гелии основан на том, что введенный в гелий электрон образует вокруг себя пузырек, захватываемый вихрем. Источником электронов служит β -активный тритий, устанавливаемый внизу криостата.

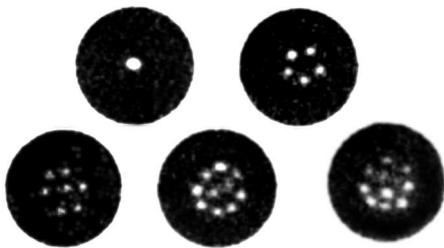


Рис. 21.24

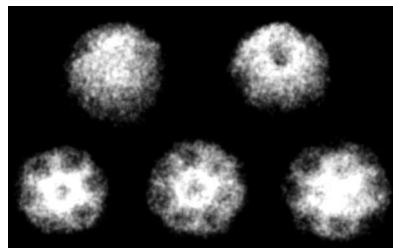


Рис. 21.25

действием приложенного электрического поля электроны извлекаются из гелия и попадают на люминесцентный экран. Для фокусировки этих электронов прикладывается аксиальное магнитное поле. Один вихрь возникает в гелии при скорости вращения порядка 0,3 рад/с. Как видно из рис. 21.24, вихри тоже образуют регулярную структуру, они являются прямым подтверждением явления сверхтекучести.

Отметим, что в последние десятилетия интенсивно исследуется явление бозе-конденсата атомарных газов (в основном атомов щелочных элементов) при очень низких температурах (~ 100 нК). Эксперименты, проведенные Ф. Чеви, К. Мэдисоном и Дж. Далибаром в 2000 г., позволили ответить на вопрос, действительно ли сверхтекучесть однозначно связана с бозе-конденсацией. Им удалось завращать конденсатные атомы Rb и, просветив их лазерным пучком, действительно увидеть существование вихрей, как это показано на рис. 21.25. Вихри удастся увидеть потому, что их размер примерно в 1000 раз больше, чем в жидком гелии. Полученное пространственное распределение вихревых нитей полностью аналогично тому, которое наблюдалось в гелии-II.

§ 21.11. Первое и второе критическое поле

Оценим величины первого и второго критического поля, т. е. то внешнее поле H_{c1} , при котором впервые становится энергетически выгодным существование вихря внутри сверхпроводника II рода, и то поле H_{c2} , при котором полностью исчезает сверхпроводимость у этих сверхпроводников.

Магнитный поток через вихрь всегда равен кванту потока. Так как характерный размер, занимаемый магнитным полем, определяется лондоновской длиной, то получается следующее условие для величины первого критического поля:

$$H_{c1} \cdot \pi \lambda^2 \approx \Phi_0, \quad \text{откуда} \quad H_{c1} \approx \frac{\Phi_0}{\pi \lambda^2}. \quad (21.45)$$

При меньших магнитных полях вихрь просто не может возникнуть, так как величины поля не хватает, чтобы через поперечник вихря размером λ поток был равен Φ_0 .

По мере увеличения магнитного поля количество вихрей растет, а расстояние между ними уменьшается, и когда оно становится равным размеру нормального кода вихря, т. е. длине когерентности, все вихри перекрываются своими нормальными сердцевинами, и сверхпроводимость исчезает. Это поле называется вторым критическим полем, и его нетрудно оценить из приведенных рассуждений как

$$H_{c2} \cdot \pi \xi^2 \approx \Phi_0, \quad (21.46)$$

или

$$H_{c2} \approx \frac{\Phi_0}{\pi \xi^2}. \quad (21.47)$$

Температурная зависимость H_{c1} и H_{c2} такая же, как и H_c (см. формулу (21.1)). Это означает, что температурные зависимости λ и ξ одинаковы и имеют вблизи T_c вид

$$\lambda \propto (T_c - T)^{-1/2}, \quad \xi \propto (T_c - T)^{-1/2}. \quad (21.48)$$

Теперь мы можем подробно рассмотреть магнитные свойства сверхпроводников. Обратимся вначале к поведению сверхпроводника I рода в магнитном поле. Пусть образец представляет собой длинный цилиндр радиуса $R \gg \lambda_L$, помещенный в продольное внешнее магнитное поле $\mathbf{H}_a$. С увеличением поля $\mathbf{H}_a$ индукция внутри сверхпроводника не будет изменяться, она останется равной $\mathbf{B} = 0$. Поэтому кривая намагничивания $B = B(H_a)$ будет иметь вид, изображенный на рис. 21.26а. Когда внешнее поле H_a

станет равным критическому H_c , сверхпроводимость разрушится, поле проникнет в сверхпроводник и $\mathbf{B}$ станет равным $\mathbf{H}_c$. Часто кривую намагничивания строят в виде зависимости $-4\pi I$ от H_a .

В приложенном магнитном поле с напряженностью $H_a < H_{c1}$ сверхпроводник II рода (рис. 21.26б) ведет себя точно так же, как сверхпроводник I рода (рис. 21.26а), обнаруживая идеальный диамагнетизм и намагниченность, равную $-4\pi I$. Когда напряженность приложенного поля достигает H_{c1} , в сверхпроводнике возникают нормальные сердцевины с окружающими их токовыми вихрями. Пронизывающий вихри магнитный поток по направлению

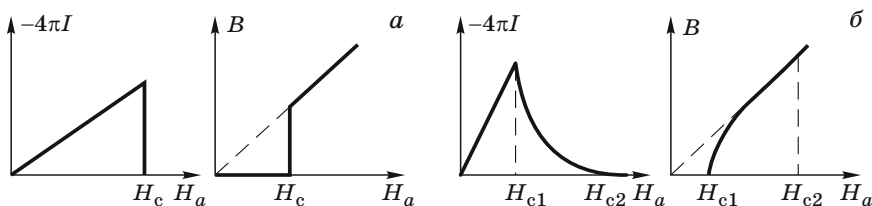


Рис. 21.26

совпадает с потоком, создаваемым внешним магнитным полем, так что поток в материале уже не равен нулю, и величина намагниченности возрастает.

В полях между H_{c1} и H_{c2} с увеличением напряженности приложенного поля повышается плотность вихрей, поэтому средняя плотность потока в материале возрастает, а величина намагниченности плавно падает с увеличением H_a . Выше H_{c2} сверхпроводник находится в нормальном состоянии с равной нулю намагниченностью.

§ 21.12. Высокотемпературные сверхпроводники

Как указывалось в начале этой главы, в настоящее время к высокотемпературным сверхпроводникам (ВТСП) относятся соединения, основанные на оксидах меди и имеющие температуру сверхпроводящего перехода в области азотных температур. Сейчас известно более двух десятков ВТСП-соединений, которые являются купратами различных металлов, и они по названию основного металла соответственно называются иттриевыми ВТСП (например $YBa_2Cu_3O_{7-x}$, $T_c \simeq 90$ K), висмутовыми ($Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$, $T_c \simeq 95$ K), таллиевыми ($Tl_2Ba_2CaCu_2O_8$, $T_c \simeq 110$ K), ртутными ($HgBa_2CaCu_2O_6$, $T_c \simeq 125$ K).

Высокотемпературные сверхпроводники являются типичными представителями сверхпроводников II рода с очень большим отношением лондоновской длины к длине когерентности — порядка нескольких сотен. Поэтому второе критическое магнитное поле H_{c2} имеет очень высокое значение, в частности, у Bi2212 (так для краткости указывают ВТСП-материалы; цифры обозначают стехиометрические индексы составляющих их компонентов, индекс кислорода не указывается) оно составляет примерно 400 Тл, а H_{c1} равно нескольким сотням эрстед. В табл. 21.4 приведены параметры некоторых типичных представителей купратных семейств.

Т а б л и ц а 21.4. Параметры ВТСП-материалов

Соединение	T_c , К	Число CuO-слоев	$\lambda_{a,b}$, нм	λ_c , нм	$\xi_{a,b}$, нм	ξ_c , нм
$\text{La}_{1,85}\text{Sr}_{0,15}\text{CuO}_4$	40	1	80	430	3,7	0,7
$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$	95	2	27	180	3,1	0,4
$\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$	95	2	25	500	3,8–1,8	0,2
$\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$	115	3	< 25	> 500	3	< 0,2

В монокристаллах высокотемпературных сверхпроводников в магнитных полях, больших H_{c1} , наблюдается регулярная вихревая структура, подобная ранее обнаруженной в традиционных сверхпроводниках II рода.

В состав оксидных сверхпроводников входит обычно 4–5 различных сортов атомов, а в элементарную кристаллографическую ячейку до 20 атомов. Практически все ВТСП обладают слоистой структурой типа перовскита с плоскостями из атомов Cu и O. На рис. 21.27 показана кристаллографическая структура широко распространенного высокотемпературного сверхпроводника — иттриевого соединения $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$.

Существенную роль в сверхпроводимости играет наличие кислорода. Атомы кислорода могут занимать две различные позиции: в плоскостях CuO_2 (эти позиции сейчас обозначаются как O3) и в цепочках CuO (O1) (рис. 21.27). Химическая связь атомов кислорода в цепочках невелика и при термической обработке они могут выходить из кристалла, а в цепочках образуются вакансии (дырки), что сопровождается структурными превращениями. Так, полному заполнению кислородом медных цепочек в иттриевом купрате ($x = 7$) соответствует орторомбическая структура, а в случае отсутствия атомов O1 решетка имеет тетрагональную структуру ($x = 6$). На рис. 21.28 показана зависимость T_c от содержания кислорода x в иттриевых купратах $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$.

Результаты многочисленных экспериментов подтверждают предположение, что плоскости с кислородом являются основным объектом в кристаллографической решетке, которые ответственны

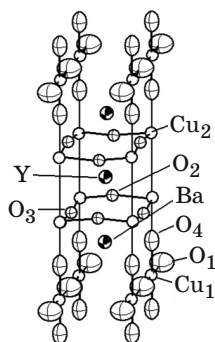


Рис. 21.27

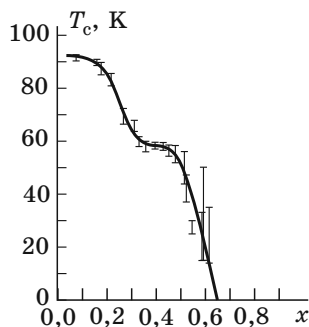


Рис. 21.28

как за проводимость этих оксидных соединений, так и за возникновение в них сверхпроводимости при высоких температурах.

Мы рассматривали выше физические свойства монокристаллических ВТСП. Исторически первые ВТСП были получены спеканием соответствующих химических компонентов с последующим отжигом в атмосфере кислорода. В результате получается керамический сплав, состоящий из спекшихся сверхпроводящих гранул. Поэтому такие ВТСП называют керамическими или гранулярными. Характерный размер гранул обычно составляет около 10 мкм. Первые эксперименты проводились именно на таких керамических образцах, и лишь потом научились выращивать монокристаллические образцы, что до сих пор является довольно трудной технологической задачей. Следует отметить, что гранулярные сверхпроводники обладают новыми интересными физическими свойствами, в принципе невозможными в классических негранулярных низкотемпературных сверхпроводниках. Реально все прикладные исследования, о которых пойдет речь в следующем параграфе, проводятся именно на основе керамических образцов.

§ 21.13. Применения сверхпроводимости

Вопросы различных применений сверхпроводимости стали обсуждаться практически сразу же после открытия этого поразительного явления. Еще Камерлинг-Оннес считал, что с помощью сверхпро-

водников можно экономичным образом создавать сильные магнитные поля. Однако реально использование сверхпроводимости началось лишь в конце 50-х — начале 60-х годов XX века. В настоящее время уже работают сверхпроводящие магниты практически любых размеров и любой формы. Они вышли за рамки чисто научных исследований и сегодня их широко используют в лабораторной практике, в ускорительной технике, медицинских томографах, установках для управляемой термоядерной реакции. С помощью сверхпроводимости стало возможным намного повысить чувствительность многих видов измерений. Сверхпроводимость стала не только технической дисциплиной, но и отдельной отраслью промышленности. И, конечно, открытие высокотемпературной сверхпроводимости создало предпосылки к более широкому внедрению в повседневную практику различных сверхпроводящих устройств. Ниже мы приведем для иллюстрации лишь несколько примеров.

Наибольшее применение сверхпроводники нашли в настоящее время в области создания сильных магнитных полей. Современная промышленность производит из сверхпроводников II рода разнообразные провода и кабели, используемые для изготовления обмоток магнитов. Преимущества сверхпроводящих магнитов достаточно очевидны. Не говоря даже о возможности получения с помощью сверхпроводников значительно более сильных магнитных полей (сейчас в чисто сверхпроводящих системах достигнуты поля более 20 Тл), чем при использовании железных магнитов, сверхпроводящие магниты являются и более экономичными. Так, например, для поддержания в медном соленоиде с внутренним диаметром 4 см и длиной 10 см поля в 10 Тл необходима электрическая мощность не менее 5100 кВт, которую нужно полностью отвести водой, охлаждающей магнит. Это означает, что через магнит надо прокачивать не менее 1 м³ воды в минуту, а затем ее еще охлаждать в специальном устройстве (градирне). В сверхпроводящем варианте такой объем магнитного поля создается достаточно просто, необходимо лишь создание гелиевого криостата для охлаждения обмоток, что сейчас является довольно простой технической задачей.

Отметим еще раз, что максимально возможное магнитное поле, создаваемое сверхпроводящими магнитами, ограничено верхним пределом для плотности тока (критическими токами). Критический ток определяется, как правило, технологией приготовления проводников, а не верхним критическим полем материала.

Изготовить соленоид, создающий в объеме в несколько кубических сантиметров магнитное поле до 10 Тл, сейчас под силу любой лаборатории. Конечно, конструирование магнитов с большим объемом магнитного поля является серьезной инженерной

задачей, ибо необходимо грамотно учитывать как всевозможные теплопритоки в криогенную систему, так и механические напряжения, возникающие в обмотке и конструкционных деталях. Так, например, радиальное усилие, возникающее в цилиндрическом соленоиде с внутренним диаметром 0,5 м при поле 5 Тл, составляет около $3 \cdot 10^6$ кг/м². Конструкция соленоида должна выдерживать такую нагрузку и в то же время не влиять на магнитное поле.

Сверхпроводящие магниты обладают еще одним преимуществом перед обычными — они могут работать в короткозамкнутом режиме, когда поле «заморожено» в объеме, что обеспечивает практически не зависящую от времени стабильность поля. Это свойство чрезвычайно важно при измерениях в веществе ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного резонанса, в томографах и т. п.

В сверхпроводящих соленоидах с большим объемом поля запасенная энергия достаточно большая, и в случае перехода катушки в нормальное состояние (например, из-за проникновения газа в откачанный объем криостата либо при превышении критического поля) эта энергия превратится в тепло. Так, при поле 5 Тл в объеме 1 м³ запасенная энергия составляет примерно 10^7 Дж (около 2,8 кВт · ч). Если при переходе в нормальное состояние вся энергия бесконтрольно превратится в тепло, то это может привести (из-за мгновенного превращения жидкого гелия в газ и резкого повышения давления в системе) к полному разрушению магнита. Во избежание таких катастрофических последствий самопроизвольного перехода катушки в нормальное состояние соленоиды, в особенности большие, снабжаются специальными защитными устройствами, предназначенными для быстрого вывода запасенной энергии.

Очень заманчиво попытаться использовать сверхпроводники в электротехнике и энергетике. Ведь в настоящее время потери на джоулево тепло в подводящих проводах оцениваются величиной 30–40 %, т. е. более трети всей производимой энергии тратится даром — на «отопление» Вселенной. Если же передавать электроэнергию по сверхпроводящим проводам с нулевым сопротивлением, то таких потерь не будет вообще. Это все равно что сразу более чем на треть увеличить выработку электроэнергии. На основе сверхпроводников можно создавать электродвигатели и генераторы с высоким КПД и другими улучшенными рабочими характеристиками.

Пионером в области внедрения высокотемпературных сверхпроводников в действующую электросеть стала Дания. С февраля 2001 г. в Копенгагене в участок трехфазной электросети напряжением 30 кВ установлен сверхпроводящий кабель длиной 30 м.

В конце 2001 г. в Детройте (США) вошел в эксплуатацию участок электросети длиной 120 м.

В настоящее время в мире активно ведутся разработки ВТСП-линий протяженностью уже в несколько километров. Ряд таких линий длинами от 30 м до 1000 м уже действуют в США, Германии, Южной Корее, Японии. Так, в г. Олбани (США) усилиями американских и японских специалистов создана линия, рассчитанная на напряжение 34,5 кВ при рабочем токе 800 А с длиной кабеля 350 м. Кабель длиной 1000 м используется в проекте AmraCity в г. Эссен (Германия), где ВТСП-линия переменного тока в 2014 году внедрена в энергосистему города.

В рамках американского проекта Tres Amigas предусматривается объединение энергосистем Канады, США и Мексики с помощью ВТСП-линий с номинальным рабочим напряжением 200 кВ, по которым планируется передавать 5 ГВт мощности (при использовании обычных технологий понадобились бы две линии напряжением 1,6 МВ).

В России в конце 2017 — начале 2018 г. с проведением полной имитации рабочего режима испытан опытный образец ВТСП кабельной линии протяженностью 2,5 км, который в 2020 г. планируется ввести в эксплуатацию в энергосистеме Санкт-Петербурга.

Если над металлическим кольцом с током поместить сверхпроводящую сферу, то на ее поверхности в силу эффекта Мейсснера индуцируется сверхпроводящий ток, что приводит к появлению сил отталкивания между кольцом и сферой, и сфера оказывается висящей над кольцом. Подобный эффект механического отталкивания наблюдается и в том случае, когда над сверхпроводящим кольцом помещается постоянный магнит. Это явление получило название «гроб Магомета», ибо по преданию гроб Магомета висел в пространстве без всякой поддержки. Этот эффект часто используется для демонстраций явления сверхпроводимости (см. рис. 21.4).

Эффект механического отталкивания используется, в частности, для создания подшипников и опор без трения. Заманчива перспектива использования эффекта механического отталкивания сверхпроводника на транспорте. Речь идет о создании поезда на магнитной подушке, в котором будут полностью отсутствовать потери на трение о колею дороги. В начале 2003 г. в Японии был испытан такой пассажирский поезд. Состав из четырех вагонов «пролетел» по экспериментальной трассе в префектуре Яманаси к юго-западу от Токио со скоростью 502 км/час. Силой магнитного поля, создаваемого высокотемпературными сверхпроводниками,

поезд приподняло на 10 см от земли и через две минуты опустило уже за 18,5 км от стартовой площадки.

Широко используются в настоящее время сверхпроводящие объемные резонаторы, добротность которых может достигать $5 \cdot 10^{11}$. С одной стороны, сверхпроводящие резонаторы, обладая столь высокой добротностью, позволяют получить высокую частотную избирательность. С другой стороны, сверхпроводящие резонаторы широко используются в сверхпроводящих ускорителях, позволяя существенно уменьшить мощность, требуемую для создания ускоряющего электрического поля. Как правило, сверхпроводящие резонаторы изготавливаются из свинца либо ниобия.

Одно из самых распространенных направлений прикладной сверхпроводимости — использование сверхпроводящих измерителей магнитного потока, так называемых сквидов (это название является аббревиатурой английских слов *superconducting quantum interference device* — *сверхпроводящий квантово-интерференционный прибор*), как в научных исследованиях, так и в различных технических областях. Такие устройства регистрируют чрезвычайно слабые магнитные поля — до 10^{-14} Э, поэтому их уже сегодня эффективно используют в медицине и биологии для исследования магнитных полей живых организмов и человека. В геологии сквиды применяются для определения изменения силы гравитации в различных точках Земли. Такая информация нужна для поиска полезных ископаемых.

Темп технологических и прикладных исследований очень высок, так что, возможно, промышленность освоит выпуск изделий из высокотемпературных сверхпроводников раньше, чем будет достоверно выяснена природа сверхпроводимости в металлооксидных соединениях. Для технологии в первую очередь важен сам факт существования материалов, сверхпроводящих при температуре жидкого азота. Однако целенаправленное и осмысленное движение вперед и в технологической сфере невозможно без всестороннего исследования уже известных ВТСП, без понимания всех тонкостей высокотемпературной сверхпроводимости как интереснейшего физического явления. Тем более это относится к поиску новых сверхпроводников.

**КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В НИЗКОРАЗМЕРНЫХ
И МЕЗОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ**

Последние три десятилетия развития физики твердого тела характеризуются тем, что основными объектами исследования все в большей степени становятся не массивные кристаллы, а тонкие пленки, многослойные тонкопленочные системы, проводящие нити и кристаллы малого размера. К этому классу твердых тел следует отнести и квазидвумерные и квазиодномерные кристаллы. В низкоразмерных системах химическая связь по одному или двум направлениям является более слабой, чем по остальным двум или одному направлениям. В таких квантово-размерных структурах, в которых свободные носители заряда локализованы в одном, двух или во всех трех координатных направлениях, происходит изменение наиболее фундаментальной характеристики электронной системы — ее энергетического спектра. Спектр становится дискретным для движения вдоль координат, по которым ограничено движение, в результате чего носители ведут себя как двумерный или одномерный электронный газ или даже нуль-мерный.

Наиболее ярким проявлением уникальных свойств низкоразмерных систем является целочисленный квантовый эффект Холла, открытый в 1980 г. и всего через пять лет принесший своему первооткрывателю — К. фон Клитцингу — Нобелевскую премию. Примечательно, что последующее открытие дробного эффекта Холла (1983 г.), также было отмечено в 1998 г. Нобелевской премией (Р. Лафлин, Х. Штермер и Д. Цуи).

К низкоразмерным системам естественно отнести и мезоскопические объекты. Мезоскопическая физика — довольно молодая отрасль науки. Она возникла в 80-х годах XX века. Термин «мезоскопика» был введен в науку в 1981 г. Ван Кемпеном и произошел он от греческого слова *mesos*, что значит промежуточный. Мезоскопический мир заключен в области между микроскопическими и макроскопическими масштабами (как правило, мезоскопические эффекты наблюдаются в образцах с размерами порядка нескольких микрон). В какой-то мере мезоскопические системы похожи на большие молекулы. В мезоскопических структурах с волновыми свойствами электронов «уживаются» такие макрохарактеристики системы, как сопротивление, теплоемкость. В большинстве мезоскопических систем волновая функция электронов

обладает определенной (постоянной) фазой, и поэтому существенную роль играют различные интерференционные эффекты. Фактически в мезоскопических системах мы наблюдаем квантовую когерентность на макроскопических масштабах. Современная технология позволяет получать не только трехмерные мезоскопические структуры, но и двух- и одномерные, которые обладают необычными физическими характеристиками (нетривиальные низкоразмерные эффекты). В науку прочно вошли такие понятия, как квантовые точки, квантовые проволоочки, двумерный электронный газ.

Тенденция ко все большей миниатюризации реальных электронных приборов, переход к реальному использованию наноструктур в электронике делают мезоскопiku наукой, оказывающей мощное воздействие на промышленность. Именно поэтому квантово-размерные системы находятся в центре внимания исследователей, а мезоскопика становится неотъемлемой частью высшего образования, точно так же, как квантовая механика стала «стандартной» частью инженерного образования в середине прошлого века.

§ 22.1. Квантовые эффекты в проводимости

Примерно до 70-х годов XX века подавляющее число экспериментальных и теоретических исследований было посвящено «чистым» объектам. Считалось, что различные примеси, дефекты кристаллической структуры являются лишь «шумом», маскирующим физические явления, и исследовать влияние примесей и дефектов надо лишь для того, чтобы выявить «настоящие» законы. Конечно, надо оговориться, что в физике полупроводников именно примеси дали возможность получить то многообразие полупроводниковых структур, которое таким взрывным образом привело к современной электронике.

Однако в реальной жизни кристаллическое состояние скорее исключение, чем правило. Беспорядок существует в различной степени, простираясь от небольших примесей или внедрений в достаточно периодических структурах до полностью беспорядочных систем, таких как сплавы и стекла. Пристальное изучение разупорядоченных систем показало, что нельзя их рассматривать лишь как «испорченные» кристаллические тела. Постепенно взоры исследователей все больше и больше обращались к неупорядоченным средам, обнаруживая в них очень красивую и по-настоящему фундаментальную науку. Достаточно отметить, что в 1977 году Нобелевская премия по физике была присуждена Ф. У. Андерсону

и Н. Ф. Мотту именно за теоретические исследования неупорядоченных систем.

Как мы уже неоднократно подчеркивали, элементарные акты рассеяния электронов могут быть двух типов — упругие и неупругие. При упругих рассеяниях энергия электрона $\mathcal{E}_j$ сохраняется, и, следовательно, закон изменения волновой функции от времени $e^{-\mathcal{E}_j t/\hbar}$ остается прежним. Однако при неупругих столкновениях из-за изменения энергии электрон «забывает» о фазе, которую он имел до столкновения. Обозначим частоту упругих столкновений через $1/\tau$, а неупругих соответственно через $1/\tau_\phi$, тем самым подчеркивая, что эти процессы приводят к изменению фазы волновой функции.

Квантовые поправки к электропроводности металлов, о которых пойдет речь, происходят при условии

$$\tau_\phi \gg \tau. \quad (22.1)$$

Это неравенство означает, что наиболее частыми являются акты рассеяния на статическом беспорядке, и поэтому часто говорят, что квантовые поправки связаны с интерференционными эффектами в грязных металлах.

Рассмотрим изотропный металл и упругое рассеяние в нем электронов случайно расположенными не взаимодействующими центрами, например примесными атомами или атомными дефектами ее кристаллической структуры. Как мы уже раньше обсуждали при рассмотрении электропроводности металлов, проводимость определяется выражением

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} = \frac{ne^2l}{mv_F}, \quad (22.2)$$

где длина свободного пробега $l = v_F\tau = 1/(NS)$ определяется эффективным сечением упругого рассеяния электронов на одном центре S и концентрацией таких дефектов N . Тем самым сопротивление металла пропорционально числу дефектов, по крайней мере при их малой концентрации.

Этот результат, естественно, может быть получен и на основе квантово-механического рассмотрения. Предположим, как это делается в оптике на основе принципа Гюйгенса–Френеля, что рассеяние электрона на каждом центре приводит к возникновению сферической волны, и результирующая в любой точке пространства амплитуда рассеянной волны есть результат интерференции всех рассеянных волн со случайными фазами. Поэтому интенсивность рассеянной волны будет просто пропорциональна сумме квадратов

амплитуд всех волн, т. е., как и при классическом рассмотрении, пропорциональна числу рассеивающих центров.

Однако по мере увеличения числа дефектов N ситуация начинает качественно изменяться. Рассмотрим вначале процесс диффузии электронов. Если, например, в начальный момент времени $t = 0$ электрон находится в начале координат $\mathbf{r} = 0$, то, как хорошо известно, плотность вероятности того, что через время $t \gg \tau$ он окажется в точке $\mathbf{r}$, есть гауссова функция

$$w(\mathbf{r}, t) = (4\pi Dt)^{-d/2} \exp\left(-\frac{\mathbf{r}^2}{4Dt}\right), \quad (22.3)$$

где D — коэффициент диффузии, а d — размерность пространства, в котором происходит диффузионный процесс. Сразу же отметим, что с наибольшей вероятностью частица находится в начальном состоянии $\mathbf{r} = 0$, со временем лишь постепенно увеличивается ширина распределения

$$\Delta \mathbf{r}^2 \simeq Dt \simeq Nl^2, \quad (22.4)$$

где $N = t/\tau$ — число шагов в диффузионном процессе, т. е. число упругих столкновений за время t (напомним, что l — это длина свободного пробега).

Эти формулы описывают диффузию классической частицы. Но для квантовой частицы, учитывая ее волновые свойства, точка $\mathbf{r} = 0$ оказывается выделенной: в ней функция $w(r, t)$ из-за интерференции электронных волн сильно изменится. Действительно, разобьем все возможные траектории, возвращающие электрон в точку $\mathbf{r} = 0$ в момент времени t , на пары с одинаковым набором рассеивателей, но с противоположными направлениями движения. Для классической частицы вероятность $w(0, t)$ есть сумма вероятностей прихода в точку $\mathbf{r} = 0$ по разным траекториям, т. е. складываются квадраты модулей соответствующих волновых функций. Для квантовой частицы, сохранившей к моменту $t \ll \tau_\varphi$ память об исходной фазе, как мы видели, складываются сами волновые волновые функции, а вероятность $w(0, t)$ равна квадрату модуля результирующей волновой функции. Поэтому, если амплитуды волновых функций для двух различных траекторий равны A_1 и A_2 , то для классической частицы (без интерференции) рассматриваемая вероятность есть

$$|A_1|^2 + |A_2|^2 = 2A^2, \quad (22.5)$$

а для квантовой с учетом интерференции

$$|A_1 + A_2|^2 = |A_1|^2 + 2|A_1 A_2| + |A_2|^2 = 4A^2. \quad (22.6)$$

Таким образом, вероятность найти электрон в начале координат $w(0, t)$ из-за интерференции удваивается. Поэтому на гауссовой плотности вероятности $w(r, t)$ в начале координат возникает узкий пик, как это показано на рис. 22.1.

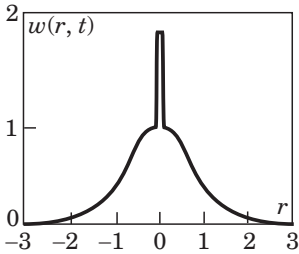


Рис. 22.1

Увеличение вероятности для электрона оказаться в точке $\mathbf{r} = 0$, т. е. по существу остаться там же, откуда начиналось движение частицы, называется *слабой локализацией*.

Рассмотрим теперь процесс электропроводности грязного металла. Ситуация полностью аналогична рассмотренному нами процессу диффузии электронов.

Поведение электропроводности идеального металла с температурой определяется рассеянием электронов проводимости на фононах. По мере понижения температуры размер фононов увеличивается по закону $\lambda \propto 1/T$, а электронов — не меняется (в электропроводности участвуют лишь фермиевские электроны). Поэтому при низких температурах рассеяние электрона на фононе следует рассматривать как рассеяние частицы малых размеров на заряде, размазанном в пространстве значительно большего размера. Время взаимодействия электрона с фононом $\tau_{\text{эф}}^{(1)}$ в этом случае по порядку величины равно времени, за которое электрон пролетает расстояние, равное половине длины волны фонона:

$$\tau_{\text{эф}}^{(1)} \sim \frac{\lambda_{\text{ф}}}{2v_{\text{Ф}}} = \frac{\pi}{qv_{\text{Ф}}} \sim \frac{\pi \hbar s}{v_{\text{Ф}} k_{\text{Б}} T}. \quad (22.7)$$

В этом выражении q — импульс фонона, s — скорость звука, а $v_{\text{Ф}}$ — фермиевская скорость электронов (мы воспользовались в этом выражении оценкой для энергии фонона $\hbar\omega_{\text{ф}} = \hbar qs = k_{\text{Б}} T$). Эта оценка верна при условии, что на длине $\lambda_{\text{ф}}$ электрон движется как свободная частица. Если через l_i обозначить длину свободного пробега электрона, определяемую рассеянием на примесях, то это условие может быть записано в виде $l_i > \lambda_{\text{ф}}$.

Поскольку длина волны фонона растет по мере уменьшения температуры, то наступит момент, когда будет выполняться обратное неравенство $l_i \ll \lambda_{\text{ф}}$ и электрон в области $\sim \lambda_{\text{ф}}$ будет двигаться как броуновская частица, испытывая многократные упругие рассеяния на примесях. Принципиальным моментом в этих условиях является качественное изменение характера движения электрона. Это связано с тем обстоятельством, что при упругих взаимодействиях электрона с примесями в области пространства

$\sim \lambda_{\text{ф}}$ не происходит изменения энергии электрона, а следовательно, и фазы его волновой функции. В этом случае электронные волны де Бройля, распространяющиеся по различным путям в области $\sim \lambda_{\text{ф}}$, остаются когерентными и могут интерферировать друг с другом, что приводит к появлению так называемых квантовых поправок к проводимости.

Вычисление квантовых поправок к проводимости и другим физическим характеристикам производится с помощью методов квантовой теории поля, однако существует простой и элегантный подход, развитый Д. Е. Хмельницким, который позволяет понять физическую картину явления и по порядку величины оценить эти квантовые поправки.

Предположим, что электрон, испытывая рассеяние на примесях, переходит из точки A в точку B , двигаясь подобно броуновской частице. Он может при этом пройти по разным путям, как это схематически показано на рис. 22.2.

Для определения вероятности w обнаружения электрона в точке B необходимо сложить комплексные волновые функции ψ_i , соответствующие движению электрона вдоль i -го пути, и найти квадрат модуля этой суммы:

$$w = \left| \sum_i \psi_i \right|^2 = \sum_i |\psi_i|^2 + \sum_{i \neq j} \psi_i^* \psi_j. \quad (22.8)$$

Первое слагаемое описывает сумму вероятностей прохождения каждого пути, а второе соответствует интерференции разных амплитуд.

Выражение (22.8) для вероятности w описывает следующий процесс. Представим себе, что в точке A расположен источник, когерентно излучающий волновые пакеты, которые распространяются вдоль лучевых трубок толщиной порядка дебройлевской длины волны $\lambda_{\text{дБ}}$, которые начинаются в точке A и заканчиваются в точке B . Движение пакета вдоль трубки происходит диффузионным образом подобно движению частицы в вязкой среде, однако изменение фазы волнового пакета $\Delta\varphi_i$ вдоль i -й трубки определяется только ее длиной, поскольку при упругом рассеянии на примесях дополнительного изменения фазы (сбоя фазы) электронной волны не происходит.

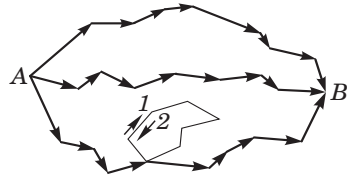


Рис. 22.2

Изменение фазы равно

$$\Delta\varphi_i = \Delta(\mathbf{k}\mathbf{r}) = \frac{1}{\hbar} \Delta(\mathbf{p}\mathbf{r}) = \frac{1}{\hbar} \int_A^B \mathbf{p} \, d\mathbf{l}, \quad (22.9)$$

где интеграл берется вдоль i -й траектории. Для большинства траекторий интерференция не важна, так как длины этих траекторий очень сильно отличаются (напомним, что $l_i \ll \lambda_{\text{ф}}$) и поэтому сильно отличаются изменения фазы волновой функции на этих траекториях. При суммировании в выражении (22.8) по всем траекториям интерференционный член обращается в нуль из-за осциллирующего характера слагаемых в сумме $\sum_{i \neq j} \psi_i^* \psi_j$, каждое из которых пропорционально $\cos(\Delta\varphi_i - \Delta\varphi_j)$.

Однако среди всех этих траекторий есть особые, для которых нельзя пренебречь интерференцией. Это траектории с самопересечением (1–2 на рис. 22.2). Каждой такой траектории можно сопоставить две волновые функции $\psi_i^{(1)}$ и $\psi_i^{(2)}$, отвечающие различным направлениям обхода замкнутой петли (по или против часовой стрелки). Поскольку при изменении направления движения по петле происходит замена $\mathbf{p}$ на $-\mathbf{p}$ и $d\mathbf{l}$ на $-d\mathbf{l}$, то $\Delta\varphi$ для петли при этом не меняется. Две амплитуды оказываются с одинаковыми фазами, и, следовательно, полная вероятность равна

$$\left| \psi_i^{(1)} + \psi_i^{(2)} \right|^2 = \left| \psi_i^{(1)} \right|^2 + \left| \psi_i^{(2)} \right|^2 + \psi_i^{(1)*} \psi_i^{(2)} + \psi_i^{(1)} \psi_i^{(2)*} = 4 \left| \psi_i^{(1)} \right|^2 \quad (22.10)$$

и вдвое превосходит вероятность $|\psi_i^{(1)}|^2 + |\psi_i^{(2)}|^2 = 2|\psi_i^{(1)}|^2$, получающуюся при отсутствии интерференции. Конечно, эта формула полностью аналогична полученной выше формуле (22.6).

Проанализируем теперь влияние интерференции на электропроводность системы. Как уже указывалось, электропроводность обычно характеризуется рассеянием электронов на примесях или фононах и вероятность этого процесса полностью определяется концентрацией рассеивателей и их эффективным сечением. В режиме, когда существенны квантовые поправки, ситуация качественно другая. Вклад электрона в электропроводность металла обратно пропорционален вероятности его рассеяния в некоторой точке B , в результате чего его импульс меняется. В обсуждаемом нами случае квантовых поправок вероятность w рассеяния электрона в точке B пропорциональна вероятности того, что электрон окажется в этой точке, т. е. квадрату модуля его волновой функ-

ции. Согласно формуле Друде–Лоренца (22.2) $\sigma = ne^2\tau/m$, а значит, сопротивление

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \propto \frac{1}{\tau} = w, \quad (22.11)$$

и, следовательно, вклад интерференционных слагаемых в формуле (22.10), который увеличивает вероятность обнаружить электрон в точке B , приводит к увеличению сопротивления и дает отрицательную поправку к проводимости металла. Относительная величина поправки равна доле траекторий с самопересечением среди всех возможных траекторий электрона между точками A и B , т. е., иными словами, равна вероятности образования траекторий с самопересечением. Если бы электрон был точечной частицей, то такая вероятность была бы очень малой, но на самом деле траектория электронов в квазиклассическом приближении представляет собой трубку диаметром $\sim \lambda_{\text{дБ}} = h/p_{\text{F}}$. Поэтому вероятность самопересечения траекторий оказывается вполне конечной величиной.

Обсуждаемые нами эффекты называют также, как уже говорилось, эффектами слабой локализации, и связано это с тем, что электрон при своей диффузии через образец как бы застревает на петлях с примесями, но он не полностью оказывается локализованным, а лишь на некоторое время, что и приводит к росту электросопротивления образца.

Этот вклад самопересекающихся траекторий можно интерпретировать как слабое «рассеяние назад». Естественно, что чем больше рассеивающих центров (примесей, неоднородностей), тем бо́льшая роль интерференционных поправок, и именно поэтому о слабой локализации говорят в связи с грязными металлами. Кроме того, этот вклад в проводимость тем больше, чем больше длина когерентности для электрона $L_{\varphi} = \sqrt{D\tau_{\varphi}}$ (здесь D — коэффициент диффузии, определяемый примесями). Время когерентности, естественно, зависит от температуры, так как «сбой» фазы волновой функции определяется рассеянием электронов на фононах, число которых уменьшается по мере уменьшения температуры. Примерно $\tau_{\varphi} \propto T$, и потому чем ниже температура, тем больше роль квантовых поправок в электропроводности.

Квантовые интерференционные поправки к сопротивлению, приводящие к росту сопротивления по мере уменьшения температуры, наблюдаются экспериментально на многих системах. В качестве примера слева на рис. 22.3 приведена температурная зависимость удельных сопротивлений p -Ge с различной величиной примесей. Кривая 1 соответствует концентрации примесей $4,6 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, кривая 2 — $1,1 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, кривая 3 —

$1,6 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Как видно из рисунка, наблюдается не только рост сопротивления, но и сдвиг области квантовых поправок с величиной примеси в сторону больших температур, так как при увели-

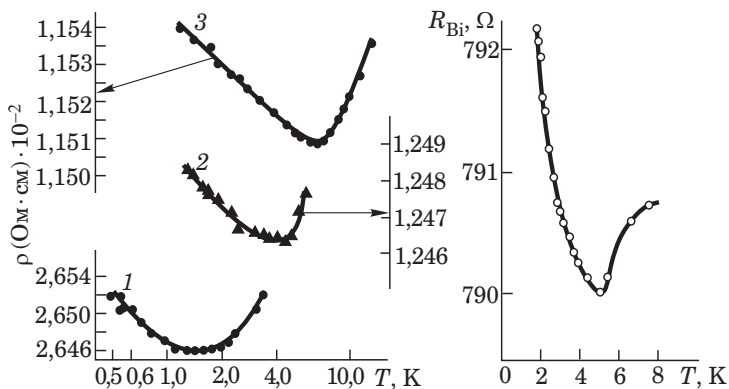


Рис. 22.3

чении концентрации примесей раньше начинает удовлетворяться неравенство $l_i \ll \lambda_{\text{ф}}$. Другой пример — зависимость сопротивления Вi-пленки толщиной 94 Å от температуры, приведенная на рис. 22.3 справа.

§ 22.2. Эффект Ааронова–Бомы

Нетривиальные квантовые эффекты в системах с большим числом примесей возникают и при приложении внешнего магнитного поля. Однако до рассмотрения этих эффектов мы обсудим эффект Ааронова–Бомы, который имеет принципиальное значение в рассматриваемых нами низкоразмерных и мезоскопических системах.

Эффект Ааронова–Бомы заключается в бессилом воздействии магнитного поля на частицу. Как это часто бывает, Я. Ааронов и Д. Бом в 1959 г. переоткрыли это явление. Эффект нелокального взаимодействия впервые был предсказан в 1949 г. В. Эренбергом и Р. Сайди.

Эффект Ааронова–Бомы подчеркивает своеобразную нелокальность, присущую квантовым объектам и их взаимодействиям: в квантовой теории заряженная частица может «чувствовать» внешнее электромагнитное поле, полностью сосредоточенное в области пространства, недоступной для движения частицы, т. е. там,

где вероятность обнаружить частицу исчезающе мала или даже равна нулю.

Напомним вначале, как вводится в электродинамике векторный потенциал. Магнитное поле выражается через векторный потенциал $\mathbf{A}$ как

$$\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}. \quad (22.12)$$

На рис. 22.4 в качестве примера показаны магнитное поле и векторный потенциал длинного соленоида.

Циркуляция $\mathbf{A}$ вдоль любой замкнутой петли Γ может быть выражена через поверхностный интеграл от $\text{rot } \mathbf{A}$ с помощью теоремы Стокса:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{A} d\mathbf{l} = \int_S (\text{rot } \mathbf{A}) \mathbf{n} ds = \int_S \mathbf{B} \mathbf{n} ds. \quad (22.13)$$

Мы видим, что интеграл справа есть не что иное, как поток магнитного поля сквозь петлю.

В классике состояние частицы описывается с помощью действия на нее локальной силы со стороны электрического и магнитного полей:

$$\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (22.14)$$

В квантовой механике на первый план выходят энергия и импульс частицы, так как вместо движения частицы мы рассматриваем эволюцию ее волновой функции, т. е. речь идет об амплитуде вероятности, которая меняется в пространстве и времени. Фаза волновой функции определяется импульсом и энергией частицы, и поэтому они важны для квантовой механики.

Рассмотрим вопрос о том, как влияет магнитное поле на фазу волновой функции. Пусть частица с зарядом q и массой m движется по определенной траектории, вдоль которой имеется ненулевое магнитное поле. Как известно, влияние магнитного поля можно полностью учесть, вводя вместо обычного импульса $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ обобщенный импульс $\mathbf{P} = \mathbf{p} - (q/c)\mathbf{A}$.

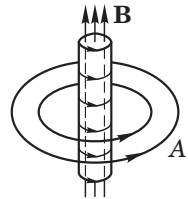


Рис. 22.4

Напомним, как получается это выражение. Влияние магнитного поля учитывается с помощью теоремы из классической механики, которая утверждает, что действие силы Лоренца $(q/c)[\mathbf{v} \times \mathbf{B}]$ на движение заряженной частицы в магнитном поле $\mathbf{B}$ можно полностью учесть при замене импульса $\mathbf{p}$ (когда он появляется в выражении для кинетической энергии)

на выражение $\mathbf{p} - (q/c)\mathbf{A}$, где вектор-потенциал $\mathbf{A}$ связан с магнитным полем выражением $\mathbf{B} = \text{rot} \mathbf{A}$.

Предположим, что частица с зарядом q движется в свободной от поля области со скоростью $\mathbf{v}_1$ и что магнитное поле прикладывается в момент времени $t = 0$. Поле может возрастать только с конечной скоростью, и при его изменении индуцируется электрическое поле, удовлетворяющее уравнению Максвелла $\text{rot} \mathbf{E} = -(1/c) d\mathbf{B}/dt$. Вообще говоря, в уравнении Максвелла справа стоит частная производная $\partial B/\partial t$, но если поле меняется слабо, то можно писать и dB/dt .

Если $\mathbf{A}$ — вектор-потенциал, то $\text{rot} \mathbf{E} = -(1/c) \text{rot} d\mathbf{A}/dt$, а интегрирование по пространственным координатам дает $\mathbf{E} = -(1/c) d\mathbf{A}/dt$, без учета постоянной интегрирования, которая нас не интересует. Следовательно, импульс в момент времени t равен

$$m\mathbf{v}_2 = m\mathbf{v}_1 + \int_0^t \frac{q}{c} \mathbf{E} dt = m\mathbf{v}_1 - \frac{q}{c} \int_0^t d\mathbf{A} = m\mathbf{v}_1 - \frac{q}{c} \mathbf{A}.$$

Таким образом, $m\mathbf{v}_2 + (q/c)\mathbf{A} = m\mathbf{v}_1$. Следовательно, вектор $\mathbf{p} = m\mathbf{v} + (q/c)\mathbf{A}$ не изменяется в присутствии магнитного поля, и его можно рассматривать как эффективный импульс. Однако кинетическая энергия $\mathcal{E}$ зависит только от $m\mathbf{v}$, но если приложено поле, то $\mathcal{E} = f(\mathbf{p} - q\mathbf{A}/c)$.

Итак, фаза волны де Бройля частицы определяется выражением

$$\varphi = kr = \frac{\mathbf{p}}{\hbar} \mathbf{r} = \frac{1}{\hbar} \left(\mathbf{p} - \frac{q}{c} \mathbf{A} \right) \mathbf{r}. \quad (22.15)$$

Таким образом, амплитуда перехода частицы по некоторой траектории от одного места (точки a) в другое (точку b) пропорциональна

$$\exp \left[-i \frac{q}{\hbar c} \int_a^b \mathbf{A} d\mathbf{l} \right]. \quad (22.16)$$

Это означает, что дополнительный фазовый сдвиг волновой функции из-за наличия магнитного поля определяется интегралом от вектора-потенциала поля вдоль траектории частицы. Тем самым частица может испытывать электромагнитное взаимодействие и в такой области пространства, где магнитное поле отсутствует, если при этом вектор-потенциал $\mathbf{A}$ отличен от нуля. Влияние электростатического поля φ тоже приводит к изменению фазы, равному интегралу по времени от скалярного потенциала:

$$\exp \left[i \frac{q}{\hbar c} \int_a^b \varphi dt \right]. \quad (22.17)$$

Мы будем обсуждать только влияние статического магнитного поля и рассмотрим вопрос о том, как влияет магнитное поле на интерференционную картину при дифракции электронов на двух щелях, как это показано на рис. 22.5.

На экран попадают электронные волны, траектории которых 1 и 2 пролегают через две разные щели, а между щелями расположен длинный тонкий соленоид. Магнитное поле существует практически только внутри соленоида и непосредственно оно не влияет на движение электронов, но, как было показано выше,

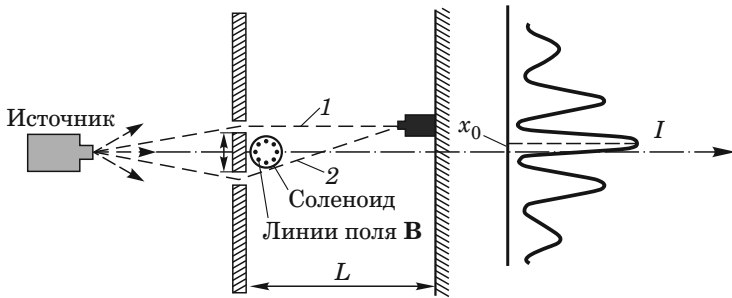


Рис. 22.5

происходит изменение фазы волновой функции. Пусть $\varphi_1(0)$ — фаза волны электронов, попадающих в детектор по пути 1 при отсутствии магнитного поля, а $\varphi_2(0)$ — фаза волны вдоль траектории 2. При включении поля фазы станут соответственно равными

$$\varphi_1(B) = \varphi_1(0) - \frac{e}{\hbar c} \int_{(1)} \mathbf{A} d\mathbf{l}, \quad \varphi_2(B) = \varphi_2(0) - \frac{e}{\hbar c} \int_{(2)} \mathbf{A} d\mathbf{l}. \quad (22.18)$$

Если в отсутствие поля разность фаз между путями 1 и 2 равна $\delta(0)$, то при включении магнитного поля разность фаз становится равной

$$\delta(B) = \delta(0) - \frac{e}{\hbar c} \int_{(1)} \mathbf{A} d\mathbf{l} + \frac{e}{\hbar c} \int_{(2)} \mathbf{A} d\mathbf{l}. \quad (22.19)$$

Два интеграла в выражении (рис. 22.19) легко преобразовать к интегралу по контуру (1–2), изменив движение по одной из траекторий на обратное, и мы приходим к следующему выражению для

разности фаз, появляющейся при включении поля:

$$\delta(B) = \delta(0) + \frac{e}{\hbar c} \oint_{(I-2)} \mathbf{A} d\mathbf{l}. \quad (22.20)$$

Эффект Ааронова–Бома был подтвержден с высокой степенью точности в 1986 г. в очень элегантных экспериментах японского физика Н. Осакабе с сотрудниками. В этих опытах с помощью голографической техники измерялось относительное смещение фазы между двумя электронными волнами, проходящими вне и через тороидальный магнит, покрытый слоем сверхпроводника (рис. 22.6).

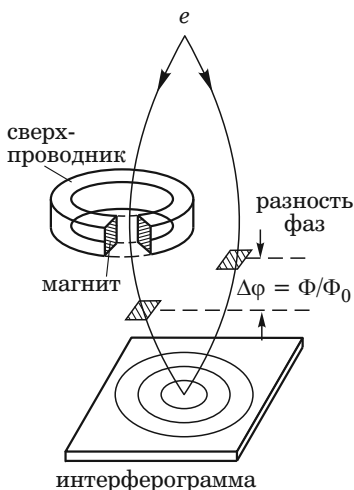


Рис. 22.6

Чистота проведенного эксперимента состоит в том, что применялся тороидальный магнит, магнитное поле строго заключено внутри тороида и рассеяние поля исключено. Электроны проходят через области, полностью свободные от магнитного поля, влиять на электроны может только векторный потенциал, т. е. воздействие на частицу может быть только нелокальным. Эксперименты были проведены в двух вариантах: выше и ниже критической температуры сверхпроводника. Голографические измерения смещения интерференционной картины полностью подтвердили справедливость соотношения (22.20). Кроме того, при этом было подтверждено, что в сверхпроводящем состоянии поток оказывается квантованным в единицах $\hbar c/(2e)$, что соответствует магнитному полю, создаваемому движением куперовских пар с зарядом $2e$.

Следует сделать одно существенное замечание. Согласно соотношению (22.13), дополнительная разность фаз может быть выражена через величину магнитного потока, пронизывающего контур интегрирования:

$$\Delta\varphi(B) = 2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}, \quad (22.21)$$

где $\Phi_0 = \hbar c/e$ — квант магнитного потока. Таким образом, сдвиг фаз является периодической функцией магнитного поля и исчезает, когда магнитный поток кратен кванту магнитного потока.

§ 22.3. Интерференционные эффекты в магнитном поле

Магнитное поле изгибает электронную траекторию между двумя последовательными рассеивающими центрами, причем изгибает в разные стороны при движении в противоположных направлениях. Поэтому углы рассеяния на каждой примеси будут различаться на величину порядка $l/R = \Omega\tau$ (R — это циклотронный радиус, l — расстояние между примесями, а Ω — циклотронная частота). Но поскольку обычно речь идет о грязном металле с не очень большим τ , то в не очень большом поле $\Omega\tau \ll 1$, и поэтому разницей углов можно пренебречь по сравнению с другим гораздо более сильным эффектом.

Когерентность волновых функций электронов, движущихся вдоль траекторий с самопересечением, возникает в результате того, что при обходе петли по или против часовой стрелки не меняется значение фазового интеграла (22.9), который инвариантен относительно замены $\mathbf{p}$ на $-\mathbf{p}$ и $d\mathbf{l} \rightarrow -d\mathbf{l}$. Однако в магнитном поле импульс электрона $\mathbf{p}$ необходимо заменить на обобщенный импульс, равный $\mathbf{p} - (e/c)\mathbf{A}$. При обходе петли в обратном направлении импульс $\mathbf{p}$ меняет знак, тогда как векторный потенциал $\mathbf{A}$ сохраняет свой знак. В результате у интерферирующих волновых функций для петлевой траектории появляется разность фаз $\Delta\varphi_H$, равная удвоенному набегу фазы $\Delta\varphi$ за счет члена с векторным потенциалом $(e/c)\mathbf{A}$ в обобщенном импульсе при обходе петлевой траектории в том или ином направлении. С учетом (22.13)

$$\Delta\varphi_H = \frac{2e}{\hbar c} \oint_S \mathbf{A} d\mathbf{l} = \frac{2e}{\hbar c} \int_S \text{rot } \mathbf{A} d\mathbf{S} = 2 \frac{2\pi}{\Phi_0} \int_S \mathbf{B} n dS = 2 \cdot 2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}, \quad (22.22)$$

где Φ — поток магнитного поля через петлю, $\Phi_0 = hc/e$ — «обычный» квант магнитного потока, вдвое больший «сверхпроводящего» кванта, обусловленного куперовскими парами.

Появление зависящей от магнитного поля разности фаз волновых функций при обходе петли по и против часовой стрелки приводит к уменьшению вклада интерференционного члена в сопротивление, т.е. к появлению отрицательного магнитосопротивления. Поэтому магнитное поле можно использовать как инструмент для обнаружения слабой локализации. Вообще говоря, интерференционная добавка разрушается полем из-за разброса площадей замкнутых интерферирующих траекторий. Но если сделать так, чтобы все замкнутые траектории имели одну и ту же площадь, то интерференционный вклад не разрушится, а будет осциллировать

с полем по мере роста набега фаз с периодом

$$\Delta H = \frac{\Phi_0}{S} = \frac{\pi \hbar c}{eS}. \quad (22.23)$$

С эффектом подавления интерференции электронных волн в магнитном поле связаны так называемые осцилляционные эффекты — осцилляции магнитосопротивления у полых цилиндров или колечек достаточно малого размера. Осцилляции магнитосопротивления в режиме квантовых поправок по своей природе связаны с эффектом Ааронова–Бома, в котором проявляется влияние векторного потенциала на интерференцию дебройлевских волн электронов.

Рассмотрим движение электронов в тонкостенном цилиндре, помещенном в магнитное поле, параллельное его оси (см. рис. 22.7). Пусть радиус цилиндра равен R , а толщина стенки — b , и предположим, что выполнены условия

$$b \ll 2\pi R < L_\varphi, \quad (22.24)$$

где L_φ — расстояние, на котором происходит сбой фазы волновой функции в результате неупругого рассеяния. Эти условия достаточно очевидны: толщина стенки должна быть много меньше радиуса цилиндра, чтобы площади замкнутых орбит внутри стенки были почти одинаковы, и необходимо сохранение фазовой когерентности вдоль окружности цилиндра.

Пропустим измерительный ток параллельно оси цилиндра и посмотрим, как будет вести себя продольное магнитосопротивление. В силу того, что $2\pi R < L_\varphi$ для электронных волн $A_i^{(1)}$ и $A_i^{(2)}$, распространяющихся из некоторой точки A по или против часовой стрелки, не происходит сбоя фазы после полного обхода замкнутого контура с радиусом $\sim R$ и возвращения в ту же точку. Эти волны приобретают в магнитном поле дополнительные фазовые множители $\exp(i2\pi\Phi/\Phi_0)$ и $\exp(-i2\pi\Phi/\Phi_0)$, соответственно разность фаз равна $\Delta\varphi = 4\pi\Phi/\Phi_0$, где Φ — поток магнитного поля через полость цилиндра. Таким образом, плотность вероятности возвращения электрона в точку A , пропорциональная $\cos(4\pi\Phi/\Phi_0)$, а следовательно, и вероятность его рассеяния будут осциллировать с периодом $\Phi_0/2$ (период осцилляций совпадает с квантом магнитного потока для куперовских пар в сверхпроводнике). Вследствие этого с периодом $\Phi_0/2$ будет осциллировать и сопротивление цилиндра в магнитном поле, поскольку в каждой точке тонкостенного цилиндра выполняются одинаковые для всех электронов условия осцилляций вероятности рассеяния. Осцилляции сопротивления

с периодом $\Phi_0/2$, а не Φ_0 , обусловлены тем, что электрон как бы дважды обходит вокруг области магнитного поля.

Экспериментально явление осцилляций магнитосопротивления полого цилиндра, точно с периодом $\Phi_0/2$, было впервые обнаруже-

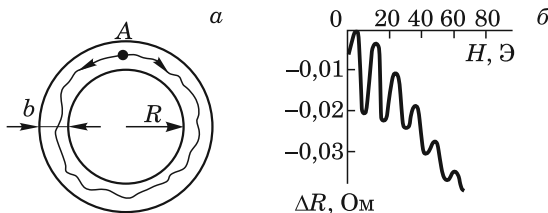


Рис. 22.7

но Д. Ю. Шарвиным и Ю. В. Шарвиным в 1981 г. Для измерения магнитосопротивления использовался металлический цилиндр в виде тонкой пленки (из Mg или Li), напыленной на кварцевую нить микронного размера. На рис. 22.7а схематически изображены электронные траектории внутри металлического цилиндра, а на рис. 22.7б — осцилляции магнитосопротивления тонкого литиевого цилиндра, обнаруженные Д. Ю. Шарвиным и Ю. В. Шарвиным.

§ 22.4. Мезоскопические эффекты

В физике твердого тела общепринято, что в системах макроскопического размера, состоящих из большого числа N частиц, относительные флуктуации кинетических и термодинамических характеристик убывают пропорционально $1/\sqrt{N}$, и при переходе к термодинамическому пределу $N \rightarrow \infty$ становятся определенными величинами. Такое поведение является следствием того, что флуктуации параметров подчиняются гауссову распределению случайных величин. Общепринятое предположение о гауссовом распределении параметров твердого тела оказывается, однако, неверным в том случае, когда рассматриваются макроскопические системы с размером L , меньшим длины L_φ , на которой теряется когерентность электронных волн. При этом кинетические и термодинамические параметры становятся так называемыми «неусредняющимися» величинами, т.е. такими, для которых средняя относительная флуктуация не уменьшается, а наоборот, растет при увеличении размеров системы (конечно, пока выполняется условие $L < L_\varphi$). Причиной несамоусредняемости является отличие усреднения по расположению примесей от термодинамического усреднения по ансамблю.

При отсутствии самоусреднения свойства двух макроскопических образцов с $L < L_\phi$, состоящих из большого числа атомов или молекул и изготовленных в одинаковых условиях, т. е. от которых можно было бы ожидать вполне макроскопического поведения, в действительности могут существенно отличаться. Как мы уже отмечали, область физики твердого тела, изучающая макроскопические объекты с размером $L < L_\phi$, получила название «мезоскопика». Физика твердого тела впервые столкнулась с эффектами фиксированных и воспроизводимых флуктуаций.

Оценки показывают, что мезоскопические эффекты при $T \leq 0,1$ К могут наблюдаться в образцах микронных размеров, которые характерны, например, для элементов интегральных микросхем в современной микроэлектронике. Поэтому изучение свойств малых (в указанном выше смысле) объектов чрезвычайно важно для применений. Мезоскопические эффекты накладывают естественный предел на размеры элементов микроэлектроники. Микроэлектронические флуктуации делают невозможным производство одинаковых стандартных элементов (резисторов, p - n -переходов, ячеек памяти и т. д.) слишком малых размеров. Более того, из-за мезоскопических эффектов нельзя даже рассчитывать на то, что среди элементов малых размеров возможно путем отбора найти такие, которые были бы близки друг к другу по ряду параметров и обладали нужными характеристиками. К тому же для мезоскопических образцов нельзя ввести понятие удельного сопротивления, так как электрическое сопротивление двух таких проводников не равно сумме их сопротивлений.

Мезоскопические эффекты имеют ту же природу, что и интерференционные квантовые поправки. Типичным примером мезоскопического поведения являются магнитопольевые осцилляции сопротивления полого цилиндра, высота которого h меньше, чем длина L_ϕ , на которой теряется когерентность электронных волн.

Кроме рассмотренных выше замкнутых траекторий электронов в тонкостенном цилиндре возможны и траектории иного типа, когда они выходят из какой-то точки A и приходят в какую-то другую точку B (см. рис. 22.8а). В ту же точку B может попасть траектория, которая огибает полость с другой стороны. Разность фаз между этими траекториями равна

$$\Delta\varphi = \frac{1}{\hbar} \oint \mathbf{p} d\mathbf{l} - \frac{e}{c\hbar} \oint \mathbf{A} d\mathbf{l}, \quad (22.25)$$

где интеграл берется по замкнутому контуру, образованному двумя траекториями. Второе слагаемое в выражении (22.25), как уже

было показано выше, превращается в $2\pi\Phi/\Phi_0$, и при изменении потока на Φ_0 меняется на 2π .

Рассмотрим теперь первое слагаемое в выражении (22.25). Это слагаемое для разных траекторий $1, 1', 2, 2'$ и т. д., расположенных в цилиндрической полоске с высотой $h \sim L_\varphi$ (рис. 22.8б), или, что то же самое, для разных конфигураций рассеивателей, дает большой набор разностей фаз. Усреднение по разным траекториям обращает в нуль соответствующий вклад в интерференцию электронных волн. Таким образом, в цилиндре с высотой $h > L_\varphi$ осцилляции с периодом $\Delta\Phi = \Phi_0$ не возникают в результате усреднения по конфигурации примесей.

Однако, если вместо длинного цилиндра с $h > L_\varphi$ взять тонкое колечко с $h \ll L_\varphi$, то указанное выше усреднение за счет первого слагаемого в (22.25) не происходит. Вклад же в интерференцию от траекторий, проходящих по окружности цилиндра по и против часовой стрелки, для колечка остается. Вследствие этого в колечке должны наблюдаться осцилляции сопротивления как с периодом Φ_0 , так и с периодом $\Phi_0/2$, что и было подтверждено экспериментально в 1984 г. на микронных пленочных металлических колечках.

Таким образом, в отличие от длинного цилиндра с $h > L_\varphi$ тонкое колечко с $h < L_\varphi$ является мезоскопической системой, в которой нет усреднения по конфигурации примесей. Осцилляции с периодом $\Delta\Phi = \Phi_0$ в колечке, по существу, соответствуют аномально большим (из-за мезоскопичности образца) периодическим флуктуациям, которые исчезают при нарушении условия мезоскопичности $h < L_\varphi$ в результате усреднения по различным конфигурациям примесей.

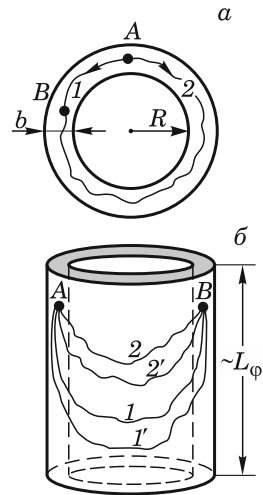


Рис. 22.8

§ 22.5. Двумерный электронный газ

Реально в настоящее время имеются два типа квазидвумерных проводящих структур, в которых электроны движутся в так называемом инверсионном слое на границе полупроводника:

1) система металл–диэлектрик–полупроводник (МДП-структура), часто такие структуры называют МОП-структурой, так как роль диэлектрика играет окисный слой;

2) гетероструктуры типа $\text{GaAs}-\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$.

Рассмотрим, как образуется инверсионный слой в МДП-структуре, которую мы уже вкратце обсуждали в §19.5.

На рис. 22.9 изображена энергетическая диаграмма полупроводника p -типа. При отсутствии напряжения V на затворе зоны не

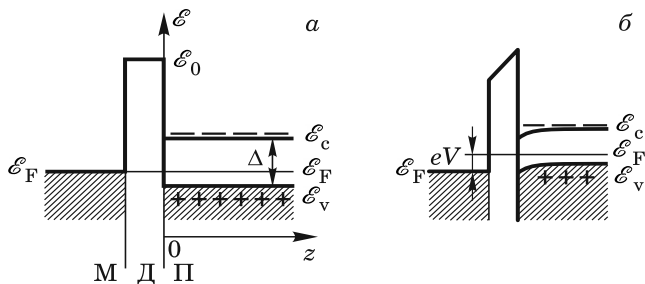


Рис. 22.9

изогнуты (рис. 22.9а). Заштрихованы состояния, занимаемые электронами, E_0 — энергия электронов в вакууме, E_v — потолок валентной зоны, E_c — дно зоны проводимости. Часть электронов из валентной зоны связалась на акцепторных примесях и попала в зону проводимости, оставив в валентной зоне дырки.

Если на затвор подано напряжение $V > 0$, то зоны изгибаются «вниз» (рис. 22.9б). Однако, если напряжение на затворе достаточно велико, дно зоны проводимости опустится ниже уровня Ферми, и электроны, имеющие возможность попасть в приповерхностную область, займут места в зоне проводимости ниже уровня Ферми, как это показано на рис. 22.10. Такой слой, в котором дно зоны проводимости находится ниже вершины валентной зоны (что является обратным по отношению к обычному расположению), и называется инверсионным. Этот слой отделен от объема полупроводника обедненным слоем, где имеется фиксированный заряд, связанный с донорами и акцепторами, а концентрация электронов и дырок мала.

Как видно из рис. 22.10, носители заряда в инверсионном слое локализованы в потенциальной яме, образованной потенциальным барьером на поверхности полупроводника, с одной стороны, и электростатическим потенциалом объемного заряда — с другой. Эта потенциальная яма может быть достаточно узкой, и тогда дви-

жение электронов в направлении, перпендикулярном поверхности (ось z), будет квантоваться. Вдоль поверхности, т. е. в плоскости (x, y) , движение остается свободным, и его можно описывать так же, как в массивных образцах. Таким образом, электроны локализованные в потенциальной яме на поверхности полупроводника, образуют квазидвумерный электронный газ. Энергетический спектр электронов разбивается на систему двумерных подзон, в n -й подзоне энергия электрона равна

$$\mathcal{E}_n(k) = \varepsilon_n + \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m_x^*} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m_y^*}, \quad (22.26)$$

где ε_n — дискретный энергетический уровень, характеризующий движение по оси z (размерный уровень).

Примечательным является то, что чисто дискретный спектр обычно характерен для микроскопических объектов, а двумерная система в магнитном поле является макроскопической системой.

При достаточно низких температурах может возникнуть ситуация, когда только одна нижняя подзона (с $n = 0$) заполнена электронами. Двумерный характер электронного газа в этой ситуации проявляется наиболее ярко. Ее называют электрическим квантовым пределом.

Обедненный слой по существу является диэлектриком, так как практически в нем нет ни электронов, ни дырок. Наличие этого слоя позволяет независимо измерять проводимости поверхностного канала и объема. В этом — существенное отличие и преимущество структур с инверсионным слоем от систем, в которых на поверхности полупроводника образуется обогащенный слой.

В МДП-системе очень легко управлять поверхностной концентрацией электронов путем изменения напряжения на затворе.

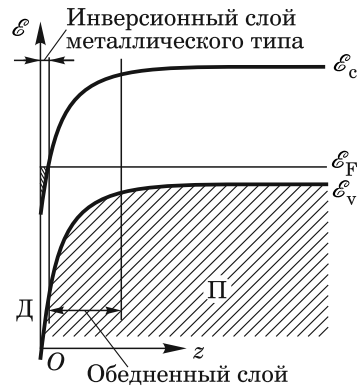


Рис. 22.10

§ 22.6. Квантующее магнитное поле

Сильное магнитное поле H , нормальное к плоскости слоя, заставляет электроны в двумерном слое двигаться по циклотронным орбитам параллельно поверхности. Такое вращение можно рассматривать как движение электрона в одномерном (оно описывается

лишь одной переменной — углом) гармоническом потенциале. Поэтому, вследствие квантования орбит, энергетические уровни двумерного газа (уровни Ландау) можно записать в виде

$$\mathcal{E}_n = \varepsilon_0 + \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_c + s g_s \mu_B H, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots, \quad (22.27)$$

где $\hbar \omega_c = \hbar e H / (m^* c)$ — циклотронная энергия; $s = \pm 1/2$ — спиновое квантовое число; g_s — спиновый фактор Ланде, обычно равный 2, но в полупроводниках может отличаться от 2 за счет спин-орбитального взаимодействия; μ_B — магнетон Бора. Мы считаем, что температура достаточно низка и электроны занимают лишь нижайший уровень ε_0 . Заметим, что в выражение для циклотронной частоты входит эффективная масса электрона m^* , так как частота ω_c связана с орбитальным движением электрона в кристаллической решетке, а в магнетон Бора входит масса свободного электрона, поскольку спин не связан с его движением. Масса m^* значительно отличается от m и зависит от типа полупроводника. Например, для Si отношение $m^*/m \simeq 0,2$, для GaAs — $m^*/m \simeq 0,068$.

Обычно два уровня энергии с одинаковыми n , но с различными s называют спиновыми подуровнями уровня Ландау. Разность энергий между ними (зеемановское расщепление) равна

$$\Delta \mathcal{E}_n = \mathcal{E}_{n,1/2} - \mathcal{E}_{n,-1/2} = g_s \frac{m^*}{2m} \hbar \omega_c < \hbar \omega_c. \quad (22.28)$$

Энергетическая схема уровней электронов в магнитном поле для кремния показана на рис. 22.11. Справа показано, к чему приводит учет взаимодей-

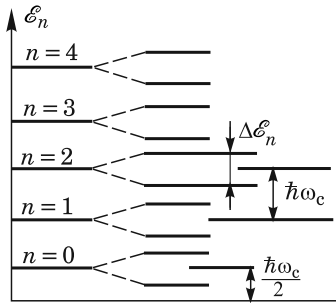


Рис. 22.11

ствия спина с магнитным полем. Как видно, щель в энергетическом спектре между спиновыми подуровнями намного меньше, чем между уровнями Ландау с разными n . Если температура столь мала, что

$$k_B T \ll \Delta \mathcal{E}_n, \quad (22.29)$$

то такое магнитное поле называется квантующим.

Сделаем оценку величины квантующего магнитного поля. Согласно условию (22.29) при этом должно выполняться соотношение

$$\frac{m^*}{m} \frac{\hbar e H}{m^* c} \gg k_B T \rightarrow \frac{H(\Gamma)}{T(\text{K})} \gg \frac{k_B c m}{e \hbar} \simeq 10^4. \quad (22.30)$$

При $H = 10^5$ Гс это условие выполняется при температурах порядка нескольких градусов.

Влияние магнитного поля сводится к тому, что оно, так сказать, создает квантованные орбиты в k -пространстве и заставляет свободные электроны «конденсироваться» на ближайших орбитах. Число состояний на каждой орбите точно равно числу прежних «разрешенных» состояний в кольце, в котором лежит прежняя орбита. На рис. 22.12 показано, как заполняется k -пространство в отсутствие магнитного поля (а) и в магнитном поле (б).

В квантующем поле все электроны оказываются в одном спиновом состоянии, иначе говоря, спиновая часть волновой функции в этом случае является симметричной. Поэтому электроны должны по принципу Паули быть разнесены в пространстве, причем пространственная часть волновой функции должна быть антисимметричной. Спектр электронов не зависит от величины импульса электронов p_y в плоскости, следовательно, уровни энергии вырождены. Однако для макроскопического образца с конечными размерами $L_x \times L_y$ кратность вырождения конечна. Подсчитаем кратность вырождения уровня Ландау, т. е. максимальное число электронов, которое может разместиться на одном уровне. Импульс p_y квантуется по закону

$$p_y = \frac{2\pi\hbar}{L_y} n_y, \quad n_y = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (22.31)$$

Гамильтониан свободного электрона в магнитном поле сводится к гамильтониану одномерного осциллятора. Электрон движется по квазиклассическим круговым орбитам с центрами в координатах

$$x_0 = \frac{cp_y}{eH}. \quad (22.32)$$

Расстояние между центрами соседних орбит ($\Delta n_y = 1$) согласно условию (22.32) равно

$$\Delta x_0 = \frac{c}{eH} \Delta p_y = \frac{2\pi\hbar c}{eHL_y}. \quad (22.33)$$

Отсюда получаем кратность вырождения

$$G = \frac{L_x}{\Delta x_0} = \frac{eH}{2\pi\hbar c} L_x L_y, \quad (22.34)$$

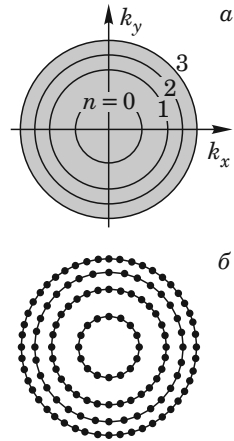


Рис. 22.12

или на единицу площади образца:

$$g = \frac{G}{L_x L_y} = \frac{eH}{2\pi\hbar c} = \frac{eH}{\hbar c}. \quad (22.35)$$

Иначе говоря, каждое состояние занимает в реальном двумерном пространстве площадь $S = 1/g = \Phi_0/H$, где $\Phi_0 = \hbar c/e$ — квант магнитного потока. Следовательно, кратность G равна числу квантов потока магнитного поля Φ , захваченного образцом:

$$G = \frac{\Phi}{\Phi_0}. \quad (22.36)$$

Это же соотношение может быть получено из полуклассического рассмотрения. Радиусы орбит электронов i -го уровня легко определить:

$$m\omega_c^2 r = \frac{mv^2}{r}, \quad \frac{mv^2}{2} = \mathcal{E}_n. \quad (22.37)$$

Поэтому

$$mv^2 = 2\mathcal{E}_n = 2\left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_c, \quad (22.38)$$

и квадрат радиуса n -й орбиты равен

$$r^2 = \frac{v^2}{\omega_c^2} = 2\left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\hbar c}{eH}. \quad (22.39)$$

Граница между соседними состояниями проходит примерно посередине между окружностями, поэтому электрон с $n = 0$ «заперт» на участке с эффективной площадью

$$S_{\text{эфф}} \simeq r^2 = \frac{\hbar c}{eH}, \quad (22.40)$$

а это значит, что на 1 см^2 поверхности можно разместить всего $N_n = 1/r^2 = eH/(\hbar c)$ электронов в состоянии с $n = 0$.

На рис. 22.13 схематично показаны две ситуации — максимально заполненный электронами двумерный слой (вверху), и частично заполненный (внизу). На этом же рисунке показаны «орбиты», соответствующие основному ($n = 0$) и первому ($n = 1$) уровням Ландау; штриховая линия ограничивает участок площади, приходящийся на одно состояние электрона основного уровня.

Из соотношения (22.40) следует очень важное соотношение для потока магнитного поля через циклотронную орбиту:

$$H\pi r^2 = \frac{\hbar c}{e} = \Phi_0. \quad (22.41)$$

Другими словами, с каждым электроном связан точно один квант магнитного потока $\Phi_0 = hc/e$ (заметим, что Φ_0 вдвое больше сверхпроводящего кванта, равного $hc/(2e)$).

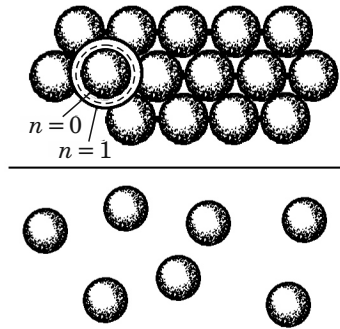


Рис. 22.13

Существенной количественной характеристикой двумерной системы в магнитном поле является фактор заполнения ν , равный числу электронов в образце, деленному на число квантов магнитного потока, пронизывающих образец:

$$\nu = \frac{N}{N_\Phi}, \quad N_\Phi = \frac{\Phi}{\Phi_0}. \quad (22.42)$$

Если ν оказывается равным целому числу m , то это означает, что m уровней Ландау полностью заполнены электронами, и, как мы увидим, при этом наблюдается целочисленный квантовый эффект Холла — ЦКЭХ.

§ 22.7. Классический эффект Холла

Американский физик Эдвин Герберт Холл в 1880 году впервые описал явление, впоследствии названное его именем. Явление, открытое Холлом (он был тогда студентом последнего курса университета Дж. Гопкинса), состоит в том, что в проводнике с током, помещенном в магнитное поле, перпендикулярном направлению тока, возникает электрическое поле в направлении, перпендикулярном направлению тока и магнитного поля.

Пусть через двумерный электронный газ течет ток I в направлении оси x (см. рис. 22.14). Так как плотность тока $j = ne\bar{v} = I/w$ (w — ширина канала), то средняя скорость электронов в этом на-

правлении равна

$$\bar{v} = \frac{I}{nec}. \quad (22.43)$$

На электроны, движущиеся в магнитном поле, действует сила Лоренца $F_L = eH\bar{v}/c$, перпендикулярная скорости. Сразу при включении магнитного поля электроны потекут в направлении оси y , но ток в этом направлении течь не может, на этих сторонах кристалла начинает накапливаться заряд, и электроны будут двигаться по оси y до тех пор, пока возникшая напряженность электрического поля (холловское поле E_x) не уравнивает силу Лоренца, т. е.

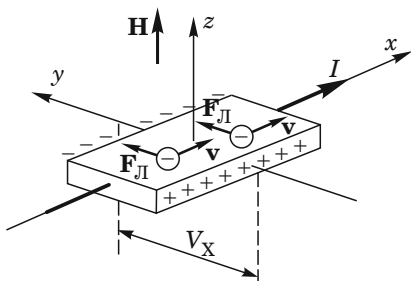


Рис. 22.14

между берегами канала возникает разность потенциалов. Считая поле между берегами однородным (как в плоском конденсаторе), имеем, учитывая условие равновесия сил $eE_x = (e/c)vH$,

$$V_x = E_x w = \frac{IH}{nec}. \quad (22.44)$$

Эта разность потенциалов называется холловской, она измеряется между контактами, расположенными на разных берегах канала. Холловским сопротивлением называется отношение холловского напряжения к току; оно равно отношению среднего холловского поля к средней плотности тока, т. е. равно удельному холловскому сопротивлению:

$$R_x = \frac{V_x}{I} = \frac{H}{nec}. \quad (22.45)$$

Как видно, холловское сопротивление определяется только концентрацией электронов и прямо пропорционально величине приложенного магнитного поля.

Величина холловского сопротивления может быть получена и из других соображений. Перейдем в систему координат, связанную с электроном. Согласно закону преобразования полей в этой системе появляется электрическое поле $E = c^{-1}vH = jH/(nec)$, а значит, сопротивление $R_x = E/j = H/(nec)$.

§ 22.8. Целочисленный квантовый эффект Холла

Сто лет холловские соотношения не вызывали никакого сомнения и прекрасно подтверждались экспериментально. Более того, эффект Холла стал инструментом для измерения магнитного поля,

для выяснения тонких сторон поведения электронов и дырок в металлах и полупроводниках. Однако в 1980 г. Клаус фон Клитцинг со своими соавторами М. Пеппером и Г. Дордда обнаружили, что при низких температурах и в больших магнитных полях в двумерном электронном слое совершенных кристаллов эффект Холла не следует привычным закономерностям — холловское сопротивление (напряжение) не является линейной функцией магнитного поля (см. рис. 22.15). Оказалось, что холловское сопротивление

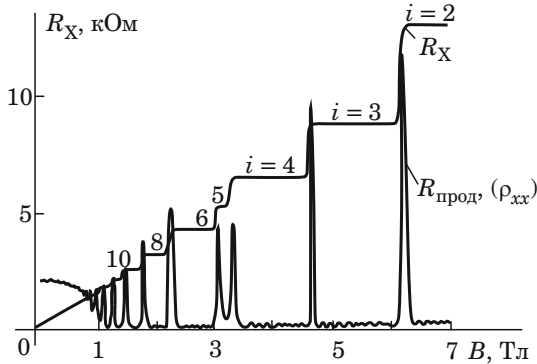


Рис. 22.15

ние (напряжение) растет скачками, образуя ступеньки (холловские плато — верхняя кривая) в окрестности совершенно определенных значений магнитного поля. Нижняя кривая показывает изменение продольного сопротивления с полем (эксперимент 1986 г.). За это открытие фон Клитцинг получил в 1985 г. Нобелевскую премию.

Самое удивительное, что значения R_x на холловских плато выражаются лишь через комбинацию фундаментальных физических постоянных — постоянной Планка и заряда электрона:

$$R_x = \rho_{xy} = \frac{h}{ie^2}. \quad (22.46)$$

Здесь i — целое число. Мало того, при тех же значениях концентраций и магнитных полей удельное сопротивление текущему току в слое ρ_{xx} становится практически равным нулю (оно уменьшается почти на 10 порядков!). Другими словами, электроны становятся «сверхпроводящими». Кавычки поставлены потому, что в сверхпроводнике электроны выталкивают магнитное поле, а холловские электроны этого не делают.

Для того чтобы понять, почему сопротивление исчезает, вспомним, что физической причиной возникновения сопротивления яв-

ляется рассеяние электронов на фононах и дефектах кристаллической решетки, что приводит к изменению импульса электронов и установлению дрейфовой скорости. Если на уровне Ландау есть свободные места, то такое рассеяние возможно в пределах одного энергетического уровня без существенного изменения энергии электрона.

Однако совершенно другая ситуация возникает, если уровень Ландау заполнен полностью. В этом случае все места на нем заняты и электрон не может изменить своего положения относительно других электронов. Единственная возможность изменить импульс в этом случае — это перейти на незаполненный более высоко расположенный уровень Ландау, но это связано с существенным изменением энергии. Говоря другими словами, при полностью заполненном уровне Ландау в спектре электронных возбуждений появляется энергетическая щель, полностью аналогично энергетической щели в полупроводниках. Если температура достаточно низкая, то вероятность такого перехода мала — она пропорциональна $\exp\left(-\frac{\hbar\omega_c}{2k_B T}\right)$. Именно поэтому и проводятся эксперименты при низких температурах.

На рис. 22.16 в качестве иллюстрации показано, как заполняются уровни Ландау пятью электронами по мере увеличения магнитного поля (температура столь мала, что электроны располагаются только на самых низких уровнях).

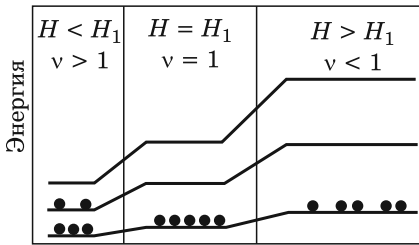


Рис. 22.16

уровне ($\nu = 1$). По мере дальнейшего уменьшения поля число возможных состояний на нижнем уровне уменьшилось, и часть электронов вынуждена расположиться на втором уровне Ландау.

Итак, $\rho_{xx} = 0$ при условии $N = iN_H = ieH/(hc)$. Подставив в формулу для холловского сопротивления это значение электронной плотности, мы получаем, что при этом

$$R_x = \rho_{xy} = \frac{h}{ie^2}, \quad (22.47)$$

в полном согласии с экспериментом. Остается понять, как формируются холловские плато, т. е. почему эти соотношения справедливы не только в выделенных точках, но и в некой области значений H или n .

В неидеальной кристаллической решетке, искаженной дефектами, примесями инородных атомов, в силу неровности поверхности кремния в МОП-структуре либо границы раздела гетероструктуры, помимо чисто периодического потенциала ионных остовов на электрон действует также случайный потенциал $U(r)$. В таком потенциале электроны предпочитают находиться в областях минимума энергии, т. е. в областях «ям» случайного потенциала. Если «горные вершины» и «перевалы» случайного потенциала (разделяющие потенциальные ямы) высоки по сравнению с характерными энергиями $k_B T$ и $\mathcal{E}_F$, то электрон не может уйти за пределы своей ямы в течение длительного времени, и амплитуда его волновой функции экспоненциально затухает на расстояниях, больших некоторого радиуса локализации r_0 , как $\exp(-r/r_0)$. Электроны, локализованные в пространстве вблизи минимумов $U(r)$ на расстояниях порядка r_0 , не принимают участия в переносе заряда, если r_0 много меньше размера образца L и среднего расстояния между электронами.

При наличии в системе беспорядка к энергии электронов на уровнях Ландау прибавляется флуктуирующая в пространстве часть потенциала $eU(r)$. Дискретные уровни Ландау приобретают конечную ширину Γ , как изображено на рис. 22.17б. На этом же рисунке слева схематически изображен потенциальный рельеф, флуктуирующий в пространстве относительно уровня Ландау $\mathcal{E}_n$.

Итак, в неупорядоченном металле при достаточно больших размерах образца электроны могут находиться в двух состояниях принципиально различных типов: «делокализованных» и «локализованных», отвечающих свободно распространяющимся или затухающим волнам соответственно.

При больших L и при низкой температуре эти два типа электронных состояний ортогональны, т. е. не могут переходить друг в друга.

Подавляющая часть электронов заполняет те состояния на уширенных крыльях уровня Ландау, которые соответствуют нахождению частиц в локальных «впадинах» или на «вершинах»

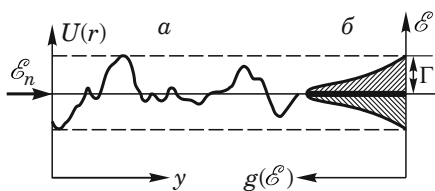


Рис. 22.17

потенциала $U(r)$. Из таких состояний электрон не может уйти по эквипотенциальной линии (эквипотенциальные траектории в этих частях рельефа замкнуты), поэтому он привязан к месту и не принимает участия в проводимости, это локализованные состояния. Лишь бесконечно узкая по энергии полоска состояний в центре каждого уровня Ландау отвечает делокализованному состоянию, и только они участвуют в проводимости.

Существенно, что локализованные и делокализованные состояния разделены не только по энергии, но и в пространстве. Поэтому в разных участках канала энергия связи немного разная, и полная энергия электронов на разных уровнях Ландау выглядит примерно так, как показано на рис. 22.18а. Представим себе, что $(i-1)$ -й уровень полностью заполнен. При дальнейшем добавлении электронов они будут стремиться расположиться на i -м уровне в первую очередь там, где меньше их энергия. Это не значит, что они будут скапливаться только на определенных участках образца — этому помешают силы кулоновского расталкивания, которые заставят электроны растекаться по всему каналу. Но все же

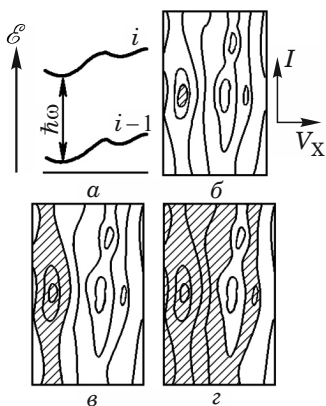


Рис. 22.18

там, где расстояние между затвором и подложкой меньше, электронов будет скапливаться немного больше, и там раньше будет достигнута максимальная плотность. Если нарисовать распределение плотности так, как рисует рельеф на географических картах, то в этот момент картина станет такой, как на рис. 22.18б.

Итак, локализованные электроны первыми заполняют и освобождают уровни Ландау при изменении магнитного поля, поддерживая точное заполнение уровней Ландау в энергетически гладкой области кристалла для протяженных интервалов величины магнитного поля. При этом холловское сопротивление образца и магнитосопротивление

остаются постоянными. Локализованные благодаря дефектам кристалла электроны представляют собой хранилище необходимых для точного заполнения уровней Ландау носителей в энергетически гладкой области кристалла для конечного интервала напряженностей магнитных полей. Тем самым продольное сопротивление остается практически нулевым, так как концентрация делокализованных электронов соответствует полному заполнению

уровня Ландау. Естественно, сохраняет свою величину и поперечное (холловское) сопротивление. Такая ситуация сохраняется до тех пор, пока все токовые полосы не сольются в один сплошной канал. Затем начинает заполняться следующий уровень Ландау. Так возникает плато на зависимости холловского сопротивления от магнитного поля.

Добавим в слой некоторое количество электронов, увеличив напряжение на затворе (или немного уменьшим магнитное поле, что приведет к уменьшению числа мест на уровнях Ландау). Тогда там, где уже достигнута максимальная плотность, она уже больше не растет — слишком далеко по энергии до следующего уровня Ландау. Поэтому картина становится такой, как на рис. 22.18в: появляются непрерывные полосы, на которых $n_e = \nu e H / (hc)$. На рисунке заштрихованы участки канала, где плотность электронов соответствует максимальной плотности заряда, весь ток протекает в пределах этих областей. Весь ток, который течет в канале, стягивается в эти полосы, так как по ним ток течет без сопротивления, и они шунтируют весь образец.

Сопротивление Холла сразу же становится равным $h/(\nu e^2)$, так как напряжение Холла будет «набираться» только там, где течет ток. При увеличении числа электронов ширина проводящих областей увеличивается (рис. 22.18г), и такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока по площади всего канала не станет полностью заполнен i -й уровень. Локализованные благодаря дефектам кристалла электроны представляют собой хранилище необходимых для точного заполнения уровней Ландау носителей в энергетически гладкой области кристалла. Так появляется ступенька на зависимости $R_x(H)$.

Складывается довольно парадоксальная ситуация: если образец идеальный, то холловские плато будут отсутствовать!

§ 22.9. Сопротивление, проводимость и потенциал в условиях квантования холловского сопротивления

Кажется очевидным, что если удельное сопротивление близко к нулю, то проводимость (кондактанс) бесконечна велика. Однако в условиях квантования в двумерном электронном газе соотношения между этими величинами неожиданно оказываются другими.

Равенство ρ_{xx} нулю при конечном значении ρ_{xy} означает, что если мы пропускаем ток через двумерный электронный газ, то возникает электрическое поле, перпендикулярное току, т.е. направленное по оси y , а поле вдоль тока равно нулю. Чтобы определить

проводимость в этом случае, надо величину тока вдоль электрического поля разделить на напряженность поля. Электрическое поле у нас направлено по оси y , а ток вдоль этой оси не течет. Поэтому $\sigma_{yy} = 0$, т. е. из условия $\rho_{xx} = \rho_{yy} = 0$ следует, что $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0$.

В силу симметрии $\rho_{xx} = \rho_{yy}$ и $\rho_{xy} = \rho_{yx}$ (аналогичные равенства справедливы и для проводимости). Запишем в матричной форме тензор сопротивления и тензор проводимости:

$$\begin{vmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \rho_{xx} & \rho_{xy} \\ \rho_{yx} & \rho_{yy} \end{vmatrix}^{-1}. \quad (22.48)$$

Из этих соотношений следует, что

$$\sigma_{xx} = \frac{\rho_{xx}}{\rho_{xx}^2 + \rho_{xy}^2}; \quad \sigma_{xy} = \frac{\rho_{xy}}{\rho_{xx}^2 + \rho_{xy}^2}. \quad (22.49)$$

Отсюда следует, что для случая $\rho_{xx} = 0$ мы получаем

$$\sigma_{xx} = \frac{\rho_{xx}}{\rho_{xx}^2 + \rho_{xy}^2} = 0; \quad \sigma_{xy} = \frac{\rho_{xy}}{\rho_{xx}^2 + \rho_{xy}^2} = \frac{1}{\rho_{xy}}. \quad (22.50)$$

Мы видим, что необычность ситуации состоит в том, что одновременно равны нулю продольное сопротивление и кондактанс, а вот поперечный кондактанс, как и обычно, равен обратной величине сопротивления.

Теперь найдем полное сопротивление двумерной электронной системы протекающему по нему току. Другими словами, найдем, каково падение напряжения между истоком и стоком полевого транзистора в условиях квантования холловского сопротивления.

Хотя хочется сказать, что в силу равенства нулю ρ_{xx} и напряжение равно нулю, но этот «стандартный» ответ неверен.

Рассмотрим более детально, как распределен потенциал в канале при протекании тока. Вдали от контактов истока и стока линии равного потенциала направлены вдоль тока, т. е. вдоль оси x . Это следует из равенства нулю сопротивления в направлении оси x . Но ситуация вблизи контактов другая. Контакт является хорошим металлом, а это значит, что его поверхность является эквипотенциальной, но тогда эквипотенциали не могут пересечь границу контакта порознь, они вблизи контакта изгибаются, как это показано на рис. 22.19. Ток

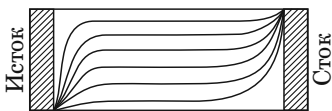


Рис. 22.19

же течет через контакт, вблизи контакта он уже не течет вдоль эквипотенциалей и здесь ρ_{xx} не равно нулю.

Чтобы определить напряжение между истоком и стоком, надо сосчитать число эквипотенциалей, которые мы пересечем, переходя от истока к стоку по любому пути внутри канала. Оно точно равно количеству эквипотенциалей, пересекаемых при переходе от одного берега на другой в средней части канала. Отсюда следует, что и напряжение между истоком и стоком равно напряжению между берегами канала, т. е. холловскому напряжению V_x , а сопротивление между ними равно R_x . Повторив эти рассуждения для любой пары контактов к двумерному слою, мы получим тот же результат — сопротивление, измеренное между любой парой контактов к двумерному слою, при условии $\rho_{xx} = 0$ равно $h/(ie^2)$ независимо от размеров контактов, их расположения и расстояния между ними.

Квантованное холловское сопротивление h/e^2

сейчас измеряется с очень высокой точностью — с точностью до 0,005 ppm ($1 \text{ ppm} = 10^{-6}$) — и равно 25812,806377 Ом. Проволочным сопротивлениям присуща нестабильность. Именно поэтому метрологи решили использовать резисторы в режиме квантового эффекта Холла в качестве первичных эталонов. С 1990 года введена новая единица сопротивления — 1 клитцинг, определяемая как холловское сопротивление на четвертой ступеньке ($h/(4e^2)$).

Тот факт, что эквипотенциальные линии не прямые, а у краев загибаются вверх, приводит к неожиданному следствию. Наличие границ можно описать как появление некоторой потенциальной энергии $U(x)$, растущей по мере приближения к границе (этот рост описывает тот факт, что электроны не выходят самопроизвольно за границы образца). Поэтому из-за искривления уровней на границе образца схема заполнения уровней Ландау в образце конечных размеров выглядит так, как на рис. 22.20, на котором показана ситуация при полном заполнении уровней с $\nu = 0$ и $\nu = 1$ в объеме.

Из-за всегда готовых заполняться свободных граничных состояний возникает некоторый интервал концентраций, при котором один из уровней Ландау в объеме уже заполнен, а следующий еще не начал заполняться. Существование граничных состояний

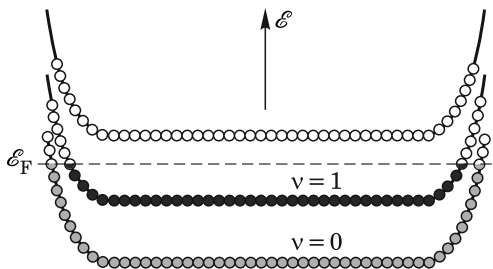


Рис. 22.20

приводит к тому, что квантованные значения сопротивления будут наблюдаться в некотором интервале параметров, — возникнут плато холловского сопротивления. Однако следует подчеркнуть, что реально величина такого дополнительного плато намного меньше плато, возникающего из-за наличия беспорядка в образце.

§ 22.10. Дробный квантовый эффект Холла и композитные частицы

Совершенно естественно возникает вопрос, как будет вести себя двумерный электронный газ в столь сильных магнитных полях, когда все электроны заполнили только первый уровень Ландау. Казалось бы, уже никаких особенностей не должно наблюдаться. Однако не прошло и двух лет после открытия фон Клитцинга, как Д. Цуи, Х. Штормер и А. Госсард в лаборатории фирмы «Bell»

(США) обнаружили, что в более сильных магнитных полях также имеются плато в холловском сопротивлении, но уже при дробных значениях фактора заполнения ν . На рис. 22.21 приведены результаты таких измерений на очень чистой (с малым количеством дефектов) гетероструктуре GaAs-Ga(Al)As.

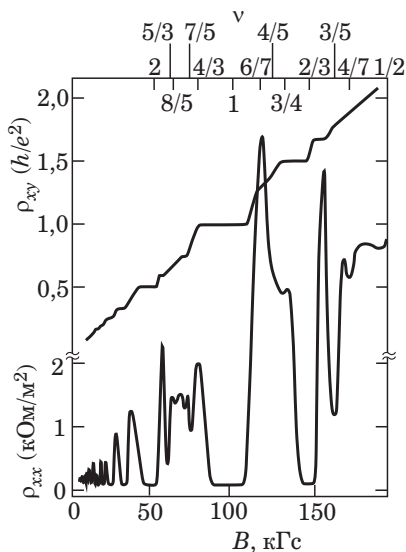


Рис. 22.21

Сразу же возникает вопрос, почему появляются плато при этих магических числах? Как мы видели, при целочисленном эффекте Холла плато в зависимости поперечного сопротивления от магнитного поля обусловлены наличием энергетической щели в спектре возбуждений электронов (дискретностью уровней Ландау). Экспериментально плато при дробных значениях чисел

заполнения выглядят точно так же, как и при целочисленных значениях ν , но в данном случае получается так, как будто уровень Ландау полностью заполняется электронами с дробным зарядом. Фактически мы имеем дело с квазичастицами, которые ведут себя так, как будто они обладают дробным зарядом. Речь не идет о де-

лении заряда электрона на части. Это лишь означает, что теоретическое описание коллективных низкоэнергетических электронных возбуждений твердого тела удобно вести на языке квазичастиц с дробным зарядом.

Как видно из рис. 22.21, в области плато продольное сопротивление падает практически до нуля (как и при ЦКЭХ). На основе напрашивающейся аналогии между сверхпроводимостью и квантовым эффектом Холла С. Кивельсоном, Дж. Джейном, Ш. Жангом, Т. Ханссоном был развит новый очень плодотворный и наглядный макроскопический подход к проблеме ДКЭХ.

Первый шаг в этом направлении был сделан С. Гирвином и А. МакДональдом в 1987 г. Они поняли, что квантовый эффект Холла может рассматриваться как сверхпроводимость неких воображаемых частиц, названных ими *компози́тные бозоны*. Как хорошо известно, проводимость металлов осуществляется электронами, которые являются фермионами. В то же время сверхпроводимость — это свойство бозонов, образованных в металле электронными парами (куперовскими парами). Электроны, будучи фермионами, обходят управляющие фермионами законы, объединяясь в пары, и эти пары могут образовать конденсат, где все электронные пары находятся в одном и том же нижайшем квантовом состоянии.

Идея Кивельсона, Жанга и Ханссона (1989 г.) состоит в том, что электроны, движущиеся в двух измерениях в сильном магнитном поле, математически эквивалентны коллективу компози́тных бозонов, находящихся в намного более слабом магнитном поле, которое не разрушает сверхпроводимость. При определенных обстоятельствах, например, когда фактор заполнения электронов принимает магические значения ($1, 1/3, 1/5, \dots$), магнитное поле, в котором находятся компози́тные бозоны, равно нулю. И в этих случаях компози́тные бозоны становятся сверхпроводящими. И именно когда компози́тные бозоны становятся сверхпроводящими, холловское сопротивление становится квантованным.

Теория компози́тных бозонов основана на математической эквивалентности между электронами, движущимися в двух измерениях, и системой бозонов, несущих связки фиктивных магнитных потоков (флюксоидов). Оказалось, что для того чтобы компози́тный бозон имитировал электронную ферми-статистику, каждый из них должен быть окружен нечетным числом фиктивных магнитных потоков. На рис. 22.22 схематически показано, как конструируется компози́тный бозон при $m = 3$ ($\nu = 1/3$). Кванты «реального» магнитного поля показаны жирными стрелками, фиктивные кванты — тонкими стрелками: 1 — на каждый электрон приходит

ся три флюксоида; 2 — композитный бозон строится из электрона и трех фиктивных флюксоидов; 3 — магнитное поле фиктивных флюксоидов направлено противоположно реальному магнитному полю; 4 — исходная система двумерных электронов в магнитном поле эквивалентна системе композитных бозонов в нулевом поле.

Рассмотрим, что это за образование, составленное из электрона и m флюксоидов. Сделаем один оборот этой квазичастицы вокруг такой же композитной частицы, при этом полный набег фазы ее волновой функции состоит из двух слагаемых:

1) 2π набегает за счет вращения электрона вокруг электрона (мы возвращаемся после такого вращения в исходное состояние);

2) $2m\pi$ возникает за счет вращения электрона вокруг m флюксоидов (эффект Ааронова–Бома, см. формулу (22.21)).

Итак, суммарный набег фазы составляет $2(m+1)\pi$. Вращение по замкнутой петле эквивалентно двум обменам наших частиц местами. Согласно принципу Паули волновая функция электронов должна быть антисимметричной, а значит, любая перестановка

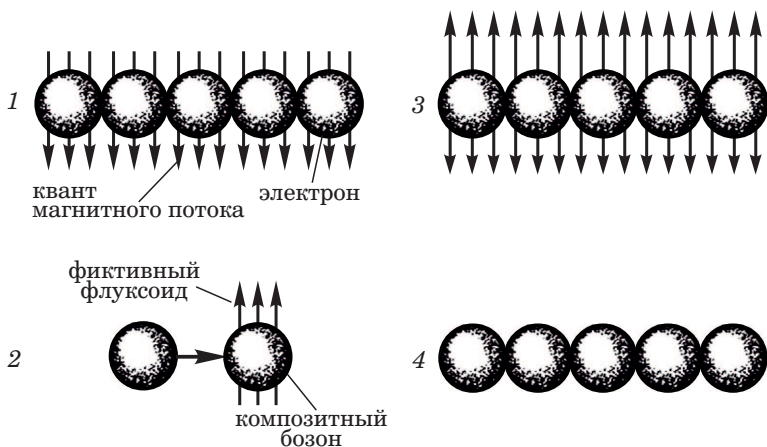


Рис. 22.22

фермионов местами должна приводить к изменению фазы волновой функции на π , т. е. при обмене частиц местами у волновой функции должен появляться фазовый множитель

$$\exp(i\pi(m+1)) = (-1)^{m+1}. \quad (22.51)$$

Мы видим, что по своим статистическим свойствам наша композитная частица является фермионом, если m — четное число (волновая функция меняет знак при обмене местами идентичных

частиц), и бозоном (волновая функция симметрична относительно замены $\mathbf{r}$ на $-\mathbf{r}$), если m — нечетное число. Это аналогично ЦКЭХ, при котором с каждым электроном связывается один квант магнитного потока.

Конечно, следует себе четко представлять, что в электронном двумерном газе при условиях, соответствующих дробному квантовому эффекту Холла, реально нет связи между электронами и флюксоидами. Волновая функция описывает электроны, движущиеся в постоянном магнитном поле, но не электроны, несущие с собой магнитное поле. Просто описание поведения электронной системы на языке композитных частиц в математическом смысле эквивалентно описанию на языке волновой функции, это физически более наглядный способ описания двумерной электронной системы. Электронная система при $\nu = m$ эквивалентна системе из композитных частиц, представляющих собой электрон и m флюксоеидов, но тем самым соответствующей $\nu = 1$. Другими словами, ДКЭХ сводится к ЦКЭХ.

Что касается дробного заряда квазичастиц, то их существование было проверено в экспериментах по измерению дробового шума туннельного тока. Дело в том, что величина шума прямо пропорциональна заряду носителей тока, и в результате измерений получен заряд квазичастиц $e/3$ с точностью порядка 10%. Еще более достоверное доказательство было получено при наблюдении циклотронного резонанса, частота которого зависит от отношения заряда квазичастицы к ее массе.

Композитные бозоны нужны для объяснения дробного эффекта Холла при нечетных факторах заполнения. Однако плато в холловском сопротивлении наблюдаются и при четных $\nu = 1/(2n)$. Для объяснения таких особенностей вводятся композитные фермионы. Рассмотрим двумерные электроны, находящиеся во внешнем магнитном поле, перпендикулярном слою, и присоединим к каждому электрону бесконечно тонкий безмассовый магнитный соленоид, несущий $2p$ (четное число) квантов потока, антипараллельных внешнему полю B (см. рис. 22.22). У нас получился композитный фермион, так как сохраняется отрицательная четность при обмене двух таких композитов местами. Действительно, фаза волновой функции, обусловленная при таком обмене за счет эффекта Ааронова–Бома, не меняется, ибо магнитный поток $\Phi = 2p\Phi_0$ и соответственно $\exp(2\pi i\Phi/\Phi_0) = 1$. Другими словами, присоединенный поток не меняет статистики электронов.

Построенные нами композитные фермионы создают дополнительное однородное магнитное поле $2pr\Phi_0$ (r — концентрация электронов). Таким образом, захватив два кванта потока, компо-

зиты находятся в более слабом эффективном магнитном поле

$$B^* = B - 2\rho\rho\Phi_0, \quad (22.52)$$

как это показано на рис. 22.23.

Тем самым для композитных фермионов фактор заполнения ν равен $\nu^* = \rho\Phi_0/|B^*|$, и он связан с фактором заполнения для электронов соотношением

$$\nu = \frac{\nu^*}{2\rho\nu^* \pm 1}. \quad (22.53)$$

Знак минус соответствует случаю, когда B^* оказывается антипараллельным B .

Как сейчас считают, квантовый эффект Холла свидетельствует о существовании нового фазового состояния вещества. Обнаружилась удивительная связь между квантовым эффектом Холла и сверхпроводимостью, причем изучение этой связи привело

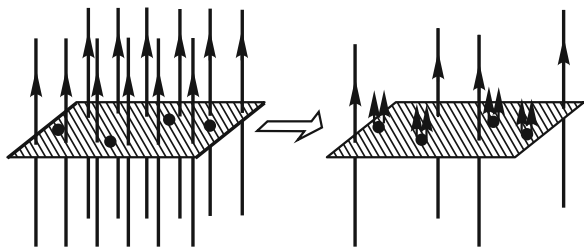


Рис. 22.23

к предсказанию новых фаз вещества, подтвержденных экспериментально. Изучение квантового эффекта Холла, с одной стороны, расширяет наше понимание субатомного мира, а с другой — является ярким примером гармоничного перехода от фундаментальных исследований физических явлений к прикладным работам. В ходе основополагающих наблюдений за квантовыми явлениями в тонких полупроводниковых слоях никто не думал о квантованном сопротивлении Холла, которое станет стандартом сопротивления, как и никто не предполагал, что такие квантовые явления станут основой разработки новых полупроводниковых лазеров или быстродействующих полевых транзисторов. Результаты фундаментальных работ в области двумерных электронных систем освещают путь к будущим поколениям приборов полупроводниковой микроэлектроники, так как по мере все большей миниатюризации электроники квантовые законы взаимодействия между электронами начинают играть решающую роль.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успехи квантовой физики — науки XX века — поразительны. На ее основе не только удалось объяснить закономерности в микромире, но и показать, что и поведение макросистем во многом подчиняется квантовым законам. Законы, управляющие электронами в металлах и полупроводниках, описывающие тепловое возбуждение твердых тел, являются квантовыми законами. Квантовая механика объясняет излучение и поглощение света атомами, сверхтекучесть гелия и сверхпроводимость металлов.

Идеи и факты, накопленные в физике за всю историю ее развития, являются фундаментом наших представлений о природе, об окружающем нас мире. Успехи физики — достояние ученых и инженеров всех специальностей. Химик, применяющий эффект Мёссбауэра, биолог, изучающей строение клеток, археолог, использующий метод радиоактивного датирования для определения возраста найденных им предметов быта древнего человека, металлург, определяющий по спектру излучения температуру расплавленного металла, инженер, проектирующий современные здания либо телевизор, — все они, быть может, непосредственно не ощущают необходимость понять, что такое волновая функция электрона или энтропия, но их работа во многом основана именно на достижениях современных фундаментальных наук, и прежде всего, физики. Вся история человечества убедительно показывает, что они смогут открыть для себя новые возможности, осуществить прорыв в новые методы исследования и создать новые технологии, лишь имея четкие представления об успехах современной науки. Именно квантовая физика является неотъемлемой частью образования современного специалиста любой области человеческой деятельности. Квантовая физика в наше время перестала быть чисто фундаментальной наукой, она шагнула далеко за пределы научных лабораторий, и во многом именно ее достижения определяют прогресс современного общества.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абрикосов А. А., 572

Андерсон К., 356

Аткинсон Р., 352

Аюи Р., 432

Бальмер И., 123

Бардин Дж., 573

Баркгаузен Г., 549

Барнетт С., 176

Басов Н. Г., 418

Беднорц И. Г., 575

Бете Г., 353

Бор Н., 129, 132, 138, 196, 239, 284, 311

Бор О., 254

Борн М., 76

Браве О., 438

Бриллюен Л., 144

Бройль (де) Л., 73

Брэкет Ф., 123

Вайнберг С., 389

Вайцзеккер К., 239

Вейль Г., 92

Вейсс П., 555, 563

Вентцель Г., 144

Вин М., 401

Ву С. С., 274

Гальвакс В., 56

Гамов Г., 264

Ган О., 284

ГAUDCмит С., 173

Гейгер Х., 229

Гейзенберг В., 90, 375

Гельфрич, 452

Гепперт-Майер М., 246

Герни Г., 264

Герц Г., 56

Гинзбург В. Л., 572

Глэшоу Ш., 389

Гордон Дж., 418

Гук Р., 432

Дебай П., 479

Джермер Л., 75

Джозефсон Б., 573

Дивер Б., 605

Дирак П., 59, 356

Долл Р., 605

Дорфман Я. Г., 556

Дэвиссон К., 75

Завойский Е. К., 226

Зейгер Г., 418

Камерлинг-Оннес Г., 570

Капица П. Л., 171

Кеплер И., 432

Кирхгоф Г., 122, 401

Книппинг П., 432

Комптон А., 64

Кондон Э., 264

Крамерс Х., 144

Кронин Дж., 371

Крукс У., 49

Купер Л., 573

Курчатов И. В., 281

Кюри П., 547

Лайман Т., 123

Ландау Л. Д., 552, 563, 572

Ландсберг Г. С., 160

Лауэ М., 432

Леман, 448

Ленард Ф., 56, 228

Ли Т. Д., 274

Лифшиц Е. М., 563

Лондон Г., 578

Лондон Ф., 578

Льюис Дж., 59

Мандельштам Л. И., 160

Марсден Э., 229

Мейсснер В., 572

Менделеев Д. И., 51, 196

Мессбауэр Р., 474

Милликен Р., 49
Мозли Г., 51, 128, 229
Моттelson Б., 254
Мюллер К. А., 575

Небауэр М., 605
Ньютон И., 122

Оккиалини Г., 238
Оксенфельд Р., 572

Паули В., 188
Пауэлл С., 238
Пашен Ф., 123
Перрен Ф., 49
Петржак К. А., 285
Пиппард А., 599
Планк М., 402
Праут У., 51
Прохоров А. М., 418
Пфунд А., 123

Раман Ч., 159
Резерфорд Э., 229
Рейнитцер Ф., 448
Риги А., 56
Ридберг Т., 123

Салам А., 389
Семенов Н.Н., 171
Содди Ф., 51
Столетов А. Г., 56
Стоней Дж., 49
Стюарт Дж., 176

Тамм И. Е., 469
Таунс Ч., 418
Тенсен Х., 246
Томсон Дж., 49, 123
Томсон Дж. П., 76

Уилер Дж., 284
Уленбек Дж., 173

Фарадей М., 545
Фербенк В., 605
Ферми Э., 339
Фитч В., 371
Флёргов Г. Н., 285
Франк Дж., 76
Френкель Я. И., 469, 284
Фридман А. А., 295
Фридрих В., 432

Хаббл, 295
Хиггс П., 393
Хоутерманс Ф., 352

Чадвик Дж., 51, 229

Шнадт, 452
Шриффер Дж., 573
Штрассман Ф., 284
Шубников Л. В., 572

Эйнштейн А., 58
Эрстед Х. К., 545

Юкава Х., 61, 235

Янг Ч.Н., 274

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абсолютно черное тело, 411

Адроны, 362

Акустическая ветвь, 465

Альфа-распад, 264

Античастица, 356

Атомные дефекты, 454

Барионы, 362

Бета-распад, 270

Бозе-конденсат, 594

Бозоны, 188

Бозон Хиггса, 394

Большой взрыв, 296

Боровские орбиты, 130

Бридер, 343

Валентная зона, 501

Векторы трансляции, 435

Великое объединение, 398

Винтовая дислокация, 456

Вихревая нить, 607

ВКБ-метод, 144

Водородный цикл, 353

Волна де Бройля, 74

Волновая функция, 83

Второе критическое поле, 610

Вырожденные состояния, 164

Высокотемпературные сверхпроводники, 575

Гелий-неоновый лазер, 423

Гигантский резонанс, 257

Гиперзаряд, 376

Гироманнитное отношение, 169

Главное квантовое число, 162

Глюоны, 381

Гомеополярная связь, 443

Гравитационное сжатие, 296

Дебаевская модель, 482

Дебаевская частота, 480

Дефект массы, 231

Диамагнетизм, 550

Диамагнетик, 547

Директор, 448

Дислокация, 455

— винтовая, 455

— краевая, 455

Дисперсионное взаимодействие, 446

Длина когерентности, 599

— проникновения, 580

Домен, 563

Доменная структура, 563

Донорные атомы, 524

Дрейфовая скорость, 515

Дырка, 519

Дырочная проводимость, 510

Закон Видемана–Франца, 516

Закон Гейгера–Нэттола, 264

— Кирхгофа, 411

— Кюри, 548, 554

— Кюри–Вейсса, 555

— Ламберта, 411

— смещения Вина, 408

— Стефана–Больцмана, 413

— Хаббла, 295

Замороженный магнитный поток, 578

Запаздывающие нейтроны, 341

Запрещенная зона, 501

Зарядовая независимость ядерных сил, 234

Зона Бриллюэна, 463

— проводимости, 501

Идеальный проводник, 576

Изобары, 230

Изотопическая симметрия, 376

Изотопический спин, 375

Изотопы, 230

Инверсная заселенность, 418

Индукцированные переходы, 414

Индукцированный магнитный момент, 552

Капельная модель ядра, 239

- Квазистационарные состояния, 141
 Квазичастица, 469, 471, 509
 Квант магнитного потока, 605
 Квантование магнитного потока, 573, 605
 Квантовое правило сложения угловых моментов, 180
 Кварки, 378
 Ковалентная связь, 443
 Комбинационное рассеяние, 159
 Комптоновская длина волны, 61
 Контактная разность потенциалов, 537
 Координационное число, 444
 Корпускулярно-волновой дуализм, 72
 Косвенное обменное взаимодействие, 560
 Коэрцитивная сила, 549
 Коэффициент размножения, 340
 Критерий Лоусона, 347
 Критическая температура, 570
 Критический ток распаривания, 599
 Критическое поле, 572
 Куперовские пары, 594
 Куперовское спаривание, 573
- Л**арморова частота, 551
 Лептоны, 360
 Лондоновская длина, 580
- М**агические числа нуклонов, 232
 Магнетон Бора, 170
 Магнитная восприимчивость, 546
 — проницаемость, 546
 Магнитное квантовое число, 155
 Мезоны, 362
 Мессбауэровская линия, 476
 Метастабильные состояния, 141
 Модель Гейзенберга–Френкеля, 560
 — свободных электронов, 491
 — сильной связи, 504
 Монокристалл, 431
 Мультиплеты, 170
 Мультипольность фотона, 280
- Н**амагниченность, 546
 — насыщения, 549
 Непрямой обмен, 560
 Нуклеосинтез, 296
- Нуклоны, 229, 235
 Нулевые колебания, 148
- Об**менная энергия, 191
 — — кристалла, 557
 Обменное взаимодействие, 191, 557
 — поле, 555
 Обменный интеграл, 558
 Обобщенная модель ядра, 253
 Оболочечная модель ядра, 246
 Оптическая ветвь, 465
 Опыт Штерна–Герлаха, 171
 — Эйнштейна–Гааза, 176, 556
 — Франка–Герца, 133
 Орбитальное квантовое число, 155
 Ориентационное взаимодействие, 445
 Остаточное сопротивление, 518
 Открытый резонатор, 420
- П**арамагнетик, 547
 Парамагнитная восприимчивость, 554
 Парамагнитная точка Кюри, 556
 Парапроцесс, 567
 Переход Фредерикса, 452
 Период полураспада, 262
 Петля гистерезиса, 549
 Пион, 238
 Планетарная модель атома, 128
 Плоскости спайности, 432
 Плотность состояний, 406
 Поверхность Ферми, 491
 Поликристалл, 431
 Поляризационное взаимодействие, 446
 Постоянная Планка, 48
 — Ридберга, 123, 131, 157
 — тонкой структуры, 130
 Постулаты Бора, 130
 Правило квантования Бора–Зоммерфельда, 133
 Приведенное волновое число, 463
 Примесный полупроводник, 524
 Примитивная ячейка, 435
 Принцип детального равновесия, 415
 — Ле-Шателье–Брауна, 550
 — неопределенности, 84
 — Паули, 198
 — соответствия, 138
 — суперпозиции, 84

Пространственная решетка, 434
Пространственное квантование, 153

Радиационный захват, 325
Радиоактивность, 260
Радиус Ферми, 491
Распределение Бозе–Эйнштейна, 417
— Ферми, 495
Реактор ядерный, 338
Резонансное поглощение, 474
Реликтовое излучение, 294
Решетка Браве, 438

Сверхпроводник II рода, 603
Сверхтонкая структура уровней, 220
Сильное взаимодействие, 235
Скачки Баркгаузена, 567
Сквид, 617
Смешанное состояние, 572
Смешанное состояние, 604
Собственная функция оператора, 87
Собственное значение оператора, 87
Соотношения неопределенностей Гейзенберга, 90, 91
Спин электрона, 173
Спин-орбитальное взаимодействие, 218
Спонтанные переходы, 414
Статистическая модель ядра, 257

Твердотельные лазеры, 422
Температура вырождения, 492
— Дебая, 480
— Кюри, 548
Теорема осцилляционная, 138
Теория БКШ, 573
Тепловое излучение, 401
Теплоемкость твердого тела, 481
Теплопроводность твердого тела, 483
Термоядерный синтез, 344
Тождественность частиц, 187
Токамак, 348
Тонкая структура уровней, 218
Туннельный переход, 119
— эффект, 119

Углеродный цикл, 353

Унитарный спин, 376
Уравнение Лондонов, 578
Уровень Ферми, 491, 492, 521

Фазовый объем, 405
Фактор Ланде, 180, 554
Фермиевский импульс, 491
Фермионы, 188
Ферромагнетик, 547
Фонон, 469
Формула Брейта–Вигнера, 319
— Вайцеккера, 244
— Друде, 515
— Планка, 407
— Рэлея–Джинса, 409
Фотонный газ, 403

Характеристическая температура, 480
Химический потенциал, 495

Центр инверсии, 437
Цепная реакция, 339

Электрон, 49
Электронная теплоемкость, 495
— теплопроводность, 514
Электронный парамагнитный резонанс, 226
Электрослабое взаимодействие, 389
Элементарная ячейка, 435
Энергетические зоны, 498
Энергия анизотропии, 561
— связи ядра, 231
— Ферми, 492, 495
Эффект Баркгаузена, 549
— Зеемана, 220
— Комптона, 64
— Мейсснера, 572, 577
Эффективная масса, 508
Эффективное сечение, 308

Ядерные реакции, 306
— силы, 234
Ядерный гамма-резонанс, 474
— магнетон, 226
— магнитный резонанс, 226
Ядро составное, 312

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H ВОДОРОД 1,008	2 He Гелий 4,0026	3 Li Литий 6,94	4 Be Бериллий 9,0122	5 B Бор 10,81	6 C Углерод 12,011	7 N Азот 14,007	8 O Кислород 15,999	9 F Фтор 18,998	10 Ne Неон 20,180	11 Na Натрий 22,990	12 Mg Магний 24,305	13 Al Алюминий 26,982	14 Si Кремний 28,085	15 P Фосфор 30,974	16 S Сера 32,06	17 Cl Хлор 35,45	18 Ar Аргон 39,948
19 K Калий 39,098	20 Ca Кальций 40,078(4)	21 Sc Скандий 44,956	22 Ti Титан 47,867	23 V Ванадий 50,942	24 Cr Хром 51,996	25 Mn Марганец 54,938	26 Fe Железо 55,845(2)	27 Co Кобальт 58,933	28 Ni Никель 58,693	29 Cu Медь 63,546(3)	30 Zn Цинк 65,38(2)	31 Ga Галлий 69,723	32 Ge Германий 72,630(8)	33 As Мышьяк 74,922	34 Se Селен 78,971(8)	35 Br Бром 79,904	36 Kr Криптон 83,798(2)
37 Rb Рубидий 85,468	38 Sr Стронций 87,62	39 Y Иттрий 88,906	40 Zr Цирконий 91,224(2)	41 Nb Ниобий 92,906	42 Mo Молибден 95,95	43 Tc Технеций [99]	44 Ru Рутений 101,07(2)	45 Rh Родий 102,91	46 Pd Палладий 106,42	47 Ag Серебро 107,87	48 Cd Кадмий 112,41	49 In Индий 114,82	50 Sn Олово 118,71	51 Sb Сурьма 121,76	52 Te Теллур 127,60(3)	53 I Йод 126,90	54 Xe Ксенон 131,29
55 Cs Цезий 132,91	56 Ba Барий 137,33	57-88 Лантаноиды	72 Hf Гафний 178,49(2)	73 Ta Тантал 180,95	74 W Вольфрам 183,84	75 Re Рений 186,21	76 Os Осний 190,23(3)	77 Ir Иридий 192,22	78 Pt Платина 195,08	79 Au Золото 196,97	80 Hg Ртуть 200,59	81 Tl Таллий 204,38	82 Pb Свинец 207,2	83 Bi Висмут 208,98	84 Po Полоний [210]	85 At Астат [210]	86 Rn Радон [222]
87 Fr Франций [223]	88 Ra Радий [226]	89-103 Актиноиды	104 Rf Резерфордий [261]	105 Db Дубний [262]	106 Sg Симонгий [263]	107 Bh Борий [262]	108 Hs Хассий [265]	109 Mt Мейтнерий [266]	110 Ds Дармштадтий [271]	111 Rg Рентгений [272]	112 Cn Коперниций [285]	113 Nh Нихоний [286]	114 Fl Флеровий [286]	115 Mc Московский [287]	116 Lv Ливерморий [287]	117 Ts Теннесси [294]	118 Og Оганесон [294]
71 Lu Лютеций 175,07	72 Yb Иттербий 173,05	73 La Лантан 138,91	74 Ce Церий 140,12	75 Pr Прозерий 140,91	76 Nd Неодим 144,24	77 Pm Прометий [147]	78 Sm Самарий 150,36(2)	79 Eu Европий 151,96	80 Gd Гадолиний 157,25(3)	81 Tb Тербий 158,93	82 Dy Диспрозий 162,50	83 Ho Гольмий 164,93	84 Er Эрбий 167,26	85 Fm Фермий [257]	86 Md Менделеев [257]	87 No Нобелий [259]	88 Lr Лоренсий [260]

Учебное издание

ЦИПЕНЮК Юрий Михайлович

КВАНТОВАЯ МИКРО- И МАКРОФИЗИКА

Набор и верстка выполнены в издательстве «Физматкнига»

Операторы *Р. Д. Стрекалов, А. К. Розанов*

Художники *И. П. Казанский, А. И. Чугуров*

Редактор *А. К. Розанов*

Издательство «Физматкнига».

141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3А,
пом. 226. Тел. (499) 390-51-38.

Подписано в печать 01.10.2018.

Формат 60×90/16. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 41,5. Уч.-изд. л. 41,5. Доп. тираж 100 экз. к изданию 2018 г.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных материалов
в ООО «Фотоэксперт»

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, эт. 1, пом. 1, к. 6.3-23Н